LIBRO 1 DE LA COLECCIÓN

90 DÍAS

Cómo leer el mercado

Fundamentos (BÁSICO)



SERIE ILUSTRATIVA

Noventa días para entender cómo funciona un mercado y aprender a leer sus datos.

Jesús González

CONTENIDO

Índice

Parte 0 · Antes de empezar 7

Semana 1 · Qué es un mercado y cómo se forma un precio 18

Día 1 · Qué es un mercado y para qué existe 20

Día 2 · Qué compras realmente al comprar una acción 28

Día 3 · Cómo se forma el precio: libro de órdenes y liquidez 36

Día 4 · Tipos de órdenes y costos ocultos 45

Día 5 · Repaso mezclado (viernes) 54

Día 6 · Técnica Feynman (sábado) 57

Día 7 · Revisión y puerta de la semana 1 (domingo) 59

Respuestas de la semana 1 62

Semana 2 · Inflación, tasas y bonos 66

Día 8 · Inflación: cuánto menos compra un peso 67

Día 9 · Tasas, banco central e interés compuesto 74

Día 10 · Bonos: cupón, precio y tasa 81

Día 11 · Rendimiento real y reacción de los activos a las tasas 88

Día 12 · Repaso mezclado (viernes): el banco central sube la tasa 94

Día 13 · Técnica Feynman (sábado): por qué suben los precios 96

Día 14 · Revisión y puerta de la semana 2 (domingo) 98

Respuestas de la semana 2 100

Semana 3 · Instrumentos y diversificación 104

Día 15 · Divisas: tu resultado en pesos 105

Día 16 · Fondos, ETFs e índices 111

Día 17 · Diversificación y correlación 117

Día 18 · Interés compuesto, plazo y comisiones 123

Día 19 · Repaso mezclado (viernes): elegir el instrumento para tres perfiles 129

Día 20 · Técnica Feynman (sábado): por qué diversificar 131

Día 21 · Revisión y puerta de la semana 3 (domingo) 133

Respuestas de la semana 3 135

Semana 4 · Leer los estados financieros 139

Día 22 · El balance 140

Día 23 · El estado de resultados 147

Día 24 · El flujo de efectivo 153

Día 25 · Conectar los estados y detectar alertas 159

Día 26 · Repaso mezclado (viernes): el reporte de una empresa inventada 165

Día 27 · Técnica Feynman (sábado): los tres estados con una tienda de barrio 168

Día 28 · Revisión y puerta de la semana 4 (domingo) 170

Respuestas de la semana 4 172

Semana 5 · Valuación: cuánto puede valer un negocio 176

Día 29 · Rentabilidad: ROA, ROE y DuPont 177

Día 30 · Múltiplos: UPA, P/U y comparables 183

Día 31 · Flujo descontado 190

Día 32 · Rango y margen de seguridad 197

Día 33 · Repaso mezclado (viernes): de la rentabilidad al precio 203

Día 34 · Técnica Feynman (sábado): ¿cara o barata? 205

Día 35 · Revisión y puerta de la semana 5 (domingo) 207

Respuestas de la semana 5 209

Semana 6 · Riesgo: cuánto puedes perder y cuánto debes comprar 213

Día 36 · Riesgo y caída máxima 214

Día 37 · Tamaño de la posición 220

Día 38 · Esperanza matemática y múltiplos de R 226

Día 39 · Rachas, ruina y apertura de tu cuenta demo 232

Día 40 · Repaso mezclado (viernes): un método, un tamaño, una racha 238

Día 41 · Técnica Feynman (sábado): por qué el tamaño importa más que la idea 240

Día 42 · Revisión y puerta de la semana 6 (domingo) 242

Respuestas de la semana 6 244

Semana 7 · Psicología: decidir bien cuando hay emoción 247

Día 43 · Sesgos: aversión a perder, confianza, confirmación y anclaje . . . 248
Día 44 · Decisión contra resultado . . . 254
Día 45 · El diario de decisiones . . . 260
Día 46 · Reglas anti-emoción y política de riesgo . . . 265
Día 47 · Repaso mezclado (viernes): el diario de Daniel . . . 270
Día 48 · Técnica Feynman (sábado): decidir bien no es acertar . . . 272
Día 49 · Revisión y puerta de la semana 7 (domingo) . . . 274

Respuestas de la semana 7 . . . 276

Semana 8 · Leer la gráfica: estructura, promedios, volatilidad y régimen . . . 280

Día 50 · Gráficas y velas . . . 281
Día 51 · Estructura, soportes e invalidación . . . 287
Día 52 · Promedios móviles y ATR . . . 293
Día 53 · Régimen de mercado . . . 299
Día 54 · Repaso mezclado (viernes) y lección 1 del screener . . . 304
Día 55 · Técnica Feynman (sábado): qué se puede saber mirando una gráfica . . . 308
Día 56 · Revisión y puerta de la semana 8 (domingo) . . . 310

Respuestas de la semana 8 . . . 312

Semana 9 · Largo plazo y portafolio: política, reparto, rebalanceo y caídas . . . 316

Día 57 · Política de inversión y largo plazo . . . 317
Día 58 · Portafolio y asignación . . . 324
Día 59 · Rebalanceo . . . 330
Día 60 · Reglas para una caída de 30% . . . 336
Día 61 · Repaso mezclado (viernes) y lección 2 del screener . . . 342
Día 62 · Técnica Feynman (sábado): por qué el plan escrito protege . . . 345
Día 63 · Revisión y puerta de la semana 9 (domingo) . . . 347

Respuestas de la semana 9 . . . 349

Semana 10 · Position trading: candidatas, entradas, salidas y gestión . . . 353

Día 64 · Qué es el position trading . . . 354
Día 65 · Elegir candidatas . . . 360
Día 66 · Entradas, invalidación y tamaño . . . 365

Día 67 · Gestión y salida . . . 371
Día 68 · Repaso mezclado (viernes) y lección 3 del screener . . . 377
Día 69 · Técnica Feynman (sábado): por qué se sale antes de entrar . . . 380
Día 70 · Revisión y puerta de la semana 10 (domingo) . . . 382

Respuestas de la semana 10 . . . 384

Semana 11 · Swing trading: esperanza, estrategia base, riesgo y gestión . . . 388

Día 71 · Qué es el swing trading y su esperanza . . . 389
Día 72 · Una estrategia base . . . 395
Día 73 · Riesgo y beneficio: equilibrio y rachas . . . 401
Día 74 · Gestión: riesgo abierto, límites y tiempo . . . 407
Día 75 · Repaso mezclado (viernes) y lección 4 del screener . . . 412
Día 76 · Técnica Feynman (sábado): por qué el swing exige más reglas . . . 416
Día 77 · Revisión y puerta de la semana 11 (domingo) . . . 418

Respuestas de la semana 11 . . . 420

Semana 12 · Lo práctico: brokers, costos, impuestos en México y seguridad . . . 424

Día 78 · Tipos de broker, cuenta y orden . . . 426
Día 79 · Costos de operar . . . 431
Día 80 · Impuestos en México . . . 437
Día 81 · Seguridad y apertura de cuenta . . . 443
Día 82 · Repaso mezclado (viernes) e informe integrado . . . 448
Día 83 · Técnica Feynman (sábado): cuánto cuesta y cómo se protege invertir . . . 453
Día 84 · Revisión y puerta de la semana 12 (domingo) . . . 455

Respuestas de la semana 12 . . . 457

Semana 13 · Cierre: prueba honesta, plan escrito, estilo y ruta al dinero real . . . 461

Día 85 · Backtest honesto . . . 463
Día 86 · Tu plan escrito . . . 469
Día 87 · Elegir tu estilo . . . 475
Día 88 · La ruta al dinero real . . . 481
Día 89 · Repaso final de los 90 días (viernes) . . . 486
Día 90 · Defensa de tu expediente (sábado) . . . 489

Día 91 · Cierre: lo que te llevas (domingo) 492

Respuestas de la semana 13 495

Apéndice A · Los seis modos de práctica con IA 499

Apéndice B · Fórmulas clave 501

Apéndice C · Fuentes y fechas de consulta de la semana 12 503

Glosario 504

Sobre el autor 511

Cómo leer el mercado · Fundamentos

PARTE 0

Antes de empezar

Este libro te lleva de cero a entender cómo funciona un mercado, cómo se leen sus datos y cómo se piensa una decisión de inversión, un día a la vez, durante 90 días. No necesitas conocimientos previos. Necesitas un cuaderno, una pluma o un lápiz, una calculadora sencilla y unos 90 minutos al día.

Esta Parte 0 es la única que conviene leer completa antes de empezar. Te explica cómo está organizado cada día, cómo llevar tu propio cuaderno de trabajo, cómo usar la inteligencia artificial sin que piense por ti y cómo apoyarte en la página Pulso de Mercado. Tómate una tarde para ella; el resto del libro se apoya en estas reglas.

Qué lograrás en 90 días

1. Entender cómo funcionan los mercados, las empresas y el riesgo.
2. Conocer tres estilos de inversión: largo plazo, position trading y swing trading.
3. Escribir una estrategia con reglas claras y probarla en papel, sin gastar un peso.
4. Elegir un broker con criterio, sabiendo cuánto cuesta cada cosa.
5. Tener una puerta medible para decidir si pasas a dinero real, y cuándo.

Lo que este libro no promete

No promete rendimientos ni te convierte en experto en 90 días. La mayoría de las personas que operan por su cuenta pierde dinero, casi siempre por falta de método, exceso de riesgo y decisiones emocionales. Este libro ataca justo esas tres causas. Nada de lo que aquí aparece es asesoría financiera personalizada ni una recomendación de comprar o vender algo.

Tampoco te pide que le creas. Cada afirmación importante viene con su cálculo o con la forma de verificarla, y cada día termina con ejercicios cuyas respuestas están al final de la semana, para que compruebes tú mismo si entendiste.

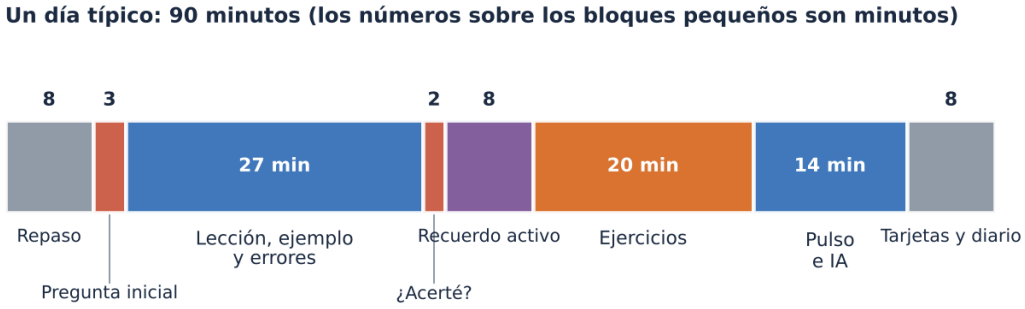
Lo que necesitas

Material	Para qué
Un cuaderno de hojas blancas o cuadriculadas	Es tu espacio de trabajo: aquí vive todo lo que escribas
Pluma o lápiz, y otro color para corregir	Escribir a mano obliga a pensar; el otro color separa tu intento de la corrección
Una calculadora básica	Para las cuentas; nada más sofisticado
Acceso a internet	Para Pulso de Mercado y, cuando se indique, tu asistente de IA
Un lugar y una hora fijos	El hábito pesa más que la intensidad

No necesitas dinero para invertir, ni una cuenta en una casa de bolsa para empezar. Cuando el libro te pida consultar una cotización con compra y venta, que Pulso no muestra, lo harás en la pantalla de la casa de bolsa o en una cuenta demo, y el libro te dirá cuándo.

Cómo está organizado cada día

Cada día sigue el mismo orden. Al segundo día ya no tendrás que pensar en la estructura, solo en el contenido.



Un día típico de 90 minutos

Bloque	Qué haces	Minutos
Repaso	Respondes de memoria las tarjetas que te toca revisar hoy	8
Pregunta inicial	Intentas responder antes de leer, aunque no sepas, y anotas qué tan seguro estás	3
Lección	Mapa, objetivo, explicación en tres capas, ejemplo con números y errores comunes	27
¿Acerté?	Comparas tu apuesta con lo que aprendiste	2
Recuerdo activo	Cierras el libro y respondes de memoria	8
Ejercicios	Aplicas el método con números, en tres niveles de dificultad	20
Pulso e IA	Observas un dato real y practicas con tu asistente de IA bajo un protocolo	14
Tarjetas y diario	Creas tus tarjetas, escribes tu registro y tu diario de tres líneas	8

Si un día no llegas a todo, no pasa nada: el orden de prioridad es lección, ejercicios, recuerdo activo y tarjetas. La práctica con IA y Pulso es la primera que se recorta cuando falta tiempo, y la primera que se recupera el fin de semana.

La lección tiene tres capas. Casi todos los temas se explican tres veces, cada una más precisa. La *intuición* te da una imagen cotidiana para que sepas de qué trata. El *mecanismo* explica cómo funciona realmente, con figuras. La *formalización* pone el nombre exacto y la fórmula. Si en la primera capa ya sientes que entendiste, sigue de todos modos: la tercera es la que usarás para calcular.

Qué debes dominar, comprender y reconocer. Cada lección abre con un mapa y tres listas. Lo que debes *dominar* lo calculas y lo explicas sin ayuda. Lo que debes *comprender* lo explicas con tus palabras. Lo que debes *reconocer* lo identificas cuando aparece. Así sabes dónde poner el esfuerzo.

"Cuándo falla". Toda idea de mercados tiene límites. Cada lección dedica una sección a decir cuándo no funciona lo que acabas de aprender y qué errores cometen los principiantes. Aprender los límites de una herramienta es parte de aprenderla.

"Profundiza (opcional)". Es material extra para quien quiera ir más a fondo. Saltarlo no te hará perder nada de lo que viene después.

Los tres días especiales de la semana

- **Viernes: repaso mezclado.** Mezclas preguntas de temas distintos. Se siente más difícil que estudiar un tema a la vez, y precisamente por eso funciona: aprendes a elegir la herramienta correcta, no solo a usarla cuando ya te dijeron cuál.
- **Sábado: Feynman.** Explicas un concepto con palabras simples, como si hablaras con alguien de 12 años, y marcas dónde te trabas. Es la mejor forma de descubrir qué no sabes antes de descubrirlo con dinero real.
- **Domingo: revisión y puerta.** Cuentas tus aciertos, corriges, y una puerta con mínimos medibles decide si avanzas o refuerzas un punto antes de seguir.

Tu cuaderno: cómo llevar la metodología

Este libro no tiene recuadros para escribir. Es una decisión de diseño: un cuaderno propio te da el espacio que necesites, no el que alguien calculó de antemano, y te acostumbra a algo que harás toda tu vida como inversionista, que es llevar tu propio registro. Cada día usarás una o dos páginas del cuaderno con cinco secciones, siempre en el mismo orden.



La página de tu cuaderno

1 · Encabezado y apuesta inicial. Arriba escribes la fecha y el código del día, por ejemplo S1-D1. Después, la respuesta que intentas a la pregunta inicial, aunque no sepas nada del tema, y tu confianza de 1 (adivino) a 5 (estoy seguro). Esta apuesta no se corrige nunca: es la fotografía de lo que pensabas antes de aprender. Al terminar la lección vuelves a ella y anotas si acertaste y si tu confianza estaba bien calibrada. Con las semanas descubrirás en qué temas tu seguridad es mayor que tu acierto, que es información valiosa.

2 · Ejercicios con procedimiento. Cada ejercicio lleva un código, por ejemplo S1-D1-E3: semana 1, día 1, ejercicio 3. En el cuaderno escribes el código y, debajo, cuatro cosas en este orden: los datos que te dan, la fórmula que vas a usar, la cuenta paso a paso y el resultado con sus unidades (pesos, porcentaje, acciones). Una respuesta sin procedimiento no cuenta, aunque el número sea correcto, porque lo que quieres entrenar es el método y no la suerte. Cuando compares con las respuestas del libro, corrige con otro color y, si te equivocaste, escribe una línea que diga en qué paso fue el error.

3 · Registro de IA de tres campos. Cada vez que practiques con un asistente de inteligencia artificial, anotas tres cosas. *Qué pedí:* el objetivo en una frase. *Qué verifiqué:* qué afirmación de la IA comprobaste y contra qué fuente (la lección, un cálculo propio, un dato de Pulso, un documento oficial). *Qué no delegué:* qué parte del razonamiento o de la decisión hiciste tú. Si un día no verificaste nada, escríbelo: es una respuesta válida y te

muestra un hábito por corregir.

4 · Tarjetas. Una tarjeta es una pregunta que puedes responder de memoria, con su respuesta escrita por ti al reverso. Puedes usar fichas de papel o escribirlas en el cuaderno con la respuesta tapada. La sección siguiente explica el calendario de repaso.

5 · Diario de tres líneas. Al cerrar el día escribes tres frases fijas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…* y *Esto cambiaría mi opinión:…*. La tercera es la más importante. Un inversionista que puede decir qué evidencia le haría cambiar de idea piensa distinto de uno que solo defiende lo que cree. Añade una línea de energía (1 a 5) y si cumpliste el plan del día.

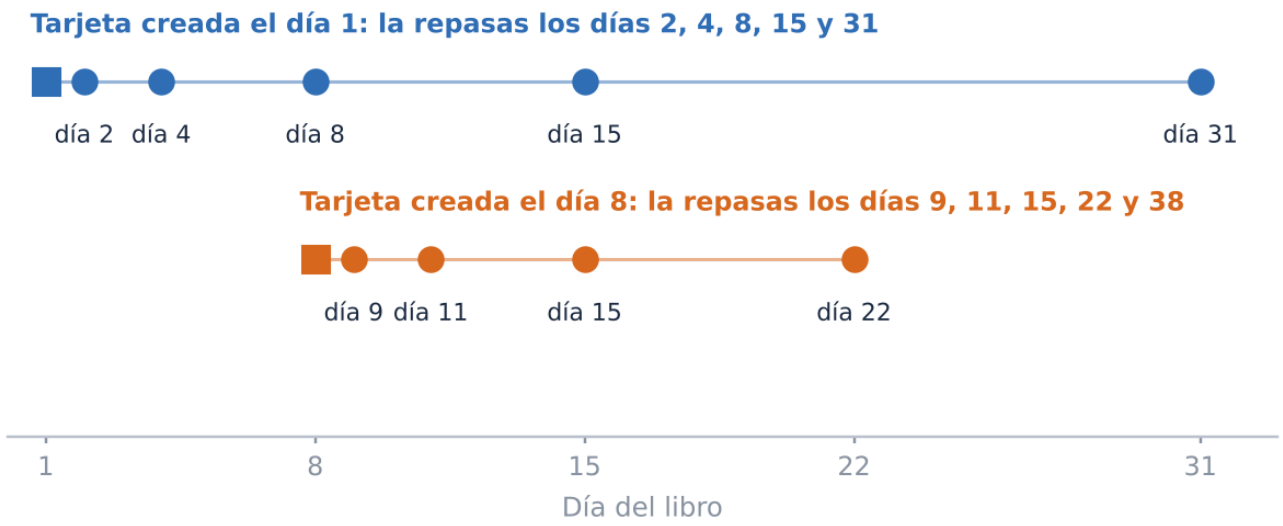
Una plantilla para copiar. La primera vez, copia este esquema en tu cuaderno y úsalo todos los días.

```
Fecha: ____ Día: S_-D_
Apuesta inicial: _____________________ Confianza (1-5): _
------------------------------------------------------------
S_-D_-E1 Datos: ... Fórmula: ... Cuenta: ... Resultado: ...
S_-D_-E2 Datos: ... Fórmula: ... Cuenta: ... Resultado: ...
------------------------------------------------------------
IA Qué pedí: ... Qué verifiqué: ... Qué no delegué: ...
------------------------------------------------------------
Tarjetas nuevas: 1) ... 2) ...
Diario Hoy creo que... / Lo creo porque... / Esto cambiaría mi opinión...
Energía (1-5): _ ¿Cumplí el plan? sí / no
```

Una recomendación práctica: dedica una página nueva al principio del cuaderno a un índice con tus tarjetas, y reserva las últimas páginas para tu tablero de 90 días y tu constitución de inversor, que verás más adelante en esta parte.

El sistema de tarjetas

Olvidar es normal. Lo que se olvida rápido, sin embargo, se recupera con poco esfuerzo si se repasa justo cuando empieza a escaparse. Por eso las tarjetas se repasan en un calendario de intervalos crecientes: un día, tres días, siete días, catorce días y treinta días después de crearlas.



Calendario de repaso de dos tarjetas

La regla para saber qué repasar hoy es sencilla: si hoy es el día N, repasa las tarjetas creadas en los días N−1, N−3, N−7, N−14 y N−30. Cada lección te lo recuerda en una línea al inicio, pero conviene que entiendas la regla.

Si hoy es el día	Repasas las tarjetas creadas en los días
2	1
4	3 y 1
8	7, 5 y 1
10	9, 7 y 3
15	14, 12, 8 y 1
31	30, 28, 24, 17 y 1

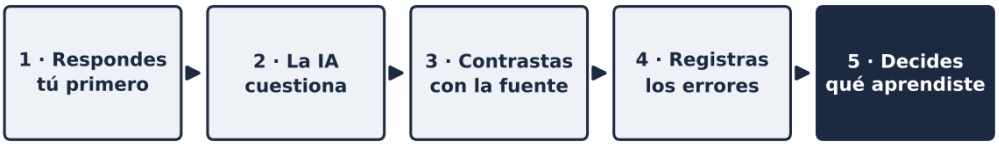
Cómo se repasa.

1. Tapa la respuesta, contesta en voz alta o por escrito y luego compara.
2. Si acertaste, marca en tu cuaderno que ese repaso está hecho.
3. Si fallaste, no marques nada y vuelve a repasar esa tarjeta mañana.
4. Una buena tarjeta pregunta "por qué" o "qué pasa si"; una definición suelta se olvida más rápido.
5. Si una tarjeta ya te parece obvia en el repaso de 30 días, táchala: cumplió su trabajo.

Cuántas tarjetas. Entre dos y cuatro por día. Si tienes diez, estás copiando la lección en vez de elegir lo esencial. Al principio es normal que te cueste decidir qué merece tarjeta; la regla es esta: crea una tarjeta de lo que te costó entender, no de lo que ya sabías.

Cómo usar la inteligencia artificial en este libro

El libro incluye prácticas con un asistente de IA (cualquiera que uses habitualmente). La idea no es que la IA te dé las respuestas, sino que te cuestione y te ayude a detectar tus errores. Para eso se sigue siempre el mismo protocolo.



La IA nunca decide por ti, y nunca valida una idea solo porque suena convincente

Tu registro de tres campos: qué pedí · qué verifiqué · qué no delegué

Protocolo de práctica con IA

1. **Tú respondes primero.** Antes de abrir el asistente, ya escribiste tu respuesta o tu cálculo. Si le preguntas antes de pensar, le delegas justo la parte que necesitas entrenar.
2. **La IA cuestiona.** Le pides que haga preguntas, que revise tu procedimiento o que defienda la postura contraria; no que te dé conclusiones.
3. **Tú contrastas con la fuente.** Una respuesta que suena convincente no es una respuesta verificada. Compara contra la lección, repite el cálculo o consulta el dato en su fuente.
4. **Registras errores.** Si la IA se equivocó o si tú te equivocaste, lo anotas. Los errores de la IA son comunes en cálculos y en datos con fecha.
5. **Decides tú.** Al final escribes qué aprendiste y qué sigues sin poder demostrar.

Los modos de práctica. Cada lección indica con una letra el modo que usarás. Cada modo tiene un mensaje base que copias y completas con tu propio texto.

Modo	Rol de la IA	Cuándo se usa
Q · tutor socrático	Hace preguntas una por una y espera tu respuesta	Para comprobar si entiendes una idea
C · corrector de cálculos	Revisa tu procedimiento sin darte antes el resultado	Para encontrar en qué paso te equivocaste
D · abogado del diablo	Da las mejores objeciones a tu idea	Para poner a prueba una conclusión o un plan
A · auditor de proceso	Revisa tu diario o tus registros y señala reglas rotas y sesgos	Para ver patrones que no notas tú
G · generador de ejercicios	Crea variantes de un ejercicio con otros números, sin darte la solución	Para practicar más después de una lección
L · lector de datos	Resume un reporte, separa dato de interpretación y lista qué verificar	Para leer una cifra o un documento sin creerle de más

Cuatro reglas para usar IA con seriedad.

- *La IA no es una fuente de datos.* Los precios, fechas y cifras de una empresa deben venir de la fuente oficial o de Pulso, con su fecha de consulta. Un asistente puede inventar una cifra con total seguridad.
- *No compartas datos personales ni financieros reales.* Para estas prácticas basta con los números de ejemplo del libro. Nunca pegues contraseñas, números de cuenta ni tu situación patrimonial.
- *La IA no decide ni recomienda.* Si te dice que compres o vendas algo, trátalo como una opinión sin evidencia y pregúntale qué datos la sostendrían.
- *Desconfía de lo que te da la razón.* Un asistente tiende a ser amable con lo que le dices. Pídele que busque tus errores, no que te felicite.

Cómo usar Pulso de Mercado

Pulso de Mercado es una página con datos de mercado que usarás como fuente en las prácticas. Cada práctica con el sitio se documenta con una *ficha* de cinco campos, para que siga siendo útil aunque los precios cambien.

Campo de la ficha	Qué anotas
Herramienta	Qué parte del sitio usaste
Parámetros y horizonte	Qué opciones elegiste y qué periodo miraste
Dato que observas	La cifra o la figura que viste
Cálculo que reproduces a mano	La cuenta que haces tú con ese dato
Evidencia que guardas	Captura o copia del dato, con fecha de consulta, fuente y horizonte

Dos reglas importantes. Primera: todo dato real lleva su fecha y su fuente; un número sin fecha envejece sin avisar. Segunda: si el sitio no tiene un dato (por ejemplo, la compra y la venta de un instrumento, o la utilidad por acción de una empresa), la ficha lo dice como "sin dato" y te indica de dónde obtenerlo, normalmente la pantalla de tu casa de bolsa o los reportes de la propia empresa. Anotar "no confirmado" es mejor que rellenar un hueco con una suposición.

Pulso de Mercado no hace predicciones ni recomendaciones, y este libro tampoco. Los datos del sitio son una fuente para aprender a leer el mercado.

Tu constitución de inversor

Antes de aprender nada, escribe en tu cuaderno las reglas que vas a obedecer cuando estés nervioso o eufórico. Las reglas que se escriben en calma sobreviven mejor que las que se improvisan en medio de una caída. Dedícale una página completa hoy; la revisarás en los días 28, 49, 77 y 91 (los domingos de revisión de las semanas 4, 7, 11 y 13).

Tus razones. Responde con honestidad, en una o dos frases cada una:

- ¿Para qué quiero invertir? (una casa, el retiro, libertad, un ingreso extra)
- ¿En cuántos años necesitaré este dinero?
- ¿Qué haría con una ganancia del 20%?
- ¿Cómo reaccionaría si mi dinero cayera 30%? Sé honesto: una cosa es decir que aguantarías y otra es mirar el saldo.

Tu base financiera. Invertir con dinero que necesitas en los próximos meses es la forma más segura de tomar malas decisiones. Escribe "sí" o "no" a cada punto:

Condición	Cumplo
Tengo un fondo de emergencia de al menos 3 meses de gastos	sí / no
No tengo deudas con intereses altos (tarjetas, préstamos personales)	sí / no
El dinero que invertiré no lo necesito en menos de 5 años	sí / no
Puedo perder lo que invierta sin cambiar mi vida	sí / no

Si alguna respuesta es "no", no pasa nada: sigues el libro completo en papel y esa condición se vuelve tu tarea antes de abrir una cuenta real.

Tus reglas innegociables. Copia estas cuatro y agrega las tuyas, numeradas desde la 5:

1. Nunca opero sin escribir antes mi razón, mi riesgo y mi salida.
2. Nunca arriesgo más del porcentaje por operación que fijé en mi plan.
3. Nunca opero con dinero prestado ni con dinero que necesito.
4. Nunca cambio una regla de riesgo en medio de una pérdida.

Tu capital de práctica. Durante el *paper trading*, que es operar en papel con dinero ficticio, usarás un capital de práctica para que los porcentajes sean comparables y los errores no cuesten dinero. Sugerencia: 100,000 pesos. Anota también la fecha de inicio del libro, la fecha objetivo del día 90 y tu compromiso: seguir los 90 días y no usar dinero real hasta cumplir la puerta final del libro. Firma y fecha tu página.

Tu tablero de 90 días

Dibuja en las últimas páginas del cuaderno una cuadrícula de 13 filas (las semanas) por 7 columnas (los días, de lunes a domingo). Marca con una X cada día que completes tu sesión entera, aunque haya sido corta. El hábito pesa más que la intensidad: un día sin marcar no se castiga, pero dos seguidos sin marcar son la señal de que tu plan necesita un ajuste.



Ejemplo de tablero a medio llenar

Los días se numeran de corrido: el lunes de la semana 1 es el día 1 y el domingo es el día 7. El día 90 cae en sábado de la semana 13 y el domingo siguiente cierra el libro.

Códigos, respuestas y números de ejemplo

Códigos. Cada pregunta y cada ejercicio lleva un código con el formato S{semana}-D{día}-{tipo}{número}. Por ejemplo, S6-D37-E1 es el primer ejercicio del día 37, en la semana 6. P es la pregunta inicial, E un ejercicio y R una pregunta de recuerdo activo. Los códigos sirven para que el libro de práctica con IA que acompaña a esta colección pueda remitirse a cualquier ejercicio sin ambigüedad.

Respuestas. Las respuestas de cada semana están al final de ella, en una sección aparte, para que no las veas antes de intentarlo. Los resultados incluyen el procedimiento, no solo el número.

Números de ejemplo. Todas las empresas, precios y balances de este libro son inventados y están en pesos mexicanos. Así los números no envejecen y te concentras en el razonamiento. Cuando lleguemos a datos reales, el libro te enseña dónde obtenerlos y cómo verificarlos.

Reglas del juego

- Si te saltas un día, no lo recuperes: retoma donde vas y repasa lo vencido.
- Responde siempre antes de mirar las respuestas del final de la semana.
- Escribe a mano o teclea, pero escribe: pensar sin escribir engaña.
- Verifica con la fuente cualquier dato que te dé una IA.
- Si algo no se entiende, escribe tu pregunta en el cuaderno y sigue; vuelve a ella el domingo.

Si estás listo, abre tu cuaderno, escribe tu constitución de inversor, dibuja tu tablero y pasa a la semana 1.

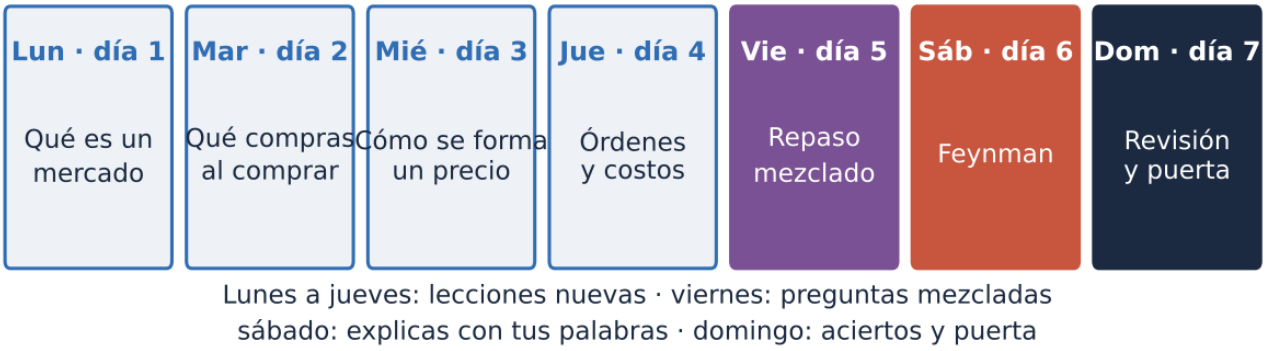
SEMANA 1

Qué es un mercado y cómo se forma un precio

Esta semana construyes el cimiento de todo lo demás: qué es un mercado, qué compras cuando compras una acción y por qué un precio sube o baja. Al terminar podrás leer una cotización, entender una orden y explicar sin jerga por qué algo vale lo que vale hoy.

Al terminar la semana podrás

1. Explicar para qué existe un mercado financiero y quién participa en él.
2. Decir qué derechos tienes y cuáles no tienes al ser dueño de una acción.
3. Leer un libro de órdenes y explicar cómo se forma un precio.
4. Elegir entre una orden a mercado y una orden limitada, sabiendo qué riesgo corres con cada una.
5. Calcular cuánto te cuesta realmente comprar y vender una acción, contando los costos ocultos.



Mapa de la semana 1

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
1 (lunes)	Qué es un mercado y para qué existe	Lección, ejercicios, práctica con IA y primeras tarjetas	90 min
2 (martes)	Qué compras al comprar una acción	Lección, ejercicios, práctica con IA y tarjetas	90 min
3 (miércoles)	Cómo se forma un precio	Lección con libro de órdenes, ejercicios y tarjetas	90 min
4 (jueves)	Tipos de órdenes y costos ocultos	Lección, ejercicios con costos y tarjetas	90 min
5 (viernes)	Repaso mezclado	Preguntas de toda la semana, sin orden	90 min
6 (sábado)	Feynman	Explicas el tema central con palabras simples	90 min
7 (domingo)	Revisión y puerta	Cuentas aciertos, corriges y planeas la semana 2	90 min

Una nota sobre los números de ejemplo. Todas las empresas, precios y balances de este libro son inventados con fines de práctica, en pesos mexicanos. Así los números no se vuelven viejos y puedes concentrarte en el razonamiento. Cuando lleguemos a datos reales, el libro te enseñará dónde obtenerlos y cómo verificarlos.

Si ya escribiste tu constitución de inversor y dibujaste tu tablero, abre tu cuaderno en una página nueva y empieza el día 1.

DÍA 1

Qué es un mercado y para qué existe

Código: S1-D1 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modos Q y C

Repaso de hoy: ninguno todavía. Hoy se crea la primera tanda de tarjetas.

Mapa de la lección



Mapa del día 1

Qué debes dominar (lo calculas y lo explicas sin ayuda): rendimiento de una compra y venta; qué porcentaje de una empresa posee un inversionista.

Qué debes comprender (lo explicas con tus palabras): las tres funciones de un mercado; la diferencia entre mercado primario y secundario y quién recibe el dinero en cada uno.

Qué debes reconocer (lo identificas cuando aparece): los participantes de un mercado y el papel de cada uno; la confusión entre precio y valor.

1 · Pregunta inicial

Antes de leer, intenta responder aunque no sepas. Equivocarte ahora ayuda: tu cerebro se prepara para notar la respuesta cuando aparezca en la lección.

S1-D1-P1 · Pregunta inicial: Cuando una empresa vende sus acciones por primera vez, ¿quién recibe el dinero? Y cuando tú le compras acciones a otra persona, ¿quién lo recibe?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) nombrar las tres funciones de un mercado financiero, (2) distinguir mercado primario de secundario y decir quién recibe el dinero en cada uno, y (3) calcular qué parte de una empresa posee un inversionista y cuánto gana o pierde al vender.

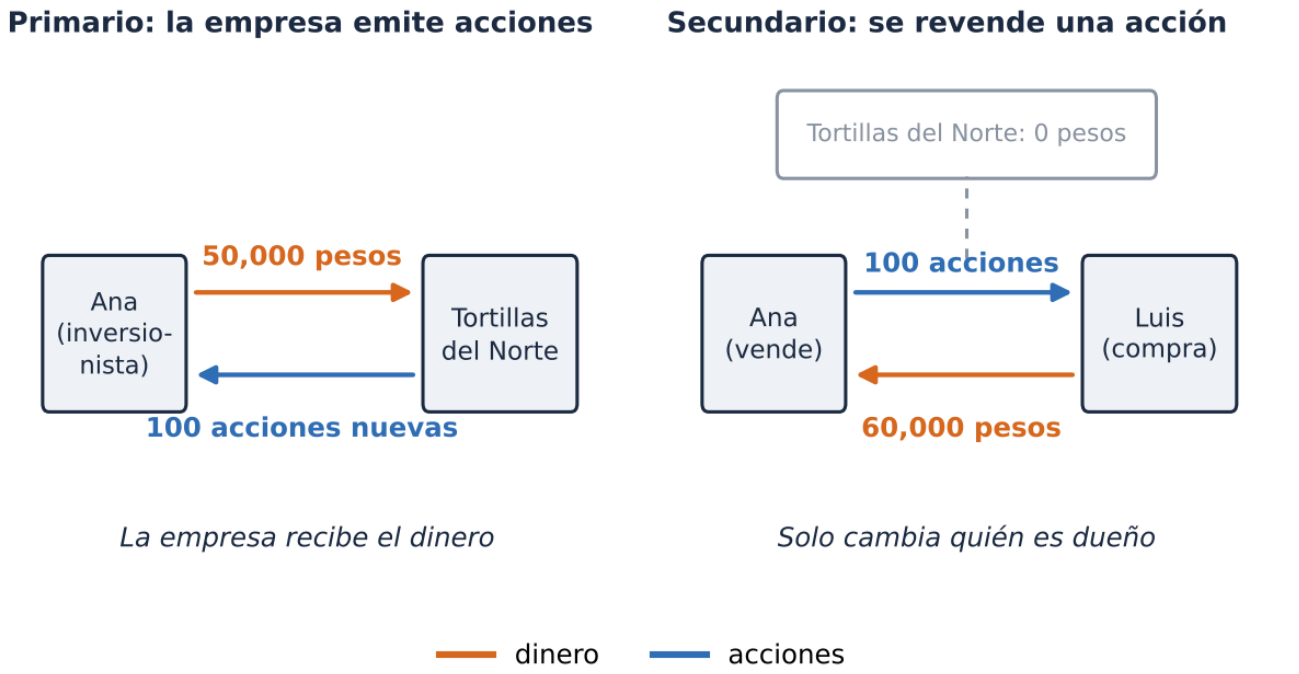
3 · Lección: un mercado resuelve tres problemas

Capa 1 · Intuición. Imagina el tianguis de tu colonia. Hay gente que tiene algo que ofrecer y gente que quiere comprarlo, y el tianguis existe para que se encuentren. Un mercado financiero es lo mismo, pero lo que se ofrece no son jitomates: son partes de una empresa, préstamos o monedas. Y a diferencia del tianguis, casi todo ocurre en pantallas y el trato se cierra en segundos.

Un mercado financiero existe para resolver tres problemas concretos.

1. **Conectar ahorro con proyectos.** Una persona tiene dinero que no usará pronto. Una empresa tiene un plan que no puede pagar sola. El mercado los junta: la persona se vuelve dueña de una parte del negocio y la empresa puede crecer.
2. **Descubrir precios.** Miles de personas, cada una con su opinión y su dinero, empujan el precio hacia arriba o hacia abajo. El precio resultante resume lo que todos están dispuestos a pagar en ese instante. Lo veremos con detalle en el día 3.
3. **Dar liquidez.** Liquidez es poder convertir lo que tienes en efectivo rápido y sin sacrificar su valor. Si comprar una acción fuera tan difícil de revender como una casa, pocos se animarían a invertir. Saber que puedes vender mañana lo que compraste hoy es lo que hace razonable poner ahí tu dinero.

Capa 2 · Mecanismo. Aquí viene la distinción más importante del día: hay dos mercados distintos, y el dinero va a lugares diferentes en cada uno.

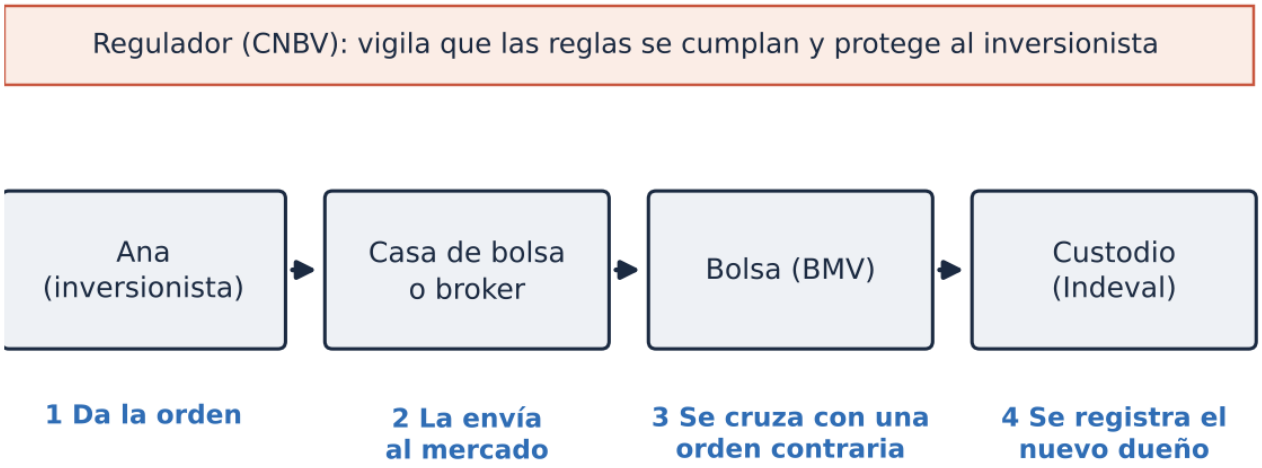


Flujo de dinero y acciones en el mercado primario y en el secundario

En el **mercado primario** la empresa emite acciones nuevas y las vende. El dinero del inversionista llega a la empresa, que lo usa para abrir sucursales, comprar maquinaria o contratar gente. En el **mercado secundario** esas acciones ya existen y los inversionistas se las revenden entre sí. El dinero pasa de un inversionista a otro y la empresa no recibe nada, porque solo cambió de dueño una acción que ya estaba emitida.

Entonces, ¿para qué le sirve a la empresa el secundario? Para que el primario funcione. Quien compra acciones nuevas lo hace porque sabe que después podrá venderlas; sin secundario, nadie compraría en el primario o exigiría un descuento enorme por el riesgo de quedarse atrapado.

¿Quién participa y cómo llega tu orden? Tú no llamas a la bolsa por teléfono. Entre tú y el mercado hay varios participantes, cada uno con una función.



Cómo viaja una orden de compra de Ana hasta quedar registrada

Participante	Qué hace
Inversionistas	Compran y venden, desde personas hasta fondos de pensiones
Empresas	Emiten acciones o bonos para financiarse
Casas de bolsa y brokers	Te dan acceso al mercado y ejecutan tus órdenes
Bolsa (en México, la BMV)	Es la plataforma donde se encuentran las órdenes
Custodio (en México, Indeval)	Guarda el registro de quién es dueño de qué
Regulador (en México, la CNBV)	Vigila que las reglas se cumplan y protege al inversionista

Capa 3 · Formalización. Hay dos cuentas que debes dominar. La primera es qué parte de una empresa posees; la segunda, cuánto ganaste o perdiste.

$$\text{Participación} = \frac{\text{acciones que posees}}{\text{acciones emitidas}}$$

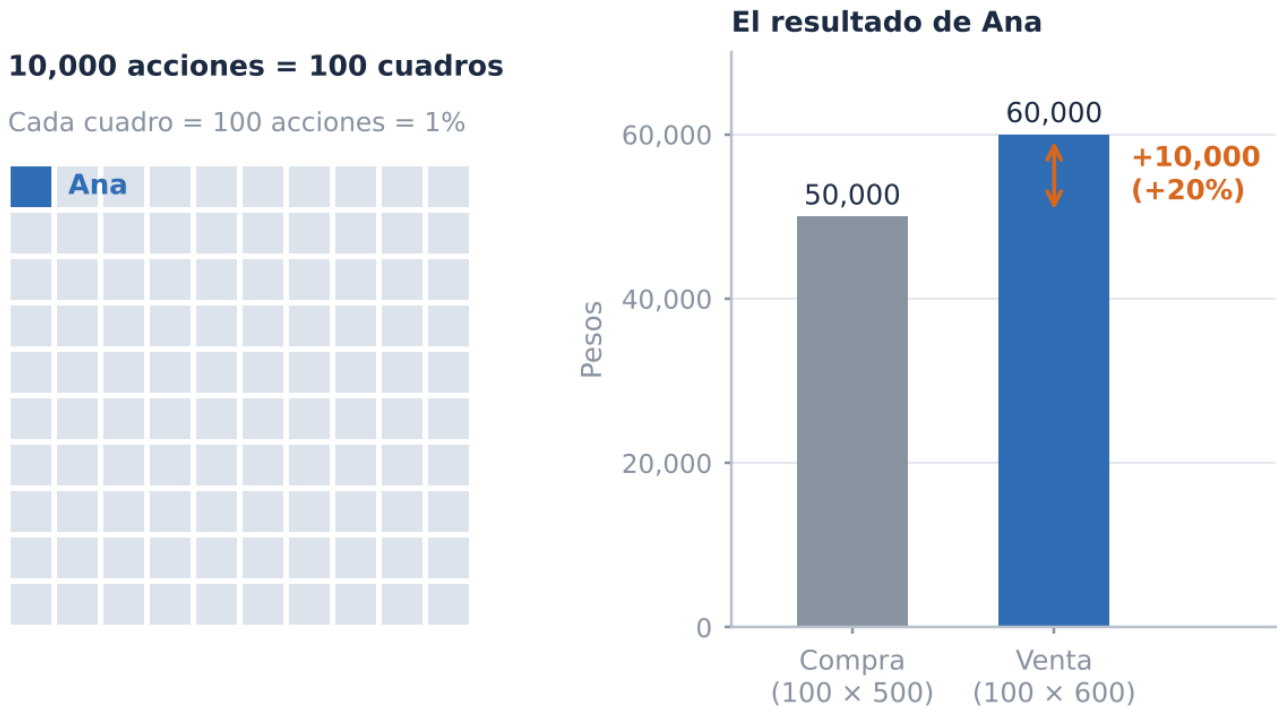
$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{precio de venta - precio de compra}}{\text{precio de compra}}$$

El rendimiento se expresa en porcentaje. Un rendimiento positivo es ganancia y uno negativo es pérdida. Fíjate que es una razón: no depende de cuánto dinero pusiste, sino de cuánto cambió respecto a lo que pusiste. Por eso sirve para comparar una inversión grande con una pequeña.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Tortillas del Norte es una empresa inventada. Quiere abrir 10 sucursales y necesita 5,000,000 de pesos. Divide la empresa en 10,000 acciones iguales y vende cada una a 500 pesos. Ana tiene 50,000 pesos y compra 100 acciones. Sigue cada paso con tu lápiz.

1. Cuánto pagó Ana: 100 × 500 = 50,000 pesos. Ese dinero va a la empresa, porque es una venta nueva: mercado primario.
2. Qué parte posee: 100 / 10,000 = 1%.
3. Seis meses después Ana vende sus 100 acciones a Luis a 600 pesos. Recibe 100 × 600 = 60,000 pesos.
4. La empresa recibe 0 pesos, porque solo cambió el dueño: mercado secundario.
5. Ganancia de Ana: 60,000 − 50,000 = 10,000 pesos, es decir 10,000 / 50,000 = 20%.



Propiedad de Ana y resultado de su inversión

La figura muestra las dos ideas a la vez. A la izquierda, cada cuadro es el 1% de la empresa y Ana tiene uno. A la derecha, su dinero pasó de 50,000 a 60,000 pesos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la idea de que "el mercado es eficiente en reunir ahorro y proyectos". El mercado conecta a quien tiene dinero con quien tiene un proyecto, pero no garantiza que el proyecto sea bueno. Un precio puede subir porque mucha gente quiere comprar, no porque la empresa valga más. Si todos compran porque otros compran, el precio se separa del valor del negocio hasta que algo lo corrige, y quien llegó tarde absorbe la caída. Además, la liquidez que da el mercado secundario desaparece cuando más se necesita: en una crisis, muchos quieren vender a la vez y pocos quieren comprar.

Error común 1 · Creer que el dinero de tu compra llega a la empresa. Si compras una acción que ya existe, tu dinero va al vendedor, no a la empresa. Cómo detectarlo: pregunta siempre quién está del otro lado de tu operación.

Error común 2 · Confundir precio con valor. El precio es lo que alguien pagó hoy; el valor es lo que el negocio produce y valdrá. Pueden coincidir o no. Cómo detectarlo: si tu argumento para comprar es "ha subido mucho", estás describiendo un precio, no un valor.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Acción	Una parte de la propiedad de una empresa
Mercado primario	Donde la empresa vende acciones nuevas y recibe el dinero
Mercado secundario	Donde los inversionistas se revenden acciones entre sí
Liquidez	Qué tan rápido puedes convertir algo en efectivo sin perder valor
Rendimiento	Ganancia o pérdida como porcentaje de lo invertido

Profundiza (opcional). Una acción da derechos: voto en asambleas y, si la empresa lo decide, parte de las utilidades (dividendos). No todas las acciones dan voto; existen series con derechos distintos. Cuando leas el prospecto o la información de una emisora, busca qué serie es y qué derechos otorga.

Después de la lección: ¿acerté?

Al terminar, revisa en tu cuaderno si tu apuesta era correcta y si cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Usa Tortillas del Norte: 10,000 acciones emitidas a 500 pesos. Escribe cada paso; una respuesta sin procedimiento no cuenta.

Nivel 1 · Reproducir (repites el método del ejemplo con otros números)

- **S1-D1-E1** · Beto compra 250 acciones en la emisión. ¿Cuánto paga y qué porcentaje de la empresa posee?
- **S1-D1-E2** · Seis meses después Beto vende sus 250 acciones a 560 pesos. ¿Cuánto recibe, cuánto recibe la empresa y cuál es su ganancia en pesos y en porcentaje?

Nivel 2 · Aplicar (cambia el contexto y decides qué cálculo usar)

- **S1-D1-E3** · Si Beto las hubiera vendido a 430, ¿cuánto recibe, cuál es su rendimiento y qué te dice el signo del resultado?
- **S1-D1-E4** · Carla compró 40 acciones en el secundario a 560 y las vendió a 588. ¿Su rendimiento es mayor o menor que el de Beto en E2? ¿Quién recibió el dinero de su compra?

Nivel 3 · Transferir (razonas sin números dados)

- **S1-D1-E5** · Un amigo dice: "compré acciones de Tortillas del Norte en la bolsa, así que ayudé a abrir sucursales". Escribe dos frases que expliquen cuándo es cierto y cuándo no.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Cada práctica con el sitio se llena como una ficha de cinco campos, para que siga siendo útil aunque cambien los precios.

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un índice de tu elección y el cambio del último día
Dato que observas	Nivel del índice y cambio del día, en puntos y en porcentaje
Cálculo que reproduces a mano	Cambio % = (nivel hoy − nivel de ayer) / nivel de ayer
Evidencia que guardas	Captura o copia del dato, con fecha de consulta, fuente y horizonte

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo: tú respondes primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente, registras errores y decides qué aprendiste y qué sigues sin poder demostrar. La IA no decide por ti y no valida una idea solo porque suene convincente.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de mercados financieros. No me des
conclusiones ni me recomiendes comprar o vender. Haz esto:
1. Hazme tres preguntas, una por una, para comprobar si distingo
   el mercado primario del secundario. Usa el ejemplo de una
   empresa inventada.
2. Espera mi respuesta antes de la siguiente pregunta.
3. Al terminar, dime qué afirmaciones mías son hechos, cuáles son
   supuestos y cuáles no puedes verificar.
```

```
Mi explicación inicial: [pega aquí lo que escribiste en S1-D1-P1]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

Tapa la lección y responde de memoria.

- **S1-D1-R1** · Nombra las tres funciones de un mercado financiero
- **S1-D1-R2** · ¿Qué diferencia hay entre mercado primario y secundario?
- **S1-D1-R3** · Cuando Ana vende sus acciones a Luis, ¿recibe dinero la empresa? ¿Por qué?

10 · Tarjetas y cierre del día

En tu cuaderno de hoy: (1) tu apuesta inicial y tu confianza, (2) cada ejercicio con su procedimiento, (3) el registro de IA en tres campos (qué pedí, qué verifiqué, qué no delegué), (4) tus tarjetas de repaso y (5) el diario de tres líneas.

Tarjetas del día (en tu cuaderno, con su calendario de repaso):

- ¿Por qué el mercado secundario es importante aunque la empresa no reciba dinero en él?
- ¿Qué es liquidez y por qué la necesita un inversionista?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…*, *Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

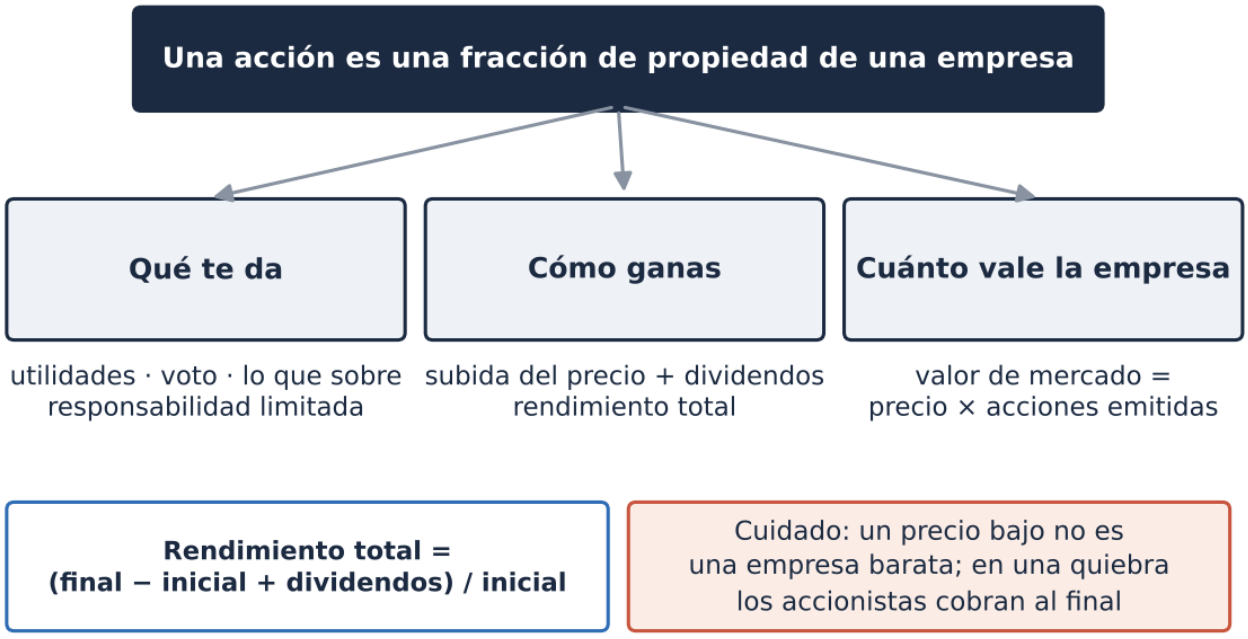
DÍA 2

Qué compras realmente al comprar una acción

Código: S1-D2 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas del día 1 (repaso de 1 día). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 2

Qué debes dominar (lo calculas y lo explicas sin ayuda): el rendimiento total de una acción; el valor de mercado de una empresa; cuánto recibe un accionista en una quiebra.

Qué debes comprender (lo explicas con tus palabras): qué derechos da una acción y cuáles no; por qué la responsabilidad limitada protege al inversionista; las dos formas de ganar con una acción.

Qué debes reconocer (lo identificas cuando aparece): el error de pensar que una acción de precio bajo es barata; la diferencia entre dividendo y ganancia por subida del precio.

1 · Pregunta inicial

Antes de leer, intenta responder aunque no sepas. Equivocarte ahora ayuda a que la respuesta correcta se te quede después.

S1-D2-P1 · Pregunta inicial: Si una empresa quiebra y vende todo lo que tiene, ¿quién cobra primero: el banco que le prestó dinero o los accionistas? ¿Y qué le pasa al dinero que pusiste tú como accionista?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) decir qué te da y qué no te da ser dueño de una acción, (2) calcular el rendimiento total de una inversión sumando la subida del precio y los dividendos, (3) calcular el valor de mercado de una empresa y explicar por qué el precio por acción no dice si algo es caro, y (4) calcular cuánto recibe un accionista cuando la empresa quiebra.

3 · Lección: una acción es una fracción de propiedad

Capa 1 · Intuición. Imagina que tú y nueve amigos compran juntos una taquería y cada uno pone la misma cantidad. Cada quien es dueño del 10%. Si la taquería gana, las utilidades se reparten o se reinvierten; si pierde, todos pierden; y si un día la venden, cada quien se lleva su décima parte de lo que quede después de pagar lo que se debe. Una acción es exactamente eso, pero con miles de dueños y con la posibilidad de vender tu parte a otra persona cuando quieras.

Observa que una acción no es un pagaré ni una promesa de pago: es propiedad. Nadie te prometió un rendimiento; eres dueño de un pedazo del negocio, con lo bueno y lo malo que eso implica.

Capa 2 · Mecanismo. Ser dueño de una fracción de una empresa te da algunos derechos y te quita la posibilidad de exigir otros.

Una acción de Tortillas del Norte

Lo que SÍ te da

- Derecho a utilidades (dividendo), si la empresa decide repartirlas
- Derecho a voto en asambleas (según la serie)
- Derecho a lo que sobre si la empresa se liquida
- Responsabilidad limitada: pierdes, como máximo, lo que pagaste

Lo que NO te da

- Un precio garantizado
- Un dividendo garantizado
- Control del día a día de la empresa
- Prioridad al cobrar: en una quiebra estás al final de la fila

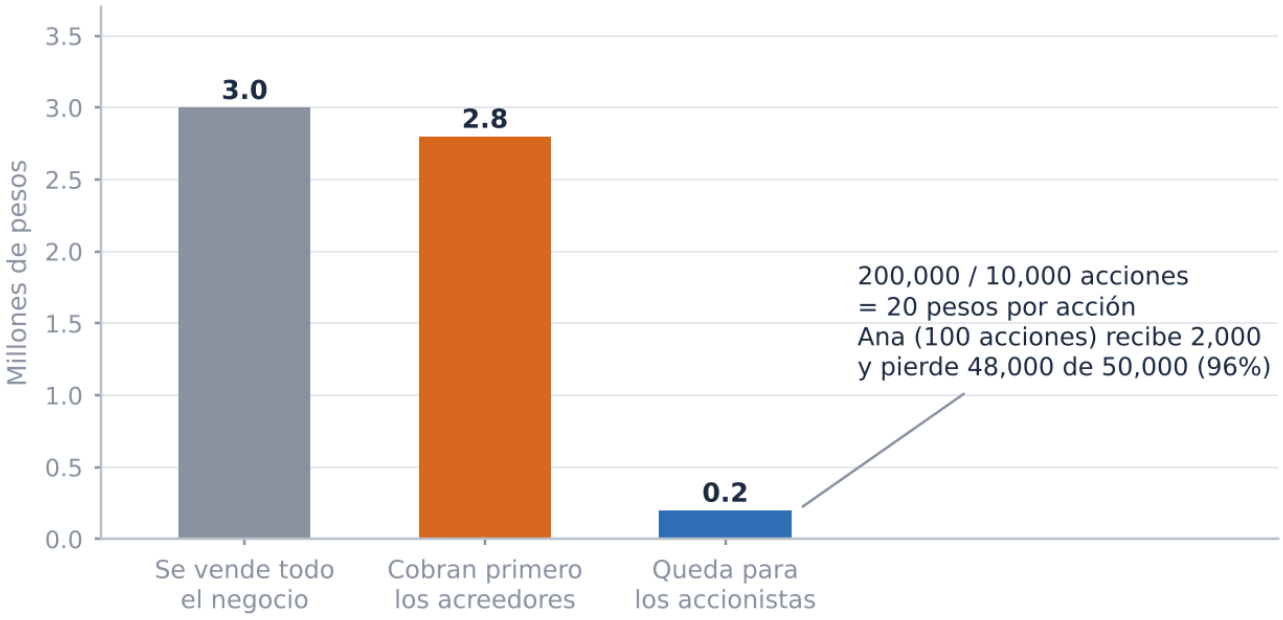
Qué te da y qué no te da una acción

1. **Derecho a las utilidades.** Si la empresa gana dinero, puede repartir una parte entre los accionistas. Ese pago se llama **dividendo**. La empresa decide si lo paga y cuánto; no está obligada, y por eso no es un ingreso garantizado.
2. **Derecho a voto.** Puedes votar en las asambleas sobre decisiones importantes. Según la serie de acciones, el voto puede ser pleno o limitado.
3. **Derecho sobre lo que sobre.** Si la empresa se liquida, los accionistas cobran al final, después de pagar a empleados, bancos y proveedores.

Hay una ventaja importante: la **responsabilidad limitada**. Si compras con tu propio dinero, lo máximo que puedes perder es lo que pagaste; nadie te puede cobrar más allá de eso. La empresa puede deber millones, pero esa deuda es de la empresa, no tuya.

Dos formas de ganar dinero. Con una acción puedes ganar por *apreciación*, cuando vendes a un precio mayor al que compraste, y por *dividendos*, cuando la empresa reparte utilidades. Una acción puede dar solo una de las dos, o ninguna.

Qué pasa cuando una empresa quiebra. Cuando una empresa no puede pagar lo que debe, se vende lo que tiene y el dinero se reparte en un orden fijo: primero los empleados y los acreedores, y al final los accionistas con lo que sobre. Eso puede ser poco o nada.



Reparto en una quiebra: Tortillas del Norte vende todo por 3 millones y debe 2.8

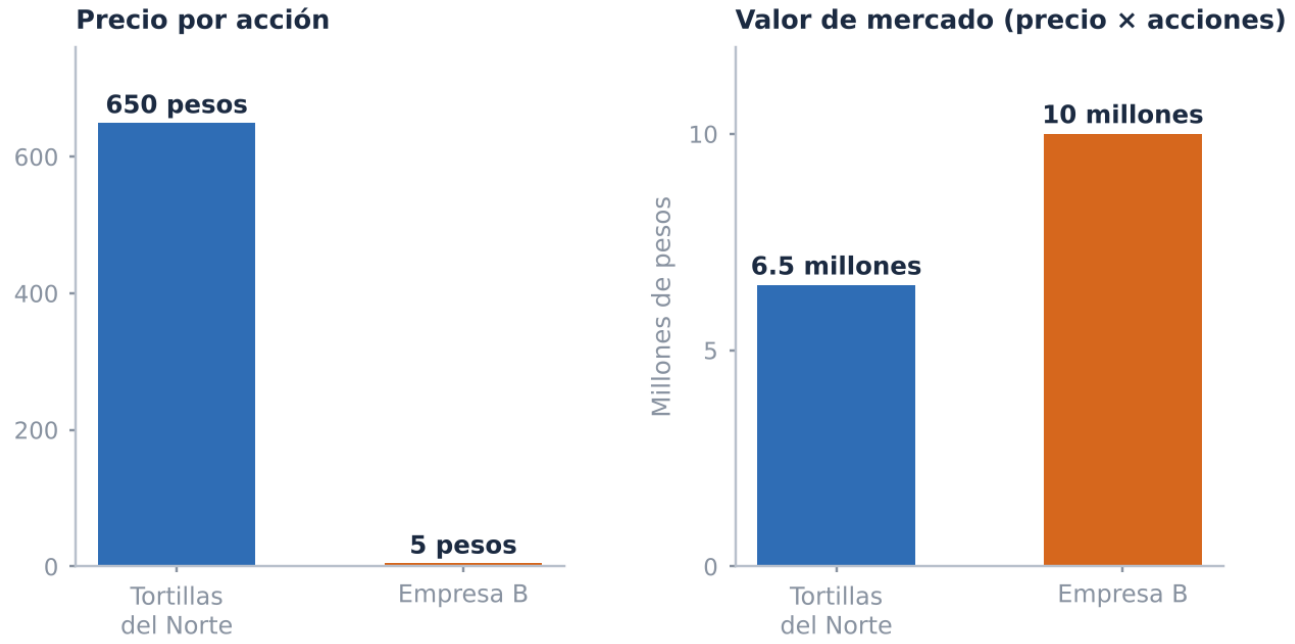
Capa 3 · Formalización. El rendimiento total junta las dos fuentes de ganancia sobre lo que pagaste:

$$\text{Rendimiento total} = \frac{\text{precio final - precio inicial + dividendos}}{\text{precio inicial}}$$

Y la pregunta "¿cuánto vale la empresa?" no se responde con el precio de una acción, sino con el **valor de mercado** o capitalización:

Valor de mercado = precio por acción × número de acciones

Compara dos empresas en la figura siguiente. Tortillas del Norte cotiza a 650 pesos con 10,000 acciones; la Empresa B cotiza a 5 pesos con 2,000,000 de acciones. A simple vista, la de 5 pesos parece "más barata". Pero Tortillas del Norte vale 650 × 10,000 = 6,500,000 pesos y la Empresa B vale 5 × 2,000,000 = 10,000,000, que es más. El precio de una acción depende de en cuántas partes se dividió la empresa; el valor de mercado, no.



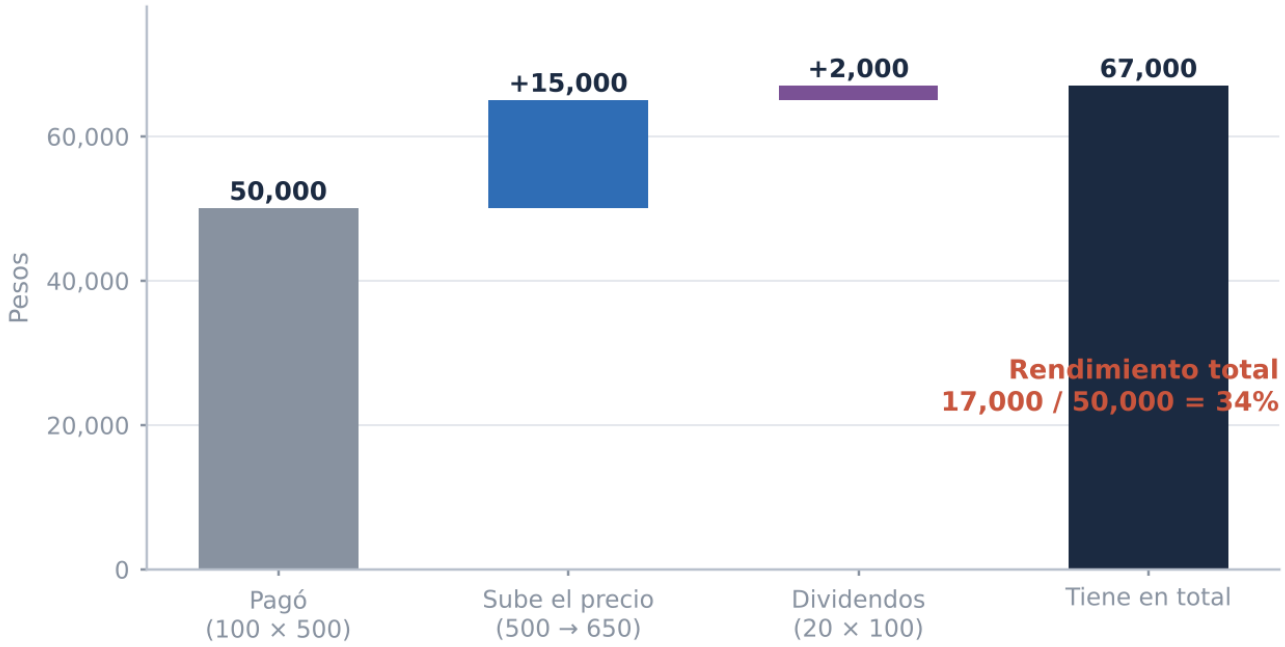
Precio por acción contra valor de mercado

Que una empresa valga más no significa que sea una mejor o peor inversión. El valor de mercado solo dice qué tan grande la valora el mercado hoy. Cómo saber si ese valor es razonable es el tema de la semana de valuación.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Ana compró 100 acciones de Tortillas del Norte a 500 pesos. Dos años después el precio es 650 y la empresa pagó 20 pesos por acción en dividendos durante ese tiempo. Sigue cada paso en tu cuaderno.

1. Lo que pagó Ana: 100 × 500 = 50,000 pesos.
2. Ganancia por la subida del precio: (650 − 500) × 100 = 15,000 pesos.
3. Dividendos recibidos: 20 × 100 = 2,000 pesos.
4. Ganancia total: 15,000 + 2,000 = 17,000 pesos.
5. Rendimiento total: 17,000 / 50,000 = 0.34, es decir 34%.
6. Valor de mercado actual de la empresa: 650 × 10,000 = 6,500,000 pesos.



Rendimiento total de Ana: precio y dividendos

Fíjate en que el rendimiento es una razón: si Beto hubiera comprado 200 acciones en las mismas condiciones, habría ganado el doble en pesos (34,000) y el mismo 34%. El porcentaje permite comparar inversiones de tamaños distintos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la idea de que "una acción es propiedad y por eso es segura". Ser dueño no garantiza que el negocio valga lo que pagaste. El precio puede caer por mala administración, por cambios en el sector o por miedo del mercado, y el dividendo se puede recortar o cancelar de un día para otro. La responsabilidad limitada protege tu pérdida máxima solo si compras con tu propio dinero y sin apalancamiento; si pides prestado para invertir o usas instrumentos con margen, puedes perder más de lo que pusiste.

Error común 1 · Pensar que un precio bajo es barato. Una acción de 5 pesos no es más barata que una de 500. Lo que importa es cuánto vale la empresa completa y cuánto produce. Cómo detectarlo: antes de decir "está barata", pregunta cuántas acciones hay y cuál es el valor de mercado.

Error común 2 · Ver el dividendo como dinero gratis. Cuando una empresa paga un dividendo, sale dinero de la empresa; por eso el precio de la acción suele ajustarse a la baja alrededor de la fecha de pago. El dividendo es una parte de tu rendimiento, no un extra encima de él. Cómo detectarlo: suma siempre el dividendo y el cambio de precio antes de juzgar el resultado.

Error común 3 · Olvidar que el rendimiento depende del periodo. Un 34% en dos años no es lo mismo que un 34% en seis meses. Por ahora calculas el rendimiento del periodo completo; más adelante aprenderás a anualizarlo para poder comparar.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Dividendo	Parte de las utilidades que una empresa decide repartir entre sus accionistas
Valor de mercado	Precio por acción multiplicado por el número de acciones; lo que el mercado paga hoy por toda la empresa
Responsabilidad limitada	Tu pérdida máxima es lo que pagaste por la acción (sin apalancamiento)
Acreedor	Quien le prestó dinero a la empresa o le vendió a crédito y tiene derecho a cobrar antes que los accionistas
Rendimiento total	Ganancia por precio más dividendos, como porcentaje de lo que pagaste

Profundiza (opcional). Existen distintos tipos de acciones: comunes, preferentes y series con derechos de voto distintos. Una empresa también puede *recomprar* sus propias acciones, que es otra forma de devolver valor a los accionistas sin pagar dividendo, porque las acciones restantes representan una fracción mayor de la empresa. Cuando leas la información de una emisora, busca qué serie es y qué derechos otorga.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S1-D2-P1 en el cuaderno. Anota si acertaste, qué cambió en tu idea y si tu confianza estaba bien calibrada.

6 · Ejercicios en tres niveles

Usa Tortillas del Norte: 10,000 acciones emitidas a 500 pesos. Escribe datos, fórmula, cuenta y resultado de cada ejercicio.

Nivel 1 · Reproducir (repites el método del ejemplo con otros números)

- **S1-D2-E1** · Beto compró 200 acciones a 500. Dos años después el precio es 650 y recibió 20 pesos de dividendo por acción. Calcula su ganancia por precio, sus dividendos, su ganancia total y su rendimiento total.
- **S1-D2-E2** · Con el precio de 650, ¿cuál es el valor de mercado de Tortillas del Norte? La Empresa B tiene 2,000,000 de acciones a 5 pesos: ¿cuál vale más?

Nivel 2 · Aplicar (cambia el contexto y decides qué cálculo usar)

- **S1-D2-E3** · Tortillas del Norte quiebra. Vende todo por 3,000,000 de pesos y debe 2,800,000 a sus acreedores. ¿Cuánto queda por acción? ¿Cuánto recibe Ana con sus 100 acciones y qué porcentaje de lo que pagó pierde?
- **S1-D2-E4** · La acción X pasa de 80 a 88 pesos y paga 2 pesos de dividendo. La acción Y pasa de 500 a 540 y no paga dividendo. ¿Cuál tuvo mejor rendimiento total?

Nivel 3 · Transferir (razonas sin números dados)

- **S1-D2-E5** · Un amigo dice: "compré una acción de 8 pesos y me parece barata comparada con una de 800 de otra empresa". Escribe dos frases que le expliquen qué le falta saber para opinar.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado: ficha del IPC
Parámetros y horizonte	IPC, cambio del último día y de un periodo mayor que elijas (por ejemplo, un año)
Dato que observas	Nivel del índice al inicio y al final del periodo
Cálculo que reproduces a mano	Rendimiento del índice = (nivel final − nivel inicial) / nivel inicial
Evidencia que guardas	Los dos niveles con fecha, fuente y horizonte, y tu cuenta

Dos cuidados. El IPC es un índice, no una acción: sus puntos no son pesos y no puedes "comprarlo" directamente. Y verifica en la descripción del índice si incluye dividendos; si no los incluye, su rendimiento por precio es menor que el rendimiento total de quien tuvo las acciones.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas y registras.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de mercados. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso un caso de acciones y mi cálculo
del rendimiento total.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si incluí los dividendos y si usé el precio inicial
   como base del porcentaje.
Caso: [pega aquí S1-D2-E1]
Mi cálculo: [pega aquí]
```

En tu registro de IA anota qué pasos revisó, si el asistente cometió algún error y cómo lo comprobaste con tu propia cuenta.

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

Tapa la lección y responde de memoria.

- **S1-D2-R1** · Nombra tres derechos de un accionista
- **S1-D2-R2** · ¿Cuáles son las dos formas de ganar dinero con una acción?
- **S1-D2-R3** · ¿Por qué una acción de 5 pesos no es necesariamente barata?

10 · Tarjetas y cierre del día

En tu cuaderno de hoy: (1) tu apuesta inicial y tu confianza, (2) cada ejercicio con su procedimiento, (3) el registro de IA en tres campos, (4) tus tarjetas de repaso y (5) el diario de tres líneas.

Tarjetas sugeridas (en tu cuaderno, con su calendario de repaso):

- ¿Qué pasa con los accionistas cuando una empresa quiebra?
- ¿Cómo se calcula el rendimiento total de una acción?
- ¿Por qué el precio por acción no dice si una empresa es cara?

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

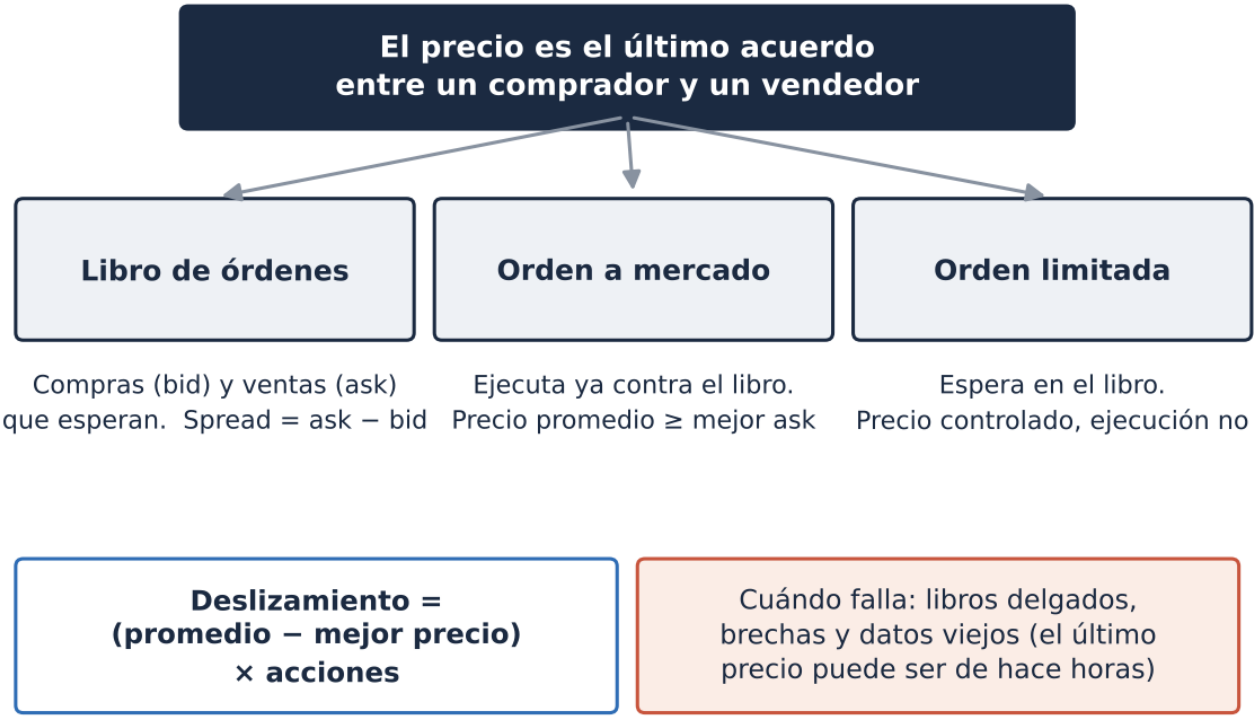
DÍA 3

Cómo se forma el precio: libro de órdenes y liquidez

Código: S1-D3 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modos C y D

Repaso de hoy: tarjetas del día 2 y del día 1 (1 día y 3 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 3

Qué debes dominar: calcular el precio promedio de una orden que cruza varios niveles y su deslizamiento.

Qué debes comprender: qué es el libro de órdenes, cómo se forma el precio y la diferencia entre orden a mercado y limitada.

Qué debes reconocer: un libro delgado, una brecha de precio y por qué un stop no garantiza el precio de salida.

1 · Pregunta inicial

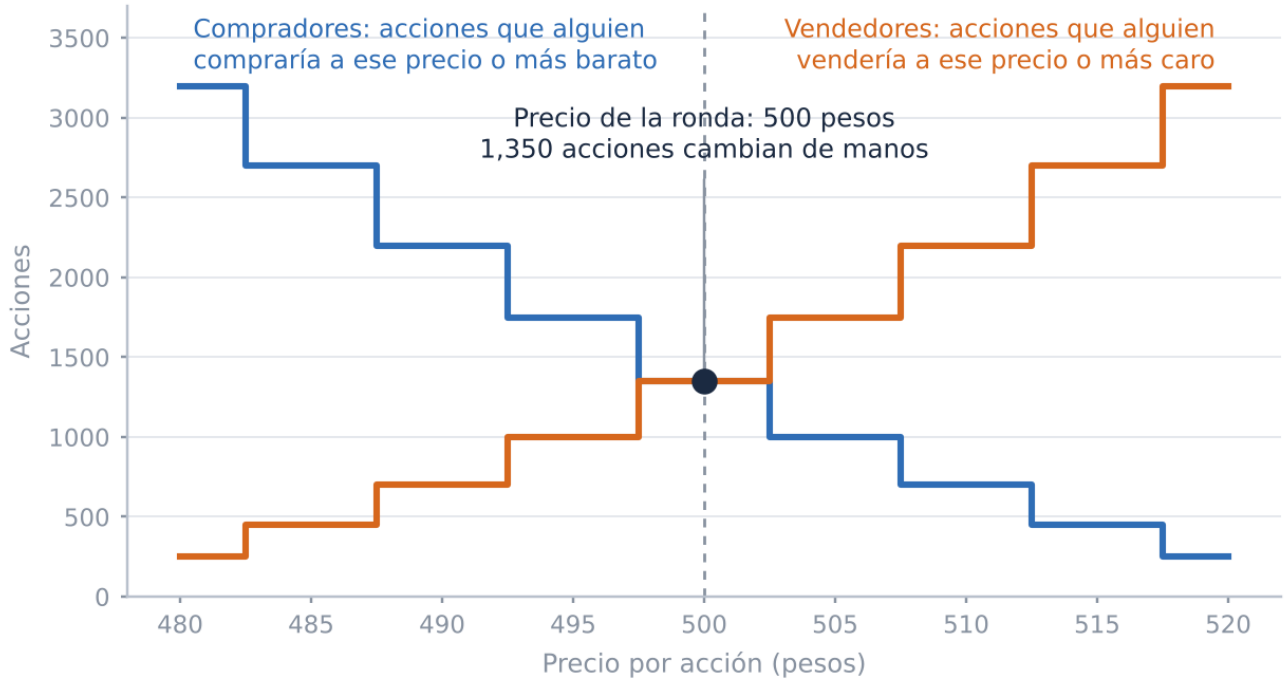
S1-D3-P1 · Pregunta inicial: Ves que una acción cotiza en 500 pesos. Quieres comprar 500 acciones "a mercado". ¿Pagarás exactamente 500 por cada una? ¿Por qué sí o por qué no?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) leer un libro de órdenes e identificar mejor compra, mejor venta y spread, (2) calcular el precio promedio y el deslizamiento de una orden a mercado, y (3) explicar por qué una acción poco líquida y una brecha de precio vuelven más caro operar.

3 · Lección: el precio es un acuerdo, no una etiqueta

Capa 1 · Intuición. En el día 1 dijimos que el mercado descubre precios. Ahora veamos cómo. Piensa en una subasta con dos filas: una de gente que quiere comprar y dice cuánto pagaría, y otra de gente que quiere vender y dice cuánto pide. El precio no lo fija nadie: surge en el punto donde ambas filas se encuentran.

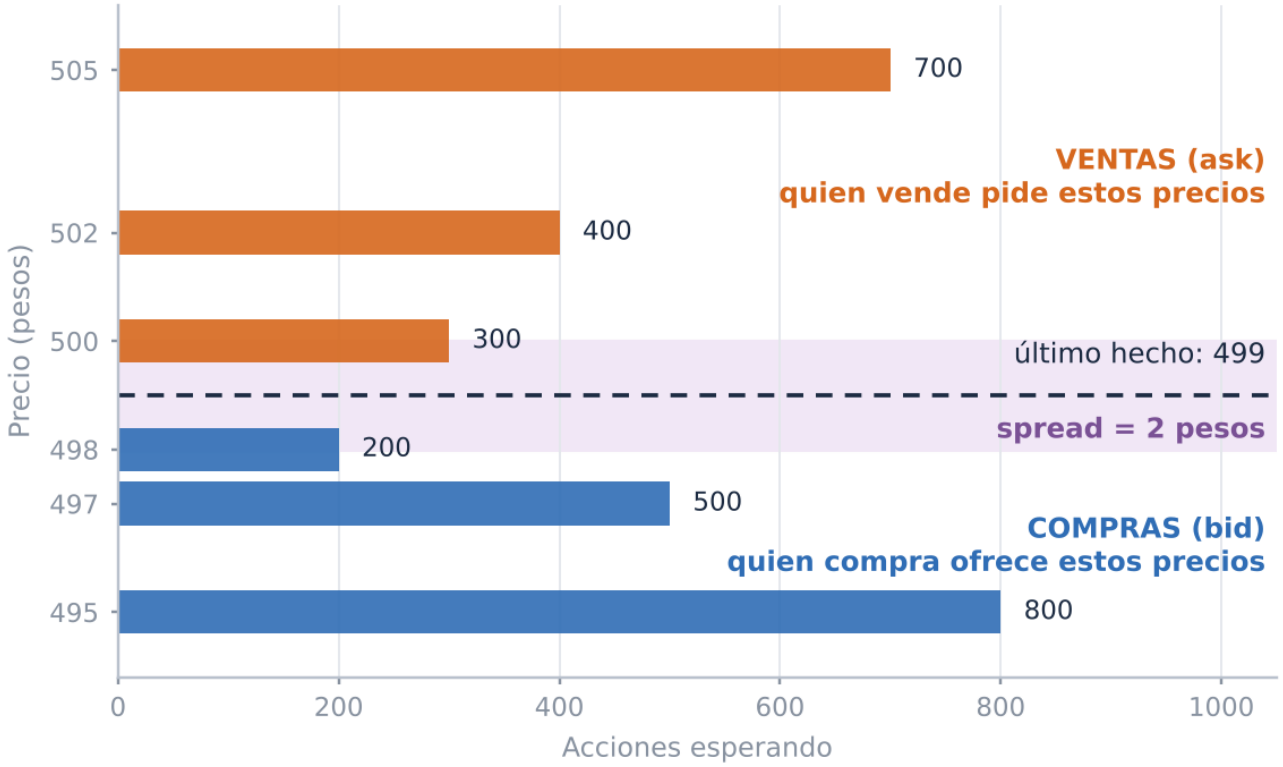


Curvas de compra y venta: dónde se cruzan se forma el precio

A precios bajos, muchos compradores están dispuestos y pocos vendedores. A precios altos ocurre lo contrario. Hay un precio donde la cantidad que se quiere comprar iguala a la que se quiere vender; ahí se cierran los tratos. En el ejemplo de la figura, 500 pesos y 1,350 acciones. Si llegan noticias buenas, más gente quiere comprar a cada precio, la curva azul se mueve a la derecha y el punto de cruce sube.

Capa 2 · Mecanismo. En la práctica el mercado no calcula curvas: ordena las órdenes pendientes en una lista llamada **libro de órdenes**. Las órdenes de compra (**bid**) están

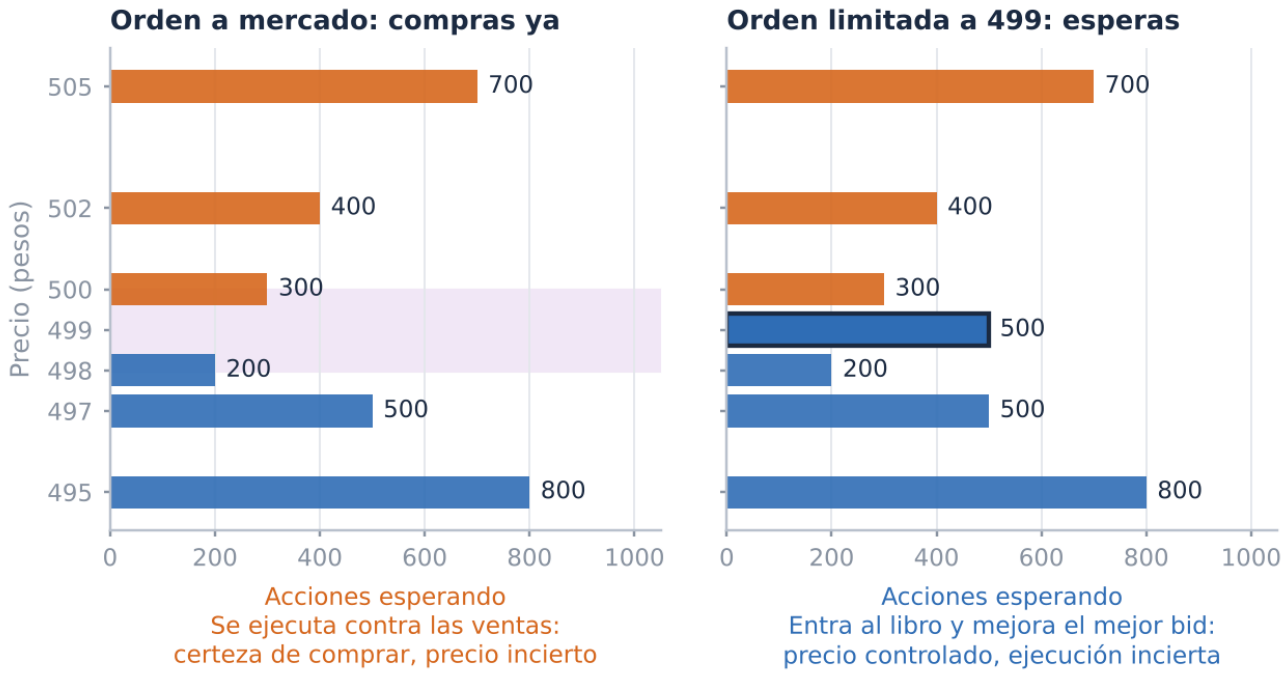
ordenadas de mayor a menor precio, y las de venta (**ask**), de menor a mayor. El mejor bid es el precio más alto que alguien pagaría; el mejor ask, el más bajo al que alguien vende. La diferencia entre ambos es el **spread**.



Libro de órdenes: ventas arriba, compras abajo, spread al centro

En este libro, el mejor ask es 500 (300 acciones) y el mejor bid, 498 (200 acciones). El spread es 500 − 498 = 2 pesos. El último hecho, 499, es el precio de la última operación; no es un precio al que puedas comprar o vender ahora, es solo historia.

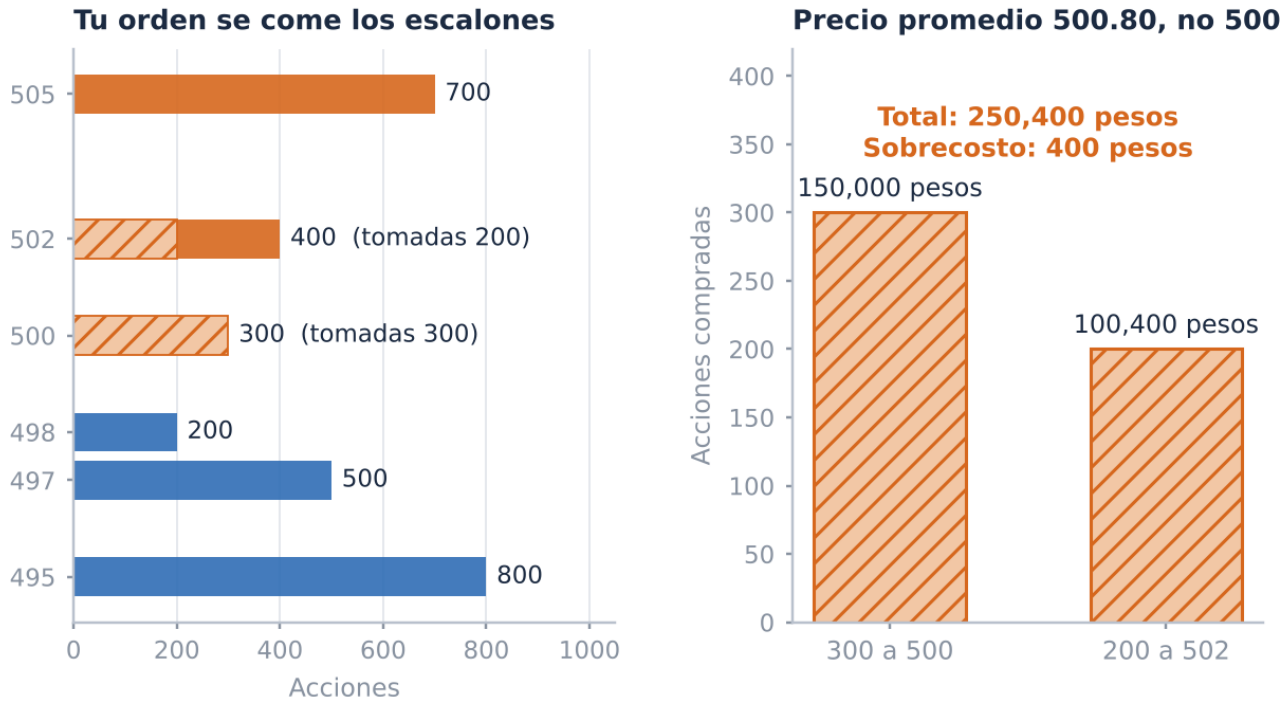
Hay dos formas de operar:



Orden a mercado contra orden limitada

- La **orden a mercado** dice "compra ya, al precio que haya". Se ejecuta de inmediato contra las ventas del libro. Tienes certeza de ejecutar, pero no del precio.
- La **orden limitada** dice "compra solo a este precio o mejor". Entra al libro y espera. Controlas el precio, pero quizá nadie te venda a ese precio y la orden no se ejecute.

Cuando una orden a mercado es más grande que lo que hay en el mejor nivel, consume ese nivel y sigue con el siguiente. Eso se llama **barrer el libro**.



Una orden de 500 acciones barre dos niveles

Una compra a mercado de 500 acciones toma 300 a 500 pesos y 200 a 502. Paga 300 × 500 + 200 × 502 = 150,000 + 100,400 = 250,400 pesos. El precio promedio es 250,400 / 500 = 500.80, no 500. La diferencia contra pagar todo al mejor precio, 500 × 500 = 250,000, es el **deslizamiento**: 400 pesos.

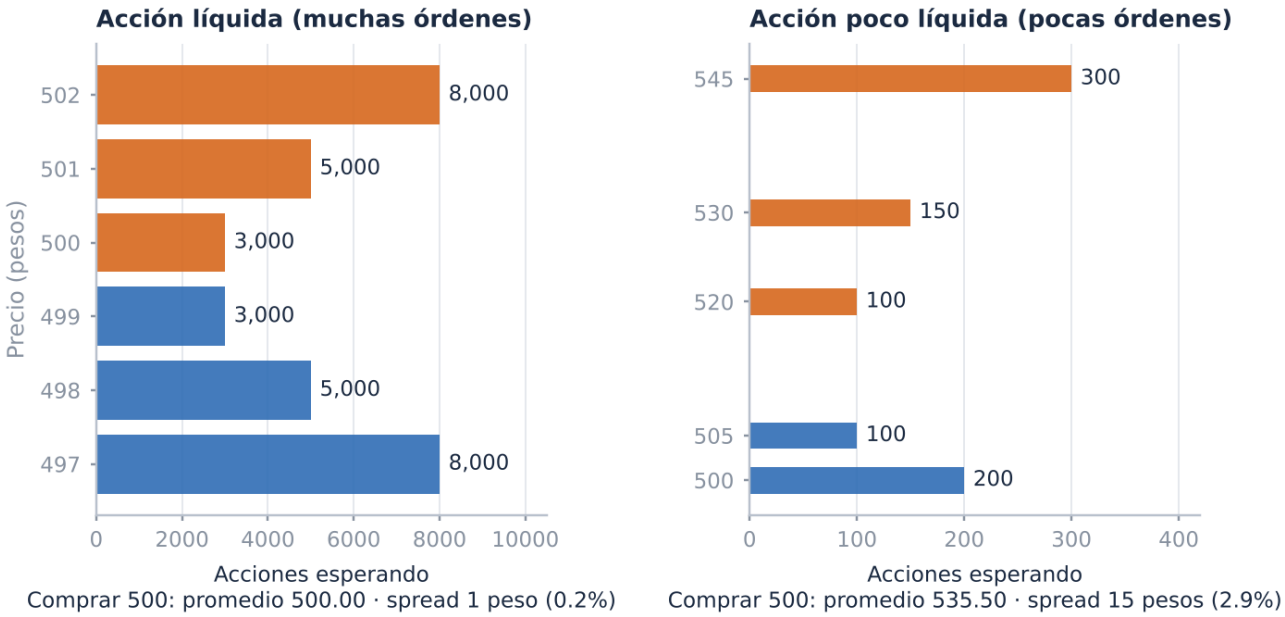
Capa 3 · Formalización.

$$\text{Precio promedio} = \frac{\Sigma\ (\text{acciones_i} \times \text{precio_i})}{\Sigma\ \text{acciones_i}}$$

$$\text{Deslizamiento} = (\text{precio promedio} - \text{mejor precio visto}) \times \text{acciones}$$

$$\text{Spread \%} = \frac{\text{mejor ask} - \text{mejor bid}}{\text{mejor ask}}$$

Liquidez en números. Una acción es líquida cuando su libro es profundo: hay muchas acciones esperando en cada nivel y el spread es pequeño. Compara dos libros.



Libro profundo contra libro delgado

En la acción líquida, comprar 500 cuesta 250,000 y el promedio es exactamente 500.00: todo cabe en el mejor nivel. En Café Sierra, un libro delgado, las ventas son 100 a 520, 150 a 530 y 300 a 545. Comprar 500 cuesta 267,750 pesos (lo calcularás tú en el ejercicio S1-D3-E4), con promedio de 535.50: son 7,750 pesos de deslizamiento. El spread es de 15 pesos (2.9%), contra 0.2% en la acción líquida. Operar en la acción delgada es mucho más caro aunque el "precio" sea parecido.

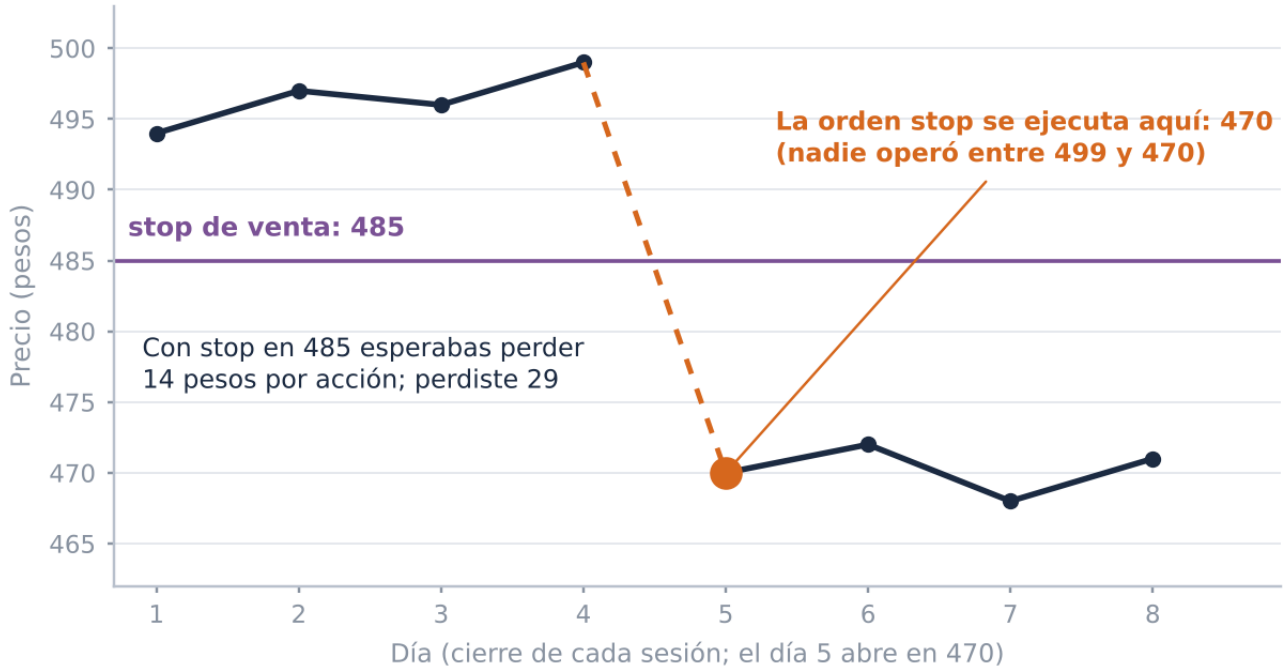
4 · Ejemplo numérico trabajado

Usa el libro de la figura del mecanismo: asks 500×300, 502×400, 505×700 y bids 498×200, 497×500, 495×800.

1. Quieres comprar 500 acciones a mercado. Mejor ask: 500, con 300. Toma 300 a 500 = 150,000.
2. Faltan 200. Siguiente nivel: 502. Toma 200 a 502 = 100,400.
3. Total: 250,400. Promedio: 250,400 / 500 = 500.80.
4. Deslizamiento: (500.80 − 500) × 500 = 400 pesos.
5. Después de tu compra, el libro cambió: ya no quedan acciones a 500 y quedan 200 a 502. El mejor ask ahora es 502 y el spread es 502 − 498 = 4 pesos. Tu orden movió el mercado.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la protección de una orden stop. Un *stop* de venta en 485 significa: "si el precio llega a 485, vende a mercado". Parece una red de seguridad, pero solo activa una orden a mercado. Si el precio salta de 499 a 470 de un día para otro (una **brecha**, por una noticia nocturna), nadie operó entre 485 y 470. Tu orden se activa y se ejecuta con lo que haya: 470.



Una brecha salta el stop: se ejecuta en 470, no en 485

Con 100 acciones compradas a 499, tu pérdida esperada con stop en 485 era (499 − 485) × 100 = 1,400 pesos. La real fue (499 − 470) × 100 = 2,900. Perdiste 1,500 más de lo planeado. Los libros delgados, las noticias fuera de horario y los cierres de mercado agravan esto.

Error común 1 · Creer que el precio que ves es el precio al que operarás. El último hecho es historia; tu precio depende del libro y de tu tamaño.

Error común 2 · Mirar solo el precio y no el spread. Si pagas 15 pesos de spread por una acción de 535, ya empezaste con 2.9% en contra.

Error común 3 · Creer que un stop fija tu pérdida máxima. Fija el punto de activación, no el precio de salida.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Libro de órdenes	Lista de órdenes de compra y venta pendientes
Bid / ask	Mejor precio de compra / mejor precio de venta del libro
Spread	Diferencia entre el mejor ask y el mejor bid
Orden a mercado	Ejecuta ya al precio disponible
Orden limitada	Solo se ejecuta al precio indicado o mejor
Deslizamiento	Costo extra por ejecutar peor que el mejor precio visto
Brecha (gap)	Salto del precio sin operaciones intermedias

Profundiza (opcional). Muchas bolsas abren y cierran con una subasta: acumulan órdenes y fijan un solo precio donde se cruza el mayor volumen. Por eso el precio de apertura puede diferir bastante del cierre anterior. Consulta en tu broker los horarios y tipos de orden que ofrece; varían por plataforma y por país.

Después de la lección: ¿acerté?

Al terminar, revisa en tu cuaderno si tu apuesta era correcta y si cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Usa el libro del ejemplo trabajado: asks 500×300, 502×400, 505×700 y bids 498×200, 497×500, 495×800.

Nivel 1 · Reproducir

- **S1-D3-E1** · Compras 700 acciones a mercado. ¿Cuánto pagas, cuál es el precio promedio y cuánto es el deslizamiento?
- **S1-D3-E2** · Vendes 700 acciones a mercado contra los bids. ¿Cuánto recibes y cuál es el precio promedio?

Nivel 2 · Aplicar

- **S1-D3-E3** · Alguien cancela la orden de 300 a 500. ¿Cuál es ahora el mejor ask y cuál el spread?
- **S1-D3-E4** · Café Sierra tiene asks 520×100, 530×150, 545×300 y bids 505×100, 500×200. Compras 500 a mercado: ¿costo, promedio y deslizamiento contra 520?

Nivel 3 · Transferir

- **S1-D3-E5** · Compraste 100 acciones a 499 con stop en 485 y el precio abre en 470. ¿Qué pérdida esperabas, cuál fue la real y cuánto de más? ¿Qué cambiarías en tu plan?

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Pantalla de cotización de tu casa de bolsa (Pulso no muestra bid ni ask; usa Pulso solo para elegir emisoras)
Parámetros y horizonte	Dos emisoras: una muy operada y una poco operada; consulta en horario de mercado
Dato que observas	Mejor bid, mejor ask y último precio de cada una
Cálculo que reproduces a mano	Spread % = (ask − bid) / ask
Evidencia que guardas	Captura con fecha, hora, fuente y horizonte

8 · Tutoría con IA y verificación

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de mercados. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso un libro de órdenes y mi cálculo del
precio promedio y el deslizamiento de una compra a mercado.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si usé bien el mejor precio como referencia.
Libro: [pega aquí]
Mi cálculo: [pega aquí]
```

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Mi plan es poner un stop de venta
para limitar mi pérdida. No me digas si debo comprar. Dame las dos
mejores objeciones a que el stop me protege y un escenario concreto
en que fallaría.
Mi plan: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S1-D3-R1** · ¿Qué es el spread y cómo se calcula?
- **S1-D3-R2** · ¿Qué diferencia hay entre una orden a mercado y una limitada?
- **S1-D3-R3** · ¿Por qué un stop no garantiza el precio de salida?

10 · Tarjetas y cierre del día

En tu cuaderno de hoy: (1) tu apuesta inicial y tu confianza, (2) cada ejercicio con su procedimiento, (3) el registro de IA en tres campos (qué pedí, qué verifiqué, qué no delegué), (4) tus tarjetas de repaso y (5) el diario de tres líneas.

Tarjetas del día (en tu cuaderno, con su calendario de repaso):

- ¿Qué es deslizamiento y cuándo es grande?
- ¿Qué es una brecha y qué le hace a un stop?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…*, *Lo creo porque…*, *Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

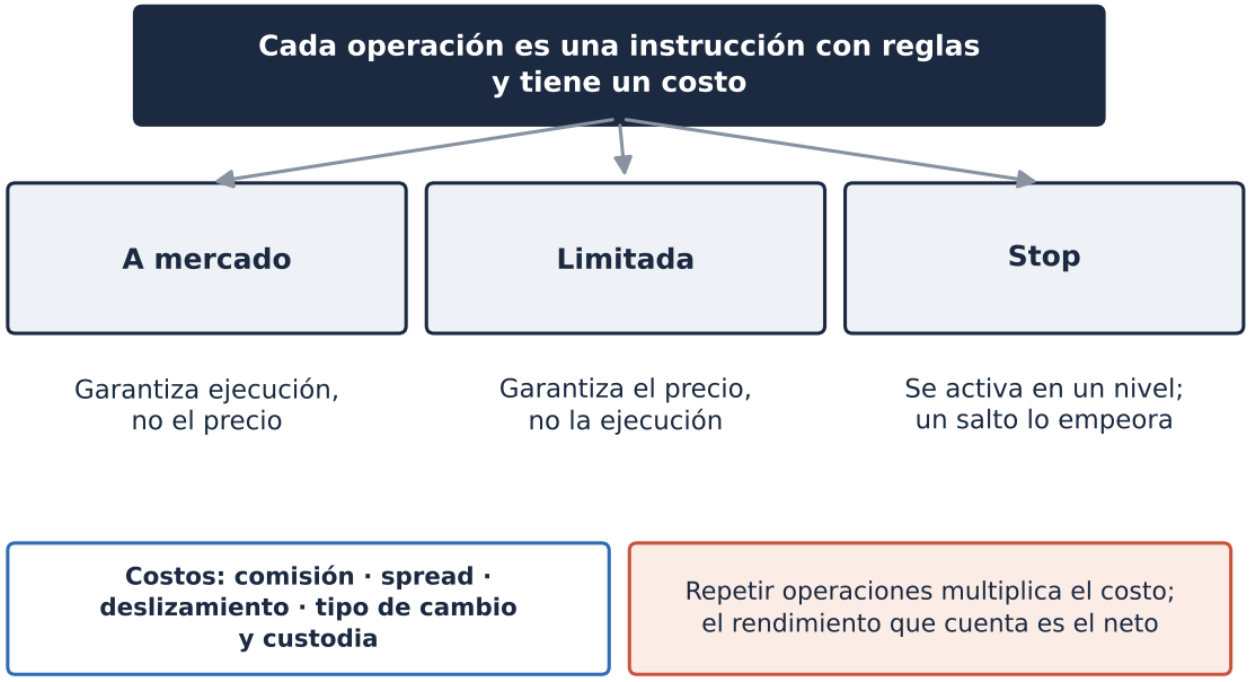
DÍA 4

Tipos de órdenes y costos ocultos

Código: S1-D4 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modos C y D

Repaso de hoy: tarjetas del día 3 (repaso de 1 día) y del día 1 (repaso de 3 días).

Mapa de la lección



Mapa del día 4

Qué debes dominar (lo calculas y lo explicas sin ayuda): el costo de una compra y venta, con comisión y spread; el paso de rendimiento bruto a rendimiento neto.

Qué debes comprender (lo explicas con tus palabras): qué garantiza y qué no garantiza cada tipo de orden; por qué una orden stop puede ejecutarse peor de lo esperado; por qué operar mucho encarece la inversión.

Qué debes reconocer (lo identificas cuando aparece): los cuatro costos de operar; el riesgo de una orden a mercado en un libro delgado.

1 · Pregunta inicial

S1-D4-P1 · Pregunta inicial: Compras una acción y la vendes un minuto después, sin que su precio cambie. ¿Ganas, pierdes o quedas igual? Si pierdes algo, ¿por qué?

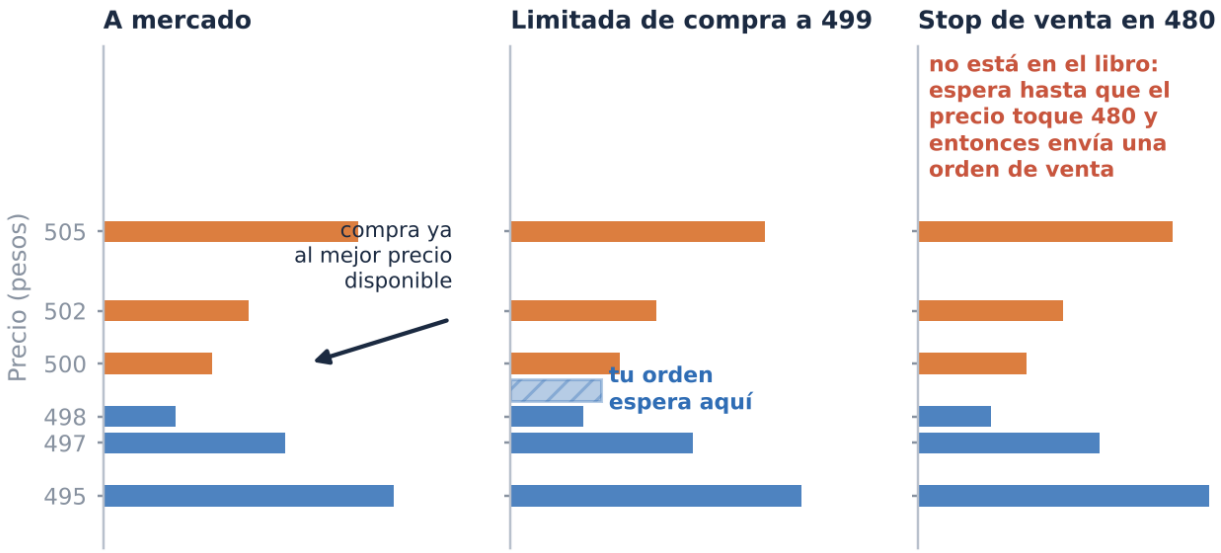
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) elegir entre una orden a mercado, una limitada y una stop sabiendo qué riesgo corre cada una, (2) calcular cuánto cuesta ir y volver en una operación, con comisión y spread, (3) pasar de rendimiento bruto a neto y (4) explicar por qué repetir operaciones multiplica el costo.

3 · Lección: cada orden es una instrucción con reglas

Capa 1 · Intuición. Cuando compras o vendes no "haces clic y ya": envías una instrucción a un mercado que la ejecuta bajo reglas. Es como pedir un taxi. Puedes decir "llévame ya, no importa cuánto cueste", puedes decir "solo me voy si el viaje cuesta 100 pesos o menos" o puedes decir "si empieza a llover, pide uno por mí". Cada instrucción te da algo y te quita algo, y escoger mal es una de las formas más baratas de perder dinero.

Capa 2 · Mecanismo. Hay tres órdenes que debes dominar. Usaremos el libro del día 3: ventas en 500 (300 acciones), 502 (400) y 505 (700); compras en 498 (200), 497 (500) y 495 (800).



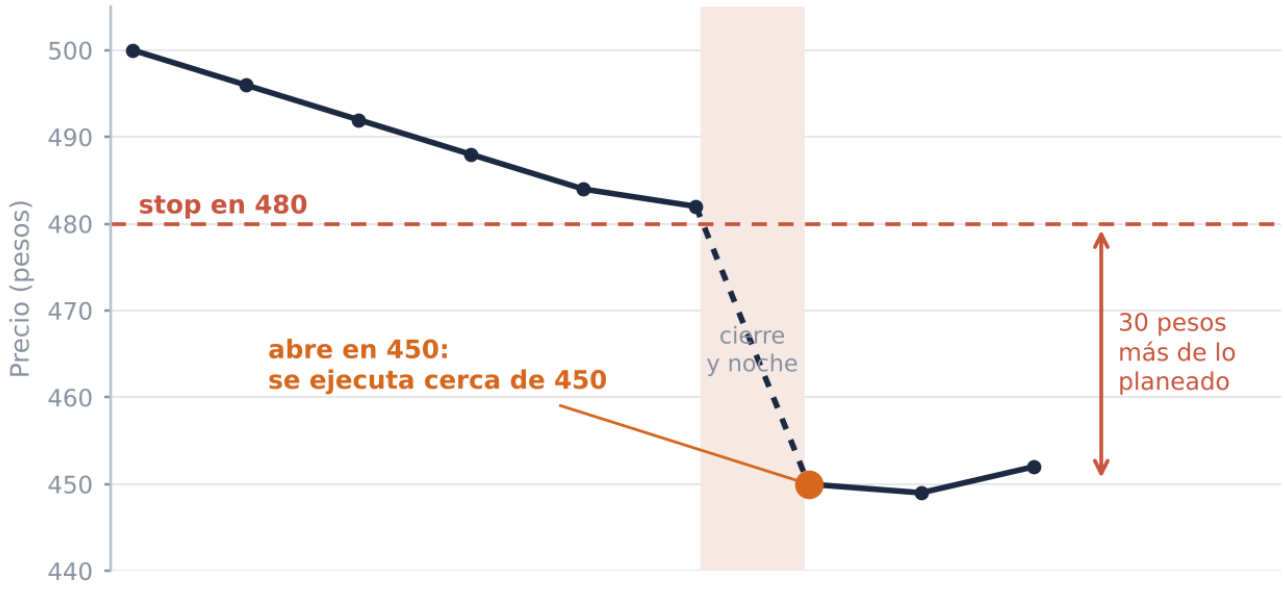
Tres órdenes en el mismo libro

Tipo de orden	Qué le dices al mercado	Qué garantiza	Qué no garantiza
A mercado	"Compra o vende ya, al mejor precio disponible"	Que se ejecute	El precio exacto
Limitada	"Compra a este precio o menos, vende a este precio o más"	El precio máximo o mínimo	Que se ejecute
Stop	"Cuando el precio llegue a este nivel, actúa"	Que se active al tocar el nivel	El precio al que se ejecuta

Orden a mercado. Es la más rápida. Se ejecuta de inmediato contra las órdenes del libro. En el libro del día 3, comprar 500 acciones a mercado costaba un promedio de 500.80, no 500, porque la orden se comió dos escalones. En un libro muy líquido casi no se nota; en uno delgado puede costar caro.

Orden limitada. Tú pones el precio. Si quieres comprar a 499 y el mejor vendedor pide 500, tu orden queda esperando en el libro como la mejor oferta de compra, y puede que nadie te venda a 499 nunca. Te protege de pagar de más; a cambio, a veces te quedas sin comprar.

Orden stop. Se usa para limitar pérdidas. Compraste a 500 y decides que si baja a 480 sales. Pones un stop en 480: no está en el libro; espera hasta que el precio toque ese nivel y entonces se convierte en una orden de venta a mercado. Su riesgo es el *salto* (gap): si el mercado abre al día siguiente en 450 tras una mala noticia, tu orden se ejecuta cerca de 450, no en 480. El stop limita la pérdida típica, no la elimina.



Un stop en 480 y una apertura en 450

Vigencia. Toda orden tiene vigencia: solo por el día, o hasta que la canceles. Cada broker usa nombres distintos; revisa siempre cuál queda marcada por defecto.

Los costos que no se ven. Operar cuesta de cuatro maneras, y a veces de una quinta.

Costo	Qué es
Comisión	Lo que cobra el broker por ejecutar la orden
Spread	La diferencia entre lo que pagas al comprar y lo que recibes al vender
Deslizamiento (slippage)	La diferencia entre el precio que esperabas y el que obtuviste
Tipo de cambio	Si compras algo en dólares, convertir pesos a dólares y de regreso también cuesta
Custodia y otros	Cuotas de mantenimiento y similares, según el broker

Capa 3 · Formalización. El costo de ir y volver, con una comisión de porcentaje c por operación, es la suma de tres partes: el spread, la comisión de compra y la comisión de venta.

$$\text{Costo} = (\text{lo que pagas}) - (\text{lo que recibes})$$

$$\text{Costo \%} = \frac{\text{costo}}{\text{lo que pagas}}$$

Para pasar de rendimiento bruto a neto se usan las cantidades reales de dinero que salieron y entraron, ya con comisiones:

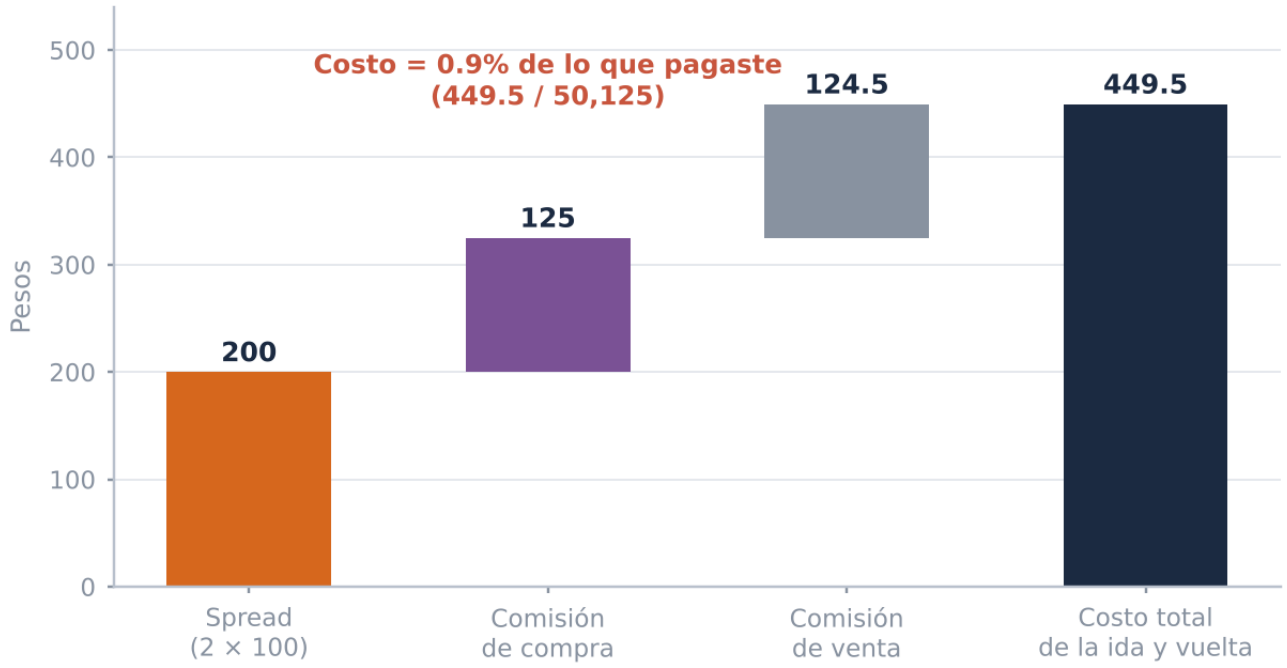
$$\text{Rendimiento neto} = \frac{\text{dinero que recibes, neto} - \text{dinero que pagas, neto}}{\text{dinero que pagas, neto}}$$

La comisión de 0.25% por operación que usamos en este libro es un dato inventado para practicar. En la semana 12 verás los costos reales de los brokers, con fuente y fecha.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Compras 100 acciones al precio de venta de 500 y las vendes de inmediato al precio de compra de 498. La comisión es de 0.25% en cada operación.

1. Pagas: 100 × 500 = 50,000, más la comisión 0.25% × 50,000 = 125. Total: 50,125.
2. Recibes: 100 × 498 = 49,800, menos la comisión 0.25% × 49,800 = 124.5. Total: 49,675.5.
3. Costo: 50,125 − 49,675.5 = 449.5 pesos.
4. Costo en porcentaje: 449.5 / 50,125 = 0.897%, aproximadamente 0.9%.

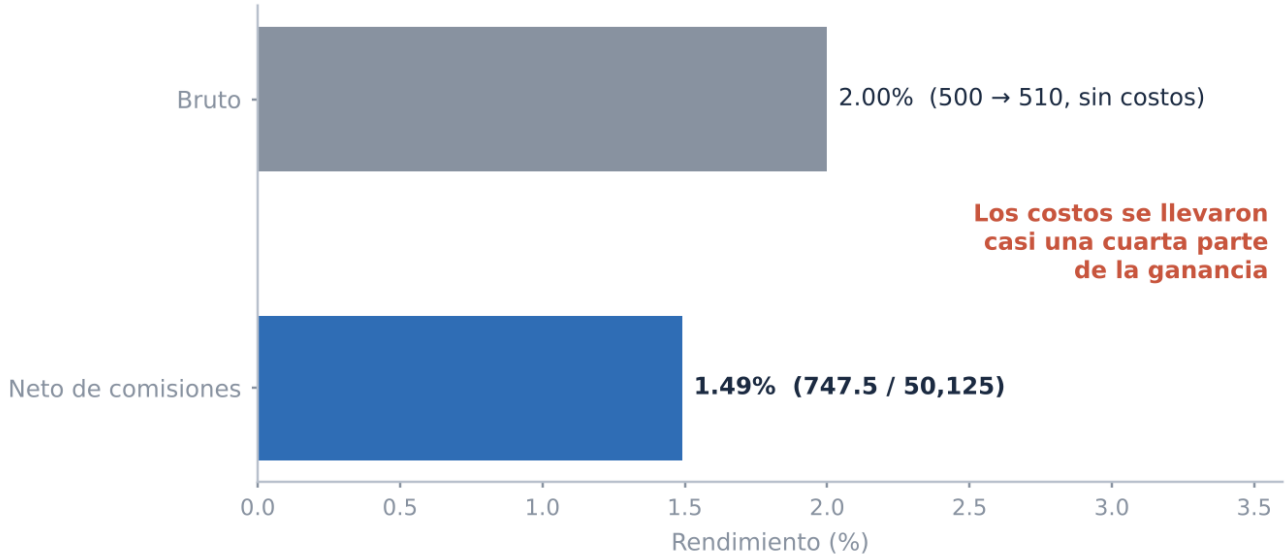


De dónde sale el costo de ir y volver

El precio no se movió y perdiste casi 0.9%: 200 pesos por el spread (2 pesos × 100 acciones) y 249.5 por comisiones. Ese es el piso que el mercado cobra por entrar y salir.

Ahora, el rendimiento neto. Supón que compras a 500 y vendes después a 510, también con comisión de 0.25%.

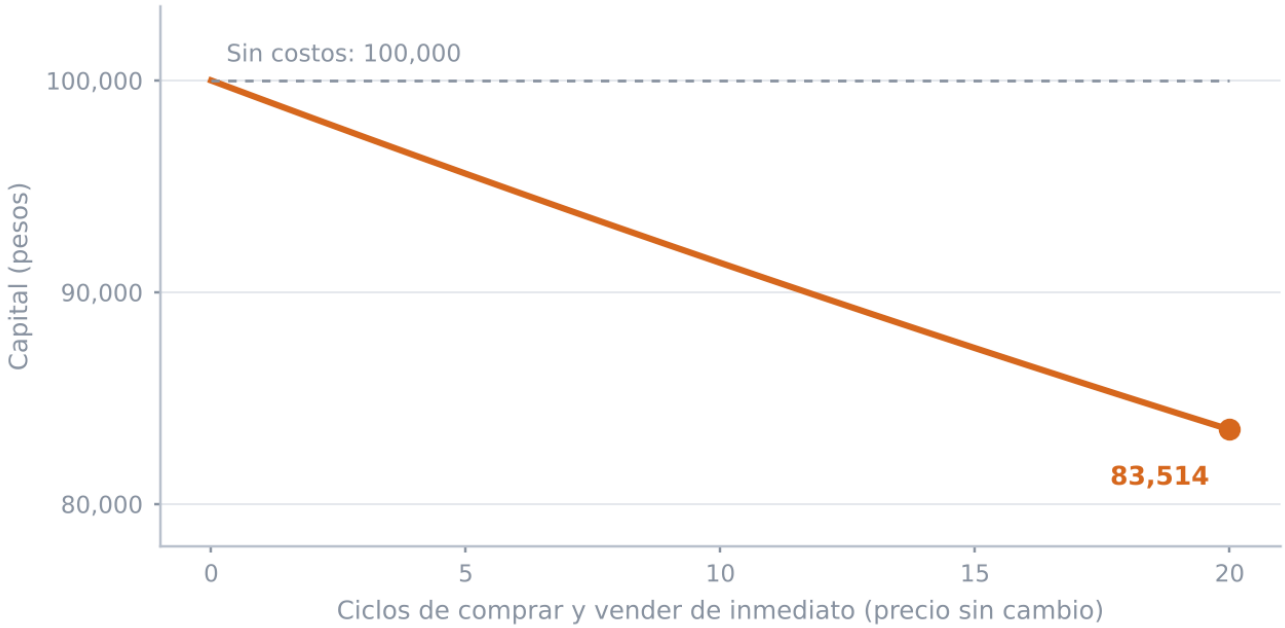
1. Rendimiento bruto: (510 − 500) / 500 = 2%.
2. Pagas 50,125 (como antes). Recibes 100 × 510 = 51,000, menos 0.25% (127.5) = 50,872.5.
3. Ganancia neta: 50,872.5 − 50,125 = 747.5 pesos.
4. Rendimiento neto: 747.5 / 50,125 = 1.49%.



Rendimiento bruto y neto

De un 2% bruto quedó 1.49% neto: los costos se llevaron casi una cuarta parte de la ganancia. Cuanto menor sea el movimiento que esperas capturar, más pesan los costos.

Y si repites. Si cada ida y vuelta cuesta 0.897% y reinviertes lo que recuperas, tras 20 ciclos sin que el precio cambie te quedan 100,000 × (1 − 0.00897)^20 ≈ 83,514 pesos: perdiste cerca del 16.5% solo en costos.



Capital que queda tras repetir ciclos con precio sin cambio

Por eso quien opera mucho necesita ganar mucho solo para empatar, y por eso un buen sistema cuida la frecuencia de sus operaciones.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la idea de que "un stop me protege". Funciona bien cuando el precio se mueve de forma continua y hay compradores en cada nivel. Falla cuando hay un salto: una noticia nocturna, una suspensión o un libro delgado hacen que se ejecute muy por debajo del nivel elegido. También puede activarse por un movimiento brusco y breve, y dejarte fuera justo antes de que el precio se recupere.

Cuándo falla la orden limitada. Te da el precio que pides, pero no la certeza de operar. Si el precio se aleja, te quedas sin comprar la acción que querías; el costo de no operar también existe.

Error común 1 · Usar siempre orden a mercado "porque es lo más rápido". En un libro delgado, comprar a mercado puede costar varios puntos porcentuales. Cómo detectarlo: antes de enviar la orden, mira el spread y cuántas acciones hay en el mejor nivel.

Error común 2 · Olvidar los costos al calcular un resultado. Un rendimiento bruto no es lo que te queda. Cómo detectarlo: calcula siempre el rendimiento neto antes de comparar dos estrategias.

Error común 3 · Poner un stop sin saber cuánto estás dispuesto a perder. El nivel del stop debe salir de tu plan de riesgo, no de un número redondo. Lo verás en la semana 6.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Orden a mercado	Instrucción de operar ya al mejor precio disponible
Orden limitada	Instrucción de operar solo a un precio dado o mejor
Orden stop	Instrucción que se activa cuando el precio toca un nivel
Brecha o gap	Salto del precio entre un cierre y la siguiente apertura
Rendimiento neto	Rendimiento después de comisiones y otros costos

Profundiza (opcional). Existe también la orden *stop limitada*, que al activarse se convierte en una limitada en vez de a mercado: controlas el precio de salida, pero corres el riesgo de que no se ejecute y la pérdida siga creciendo. Y los costos de una operación en dólares incluyen el diferencial cambiario, que es otro spread: el que hay entre el precio de compra y venta de la divisa.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S1-D4-P1. Debiste pensar en el spread y en la comisión; si no lo hiciste, escribe qué factor se te olvidó. Anota también cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Usa el libro de órdenes de la lección (ventas 500×300, 502×400, 505×700; compras 498×200, 497×500, 495×800) y una comisión de 0.25% por operación.

Nivel 1 · Reproducir

- **S1-D4-E1** · Compras 200 acciones a mercado y las vendes de inmediato a mercado, ambas operaciones con el mejor precio disponible (500 y 498). ¿Cuánto pagas, cuánto recibes, cuál es el costo y qué porcentaje de lo que pagaste representa?
- **S1-D4-E2** · Quieres comprar 200 acciones y no pagar más de 499. ¿Qué ocurre con una orden a mercado y qué ocurre con una limitada a 499? ¿Cómo cambia el spread con la limitada?

Nivel 2 · Aplicar

- **S1-D4-E3** · Compras 500 acciones a mercado (barriendo el libro) y las vendes de inmediato a mercado contra las compras del libro. Calcula cuánto pagas con comisión, cuánto recibes con comisión y el costo en pesos y en porcentaje. ¿Es mayor o menor que el porcentaje de E1? ¿Por qué?
- **S1-D4-E4** · Compraste 100 acciones a 500 con un stop en 480. Mañana la acción abre en 450. ¿A qué precio aproximado se ejecuta, cuánto planeabas perder y cuánto pierdes realmente (sin contar comisiones)?
- **S1-D4-E5** · Si cada ida y vuelta cuesta 0.9% del dinero y reinviertes todo lo que recuperas, ¿cuánto te queda de 100,000 pesos después de 20 ciclos con el precio sin cambio? Usa 0.991 elevado a la 20 (con calculadora).

Nivel 3 · Transferir

- **S1-D4-E6** · Un amigo dice: "yo siempre uso orden a mercado, es lo más rápido". Escribe dos situaciones donde esa costumbre le costaría caro y una donde sí es razonable.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado: ficha de USD/MXN (referencia del tipo de cambio)
Parámetros y horizonte	USD/MXN, último día
Dato que observas	Nivel del tipo de cambio y su cambio del día
Cálculo que reproduces a mano	Costo de una conversión de ida y vuelta = (precio de venta − precio de compra) / precio de venta, con los precios de tu casa de cambio o broker (Pulso muestra un nivel de referencia, no el precio de compra y venta)
Evidencia que guardas	El nivel de Pulso y las cotizaciones de compra y venta de tu proveedor, con fecha, hora y fuente

Si no tienes a la mano las cotizaciones de compra y venta de un proveedor, anota "sin dato" y haz el cálculo con una pareja de precios inventada, indicando que lo es.

8 · Tutoría con IA y verificación

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de mercados. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso mi cálculo del costo de comprar y
vender de inmediato, con comisión de 0.25% por operación.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si calculé el porcentaje sobre la base correcta.
Datos: [pega aquí S1-D4-E1]
Mi cálculo: [pega aquí]
```

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Mi plan es poner un stop de venta
para limitar mi pérdida. No me digas si debo comprar. Dame las dos
mejores objeciones a que el stop me protege y un escenario concreto
en que fallaría.
Mi plan: [pega aquí]
```

En tu registro de IA anota qué objeción te pareció más sólida y cómo comprobaste que el escenario que propuso era realista.

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S1-D4-R1** · ¿Qué diferencia hay entre una orden a mercado y una limitada, y qué garantiza cada una?
- **S1-D4-R2** · ¿Para qué sirve una orden stop y cuál es su riesgo principal?
- **S1-D4-R3** · Nombra cuatro costos de operar en el mercado

10 · Tarjetas y cierre del día

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA, tus tarjetas y el diario de tres líneas.

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué garantiza una orden limitada y qué no garantiza?
- ¿Por qué operar mucho encarece la inversión aunque cada comisión parezca pequeña?
- ¿Cuándo puede una orden stop ejecutarse peor de lo esperado?

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 5

Repaso mezclado (viernes)

Código: S1-D5 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas del día 4 (repaso de 1 día) y del día 2 (repaso de 3 días).

Por qué hoy se siente más difícil

Hasta ahora estudiaste un tema por día, así que sabías de antemano qué herramienta aplicar. Hoy las preguntas llegan mezcladas y tú decides qué concepto usar. Se siente más lento y más incómodo, y eso es buena señal: es el tipo de esfuerzo que fija el aprendizaje y se parece a lo que harás en un mercado real, donde nadie te dice qué capítulo necesitas.

Reglas del día. No mires las lecciones. Responde por escrito en tu cuaderno aunque dudes y, si no sabes, escribe tu mejor intento antes de rendirte. Deja la corrección para el final, con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Código **S1-D5-A1** a **S1-D5-A10**. Responde de memoria.

1. ¿Qué es la liquidez?
2. ¿Qué garantiza una orden a mercado y qué no?
3. ¿Qué diferencia hay entre mercado primario y mercado secundario?
4. ¿Qué pasa con los accionistas si una empresa quiebra?
5. ¿Por qué una acción de 5 pesos no es necesariamente barata?
6. ¿Qué es el spread?
7. ¿Cuál es el riesgo principal de una orden stop?
8. ¿Quién vigila las reglas del mercado en México?
9. ¿Qué es un dividendo y quién decide si se paga?
10. ¿Por qué un libro de órdenes con pocas órdenes es más caro de operar?

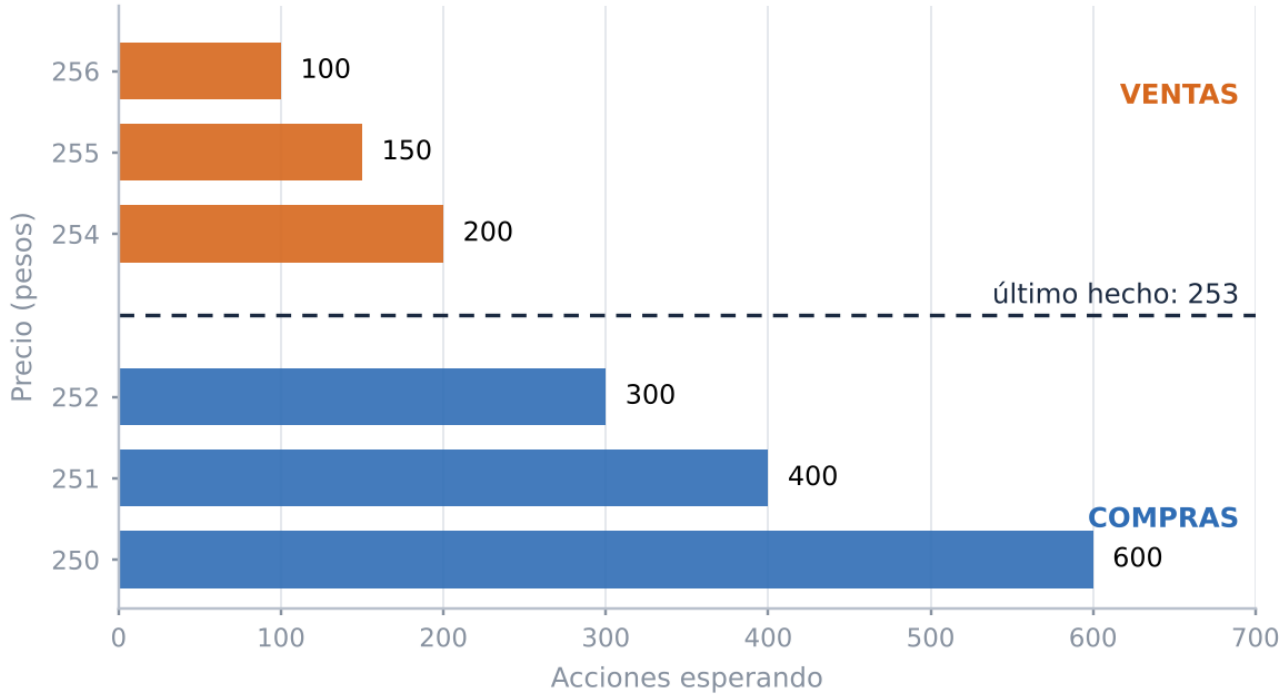
Parte B · Elige la herramienta

Código **S1-D5-B1** a **S1-D5-B3**. Para cada situación escribe qué tipo de orden usarías y por qué.

1. Decidiste, según tu plan, salir ya de una acción muy negociada.
2. Quieres comprar una acción poco negociada, con un spread amplio.
3. Ya tienes una posición y quieres limitar la pérdida si cae fuerte.

Parte C · Caso integrador

Café Sierra es una empresa inventada. Salió a bolsa con 20,000 acciones a 250 pesos cada una. Hoy su libro de órdenes se ve así:



Libro de órdenes de Café Sierra

Lado	Precio (pesos)	Acciones esperando
Venta	256	100
Venta	255	150
Venta	254	200
Último hecho: 253		
Compra	252	300
Compra	251	400
Compra	250	600

Suponte una comisión de 0.25% por operación. Códigos **S1-D5-C1** a **S1-D5-C7**.

- **C1** · ¿Cuánto recaudó la empresa en el mercado primario?

- **C2** · ¿Cuál es el valor de mercado de Café Sierra al último precio hecho?
- **C3** · ¿Cuánto vale el spread en pesos y como porcentaje del mejor precio de venta?
- **C4** · Mariana compra 300 acciones a mercado. ¿Cuánto paga en acciones y cuál es su precio promedio?
- **C5** · Con la comisión, ¿cuánto paga en total?
- **C6** · Si en vez de eso pone una orden limitada de compra a 253 por 300 acciones, ¿se ejecuta de inmediato? ¿Qué pasa con el spread?
- **C7** · Una persona compró en el mercado primario a 250. Hoy el precio es de 280 y recibió 5 pesos de dividendo por acción. ¿Cuál es su rendimiento total?

Práctica con IA: examinador

Después de corregir, pídele a tu asistente que te examine con preguntas nuevas, sin darte las respuestas hasta que contestes.

```
Actúa como examinador de mercados financieros de nivel básico.
Hazme cinco preguntas nuevas que mezclen estos temas: mercado
primario y secundario, derechos del accionista, libro de órdenes,
tipos de orden y costos. Hazlas de una en una y espera mi respuesta.
Después de cada respuesta dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin darme la solución completa. Al final, lista los
temas donde fallé.
```

En tu registro de IA anota qué verificaste y con qué fuente, y qué parte de la corrección hiciste tú.

Tarjetas y cierre del día

Hoy no creas tarjetas desde cero: conviertes en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste de las partes A, B o C. Escribe al menos dos, con su respuesta al reverso. Anota en el cuaderno cuántas acertaste de la parte A (de 10), cuál concepto te costó más y tu energía de 1 a 5, y escribe tu diario de tres líneas.

DÍA 6

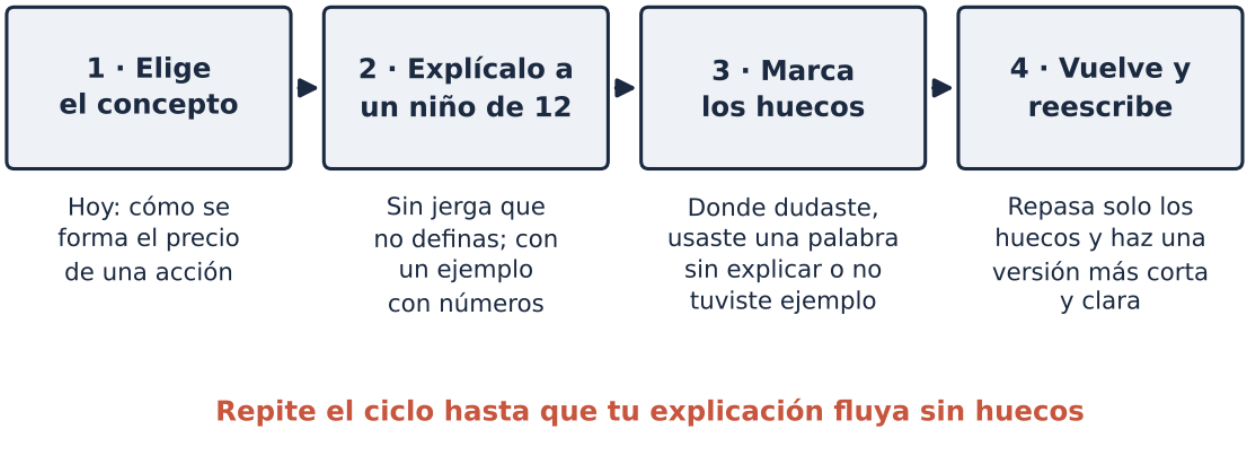
Técnica Feynman (sábado)

Código: S1-D6 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas del día 5 (repaso de 1 día) y del día 3 (repaso de 3 días).

Por qué explicar es la mejor forma de saber qué no sabes

Reconocer una idea al leerla es fácil; explicarla desde cero es difícil. Esa diferencia es la que engaña a casi todos: creen que entienden algo porque lo vieron, hasta que alguien les pregunta "¿y por qué?". La técnica Feynman usa esa incomodidad a tu favor, porque te muestra exactamente dónde está el hueco antes de que lo descubras con dinero real.



Los cuatro pasos de la técnica Feynman

Paso 1 · Elige el concepto. Hoy: cómo se forma el precio de una acción.

Paso 2 · Explícalo a alguien de 12 años. En una página del cuaderno o en voz alta durante tres minutos, sin palabras técnicas que no definas. Usa un ejemplo con números. Escríbela sin mirar la semana; si te trabas, deja una línea con puntos suspensivos y sigue.

Paso 3 · Marca los huecos. Subraya cada punto donde dudaste, usaste una palabra sin explicar o no supiste dar un ejemplo. Cada marca es un tema que aún no dominas. Haz una lista aparte con tres columnas: el hueco, el día de la lección donde lo repasas y una casilla "resuelto".

Paso 4 · Vuelve a la lección y reescribe. Repasa solo los huecos y escribe una segunda versión, más corta y más clara. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Qué debería incluir una buena explicación. Para este tema: qué es un libro de órdenes; qué son bid, ask y spread; cómo se cierra una operación; por qué el precio se

mueve con noticias y con órdenes grandes; y por qué el precio no es lo mismo que el valor de la empresa.

Autoevaluación

Cuando termines tu segunda versión, cuenta cuántos de estos cinco criterios cumples. Código **S1-D6-F1**.

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que precio y valor no son lo mismo.

Si puedes, léesela a alguien en voz alta y pídele que te diga qué no entendió; esa persona es el mejor detector de huecos. Solo después compárala con la explicación modelo que está en las respuestas de la semana.

Práctica con IA (opcional)

Puedes pedirle a tu asistente que haga el papel del niño de 12 años y te interrumpa con "¿y por qué?". No le pidas que escriba tu explicación: solo que pregunte.

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte cómo se
forma el precio de una acción. Interrúmpeme con un "¿y por qué?"
cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas
ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Anota en tu registro de IA cuáles preguntas te dejaron sin respuesta: son tus huecos más honestos.

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos (de 5), lo que más te costó explicar, tu energía y tu diario de tres líneas.

DÍA 7

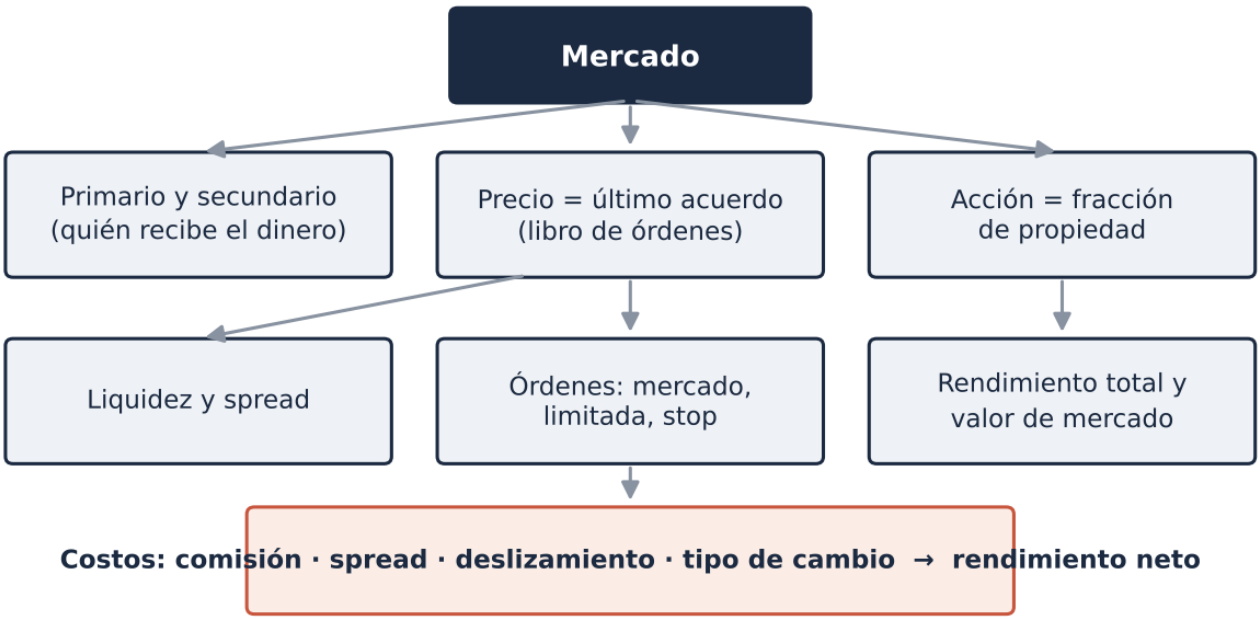
Revisión y puerta de la semana 1 (domingo)

Código: S1-D7 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas del día 6 (repaso de 1 día) y del día 4 (repaso de 3 días).

Las ocho ideas de la semana

Léelas una vez, tapa la lista y escribe en tu cuaderno cuántas recuerdas.



Cómo se conectan las ideas de la semana 1

1. Un mercado conecta ahorro con proyectos, descubre precios y da liquidez.
2. En el mercado primario la empresa recibe el dinero; en el secundario solo cambia el dueño.
3. Una acción es una fracción de propiedad: te da derecho a utilidades, a voto y a lo que sobre, y te pone al final de la fila si la empresa quiebra.
4. Se gana por la subida del precio y por dividendos; el rendimiento total junta ambos.
5. El precio por acción no dice si algo está caro; el valor de mercado dice cuánto vale toda la empresa.
6. El precio es el último acuerdo entre un comprador y un vendedor, visible en el libro de órdenes.
7. Una orden a mercado garantiza ejecución; una limitada garantiza precio; una stop se activa en un nivel pero puede ejecutarse peor.
8. Operar cuesta: comisión, spread, deslizamiento y tipo de cambio; operar mucho multiplica esos costos.

Tu puntuación de la semana

Revisa la sección de respuestas al final de la semana y corrige con otro color. Anota estos resultados en tu cuaderno y compáralos con el mínimo.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 1

Pasas a la semana 2 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, no repitas la semana entera: dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 2 solo a ese tema flojo y sigue adelante. Avanzar con un punto débil conocido es mejor que quedarte atascado.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases cortas, una por pregunta:

- Lo que mejor me salió.
- Lo que más me costó.
- Qué cambio hago en mi horario para que la semana 2 sea más fácil.
- Una cosa de esta semana que me sorprendió.

Un adelanto de la semana 2

La semana 2 trata de tasas de interés, inflación y bancos centrales. Es el tema que más afecta a todos los precios que viste esta semana: cuando cambian las tasas, se mueven las acciones, los bonos y las divisas. Antes de empezar, escribe en tu cuaderno una pregunta que ya te hagas sobre ese tema; la usarás como tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca cuáles ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 1

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 1

Código	Respuesta
S1-D1-P1	Primario: la empresa recibe el dinero. Secundario: lo recibe el vendedor, no la empresa
S1-D1-E1	250 × 500 = 125,000 pesos; 250 / 10,000 = 2.5%
S1-D1-E2	Recibe 250 × 560 = 140,000; la empresa recibe 0; ganancia 15,000 pesos, que es 15,000 / 125,000 = 12%
S1-D1-E3	Recibe 250 × 430 = 107,500; resultado −17,500 pesos = −14%. El signo negativo indica pérdida
S1-D1-E4	Carla: (588 − 560) / 560 = 5%, menor que el 12% de Beto. El dinero de su compra lo recibió el vendedor (secundario), no la empresa
S1-D1-E5	Es cierto solo si compró acciones nuevas en la emisión (primario). Si las compró a otro inversionista en la bolsa, el dinero fue al vendedor y la empresa no recibió nada
S1-D1-R1	Conectar ahorro con proyectos, descubrir precios y dar liquidez
S1-D1-R2	En el primario la empresa vende acciones nuevas y recibe el dinero; en el secundario los inversionistas se las revenden entre sí y la empresa no recibe nada
S1-D1-R3	No: solo cambia el dueño; el dinero pasa de Luis a Ana

Día 2

Código	Respuesta
S1-D2-P1	Cobran primero los acreedores (como el banco); los accionistas cobran al final con lo que sobre, que puede ser poco o nada, y pueden perder todo lo que pusieron
S1-D2-E1	Precio: (650 − 500) × 200 = 30,000. Dividendos: 20 × 200 = 4,000. Total 34,000. Rendimiento: 34,000 / 100,000 = 34% (el mismo que el de Ana: el porcentaje no depende del tamaño)
S1-D2-E2	Tortillas del Norte: 650 × 10,000 = 6,500,000 pesos. Empresa B: 5 × 2,000,000 = 10,000,000, así que vale más aunque su acción cueste menos
S1-D2-E3	Quedan 3,000,000 − 2,800,000 = 200,000 para los accionistas: 200,000 / 10,000 = 20 pesos por acción. Ana recibe 100 × 20 = 2,000 y pierde 48,000 de 50,000, es decir 96%
S1-D2-E4	X: (88 − 80 + 2) / 80 = 12.5%. Y: (540 − 500) / 500 = 8%. X tuvo mejor rendimiento total
S1-D2-E5	Por ejemplo: el precio de una acción depende de cuántas acciones haya, y no dice cuánto vale la empresa; hay que comparar el valor de mercado y lo que el negocio produce, no el precio por acción
S1-D2-R1	Utilidades (dividendos), voto y lo que sobre al liquidar
S1-D2-R2	La subida del precio (apreciación) y los dividendos
S1-D2-R3	Porque importa el valor total de la empresa (precio × número de acciones), no el precio de una acción

Día 3

Código	Respuesta
S1-D3-P1	No necesariamente. Depende de cuántas acciones haya en el mejor nivel; si tu orden es mayor, pagas niveles más caros y el promedio sube
S1-D3-E1	300 × 500 + 400 × 502 = 150,000 + 200,800 = 350,800. Promedio 350,800 / 700 = 501.14. Deslizamiento (501.14 − 500) × 700 = 800 pesos
S1-D3-E2	200 × 498 + 500 × 497 = 99,600 + 248,500 = 348,100. Promedio 497.29. Contra el mejor bid (498) pierdes (498 − 497.29) × 700 = 500 pesos
S1-D3-E3	El mejor ask pasa a 502; spread = 502 − 498 = 4 pesos
S1-D3-E4	100 × 520 + 150 × 530 + 250 × 545 = 52,000 + 79,500 + 136,250 = 267,750. Promedio 535.50. Deslizamiento (535.50 − 520) × 500 = 7,750 pesos
S1-D3-E5	Esperada (499 − 485) × 100 = 1,400; real (499 − 470) × 100 = 2,900; 1,500 de más. Un cambio posible: dimensionar la posición con la pérdida real posible (no la del stop) y no mantenerla abierta con noticias pendientes
S1-D3-R1	Spread: diferencia entre el mejor precio de venta (ask) y el de compra (bid); en porcentaje, (ask − bid) / ask
S1-D3-R2	A mercado garantiza ejecución, no el precio; limitada garantiza el precio, no la ejecución
S1-D3-R3	Porque se activa al tocar el nivel pero se ejecuta al precio que haya; un salto puede ejecutarla muy por debajo

Día 4

Código	Respuesta
S1-D4-P1	Pierdes: compraste al ask y vendes al bid, y además pagas comisión, aunque el último precio no cambie
S1-D4-E1	Pagas 200 × 500 = 100,000 + 250 de comisión = 100,250. Recibes 200 × 498 = 99,600 − 249 = 99,351. Costo: 899 pesos, que es 899 / 100,250 = 0.897%, aproximadamente 0.9%
S1-D4-E2	A mercado se ejecuta a 500, por encima de tu máximo, así que no cumple tu límite. La limitada a 499 no se ejecuta y queda como nueva mejor compra: el mejor bid pasa de 498 a 499 y el spread baja de 2 a 1
S1-D4-E3	Compra: 300 × 500 + 200 × 502 = 250,400, más comisión 626 = 251,026. Venta: 200 × 498 + 300 × 497 = 248,700, menos comisión 621.75 = 248,078.25. Costo: 2,947.75 pesos, que es 1.17% de lo pagado. Es mayor que en E1 porque la orden más grande barre más niveles y obtiene peores precios
S1-D4-E4	Se ejecuta cerca de 450. Planeabas perder (500 − 480) × 100 = 2,000; pierdes (500 − 450) × 100 = 5,000, es decir 3,000 más
S1-D4-E5	100,000 × 0.991^20 ≈ 83,459 pesos (con 0.897% exacto, 83,514). Perdiste cerca del 16.5% solo en costos
S1-D4-E6	Caro: en una acción poco negociada con spread amplio, o con una orden grande que barre varios niveles. Razonable: salir de inmediato de una acción muy líquida cuando tu plan lo exige y el spread es mínimo
S1-D4-R1	A mercado garantiza que se ejecute, no el precio; limitada garantiza el precio, no que se ejecute
S1-D4-R2	Limitar pérdidas; su riesgo es el salto (gap), que puede ejecutarla muy por debajo del nivel
S1-D4-R3	Comisión, spread, deslizamiento y tipo de cambio (también custodia)

Día 5

Código	Respuesta
A1	Facilidad para convertir algo en efectivo rápido sin perder valor
A2	Garantiza que se ejecute; no garantiza el precio
A3	En el primario la empresa recibe dinero por acciones nuevas; en el secundario los inversionistas se compran y venden entre sí
A4	Cobran al final, después de los acreedores, y pueden perder todo lo invertido
A5	Porque importa el valor total (precio × número de acciones) y el negocio, no el precio por acción
A6	La diferencia entre el mejor precio de compra y el de venta
A7	El salto (gap): puede ejecutarse peor que el nivel elegido
A8	La CNBV
A9	Es el reparto de utilidades; decide la empresa y no está obligada
A10	Por el spread amplio y el deslizamiento: entrar y salir cuesta más
B1	A mercado: garantiza salir, y en un libro líquido el costo extra es pequeño
B2	Limitada: evita pagar de más; aceptas que quizá no se ejecute

Código	Respuesta
B3	Stop: se activa al tocar el nivel, sabiendo que un salto puede ejecutarla peor
C1	20,000 × 250 = 5,000,000 pesos
C2	20,000 × 253 = 5,060,000 pesos
C3	254 − 252 = 2 pesos; 2 / 254 = 0.79% aproximadamente
C4	200 × 254 + 100 × 255 = 76,300 pesos; promedio 254.33
C5	76,300 + 0.25% (190.75) = 76,490.75 pesos
C6	No se ejecuta de inmediato, porque el mejor precio de venta es 254; queda como nuevo mejor precio de compra y el spread baja a 1 peso
C7	(280 − 250 + 5) / 250 = 14%

Día 6 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina un mercado donde cada acción tiene dos filas: la de quienes quieren comprar y la de quienes quieren vender. Cada persona anota el precio al que está dispuesta a hacer el trato. El comprador que ofrece más se pone al frente de su fila, y el vendedor que pide menos al frente de la suya. Mientras ninguno ceda, no pasa nada, y la diferencia entre ambos precios se llama spread. Cuando alguien acepta el precio del otro, se hace el trato y ese pasa a ser el precio de la acción. Si llegan noticias buenas, más gente quiere comprar y ofrece más para ser atendida primero, así que el precio sube; si una persona quiere comprar muchísimas acciones de golpe, se come varios precios de la fila de venta y empuja el precio hacia arriba. Ese precio es solo el último acuerdo entre dos personas, no lo que vale la empresa entera: una empresa puede valer mucho más o mucho menos de lo que sugiere el último trato.*

SEMANA 2

Inflación, tasas y bonos

La semana 1 te mostró cómo se forma un precio. Esta semana estudias lo que más mueve a casi todos los precios a la vez: el valor del dinero en el tiempo. Verás por qué un peso de hoy compra más que uno de mañana, qué hace un banco central, cómo se mueve el precio de un bono cuando cambian las tasas y por qué el rendimiento que importa es el que queda después de la inflación.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular la inflación a partir de un índice y la pérdida de poder adquisitivo de un ahorro.
2. Distinguir tasa nominal de tasa real, e interés simple de interés compuesto.
3. Explicar por qué el precio de un bono baja cuando suben las tasas y calcularlo.
4. Explicar por qué el mercado reacciona a la sorpresa de una decisión y no a la decisión misma.
5. Comparar alternativas por su rendimiento real, la segunda de las tres lecturas del rendimiento.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
8 (lunes)	Inflación y poder adquisitivo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
9 (martes)	Tasas, banco central e interés compuesto	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
10 (miércoles)	Bonos y curva de rendimientos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
11 (jueves)	Rendimiento real y reacción de los activos	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
12 (viernes)	Repaso mezclado: el banco central sube la tasa	Preguntas y caso integrador	90 min
13 (sábado)	Feynman: por qué suben los precios	Explicas con tus palabras	90 min
14 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 3	90 min

Las tres lecturas del rendimiento. Para el inversionista mexicano, una cifra de rendimiento cambia según tres filtros. El día 4 aprendiste el primero, de bruto a neto (restar costos). Esta semana aprendes el segundo, de nominal a real (restar inflación). En la semana 3 verás el tercero, de moneda extranjera a pesos.

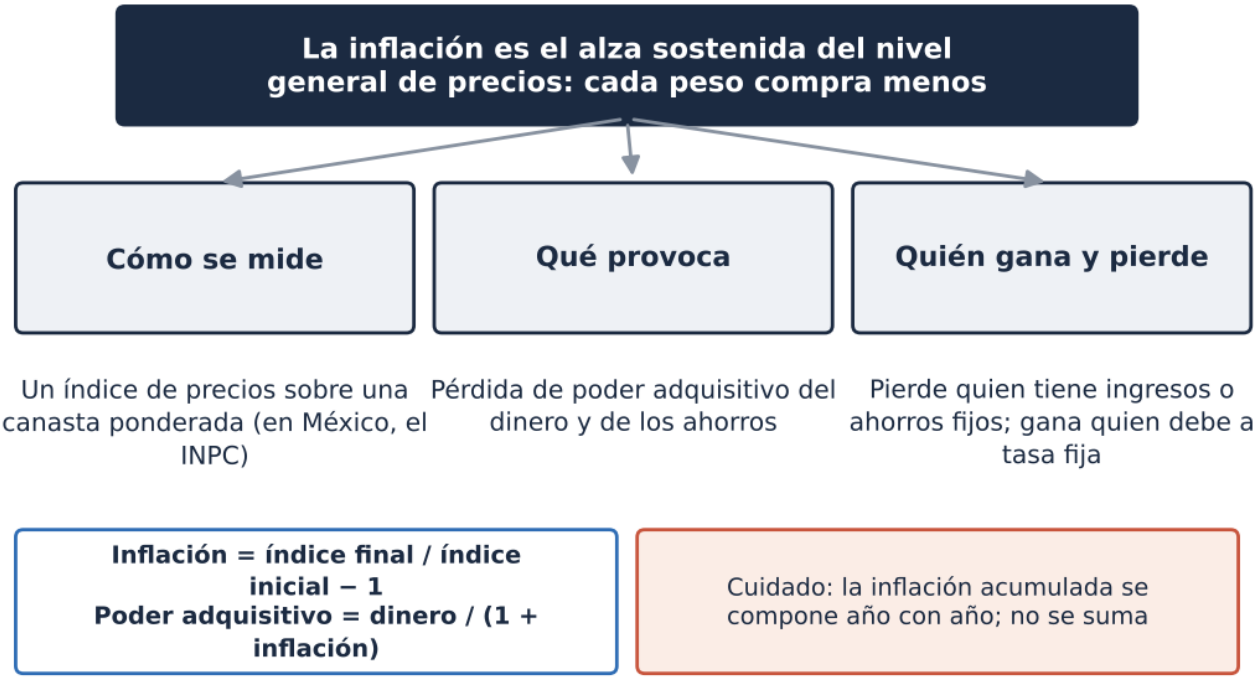
DÍA 8

Inflación: cuánto menos compra un peso

Código: S2-D8 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 7 (1 día), 5 (3 días), 1 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 8

Qué debes dominar: calcular la inflación desde un índice de precios, acumularla y convertirla en pérdida de poder adquisitivo.

Qué debes comprender: qué mide el INPC, quién gana y quién pierde con la inflación y por qué las expectativas importan.

Qué debes reconocer: la ilusión monetaria, que es pensar en pesos nominales en vez de en lo que esos pesos compran.

1 · Pregunta inicial

S2-D8-P1 · Pregunta inicial: Si tus ahorros de 100,000 pesos están guardados sin ganar intereses y los precios suben 5% cada año, ¿cuánto podrás comprar con ese dinero dentro de cinco años, comparado con hoy? ¿Cuánto crees que habrás "perdido"?

2 · Objetivo de aprendizaje

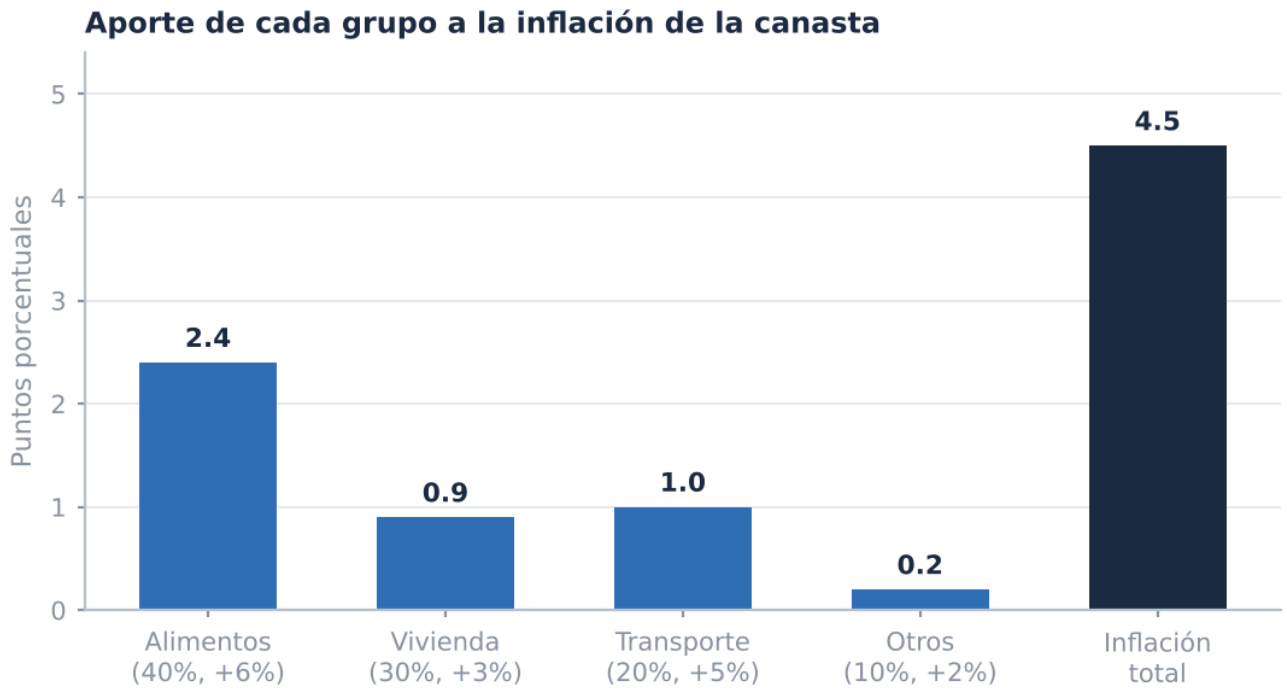
Al terminar el día podrás: (1) calcular la inflación entre dos fechas con un índice, (2) acumular inflaciones de varios periodos sin sumarlas, (3) calcular cuánto poder adquisitivo conserva una cantidad de dinero y (4) decir quién se beneficia y quién se perjudica cuando los precios suben más de lo esperado.

3 · Lección: el dinero también envejece

Capa 1 · Intuición. Hace unos años una tortilla de maíz con un guisado costaba menos y con el mismo billete salías de la tienda con más bolsas. La **inflación** es eso: el alza sostenida y generalizada de los precios, que hace que cada peso compre menos. No importa que un solo producto se encarezca; hablamos de inflación cuando sube el nivel general.

Una consecuencia directa: el dinero guardado sin rendimiento pierde valor aunque el saldo no cambie. Los 100,000 pesos siguen siendo 100,000, pero cada año alcanzan para una canasta más pequeña.

Capa 2 · Mecanismo. No se puede seguir el precio de millones de productos uno por uno, así que se construye un **índice de precios**: una canasta representativa de lo que consume una familia, con un peso para cada grupo según cuánto gasta en él. En México lo calcula el INEGI y se llama **INPC** (Índice Nacional de Precios al Consumidor). Lo que se publica es el índice, y la inflación es su cambio porcentual entre dos fechas.



Cómo se arma la inflación de una canasta

En una canasta de ejemplo con cuatro grupos, los alimentos pesan 40% y suben 6%; la vivienda pesa 30% y sube 3%; el transporte pesa 20% y sube 5%; y otros pesan 10% y suben 2%. Cada grupo aporta su cambio multiplicado por su peso (2.4, 0.9, 1.0 y 0.2 puntos) y la suma es la inflación de la canasta: 4.5%. Por eso una familia que gasta mucho en alimentos siente una inflación distinta de la oficial.

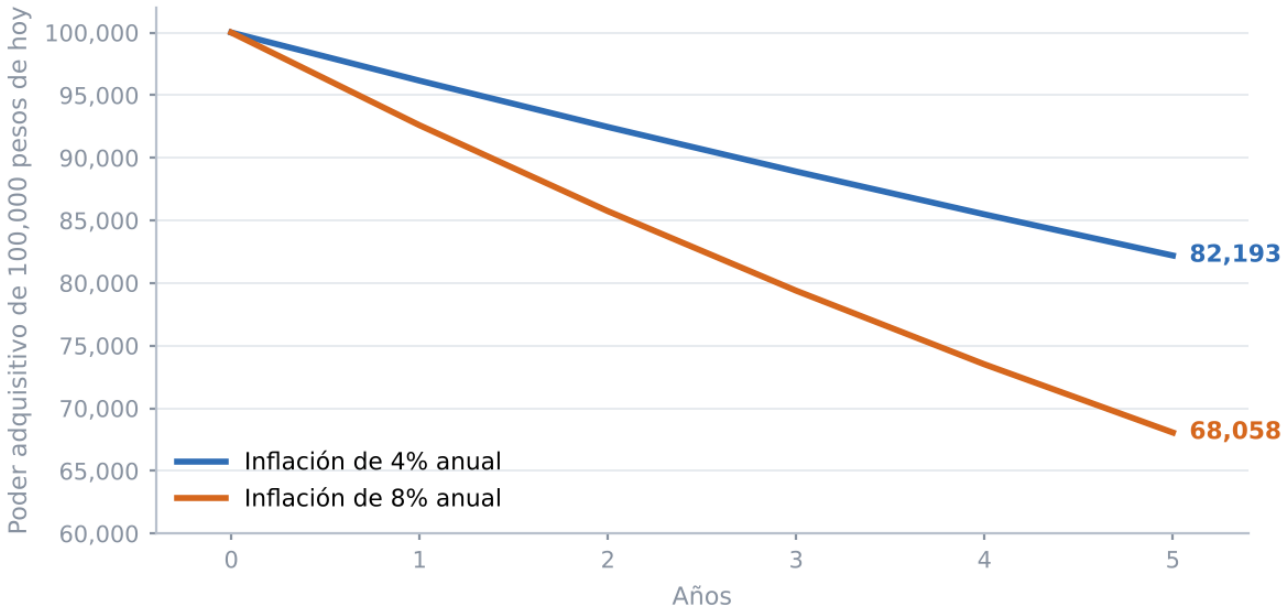
Los bancos centrales vigilan la inflación porque una inflación alta y volátil dificulta planear, ahorrar y prestar. Banxico tiene como objetivo una inflación de 3% anual, con una tolerancia de un punto hacia arriba o hacia abajo. Además importan las **expectativas**: si todos esperan que los precios suban mucho, los trabajadores piden aumentos mayores y las empresas suben precios por anticipado, y la inflación esperada se vuelve inflación real.

Capa 3 · Formalización. La inflación entre dos fechas y el poder adquisitivo que conserva una cantidad son:

$$\text{Inflación} = (\text{índice final}) / (\text{índice inicial}) - 1$$

$$\text{Poder adquisitivo} = \frac{\text{dinero}}{1 + \text{inflación acumulada}}$$

Las inflaciones de varios años se **componen**, no se suman: si los precios suben 4% cada año durante cinco años, la inflación acumulada es 1.04^5 − 1 = 21.67%, no 20%. Y el poder adquisitivo de 100,000 pesos al cabo de cinco años es 100,000 / 1.2167 = 82,193 pesos de hoy.



Poder adquisitivo de 100,000 pesos con dos inflaciones

4 · Ejemplo numérico trabajado

El índice de precios de una economía inventada fue 130.00 hace un año y hoy es 135.20. Después te preguntas qué pasa con 100,000 pesos si esa inflación se repite cinco años.

1. Inflación del año: 135.20 / 130.00 − 1 = 1.04 − 1 = 0.04, es decir 4.0%.
2. Inflación acumulada en cinco años al 4%: 1.04^5 = 1.21665, así que 21.67%.
3. Poder adquisitivo de 100,000 pesos: 100,000 / 1.21665 = 82,193 pesos de hoy.
4. Con 8% anual: 1.08^5 = 1.46933 y 100,000 / 1.46933 = 68,058 pesos de hoy.

Con el doble de inflación el ahorro pierde 31.9% de su poder de compra, no el doble de 17.8%. Duplicar la inflación hace más que duplicar el daño, porque se compone.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la inflación oficial como medida personal. El INPC es un promedio. Si tu gasto se concentra en renta, educación o salud, tu inflación personal puede diferir bastante. Además, un índice tiene cambios de calidad y de canasta que no capta del todo, y por eso las cifras oficiales se revisan y se discuten.

Error común 1 · Sumar las inflaciones anuales. 4% más 4% más 4% no es 12% de inflación en tres años, sino 12.49%. Cómo detectarlo: cuando hay varios periodos, multiplica los factores (1.04 × 1.04 × 1.04).

Error común 2 · Ilusión monetaria. Que tu sueldo suba 3% mientras los precios suben 5% no es un aumento: tu poder adquisitivo bajó. Cómo detectarlo: compara siempre el cambio de tu ingreso con el de los precios.

Error común 3 · Creer que la inflación es mala para todos. Quien debe dinero a tasa fija paga con pesos que valen menos; quien ahorra a tasa fija recibe pesos que valen

menos. La inflación inesperada redistribuye riqueza.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Inflación	Alza sostenida y generalizada del nivel de precios
INPC	Índice de precios al consumidor que publica el INEGI
Poder adquisitivo	Cantidad de bienes y servicios que compras con una suma de dinero
Expectativas de inflación	Lo que los agentes esperan que suban los precios, que influye en lo que realmente ocurre
Ilusión monetaria	Juzgar el dinero por su cantidad nominal y no por lo que compra

Profundiza (opcional). El índice general se complementa con la inflación *subyacente*, que excluye precios muy volátiles como algunos productos agrícolas y energéticos, para ver la tendencia de fondo. Los bancos centrales miran las dos. Una inflación demasiado baja o negativa (deflación) tampoco es deseable, porque los consumidores posponen compras esperando precios menores.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D8-P1. Compara tu estimación con 82,193 pesos de poder adquisitivo (si la inflación fuera 4%) o con el cálculo con 5%, y anota qué tan lejos estabas y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D8-E1** · El índice de precios pasó de 130.0 a 135.2. ¿Cuál fue la inflación? Si pasó de 135.2 a 140.6, ¿cuál fue la del siguiente año?
- **S2-D8-E2** · Los precios suben 0.5% cada mes durante 12 meses. ¿Cuál es la inflación anual compuesta? ¿Cuánto se equivocaría quien la calculara como 12 × 0.5%?

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D8-E3** · Tienes 50,000 pesos guardados sin rendimiento y la inflación es 5% anual durante 3 años. ¿Cuánto poder adquisitivo de hoy conservan?
- **S2-D8-E4** · Una canasta tiene tres grupos: alimentos (50%, suben 8%), vivienda (30%, suben 2%) y otros (20%, suben 4%). Calcula la inflación ponderada.

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D8-E5** · Una persona recibió un aumento de sueldo de 3% mientras la inflación fue 5%. Otra tiene una deuda a tasa fija. Explica en dos frases quién gana y quién pierde con esa inflación, y calcula la variación del poder adquisitivo del sueldo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario económico de Pulso de Mercado, evento INPC
Parámetros y horizonte	México, el evento INPC más reciente y el siguiente
Dato que observas	Fecha, importancia y la columna "Qué puede afectar" del evento
Cálculo que reproduces a mano	Con el índice anterior y el nuevo del INPC (de la fuente oficial, INEGI), la inflación del periodo
Evidencia que guardas	El evento, los dos índices con su fecha de consulta y tu cuenta

Pulso te muestra cuándo ocurre el evento; el valor oficial del índice lo confirmas en la fuente, el INEGI, y anotas la fecha. Si no lo tienes, escribe "sin dato".

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de mercados. No me des recomendaciones de
compra o venta. Te paso un evento del calendario económico. Haz esto:
1. Resume en tres líneas qué mide el evento.
2. Separa qué es dato y qué es interpretación.
3. Lista qué cifras debo verificar en la fuente oficial y cuáles
   no puedes confirmar tú.
Evento: [pega aquí el texto del evento y la fecha]
```

La IA puede equivocarse con cifras y fechas; verifica tú en la fuente y anota qué comprobaste.

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D8-R1** · ¿Cómo se calcula la inflación a partir de un índice?
- **S2-D8-R2** · ¿Por qué no se suman las inflaciones anuales?
- **S2-D8-R3** · ¿Quién pierde con una inflación inesperada: un ahorrador a tasa fija o un deudor a tasa fija?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué mide el INPC y quién lo publica?
- ¿Cómo calculo cuánto poder adquisitivo conserva un dinero tras varios años?
- ¿Qué es la ilusión monetaria?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

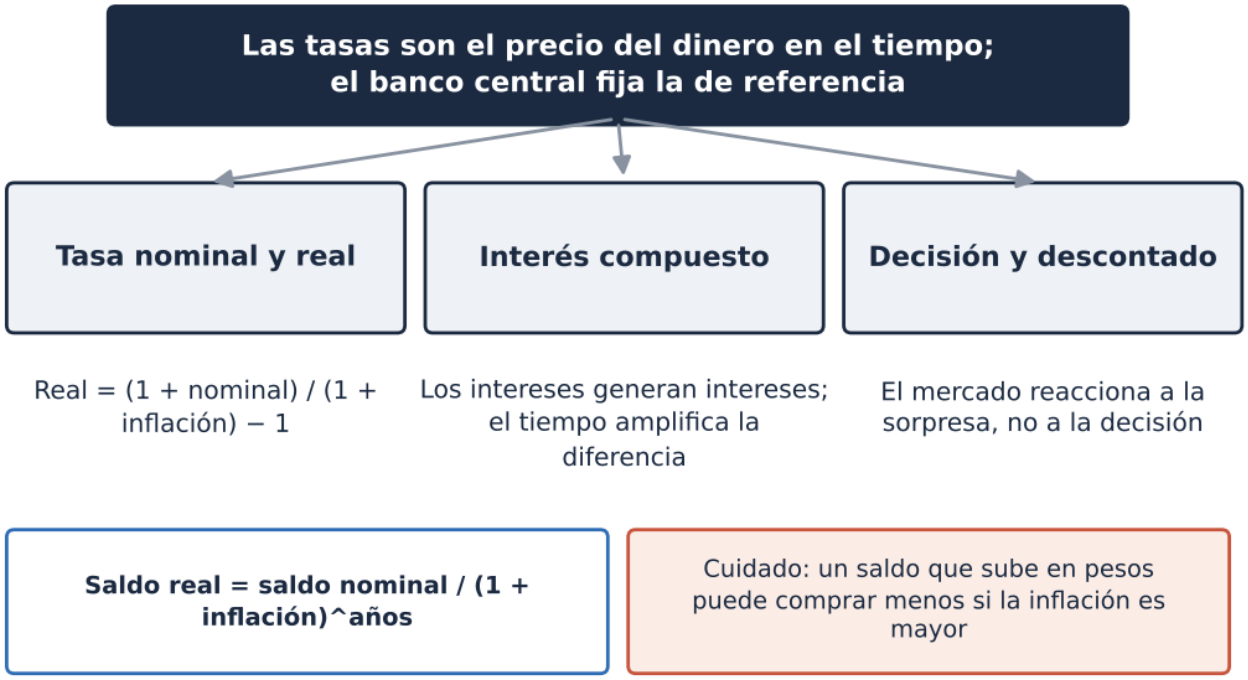
DÍA 9

Tasas, banco central e interés compuesto

Código: S2-D9 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 8 (1 día), 6 (3 días), 2 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 9

Qué debes dominar: calcular saldos con interés simple y compuesto, y pasar de tasa nominal a tasa real.

Qué debes comprender: qué hace un banco central, qué es la tasa objetivo y por qué el mercado reacciona a la sorpresa.

Qué debes reconocer: la diferencia entre lo que sube un saldo en pesos y lo que sube su poder adquisitivo.

1 · Pregunta inicial

S2-D9-P1 · Pregunta inicial: Un banco central anuncia que baja su tasa de interés en 0.25 puntos y el mercado de acciones cae. ¿Cómo puede ser posible, si bajar tasas "suena a buena noticia"?

2 · Objetivo de aprendizaje

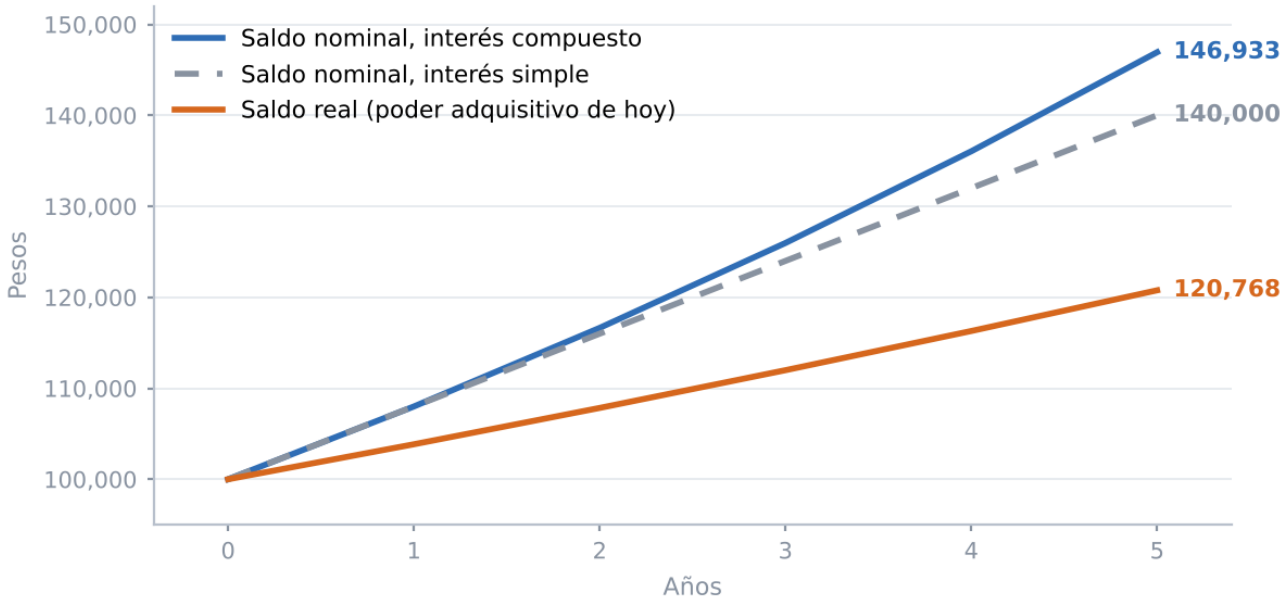
Al terminar el día podrás: (1) explicar qué es la tasa objetivo de un banco central, (2) comparar interés simple y compuesto en el tiempo, (3) convertir una tasa nominal en real y un saldo nominal en saldo real y (4) explicar por qué la reacción del mercado depende de lo que ya estaba descontado.

3 · Lección: el precio del dinero en el tiempo

Capa 1 · Intuición. Una tasa de interés es el precio de usar dinero ajeno durante un tiempo, como la renta de un departamento. Quien presta cobra por no poder usar su dinero hoy y por el riesgo de que no se lo devuelvan. Cuando casi todas las tasas de una economía suben o bajan al mismo tiempo, es porque algo las empuja: normalmente, el banco central.

Capa 2 · Mecanismo. El **banco central** (en México, el Banco de México o Banxico; en Estados Unidos, la Reserva Federal) tiene como misión principal cuidar el poder adquisitivo de la moneda. Su herramienta es una **tasa objetivo**, la tasa a la que se prestan dinero los bancos entre sí a un día. Si la inflación sube demasiado, la sube para encarecer el crédito y enfriar la demanda; si la economía se debilita y la inflación está controlada, la baja. Esa tasa influye en las del resto del sistema: créditos, depósitos y bonos.

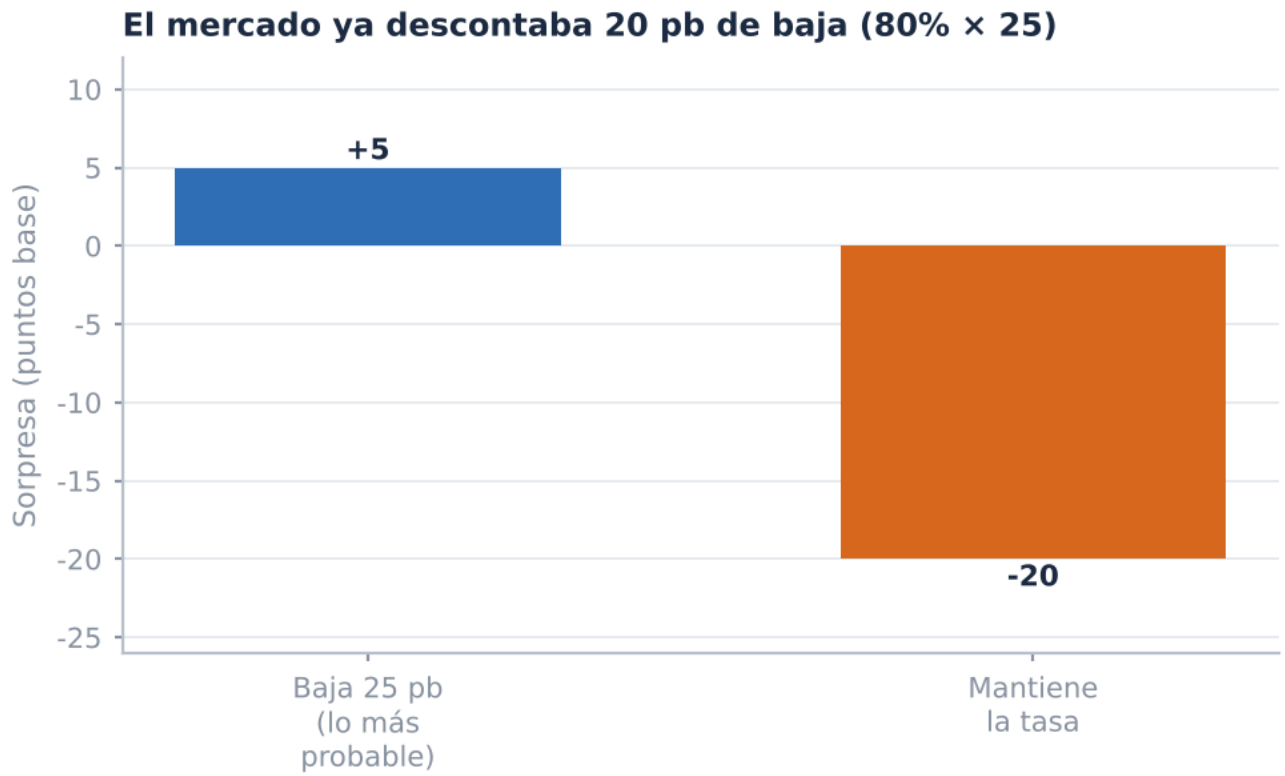
Interés simple y compuesto. Con interés *simple*, los intereses se calculan siempre sobre el capital original. Con interés *compuesto*, cada periodo los intereses se suman al capital y a partir de ahí generan más intereses.



Saldo nominal y saldo real a cinco años

La figura compara 100,000 pesos al 8% anual durante cinco años. Con interés simple terminas con 140,000. Con compuesto, 146,933. Y la línea inferior responde a la pregunta que importa: con una inflación de 4% anual, esos 146,933 pesos equivalen a 120,768 pesos de hoy. El saldo creció 46.9% en pesos, pero tu poder de compra solo creció 20.8%.

Lo que ya estaba descontado. Los mercados no esperan a que el banco central decida: operan antes con lo que creen que va a ocurrir, y los precios de bonos, divisas y acciones ya reflejan esa expectativa. Por eso lo que mueve el precio no es la decisión, sino la **sorpresa**: la diferencia entre lo que se decidió y lo que el mercado esperaba.



Sorpresa de una decisión de tasas

Imagina que el mercado asigna 80% de probabilidad a una baja de 25 puntos base (pb; un punto base es 0.01 puntos porcentuales) y 20% a que mantenga la tasa. La baja esperada es 0.8 × 25 = 20 pb. Si el banco baja 25 pb, la sorpresa es solo de 5 pb más de lo esperado: el mercado casi no se mueve. Si mantiene la tasa, la sorpresa es de −20 pb frente a lo esperado, y la reacción puede ser fuerte aunque "no pasó nada".

Capa 3 · Formalización. El saldo con interés simple y compuesto después de n años, con tasa i, y la tasa real, son:

$$\text{Saldo simple} = C \times (1 + i \times n)$$

$$\text{Saldo compuesto} = C \times (1 + i)^{n}$$

$$\text{Tasa real} = (1 + \text{tasa nominal}) / (1 + \text{inflación}) - 1$$

Con 8% nominal y 4% de inflación, la tasa real es 1.08 / 1.04 − 1 = 3.85%, algo menor que la diferencia simple de 4%. La resta aproximada sirve para estimar, pero la fórmula exacta es la correcta.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Inviertes 100,000 pesos al 8% anual durante 5 años, con inflación de 4%.

1. Saldo simple: 100,000 × (1 + 0.08 × 5) = 140,000.
2. Saldo compuesto: 100,000 × 1.08^5 = 146,932.81.
3. Diferencia: 146,932.81 − 140,000 = 6,932.81 pesos, que son los intereses sobre intereses.
4. Inflación acumulada: 1.04^5 = 1.21665.
5. Saldo real: 146,932.81 / 1.21665 = 120,768 pesos de hoy.
6. Tasa real anual: 1.08 / 1.04 − 1 = 3.85%.

Año por año, el saldo real es 103,846; 107,840; 111,988; 116,295 y 120,768. Cada año el poder adquisitivo crece, pero menos que el saldo en pesos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla "el banco central controla las tasas". Controla la tasa de corto plazo. Las tasas de largo plazo las determina el mercado según sus expectativas de inflación y crecimiento, y a veces se mueven en dirección contraria a la del banco central. Además, los efectos de una decisión de tasas tardan meses en sentirse en la economía.

Error común 1 · Confundir saldo con poder de compra. Un saldo que sube en pesos puede comprar menos si la inflación es mayor que la tasa. Cómo detectarlo: calcula siempre el saldo real.

Error común 2 · Pensar que una baja de tasas siempre sube las acciones. Si el mercado esperaba una baja mayor, o si el banco recorta porque la economía se debilita, la reacción puede ser negativa. Cómo detectarlo: pregunta qué estaba descontado.

Error común 3 · Usar la resta (nominal menos inflación) como si fuera exacta. Para tasas bajas la diferencia es pequeña; para tasas altas crece. Cómo detectarlo: usa la fórmula de cociente.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Tasa objetivo	Tasa de referencia a un día que fija el banco central
Interés compuesto	Los intereses se suman al capital y generan nuevos intereses
Tasa real	Tasa nominal descontada la inflación
Punto base (pb)	Una centésima de punto porcentual: 0.01%
Descontado	Lo que el precio de mercado ya refleja de una expectativa

Profundiza (opcional). La **regla del 72** estima en cuánto tiempo se duplica un capital: divide 72 entre la tasa anual en porcentaje. A 8%, unos 9 años; la cuenta exacta da 9.01. Sirve para estimar, y para ver cuánto pesa el tiempo en el interés compuesto.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D9-P1. ¿Mencionaste lo que el mercado ya esperaba? Anota qué te faltó y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D9-E1** · Inviertes 100,000 pesos al 6% anual durante 3 años. Calcula el saldo con interés simple, con compuesto y la diferencia.
- **S2-D9-E2** · Una tasa nominal de 9% con inflación de 4.5%. ¿Cuál es la tasa real exacta?

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D9-E3** · Inviertes 50,000 pesos al 7% compuesto durante 3 años con inflación de 4% anual. Escribe año por año el saldo nominal y el saldo real.
- **S2-D9-E4** · El mercado asigna 50% a una baja de 25 pb y 50% a mantener la tasa. ¿Cuál es la baja esperada? Calcula la sorpresa si el banco baja 25 pb y si mantiene la tasa.

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D9-E5** · El banco central sube la tasa 0.25 puntos y las acciones suben ese día. Escribe dos explicaciones posibles.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario económico de Pulso de Mercado: decisiones de Fed o Banxico
Parámetros y horizonte	La próxima decisión de un banco central que aparezca en el calendario
Dato que observas	Fecha, país, importancia y "Qué puede afectar"
Cálculo que reproduces a mano	Sorpresa = decisión − expectativa; la expectativa la tomas de una fuente que cites, con fecha
Evidencia que guardas	Tu hipótesis escrita antes de la decisión: qué esperas que esté descontado y por qué

Escribe tu hipótesis antes de conocer el resultado. Después de la decisión, compara y anota si la sorpresa fue la que pensabas.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Mi hipótesis es que la decisión de
tasas del banco central ya estaba descontada. No me digas qué comprar
ni vender. Dame las dos mejores objeciones a mi hipótesis y qué dato
concreto cambiaría la conclusión.
Mi hipótesis: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D9-R1** · ¿Qué es la tasa objetivo y quién la fija?
- **S2-D9-R2** · ¿Por qué el interés compuesto crece más que el simple?
- **S2-D9-R3** · ¿Qué significa que algo "ya estaba descontado"?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula la tasa real exacta?
- ¿Por qué el mercado reacciona a la sorpresa y no a la decisión?
- ¿Qué diferencia hay entre saldo nominal y saldo real?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

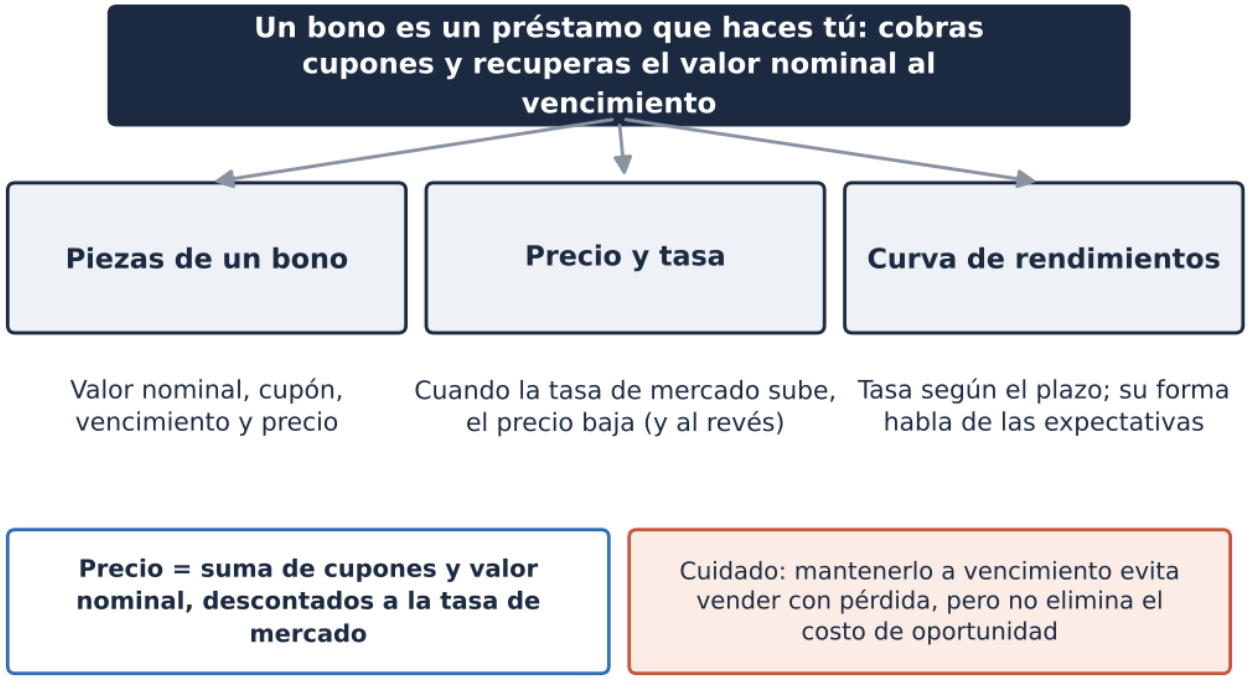
DÍA 10

Bonos: cupón, precio y tasa

Código: S2-D10 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 9 (1 día), 7 (3 días), 3 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 10

Qué debes dominar: calcular el precio de un bono con cupones a una tasa de mercado dada.

Qué debes comprender: por qué el precio y la tasa se mueven en sentido contrario y por qué un plazo largo hace al bono más sensible.

Qué debes reconocer: una curva de rendimientos normal y una invertida.

1 · Pregunta inicial

S2-D10-P1 · Pregunta inicial: ¿Por qué crees que baja el precio de un bono cuando suben las tasas de interés del mercado?

2 · Objetivo de aprendizaje

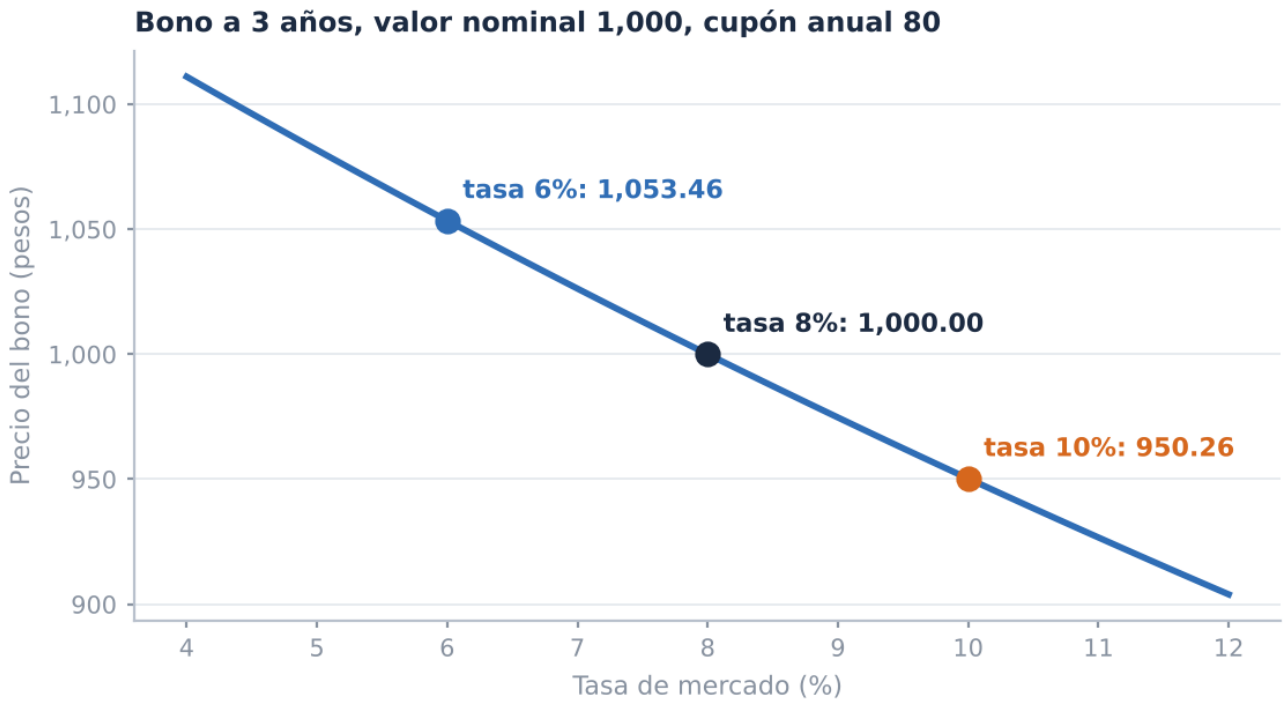
Al terminar el día podrás: (1) nombrar las piezas de un bono, (2) calcular su precio con una tasa de mercado dada, (3) explicar la relación inversa entre precio y tasa y la mayor sensibilidad de los plazos largos y (4) leer la forma de una curva de rendimientos.

3 · Lección: un bono es un préstamo que haces tú

Capa 1 · Intuición. Cuando compras un bono, tú eres el banco: le prestas dinero a un gobierno o a una empresa. Ellos te prometen pagarte intereses periódicos y devolverte el préstamo en una fecha fija. A diferencia de una acción, que te hace dueño, el bono te hace acreedor: cobras antes que los accionistas, con un ingreso conocido de antemano.

Capa 2 · Mecanismo. Un bono tiene cuatro piezas. El **valor nominal** (o principal) es lo que se devuelve al vencimiento, por ejemplo 1,000 pesos. El **cupón** es el interés periódico, expresado como porcentaje del valor nominal: un cupón de 8% paga 80 pesos al año. El **vencimiento** es la fecha en que se devuelve el principal. Y el **precio** es lo que cuesta hoy en el mercado, que puede ser mayor, igual o menor que el valor nominal.

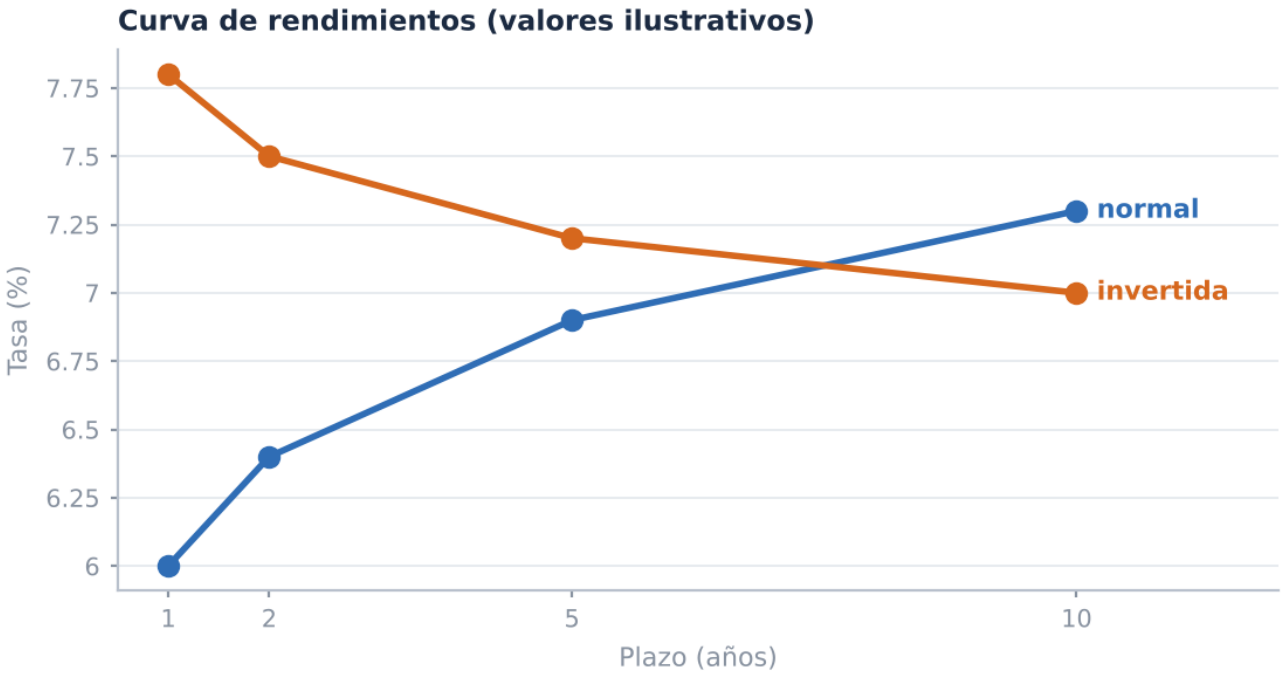
¿Por qué el precio cambia si el bono promete siempre lo mismo? Porque el mercado compara. Si hoy se emiten bonos nuevos que pagan 10% y tu bono antiguo paga 8%, nadie querrá pagar 1,000 por el tuyo: tiene que bajar de precio hasta que su rendimiento total iguale al de los nuevos. El precio de un bono es el **valor presente** de sus pagos futuros, descontados a la tasa de mercado.



Precio de un bono a 3 años según la tasa de mercado

Un bono a 3 años con cupón anual de 80 sobre un valor nominal de 1,000 vale exactamente 1,000 cuando la tasa de mercado es 8% (la misma que su cupón). Con tasas de 6% vale 1,053.46, y con tasas de 10% vale 950.26. A más tasa, menos precio: son inversos. Y mientras más lejano el vencimiento, mayor el efecto, porque hay más pagos lejanos cuyo valor presente se reduce más.

La curva de rendimientos. Si ordenas la tasa que pagan bonos del mismo emisor según su plazo, obtienes una **curva de rendimientos**. Lo normal es que los plazos largos paguen más, por el tiempo y el riesgo adicionales. A veces los plazos cortos pagan más que los largos: es una **curva invertida**, que históricamente ha anticipado desaceleraciones, aunque sin garantía.



Curva de rendimientos normal e invertida

Capa 3 · Formalización. El precio de un bono con cupón c, valor nominal VN, n años y tasa de mercado y es:

$$\text{Precio} = (c) / ((1+y)^{1}) + (c) / ((1+y)^{2}) + \ldots + (c + VN) / ((1+y)\text{^}n)$$

El **rendimiento actual** es el cupón entre el precio, y cuando el precio es distinto del valor nominal no coincide con la tasa de mercado:

$$\text{Rendimiento actual} = \frac{\text{cupón}}{\text{precio}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Bono a 3 años, valor nominal 1,000, cupón anual 80. La tasa de mercado sube de 8% a 10%.

1. Con 8%: $80/1.08 + 80/1.08^2 + 1{,}080/1.08^3 = 74.07 + 68.59 + 857.34 = 1{,}000.00$.
2. Con 10%: $80/1.10 + 80/1.10^2 + 1{,}080/1.10^3 = 72.73 + 66.12 + 811.42 = 950.26$.
3. Cambio de precio: $950.26 - 1{,}000 = -49.74$ pesos, es decir -4.97%.
4. Rendimiento actual a 950.26: $80 / 950.26 = 8.42\%$.

Si lo compraras a 950.26 y lo mantuvieras hasta el vencimiento, cobrarías 80 pesos al año y 1,000 al final: tu rendimiento total sería 10%, la tasa de mercado, no el 8% del cupón.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla "un bono es seguro". Un bono de un gobierno sólido tiene muy poco riesgo de impago, pero sí riesgo de precio: si lo vendes antes del vencimiento después de que subieron las tasas, pierdes. Y un bono de una empresa tiene además riesgo de crédito: la empresa podría no pagar. La calificación crediticia mide ese riesgo, pero no es una garantía.

Error común 1 · Creer que un bono siempre vale su nominal. Solo lo vale al vencimiento, o cuando su cupón iguala la tasa de mercado. Cómo detectarlo: calcula el precio con la tasa de hoy.

Error común 2 · Mantener al vencimiento "elimina" el riesgo. Cobras lo prometido, pero quedaste atado a una tasa inferior a la del mercado: pagaste un costo de oportunidad. Y si el emisor no paga, pierdes de todos modos.

Error común 3 · Ignorar la inflación. Un bono a 10 años con cupón de 8% pierde atractivo si la inflación sube a 9%: el rendimiento real puede ser negativo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Valor nominal	Monto que el bono devuelve al vencimiento
Cupón	Interés periódico que paga el bono, como porcentaje del valor nominal
Rendimiento al vencimiento	Tasa total que obtienes si lo compras hoy y lo mantienes hasta el final
Curva invertida	Los plazos cortos pagan más que los largos
Riesgo de crédito	Riesgo de que el emisor no pague

Profundiza (opcional). La sensibilidad del precio a la tasa se resume en la **duración**, un número en años: a mayor duración, más cambia el precio cuando cambia la tasa. En la práctica se usa para comparar bonos de distinto plazo y cupón. Los bonos "cero cupón" no pagan intereses periódicos: se compran con descuento y pagan el nominal al vencimiento, y por eso tienen la mayor sensibilidad para un plazo dado.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D10-P1. ¿Hablaste de comparar con las tasas nuevas? Anota qué cambió en tu explicación.

6 · Ejercicios en tres niveles

Usa bonos con valor nominal 1,000 y cupón anual pagado al final de cada año.

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D10-E1** · Bono a 2 años con cupón de 6% anual. Calcula su precio con una tasa de mercado de 5%.
- **S2-D10-E2** · El mismo bono con una tasa de mercado de 7%. ¿Cómo cambió el precio frente a E1 y por qué?

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D10-E3** · El bono del ejemplo (3 años, cupón de 80) tiene precio de 950.26. Calcula su rendimiento actual y compáralo con su cupón de 8%.
- **S2-D10-E4** · Un bono a 1 año con cupón de 80 y una tasa de mercado de 10%: calcula su precio y compáralo con el bono a 3 años (950.26). ¿Cuál es más sensible a la tasa?

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D10-E5** · Un amigo dice: "yo compro bonos y los mantengo al vencimiento, así que no me importa si las tasas suben". Escribe dos frases que maticen esa idea.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de US 10Y en el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	US 10Y, último día; y el indicador Rates de Market Regime
Dato que observas	Nivel (en porcentaje) y cambio del día; si el indicador Rates aparece como "sin cierre confirmado", anótalo así
Cálculo que reproduces a mano	Si el rendimiento cambió en el día, estima el cambio de precio de un bono de 10 años con cupón igual al rendimiento anterior (usa tu cálculo del día 11)
Evidencia que guardas	Nivel y cambio con fecha, hora y fuente; tu estimación del cambio de precio

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de mercados financieros. No me des
conclusiones ni recomiendes comprar o vender. Hazme tres preguntas,
una por una, para comprobar si entiendo por qué el precio de un bono
se mueve en sentido contrario a la tasa de mercado. Espera mi
respuesta antes de cada pregunta. Al final, dime qué afirmaciones
mías son hechos, cuáles supuestos y cuáles no puedes verificar.
Mi explicación inicial: [pega aquí lo que escribiste en S2-D10-P1]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D10-R1** · Nombra las cuatro piezas de un bono
- **S2-D10-R2** · ¿Por qué baja el precio de un bono cuando suben las tasas?
- **S2-D10-R3** · ¿Qué es una curva de rendimientos invertida?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Por qué precio y tasa de un bono se mueven en sentido contrario?
- ¿Qué bono es más sensible a la tasa: uno de 1 año o uno de 10?
- ¿Qué diferencia hay entre cupón y rendimiento al vencimiento?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

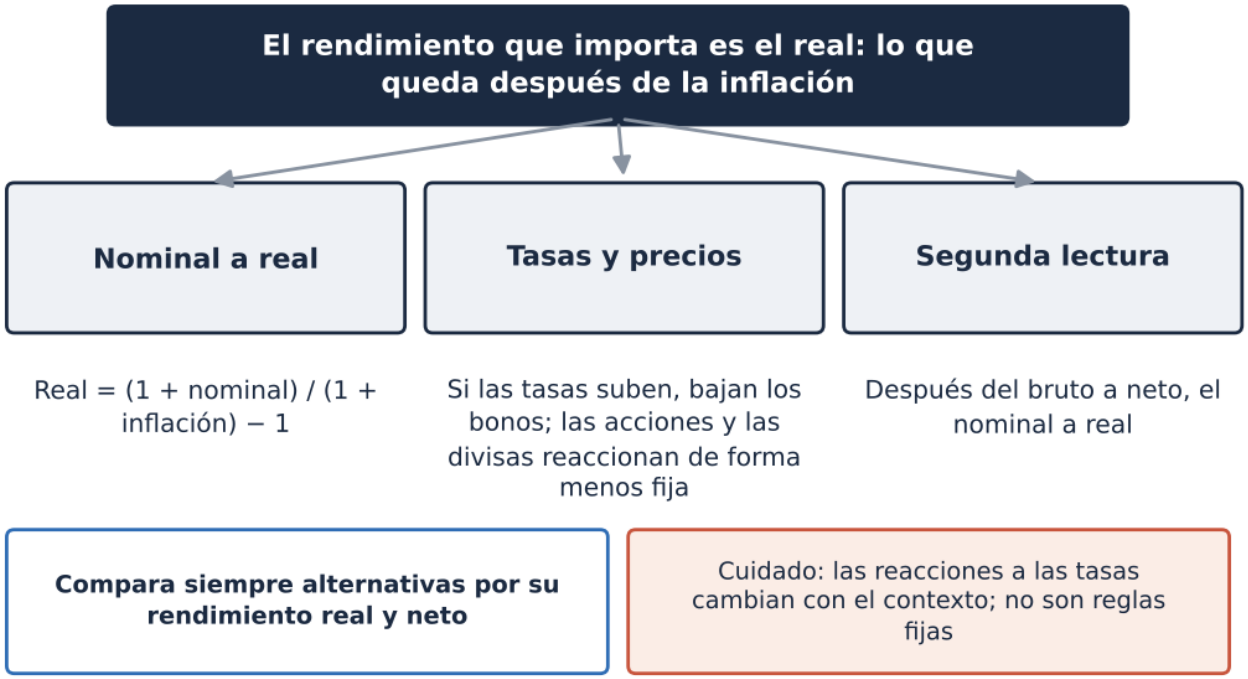
DÍA 11

Rendimiento real y reacción de los activos a las tasas

Código: S2-D11 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 10 (1 día), 8 (3 días), 4 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 11

Qué debes dominar: convertir rendimientos nominales a reales y ordenar alternativas por su rendimiento real.

Qué debes comprender: cómo suelen reaccionar bonos, acciones y divisas a una alza de tasas, y por qué esas reacciones no son reglas fijas.

Qué debes reconocer: un rendimiento nominal alto que en términos reales es bajo o negativo.

1 · Pregunta inicial

S2-D11-P1 · Pregunta inicial: Un depósito te paga 7% anual y la inflación es 4.5%. Un fondo de acciones te dio 11% el año pasado. ¿Cuál de las dos alternativas te dejó "más rico" en términos reales y cuánto más?

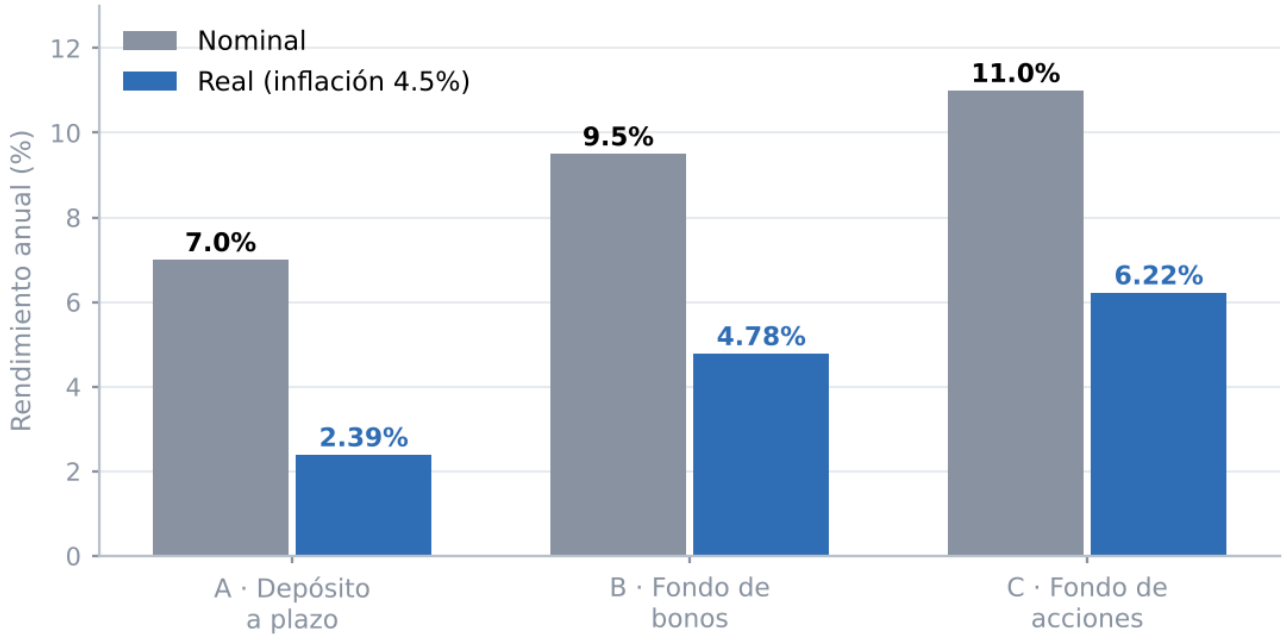
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el rendimiento real de varias alternativas, (2) ordenarlas por rendimiento real, (3) explicar qué le pasa al precio de un bono cuando suben las tasas según su plazo y (4) explicar por qué la reacción de acciones y divisas a las tasas depende del contexto.

3 · Lección: lo que queda después de la inflación

Capa 1 · Intuición. Imagina dos corredores en una banda que se mueve hacia atrás. Uno corre a 7 km/h y la banda retrocede a 4.5 km/h. El otro corre a 11 km/h. Lo que importa es cuánto avanzan respecto al suelo, no cuánto mueven las piernas. El rendimiento nominal es el esfuerzo; el real es cuánto avanzas.

Capa 2 · Mecanismo. Ya sabes que el rendimiento real descuenta la inflación. Aplícalo a tres alternativas con inflación de 4.5%: un depósito a plazo (7.0% nominal), un fondo de bonos (9.5%) y un fondo de acciones (11.0%, rendimiento observado el año pasado, no una promesa).



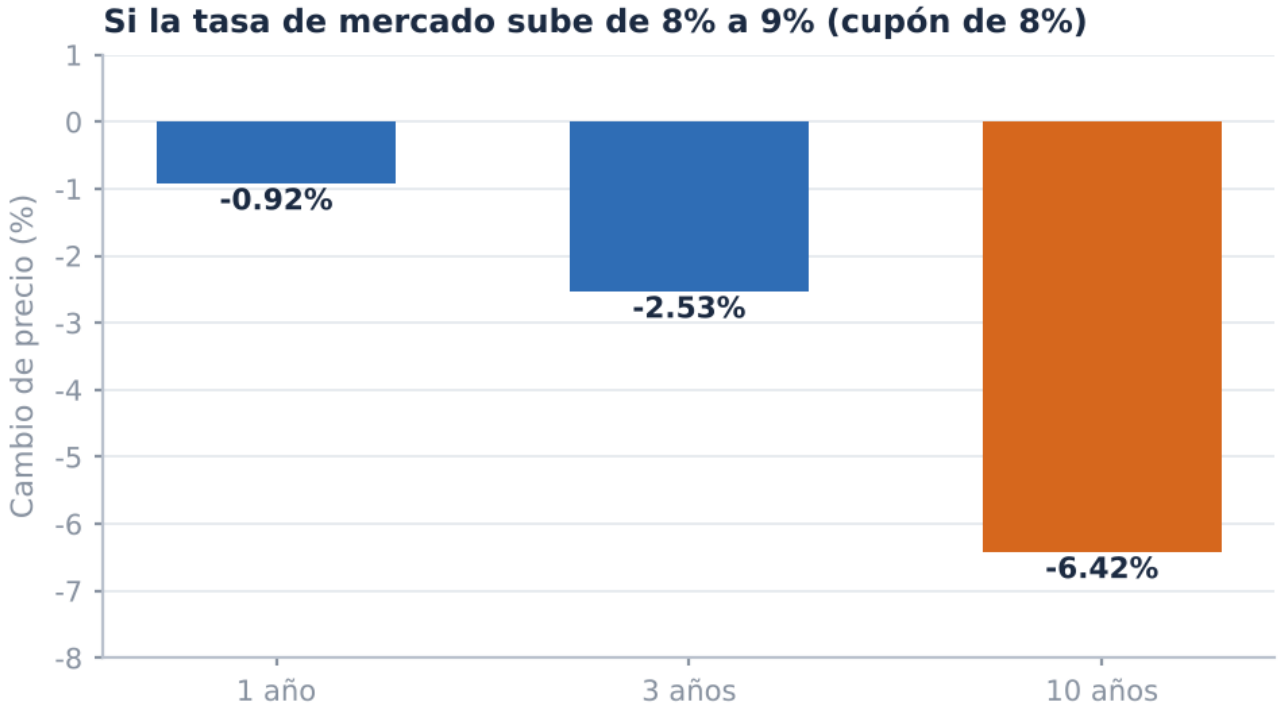
Rendimiento nominal y real de tres alternativas

El depósito, que parecía pagar bien, deja solo 2.39% real. El fondo de bonos deja 4.78% y el de acciones 6.22%. El orden no cambió, pero la diferencia entre alternativas es distinta de la que ves en los nominales, y en un año de inflación alta podría invertirse el orden con un depósito de tasa fija. También verás que a mayor rendimiento observado suele

corresponder mayor variabilidad: el 11% de las acciones no estaba garantizado, y otro año pudo ser negativo.

Cómo reaccionan los activos a las tasas. Cuando las tasas de mercado suben:

- **Bonos existentes:** su precio baja, y más cuanto mayor es el plazo.
- **Acciones:** suelen tener presión a la baja, por dos razones. El valor de sus flujos futuros se descuenta a una tasa más alta, y las empresas endeudadas pagan más intereses. Pero si las tasas suben porque la economía crece fuerte, las utilidades también pueden subir.
- **Divisas:** una tasa más alta en un país suele atraer capital y fortalecer su moneda, siempre que no se perciba como señal de problemas.



Cambio de precio de bonos con cupón de 8% cuando la tasa sube de 8% a 9%

Un punto de alza en la tasa baja el precio un 0.92% en un bono a 1 año, un 2.53% en uno a 3 años y un 6.42% en uno a 10 años. Mismo cupón, misma alza de tasa: el plazo largo sufre casi siete veces más que el corto.

Capa 3 · Formalización. El rendimiento real exacto y el valor de una cantidad en términos reales son:

$$\text{Rendimiento real} = (1 + \text{rendimiento nominal}) / (1 + \text{inflación}) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Con inflación de 4.5%:

1. Depósito: 1.07 / 1.045 − 1 = 0.02392, es decir 2.39%.
2. Fondo de bonos: 1.095 / 1.045 − 1 = 0.04785, es decir 4.78%.
3. Fondo de acciones: 1.11 / 1.045 − 1 = 0.06220, es decir 6.22%.
4. Orden por rendimiento real: acciones, bonos, depósito.
5. Resultado en pesos de 100,000 invertidos un año, en poder adquisitivo de hoy: depósito 102,392; bonos 104,785; acciones 106,220.

Y una advertencia: ordenar por rendimiento observado no te dice cuál convenía ex ante. Un fondo de acciones puede tener un año mejor que el de un depósito y el siguiente un año peor.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla "si suben las tasas, bajan las acciones". En 2022, bonos y acciones cayeron a la vez porque la inflación subió y las tasas con ella: ya no se compensaban. En otros periodos las acciones han subido mientras las tasas subían, porque la economía crecía. La relación depende del motivo por el que se mueven las tasas.

Error común 1 · Comparar nominales con reales. Un 7% nominal no se compara con un 2% real. Cómo detectarlo: antes de comparar dos cifras, pregunta si descuentan inflación.

Error común 2 · Extrapolar el rendimiento pasado. El 11% del año pasado no es el del próximo. Cómo detectarlo: pregunta qué riesgo tomó quien lo obtuvo.

Error común 3 · Olvidar los costos. El rendimiento real debe ser también neto. Si el fondo cobra 1.5% de comisión, el rendimiento neto es menor. Cómo detectarlo: aplica las dos lecturas, bruto a neto y nominal a real.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Rendimiento real	Rendimiento nominal descontada la inflación
Rendimiento observado	Lo que realmente ocurrió en un periodo pasado
Sensibilidad a la tasa	Cuánto cambia el precio cuando la tasa cambia
Descuento	Convertir flujos futuros a valor de hoy con una tasa
Rendimiento esperado	Lo que se espera ganar, que no está garantizado

Profundiza (opcional). Un bono indexado a la inflación (en México, los Udibonos) ajusta su principal por la inflación y paga una tasa real fija. Son una forma de asegurar el poder adquisitivo; su precio también se mueve con las tasas reales. Compáralos siempre con los bonos nominales sobre la misma vara.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S2-D11-P1 y compárala con 2.39% y 6.22%. Anota qué tan lejos estabas y qué factor olvidaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S2-D11-E1** · Con inflación de 3%, calcula el rendimiento real de tres alternativas: A con 6%, B con 8% y C con −5%. Ordénalas.
- **S2-D11-E2** · Un bono de 10 años y cupón de 8% pasa de tasa de mercado 8% a 9%. Calcula su precio nuevo y el cambio porcentual. (Pista: usa la fórmula del día 10 con n = 10; puedes usar una hoja de cálculo o una calculadora científica.)

Nivel 2 · Aplicar

- **S2-D11-E3** · Un depósito paga 7% nominal y la inflación sube de 4.5% a 7%. ¿Cuál es ahora el rendimiento real? ¿Qué te dice eso de los depósitos de tasa fija en un periodo de inflación creciente?
- **S2-D11-E4** · Comparas la aproximación (nominal menos inflación) con la fórmula exacta para 12% nominal y 8% de inflación. ¿Cuánto difieren?

Nivel 3 · Transferir

- **S2-D11-E5** · Escribe dos razones por las que las acciones pueden bajar cuando suben las tasas, y un caso en el que podrían subir.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Weekly Outlook de Pulso de Mercado (domingo 12:00) y el indicador Rates de Market Regime
Parámetros y horizonte	La edición más reciente; horizonte: la semana siguiente
Dato que observas	Los eventos de tasas y de inflación de la semana, con su fecha
Cálculo que reproduces a mano	Con una tasa y una inflación que cites (fuente y fecha), el rendimiento real de un depósito
Evidencia que guardas	Una hipótesis escrita, no una predicción: "si ocurre X, esperaría Y porque Z", con fecha

Una hipótesis condicional es válida si dice qué dato la haría cambiar. Una predicción sin condiciones, no.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Mi hipótesis es: [pega tu hipótesis
condicional del Weekly Outlook]. No me digas qué comprar ni vender.
Dame las dos mejores objeciones, un escenario en que mi hipótesis
fallaría y qué dato oficial debo revisar para saber cuál ocurrió.
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S2-D11-R1** · ¿Cómo se calcula el rendimiento real exacto?
- **S2-D11-R2** · ¿Por qué un bono de plazo largo baja más que uno corto cuando suben las tasas?
- **S2-D11-R3** · ¿Por qué no hay una regla fija sobre cómo reaccionan las acciones a las tasas?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué filtros descuentan las tres lecturas del rendimiento que llevas hasta ahora?
- ¿Qué activo es más sensible a las tasas, un bono corto o uno largo?
- ¿De qué depende la reacción de las acciones a una alza de tasas?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 12

Repaso mezclado (viernes): el banco central sube la tasa

Código: S2-D12 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 11 (1 día), 9 (3 días), 5 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 y 2. Las reglas son las de la semana pasada: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color. El caso integrador gira en torno a una situación real de cualquier inversionista: el banco central sube la tasa y tienes que entender qué le pasa a lo que tienes.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S2-D12-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cómo se calcula la inflación a partir de un índice de precios?
2. ¿Qué diferencia hay entre una orden a mercado y una limitada?
3. ¿Qué es la tasa objetivo de un banco central?
4. ¿Por qué baja el precio de un bono cuando suben las tasas?
5. ¿Qué son el valor nominal y el cupón de un bono?
6. ¿Qué es el spread de un libro de órdenes?
7. ¿Cómo se pasa de una tasa nominal a una real?
8. ¿Por qué el mercado reacciona a la sorpresa de una decisión y no a la decisión?
9. ¿Qué diferencia hay entre el mercado primario y el secundario?
10. ¿Cuáles son las tres lecturas del rendimiento y cuáles llevas aprendidas?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S2-D12-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo o concepto usarías y por qué.

1. Quieres saber cuánto poder de compra tendrá tu ahorro dentro de cuatro años si la inflación se mantiene.
2. Te ofrecen un bono a 5 años con cupón de 7% y la tasa de mercado hoy es 9%. Quieres saber si vale más o menos que su nominal, sin calcular.
3. El banco central baja la tasa 0.25 puntos, justo lo esperado, y el mercado casi no reacciona. ¿Por qué?

Parte C · Caso integrador

Mariana tiene 100,000 pesos. Puso 50,000 en 50 bonos de valor nominal 1,000, a 3 años, con cupón anual de 80, comprados a la par (a 1,000 cada uno). Los otros 50,000 los puso en un depósito a un año al 7% nominal. La inflación es 4.5% anual. Hoy el banco central sube la tasa y las tasas de mercado de bonos pasan de 8% a 9%. Códigos **S2-D12-C1** a **C7**.

- **C1** · ¿Cuál es ahora el precio de cada bono con tasa de mercado de 9%?
- **C2** · ¿Cuánto valen hoy sus 50 bonos y cuánto perdió en pesos y en porcentaje?
- **C3** · ¿Cuál es el rendimiento real del depósito?
- **C4** · Si Mariana mantiene los bonos hasta el vencimiento, ¿cuánto cobrará en total por bono (cupones más nominal)?
- **C5** · El mercado descontaba que el banco subiría la tasa 50 pb y la subió 25. ¿Fue sorpresa más dura o más suave que lo esperado?
- **C6** · Si Mariana renueva el depósito durante 3 años a 7% compuesto, ¿cuál será su saldo nominal y su saldo real con inflación de 4.5%?
- **C7** · ¿Cuál es la inflación acumulada en esos 3 años?

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de mercados financieros de nivel básico.
Hazme cinco preguntas nuevas que mezclen: inflación, tasas, bonos,
libro de órdenes y costos. De una en una, esperando mi respuesta.
Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución.
Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 13

Técnica Feynman (sábado): por qué suben los precios

Código: S2-D13 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 12 (1 día), 10 (3 días), 6 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué suben los precios en una economía y qué hace un banco central al respecto**. Sigue los cuatro pasos de la semana pasada: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es la inflación y cómo se mide; por qué cuesta cada vez más lo mismo; qué papel tienen las expectativas; qué hace el banco central y con qué herramienta; qué pasa con el ahorro que no rinde; y un ejemplo con números (por ejemplo, 100,000 pesos con una inflación de 4% durante cinco años).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S2-D13-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que la inflación se mide con un índice de una canasta y que el dinero guardado sin rendimiento pierde poder de compra.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué suben
los precios en una economía. Interrúmpeme con un "¿y por qué?" cada
vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me des
la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 14

Revisión y puerta de la semana 2 (domingo)

Código: S2-D14 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 13 (1 día), 11 (3 días), 7 (7 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. La inflación es el alza sostenida del nivel general de precios y se mide con el cambio de un índice.
2. Las inflaciones de varios años se componen: no se suman.
3. El poder adquisitivo de un dinero es lo que compra, no su cantidad nominal.
4. El banco central fija una tasa objetivo para cuidar el poder adquisitivo de la moneda.
5. El interés compuesto crece más que el simple, y el saldo real es el nominal descontado de inflación.
6. El precio de un bono es el valor presente de sus pagos y se mueve en sentido contrario a la tasa; los plazos largos son más sensibles.
7. El mercado reacciona a la sorpresa respecto de lo que ya estaba descontado.
8. El rendimiento que importa es el real y el neto: bruto a neto, nominal a real.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 2

Pasas a la semana 3 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 3 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa en el cuaderno la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 3

La semana 3 trata de instrumentos y diversificación: divisas, fondos, ETFs, índices, correlación e interés compuesto a largo plazo con costos. Antes de empezar, escribe una pregunta que ya te hagas sobre invertir en dólares desde México; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 2

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 8

Código	Respuesta
S2-D8-P1	Con 5% anual, el poder adquisitivo tras 5 años es 100,000 / 1.05^5 = 78,353 pesos de hoy: pierdes cerca del 22% de poder de compra aunque el saldo siga siendo 100,000
S2-D8-E1	135.2 / 130.0 − 1 = 4.0%. Siguiente año: 140.6 / 135.2 − 1 = 3.99%
S2-D8-E2	1.005^12 − 1 = 6.17%. Quien calcula 12 × 0.5% = 6% se equivoca por 0.17 puntos
S2-D8-E3	1.05^3 = 1.157625; 50,000 / 1.157625 = 43,192 pesos de hoy
S2-D8-E4	0.50 × 8 + 0.30 × 2 + 0.20 × 4 = 4.0 + 0.6 + 0.8 = 5.4%
S2-D8-E5	Gana quien debe a tasa fija: paga con pesos que valen menos. El sueldo: 1.03 / 1.05 − 1 = −1.90%, así que su poder de compra bajó 1.9%
S2-D8-R1	Índice final / índice inicial − 1
S2-D8-R2	Porque la inflación de cada año se aplica sobre precios que ya subieron: se multiplican los factores (1.04 × 1.04 × 1.04), no se suman
S2-D8-R3	El ahorrador a tasa fija: recibe pesos que valen menos. El deudor a tasa fija se beneficia

Día 9

Código	Respuesta
S2-D9-P1	Porque el mercado ya descontaba una baja mayor, o porque el banco recorta al ver debilidad económica. La reacción depende de la sorpresa frente a lo esperado, no del sentido de la decisión
S2-D9-E1	Simple: 100,000 × (1 + 0.06 × 3) = 118,000. Compuesto: 100,000 × 1.06^3 = 119,101.60. Diferencia: 1,101.60 pesos
S2-D9-E2	1.09 / 1.045 − 1 = 4.31%
S2-D9-E3	Nominal: año 1: 53,500; año 2: 57,245; año 3: 61,252.15. Real: 51,442.31; 52,926.22; 54,452.94
S2-D9-E4	Baja esperada: 0.5 × 25 = 12.5 pb. Si baja 25 pb, la sorpresa es +12.5 pb (más de lo esperado); si mantiene, −12.5 pb
S2-D9-E5	Por ejemplo: el mercado esperaba una alza mayor, así que lo ocurrido fue una sorpresa más suave; o el banco subió porque la economía está fuerte y eso mejora las utilidades esperadas
S2-D9-R1	La tasa de referencia a un día que fija el banco central (en México, Banxico)
S2-D9-R2	Porque cada periodo los intereses se suman al capital y generan nuevos intereses
S2-D9-R3	Que el precio de mercado ya refleja esa expectativa, así que solo una sorpresa lo mueve

Día 10

Código	Respuesta
S2-D10-P1	Porque los bonos nuevos pagan más; para competir, el viejo tiene que bajar de precio hasta que su rendimiento total iguale al de los nuevos
S2-D10-E1	$60/1.05 + 1{,}060/1.05^2 = 57.14 + 961.45 = 1{,}018.59$
S2-D10-E2	$60/1.07 + 1{,}060/1.07^2 = 56.07 + 925.84 \approx 981.92$. Bajó respecto de E1 porque la tasa de mercado es mayor que su cupón
S2-D10-E3	80 / 950.26 = 8.42%, mayor que el 8% del cupón porque el precio está por debajo del nominal
S2-D10-E4	1,080 / 1.10 = 981.82, una baja de 1.82%. El bono a 3 años (−4.97%) es más sensible
S2-D10-E5	Cobrará lo prometido, pero quedó con una tasa menor que la del mercado (costo de oportunidad); y si el emisor no paga, pierde igual
S2-D10-R1	Valor nominal, cupón, vencimiento y precio
S2-D10-R2	Porque el mercado compara con bonos nuevos que pagan más: el precio baja hasta igualar el rendimiento
S2-D10-R3	Cuando las tasas de plazos cortos son mayores que las de plazos largos

Día 11

Código	Respuesta
S2-D11-P1	Depósito: 1.07 / 1.045 − 1 = 2.39% real. Acciones: 1.11 / 1.045 − 1 = 6.22% real; son 3.83 puntos más, aunque el 11% no estaba garantizado
S2-D11-E1	A: 1.06/1.03 − 1 = 2.91%; B: 1.08/1.03 − 1 = 4.85%; C: 0.95/1.03 − 1 = −7.77%. Orden: B, A, C
S2-D11-E2	Con 9%: 935.82. Cambio: −6.42%
S2-D11-E3	1.07 / 1.07 − 1 = 0%. Un depósito de tasa fija pierde atractivo real cuando la inflación sube
S2-D11-E4	Aproximación: 12 − 8 = 4%. Exacta: 1.12/1.08 − 1 = 3.70%. Difieren 0.30 puntos
S2-D11-E5	Razones: el valor presente de utilidades futuras baja con una tasa de descuento mayor; las empresas endeudadas pagan más intereses. Podrían subir si las tasas suben porque la economía y las utilidades crecen
S2-D11-R1	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1
S2-D11-R2	Porque tiene más pagos lejanos, cuyo valor presente se reduce más con una tasa mayor
S2-D11-R3	Porque depende del motivo por el que se mueven las tasas y del contexto de utilidades e inflación

Día 12

Código	Respuesta
A1	Índice final / índice inicial − 1
A2	A mercado garantiza ejecución, no precio; limitada garantiza precio, no ejecución
A3	La tasa de referencia a un día que fija el banco central
A4	Porque los bonos nuevos pagan más y el viejo debe bajar para igualar el rendimiento
A5	Valor nominal: lo que se devuelve al vencimiento; cupón: el interés periódico como porcentaje del nominal
A6	La diferencia entre el mejor precio de venta y el de compra
A7	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1
A8	Porque los precios ya reflejan lo esperado; solo lo que difiere de la expectativa mueve el precio
A9	En el primario la empresa recibe el dinero por acciones nuevas; en el secundario cambia el dueño
A10	Bruto a neto (costos), nominal a real (inflación) y moneda a pesos; llevas aprendidas las dos primeras
B1	Poder adquisitivo = dinero / (1 + inflación)^años
B2	Vale menos que su nominal: su cupón (7%) es menor que la tasa de mercado (9%)
B3	Porque ya estaba descontado: sin sorpresa, el precio no se mueve
C1	974.69
C2	50 × 974.69 ≈ 48,734 pesos; pérdida ≈ 1,266 pesos, es decir −2.53%
C3	1.07 / 1.045 − 1 = 2.39%
C4	3 cupones de 80 más el nominal de 1,000: 1,240 por bono (62,000 por los 50)
C5	Más suave: esperaba 50 pb y fue 25, una sorpresa de −25 pb en la dirección de menos alza
C6	Nominal: 50,000 × 1.07^3 = 61,252.15. Real: 61,252.15 / 1.045^3 = 53,675 pesos
C7	1.045^3 − 1 = 14.12%

Día 13 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina que un día una bolsa de tortillas cuesta 20 pesos y, un año después, 21. Todo cuesta un poquito más: eso se llama inflación. Para medirla, una institución anota cuánto cuesta una canasta de cosas que la gente compra, como comida, renta y transporte, y compara con el año anterior; si la canasta pasa de 100 a 104 pesos, la inflación es 4%. Si tienes 100,000 pesos guardados sin ganar nada, siguen siendo 100,000, pero ahora compras menos: tras cinco años a 4%, solo compras lo que hoy comprarías con unos 82,000. Cuando la gente espera que los precios sigan subiendo, pide aumentos y las tiendas suben precios antes, y eso alimenta la inflación. Para frenarla, el banco central sube la tasa de interés: prestar dinero se vuelve más caro, la gente gasta menos y los precios dejan de subir tan rápido. Por eso ahorrar en algo que pague más que la inflación importa: lo que cuenta es cuánto puedes comprar, no cuántos pesos tienes.*

SEMANA 3

Instrumentos y diversificación

Ya sabes cómo se forma un precio, qué mueve a las tasas y cómo se calcula lo que realmente ganas. Esta semana amplías el mapa: qué instrumentos existen para invertir, cómo cambia tu resultado si inviertes en dólares, qué es un índice y un ETF, por qué diversificar no es comprar muchas cosas y cuánto cuesta una comisión pequeña cuando pasa mucho tiempo.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular el rendimiento en pesos de una inversión en dólares con distintos tipos de cambio.
2. Explicar qué es un índice, un ETF y un fondo, y la diferencia entre ponderar por capitalización y por partes iguales.
3. Calcular el riesgo de un portafolio de dos activos y explicar el papel de la correlación.
4. Distinguir diversificar por número de activos de diversificar por fuentes de riesgo.
5. Medir el efecto de una comisión anual sobre un capital a 10, 20 y 30 años.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
15 (lunes)	Divisas y exposición cambiaria	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
16 (martes)	Fondos, ETFs e índices	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
17 (miércoles)	Diversificación y correlación	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
18 (jueves)	Interés compuesto, plazo y comisiones	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
19 (viernes)	Repaso mezclado: instrumento para tres perfiles	Preguntas y caso integrador	90 min
20 (sábado)	Feynman: diversificación	Explicas con tus palabras	90 min
21 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 4	90 min

La tercera lectura del rendimiento. Esta semana completas las tres lecturas que usarás en todo el libro: de bruto a neto, de nominal a real y de moneda extranjera a pesos. Un número de rendimiento sin decir cuál lectura es no está terminado.

DÍA 15

Divisas: tu resultado en pesos

Código: S3-D15 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 14 (1 día), 12 (3 días), 8 (7 días), 1 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 15

Qué debes dominar: calcular el rendimiento en pesos de una inversión hecha en dólares con tres tipos de cambio distintos.

Qué debes comprender: qué factores mueven al peso frente al dólar y qué es la exposición cambiaria.

Qué debes reconocer: cuándo un resultado en pesos viene del activo y cuándo del tipo de cambio.

1 · Pregunta inicial

S3-D15-P1 · Pregunta inicial: Compras un activo que cotiza en dólares y sube 10% en dólares. Si el dólar también se vuelve más barato frente al peso, ¿tu rendimiento en pesos será mayor, menor o igual a 10%?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar qué determina el tipo de cambio, (2) calcular el rendimiento en pesos de un activo en dólares, (3) separar el efecto del activo del efecto de la moneda y (4) explicar qué es una exposición cambiaria y por qué te afecta aunque no compres dólares directamente.

3 · Lección: dos apuestas en una

Capa 1 · Intuición. Imagina que viajas a Estados Unidos con pesos y compras una chamarra a 100 dólares. Si el dólar cuesta 18 pesos, pagas 1,800. Si al mes siguiente cuesta 20, la misma chamarra te costaría 2,000. La chamarra no cambió; cambió la moneda en la que la mides. Con una inversión pasa igual: si tus gastos, tus ahorros y tu vida están en pesos, un activo en dólares te expone a una segunda variable además de su propio precio.

Capa 2 · Mecanismo. El **tipo de cambio** USD/MXN dice cuántos pesos cuesta un dólar. Un tipo de cambio mayor significa que el peso se debilita (cuesta más pesos comprar un dólar); uno menor, que se fortalece. Su valor lo determina la oferta y la demanda de ambas monedas, y entre los factores que más pesan están:

- **El diferencial de tasas.** Si Banxico paga más que la Reserva Federal, a los inversionistas les conviene tener pesos, y eso sostiene al peso.
- **La inflación relativa.** Una moneda cuya inflación es mayor tiende a debilitarse con el tiempo.
- **Los flujos de capital y de comercio.** Remesas, exportaciones, inversión extranjera y turismo traen dólares; las importaciones y la salida de capitales los demandan.
- **El apetito por riesgo.** En momentos de miedo global, los inversionistas se refugian en dólares y las monedas emergentes, como el peso, suelen debilitarse.

Ninguno actúa solo y ninguno es predecible con precisión; por eso el tipo de cambio es de los precios más difíciles de pronosticar.

Capa 3 · Formalización. Si compras un activo en dólares y lo vendes más tarde, tu resultado en pesos combina dos cambios: el del activo en dólares y el del tipo de cambio.

$$\text{Rendimiento en pesos} = (1 + \text{rend. en USD}) \times (1 + \text{cambio del USD}) - 1$$

$$\text{Cambio del USD} = (\text{tipo de cambio final}) / (\text{tipo de cambio inicial}) - 1$$



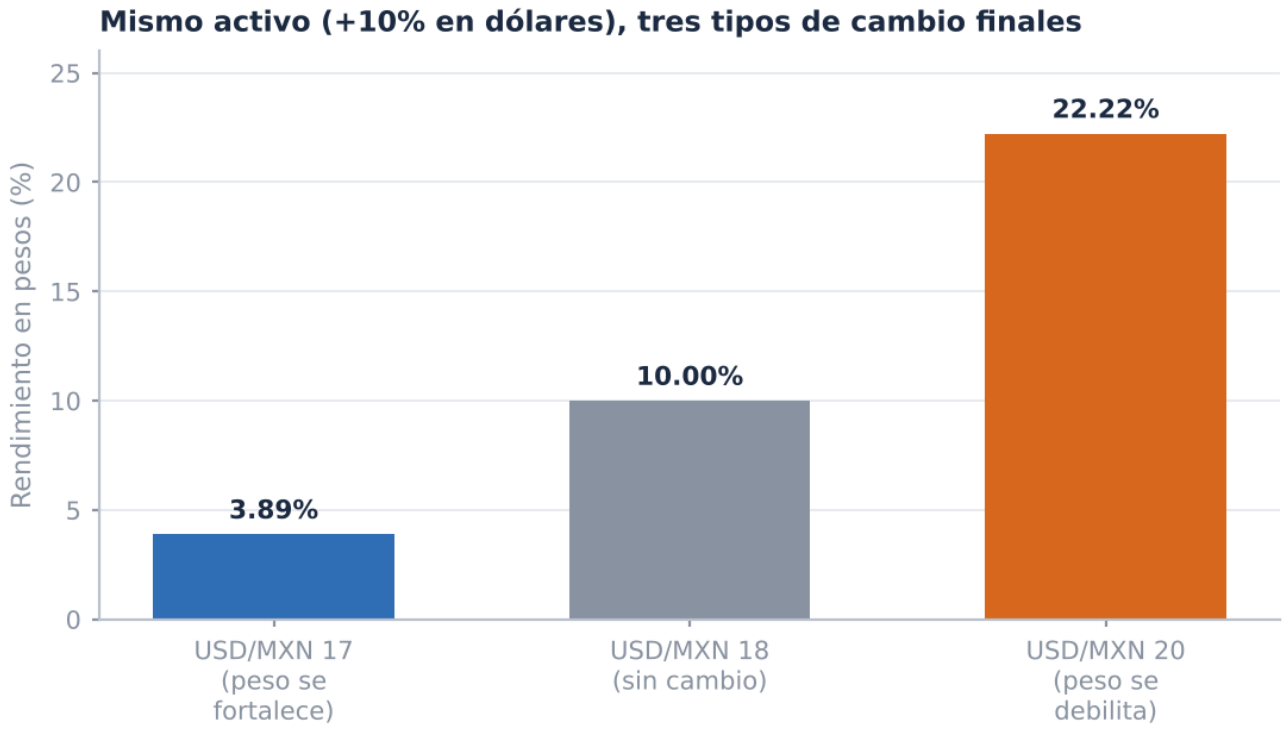
Rendimiento en pesos = pesos finales / 100,000 − 1

Cómo se convierte un resultado en dólares a pesos

4 · Ejemplo numérico trabajado

Inviertes 100,000 pesos en un activo en dólares cuando el dólar cuesta 18.00. Un año después el activo subió 10% en dólares.

1. Dólares que compras: 100,000 / 18.00 = 5,555.56 USD.
2. Valor del activo un año después: 5,555.56 × 1.10 = 6,111.11 USD.
3. Con el dólar a 17: 6,111.11 × 17 = 103,888.89 pesos, un rendimiento de 3.89%.
4. Con el dólar a 18: 6,111.11 × 18 = 110,000 pesos, un rendimiento de 10.00%.
5. Con el dólar a 20: 6,111.11 × 20 = 122,222.22 pesos, un rendimiento de 22.22%.



Mismo activo, tres tipos de cambio

El activo hizo lo mismo en los tres casos. Lo que cambió fue el tipo de cambio: con el peso fuerte, ganaste 3.89%; con el peso débil, 22.22%. Es una exposición que puede ayudarte o perjudicarte, y que no controlas.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla "el dólar es refugio". Un activo en dólares te protege cuando el peso se debilita, pero te perjudica cuando se fortalece. En años de peso fuerte, quien invirtió en dólares puede haber tenido un rendimiento en pesos muy inferior al del activo. No es una cobertura gratuita: es otra apuesta.

Error común 1 · Creer que el dólar siempre sube. No hay tendencia garantizada; en distintos periodos el peso se ha fortalecido durante años. Cómo detectarlo: pregunta contra qué fecha y qué horizonte se hizo la afirmación.

Error común 2 · Sumar en vez de multiplicar. Si el activo sube 10% y el dólar sube 11.11%, el resultado no es 21.11%, sino $1.10 \times 1.1111 - 1 = 22.22\%$. Cómo detectarlo: usa siempre el producto de factores.

Error común 3 · Olvidar los costos de cambio. Convertir pesos a dólares y de regreso cuesta: hay un spread entre el precio de compra y venta de la divisa, y a veces comisiones. Cómo detectarlo: calcula el costo de ida y vuelta de la conversión, como el del día 4.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Tipo de cambio	Cuántos pesos cuesta un dólar (USD/MXN)
Exposición cambiaria	Cuánto de tu resultado depende de una moneda distinta de la tuya
Depreciación	El peso se debilita: se necesitan más pesos por dólar
Apreciación	El peso se fortalece: se necesitan menos pesos por dólar
Diferencial de tasas	Diferencia entre la tasa de un país y la de otro

Profundiza (opcional). Es posible **cubrirse** del riesgo cambiario con instrumentos que fijan un tipo de cambio futuro, pero la cobertura cuesta, y ese costo depende del diferencial de tasas. Si no sabes cuánto cuesta una cobertura, no es gratis. En el libro de práctica estudiarás esos instrumentos con calma; por ahora basta con entender que el riesgo cambiario existe y cómo medirlo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D15-P1. La respuesta correcta es "menor": el activo sube 10% pero con el dólar más barato recibes menos pesos. Anota tu intuición y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D15-E1** · Compras 50,000 pesos de un activo en dólares con el dólar a 20. El activo sube 6% en dólares. Calcula tu resultado en pesos y tu rendimiento si el dólar al vender está a 19, a 20 y a 22.
- **S3-D15-E2** · Un activo sube 10% en dólares, pero el dólar baja de 20 a 18. ¿Cuál es tu rendimiento en pesos?

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D15-E3** · Compras un activo en dólares con el dólar a 18 y el activo baja 5% en dólares. ¿A qué tipo de cambio final tendrías cero pérdida en pesos?
- **S3-D15-E4** · El activo sube 6% en dólares y el dólar sube 4% frente al peso. Calcula el rendimiento exacto en pesos y compáralo con la suma aproximada.

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D15-E5** · Un amigo dice: "yo compro dólares porque siempre suben". Escribe tres frases que maticen esa idea con lo que aprendiste hoy.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de USD/MXN en el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	USD/MXN, último día y un horizonte mayor que elijas
Dato que observas	Nivel y cambio del día; un nivel anterior de la fuente para el horizonte
Cálculo que reproduces a mano	Cambio % del USD en el horizonte; rendimiento en pesos de un activo en USD que sube 3% en ese periodo
Evidencia que guardas	Los dos niveles con fecha, hora y fuente, y tu cuenta

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de mercados. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso un caso de inversión en dólares y mi
cálculo del rendimiento en pesos.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si multipliqué los factores en vez de sumar los porcentajes.
Caso: [pega aquí S3-D15-E1]
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D15-R1** · Escribe la fórmula del rendimiento en pesos de un activo en dólares
- **S3-D15-R2** · Nombra dos factores que mueven al peso frente al dólar
- **S3-D15-R3** · ¿Por qué comprar dólares no es una cobertura gratuita?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Por qué el rendimiento en pesos de un activo en dólares no es la suma de los dos cambios?
- ¿Qué es la exposición cambiaria?
- ¿Cuáles son las tres lecturas del rendimiento?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

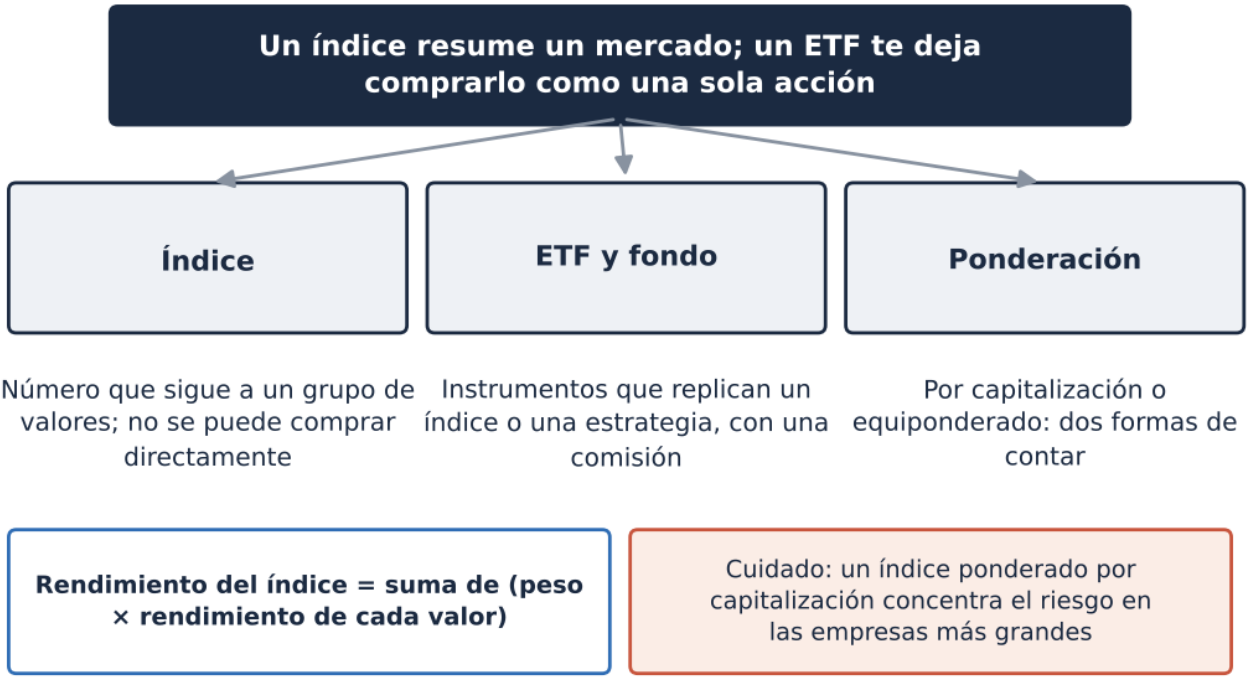
DÍA 16

Fondos, ETFs e índices

Código: S3-D16 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 15 (1 día), 13 (3 días), 9 (7 días), 2 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 16

Qué debes dominar: calcular el rendimiento de un índice ponderado por capitalización y de uno equiponderado.

Qué debes comprender: qué es un índice, un ETF y un fondo, y qué costo y qué riesgo trae cada uno.

Qué debes reconocer: la concentración que esconde un índice dominado por pocas empresas.

1 · Pregunta inicial

S3-D16-P1 · Pregunta inicial: Un índice incluye tres empresas: una grande, una mediana y una pequeña. Si la grande sube mucho y las otras bajan, ¿el índice sube o baja? ¿De qué crees que depende?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar qué es un índice y cómo se pondera, (2) calcular el rendimiento de un índice ponderado y de uno equiponderado, (3) explicar qué es un ETF y en qué se diferencia de un índice y de un fondo y (4) reconocer los costos y riesgos propios de un ETF.

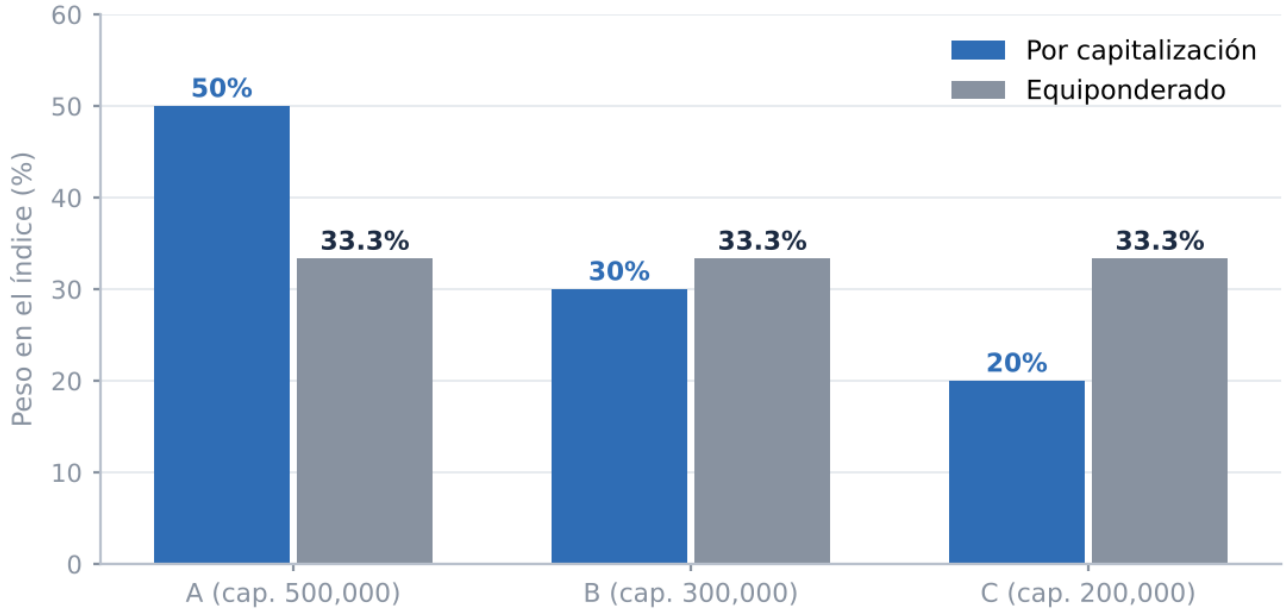
3 · Lección: comprar el mercado en una sola operación

Capa 1 · Intuición. Imagina que quieres saber cómo le fue a "la economía de las tortillas". No vas a seguir cada tortillería; calculas un promedio de unas cuantas representativas. Un **índice** hace eso para un mercado: reúne un grupo de valores y los resume en un número. Pero un índice no se compra: es una medida. Para invertir en él necesitas un instrumento que lo imite.

Capa 2 · Mecanismo. Un **ETF** (fondo cotizado en bolsa) es un instrumento que se compra y vende en la bolsa como una acción, y que posee una canasta de valores para imitar a un índice. Un **fondo de inversión** tradicional también agrupa el dinero de muchos inversionistas, pero se compra y se vende normalmente a través de la operadora del fondo y a un precio calculado al cierre del día. En ambos casos pagas una comisión anual por la administración.

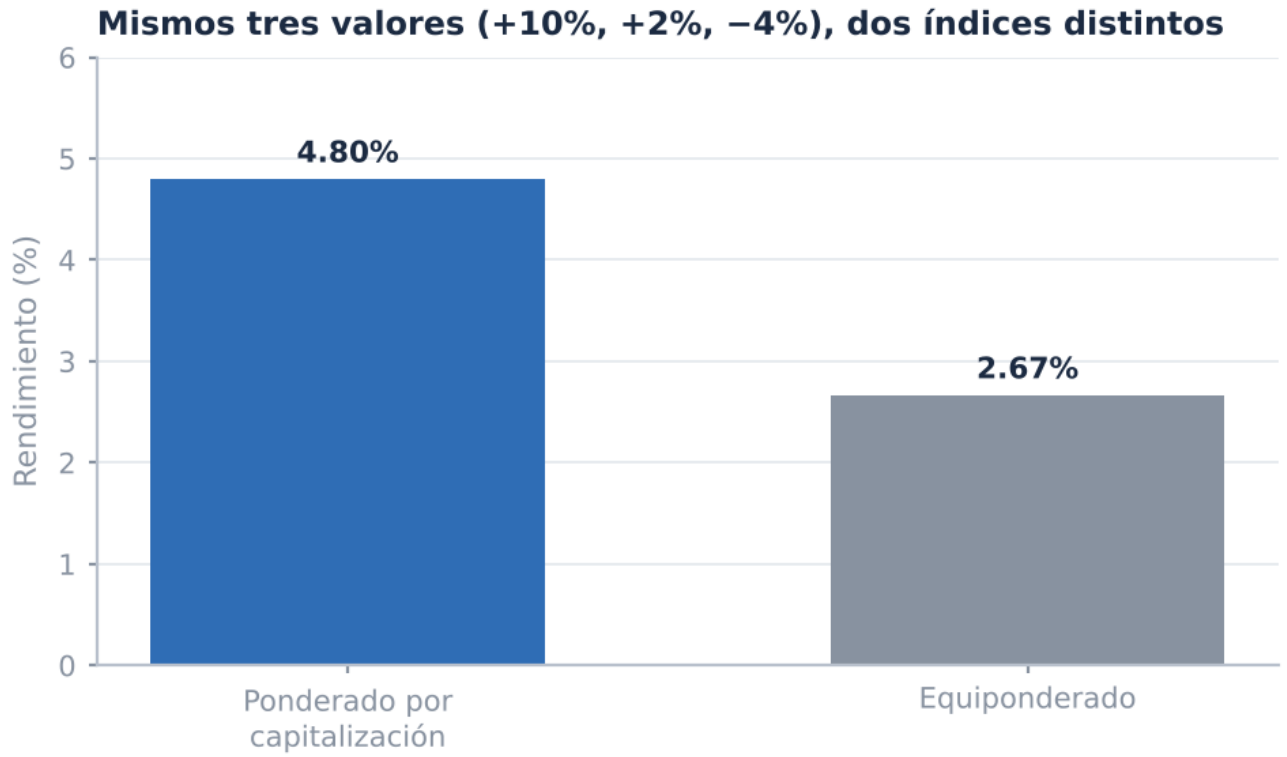
Para calcular un índice hay que decidir cuánto pesa cada valor. Hay dos formas comunes:

- **Ponderado por capitalización.** Cada empresa pesa según su valor de mercado (capitalización) respecto al total. Las empresas más grandes mandan.
- **Equiponderado.** Cada empresa pesa lo mismo.



Pesos de tres empresas en dos índices

Con tres empresas de capitalización 500,000, 300,000 y 200,000, el índice por capitalización les da 50%, 30% y 20%, mientras el equiponderado les da 33.3% a cada una. Si ese año suben 10%, 2% y −4% respectivamente, el resultado de cada índice es distinto:



Resultado de cada índice

El ponderado por capitalización sube 4.80% porque la empresa grande, que sube más, domina. El equiponderado sube 2.67%. Con los mismos tres valores, dos índices cuentan dos historias. Por eso, cuando se comenta que el índice más conocido de un mercado

"sube" mientras la mayoría de sus empresas baja, la explicación suele ser que unas pocas muy grandes lo sostienen.

El ETF y sus costos. Un ETF de índice replica el índice y su resultado es igual al del índice menos su comisión y la diferencia por replicar (*tracking*). Si el índice sube 4.8% y el ETF cobra 0.4% al año, el ETF sube cerca de 4.4%. La replica puede ser **física** (el ETF compra los valores) o **sintética** (usa contratos con un banco para obtener el resultado), con un riesgo de contraparte adicional en la segunda.

Capa 3 · Formalización. El rendimiento de un índice ponderado es la suma de los rendimientos multiplicados por su peso:

$$\text{Rend. del índice} = \Sigma\ (\text{peso}_i \times \text{rend.}_i)$$

$$\text{Peso}_i = \frac{\text{capitalización}_i}{\text{suma de capitalizaciones}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un índice con tres empresas: A (capitalización 500,000), B (300,000) y C (200,000). Rendimientos del año: +10%, +2% y −4%.

1. Suma de capitalizaciones: 500,000 + 300,000 + 200,000 = 1,000,000.
2. Pesos: 50%, 30% y 20%.
3. Índice por capitalización: 0.5 × 10 + 0.3 × 2 + 0.2 × (−4) = 5 + 0.6 − 0.8 = 4.8%.
4. Equiponderado: (10 + 2 − 4) / 3 = 2.67%.
5. Si el índice vale 1,000 al inicio: el ponderado llega a 1,048.00 y el equiponderado a 1,026.67.
6. ETF con comisión de 0.4%: su rendimiento aproximado es 4.8% − 0.4% = 4.4%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla "un ETF me diversifica". Un ETF de un índice concentrado en pocas empresas, o en un solo sector o país, no diversifica tanto como parece: si tres empresas pesan 30% del índice, tu resultado depende mucho de ellas. Además, algunos ETF tienen poco volumen y un spread alto, y otros, apalancados o inversos, resetean cada día y no sirven como inversión de largo plazo.

Error común 1 · Creer que índice y ETF son lo mismo. El índice es un número; el ETF es un instrumento que lo imita con comisión y diferencias. Cómo detectarlo: revisa el costo anual y el tracking del ETF.

Error común 2 · Comparar rendimientos de índices con distinta ponderación. Un índice ponderado y uno equiponderado no son comparables sin saber cómo se construyen. Cómo detectarlo: pregunta cómo pondera.

Error común 3 · Elegir un ETF solo por el nombre. Dos ETF "de tecnología" pueden tener composiciones muy distintas. Cómo detectarlo: revisa las diez posiciones más

grandes.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Índice	Número que resume un grupo de valores
ETF	Fondo cotizado en bolsa que imita un índice o estrategia
Capitalización	Precio por acción multiplicado por acciones en circulación
Equiponderado	Índice donde cada valor pesa lo mismo
Tracking error	Diferencia entre el resultado del ETF y el del índice

Profundiza (opcional). Muchos índices ponderados por capitalización usan solo las acciones disponibles para el público (flotante). Y el rebalanceo periódico del índice vende lo que subió y compra lo que bajó, lo que explica por qué un índice equiponderado cambia más sus posiciones y paga más costos de replicación.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D16-P1. La respuesta depende de los pesos: con una empresa grande dominante, el índice ponderado sube. Anota qué cambió en tu idea.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D16-E1** · Un índice tiene dos valores: X pesa 60% y sube 5%; Y pesa 40% y baja 1%. Calcula el rendimiento ponderado y el equiponderado.
- **S3-D16-E2** · El índice sube 4.8% en el año y un ETF que lo replica cobra 0.4% al año. ¿Cuál es el rendimiento aproximado del ETF?

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D16-E3** · Tres valores con capitalizaciones de 800,000, 150,000 y 50,000 rinden −6%, +4% y +10%. Calcula el rendimiento ponderado por capitalización y el equiponderado. ¿Cuál es el peso del mayor valor?
- **S3-D16-E4** · Un índice parte de 1,000 y su rendimiento es el del ejemplo (4.8%). ¿A cuánto llega? Si luego baja 3%, ¿cuál es su nivel?

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D16-E5** · Escribe dos diferencias entre comprar un ETF de índice y comprar tres acciones individuales, y un riesgo de concentración de un índice ponderado.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Archivo de ediciones Daily de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Una edición Daily en la que se comente la diferencia entre el S&P 500 ponderado y el equiponderado
Dato que observas	Qué se afirma y con qué cifra; si no encuentras una edición así, anota "sin dato"
Cálculo que reproduces a mano	Con los pesos de las tres empresas más grandes del índice (de la fuente oficial del índice), cuánto de un rendimiento del índice podrían explicar esas tres
Evidencia que guardas	La cita, la fecha de la edición y la fuente del dato de pesos, con fecha de consulta

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de mercados financieros. No me recomiendes
comprar ni vender nada. Hazme tres preguntas, una por una, para
comprobar si entiendo la diferencia entre un índice ponderado por
capitalización y uno equiponderado. Espera mi respuesta. Al final
dime qué afirmaciones mías son hechos, supuestos o no verificables.
Mi explicación inicial: [pega aquí lo que escribiste en S3-D16-P1]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D16-R1** · ¿Qué es un índice y por qué no se compra directamente?
- **S3-D16-R2** · ¿Qué diferencia hay entre un índice ponderado y uno equiponderado?
- **S3-D16-R3** · ¿Qué es el tracking error de un ETF?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Por qué un índice ponderado puede subir aunque la mayoría de sus empresas baje?
- ¿Qué costos tiene un ETF?
- ¿Qué riesgo de concentración tiene un índice ponderado por capitalización?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

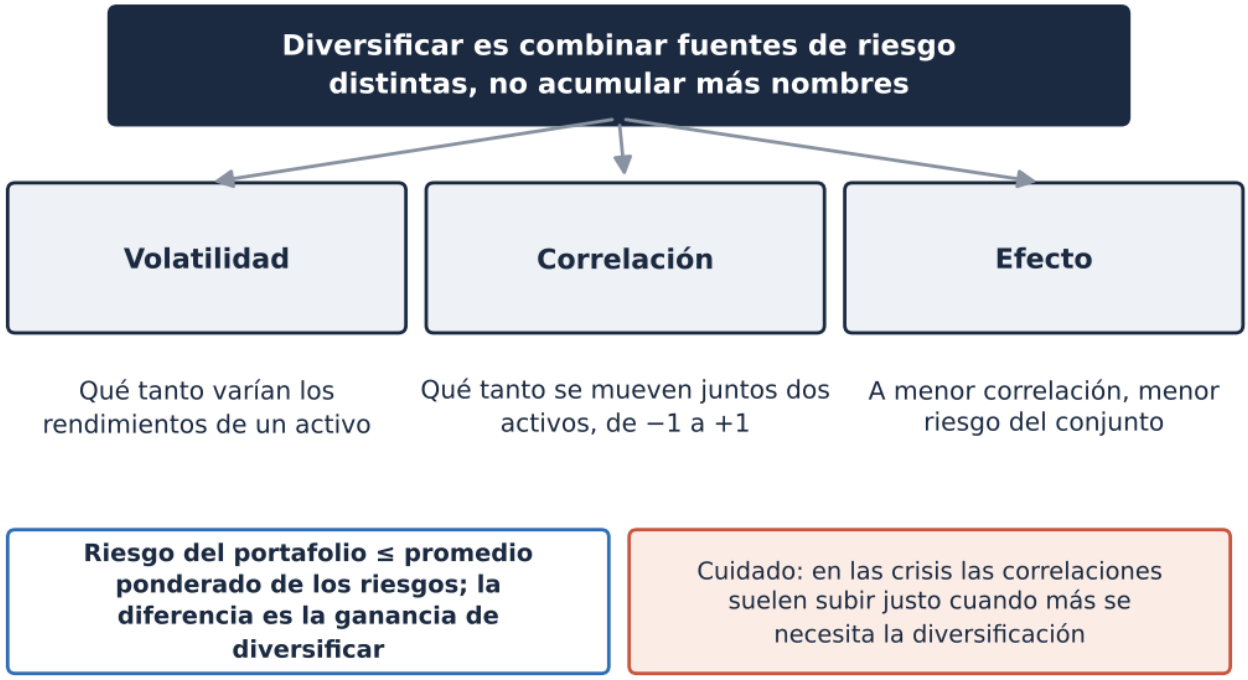
DÍA 17

Diversificación y correlación

Código: S3-D17 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 16 (1 día), 14 (3 días), 10 (7 días), 3 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 17

Qué debes dominar: calcular la volatilidad de un portafolio de dos activos para distintas correlaciones.

Qué debes comprender: por qué diversificar reduce el riesgo del conjunto sin reducir necesariamente el rendimiento esperado.

Qué debes reconocer: un portafolio con muchos activos que comparten la misma fuente de riesgo.

1 · Pregunta inicial

S3-D17-P1 · Pregunta inicial: Tienes cinco acciones de bancos mexicanos. Tu amigo tiene cinco acciones de sectores muy distintos. ¿Cuál de los dos tiene su dinero "mejor diversificado"? ¿Por qué?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) definir volatilidad y correlación, (2) calcular el rendimiento esperado y la volatilidad de un portafolio de dos activos, (3) mostrar cómo cambia el riesgo con el número de activos y su correlación y (4) distinguir diversificación por número de activos de diversificación por fuentes de riesgo.

3 · Lección: no pongas todos los huevos en la misma canasta, ni en canastas iguales

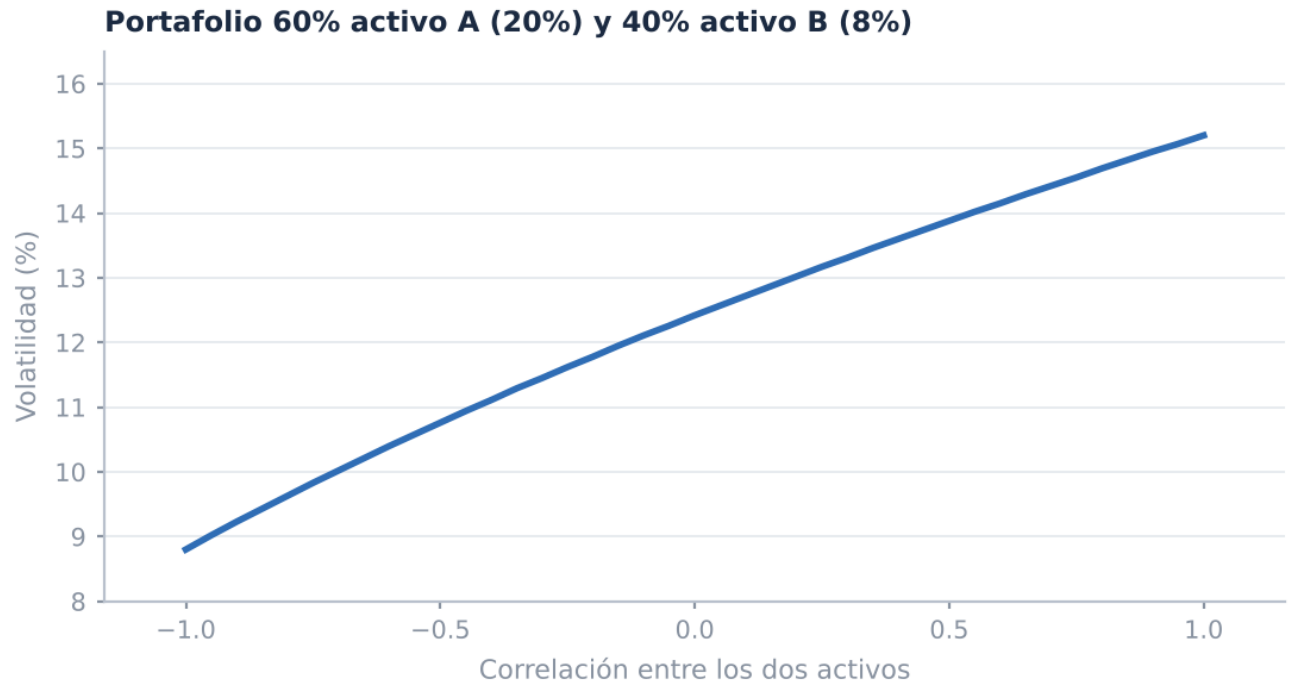
Capa 1 · Intuición. Un vendedor de paraguas y uno de helados juntos tienen un negocio más estable que cada uno por separado: cuando llueve, vende uno; cuando hay sol, vende el otro. No ganan más en promedio, pero el ingreso del conjunto varía menos. Eso es diversificar: combinar cosas que no se mueven exactamente igual.

Dos tiendas de helados en la misma esquina, en cambio, no diversifican nada: les va bien o mal por la misma razón.

Capa 2 · Mecanismo. Para medir esto necesitamos dos conceptos.

- La **volatilidad** mide qué tanto varían los rendimientos de un activo alrededor de su promedio. Es la desviación estándar de los rendimientos, que estudiarás a detalle el día 36. Un activo con volatilidad de 20% anual varía el doble que uno con 10%.
- La **correlación** mide qué tanto se mueven juntos dos activos, en una escala de -1 a $+1$. Con $+1$ se mueven siempre en la misma dirección; con 0 no hay relación; con -1 se mueven en direcciones opuestas.

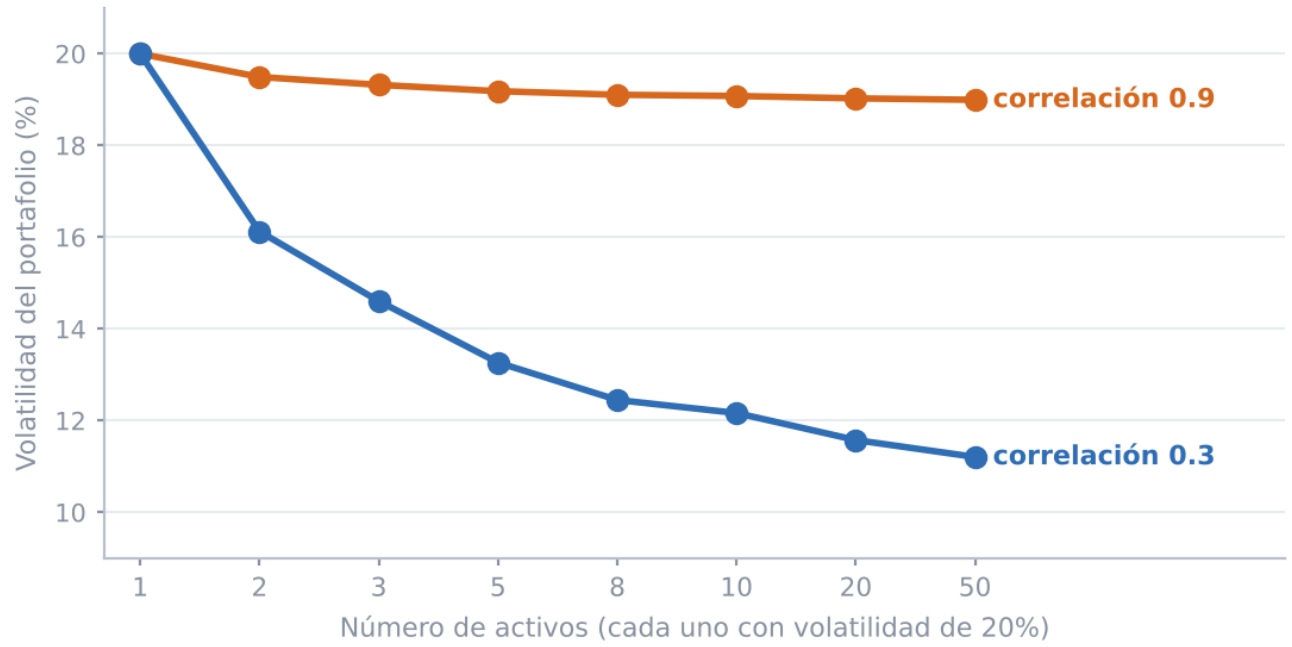
El rendimiento esperado de un portafolio es el promedio ponderado de los rendimientos esperados de sus activos. Pero el riesgo **no** es el promedio ponderado de los riesgos: es menor, siempre que la correlación sea menor que 1.



Volatilidad del portafolio según la correlación

Con 60% en un activo con volatilidad de 20% y 40% en otro con 8%, la volatilidad del portafolio es 15.2% si la correlación es 1 (se mueven idénticos: no hay beneficio), 13.02% si es 0.2 y 10.76% si es −0.5. El rendimiento esperado es el mismo en los tres casos: lo único que cambia es qué tan juntos se mueven.

Número de activos contra fuentes de riesgo. Si tienes un portafolio de n activos iguales, cada uno con volatilidad de 20% y correlación entre ellos de ρ, la volatilidad del portafolio con partes iguales es: 20% × raíz de (1/n + (1 − 1/n) × ρ).



Volatilidad del portafolio según el número de activos

Con correlación de 0.3 (sectores distintos), pasar de un activo a cinco baja la volatilidad de 20% a 13.27%, y con 50 llega a 11.21%. Con correlación de 0.9 (casi el mismo riesgo), cinco activos dan 19.18% y cincuenta 18.99%: apenas cambia. Agregar más nombres no sirve si todos comparten la misma fuente de riesgo.

Capa 3 · Formalización. Para dos activos con pesos w_1 y w_2, volatilidades σ_1 y σ_2 y correlación ρ:

$$\text{Rend. esperado} = w_1 R_1 + w_2 R_2$$

$$\text{Volatilidad} = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Activo A: rendimiento esperado 10%, volatilidad 20%. Activo B: 6% y 8%. Pesos 60% y 40%. Correlación 0.2.

1. Rendimiento esperado: $0.6 \times 10 + 0.4 \times 6 = 6 + 2.4 = 8.4\%$.
2. Primer término: $0.6^2 \times 20^2 = 0.36 \times 400 = 144$.
3. Segundo término: $0.4^2 \times 8^2 = 0.16 \times 64 = 10.24$.
4. Tercer término: $2 \times 0.6 \times 0.4 \times 0.2 \times 20 \times 8 = 0.096 \times 160 = 15.36$.
5. Suma: $144 + 10.24 + 15.36 = 169.6$; raíz: 13.02%.
6. Promedio ponderado de volatilidades: $0.6 \times 20 + 0.4 \times 8 = 15.2\%$. El portafolio tiene 2.18 puntos menos de riesgo gracias a una correlación menor que 1.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la diversificación. Las correlaciones no son constantes: en las crisis, casi todo cae a la vez y las correlaciones suben justo cuando más se necesita la diversificación. Además, la correlación se estima con datos pasados, y puede cambiar. Diversificar reduce el riesgo de un activo o sector, no el riesgo de que todo el mercado baje.

Error común 1 · Confundir número de activos con diversificación. Cinco bancos son cinco nombres y una sola fuente de riesgo. Cómo detectarlo: pregunta qué los haría bajar a todos a la vez.

Error común 2 · Creer que diversificar elimina el riesgo. Reduce el riesgo específico, no el de todo el mercado. Cómo detectarlo: calcula la volatilidad que queda cuando n es grande: no baja de cero.

Error común 3 · Diversificar de más. Con cientos de posiciones difíciles de seguir, el beneficio adicional es casi nulo y los costos suben. Cómo detectarlo: fíjate en cuánto baja la volatilidad al pasar de 20 a 50 activos en la figura.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Volatilidad	Qué tanto varían los rendimientos de un activo respecto a su promedio
Correlación	Medida de −1 a +1 de qué tanto se mueven juntos dos activos
Diversificación	Combinar activos con riesgos distintos para reducir el riesgo del conjunto
Riesgo específico	Riesgo propio de una empresa o sector que se puede diversificar
Riesgo de mercado	Riesgo común a casi todos los activos que no se elimina diversificando

Profundiza (opcional). Los portafolios con distintas combinaciones de pesos forman una curva en el plano rendimiento-riesgo llamada *frontera eficiente*. La diversificación existe como idea desde hace mucho tiempo, pero la formalizó Harry Markowitz en los años cincuenta. Su principal enseñanza es que el riesgo de un activo se evalúa por lo que aporta al portafolio, no por sí solo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D17-P1. ¿Mencionaste que cinco bancos comparten una misma fuente de riesgo? Anota cómo cambió tu idea.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D17-E1** · Portafolio 50/50 de A (volatilidad 15%) y B (volatilidad 5%). Calcula la volatilidad del portafolio con correlación 1, 0.5 y −0.2.
- **S3-D17-E2** · 80% en un activo con rendimiento esperado de 9% y 20% en otro de 4%. ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio?

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D17-E3** · Diez activos iguales, cada uno con volatilidad 25%. Calcula la volatilidad del portafolio con partes iguales si la correlación entre ellos es 0.5 y si es 0.2.
- **S3-D17-E4** · Dos portafolios de cinco activos, cada uno con volatilidad de 20%: el primero con correlación de 0.9 entre ellos (cinco bancos) y el segundo con 0.3 (sectores distintos). Calcula la diferencia de volatilidad.

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D17-E5** · Tienes tres ETF que parecen distintos: uno del S&P 500, uno del Nasdaq 100 y uno de tecnología. Explica en tres frases por qué podrían ser casi la misma fuente de riesgo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Elige tres activos de la tabla y mira su cambio del día
Dato que observas	Nivel y cambio de cada uno, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Si dos de los tres se movieron en la misma dirección, escribe qué riesgo comparten; si uno se movió distinto, qué lo distingue (esto es una observación de un día, no una correlación)
Evidencia que guardas	Tus tres activos, su cambio, la fecha y una frase sobre el riesgo compartido

Un día no mide una correlación: se necesitan muchas observaciones. Esta práctica solo entrena a pensar en fuentes de riesgo.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Creo que mis tres activos de Pulso
de Mercado tienen riesgos distintos. No me recomiendes comprar ni
vender. Dame las dos mejores objeciones y un escenario de mercado en
el que los tres caerían a la vez.
Mi lista de tres activos y mi razonamiento: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D17-R1** · ¿Qué mide la correlación y entre qué valores va?
- **S3-D17-R2** · ¿Por qué el riesgo de un portafolio es menor que el promedio ponderado de los riesgos?
- **S3-D17-R3** · ¿Por qué cinco acciones de bancos no son un portafolio bien diversificado?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué pasa con la diversificación en una crisis?
- ¿Cuándo deja de servir agregar más activos a un portafolio?
- ¿Qué diferencia hay entre riesgo específico y riesgo de mercado?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

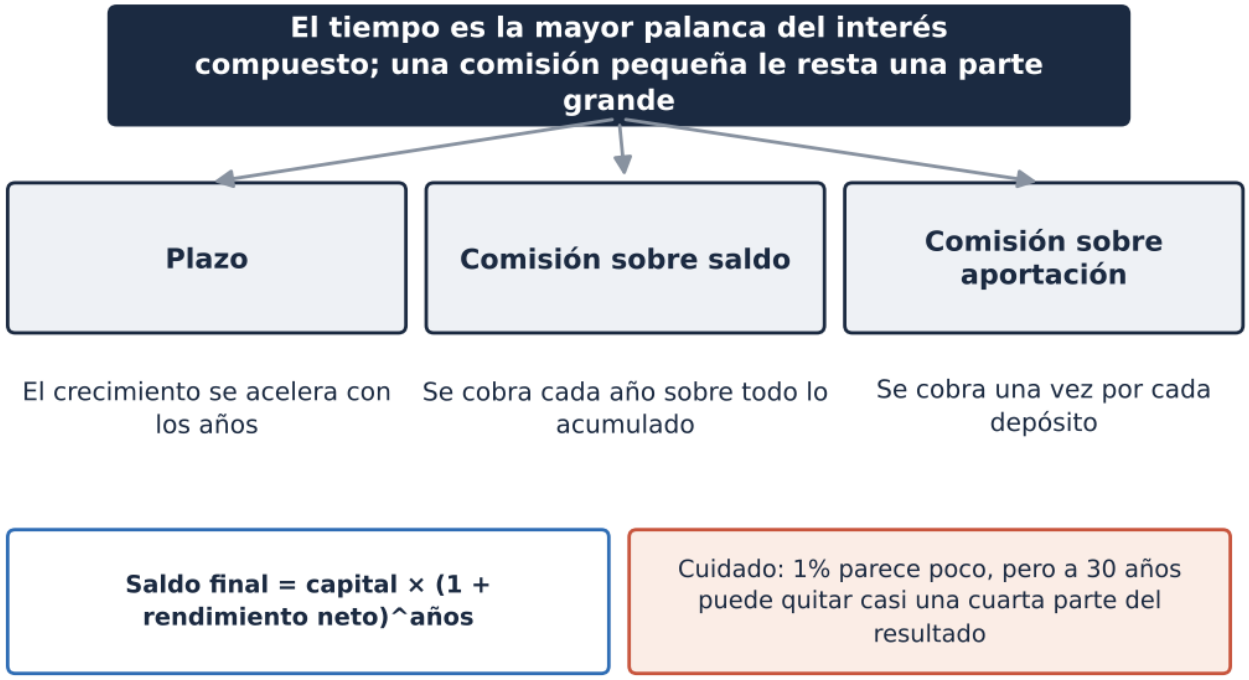
DÍA 18

Interés compuesto, plazo y comisiones

Código: S3-D18 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 17 (1 día), 15 (3 días), 11 (7 días), 4 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 18

Qué debes dominar: calcular el saldo de un capital a 10, 20 y 30 años con y sin comisión, y el de aportaciones periódicas.

Qué debes comprender: por qué una comisión pequeña tiene un costo enorme a largo plazo y por qué importa sobre qué base se cobra.

Qué debes reconocer: la diferencia entre una comisión sobre saldo y una sobre aportaciones.

1 · Pregunta inicial

S3-D18-P1 · Pregunta inicial: Un fondo cobra 1% al año de comisión. Si el rendimiento bruto es 8%, ¿cuánto crees que te quita esa comisión de tu saldo final después de 30 años: alrededor de 1%, 10% o 25%?

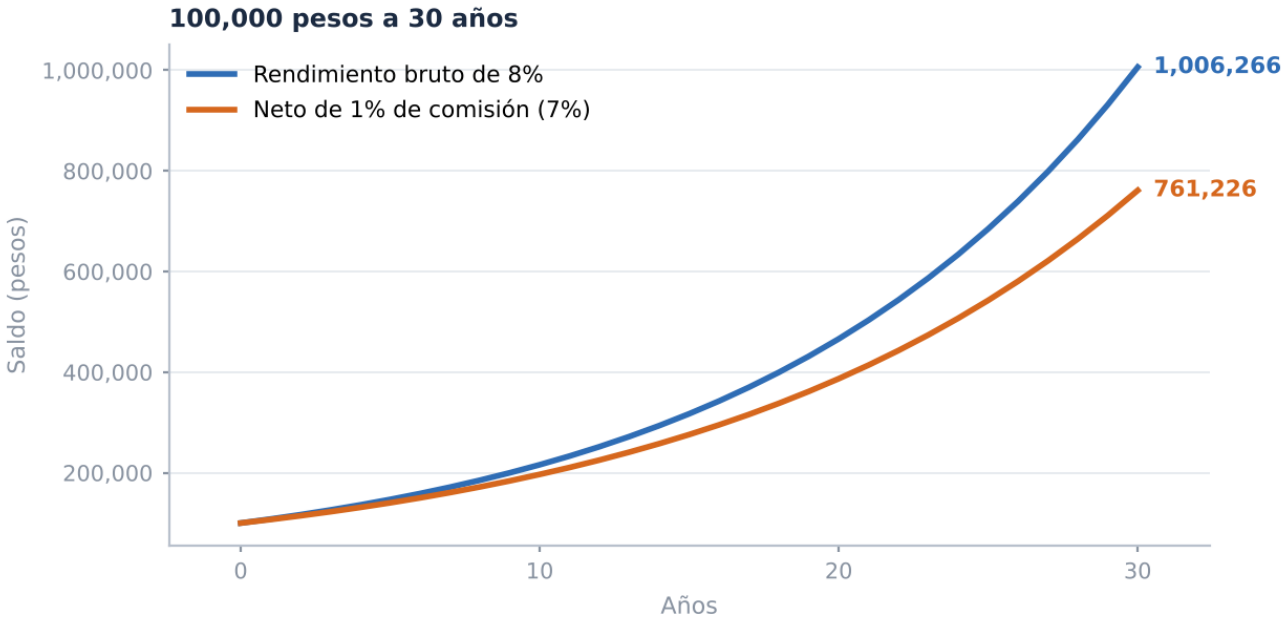
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el saldo de un capital a distintos plazos, (2) cuantificar el efecto de una comisión anual sobre el saldo, (3) calcular el saldo de aportaciones periódicas y (4) comparar una comisión sobre saldo con una sobre aportaciones.

3 · Lección: el tiempo trabaja para ti, y para quien te cobra

Capa 1 · Intuición. Una bola de nieve que rueda por una ladera crece lentamente al principio y rápido al final: cada vuelta recoge más nieve porque ya tiene más superficie. Así crece el interés compuesto: los primeros años parecen aburridos y los últimos hacen casi todo el trabajo. Una comisión funciona como un viento en contra constante sobre esa bola: poco al principio, pero acumulado durante décadas, enorme.

Capa 2 · Mecanismo. Con un capital inicial y un rendimiento constante, el saldo crece geométricamente: cada año se multiplica por el mismo factor. Para ver el efecto de una comisión, supón que el fondo cobra 1% sobre el saldo cada año y que eso se resta del rendimiento: el rendimiento neto es 8% − 1% = 7% (aproximado y suficiente para entender el efecto).



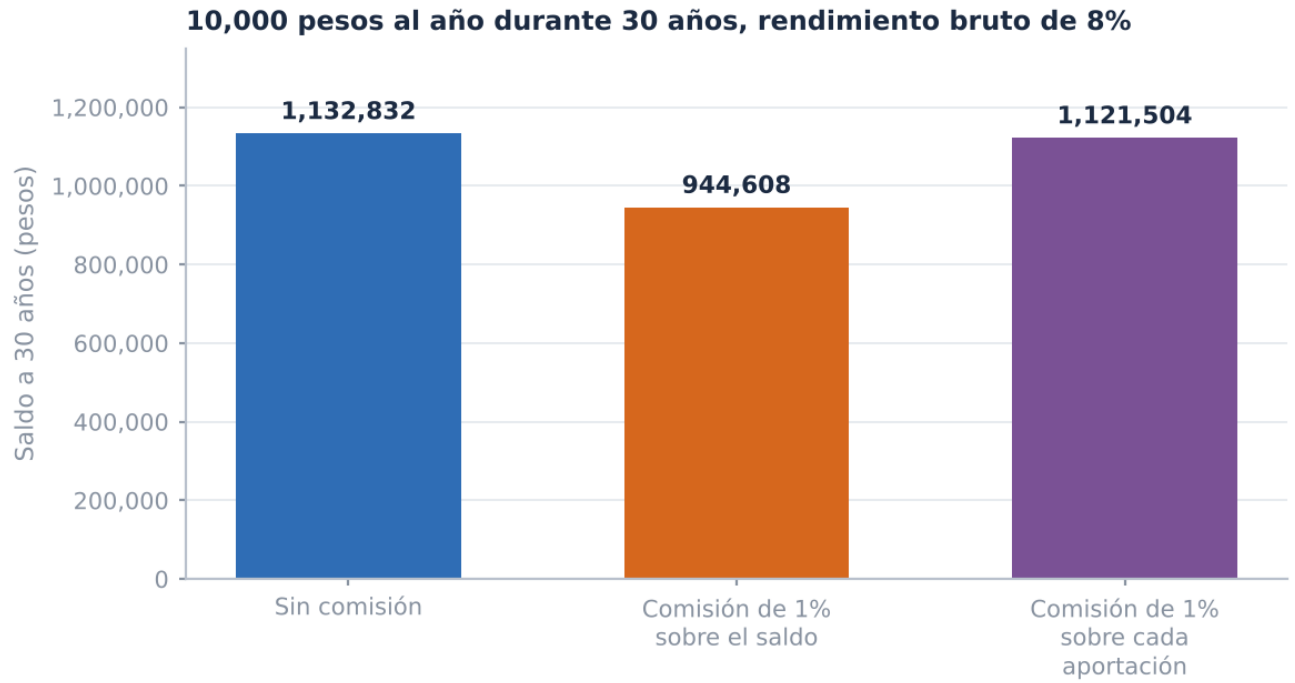
100,000 pesos a 30 años, con y sin comisión de 1%

A 10 años, 100,000 pesos crecen a 215,892 con 8% y a 196,715 con 7%: la comisión cuesta 19,177 pesos (8.9% del saldo). A 20 años son 466,096 contra 386,968: una diferencia de

79,127 (17.0%). A 30 años, 1,006,266 contra 761,226: 245,040 pesos menos (24.4% del saldo). Una comisión que "solo" es 1% al año te quita casi la cuarta parte de tu resultado final, y la parte perdida crece con el plazo porque lo que se llevó también habría generado intereses.

¿Sobre qué base se cobra? Hay dos esquemas muy distintos.

- **Sobre el saldo**, cada año: es la comisión de administración típica de un fondo. Crece con tu saldo y se acumula todo el plazo.
- **Sobre cada aportación**, una sola vez: es una comisión de entrada, un porcentaje de cada depósito.



Aportaciones de 10,000 pesos al año durante 30 años

Con aportaciones de 10,000 pesos al final de cada año durante 30 años y rendimiento bruto de 8%, el saldo sin comisión es 1,132,832. Con comisión de 1% sobre el saldo (rendimiento neto de 7%) queda en 944,608, es decir 188,224 pesos menos. Con una comisión de 1% sobre cada aportación (se invierten 9,900 al año al 8%) queda en 1,121,504, apenas 11,328 menos. El mismo "1%" cuesta 17 veces más cuando se cobra sobre el saldo que cuando se cobra sobre lo que depositas, así que siempre pregunta sobre qué base se cobra.

Capa 3 · Formalización. El saldo de un capital C al cabo de n años a rendimiento neto r, y el de aportaciones anuales A al final de cada año, son:

$$\text{Saldo} = C \times (1 + r)^n$$

$$\text{Saldo de aportaciones} = A \times ((1 + r)^n - 1) / (r)$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

100,000 pesos a 30 años, rendimiento bruto 8%, comisión de 1% sobre saldo (neto 7%).

1. Sin comisión: 100,000 × 1.08^30 = 1,006,265.69.
2. Con comisión: 100,000 × 1.07^30 = 761,225.50.
3. Diferencia: 245,040.19 pesos.
4. Proporción perdida: 245,040.19 / 1,006,265.69 = 24.4%.
5. Comparación: los 30 años de comisión sumaron 1% × 30 = 30%, pero te quitaron 24.4% del saldo final, porque la comisión se cobra cada año sobre un saldo que crece.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el cálculo con rendimiento constante. Los rendimientos reales no son constantes: un fondo puede dar +25% un año y −15% al siguiente, y la secuencia importa (lo verás en la semana 9). El 8% aquí es una ilustración. También ignora impuestos e inflación, que reducen más el resultado real.

Error común 1 · Pensar que 1% es "solo 1%". A 30 años es casi un cuarto del resultado. Cómo detectarlo: calcula el saldo con y sin comisión.

Error común 2 · Ignorar la base de la comisión. Un 1% sobre saldo y un 1% sobre aportación son costos muy distintos. Cómo detectarlo: lee el prospecto y busca "comisión de administración" y "comisión de entrada".

Error común 3 · Sumar las comisiones en vez de componerlas. 1% por 30 años no son 30% del saldo. Cómo detectarlo: calcula con factores anuales.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Interés compuesto	Intereses que generan nuevos intereses
Rendimiento neto	Rendimiento después de comisiones
Comisión de administración	Porcentaje anual del saldo que cobra el fondo
Comisión de entrada	Porcentaje que se cobra al invertir cada aportación
Aportación periódica	Depósito constante cada año, mes o periodo

Profundiza (opcional). La **regla del 72** también sirve para ver el costo de una comisión. A 8% el capital se duplica en 9 años; a 7%, en 10.3. Una diferencia de un año por cada duplicación significa que, a 30 años, el capital sin comisión se duplica 3.3 veces y el que paga comisión solo 2.9.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S3-D18-P1. La respuesta es 25%: a 30 años, la comisión de 1% sobre el saldo quita 24.4% del saldo final. Anota cuánto te equivocaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S3-D18-E1** · 50,000 pesos durante 25 años, con rendimiento bruto de 7% y neto de 6% (comisión de 1%). Calcula ambos saldos y la diferencia.
- **S3-D18-E2** · Con los datos del ejemplo, calcula la proporción del saldo final que pierdes a 20 años: 1 − (1.07 / 1.08)^20.

Nivel 2 · Aplicar

- **S3-D18-E3** · Aportas 5,000 pesos al final de cada año durante 20 años. Rendimiento bruto 9%. Calcula el saldo sin comisión, con comisión de 1% sobre saldo (neto 8%) y con comisión de 1% sobre cada aportación (se invierten 4,950). ¿Cuánto cuesta cada esquema?
- **S3-D18-E4** · Usa la regla del 72 para estimar en cuántos años se duplica un capital a 7% y a 8%. Compara con el cálculo exacto (ln 2 / ln(1 + r)).

Nivel 3 · Transferir

- **S3-D18-E5** · Alguien dice: "no me importa una comisión de 1%, es poca cosa". Escribe tres frases con cifras de la lección que le muestren qué tan poca es.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Monthly Review de Pulso de Mercado (día 1 de cada mes, 7:00)
Parámetros y horizonte	La edición del último mes; horizonte de lectura: 30 años
Dato que observas	El cambio mensual de un índice que se comente, con su fuente
Cálculo que reproduces a mano	Cuánto representa ese mes dentro de un horizonte de 30 años con 7% anual: compara el cambio del mes con el rendimiento anual esperado dividido entre 12
Evidencia que guardas	El dato, la fecha de la edición, tu cálculo y una frase que ubique el mes en el largo plazo

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de mercados. No me des recomendaciones.
Te paso el resumen de un mes de un índice. Haz esto:
1. Resume en tres líneas qué ocurrió.
2. Separa dato de interpretación.
3. Dime qué cifras debo verificar en la fuente y cuáles no puedes
   confirmar tú.
Resumen del mes: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S3-D18-R1** · ¿Por qué el interés compuesto acelera con el tiempo?
- **S3-D18-R2** · ¿Por qué una comisión de 1% a 30 años quita casi un cuarto del saldo?
- **S3-D18-R3** · ¿Qué diferencia hay entre comisión sobre saldo y sobre aportación?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cuánto resta del saldo a 30 años una comisión de 1% sobre saldo con rendimiento bruto de 8%?
- ¿Qué base de cobro es más cara a largo plazo y por qué?
- ¿Cómo se calcula el saldo de aportaciones periódicas?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 19

Repaso mezclado (viernes): elegir el instrumento para tres perfiles

Código: S3-D19 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 18 (1 día), 16 (3 días), 12 (7 días), 5 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1, 2 y 3. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color. El caso integrador reúne divisas, ETFs, correlación, inflación y comisiones en una sola decisión de Valeria; la parte B te pide elegir instrumentos para tres perfiles, sin recomendar nada real: es un ejercicio de razonamiento.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S3-D19-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cómo se calcula el rendimiento en pesos de un activo en dólares?
2. ¿Qué diferencia hay entre un índice y un ETF?
3. ¿Qué diferencia hay entre un índice ponderado por capitalización y uno equiponderado?
4. ¿Qué mide la correlación y entre qué valores va?
5. ¿Por qué el riesgo de un portafolio es menor que el promedio ponderado de los riesgos?
6. ¿Por qué cinco acciones de bancos no son un portafolio bien diversificado?
7. ¿Por qué una comisión de 1% anual sobre el saldo cuesta cerca de un cuarto del resultado a 30 años?
8. ¿Cómo se pasa de una tasa nominal a una real?
9. ¿Por qué baja el precio de un bono cuando suben las tasas?
10. ¿Cuáles son las tres lecturas del rendimiento? Nómbralas todas.

Parte B · Elige el instrumento

Códigos **S3-D19-B1** a **B3**. Para cada perfil, escribe qué características buscarías en el instrumento (plazo, moneda, riesgo, costo, diversificación) y qué evitarías, con tres razones. No elijas productos reales.

1. **Andrea, 25 años.** Quiere invertir para dentro de 30 años y puede aportar 3,000 pesos al mes.
2. **Roberto, 58 años.** Planea retirarse en 7 años y no quiere ver bajar mucho su saldo.
3. **Carla, 32 años.** Necesita un enganche de 200,000 pesos dentro de 18 meses.

Parte C · Caso integrador

Valeria tiene 100,000 pesos. Compra un ETF que cotiza en dólares cuando el dólar está a 18.00. La inflación anual es 4.5%. Códigos **S3-D19-C1** a **C7**.

- **C1** · El ETF sube 10% en dólares y el dólar al vender está a 19.50. ¿Cuántos pesos tiene y cuál es su rendimiento?
- **C2** · El ETF cobra 0.4% al año, así que su rendimiento neto es 9.6% en dólares. Repite C1.
- **C3** · Con el mismo ETF a 9.6% neto, pero con el dólar al vender a 17.00, ¿cuál es su rendimiento en pesos?
- **C4** · Convierte el rendimiento de C2 a rendimiento real con inflación de 4.5%.
- **C5** · Valeria pone 70% en el ETF (volatilidad 18%) y 30% en un depósito (volatilidad 1%), con correlación 0. ¿Cuál es la volatilidad del portafolio?
- **C6** · Un índice de tres valores con pesos 60%, 30% y 10% rinde +8%, −2% y +5%. Calcula su rendimiento ponderado por capitalización y el equiponderado.
- **C7** · Si Valeria invirtiera 100,000 pesos 20 años a 6% bruto o a 5% (por una comisión de 1%), ¿cuánto pierde por la comisión?

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de mercados financieros de nivel básico.
Hazme cinco preguntas nuevas que mezclen: inflación, tasas, divisas,
índices, correlación y comisiones. De una en una, esperando mi
respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la
solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 20

Técnica Feynman (sábado): por qué diversificar

Código: S3-D20 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 19 (1 día), 17 (3 días), 13 (7 días), 6 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué diversificar reduce el riesgo y por qué no lo elimina**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué significa "no poner todos los huevos en la misma canasta"; por qué cinco canastas iguales no ayudan; qué es la correlación en palabras simples; qué riesgo se puede diversificar y cuál no; qué pasa en una crisis; y un ejemplo con números (por ejemplo, los 15.2% contra 13.02% del día 17).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S3-D20-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números o una imagen concreta.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que diversificar no elimina el riesgo de mercado y que la correlación puede subir en una crisis.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué
conviene diversificar al invertir. Interrúmpeme con un "¿y por qué?"
cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni
me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 21

Revisión y puerta de la semana 3 (domingo)

Código: S3-D21 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 20 (1 día), 18 (3 días), 14 (7 días), 7 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El rendimiento en pesos de un activo en dólares multiplica los factores del activo y del tipo de cambio; no los suma.
2. Invertir en una moneda distinta de la tuya es una segunda apuesta, no una cobertura gratuita.
3. Un índice es un número; un ETF es un instrumento que lo imita con una comisión.
4. Un índice ponderado por capitalización concentra el resultado en las empresas más grandes.
5. La correlación mide qué tanto se mueven juntos dos activos, y el riesgo del conjunto baja cuando es menor que 1.
6. Diversificar es combinar fuentes de riesgo distintas, no acumular nombres.
7. Una comisión pequeña sobre el saldo, compuesta durante décadas, resta una parte grande del resultado.
8. Un rendimiento está completo cuando dices si es bruto o neto, nominal o real, y en qué moneda.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 3

Pasas a la semana 4 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 4 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 4

La semana 4 trata de leer los estados financieros de una empresa: balance, estado de resultados y flujo de efectivo. Antes de empezar, escribe qué crees que dice un balance de una tienda de barrio; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 3

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 15

Código	Respuesta
S3-D15-P1	Menor. Con el activo +10% y el dólar de 20 a 18 (−10%), 1.10 × 0.90 − 1 = −1.0% en pesos
S3-D15-E1	50,000 / 20 = 2,500 USD; × 1.06 = 2,650 USD. Dólar a 19: 50,350 pesos (+0.70%). A 20: 53,000 (+6.00%). A 22: 58,300 (+16.60%)
S3-D15-E2	1.10 × (18/20) − 1 = −1.0%
S3-D15-E3	0.95 × (tc/18) = 1, así que tc = 18 / 0.95 = 18.95
S3-D15-E4	1.06 × 1.04 − 1 = 10.24%; la suma aproximada da 10%, con un error de 0.24 puntos
S3-D15-E5	Por ejemplo: el dólar ha subido y bajado durante años; cuando sube, tus activos en dólares ayudan, pero cuando baja, restan; y comprar dólares es una apuesta sobre una moneda, no un ahorro sin riesgo
S3-D15-R1	(1 + rend. en USD) × (1 + cambio del USD) − 1
S3-D15-R2	Dos de: diferencial de tasas, inflación relativa, flujos de capital y comercio, apetito por riesgo
S3-D15-R3	Porque puede restarte cuando el peso se fortalece, y convertir cuesta spread

Día 16

Código	Respuesta
S3-D16-P1	Depende de los pesos: si la grande domina, el índice ponderado sube aunque las otras bajen (por ejemplo, 4.8% con pesos de 50/30/20 y rendimientos de +10/+2/−4)
S3-D16-E1	Ponderado: 0.6 × 5 + 0.4 × (−1) = 2.6%. Equiponderado: (5 − 1) / 2 = 2.0%
S3-D16-E2	4.8% − 0.4% = 4.4% aproximadamente
S3-D16-E3	Pesos: 800/1,000 = 80%, 15%, 5%. Ponderado: 0.8 × (−6) + 0.15 × 4 + 0.05 × 10 = −4.8 + 0.6 + 0.5 = −3.7%. Equiponderado: (−6 + 4 + 10) / 3 = +2.67%. El mayor valor pesa 80%
S3-D16-E4	1,000 × 1.048 = 1,048. Luego −3%: 1,048 × 0.97 = 1,016.56
S3-D16-E5	Un ETF diversifica en una operación y tiene costo anual; tres acciones concentran el riesgo y no cobran comisión de administración. Riesgo del índice ponderado: unas pocas empresas muy grandes dominan el resultado
S3-D16-R1	Es un número que resume un grupo de valores; no es un instrumento, así que se invierte a través de un ETF o un fondo que lo imite
S3-D16-R2	En el ponderado cada empresa pesa según su capitalización; en el equiponderado todas pesan lo mismo
S3-D16-R3	La diferencia entre el resultado del ETF y el del índice que replica

Día 17

Código	Respuesta
S3-D17-P1	El de sectores distintos, porque sus riesgos no dependen de una sola causa; cinco bancos comparten tasas, regulación y ciclo económico
S3-D17-E1	Correlación 1: 0.5 × 15 + 0.5 × 5 = 10.0%. Con 0.5: 9.01%. Con −0.2: 7.42%
S3-D17-E2	0.8 × 9 + 0.2 × 4 = 8.0%
S3-D17-E3	Con 0.5: 25 × raíz(0.1 + 0.9 × 0.5) = 18.54%. Con 0.2: 25 × raíz(0.1 + 0.9 × 0.2) = 13.23%
S3-D17-E4	0.9: 19.18%; 0.3: 13.27%. Diferencia: 5.91 puntos
S3-D17-E5	Por ejemplo: los tres tienen muchas de las mismas empresas grandes; los tres suben o bajan con el mercado estadounidense y el sector tecnológico; su correlación es muy alta, así que comprar los tres no baja el riesgo
S3-D17-R1	Qué tanto se mueven juntos dos activos, de −1 a +1
S3-D17-R2	Porque cuando la correlación es menor que 1, las caídas de un activo se compensan en parte con los otros
S3-D17-R3	Porque comparten la misma fuente de riesgo: tasas, regulación y ciclo del sector bancario

Día 18

Código	Respuesta
S3-D18-P1	25%: a 30 años, 1,006,266 contra 761,226 (−24.4%)
S3-D18-E1	50,000 × 1.07^25 = 271,371.63; 50,000 × 1.06^25 = 214,593.54; diferencia: 56,778.10
S3-D18-E2	1 − (1.07 / 1.08)^20 = 16.98%, es decir 17.0%
S3-D18-E3	Sin comisión: 255,800.60. Sobre saldo (8%): 228,809.82, un costo de 26,990.78. Sobre aportación (4,950 al 9%): 253,242.59, un costo de 2,558.01. La comisión sobre saldo cuesta unas 10.6 veces más
S3-D18-E4	Regla del 72: 72/7 = 10.3 años y 72/8 = 9 años. Exacto: 10.24 y 9.01 años
S3-D18-E5	Por ejemplo: a 30 años, 1% sobre 100,000 al 8% quita 245,040 pesos; eso es 24.4% del saldo final; y se pierde también lo que ese dinero habría ganado
S3-D18-R1	Porque cada año gana intereses sobre un saldo más grande, que incluye los intereses anteriores
S3-D18-R2	Porque se cobra cada año sobre el saldo y lo que se cobra deja de generar intereses
S3-D18-R3	La de saldo se cobra cada año sobre todo lo acumulado; la de aportación, una vez sobre cada depósito. La primera cuesta mucho más a largo plazo

Día 19

Código	Respuesta
A1	(1 + rend. en USD) × (1 + cambio del USD) − 1
A2	El índice es un número que resume un grupo de valores; el ETF es un instrumento que lo imita con comisión y se compra en bolsa
A3	Ponderado: cada empresa pesa según su capitalización; equiponderado: todas pesan lo mismo
A4	Qué tanto se mueven juntos dos activos, de −1 a +1
A5	Porque con correlación menor que 1 las oscilaciones se compensan en parte
A6	Porque comparten la misma fuente de riesgo
A7	Porque se cobra cada año sobre un saldo que crece y lo cobrado deja de generar intereses
A8	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1
A9	Porque los bonos nuevos pagan más y el viejo debe bajar de precio para igualar el rendimiento
A10	Bruto a neto, nominal a real y moneda a pesos
B1	Andrea: plazo muy largo, renta variable diversificada con costo bajo, aportaciones constantes; evitaría comisiones altas y concentrarse en un sector. Razones: el tiempo amortigua la volatilidad, la comisión pesa a 30 años y la concentración aumenta el riesgo evitable
B2	Roberto: plazo corto, volatilidad baja, mezcla con instrumentos de menor riesgo y liquidez; evitaría exposición alta a un solo activo volátil. Razones: tiene poco tiempo para recuperarse de una caída, necesita estabilidad en el saldo y la inflación exige conservar poder adquisitivo
B3	Carla: plazo de 18 meses, instrumentos estables y líquidos en pesos; evitaría moneda extranjera y renta variable. Razones: la meta es en pesos, el plazo es corto para recuperarse de una caída y una pérdida cercana a la fecha arruina el plan
C1	100,000 / 18 = 5,555.56 USD; × 1.10 = 6,111.11 USD; × 19.50 = 119,166.67 pesos, es decir +19.17%
C2	5,555.56 × 1.096 = 6,088.89 USD; × 19.50 = 118,733.33 pesos, es decir +18.73%
C3	6,088.89 × 17 = 103,511.11 pesos, es decir +3.51%
C4	1.1873 / 1.045 − 1 = 13.62% real
C5	Raíz($0.7^2 \times 18^2 + 0.3^2 \times 1^2$) = raíz(158.76 + 0.09) = 12.60%
C6	Ponderado: 0.6 × 8 + 0.3 × (−2) + 0.1 × 5 = 4.7%. Equiponderado: (8 − 2 + 5) / 3 = 3.67%
C7	100,000 × 1.06^20 = 320,713.55; 100,000 × 1.05^20 = 265,329.77; pierde 55,383.78 pesos

Día 20 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina que vendes helados en la playa. Si un día llueve, no vendes nada. Ahora imagina que también vendes paraguas: cuando llueve, vendes paraguas; cuando hay sol, helados. En promedio ganas lo mismo, pero tus ingresos cambian menos de un día a otro. Eso es diversificar: juntar cosas que no dependen de lo mismo. Si en vez de paraguas abres otro puesto de helados al lado, no ayuda: los dos dependen del sol. Con las inversiones pasa igual: cinco acciones de bancos son cinco puestos de helados, porque los afecta la misma causa. A esa idea de qué tanto se mueven juntas dos cosas se le llama correlación. Por ejemplo, con 60% en un activo muy movido y 40% en uno tranquilo, el riesgo baja de 15.2% a 13.02% si no se mueven del todo juntos. Pero diversificar no hace desaparecer el riesgo: si todo el mercado cae, casi todo cae a la vez, y en las crisis las inversiones se parecen más entre sí. Diversificar cuida de una sola empresa que falle, no de que todo el mercado baje.*

SEMANA 4

Leer los estados financieros

Hasta ahora estudiaste precios, tasas, divisas e instrumentos. Esta semana miras dentro de una empresa. Aprenderás a leer sus tres reportes básicos (balance, estado de resultados y flujo de efectivo), a calcular razones simples a mano y a detectar señales de alerta antes de confiar en una cifra de utilidad.

Al terminar la semana podrás

1. Explicar qué muestra cada estado financiero y por qué se necesitan los tres.
2. Armar un balance y verificar que activo = pasivo + capital.
3. Calcular márgenes bruto, operativo y neto a partir de un estado de resultados.
4. Pasar de utilidad neta a flujo de operación y a flujo libre.
5. Calcular días de cobro, días de inventario y cobertura de intereses, y reconocer alertas.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
22 (lunes)	El balance	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
23 (martes)	El estado de resultados	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
24 (miércoles)	El flujo de efectivo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
25 (jueves)	Conectar los estados y detectar alertas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
26 (viernes)	Repaso mezclado: reporte de una empresa inventada	Preguntas y caso integrador	90 min
27 (sábado)	Feynman: los tres estados con una tienda de barrio	Explicas con tus palabras	90 min
28 (domingo)	Revisión y puerta; revisión de tu constitución	Aciertos, corrección y plan de la semana 5	90 min

Una empresa para toda la semana. Los días 22 a 25 usan la misma empresa inventada, la Distribuidora Norte, con cifras en miles de pesos. Verás cómo un mismo número aparece en dos estados distintos. Las cifras son ficticias y están elegidas para que las cuentas cuadren; no son datos de ninguna empresa real.

Un recordatorio sobre datos reales. Cuando uses una empresa real en la práctica con Pulso, trabaja con el reporte oficial más reciente que encuentres y anota fecha y fuente. Este libro no cita cifras de empresas reales porque cambian cada trimestre.

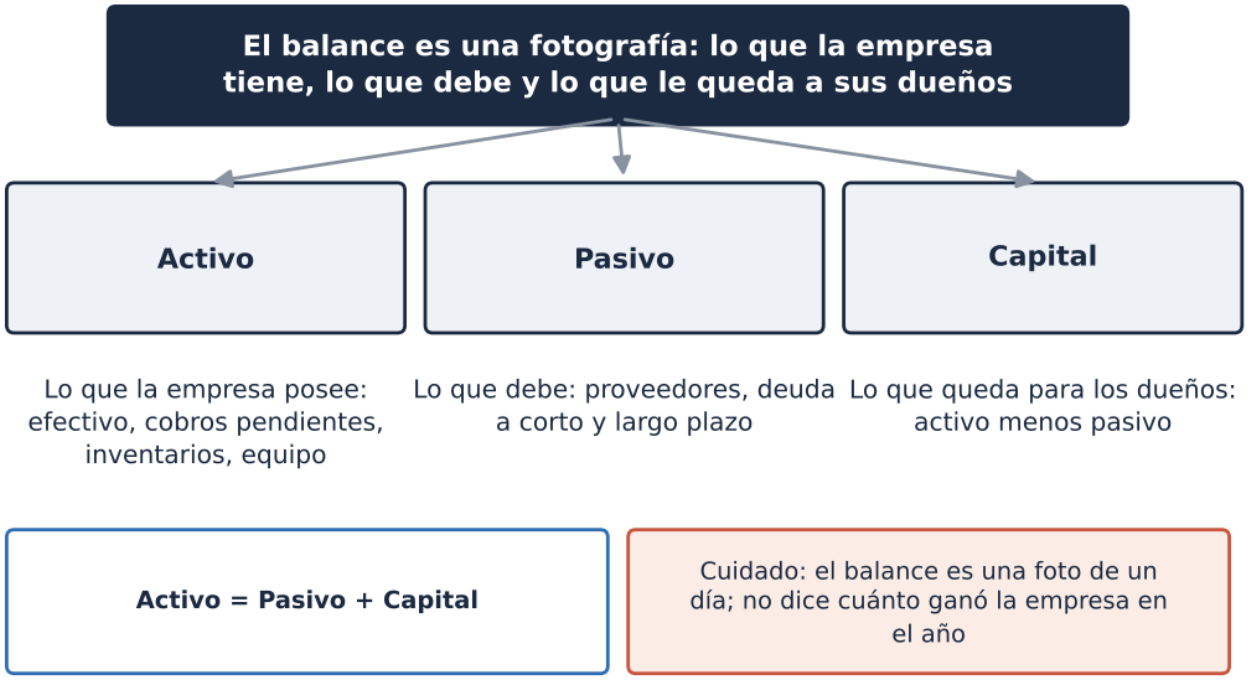
DÍA 22

El balance

Código: S4-D22 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 21 (1 día), 19 (3 días), 15 (7 días), 8 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 22

Qué debes dominar: armar un balance y calcular la razón circulante, la prueba ácida y la razón pasivo-capital.

Qué debes comprender: qué significa cada bloque del balance y por qué siempre cuadra.

Qué debes reconocer: una empresa con demasiada deuda o con poco efectivo para sus obligaciones de corto plazo.

1 · Pregunta inicial

S4-D22-P1 · Pregunta inicial: Una tienda tiene mucho efectivo en caja, pero también muchas deudas por pagar este mes. ¿Está en buena o en mala situación? ¿Qué más necesitas saber?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) definir activo, pasivo y capital, (2) clasificar partidas en circulantes y no circulantes, (3) verificar la ecuación del balance y (4) calcular tres razones de liquidez y endeudamiento.

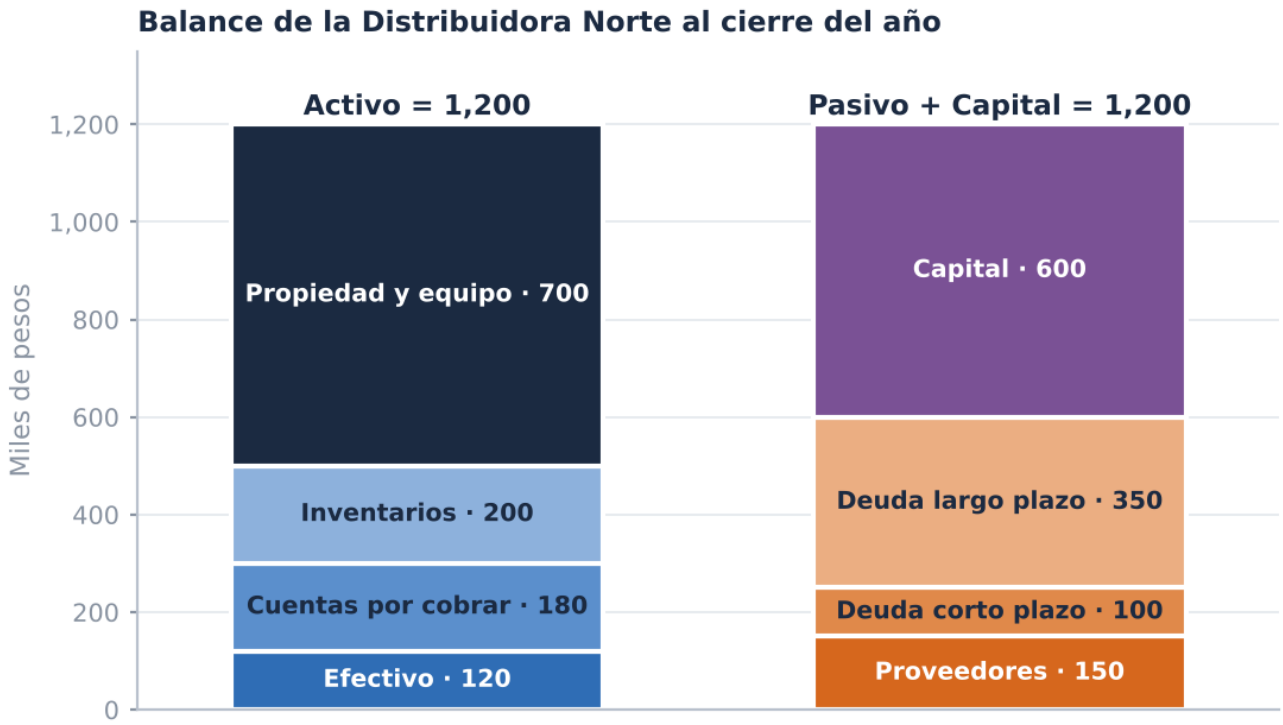
3 · Lección: una fotografía de lo que la empresa tiene y debe

Capa 1 · Intuición. Piensa en tu situación personal un día cualquiera: en tu cuenta hay dinero, alguien te debe, tienes un coche; por otro lado debes la tarjeta y la hipoteca. Lo que te queda si vendieras todo y pagaras todo es tu patrimonio. El balance hace lo mismo con una empresa en una fecha concreta, como el 31 de diciembre.

Capa 2 · Mecanismo. El balance tiene tres bloques:

- **Activo:** lo que la empresa posee o le deben. Se ordena por qué tan rápido se convierte en efectivo: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y, al final, propiedad y equipo. Los primeros tres son **circulantes** (se convierten en efectivo en menos de un año).
- **Pasivo:** lo que la empresa debe: proveedores, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Lo que vence en menos de un año es pasivo circulante.
- **Capital contable:** lo que le pertenece a los dueños, es decir, lo que queda de restar el pasivo al activo.

Siempre se cumple la **ecuación contable**: activo = pasivo + capital. El balance "cuadra" porque todo lo que la empresa tiene se financió con deuda o con dinero de los dueños.

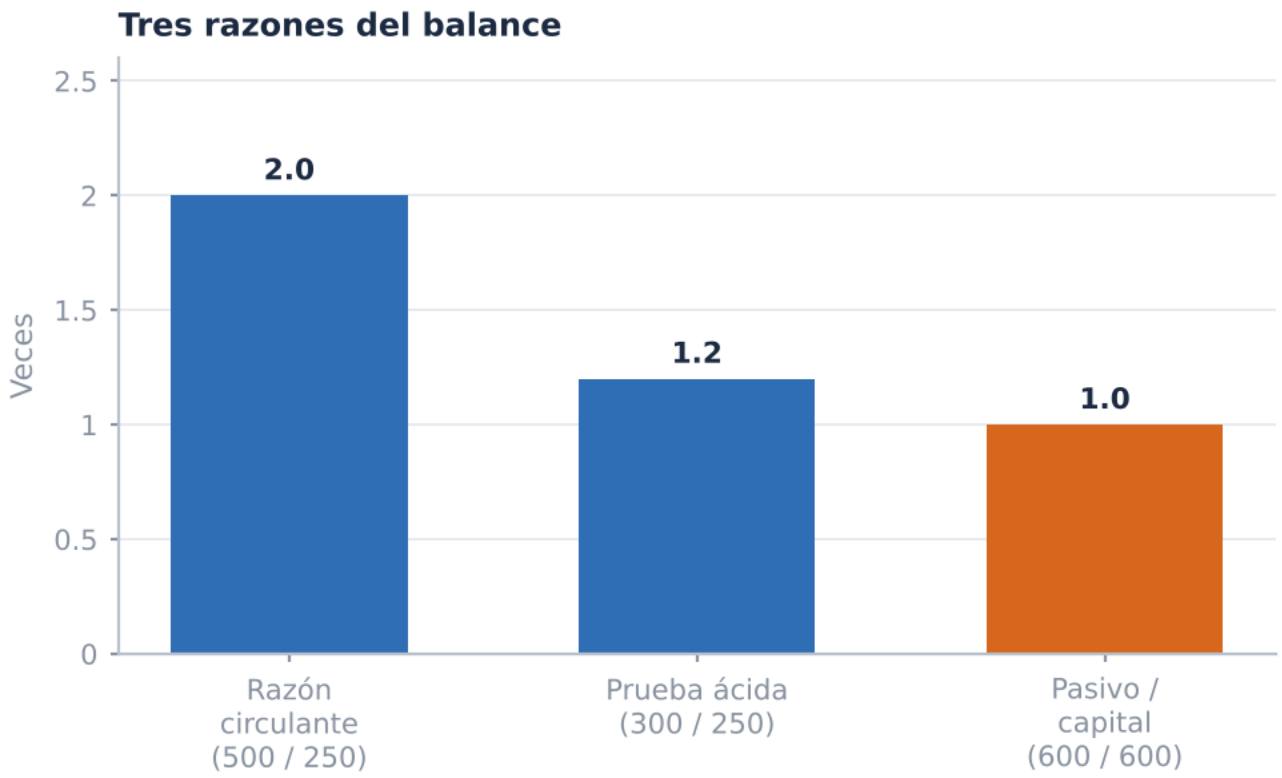


Balance de la Distribuidora Norte

La Distribuidora Norte tiene 1,200 de activos: 120 en efectivo, 180 por cobrar, 200 en inventarios y 700 en propiedad y equipo. Los financió con 600 de pasivo (150 a proveedores, 100 de deuda de corto plazo y 350 de deuda de largo plazo) y 600 de capital.

Tres razones para leer el balance. Para dejar de mirar cifras sueltas se calculan cocientes:

- **Razón circulante** = activo circulante / pasivo circulante. Mide si lo que se convertirá en efectivo pronto alcanza para lo que se debe pronto.
- **Prueba ácida** = (activo circulante − inventarios) / pasivo circulante. Es más exigente: los inventarios pueden tardar en venderse o venderse con descuento.
- **Pasivo / capital** = pasivo total / capital. Mide cuánta deuda hay por cada peso de los dueños.



Tres razones de la Distribuidora Norte

Para la Distribuidora Norte: activo circulante = 120 + 180 + 200 = 500; pasivo circulante = 150 + 100 = 250. La razón circulante es 2.0, la prueba ácida es (500 − 200) / 250 = 1.2 y el pasivo/capital es 600 / 600 = 1.0.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Capital}$$

$$\text{Razón circulante} = \frac{\text{activo circulante}}{\text{pasivo circulante}}$$

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{activo circulante - inventarios}}{\text{pasivo circulante}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una tienda de abarrotes: efectivo 40, cuentas por cobrar 10, inventarios 150, equipo 300; proveedores 90, deuda de corto plazo 30, deuda de largo plazo 100.

1. Activo circulante: 40 + 10 + 150 = 200. Activo total: 200 + 300 = 500.
2. Pasivo circulante: 90 + 30 = 120. Pasivo total: 120 + 100 = 220.
3. Capital: 500 − 220 = 280.
4. Razón circulante: 200 / 120 = 1.67.
5. Prueba ácida: (200 − 150) / 120 = 0.42.
6. Pasivo / capital: 220 / 280 = 0.79.

La razón circulante se ve cómoda, pero la prueba ácida muestra que casi todo el activo circulante está en inventario: si no se vende pronto, la tienda podría tener problemas para pagar a proveedores.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla leer solo el balance. El balance es una foto de un día: no dice cuánto ganó la empresa en el año, ni si la fotografía es típica. Muchas empresas cierran el año en el momento más favorable (por ejemplo, después de cobrar). Los valores en libros pueden diferir de lo que valen hoy los activos (un terreno comprado hace 30 años o una marca). Y una razón sana en una industria puede ser mala en otra.

Error común 1 · Creer que más efectivo siempre es mejor. Demasiado efectivo ocioso también tiene costo de oportunidad. Cómo detectarlo: compara el efectivo con el pasivo circulante y con las ventas, no con cero.

Error común 2 · Comparar razones entre industrias distintas. Un supermercado y una aerolínea financian sus activos de forma muy distinta. Cómo detectarlo: compara una empresa con las de su sector y con su propio historial.

Error común 3 · Ignorar la composición de la deuda. Una deuda que vence en tres meses es más urgente que una a diez años. Cómo detectarlo: separa deuda de corto y de largo plazo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Activo	Lo que la empresa posee o le deben
Pasivo	Lo que la empresa debe
Capital contable	Activo menos pasivo: lo que pertenece a los dueños
Activo circulante	Activos que se convierten en efectivo en menos de un año
Razón circulante	Activo circulante entre pasivo circulante

Profundiza (opcional). Cuando una empresa compra equipo con deuda, el activo y el pasivo suben en la misma cantidad y el capital no cambia. Cuando pierde dinero, el capital baja. Esa es la forma más sencilla de ver por qué los estados están conectados: lo que

ocurre en uno cambia el otro, tema del día 25.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D22-P1. Falta saber cuánto tiene que pagar en los próximos meses, qué vende y cuánto cobra: la razón circulante y la prueba ácida lo resumen. Anota cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D22-E1** · Una empresa tiene efectivo 80, cuentas por cobrar 120, inventarios 100 y equipo 400; proveedores 90, deuda de corto plazo 60 y deuda de largo plazo 150. Calcula el capital, la razón circulante, la prueba ácida y el pasivo/capital.
- **S4-D22-E2** · La empresa B tiene activo circulante de 400, inventarios de 250 y pasivo circulante de 500. Calcula su razón circulante y su prueba ácida. ¿Qué te dicen?

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D22-E3** · La empresa de E1 compra equipo por 100 y lo financia con deuda de largo plazo. ¿Qué pasa con el activo, el pasivo y el capital? Calcula el nuevo pasivo/capital.
- **S4-D22-E4** · La empresa de E1 pierde 50 en el periodo y esa pérdida baja su efectivo en 50 (sin otros cambios). ¿Qué pasa con el activo, el capital y la ecuación?

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D22-E5** · El dueño de una tienda dice: "tengo mucho efectivo, así que estoy muy bien". Escribe tres frases que maticen esa idea con lo que aprendiste hoy.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reportes de resultados en Pulso de Mercado (Empresa, Ticker, Fecha, Momento, Sector, Por qué importa)
Parámetros y horizonte	Elige una empresa de la lista; anota su sector y el "por qué importa"
Dato que observas	El balance del último reporte oficial de esa empresa (en su sitio de relación con inversionistas), con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Activo circulante, pasivo circulante, razón circulante, prueba ácida y pasivo/capital
Evidencia que guardas	La empresa, la fecha del reporte, tus cifras, tus tres razones y una frase sobre su situación

Si la empresa no tiene una partida que necesitas, anota "sin dato" y elige otra. No uses cifras de memoria.

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de reportes financieros. No me des recomendaciones.
Te paso las cifras de un balance. Haz esto:
1. Resume en tres líneas qué muestra.
2. Separa dato de interpretación.
3. Dime qué cifras debo verificar en el reporte oficial y qué no
   puedes confirmar tú.
Cifras: [pega aquí tu tabla del balance]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D22-R1** · ¿Qué dice la ecuación contable?
- **S4-D22-R2** · ¿Qué diferencia hay entre la razón circulante y la prueba ácida?
- **S4-D22-R3** · ¿Por qué un balance es una foto y no una película?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué significa que un activo sea circulante?
- ¿Qué mide la razón pasivo/capital?
- ¿Por qué no se pueden comparar razones entre industrias distintas sin cuidado?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 23

El estado de resultados

Código: S4-D23 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 22 (1 día), 20 (3 días), 16 (7 días), 9 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 23

Qué debes dominar: armar un estado de resultados de ventas a utilidad neta y calcular los tres márgenes.

Qué debes comprender: qué cuenta cada renglón y por qué una utilidad no es dinero en la mano.

Qué debes reconocer: el efecto de un pequeño aumento de costos sobre una utilidad.

1 · Pregunta inicial

S4-D23-P1 · Pregunta inicial: Una empresa vende 1,500 y su costo de producir y operar es 1,360. ¿Cuánto crees que le queda, y si sus costos suben solo 2%, cuánto de su utilidad pierde?

2 · Objetivo de aprendizaje

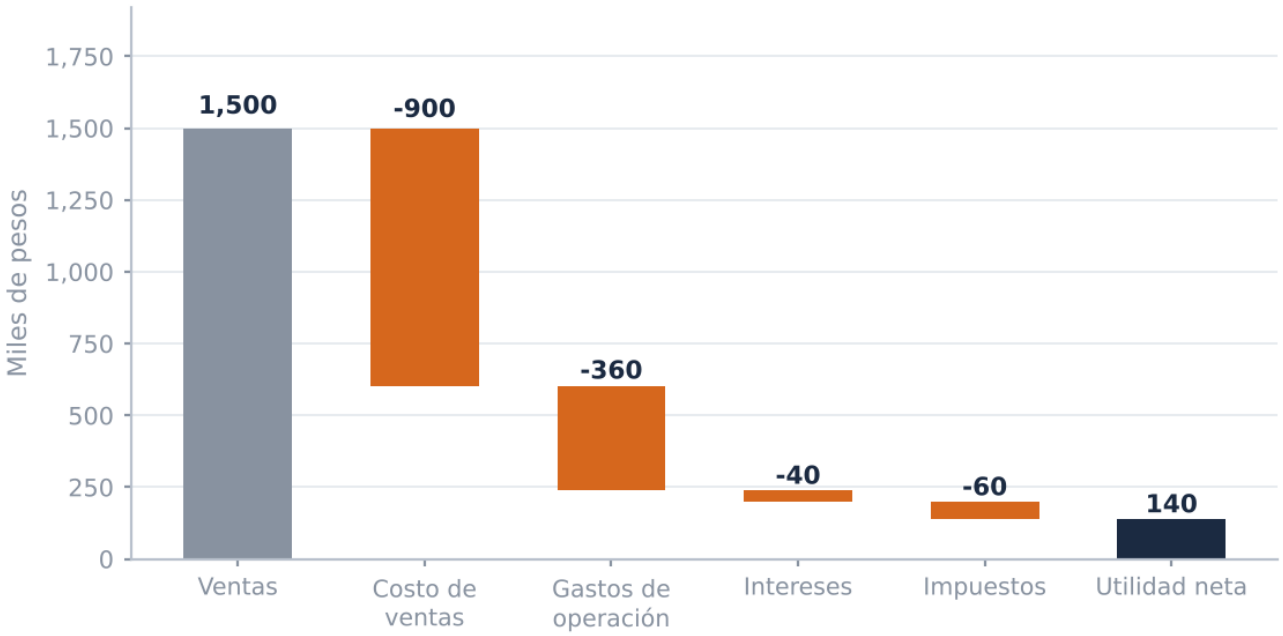
Al terminar el día podrás: (1) ordenar un estado de resultados, (2) calcular utilidad bruta, operativa y neta, (3) calcular los tres márgenes y (4) explicar el apalancamiento operativo con un ejemplo.

3 · Lección: la película de un periodo

Capa 1 · Intuición. Si el balance es una foto, el estado de resultados es una película de un periodo (un trimestre o un año). Cuenta cuánto vendió la empresa y qué fue quedando después de pagar cada tipo de costo. Imagina una cascada: arriba cae el agua de las ventas y en cada escalón una parte se va a costos, gastos, intereses e impuestos; abajo lo que queda es la utilidad.

Capa 2 · Mecanismo. Los renglones, en orden:

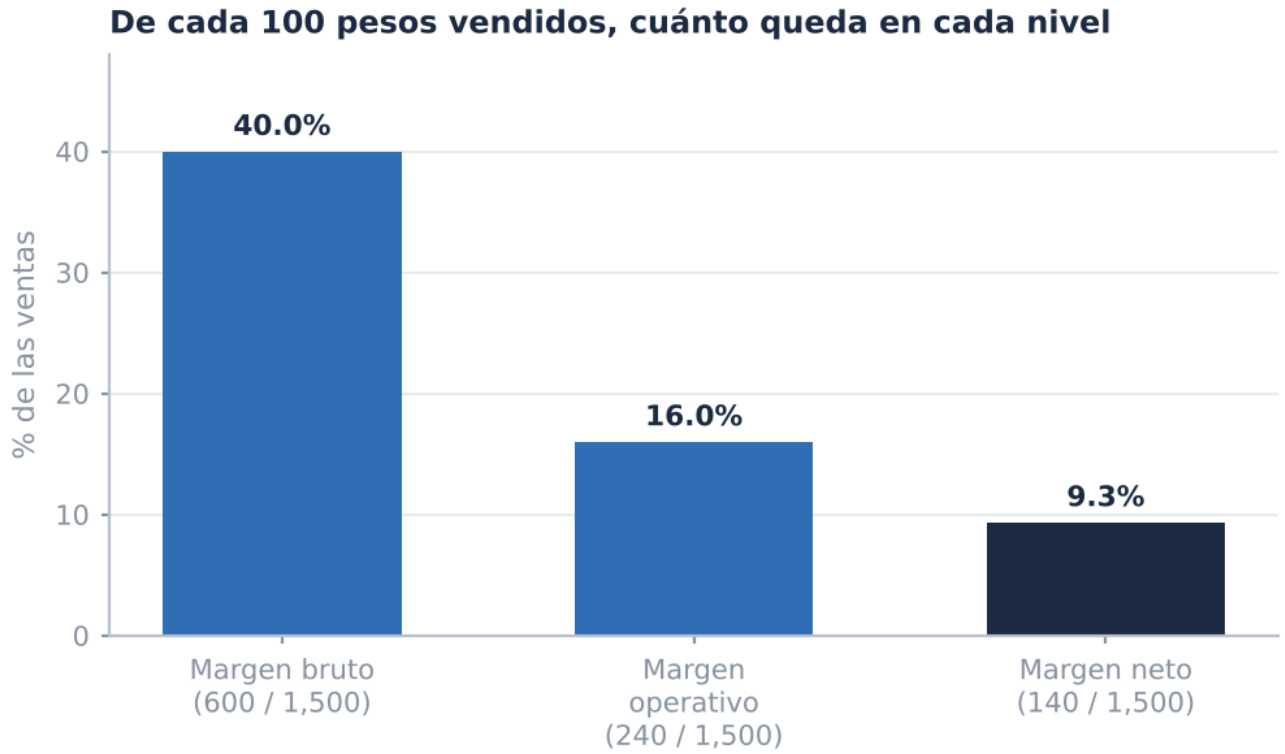
- **Ventas (ingresos):** lo que la empresa facturó en el periodo.
- **Costo de ventas:** lo que costó producir o comprar lo vendido. Ventas menos costo de ventas es la **utilidad bruta**.
- **Gastos de operación:** administración, ventas, renta, sueldos. Utilidad bruta menos gastos es la **utilidad operativa**, que mide el negocio antes de financiarlo.
- **Intereses:** el costo de la deuda.
- **Impuestos:** una parte de la utilidad antes de impuestos.
- **Utilidad neta:** lo que queda para los dueños.



De ventas a utilidad neta

Con ventas de 1,500, costo de ventas de 900, gastos de operación de 360, intereses de 40 e impuestos de 60 (30% de 200), la utilidad neta es 140.

Márgenes. Dividir cada utilidad entre las ventas dice cuánto queda de cada peso vendido.



Márgenes de la Distribuidora Norte

El margen bruto es 600 / 1,500 = 40%, el operativo es 240 / 1,500 = 16% y el neto es 140 / 1,500 = 9.33%.

Apalancamiento operativo. Como muchos gastos son fijos, una pequeña variación en el costo o en las ventas se multiplica en la utilidad. Si el costo de ventas sube 20 (2.2% de 900), la utilidad antes de impuestos baja de 200 a 180 y la neta de 140 a 126: baja 10%, casi cinco veces el aumento porcentual del costo.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Utilidad neta} = (\text{ventas} - \text{costo} - \text{gastos} - \text{intereses}) \times (1 - \text{tasa de impuestos})$$

$$\text{Margen} = \frac{\text{utilidad}}{\text{ventas}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una cafetería: ventas 800, costo de ventas 520, gastos de operación 150, intereses 20, impuestos de 30%.

1. Utilidad bruta: 800 − 520 = 280; margen bruto 35%.
2. Utilidad operativa: 280 − 150 = 130; margen operativo 16.25%.
3. Antes de impuestos: 130 − 20 = 110.
4. Impuestos: 0.30 × 110 = 33.
5. Utilidad neta: 110 − 33 = 77; margen neto 9.63%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la utilidad como medida. La utilidad es contable: incluye ventas a crédito aún no cobradas, usa estimaciones (depreciación, reservas) y puede incluir partidas únicas, como la venta de un terreno, que no se repetirán. Dos empresas con la misma utilidad pueden tener efectivos muy distintos; por eso el día siguiente estudia el flujo.

Error común 1 · Confundir utilidad con efectivo. Una venta a crédito sube la utilidad hoy y el efectivo después. Cómo detectarlo: compara la utilidad con el flujo de operación.

Error común 2 · Comparar utilidades absolutas. 40 de utilidad sobre 400 de ventas es mejor negocio que 50 sobre 1,000. Cómo detectarlo: calcula el margen.

Error común 3 · Ignorar partidas extraordinarias. Una utilidad que crece por la venta de un activo no refleja el negocio. Cómo detectarlo: lee las notas y busca cambios inusuales.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Ventas	Ingresos facturados en el periodo
Utilidad bruta	Ventas menos costo de ventas
Utilidad operativa	Utilidad bruta menos gastos de operación
Utilidad neta	Lo que queda después de intereses e impuestos
Margen	Utilidad dividida entre ventas

Profundiza (opcional). La **depreciación** reparte el costo de un equipo durante su vida útil: cada año se registra como gasto una parte, aunque no salga efectivo ese año. Por eso aparece como suma en el flujo de efectivo del día 24.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D23-P1. A la empresa le quedan 1,500 − 1,360 = 140; si sus costos suben 2% (27.2), le quedan 112.8, así que pierde 19.4% de su utilidad: un cambio pequeño en costos se vuelve grande en la utilidad. Anota qué tan cerca estuviste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D23-E1** · Ventas 800, costo de ventas 520, gastos de operación 150, intereses 20 e impuestos de 30%. Calcula las tres utilidades y los tres márgenes.
- **S4-D23-E2** · La empresa A vende 1,000 y gana 50; la B vende 400 y gana 40. Calcula el margen neto de cada una.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D23-E3** · El año anterior las ventas fueron 1,400 y la utilidad neta 105; este año, 1,500 y 140. Calcula el crecimiento de cada una y el margen neto de cada año.
- **S4-D23-E4** · Con la cascada del ejemplo (utilidad antes de impuestos 200, impuestos de 30%), el costo de ventas sube 20. Calcula la nueva utilidad neta y el cambio porcentual.

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D23-E5** · Alguien dice: "la utilidad de esta empresa creció 40%, voy a comprar". Escribe tres preguntas que harías antes de decidir.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reportes de resultados en Pulso de Mercado, con la empresa del día 22
Parámetros y horizonte	El último reporte oficial y el de un periodo anterior comparable
Dato que observas	Ventas, costo de ventas, gastos de operación, intereses, impuestos y utilidad neta de ambos periodos
Cálculo que reproduces a mano	Los tres márgenes de cada periodo y la variación de ventas y de utilidad neta
Evidencia que guardas	Tus cifras con fecha y fuente, los márgenes y una frase sobre qué creció más rápido

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de finanzas. No me recomiendes comprar ni
vender nada. Hazme tres preguntas, una por una, para comprobar que
entiendo la diferencia entre utilidad bruta, operativa y neta. Espera
mi respuesta. Al final dime qué afirmaciones mías son hechos,
supuestos o no verificables.
Mi explicación inicial: [pega aquí lo que escribiste en S4-D23-P1]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D23-R1** · ¿Cuál es el orden de los renglones de un estado de resultados?
- **S4-D23-R2** · ¿Qué es el margen operativo?
- **S4-D23-R3** · ¿Por qué una utilidad no es lo mismo que dinero en caja?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué mide el margen bruto?
- ¿Por qué una empresa con costos fijos grandes es sensible a cambios en ventas?
- ¿Por qué se compara el margen y no la utilidad absoluta?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

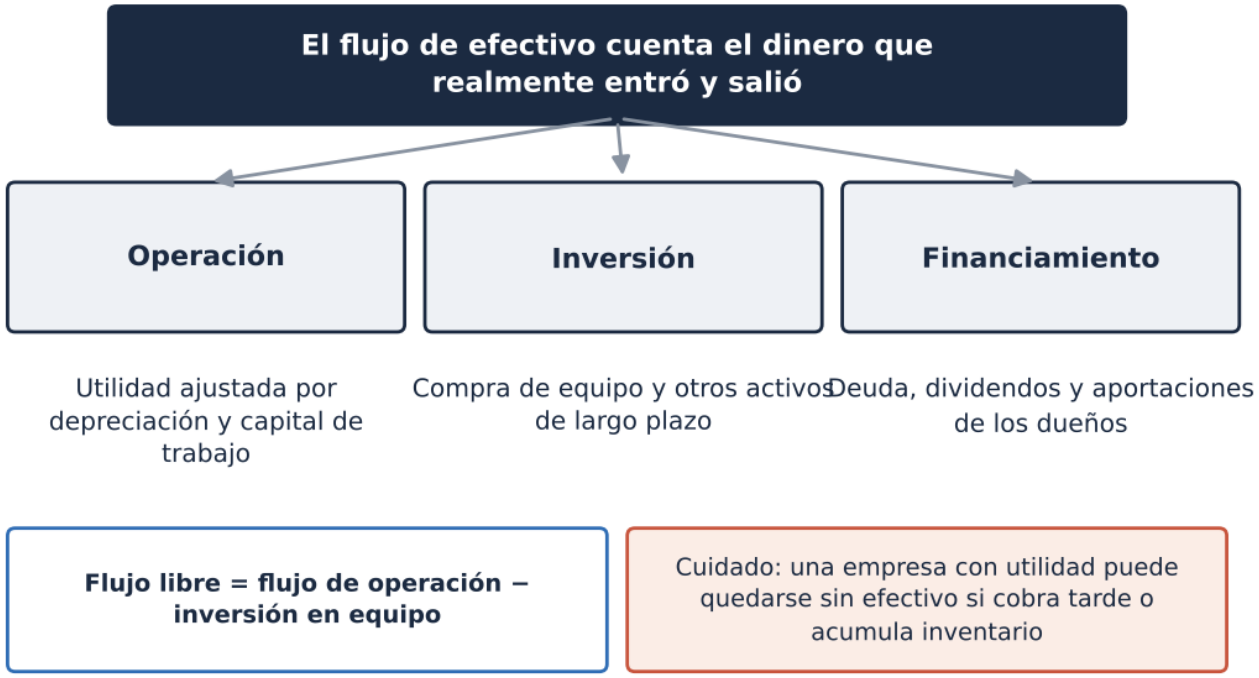
DÍA 24

El flujo de efectivo

Código: S4-D24 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 23 (1 día), 21 (3 días), 17 (7 días), 10 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 24

Qué debes dominar: pasar de la utilidad neta al flujo de operación y al flujo libre.

Qué debes comprender: por qué una empresa con utilidad puede quedarse sin efectivo.

Qué debes reconocer: el papel del capital de trabajo (cobrar, almacenar, pagar) en el efectivo.

1 · Pregunta inicial

S4-D24-P1 · Pregunta inicial: Una empresa reporta utilidad de 60 este año, pero su efectivo bajó. ¿Cómo puede pasar?

2 · Objetivo de aprendizaje

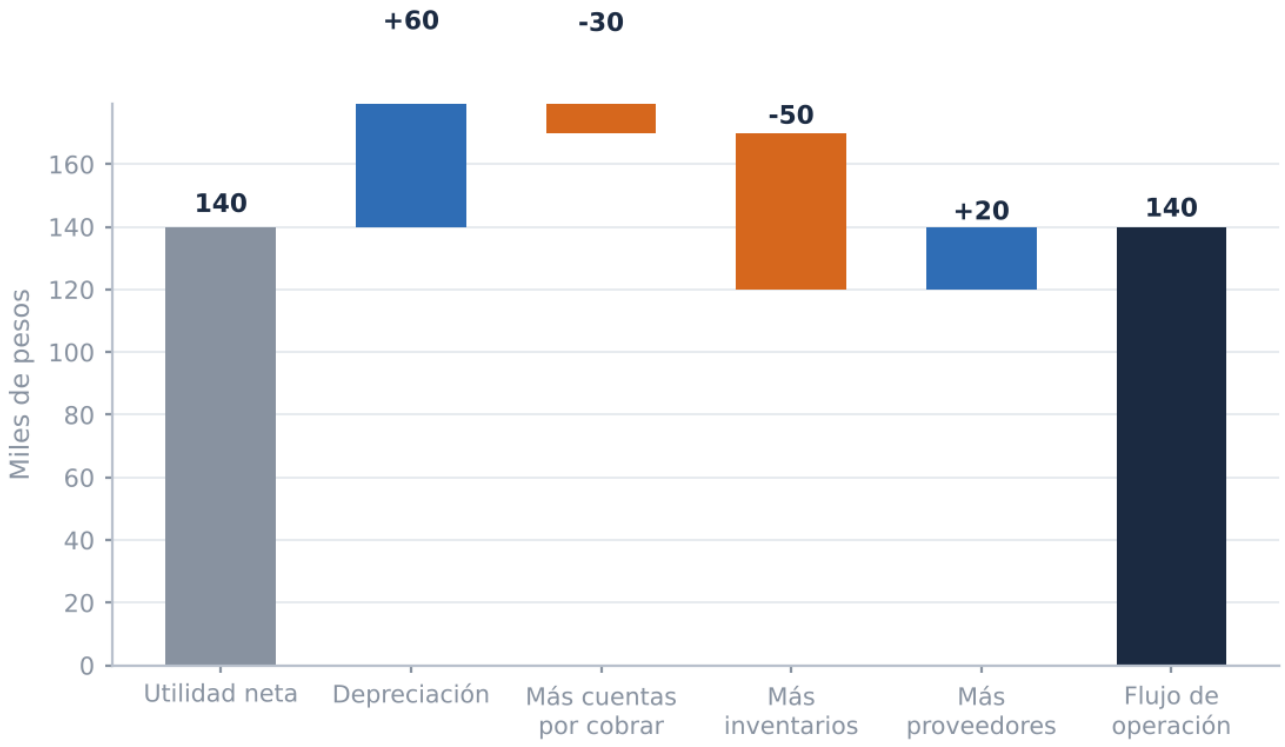
Al terminar el día podrás: (1) distinguir flujo de operación, inversión y financiamiento, (2) ajustar la utilidad por depreciación y capital de trabajo, (3) calcular el flujo libre y (4) conciliar el cambio de efectivo con el balance.

3 · Lección: el dinero que realmente entró y salió

Capa 1 · Intuición. Una peluquería cobra hoy y paga las tijeras la próxima semana; otra vende a crédito y cobra en tres meses. En el papel, la segunda tiene la misma utilidad, pero su cuenta bancaria está más vacía. El flujo de efectivo sigue el dinero, no la factura.

Capa 2 · Mecanismo. Se divide en tres partes.

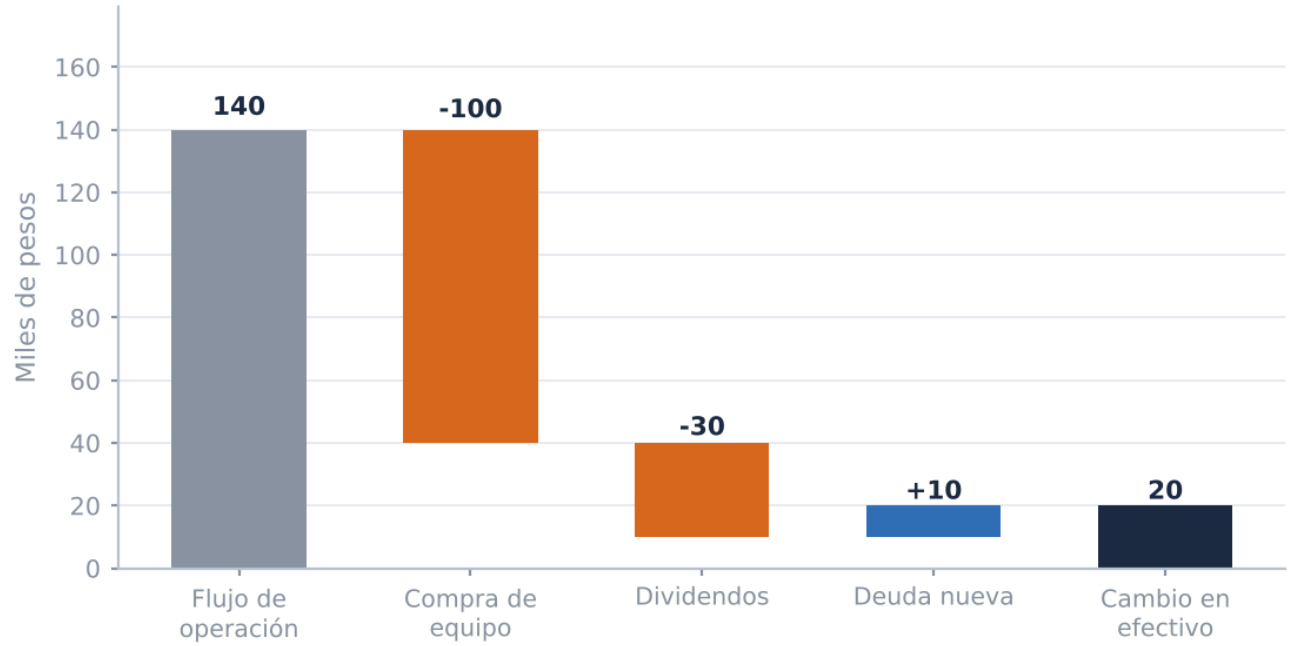
- **Flujo de operación:** el efectivo que genera el negocio. Se calcula desde la utilidad neta con dos ajustes: sumar los gastos que no sacan efectivo (como la depreciación) y restar el efectivo que se queda atorado en cobros pendientes e inventarios (suma el que se financia con proveedores).
- **Flujo de inversión:** compra de equipo y otros activos de largo plazo.
- **Flujo de financiamiento:** deuda nueva o pagada, dividendos y aportaciones de los dueños.



De la utilidad neta al flujo de operación

En la Distribuidora Norte: utilidad neta 140, más depreciación 60, menos 30 de aumento en cuentas por cobrar (se vendió pero no se cobró), menos 50 de aumento en inventarios

(se compró y no se vendió) y más 20 de aumento en proveedores (se compró pero no se pagó). El flujo de operación es 140 + 60 − 30 − 50 + 20 = 140.



Del flujo de operación al cambio en efectivo

Después de comprar equipo por 100 (inversión), pagar 30 de dividendos y recibir 10 de deuda nueva (financiamiento), el efectivo sube 140 − 100 − 30 + 10 = 20, de 100 a 120. Ese 120 es el efectivo del balance del día 22: ahí se conectan los estados.

Flujo libre. Es lo que queda después de mantener el negocio: flujo de operación menos inversión en equipo. Para la Distribuidora Norte, 140 − 100 = 40. Es dinero que podría pagar deuda, dividendos o nuevas inversiones.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Flujo de operación} = \text{utilidad neta} + \text{depreciación} - \Delta\text{cuentas por cobrar} - \Delta\text{inventarios} + \Delta\text{proveedores}$$

$$\text{Flujo libre} = \text{flujo de operación} - \text{inversión en equipo}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una empresa: utilidad neta 90, depreciación 30, cuentas por cobrar +25, inventarios +10, proveedores +5, inversión en equipo 70, dividendos 20, deuda nueva 10, efectivo inicial 50.

1. Flujo de operación: 90 + 30 − 25 − 10 + 5 = 90.
2. Flujo libre: 90 − 70 = 20.
3. Financiamiento: −20 + 10 = −10.
4. Cambio en efectivo: 90 − 70 − 10 = 10.
5. Efectivo final: 50 + 10 = 60.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el flujo de un periodo. Un solo periodo puede engañar: una empresa que pospone pagos o vende cuentas por cobrar mejora su flujo hoy a costa del siguiente. Una inversión grande hace caer el flujo libre aunque sea buena para el futuro. Hay que mirar varios años.

Error común 1 · Sumar la depreciación como si fuera dinero. Se suma porque se restó en la utilidad sin sacar efectivo, no porque entre dinero. Cómo detectarlo: pregúntate si salió efectivo ese año.

Error común 2 · Confundir flujo de operación con flujo libre. El segundo descuenta la inversión necesaria para mantener el negocio. Cómo detectarlo: revisa si restaste la compra de equipo.

Error común 3 · Ignorar el signo del capital de trabajo. Más cuentas por cobrar o inventario restan efectivo; más proveedores lo suman. Cómo detectarlo: pregunta quién está financiando a quién.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Flujo de operación	Efectivo generado por el negocio
Capital de trabajo	Cobros, inventarios y pagos a proveedores del día a día
Depreciación	Gasto contable que reparte el costo de un equipo en su vida útil
Flujo libre	Flujo de operación menos inversión en equipo
Dividendo	Parte de la utilidad que se reparte a los dueños

Profundiza (opcional). En una empresa en crecimiento rápido, es normal que el flujo de operación sea menor que la utilidad porque necesita más inventario y más cuentas por cobrar. La señal de alerta no es la diferencia en un año, sino que se repita varios años sin explicación.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D24-P1. Respuesta: la empresa pudo haber cobrado menos de lo que vendió, acumulado inventario o comprado equipo. Anota cuáles de esas causas mencionaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D24-E1** · Utilidad neta 90, depreciación 30, cuentas por cobrar +25, inventarios +10, proveedores +5 e inversión en equipo 70. Calcula el flujo de operación y el flujo libre.
- **S4-D24-E2** · Utilidad neta 60, depreciación 20, cuentas por cobrar +40, inventarios +30 y proveedores sin cambio. Calcula el flujo de operación y qué porcentaje de la utilidad neta es.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D24-E3** · Efectivo inicial 50, flujo de operación 90, inversión −70, dividendos −20 y deuda nueva +10. Calcula el cambio y el efectivo final.
- **S4-D24-E4** · Una empresa vende 100 a crédito este mes y cobra el mes siguiente. ¿Qué pasa con la utilidad, las cuentas por cobrar y el efectivo este mes?

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D24-E5** · Explica a un amigo, en tres frases, por qué una empresa rentable puede quebrar.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reportes de resultados en Pulso de Mercado, con la empresa del día 22
Parámetros y horizonte	El estado de flujo de efectivo del último reporte oficial
Dato que observas	Flujo de operación, inversión en equipo y utilidad neta, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Flujo libre y flujo de operación como porcentaje de la utilidad neta
Evidencia que guardas	Tus cifras con fecha y fuente y una frase sobre qué tan parecidos son utilidad y efectivo

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos financieros. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso un cálculo del flujo de operación y
el flujo libre.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si sumé o resté bien el capital de trabajo.
Caso: [pega aquí S4-D24-E1]
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D24-R1** · ¿Cuáles son las tres partes del flujo de efectivo?
- **S4-D24-R2** · ¿Por qué se suma la depreciación?
- **S4-D24-R3** · ¿Qué es el flujo libre?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Por qué una venta a crédito sube la utilidad pero no el efectivo?
- ¿Qué efecto tiene un aumento de inventarios sobre el flujo de operación?
- ¿Por qué una empresa rentable puede quedarse sin efectivo?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 25

Conectar los estados y detectar alertas

Código: S4-D25 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 24 (1 día), 22 (3 días), 18 (7 días), 11 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 25

Qué debes dominar: calcular días de cobro, días de inventario, cobertura de intereses y conversión de caja.

Qué debes comprender: cómo se conectan los tres estados y qué pregunta plantea cada razón.

Qué debes reconocer: cinco señales de alerta en el reporte de una empresa.

1 · Pregunta inicial

S4-D25-P1 · Pregunta inicial: Una empresa aumenta sus ventas 5%, pero sus inventarios suben 40% y sus cuentas por cobrar 35%. ¿Es buena o mala noticia? ¿Qué preguntarías?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar cómo la utilidad y el flujo conectan el balance con los otros estados, (2) calcular cuatro razones de calidad del reporte y (3) reconocer cinco señales de alerta y formular preguntas para cada una.

3 · Lección: tres estados, una historia

Capa 1 · Intuición. Imagina tres fotografías de la misma tienda: una del mostrador (balance), una de la caja registradora a lo largo del año (estado de resultados) y una del banco (flujo de efectivo). Si cuentan historias distintas, algo no cuadra: ahí está la pista.

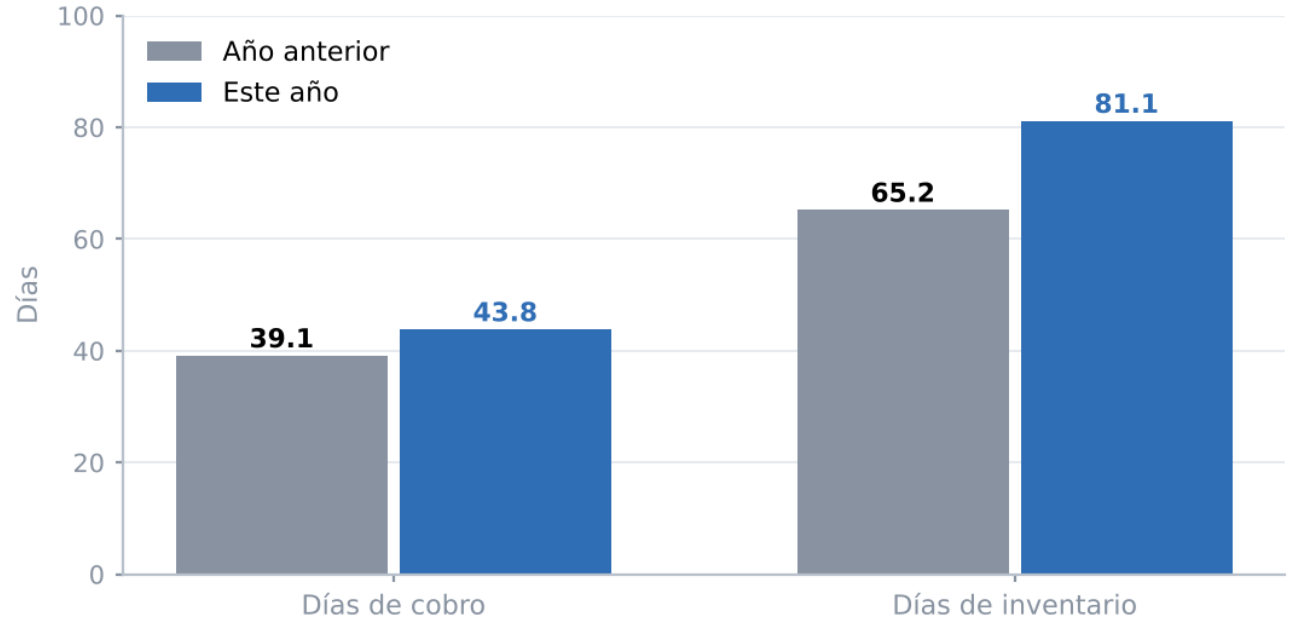
Capa 2 · Mecanismo. Los estados se conectan así:

- La **utilidad neta** del estado de resultados aumenta el capital del balance (menos los dividendos que se pagan).
- El **flujo de efectivo** explica por qué cambió el efectivo del balance entre dos fechas.
- Los cambios en cuentas por cobrar, inventarios y proveedores del balance son los ajustes del flujo de operación.

En la Distribuidora Norte, el capital inicial era 490; con una utilidad de 140 y dividendos de 30, el final es 490 + 140 − 30 = 600, igual al del balance. El efectivo pasó de 100 a 120 por el flujo del día 24.

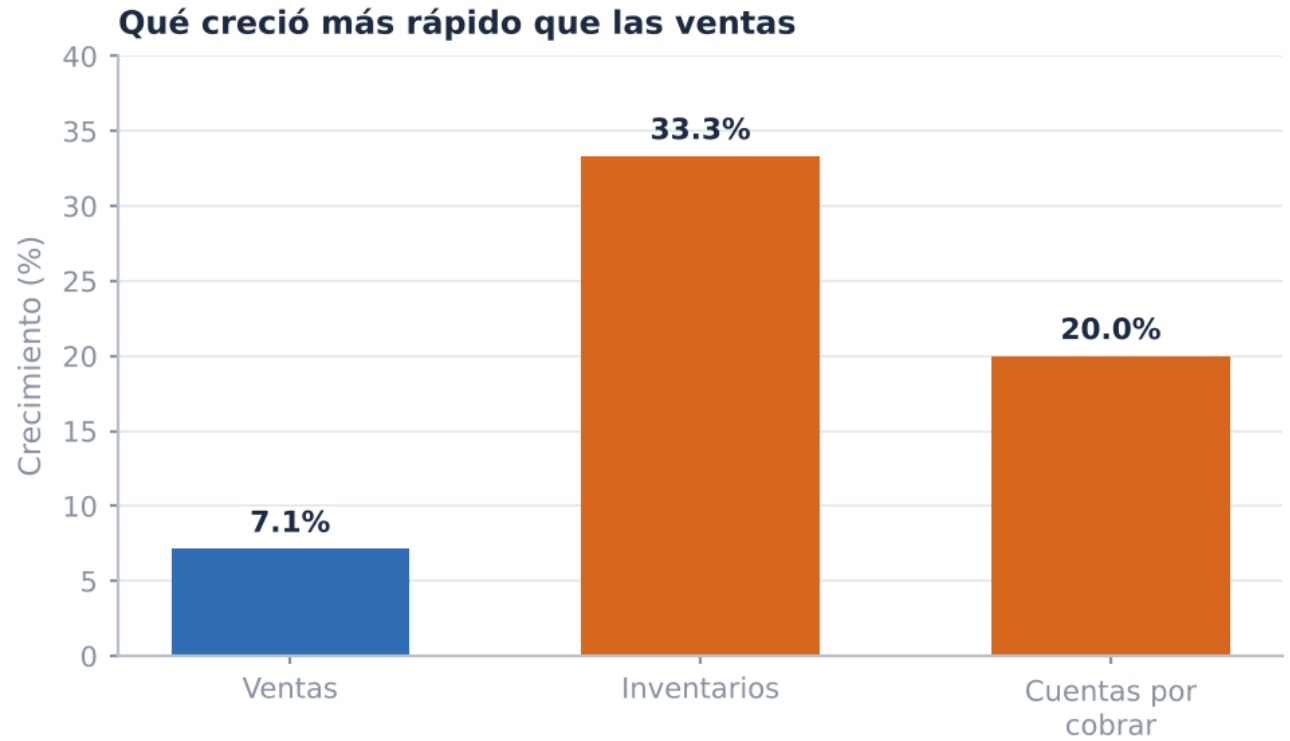
Cuatro razones de calidad.

- **Días de cobro** = cuentas por cobrar / ventas × 365. Cuántos días tarda la empresa en cobrar.
- **Días de inventario** = inventarios / costo de ventas × 365. Cuántos días de ventas hay almacenados.
- **Cobertura de intereses** = utilidad operativa / intereses. Cuántas veces alcanza la utilidad operativa para pagar la deuda.
- **Conversión de caja** = flujo de operación / utilidad neta. Qué parte de la utilidad se volvió efectivo.



Días de cobro e inventario

La Distribuidora Norte cobra en 43.8 días (era 39.1) y tiene 81.1 días de inventario (era 65.2). Las ventas crecieron 7.1%, los inventarios 33.3% y las cuentas por cobrar 20.0%.



Qué creció más rápido que las ventas

Su cobertura de intereses es 240 / 40 = 6.0 veces y su conversión de caja es 140 / 140 = 100%. Los inventarios y los cobros crecen más rápido que las ventas: no es una condena, pero es una pregunta que hay que hacer (¿hay un producto que no se vende o un cliente que tarda en pagar?).

Cinco señales de alerta. Cada una es una pregunta, no una conclusión:

1. La utilidad crece pero el flujo de operación baja.
2. Los días de cobro suben fuerte.
3. Los inventarios crecen mucho más que las ventas.
4. La deuda crece y la cobertura de intereses baja.
5. El flujo libre es negativo y se financia con deuda.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Días de cobro} = (\text{cuentas por cobrar}) / (\text{ventas}) \times 365$$

$$\text{Cobertura de intereses} = \frac{\text{utilidad operativa}}{\text{intereses}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Ventas 1,200; cuentas por cobrar 200; costo de ventas 720; inventarios 180; utilidad operativa 120; intereses 40; flujo de operación 60; utilidad neta 80.

1. Días de cobro: 200 / 1,200 × 365 = 60.8.
2. Días de inventario: 180 / 720 × 365 = 91.3.
3. Cobertura de intereses: 120 / 40 = 3.0.
4. Conversión de caja: 60 / 80 = 75%.

Lectura: cobra en dos meses, almacena tres meses, cubre sus intereses tres veces y convierte tres cuartas partes de su utilidad en efectivo. Falta compararlo con su propio historial y su sector.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla este análisis. Las razones dependen de la industria y la estacionalidad: un negocio que vende más en diciembre tendrá más inventario en octubre. Una empresa puede cambiar su política de cobro a propósito. Y los reportes pueden contener errores o estimaciones agresivas que ninguna razón detecta. Detectar una alerta no es acusar: es saber qué preguntar.

Error común 1 · Usar una razón aislada. Una razón sin historial ni sector no dice nada. Cómo detectarlo: compara con el año anterior y con empresas similares.

Error común 2 · Convertir una alerta en una conclusión. Que los inventarios suban puede ser preparación para una temporada alta. Cómo detectarlo: formula la pregunta y busca la explicación en el reporte.

Error común 3 · Mirar solo el último periodo. Una tendencia de tres años pesa más que un dato. Cómo detectarlo: revisa al menos tres periodos.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Días de cobro	Días que tarda en cobrar a sus clientes
Días de inventario	Días de ventas que representan los inventarios
Cobertura de intereses	Utilidad operativa entre intereses
Conversión de caja	Flujo de operación entre utilidad neta
Señal de alerta	Cambio que obliga a hacer una pregunta

Profundiza (opcional). Las empresas más grandes reportan por trimestre y las notas del reporte suelen explicar cambios de política contable, partidas extraordinarias y acuerdos de deuda. Aprender a leer las notas es una de las habilidades que más separa un análisis serio de uno superficial.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S4-D25-P1. Es una señal de alerta, no una conclusión: inventarios y cobros crecen mucho más que las ventas. Las preguntas son qué producto se acumula y quién tarda en pagar. Anota cómo cambió tu idea.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S4-D25-E1** · Ventas 1,200, cuentas por cobrar 200, costo de ventas 720 e inventarios 180. Calcula días de cobro y de inventario.
- **S4-D25-E2** · Utilidad operativa 240 e intereses 40; después, utilidad operativa 120 con los mismos intereses. Calcula la cobertura en ambos casos.

Nivel 2 · Aplicar

- **S4-D25-E3** · La Distribuidora Norte tiene flujo de operación 140 y utilidad neta 140. Comparada con Sierra Alta (año 2: flujo 20, utilidad 91, que verás el viernes), calcula la conversión de caja de las dos.
- **S4-D25-E4** · Una empresa muestra ventas +5%, inventarios +40%, cuentas por cobrar +35%, deuda +50% y flujo de operación −30%. Lista las alertas y escribe una pregunta para cada una.

Nivel 3 · Transferir

- **S4-D25-E5** · Redacta tres preguntas que le harías a la administración de una empresa cuyos inventarios crecen mucho más que sus ventas.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reportes de resultados en Pulso de Mercado, con la empresa de los días 22 a 24
Parámetros y horizonte	Dos periodos comparables del reporte oficial
Dato que observas	Ventas, cuentas por cobrar, costo de ventas, inventarios, utilidad operativa, intereses, flujo de operación y utilidad neta
Cálculo que reproduces a mano	Las cuatro razones de calidad en ambos periodos y sus cambios
Evidencia que guardas	Tus cuentas con fecha y fuente, y una lista de alertas, si las hay, con su pregunta

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Creo que las alertas que encontré en el
reporte de mi empresa no son graves. No me recomiendes comprar ni
vender. Dame las dos mejores objeciones a mi lectura y una explicación
inocente y una preocupante para cada alerta.
Mis cuentas y mi lectura: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S4-D25-R1** · ¿Cómo se conecta la utilidad neta con el balance?
- **S4-D25-R2** · ¿Qué miden los días de cobro?
- **S4-D25-R3** · Nombra tres señales de alerta.

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué indica que la conversión de caja sea baja varios años seguidos?
- ¿Por qué una alerta es una pregunta y no una conclusión?
- ¿Cómo se calcula la cobertura de intereses?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 26

Repaso mezclado (viernes): el reporte de una empresa inventada

Código: S4-D26 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 25 (1 día), 23 (3 días), 19 (7 días), 12 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 4. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color. El caso integrador te entrega el reporte de dos años de una empresa inventada, Comercial Sierra Alta, y te pide encontrar cinco señales de alerta. Todas las cifras son ficticias, en millones de pesos.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S4-D26-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Qué dice la ecuación contable?
2. ¿Cómo se calcula la prueba ácida y por qué es más exigente que la razón circulante?
3. ¿Cómo se pasa de ventas a utilidad neta? Nombra los renglones en orden.
4. ¿Por qué una venta a crédito sube la utilidad pero no el efectivo?
5. ¿Qué es el flujo libre?
6. ¿Qué mide la cobertura de intereses?
7. ¿Por qué un índice ponderado por capitalización puede subir aunque la mayoría de sus empresas baje?
8. ¿Cómo cambia el riesgo de un portafolio cuando la correlación entre sus activos baja?
9. ¿Cómo se calcula el rendimiento real a partir del nominal y la inflación?
10. ¿Qué diferencia hay entre una comisión de 1% sobre el saldo y una de 1% sobre cada aportación?

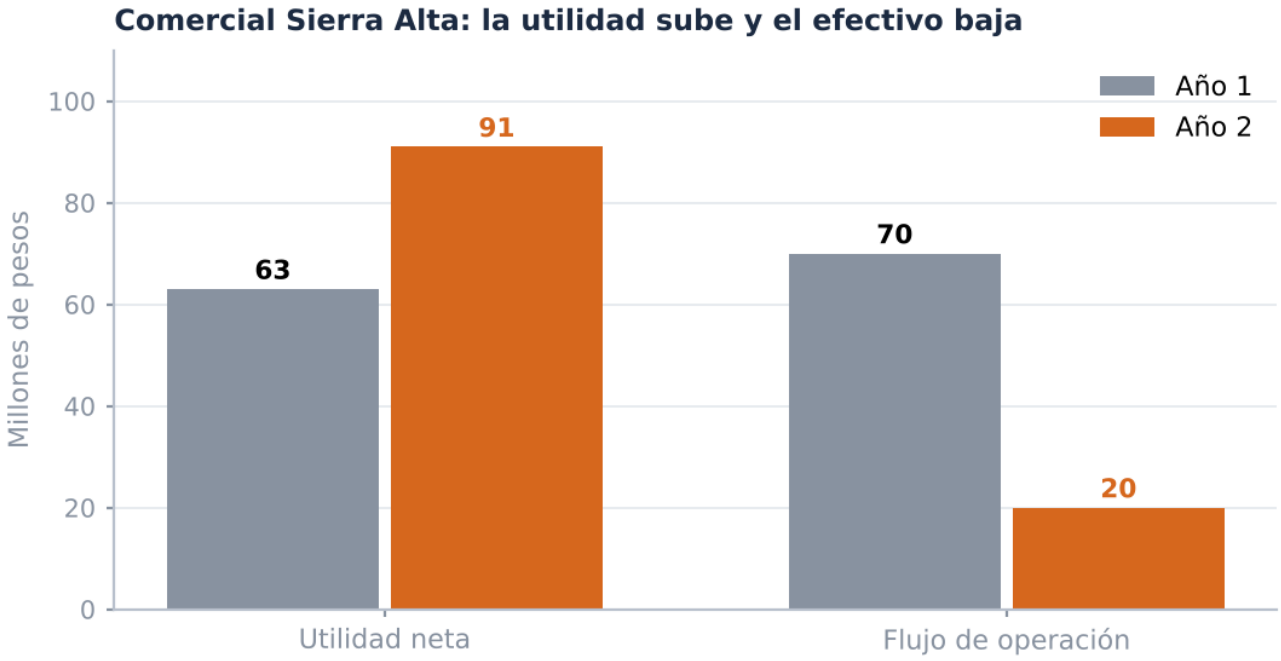
Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S4-D26-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo o estado usarías y por qué.

1. Quieres saber si una empresa puede pagar sus deudas que vencen en el próximo año.
2. Una empresa reporta una utilidad récord, pero tienes la sospecha de que no está cobrando a sus clientes. ¿Qué miras?
3. Quieres comparar la rentabilidad de dos empresas de tamaño distinto.

Parte C · Caso integrador: Comercial Sierra Alta

Concepto (millones de pesos)	Año 1	Año 2
Ventas	800	960
Costo de ventas	560	700
Utilidad operativa	100	160
Intereses	10	30
Utilidad neta (impuestos de 30%)	63	91
Cuentas por cobrar	100	230
Inventarios	120	240
Deuda total	150	300
Flujo de operación	70	20
Inversión en equipo	40	40



Utilidad y flujo de operación de Comercial Sierra Alta

Códigos **S4-D26-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el crecimiento de ventas y de utilidad neta del año 1 al año 2.
- **C2** · Calcula la conversión de caja (flujo de operación / utilidad neta) en cada año.
- **C3** · Calcula los días de cobro en cada año.
- **C4** · Calcula los días de inventario en cada año.
- **C5** · Calcula la cobertura de intereses y el crecimiento de la deuda.
- **C6** · Calcula el flujo libre en el año 2. ¿Con qué se financió?
- **C7** · Escribe las cinco señales de alerta, cada una con una pregunta que harías a la administración. ¿Cuál inocente y cuál preocupante podría ser la explicación de la más importante?

Práctica con IA: examinador

> ```
> Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
> preguntas nuevas que mezclen: balance, estado de resultados, flujo de
> efectivo, razones y diversificación. De una en una, esperando mi
> respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la
> solución. Al final lista los temas donde fallé.
> ```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 27

Técnica Feynman (sábado): los tres estados con una tienda de barrio

Código: S4-D27 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 26 (1 día), 24 (3 días), 20 (7 días), 13 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **qué cuentan el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo, usando como ejemplo una tienda de barrio**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué tiene y qué debe la tienda en una fecha (balance); qué vendió y qué le quedó en un mes (estado de resultados); por qué puede haber ganancia pero poco efectivo (flujo); y cómo se enlazan los tres con un ejemplo con números (por ejemplo, una venta a crédito de 100).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S4-D27-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que el balance es una foto y los otros dos una película, y que utilidad y efectivo pueden ser distintos.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como el dueño de una tienda de barrio que no sabe nada de
finanzas. Voy a explicarte qué son el balance, el estado de
resultados y el flujo de efectivo. Interrúmpeme con un "¿y eso qué
significa?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 28

Revisión y puerta de la semana 4 (domingo)

Código: S4-D28 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 27 (1 día), 25 (3 días), 21 (7 días), 14 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El balance es una foto: activo = pasivo + capital.
2. La razón circulante y la prueba ácida miden si lo que se cobra pronto alcanza para lo que se debe pronto.
3. El estado de resultados es una película: ventas menos costos, gastos, intereses e impuestos dan la utilidad neta.
4. Los márgenes miden cuánto queda de cada peso vendido y permiten comparar empresas de distinto tamaño.
5. La utilidad no es efectivo: el flujo de operación ajusta por depreciación y capital de trabajo.
6. El flujo libre es el flujo de operación menos la inversión en equipo.
7. Los tres estados se enlazan: la utilidad entra al capital y el flujo explica el cambio del efectivo.
8. Una alerta es una pregunta, no una conclusión: se compara con el historial y con el sector.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 4

Pasas a la semana 5 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 5 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Revisión de tu constitución de inversor (primera revisión)

Hoy abres la página de tu constitución, escrita en la Parte 0, y la lees con los ojos de cuatro semanas después. Responde en tu cuaderno:

- ¿Sigue siendo verdad mi razón para invertir? ¿Cambió mi horizonte?
- ¿Cambió mi respuesta sobre cómo reaccionaría ante una caída de 30%, ahora que sé lo que es una volatilidad o un balance?
- ¿Alguna condición de mi base financiera pasó de "no" a "sí" o al revés?
- ¿Quiero agregar una regla (numerada desde la 5) a partir de lo aprendido? Si la agregas, anota la fecha.

No cambies ninguna regla de riesgo por impulso: si quieres modificar una, escribe por qué y espera 24 horas.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 5

La semana 5 trata de la valuación: cuánto puede valer una empresa. Verás rentabilidad (ROE y ROA), múltiplos, un flujo descontado y un rango con margen de seguridad. Antes de empezar, escribe qué crees que significa que una acción esté "cara" o "barata"; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 4

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 22

Código	Respuesta
S4-D22-P1	Depende: hay que comparar el efectivo con lo que vence pronto, con lo que cobra y con lo que vende. Una razón circulante y una prueba ácida lo resumen
S4-D22-E1	Activo: 80 + 120 + 100 + 400 = 700. Pasivo: 90 + 60 + 150 = 300. Capital: 400. Activo circulante 300; pasivo circulante 150. Razón circulante 2.0; prueba ácida (300 − 100) / 150 = 1.33; pasivo/capital 300 / 400 = 0.75
S4-D22-E2	Razón circulante 400 / 500 = 0.80; prueba ácida (400 − 250) / 500 = 0.30. Tiene menos activo circulante que pasivo circulante y poco sin contar inventarios: riesgo de no poder pagar a tiempo
S4-D22-E3	Activo +100 (800), pasivo +100 (400), capital igual (400). Pasivo/capital: 400 / 400 = 1.0
S4-D22-E4	El activo baja 50 (650) y el capital baja 50 (350); el pasivo sigue en 300. La ecuación cuadra: 650 = 300 + 350
S4-D22-E5	Por ejemplo: el efectivo no dice cuánto debe pagar pronto; la riqueza es lo que queda al restar el pasivo del activo; y demasiado efectivo ocioso también es un costo de oportunidad
S4-D22-R1	Activo = pasivo + capital
S4-D22-R2	La prueba ácida excluye los inventarios, que pueden tardar en venderse
S4-D22-R3	Porque muestra una fecha concreta, no lo que ocurrió durante el periodo

Día 23

Código	Respuesta
S4-D23-P1	Le quedan 1,500 − 1,360 = 140. Con costos 2% mayores (27.2), le quedan 112.8: pierde 19.4% de la utilidad
S4-D23-E1	Bruta 280 (35%); operativa 130 (16.25%); antes de impuestos 110; impuestos 33; neta 77 (9.63%)
S4-D23-E2	A: 50 / 1,000 = 5%. B: 40 / 400 = 10%. B es más rentable por peso vendido
S4-D23-E3	Ventas: +7.14%. Utilidad neta: +33.3%. Margen neto: año anterior 105 / 1,400 = 7.5%; este año 140 / 1,500 = 9.33%
S4-D23-E4	Antes de impuestos: 180; impuestos 54; neta 126. Cambio: −10%
S4-D23-E5	Por ejemplo: ¿de dónde vino el crecimiento, de ventas o de una partida única?; ¿el efectivo creció igual que la utilidad?; ¿cuánta deuda se usó y qué dice el sector?
S4-D23-R1	Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad operativa, intereses, impuestos, utilidad neta
S4-D23-R2	Utilidad operativa entre ventas: cuánto queda del negocio antes de intereses e impuestos
S4-D23-R3	Porque incluye ventas no cobradas, gastos que no sacan efectivo y estimaciones

Día 24

Código	Respuesta
S4-D24-P1	Pudo cobrar menos de lo que vendió, acumular inventario, pagar deuda o comprar equipo
S4-D24-E1	Flujo de operación: 90 + 30 − 25 − 10 + 5 = 90. Flujo libre: 90 − 70 = 20
S4-D24-E2	60 + 20 − 40 − 30 = 10. Es 10 / 60 = 16.7% de la utilidad
S4-D24-E3	90 − 70 − 20 + 10 = 10; efectivo final 60
S4-D24-E4	Este mes: la utilidad sube (se registra la venta), las cuentas por cobrar suben 100 y el efectivo no cambia. El mes siguiente: las cuentas por cobrar bajan 100 y el efectivo sube 100
S4-D24-E5	Por ejemplo: porque la utilidad es contable y no efectivo; si cobra tarde y paga pronto se queda sin dinero para sus deudas; y quien le presta puede exigir el pago aunque tenga utilidad
S4-D24-R1	Operación, inversión y financiamiento
S4-D24-R2	Porque se restó de la utilidad como gasto pero no sacó efectivo
S4-D24-R3	Flujo de operación menos inversión en equipo

Día 25

Código	Respuesta
S4-D25-P1	Es una alerta: inventarios y cobros crecen mucho más que las ventas. Preguntas: ¿qué producto no se vende? ¿qué clientes tardan en pagar?
S4-D25-E1	Días de cobro: 200 / 1,200 × 365 = 60.8. Días de inventario: 180 / 720 × 365 = 91.3
S4-D25-E2	240 / 40 = 6.0 veces; 120 / 40 = 3.0 veces
S4-D25-E3	Distribuidora Norte: 140 / 140 = 100%. Sierra Alta año 2: 20 / 91 = 22.0%
S4-D25-E4	Alertas: inventarios (40% vs ventas 5%), cuentas por cobrar (35%), deuda (+50%) y flujo de operación (−30%). Preguntas: ¿qué producto se acumula? ¿a quién se vende a crédito y por qué? ¿para qué se endeudó? ¿por qué cayó el flujo?
S4-D25-E5	Por ejemplo: ¿qué categorías se acumulan y cuánto tiempo llevan? ¿hay riesgo de rebajas o de obsolescencia? ¿cambió la política de compras?
S4-D25-R1	La utilidad neta, menos dividendos, aumenta el capital del balance
S4-D25-R2	Cuántos días tarda la empresa en cobrar a sus clientes
S4-D25-R3	Por ejemplo: utilidad que crece mientras el flujo baja; días de cobro que suben; inventarios que crecen más que las ventas

Día 26

Código	Respuesta
A1	Activo = pasivo + capital
A2	(Activo circulante − inventarios) / pasivo circulante; excluye lo que puede tardar en venderse
A3	Ventas, costo de ventas, gastos de operación, intereses, impuestos, utilidad neta
A4	Porque se registra la venta, pero el cobro llega después
A5	Flujo de operación menos inversión en equipo
A6	Cuántas veces alcanza la utilidad operativa para pagar los intereses
A7	Porque unas pocas empresas muy grandes pesan más en el índice
A8	Baja: menor correlación significa mayor compensación entre los activos
A9	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1
A10	La de saldo se cobra cada año sobre todo lo acumulado y cuesta mucho más; la de aportación se cobra una vez por depósito
B1	Razón circulante y prueba ácida del balance; el flujo de operación
B2	Los días de cobro y la conversión de caja (flujo de operación entre utilidad neta)
B3	Los márgenes, porque eliminan el efecto del tamaño
C1	Ventas: 960 / 800 − 1 = 20.0%. Utilidad neta: 91 / 63 − 1 = 44.4%
C2	Año 1: 70 / 63 = 111%. Año 2: 20 / 91 = 22.0%
C3	Año 1: 100 / 800 × 365 = 45.6 días. Año 2: 230 / 960 × 365 = 87.4 días
C4	Año 1: 120 / 560 × 365 = 78.2 días. Año 2: 240 / 700 × 365 = 125.1 días

Código	Respuesta
C5	Cobertura: año 1, 100 / 10 = 10.0 veces; año 2, 160 / 30 = 5.3 veces. La deuda creció de 150 a 300, +100%
C6	20 − 40 = −20: el flujo libre es negativo y se financió con más deuda
C7	(1) La utilidad sube 44% y el flujo baja de 70 a 20. (2) Los días de cobro casi se duplican. (3) Los inventarios suben 100% con ventas +20%. (4) La deuda se duplica y la cobertura baja. (5) El flujo libre es negativo y se financia con deuda. Una explicación inocente: una expansión a nuevos clientes con crédito largo; una preocupante: ventas que se registran pero no se cobran

Día 27 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina la tienda de doña Rosa. El balance es una foto del 31 de diciembre: ahí aparece lo que tiene (dinero en la caja, lo que le deben los vecinos que compran fiado, la mercancía de los estantes y el refrigerador) y lo que debe (a los proveedores y al banco). Lo que queda después de restar lo que debe a lo que tiene es lo que realmente es suyo. El estado de resultados es la película del año: cuánto vendió, cuánto le costó la mercancía, la renta y la luz, y cuánto le quedó. Pero cuidado: si vendió 100 pesos fiados, en la película cuenta como venta aunque el dinero no ha llegado. Por eso existe el tercer reporte, el flujo de efectivo, que sigue el dinero de verdad: cuánto entró de lo que cobró y cuánto salió para comprar mercancía y pagar. Doña Rosa puede tener utilidad en la película y la caja vacía si fía mucho o compra demasiada mercancía. Los tres cuentan la misma historia desde tres lados: si una cifra aparece distinta en uno de ellos, hay que preguntar por qué.*

SEMANA 5

Valuación: cuánto puede valer un negocio

Ya sabes leer los estados de una empresa. Esta semana das el siguiente paso: preguntar cuánto produce por cada peso invertido y cuánto vale frente a su precio. Aprenderás rentabilidad (ROA y ROE), múltiplos, un flujo descontado sencillo y el hábito más importante de la valuación: pensar en rangos y en márgenes de seguridad, no en un número exacto.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular ROA y ROE y descomponer el ROE con el esquema DuPont.
2. Calcular UPA y P/U y construir un rango de precio con empresas comparables.
3. Calcular el valor presente de una serie de flujos y un valor terminal.
4. Leer una tabla de sensibilidad y explicar por qué una valuación cambia tanto.
5. Calcular un margen de seguridad frente a distintos valores estimados.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
29 (lunes)	Rentabilidad: ROA, ROE y DuPont	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
30 (martes)	Múltiplos: UPA, P/U y comparables	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
31 (miércoles)	Flujo descontado	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
32 (jueves)	Rango y margen de seguridad	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
33 (viernes)	Repaso mezclado: una empresa inventada, de la rentabilidad al precio	Preguntas y caso integrador	90 min
34 (sábado)	Feynman: ¿cara o barata?	Explicas con tus palabras	90 min
35 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 6	90 min

Una advertencia que vale toda la semana. Una valuación no dice qué comprar. Dice qué supuestos tendrían que cumplirse para que un precio tenga sentido. Todas las cifras de esta semana son de empresas inventadas.

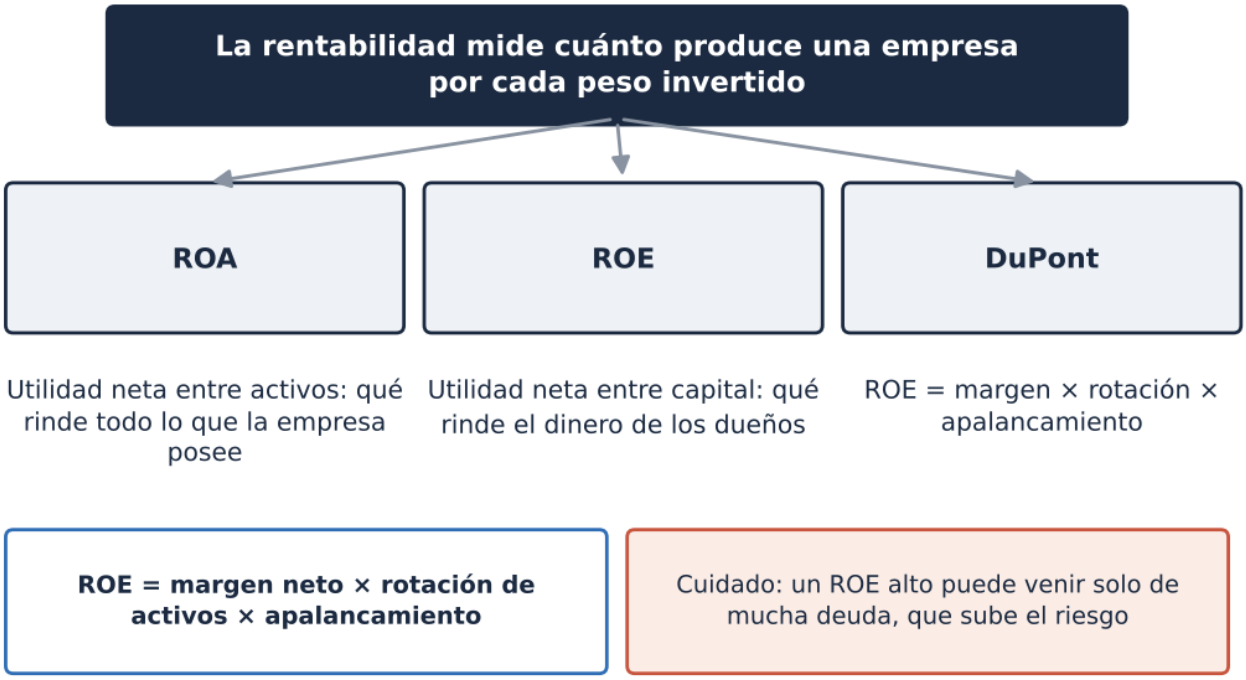
DÍA 29

Rentabilidad: ROA, ROE y DuPont

Código: S5-D29 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 28 (1 día), 26 (3 días), 22 (7 días), 15 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 29

Qué debes dominar: calcular ROA y ROE y descomponer el ROE en margen, rotación y apalancamiento.

Qué debes comprender: por qué dos empresas con el mismo ROA pueden tener ROE muy distinto.

Qué debes reconocer: un ROE alto que viene de deuda y no de un buen negocio.

1 · Pregunta inicial

S5-D29-P1 · Pregunta inicial: Dos empresas ganan lo mismo con los mismos activos, pero una se financia casi toda con deuda. ¿Cuál tiene mayor ROE? ¿Cuál es más riesgosa?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular ROA y ROE, (2) descomponer el ROE con DuPont, (3) explicar el papel del apalancamiento y (4) comparar el ROE de empresas distintas con cuidado.

3 · Lección: cuánto produce cada peso invertido

Capa 1 · Intuición. Si abres una taquería con 100,000 pesos y ganas 15,000 al año, tu rentabilidad es 15%. Si pediste prestado la mitad, tus 50,000 propios ganan lo mismo 15,000 (después de pagar intereses, supón), así que sobre tu dinero ganas 30%. La deuda amplifica: sube el rendimiento cuando todo va bien y también el riesgo.

Capa 2 · Mecanismo. Dos razones miden rentabilidad:

- **ROA** (rendimiento sobre activos) = utilidad neta / activos totales. Mide qué produce todo lo que la empresa posee, sin importar cómo se financió.
- **ROE** (rendimiento sobre capital) = utilidad neta / capital contable. Mide qué produce el dinero de los dueños.

El esquema **DuPont** explica el ROE como tres multiplicaciones:

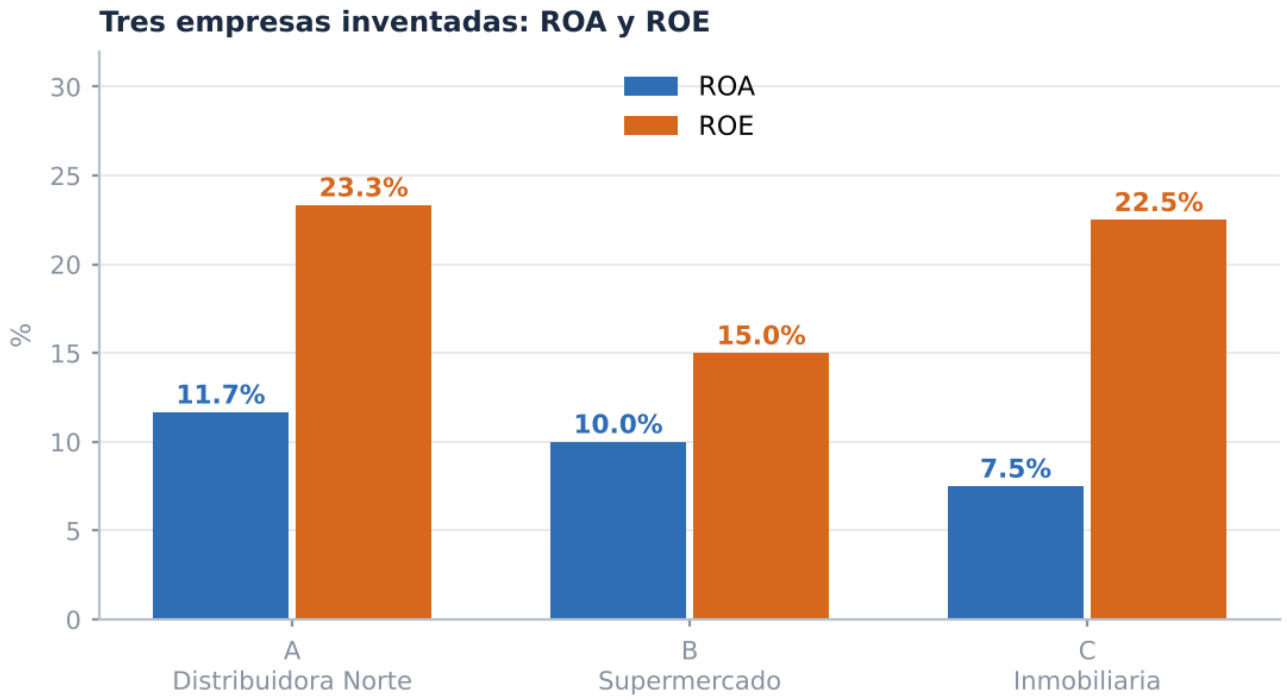


Distribuidora Norte: 9.33% × 1.25 = 11.67%; × 2.0 = 23.33%

Esquema DuPont

ROE = margen neto × rotación de activos × apalancamiento, donde la rotación es ventas / activos y el apalancamiento es activos / capital. Cada pieza responde una pregunta: ¿cuánto queda de cada peso vendido?, ¿cuántos pesos vende por peso de activos? y ¿cuánta deuda usa?

Con la Distribuidora Norte (de la semana 4): margen 9.33%, rotación 1,500 / 1,200 = 1.25, apalancamiento 1,200 / 600 = 2.0. ROA = 9.33% × 1.25 = 11.67% y ROE = 11.67% × 2.0 = 23.33%.



ROA y ROE de tres empresas inventadas

Un supermercado (B) tiene margen bajo (5%) pero rota mucho sus activos (2.0): ROA 10%. Una inmobiliaria (C) tiene margen alto (15%) y rotación baja (0.5), con mucha deuda (3.0): ROA 7.5% pero ROE 22.5%. C tiene casi el ROE de A con un negocio de menor ROA: la diferencia es deuda.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{ROA} = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{activos}}$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{capital}\} = \text{margen} \times \text{rotación} \times \backslash\text{text}\{\text{apalancamiento}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una empresa: ventas 2,000, utilidad neta 160, activos 1,600, capital 800.

1. Margen neto: 160 / 2,000 = 8%.
2. Rotación: 2,000 / 1,600 = 1.25.
3. Apalancamiento: 1,600 / 800 = 2.0.
4. ROA: 160 / 1,600 = 10% (= 8% × 1.25).
5. ROE: 160 / 800 = 20% (= 10% × 2.0).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el ROE. Si el capital es pequeño o negativo (por recompras de acciones o pérdidas pasadas), el ROE se dispara y deja de ser comparable. Una utilidad extraordinaria lo infla un año. Las industrias tienen ROE muy distintos. Y un ROE alto con mucha deuda significa más riesgo, no un mejor negocio.

Error común 1 · Mirar solo el ROE. Cómo detectarlo: calcula el ROA y el apalancamiento; si el ROE sube solo por la deuda, es alerta.

Error común 2 · Comparar ROE entre sectores. Cómo detectarlo: compara con empresas parecidas.

Error común 3 · Usar un solo año. Cómo detectarlo: mira al menos tres años.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
ROA	Utilidad neta entre activos
ROE	Utilidad neta entre capital
Rotación de activos	Ventas entre activos
Apalancamiento	Activos entre capital
DuPont	Descomposición del ROE en tres factores

Profundiza (opcional). El ROE sostenible, el que una empresa podría mantener sin pedir más capital ni más deuda, depende también de qué parte de la utilidad reinvierte. Es una idea que verás en el libro de práctica.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D29-P1. Tiene mayor ROE la que usa más deuda, y es más riesgosa. Anota cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D29-E1** · Utilidad neta 60, activos 800 y capital 400. Calcula ROA, ROE y apalancamiento.
- **S5-D29-E2** · Empresa A: margen 8%, rotación 1.5, apalancamiento 1.6. Empresa B: margen 4%, rotación 3.0, apalancamiento 1.2. Calcula ROA y ROE de cada una.

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D29-E3** · La Distribuidora Norte (utilidad neta 140, activos 1,200) se financia con 900 de capital en lugar de 600. Calcula su apalancamiento y su ROE.
- **S5-D29-E4** · Una empresa tiene ROE de 20% y apalancamiento de 4. ¿Cuál es su ROA? ¿Qué te dice?

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D29-E5** · Alguien dice: "esa empresa tiene ROE de 30%, es excelente". Escribe tres preguntas que harías antes de creerle.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reportes de resultados en Pulso de Mercado y el reporte oficial de la empresa
Parámetros y horizonte	La empresa que usaste en la semana 4 y un comparable de su sector, últimos 12 meses
Dato que observas	Ventas, utilidad neta, activos y capital de ambas, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Margen, rotación, apalancamiento, ROA y ROE de cada una
Evidencia que guardas	Tus cuentas con fecha y fuente y una frase sobre qué parte del ROE viene de la deuda

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos financieros. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso mi cálculo de ROA y ROE con la
descomposición DuPont.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si las tres piezas multiplicadas dan el ROE.
Caso: [pega aquí S5-D29-E2]
Mi cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D29-R1** · ¿Cómo se calculan ROA y ROE?
- **S5-D29-R2** · ¿Cuáles son los tres factores de DuPont?
- **S5-D29-R3** · ¿Por qué un ROE alto no siempre es bueno?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué diferencia hay entre ROA y ROE?
- ¿Cómo amplifica la deuda el ROE?
- ¿Cuándo deja de ser comparable un ROE?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

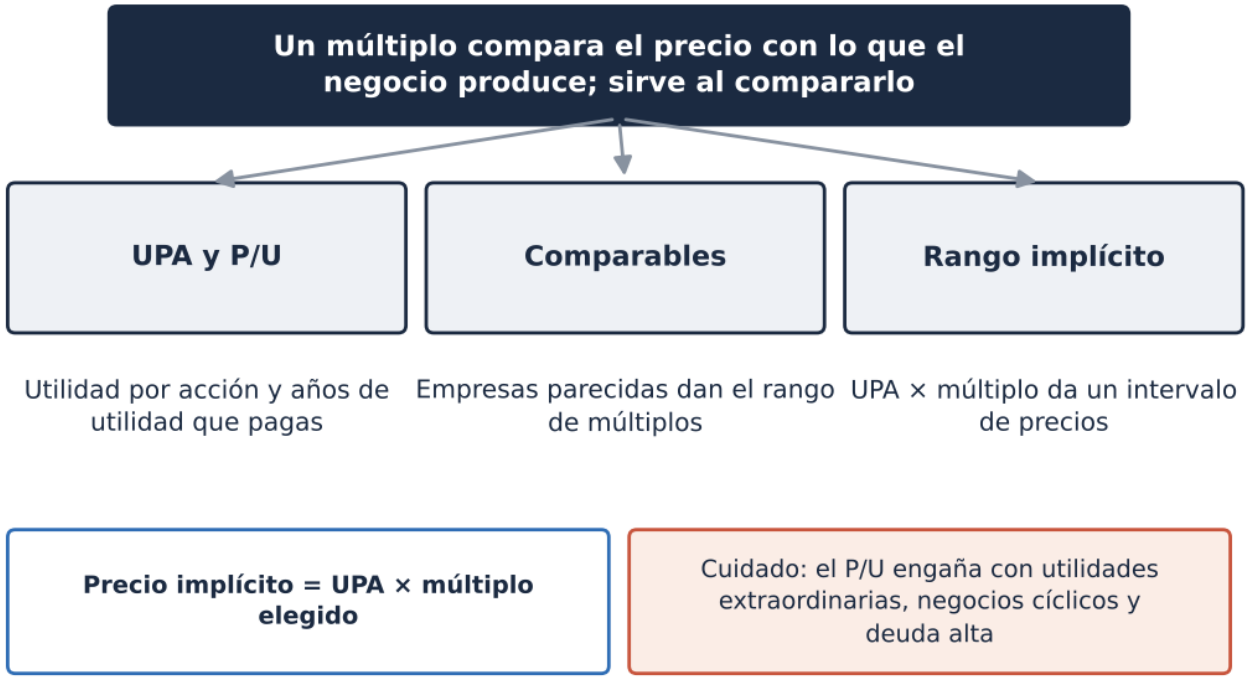
DÍA 30

Múltiplos: UPA, P/U y comparables

Código: S5-D30 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modos Q y D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 29 (1 día), 27 (3 días), 23 (7 días), 16 (14 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 30

Qué debes dominar: calcular utilidad por acción, P/U y rendimiento por utilidad, y construir un rango con múltiplos de comparables.

Qué debes comprender: por qué un P/U solo tiene sentido al compararlo y por qué una valuación es un rango, no un punto.

Qué debes reconocer: utilidades extraordinarias, negocios cíclicos y deuda alta que distorsionan el múltiplo.

1 · Pregunta inicial

S5-D30-P1 · Pregunta inicial: Dos empresas del mismo sector cotizan a 100 pesos por acción. ¿Valen lo mismo? ¿Qué información necesitarías para decidir cuál es más cara?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la utilidad por acción y el P/U de una empresa, (2) estimar un rango de precio razonable con los múltiplos de empresas comparables y (3) explicar tres situaciones en que el P/U engaña.

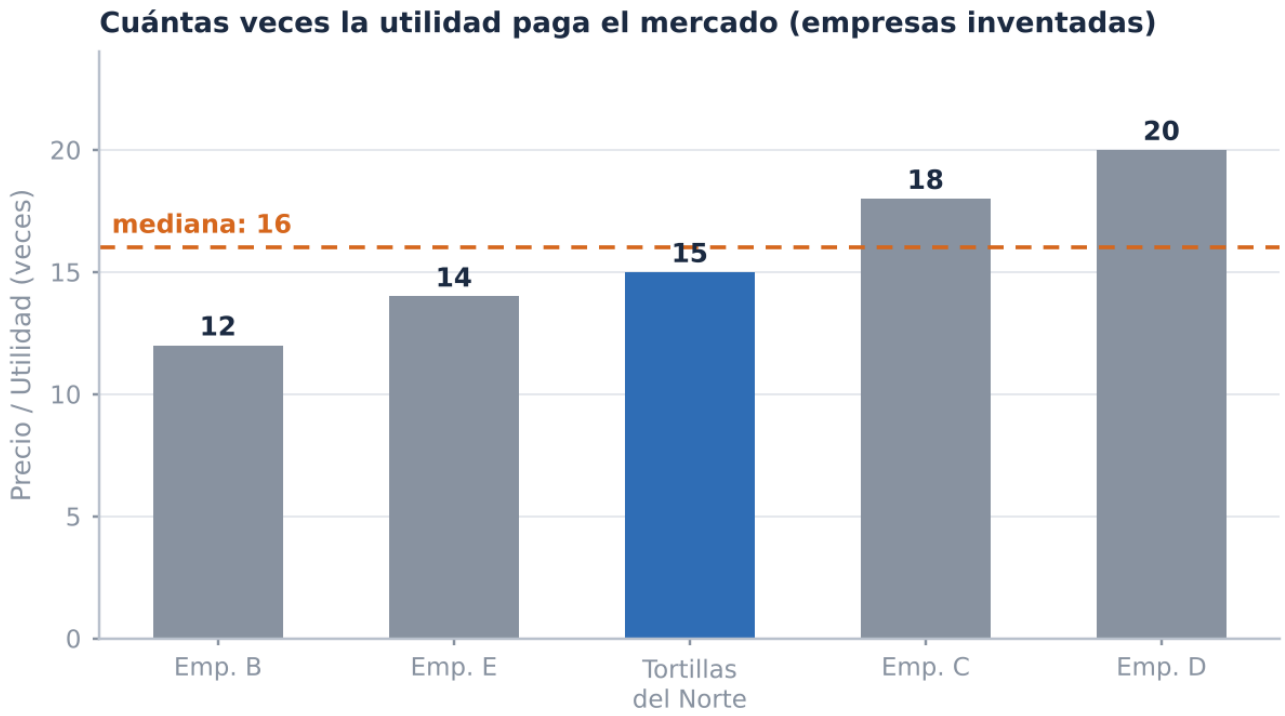
3 · Lección: el precio solo se entiende frente a lo que produce

Capa 1 · Intuición. Si alguien te vende una taquería a 900,000 pesos, lo primero que preguntas es cuánto gana al año. Si gana 60,000, te tardarías 15 años en recuperar tu dinero con sus utilidades; si gana 90,000, solo 10. El precio, por sí solo, no dice nada: lo que importa es el precio comparado con lo que el negocio produce. Valuar es esa comparación.

Capa 2 · Mecanismo. Con acciones se hace igual, pero dividido entre el número de acciones. La **utilidad por acción** (UPA) es la utilidad neta de la empresa entre sus acciones emitidas. El **P/U** (precio entre utilidad) divide el precio de la acción entre la UPA: dice cuántos años de utilidad actual estás pagando.

Tortillas del Norte, ya con sus sucursales abiertas, gana 600,000 pesos al año y tiene 10,000 acciones: UPA = 600,000 / 10,000 = 60 pesos. Si cotiza a 900, su P/U es 900 / 60 = 15. Su inverso, el **rendimiento por utilidad**, es 60 / 900 = 6.67%: la utilidad anual como porcentaje del precio.

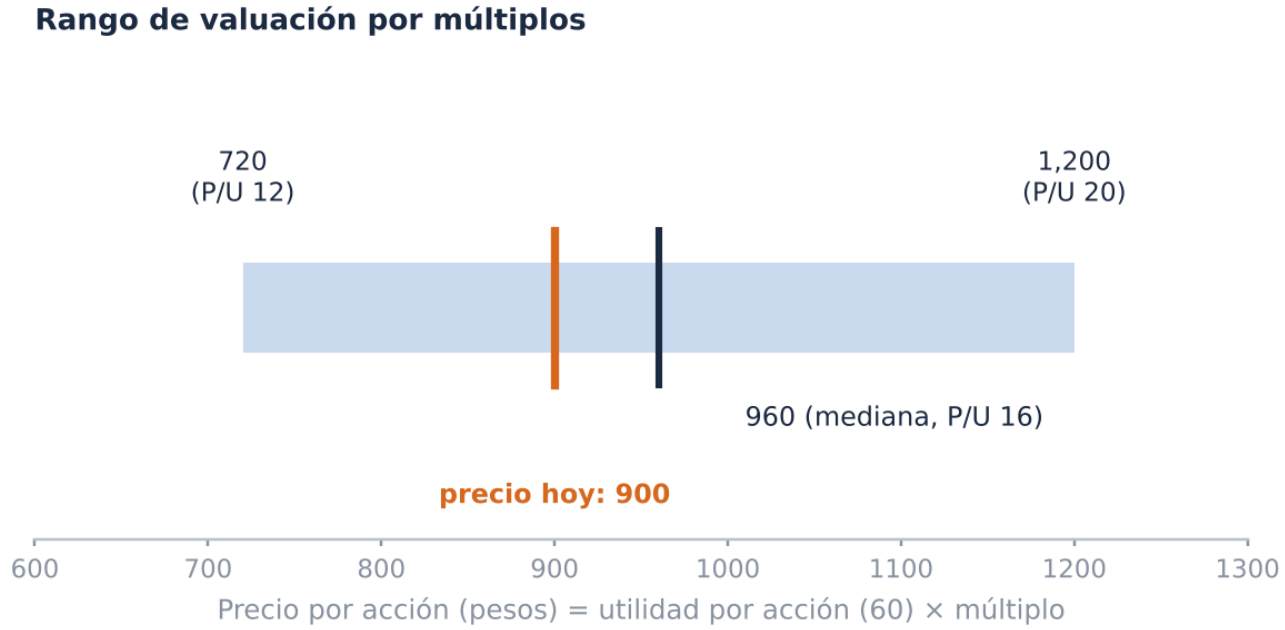
¿15 es caro o barato? Depende de con qué lo compares. Se comparan empresas parecidas (mismo sector, tamaño y crecimiento similares).



P/U de Tortillas del Norte frente a cuatro comparables

Las comparables tienen P/U de 12, 14, 18 y 20; su mediana es (14 + 18) / 2 = 16. Tortillas del Norte, con 15, cotiza un poco por debajo de esa mediana. No significa que esté "barata": significa que el mercado la paga un poco menos que a sus parecidas, y el siguiente paso es preguntar por qué.

Del múltiplo al rango. Si aplicas el rango de múltiplos a la UPA, obtienes un intervalo de precios: 12 × 60 = 720 en el extremo bajo, 20 × 60 = 1,200 en el alto, y 16 × 60 = 960 con la mediana.



Rango de valuación por múltiplos

El precio de 900 cae dentro del rango, algo por debajo del centro. Un rango dice mucho más que un número: muestra qué tanta incertidumbre hay en la estimación.

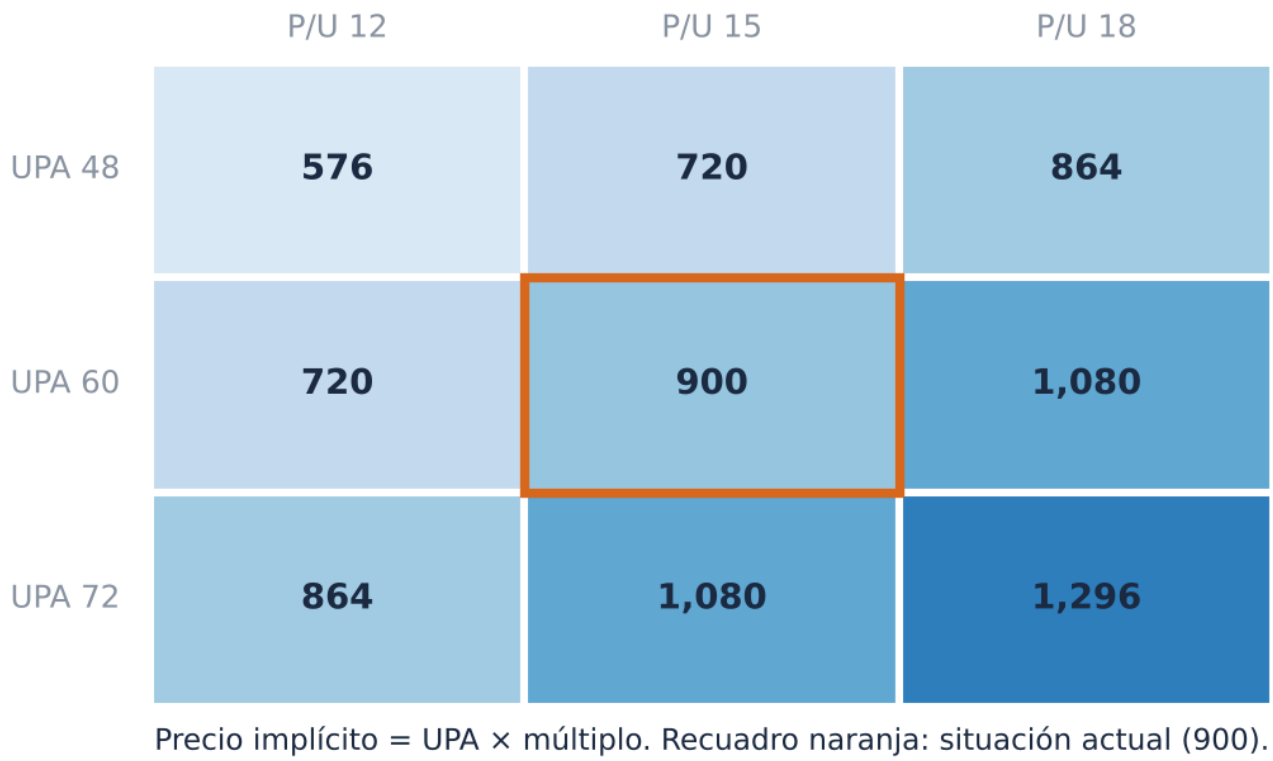
Capa 3 · Formalización.

$$\text{UPA} = \frac{\text{utilidad neta}}{\text{acciones emitidas}}$$

$$\text{P/U} = \frac{\text{precio}}{\text{UPA}}$$

$$\text{Precio implícito} = \text{UPA} \times \text{múltiplo elegido}$$

Sensibilidad. La UPA futura es una estimación. La figura siguiente muestra el precio implícito para tres UPA y tres múltiplos: es una manera de ver qué tanto depende tu conclusión de supuestos que podrían fallar.



Precio implícito según UPA y múltiplo

Si la UPA cae 20% (de 60 a 48) y el mercado sigue pagando 15 veces, el precio implícito baja a 720, un 20% menos. Si además el mercado baja el múltiplo a 12, el precio implícito es 576, un 36% menos que los 900 actuales. Los dos efectos se multiplican.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Empresa inventada "Cafetería Don Pepe": utilidad neta 800,000, 20,000 acciones, cotiza a 600.

1. UPA = 800,000 / 20,000 = 40.
2. P/U = 600 / 40 = 15.
3. Rendimiento por utilidad = 40 / 600 = 6.67%.
4. Comparables con P/U 10, 12, 14 y 18. Mediana = (12 + 14) / 2 = 13.
5. Precio implícito con la mediana: 40 × 13 = 520. Rango: 40 × 10 = 400 a 40 × 18 = 720.
6. Lectura: a 600, cotiza arriba de la mediana implícita (520) pero dentro del rango (400–720). No es una señal de comprar o vender; es una señal de preguntar por qué se le paga más que a sus parecidas.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el P/U. (1) Cuando la utilidad incluye partidas extraordinarias: si una empresa vendió un edificio y registró una ganancia única, su UPA de ese año es alta y su P/U se ve bajo, pero la utilidad no se repetirá. (2) En negocios cíclicos: una minera tiene P/U bajo en el pico de precios, justo cuando el riesgo de caída es mayor. (3) Con deuda alta: dos empresas con el mismo P/U pueden ser muy distintas si una debe diez veces lo que gana. (4) Cuando la utilidad es negativa o casi cero: el P/U pierde sentido.

Error común 1 · Creer que un P/U bajo siempre es barato. Puede ser bajo porque el mercado espera que las utilidades caigan. Cómo detectarlo: pregunta qué sabe el mercado que tú no.

Error común 2 · Comparar empresas de sectores distintos. Un P/U de 15 es normal en un sector y bajo o alto en otro. Cómo detectarlo: revisa que las comparables compartan modelo de negocio.

Error común 3 · Presentar un número exacto. "Vale 960" es falsa precisión. Cómo detectarlo: acompaña todo precio objetivo de un rango y de los supuestos que lo sostienen.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
UPA	Utilidad neta dividida entre las acciones emitidas
P/U	Precio entre UPA: años de utilidad que pagas
Rendimiento por utilidad	UPA entre precio, en porcentaje
Comparables	Empresas parecidas con las que comparas el múltiplo
Utilidad extraordinaria	Ganancia o pérdida única que no se espera que se repita

Profundiza (opcional). Existen otros múltiplos: precio entre valor en libros, valor de empresa entre flujo operativo y otros. Cada uno responde mejor a un tipo de negocio. La idea de fondo es la misma: precio contra lo que el negocio produce.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D30-P1. No necesariamente valen lo mismo: depende de la utilidad por acción, del crecimiento y de la deuda de cada una. Anota qué datos pediste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D30-E1** · Utilidad neta 800,000, 20,000 acciones, precio 600. Calcula UPA, P/U y rendimiento por utilidad.
- **S5-D30-E2** · La misma empresa baja a 480. ¿Cuál es el nuevo P/U y el rendimiento por utilidad?

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D30-E3** · Comparables con P/U 10, 12, 14 y 18. Calcula la mediana, el precio implícito con UPA 40 y el rango. ¿Cuánto por debajo o por encima del precio implícito con la mediana está el precio de 480?
- **S5-D30-E4** · La UPA baja 25% (de 40 a 30). Con el múltiplo mediano de E3, ¿cuál es el precio implícito y cuánto cae respecto de 480?

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D30-E5** · La utilidad de 800,000 incluye 500,000 por la venta de un edificio. Con 20,000 acciones y precio 600, calcula el P/U con la utilidad recurrente y explica qué conclusión cambia.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reporte trimestral de la empresa y pantalla de tu casa de bolsa (Pulso no siempre muestra UPA ni P/U: anota "sin dato" si no aparece)
Parámetros y horizonte	Una emisora y tres comparables del mismo sector; utilidad de los últimos 12 meses
Dato que observas	Precio, utilidad neta de 12 meses y acciones emitidas de cada una
Cálculo que reproduces a mano	UPA = utilidad neta / acciones; P/U = precio / UPA; mediana de comparables
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, fuente y periodo contable, tus cálculos y una frase de lectura

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de valuación. No me digas si una acción está
barata o cara ni qué comprar. Haz esto:
1. Hazme tres preguntas, una por una, sobre qué podría hacer engañoso
   el P/U de una empresa inventada que te voy a describir.
2. Espera mi respuesta antes de la siguiente pregunta.
3. Al terminar, dime qué afirmaciones mías son hechos, cuáles son
   supuestos y cuáles no puedes verificar.
Descripción de la empresa y mi análisis inicial: [pega aquí]
```

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Voy a pegar mi rango de valuación por
múltiplos. No me digas qué hacer. Dame las dos mejores objeciones a
mis comparables y qué dato faltaría para que mi rango fuera más sólido.
Mi rango y mis comparables: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D30-R1** · ¿Qué significa un P/U de 15?
- **S5-D30-R2** · ¿Por qué una valuación debe ser un rango y no un número?
- **S5-D30-R3** · Nombra tres situaciones en que el P/U engaña.

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula la UPA y para qué sirve?
- ¿Por qué un P/U bajo no siempre es barato?
- ¿Cómo se construye un rango con comparables?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

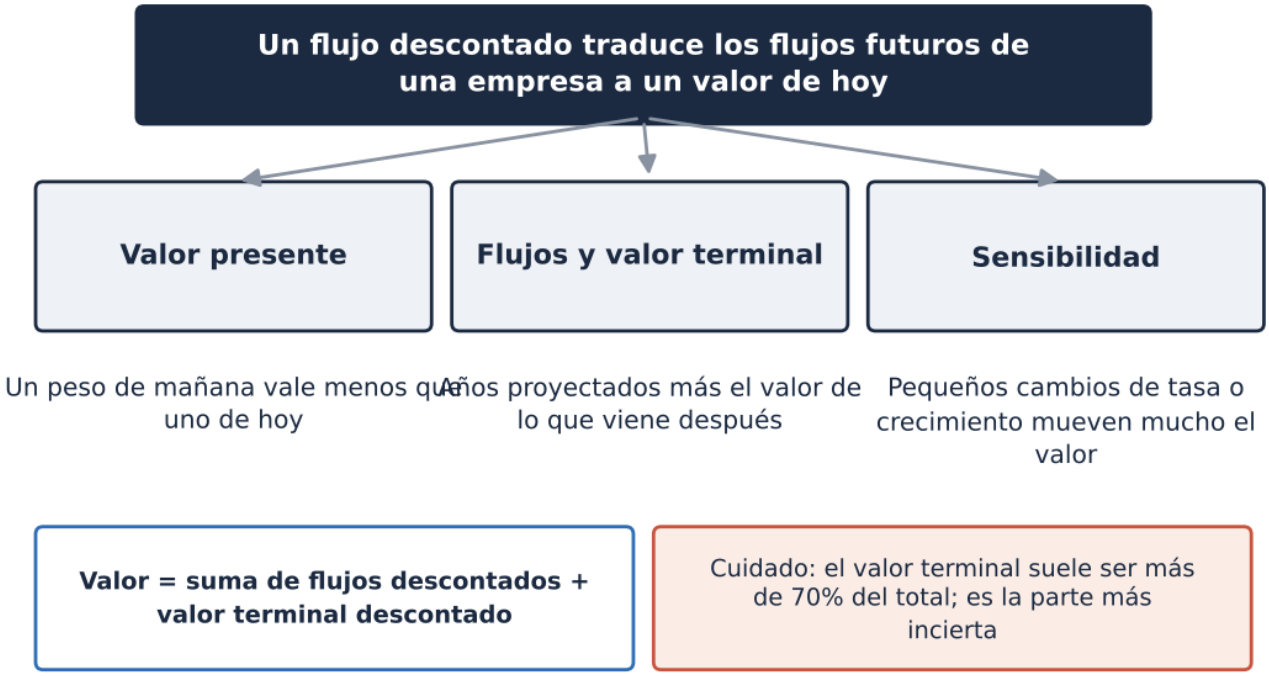
DÍA 31

Flujo descontado

Código: S5-D31 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 30 (1 día), 28 (3 días), 24 (7 días), 17 (14 días), 1 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 31

Qué debes dominar: calcular el valor presente de una serie de flujos y de un valor terminal.

Qué debes comprender: por qué el valor de una empresa es el valor de lo que producirá, traído a hoy.

Qué debes reconocer: que el valor terminal y la tasa de descuento dominan el resultado.

1 · Pregunta inicial

S5-D31-P1 · Pregunta inicial: Te ofrecen 1,000 pesos hoy o 1,000 pesos dentro de tres años. ¿Cuál prefieres y cuánto menos valdrían los de dentro de tres años hoy, si el dinero rinde 8% al año?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el valor presente de un flujo, (2) valuar una empresa con cinco años de flujos y un valor terminal, (3) pasar de valor de la empresa a valor por acción y (4) leer una tabla de sensibilidad.

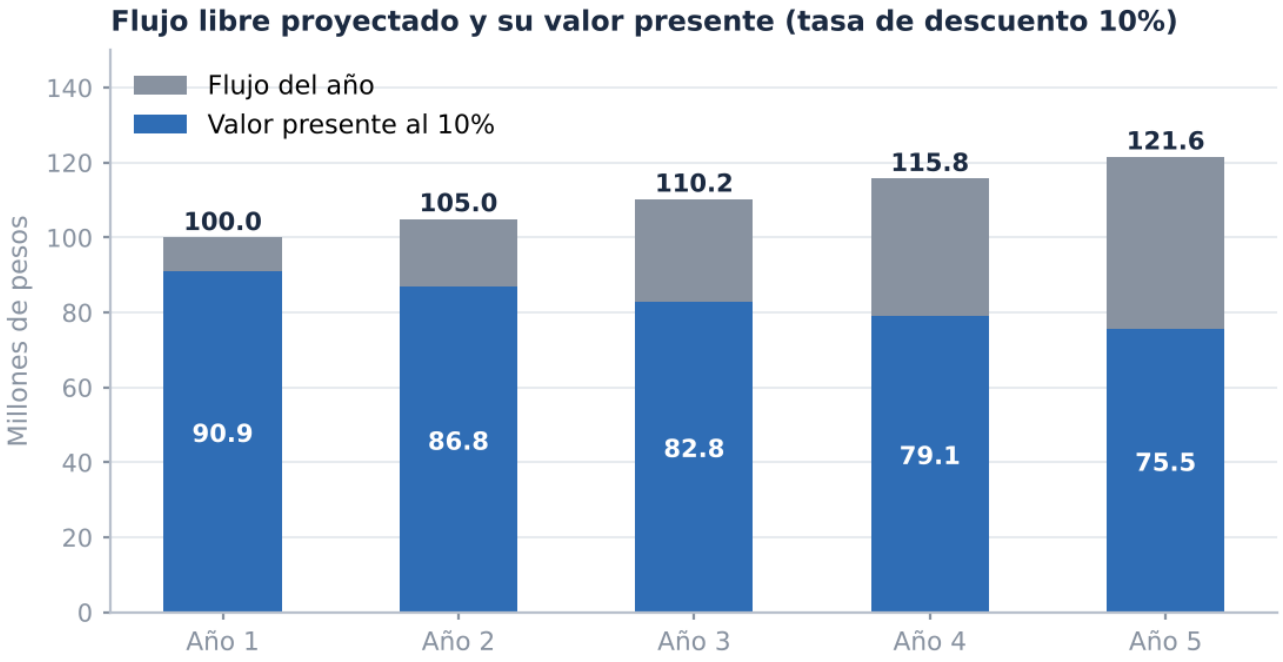
3 · Lección: lo que vale es lo que producirá

Capa 1 · Intuición. Un árbol de naranjas vale lo que darán sus naranjas durante los años que viva. Pero una naranja dentro de cinco años vale menos que una hoy, porque hoy podrías invertir ese dinero. Valuar por flujos descontados es sumar las naranjas futuras, cada una reducida por el tiempo que falta.

Capa 2 · Mecanismo. Se trabaja en cuatro pasos:

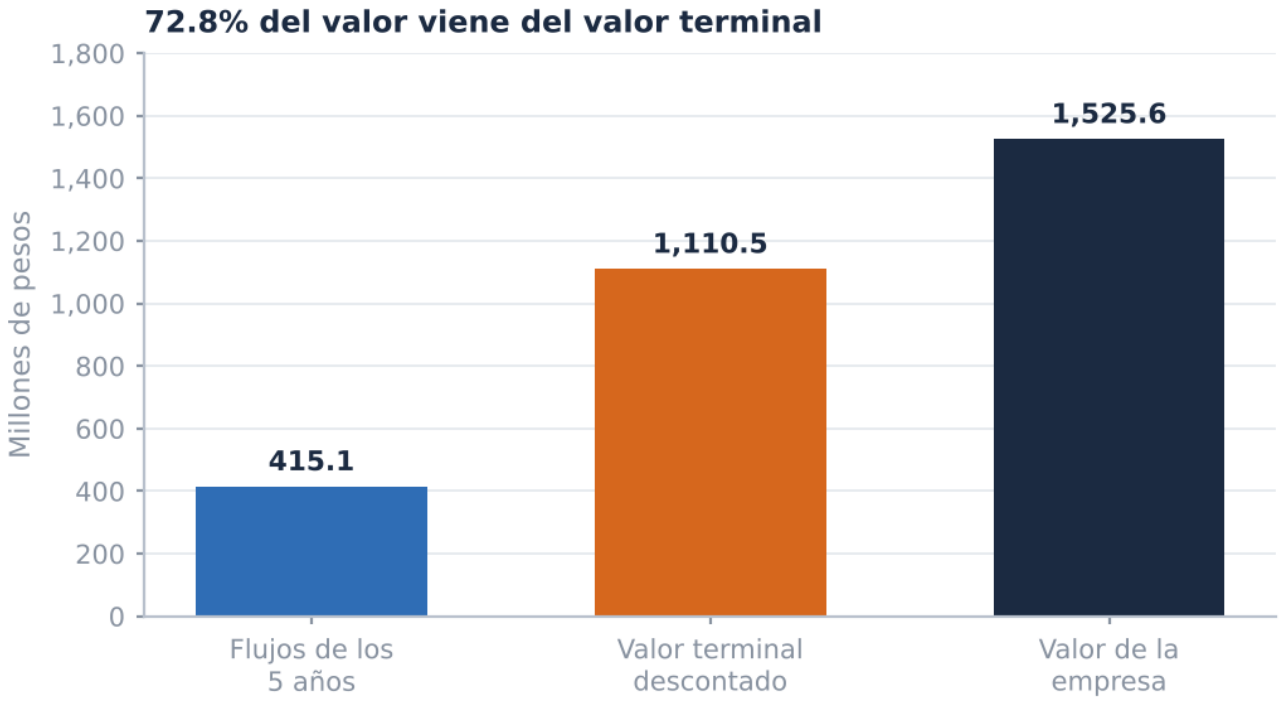
1. **Proyectar** el flujo libre de los próximos años (por ejemplo, cinco).
2. **Descontar** cada flujo a una tasa r: valor presente = flujo / (1 + r)^años. La tasa refleja el riesgo y lo que podrías ganar en otro lado.
3. **Estimar el valor terminal:** lo que vale la empresa después del último año, suponiendo que sus flujos crecen a una tasa estable g para siempre: flujo del último año × (1 + g) / (r − g), descontado al presente.
4. **Pasar a valor por acción:** valor de la empresa menos deuda neta, entre el número de acciones.

Empresa inventada "Panificadora del Valle": flujo libre de 100 millones el año 1, creciendo 5% anual durante cinco años; tasa de descuento 10%; crecimiento final g de 3%; deuda neta de 200 millones; 100 millones de acciones.



Flujos y valores presentes

La suma de los valores presentes de los cinco años es 415.06. El valor terminal es 121.55 × 1.03 / (0.10 − 0.03) = 1,788.53, que descontado cinco años da 1,110.54. El valor de la empresa es 415.06 + 1,110.54 = 1,525.60 millones.



De dónde viene el valor

Casi tres cuartas partes del valor (72.8%) vienen del valor terminal, es decir, de lo que ocurre después del año 5. Restar la deuda neta da 1,325.60 millones para los dueños, o 13.26 pesos por acción.

Sensibilidad. Cambia la tasa y el crecimiento un punto y el valor se mueve mucho.



Sensibilidad del valor por acción

Con tasa de 11% y crecimiento de 2%, el valor es 10.22; con 9% y 4%, 18.69: una diferencia de 83% a partir de supuestos que parecen cercanos. Esto no hace inútil al método: hace evidente que su resultado es un rango, no una verdad.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Valor presente} = \frac{\text{flujo}}{(1 + r)^{n}}$$

$$\text{Valor terminal} = \frac{\text{flujo_n} \times (1 + g)}{r - g}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Tres años de flujo: 50, 55 y 60 millones; tasa 10%; crecimiento final 3%.

1. 50 / 1.10 = 45.45.
2. 55 / 1.10^2 = 45.45.
3. 60 / 1.10^3 = 45.08. Suma: 135.99.
4. Valor terminal: 60 × 1.03 / 0.07 = 882.86; descontado tres años: 882.86 / 1.331 = 663.30.
5. Valor de la empresa: 135.99 + 663.30 = 799.29 millones.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el flujo descontado. Si r es igual o menor que g, el valor terminal no existe o es infinito: el modelo se rompe. Los flujos proyectados dependen de supuestos de crecimiento que pueden ser demasiado optimistas. Un valor terminal que pesa 70% o más del total significa que casi todo el valor está en lo menos conocido. En empresas con flujos negativos o muy irregulares el método sirve menos.

Error común 1 · Creer que el resultado es exacto. Cómo detectarlo: construye siempre una tabla con distintas tasas y crecimientos.

Error común 2 · Usar un crecimiento final mayor que el de la economía. Un g de 6% para siempre es poco realista. Cómo detectarlo: compara g con el crecimiento esperado de la economía y de la inflación.

Error común 3 · Olvidar restar la deuda. El valor de la empresa pertenece también a quienes le prestaron. Cómo detectarlo: pasa siempre de valor de empresa a valor por acción.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Valor presente	Lo que vale hoy un flujo futuro
Tasa de descuento	Rendimiento exigido por el riesgo y el tiempo
Valor terminal	Valor de la empresa después del último año proyectado
Flujo libre	Flujo de operación menos inversión en equipo
Deuda neta	Deuda menos efectivo

Profundiza (opcional). La tasa de descuento de una empresa suele estimarse con el costo de su deuda y el rendimiento que exigen sus dueños. Es un tema para el libro de sistemas; aquí basta con usarla como un supuesto que se puede variar.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D31-P1. Los 1,000 de dentro de tres años valen hoy 793.83. Anota cuánto estimaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D31-E1** · Calcula el valor presente de 1,000 pesos dentro de tres años con tasa de 8%.
- **S5-D31-E2** · Calcula el valor presente de tres flujos de 50, 55 y 60 con tasa de 10%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D31-E3** · Con g = 3%, r = 10% y último flujo de 60, calcula el valor terminal y su valor presente a tres años.
- **S5-D31-E4** · Con los datos de la Panificadora, el valor por acción con tasa de 11% y g = 3% es 11.33. ¿Cuánto cambia respecto de 13.26?

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D31-E5** · Dos analistas valúan la misma empresa y obtienen 10.22 y 18.69. Explica en tres frases por qué pueden ser honestos los dos.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Reporte oficial de una empresa y la edición Weekly Outlook de Pulso de Mercado para el contexto de tasas
Parámetros y horizonte	Tu empresa de la semana 4; flujo libre de los últimos tres años
Dato que observas	Flujo de operación e inversión en equipo de tres años, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Flujo libre por año y su crecimiento; con una tasa y un g que elijas, valor presente de cinco años proyectados
Evidencia que guardas	Tus cifras con fecha y fuente, tus supuestos de r y g, y tu tabla de sensibilidad de 3 × 3

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de modelos de valuación. No me des recomendaciones.
Te paso mis supuestos de un flujo descontado. Haz esto:
1. Resume en tres líneas qué supuestos hice.
2. Separa dato de supuesto.
3. Dime cuáles supuestos pesan más en el resultado y qué debo
   verificar en el reporte oficial.
Supuestos: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D31-R1** · ¿Por qué un peso futuro vale menos que uno de hoy?
- **S5-D31-R2** · ¿Qué es el valor terminal y por qué pesa tanto?
- **S5-D31-R3** · ¿Por qué se resta la deuda neta?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el valor presente de un flujo?
- ¿Por qué una tabla de sensibilidad es más honesta que un número?
- ¿Qué pasa si r es menor o igual que g?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

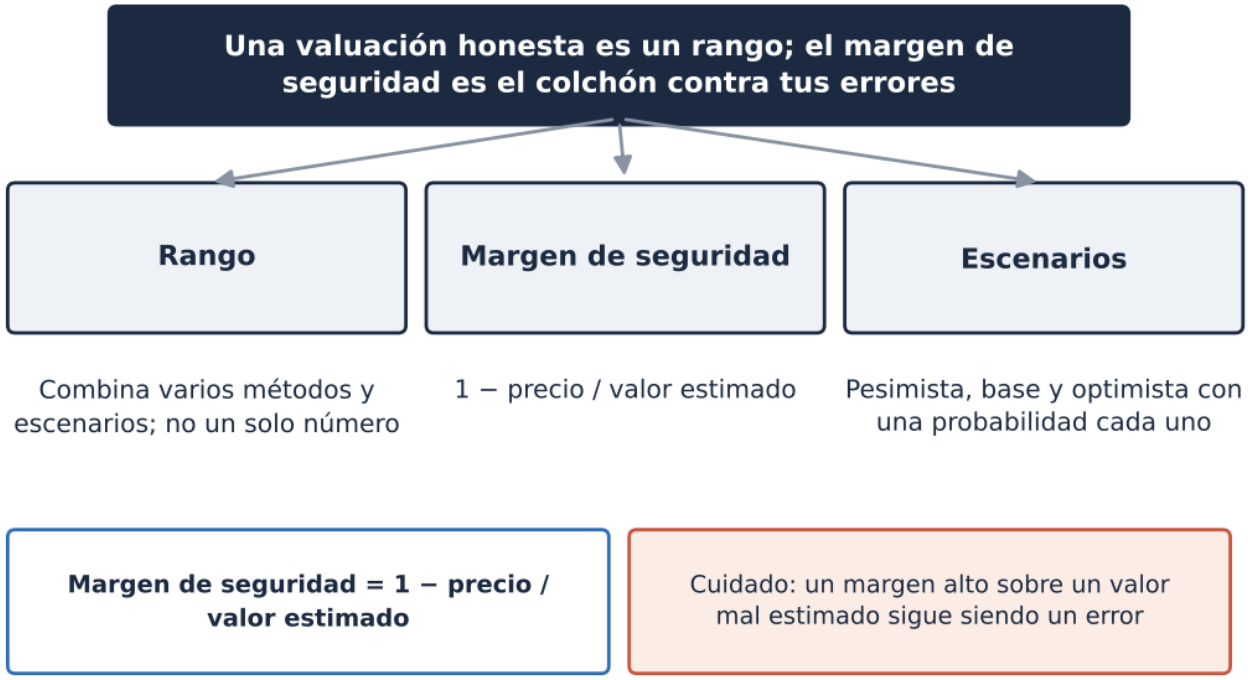
DÍA 32

Rango y margen de seguridad

Código: S5-D32 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 31 (1 día), 29 (3 días), 25 (7 días), 18 (14 días), 2 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 32

Qué debes dominar: combinar rangos de varios métodos y calcular el margen de seguridad.

Qué debes comprender: por qué el margen de seguridad existe: para protegerte de tus propios errores de estimación.

Qué debes reconocer: un margen que parece amplio solo porque el valor estimado es optimista.

1 · Pregunta inicial

S5-D32-P1 · Pregunta inicial: Estimas que una acción vale 100 y cotiza a 70. ¿Qué margen tienes? Si tu estimación estuviera 30% inflada, ¿cuánto margen te quedaría?

2 · Objetivo de aprendizaje

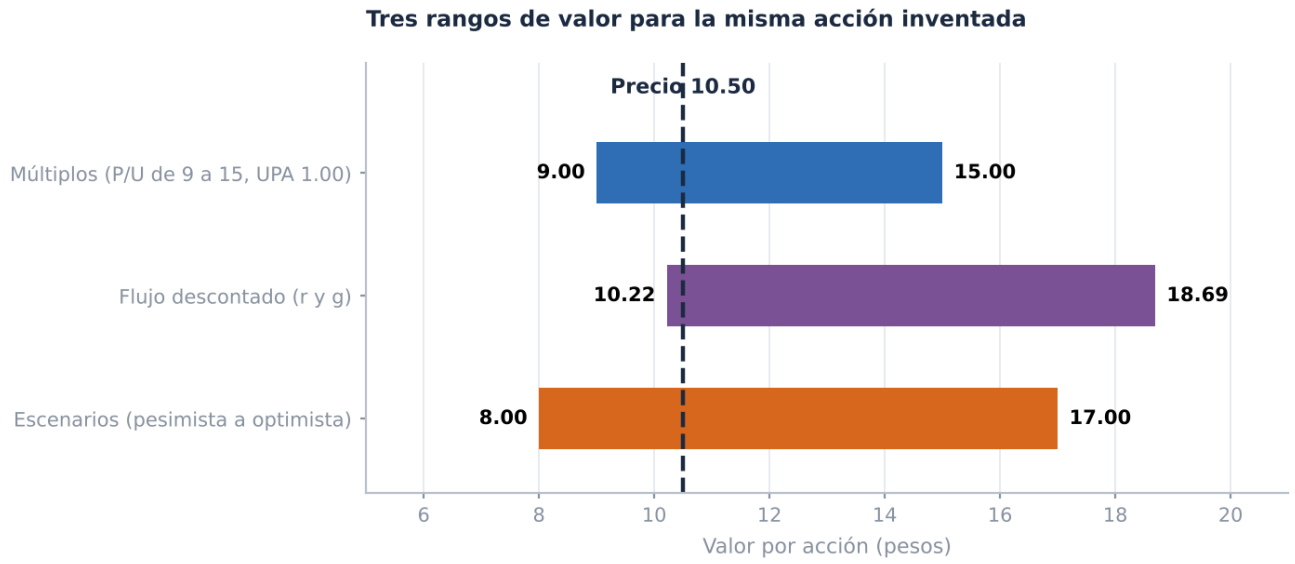
Al terminar el día podrás: (1) combinar múltiplos, flujo descontado y escenarios en un solo cuadro, (2) calcular el valor esperado de tres escenarios, (3) calcular el margen de seguridad y (4) explicar cuánto margen exige tu incertidumbre.

3 · Lección: tu error es parte del cálculo

Capa 1 · Intuición. Un puente se diseña para soportar mucho más peso del que se espera que cargue. Nadie piensa que los ingenieros sean pesimistas: saben que sus cálculos pueden fallar. El margen de seguridad es lo mismo aplicado a una valuación: pagas menos de lo que crees que vale para que un error tuyo no te destruya.

Capa 2 · Mecanismo. El procedimiento es:

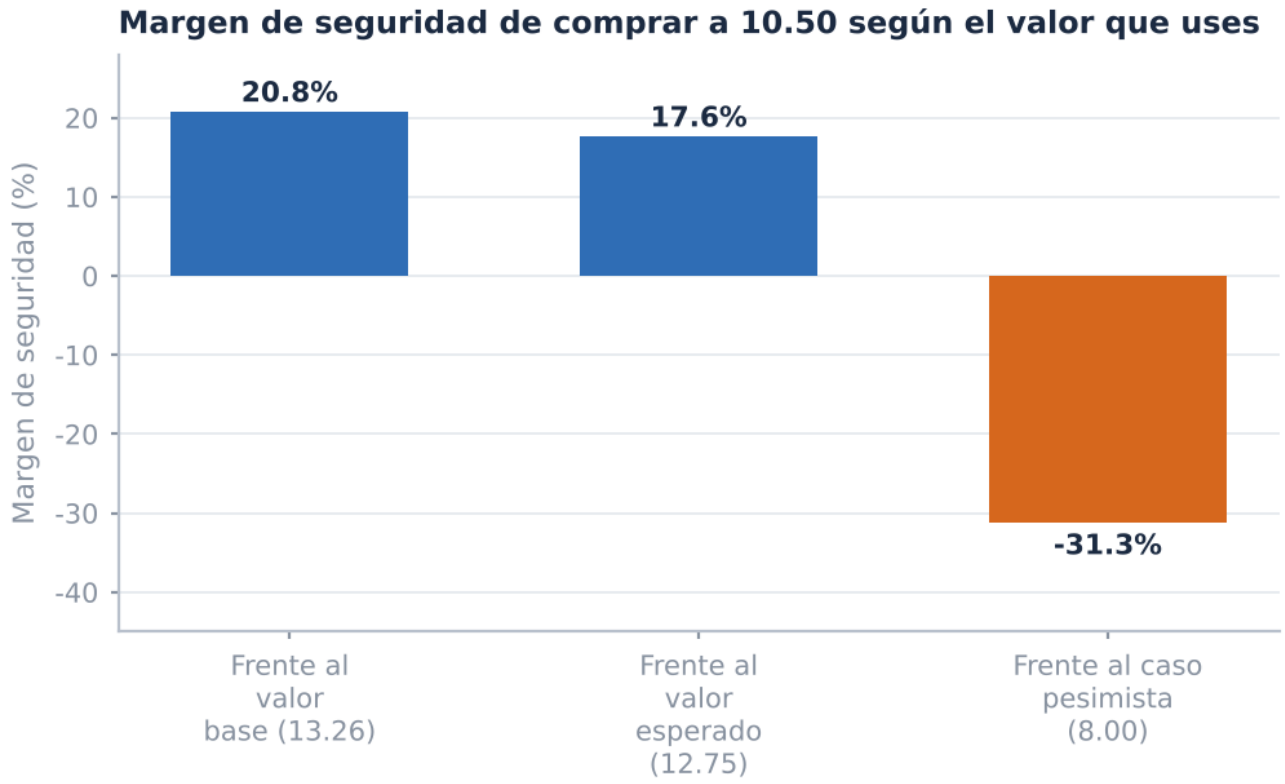
1. Estimar el valor por tres caminos independientes: múltiplos, flujo descontado y escenarios.
2. Dibujarlos juntos como rangos y ver dónde se traslapan.
3. Calcular un valor esperado con escenarios y probabilidades que tú asignes.
4. Calcular el margen de seguridad frente a cada valor.



Tres rangos de valor

Para la acción inventada de la Panificadora del Valle: múltiplos de 9 a 15 veces una UPA de 1.00 dan un rango de 9.00 a 15.00; el flujo descontado de la tabla del día 31 da 10.22 a 18.69; y tres escenarios dan 8, 13 y 17. Con probabilidades de 25%, 50% y 25%, el valor esperado es 0.25 × 8 + 0.50 × 13 + 0.25 × 17 = 12.75.

Margen de seguridad. Es la fracción del valor que no pagas: 1 − precio / valor. Si el precio es 10.50:



Margen de seguridad frente a tres valores

Frente al valor base del flujo descontado (13.26), el margen es 20.8%. Frente al valor esperado de los escenarios (12.75), es 17.6%. Pero frente al caso pesimista (8.00), el margen es −31.3%: el precio está 31% por encima de ese valor. Un margen positivo en los casos centrales no te protege si el caso pesimista es plausible y costoso. Eso es lo que debes mirar: no el margen más cómodo, sino el que corresponde al escenario que no quieres vivir.

Cuánto margen exigir. Si dudas de tu estimación en ±30%, necesitas pagar al menos 30% menos de lo que estimas para que el error no te dé pérdida. Mientras más incierta la empresa (negocio nuevo, cíclico, endeudado), más margen necesitas.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Valor esperado} = \Sigma\ (\text{probabilidad}_i \times \text{valor}_i)$$

$$\text{Margen de seguridad} = 1 - (\text{precio}) / (\text{valor estimado})$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una acción: escenarios 50 (30%), 90 (50%) y 120 (20%). Precio 70.

1. Valor esperado: 0.30 × 50 + 0.50 × 90 + 0.20 × 120 = 15 + 45 + 24 = 84.
2. Margen frente al valor esperado: 1 − 70 / 84 = 16.7%.
3. Margen frente al caso pesimista: 1 − 70 / 50 = −40%.
4. Si el valor real es 20% menor que 84 (67.2), el precio de 70 queda 4.2% por encima de ese valor.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el margen de seguridad. Si el valor estimado está mal por una razón estructural (el negocio está en declive y no lo sabes), ningún margen razonable te salva. Las probabilidades de los escenarios son subjetivas. Y un margen alto puede ser una trampa de valor: la acción es barata porque el negocio se deteriora.

Error común 1 · Usar el escenario cómodo. Cómo detectarlo: calcula siempre el margen frente al caso pesimista.

Error común 2 · Asignar probabilidades que suman distinto de 100%. Cómo detectarlo: verifica la suma.

Error común 3 · Confundir margen de seguridad con garantía. Cómo detectarlo: pregunta qué tendría que pasar para perder dinero aun con ese margen.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Margen de seguridad	1 menos precio entre valor estimado
Valor esperado	Promedio de escenarios ponderado por probabilidad
Escenario	Conjunto de supuestos coherentes sobre el futuro
Trampa de valor	Acción barata por una razón real y permanente
Falsa precisión	Presentar un número exacto donde solo hay un rango

Profundiza (opcional). Los profesionales exigen distintos márgenes según el tipo de negocio. Un negocio estable con flujos predecibles pide menos margen que uno cíclico. El principio, popularizado por Benjamin Graham, es el mismo: la humildad frente a tu error es parte del método.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S5-D32-P1. El margen es 30%. Si la estimación estuviera inflada 30% (valor real 70), el margen sería 0%. Anota cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S5-D32-E1** · Valor estimado 100 y precio 70. Calcula el margen de seguridad.
- **S5-D32-E2** · Escenarios 50 (30%), 90 (50%) y 120 (20%). Calcula el valor esperado y el margen con precio 70.

Nivel 2 · Aplicar

- **S5-D32-E3** · Precio 90 y valor base 100 (margen 10%). Si el valor real es 20% menor, ¿qué pasa con el precio respecto del valor real?
- **S5-D32-E4** · Si dudas de tu estimación en ±30%, ¿cuánto margen mínimo necesitas? ¿Qué precio máximo pagarías con un valor estimado de 100?

Nivel 3 · Transferir

- **S5-D32-E5** · Escribe en cinco líneas una nota de valuación de una empresa inventada: rango, escenario pesimista, margen y qué haría que cambiaras de opinión.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Pulso de Mercado: Market Snapshot y reportes de resultados
Parámetros y horizonte	Tu empresa de la semana 4; precio de cierre más reciente
Dato que observas	El precio, con fecha y hora; si no aparece, anota "sin dato" y toma el de tu casa de bolsa
Cálculo que reproduces a mano	Con tu rango por múltiplos y tu flujo descontado, tres escenarios con probabilidad, valor esperado y margen frente a base, esperado y pesimista
Evidencia que guardas	Tu cuadro de rangos, tus supuestos, el precio con fecha y fuente, y tu nota de cinco líneas

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Voy a pegar mi cuadro de valuación con
rangos, escenarios y margen de seguridad. No me recomiendes comprar ni
vender. Dame las dos mejores objeciones a mi escenario base y un
escenario pesimista que yo no haya considerado.
Mi cuadro: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S5-D32-R1** · ¿Cómo se calcula el margen de seguridad?
- **S5-D32-R2** · ¿Por qué se calcula frente al caso pesimista?
- **S5-D32-R3** · ¿Qué es una trampa de valor?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Por qué una valuación debe combinar varios métodos?
- ¿Cómo se calcula un valor esperado con escenarios?
- ¿Cuánto margen de seguridad necesitas si dudas de tu estimación en 30%?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 33

Repaso mezclado (viernes): de la rentabilidad al precio

Código: S5-D33 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 32 (1 día), 30 (3 días), 26 (7 días), 19 (14 días), 3 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 5. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color. El caso integrador valúa una empresa inventada, Industrias Mar, con todo lo aprendido esta semana.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S5-D33-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Qué dice la descomposición DuPont del ROE?
2. ¿Por qué un ROE alto puede ser una señal de riesgo?
3. ¿Cómo se calcula el P/U y qué significa?
4. Nombra tres situaciones en que el P/U engaña.
5. ¿Qué es el valor terminal y cuánto suele pesar en un flujo descontado?
6. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad?
7. ¿Qué diferencia hay entre flujo de operación y flujo libre?
8. ¿Por qué cinco acciones de un mismo sector no diversifican bien?
9. ¿Cómo se pasa de un rendimiento nominal a uno real?
10. ¿Por qué un rango es más honesto que un número en una valuación?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S5-D33-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si una empresa rinde bien el dinero de sus dueños y cuánto se debe a la deuda.
2. Quieres un rango de precio rápido para una cafetería con tres comparables.
3. Quieres saber qué tanto cambia tu valuación si la tasa de descuento sube un punto.

Parte C · Caso integrador: Industrias Mar

Industrias Mar tiene ventas de 2,000 millones, utilidad operativa de 330, intereses de 50, utilidad neta de 200, activos de 2,500 y capital de 1,000. Tiene 100 millones de acciones y cotiza a 24 pesos. Su deuda neta es 500. Cuatro comparables del sector tienen P/U de 8, 10, 12 y 14. Su flujo libre de este año es 150 y se espera que crezca 2% al año para siempre. Usa una tasa de descuento de 10%. Códigos **S5-D33-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula UPA, P/U y rendimiento por utilidad.
- **C2** · Calcula margen neto, rotación, apalancamiento, ROA y ROE, y comprueba el producto de DuPont.
- **C3** · Calcula la mediana de los comparables, el precio implícito y el rango. ¿Está el precio dentro del rango?
- **C4** · Con el flujo libre de 150, g = 2% y r = 10%, calcula el valor de la empresa y el valor por acción. Repite con r = 11% y r = 9%.
- **C5** · Calcula el margen de seguridad del precio de 24 frente al precio implícito por mediana y frente al valor por flujo descontado con r = 10%.
- **C6** · Calcula la cobertura de intereses y explica en una frase qué dice del riesgo.
- **C7** · Si compras a 24 y un año después vale 27, calcula el rendimiento nominal y el real con inflación de 4.5%.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: rentabilidad, múltiplos, flujo
descontado, margen de seguridad y diversificación. De una en una,
esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 34

Técnica Feynman (sábado): ¿cara o barata?

Código: S5-D34 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 33 (1 día), 31 (3 días), 27 (7 días), 20 (14 días), 4 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **qué significa que una acción esté "cara" o "barata" y por qué nadie lo sabe con certeza**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Que el precio solo se entiende frente a lo que el negocio produce; el P/U y por qué se compara; el flujo descontado en una frase; por qué la valuación es un rango y no un número; el margen de seguridad; y un ejemplo con números (por ejemplo, la taquería de 900,000 pesos).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S5-D34-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que una valuación es un rango con supuestos y que el margen de seguridad protege contra errores.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte qué significa
que una acción esté cara o barata. Interrúmpeme con un "¿y por qué?"
cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me
des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 35

Revisión y puerta de la semana 5 (domingo)

Código: S5-D35 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 34 (1 día), 32 (3 días), 28 (7 días), 21 (14 días), 5 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El ROA mide qué produce todo lo que posee la empresa; el ROE, qué produce el capital de los dueños.
2. El ROE es margen × rotación × apalancamiento: un ROE alto puede venir solo de deuda.
3. La UPA y el P/U comparan el precio con lo que el negocio produce, y solo tienen sentido frente a comparables.
4. El P/U engaña con utilidades extraordinarias, negocios cíclicos y deuda alta.
5. Un flujo descontado suma los flujos futuros traídos a hoy; el valor terminal pesa mucho.
6. La tasa de descuento y el crecimiento final mueven el valor: una tabla de sensibilidad lo muestra.
7. Una valuación honesta es un rango que combina varios métodos y escenarios.
8. El margen de seguridad protege contra tu propio error y se mide también frente al caso pesimista.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 5

Pasas a la semana 6 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 6 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 6

La semana 6 trata de riesgo: cuánto puedes perder y cuánto debes comprar. Verás drawdown, tamaño de posición, esperanza matemática, rachas perdedoras y abrirás tu cuenta demo de práctica. Antes de empezar, escribe cuánto dinero de 100,000 pesos estarías dispuesto a perder en una sola operación sin dormir mal; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 5

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 29

Código	Respuesta
S5-D29-P1	La que usa más deuda tiene mayor ROE (la misma utilidad sobre menos capital) y también es más riesgosa
S5-D29-E1	ROA: 60 / 800 = 7.5%. ROE: 60 / 400 = 15%. Apalancamiento: 800 / 400 = 2.0
S5-D29-E2	A: ROA 8% × 1.5 = 12%; ROE 12% × 1.6 = 19.2%. B: ROA 4% × 3.0 = 12%; ROE 12% × 1.2 = 14.4%. Mismo ROA; A tiene mayor ROE por más apalancamiento
S5-D29-E3	Apalancamiento: 1,200 / 900 = 1.33. ROE: 140 / 900 = 15.56% (contra 23.33% con 600 de capital)
S5-D29-E4	ROA: 20% / 4 = 5%. El negocio rinde poco por peso de activos; el ROE alto viene de la deuda
S5-D29-E5	Por ejemplo: ¿cuál es el ROA y cuánta deuda usa?; ¿es un resultado de un año o de varios?; ¿incluye utilidades extraordinarias o un capital muy pequeño?
S5-D29-R1	ROA = utilidad neta / activos; ROE = utilidad neta / capital
S5-D29-R2	Margen neto, rotación de activos y apalancamiento
S5-D29-R3	Porque puede venir de mucha deuda, que sube el riesgo, o de una utilidad única

Día 30

Código	Respuesta
S5-D30-P1	No necesariamente: dependen de su UPA, crecimiento y deuda. Necesitas utilidad, acciones emitidas, deuda y comparables
S5-D30-E1	UPA 40; P/U 15; rendimiento por utilidad 40 / 600 = 6.67%
S5-D30-E2	P/U 480 / 40 = 12; rendimiento 40 / 480 = 8.33%
S5-D30-E3	Mediana: (12 + 14) / 2 = 13. Implícito: 40 × 13 = 520. Rango: 400 a 720. El precio de 480 está 7.7% por debajo de 520
S5-D30-E4	30 × 13 = 390; respecto de 480, cae 18.75%
S5-D30-E5	Utilidad recurrente 300,000; UPA 15; P/U 600 / 15 = 40. Con el P/U de 15 la acción parecía normal; con la utilidad recurrente es mucho más cara
S5-D30-R1	Que pagas 15 años de la utilidad actual
S5-D30-R2	Porque la estimación depende de supuestos inciertos; un rango muestra esa incertidumbre
S5-D30-R3	Utilidades extraordinarias, negocios cíclicos, deuda alta o utilidad cercana a cero

Día 31

Código	Respuesta
S5-D31-P1	Hoy, porque puedes invertirlos. 1,000 / 1.08^3 = 793.83
S5-D31-E1	793.83
S5-D31-E2	45.45 + 45.45 + 45.08 = 135.99
S5-D31-E3	Valor terminal: 60 × 1.03 / 0.07 = 882.86; presente: 882.86 / 1.331 = 663.30
S5-D31-E4	11.33 / 13.26 − 1 = −14.6%
S5-D31-E5	Por ejemplo: usaron tasas y crecimientos distintos; el valor terminal pesa más de 70% y es muy sensible; y ninguna de las dos cifras es un dato, sino un supuesto razonable
S5-D31-R1	Porque hoy puedes invertirlo y ganar un rendimiento, y porque el futuro es incierto
S5-D31-R2	El valor de la empresa después del último año proyectado; pesa mucho porque casi todo el valor está en el futuro lejano
S5-D31-R3	Porque una parte del valor de la empresa pertenece a quienes le prestaron

Día 32

Código	Respuesta
S5-D32-P1	Margen: 1 − 70 / 100 = 30%. Con el valor real a 70, el margen sería 0%
S5-D32-E1	1 − 70 / 100 = 30%
S5-D32-E2	Valor esperado: 15 + 45 + 24 = 84. Margen: 1 − 70 / 84 = 16.7%
S5-D32-E3	Valor real: 80. El precio de 90 queda 12.5% por encima del valor real
S5-D32-E4	Margen mínimo de 30%; precio máximo: 100 × 0.70 = 70
S5-D32-E5	Una buena nota incluye: rango de valor, caso pesimista con su margen, el supuesto que más pesa y qué dato nuevo cambiaría tu opinión
S5-D32-R1	1 − precio / valor estimado
S5-D32-R2	Porque es el escenario cuya pérdida no quieres vivir; un margen cómodo en casos centrales no te protege de él
S5-D32-R3	Una acción barata por una razón real y permanente: el negocio se deteriora

Día 33

Código	Respuesta
A1	ROE = margen neto × rotación de activos × apalancamiento
A2	Porque puede venir de mucha deuda o de una utilidad única
A3	Precio / UPA; cuántos años de utilidad actual pagas
A4	Utilidad extraordinaria, negocio cíclico y deuda alta (también utilidad cercana a cero)
A5	El valor después del último año proyectado; suele pesar más de 70%
A6	1 − precio / valor estimado
A7	El libre resta la inversión en equipo
A8	Porque comparten la misma fuente de riesgo
A9	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1
A10	Porque muestra la incertidumbre y evita la falsa precisión
B1	ROE con DuPont, y ROA y apalancamiento para ver el efecto de la deuda
B2	UPA, P/U de los comparables y precio implícito con la mediana
B3	Una tabla de sensibilidad del flujo descontado
C1	UPA: 200 / 100 = 2.00. P/U: 24 / 2 = 12. Rendimiento por utilidad: 2 / 24 = 8.33%
C2	Margen: 200 / 2,000 = 10%. Rotación: 2,000 / 2,500 = 0.8. Apalancamiento: 2,500 / 1,000 = 2.5. ROA: 8%. ROE: 20%. Producto: 10% × 0.8 × 2.5 = 20%
C3	Mediana: (10 + 12) / 2 = 11. Implícito: 2 × 11 = 22. Rango: 16 a 28. El precio de 24 está dentro del rango, 9.1% por encima del implícito
C4	r = 10%: valor de la empresa 150 × 1.02 / 0.08 = 1,912.5; menos 500 = 1,412.5; por acción 14.13. r = 11%: 1,700; 1,200; 12.00. r = 9%: 2,185.7; 1,685.7; 16.86
C5	Frente a 22: 1 − 24 / 22 = −9.1%. Frente a 14.13: 1 − 24 / 14.125 = −69.9%. El precio queda por encima de ambos valores: no hay margen. Los métodos difieren porque el flujo libre (150) es menor que la utilidad (200)
C6	330 / 50 = 6.6 veces: los intereses están bien cubiertos, pero el apalancamiento de 2.5 sube el riesgo del ROE
C7	Nominal: 27 / 24 − 1 = 12.5%. Real: 1.125 / 1.045 − 1 = 7.66%

Día 34 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina que quieres comprar una taquería. Pide 900,000 pesos. Lo primero que preguntas es cuánto gana al año: si gana 60,000, tardarías 15 años en recuperar tu dinero; si gana 90,000, solo 10. Eso es el P/U: cuántos años de ganancias pagas. Pero 15 solo se entiende si lo comparas con otras taquerías parecidas: si las otras se venden a 12 o 18 años de ganancia, la tuya está en el rango normal. Otra forma de pensarlo es sumar todo el dinero que la taquería te dará en el futuro, pero recordando que un peso de mañana vale menos que uno de hoy; eso se llama flujo descontado, y cambia mucho si supones que el negocio crecerá 2% o 4%. Por eso nadie puede decir "vale exactamente 960": solo puede decir "entre 720 y 1,200, según estos supuestos". Y como puedes equivocarte, pagas menos de lo que crees que vale: ese colchón se llama margen de seguridad. Cara o barata, entonces, no es una etiqueta: es una comparación entre el precio y un rango de valor que tú mismo estimas.*

SEMANA 6

Riesgo: cuánto puedes perder y cuánto debes comprar

Esta semana cambia la pregunta. Hasta ahora preguntabas cuánto puede ganar una inversión; ahora preguntas cuánto puedes perder y qué tamaño de posición tiene sentido si te equivocas. Aprenderás a medir una caída, a calcular el tamaño de una posición, a evaluar si un método gana en promedio y a sobrevivir a las rachas perdedoras. Al final de la semana abrirás una cuenta demo, que usarás en las semanas siguientes.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular una caída máxima y la ganancia necesaria para recuperarla.
2. Calcular cuántas acciones comprar para arriesgar un porcentaje fijo de tu capital.
3. Calcular la esperanza matemática de un método en múltiplos de riesgo (R).
4. Estimar qué tan probables son las rachas de pérdidas y cuántas necesitas para perder la mitad del capital.
5. Abrir una cuenta demo y operarla sin apalancamiento, con reglas escritas.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
36 (lunes)	Riesgo y caída máxima	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
37 (martes)	Tamaño de posición	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
38 (miércoles)	Esperanza matemática y múltiplos de R	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
39 (jueves)	Rachas, ruina y apertura de tu cuenta demo	Lección, ejercicios, práctica e IA	90 min
40 (viernes)	Repaso mezclado: un método, un tamaño, una racha	Preguntas y caso integrador	90 min
41 (sábado)	Feynman: por qué el tamaño importa más que la idea	Explicas con tus palabras	90 min
42 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 7	90 min

Una regla de esta semana. Todo lo que calcules aquí es gestión de riesgo, no una promesa de resultados. Una regla de riesgo no evita perder: evita que una pérdida te saque del juego.

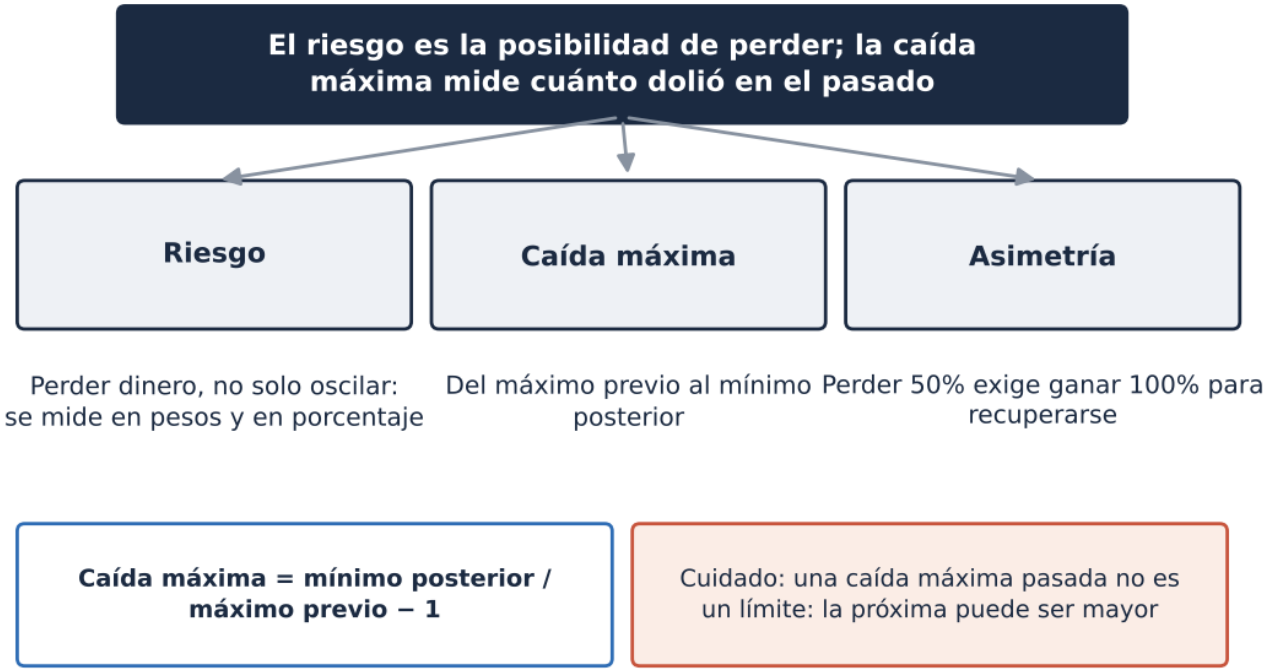
DÍA 36

Riesgo y caída máxima

Código: S6-D36 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 35 (1 día), 33 (3 días), 29 (7 días), 22 (14 días), 6 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 36

Qué debes dominar: calcular la caída máxima de una serie y la ganancia necesaria para recuperarla.

Qué debes comprender: por qué el riesgo es perder dinero y no solo que el precio oscile, y por qué las caídas pesan más que las subidas.

Qué debes reconocer: una caída máxima pasada que subestima la próxima.

1 · Pregunta inicial

S6-D36-P1 · Pregunta inicial: Tu portafolio cae 50%. ¿Qué ganancia necesitas para volver al punto de partida: 50%, 75% o 100%? Anota tu apuesta y tu confianza.

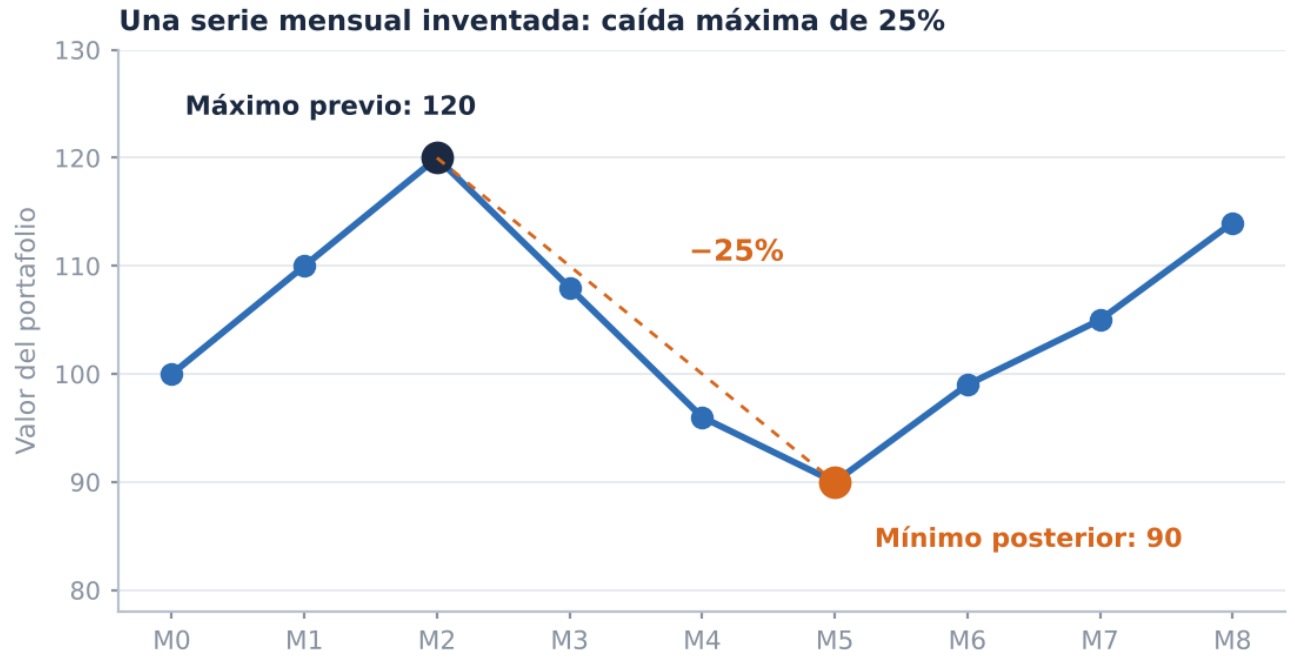
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) definir riesgo como posibilidad de pérdida, (2) calcular la caída máxima de una serie, (3) calcular la ganancia necesaria para recuperar una pérdida y (4) explicar por qué una caída pasada no es un límite.

3 · Lección: la pérdida que no se ve venir

Capa 1 · Intuición. Subir una escalera de diez peldaños cuesta diez esfuerzos; caerse de ella cuesta un solo golpe. Con el dinero pasa algo parecido: una pérdida grande toma una fracción del tiempo que tomó construir lo perdido, y recuperarla exige más esfuerzo del que parece. Por eso el primer trabajo de un inversionista es no perder más de lo que puede recuperar.

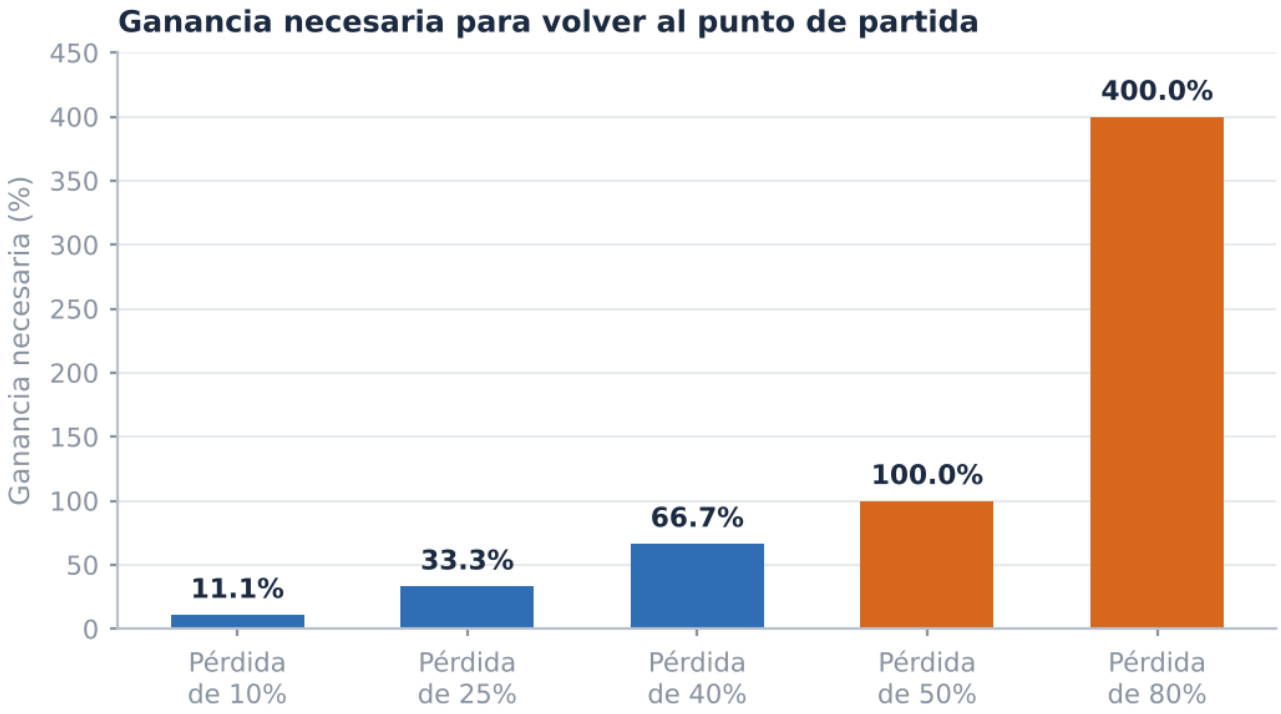
Capa 2 · Mecanismo. El **riesgo**, en este libro, es la posibilidad de perder dinero. La volatilidad (día 17) es una forma de medirlo, pero no la única ni la más intuitiva. Otra medida muy usada es la **caída máxima** (*drawdown*): la mayor baja desde un máximo hasta el mínimo que le sigue, en porcentaje.



Caída máxima de una serie mensual inventada

En la serie de la figura, el valor sube de 100 a 120, baja a 90 y luego se recupera hasta 114. El máximo previo es 120 y el mínimo posterior es 90, así que la caída máxima es 90 / 120 − 1 = −25%.

Asimetría de las pérdidas. Si pierdes 25%, te queda 75 de cada 100, y para volver a 100 necesitas multiplicar por 100 / 75, es decir ganar 33.3%. La ganancia se calcula sobre una base más pequeña.



Ganancia necesaria para recuperar cada pérdida

Perder 10% exige ganar 11.1%; 25%, ganar 33.3%; 40%, ganar 66.7%; 50%, ganar 100%; y 80%, ganar 400%. La relación crece de forma acelerada: por eso evitar pérdidas profundas vale más que perseguir ganancias grandes.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Caída máxima} = (\text{mínimo posterior}) / (\text{máximo previo}) - 1$$

$$\text{Ganancia para recuperar} = \frac{\text{pérdida}}{1 - \text{pérdida}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un portafolio de 250,000 pesos baja 18%.

1. Valor después de la caída: 250,000 × (1 − 0.18) = 205,000.
2. Pérdida en pesos: 250,000 − 205,000 = 45,000.
3. Ganancia necesaria: 0.18 / 0.82 = 21.95%.
4. Comprobación: 205,000 × 1.2195 = 250,000.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la caída máxima como medida. Solo mira el pasado: la próxima caída puede ser mayor que cualquiera observada. Depende de la ventana que elijas: tres años tranquilos dan una caída pequeña que no habla de una crisis. Y no dice cuánto tardó la recuperación, que a veces importa más que la profundidad.

Error común 1 · Creer que una caída de 20% se recupera con una subida de 20%. Cómo detectarlo: calcula con la fórmula; 20% exige 25%.

Error común 2 · Medir riesgo solo como volatilidad. Cómo detectarlo: pregunta cuánto podrías perder en pesos y cuánto tardarías en recuperarlo.

Error común 3 · Usar una ventana corta. Cómo detectarlo: revisa si el periodo incluye una caída fuerte del mercado.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Riesgo	Posibilidad de perder dinero
Caída máxima	Mayor baja entre un máximo y el mínimo posterior
Recuperación	Tiempo o ganancia necesaria para volver al máximo previo
Asimetría de pérdidas	Perder una fracción exige ganar una fracción mayor
Ventana	Periodo con el que se mide una estadística

Profundiza (opcional). Algunas series tardan años en recuperar su máximo previo, y ese tiempo en el agua es parte del riesgo que se siente. Cuando evalúes un método (día 38), mira su caída máxima y su tiempo de recuperación, no solo su rendimiento.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D36-P1. La respuesta es 100%. Anota si tu intuición fue 50% y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D36-E1** · Serie: 100, 105, 112, 98, 90, 95, 104. Encuentra el máximo previo, el mínimo posterior y la caída máxima. ¿Cuánto debe ganar la serie desde el mínimo para volver al máximo?
- **S6-D36-E2** · Calcula la ganancia necesaria para recuperar pérdidas de 20%, 30% y 60%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D36-E3** · Un portafolio de 250,000 pesos cae 18%. ¿Cuánto vale y qué ganancia necesita para recuperarse?
- **S6-D36-E4** · Dos portafolios: A tuvo una caída máxima de 30% y B de 15%. ¿Qué ganancia necesita cada uno para recuperarse?

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D36-E5** · Alguien dice: "en los últimos tres años mi caída máxima fue solo de 12%, así que es muy seguro". Escribe tres frases que maticen esa afirmación.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de un activo en el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo de la tabla y la serie de niveles que muestre la ficha o la gráfica, con el horizonte más largo disponible
Dato que observas	Un máximo y el mínimo posterior, con fecha de cada uno; si la ficha no muestra esos datos, anota "sin dato" y usa la fuente de datos que el sitio indique
Cálculo que reproduces a mano	Caída máxima y ganancia necesaria para recuperarla
Evidencia que guardas	Los dos niveles con fecha, hora de consulta y fuente, tu cálculo y una frase sobre qué ventana usaste

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de riesgo. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso una serie de valores y mi cálculo de
la caída máxima y de la ganancia para recuperarla.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si usé el máximo previo y el mínimo posterior correctos.
Serie y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D36-R1** · ¿Cómo se calcula la caída máxima?
- **S6-D36-R2** · ¿Por qué perder 50% exige ganar 100%?
- **S6-D36-R3** · ¿Por qué una caída máxima pasada no es un límite?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué ganancia se necesita para recuperar una pérdida de 25%?
- ¿Qué limitaciones tiene la caída máxima como medida de riesgo?
- ¿Por qué evitar pérdidas profundas vale más que perseguir ganancias grandes?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 37

Tamaño de la posición

Código: S6-D37 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modos C y D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 36 (1 día), 34 (3 días), 30 (7 días), 23 (14 días), 7 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 37

Qué debes dominar: calcular cuántas acciones comprar a partir de una pérdida máxima en pesos.

Qué debes comprender: por qué el riesgo se fija antes de entrar y por qué el tamaño depende de la distancia a la invalidación.

Qué debes reconocer: cuándo una posición es demasiado grande para tu capital y cuándo tu "pérdida máxima" no es tan máxima.

1 · Pregunta inicial

S6-D37-P1 · Pregunta inicial: Tienes 200,000 pesos y compras una acción a 104. Decides salir si baja a 98. ¿Cuántas acciones compras? Escribe cómo decidiste ese número.

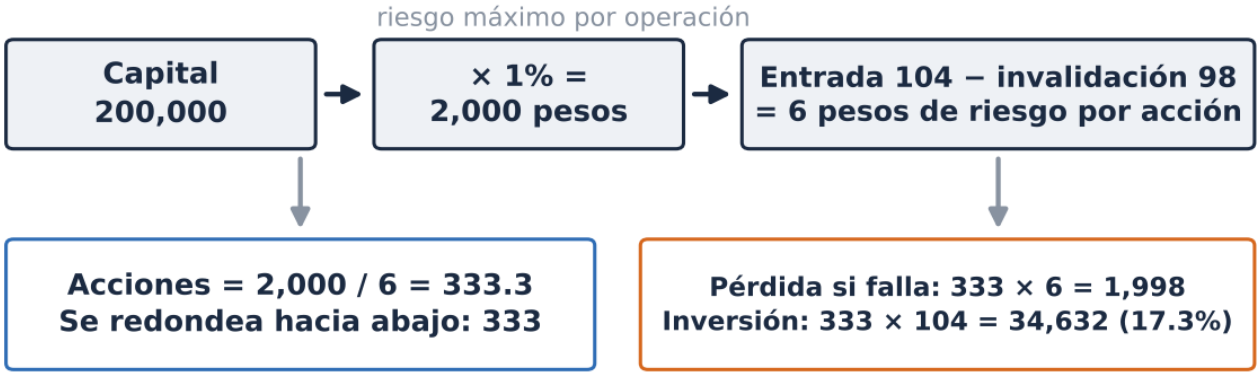
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) fijar una pérdida máxima por operación como porcentaje de tu capital, (2) calcular el tamaño de posición que la respeta y (3) explicar por qué una racha de pérdidas pesa distinto según el riesgo por operación.

3 · Lección: el tamaño de la posición es una decisión de riesgo

Capa 1 · Intuición. Un conductor prudente no decide a qué velocidad va mirando lo bonita que está la carretera, sino pensando en cuánto necesitaría frenar si algo sale mal. En un mercado pasa lo mismo: antes de preguntar cuánto puedo ganar, pregunta cuánto estoy dispuesto a perder si me equivoco. Todas las demás decisiones se acomodan alrededor de esa respuesta.

Capa 2 · Mecanismo. El método tiene tres pasos. Primero, decide qué porcentaje de tu capital aceptas perder en una sola operación; una referencia habitual para quien empieza es 1%, y es una regla de gestión, no una promesa de resultados. Segundo, define el precio en que tu idea queda invalidada (tu *invalidación*, como en la lectura de gráficas del día 50). Tercero, calcula cuántas acciones puedes comprar para que, si el precio toca esa invalidación, pierdas justo lo que decidiste.



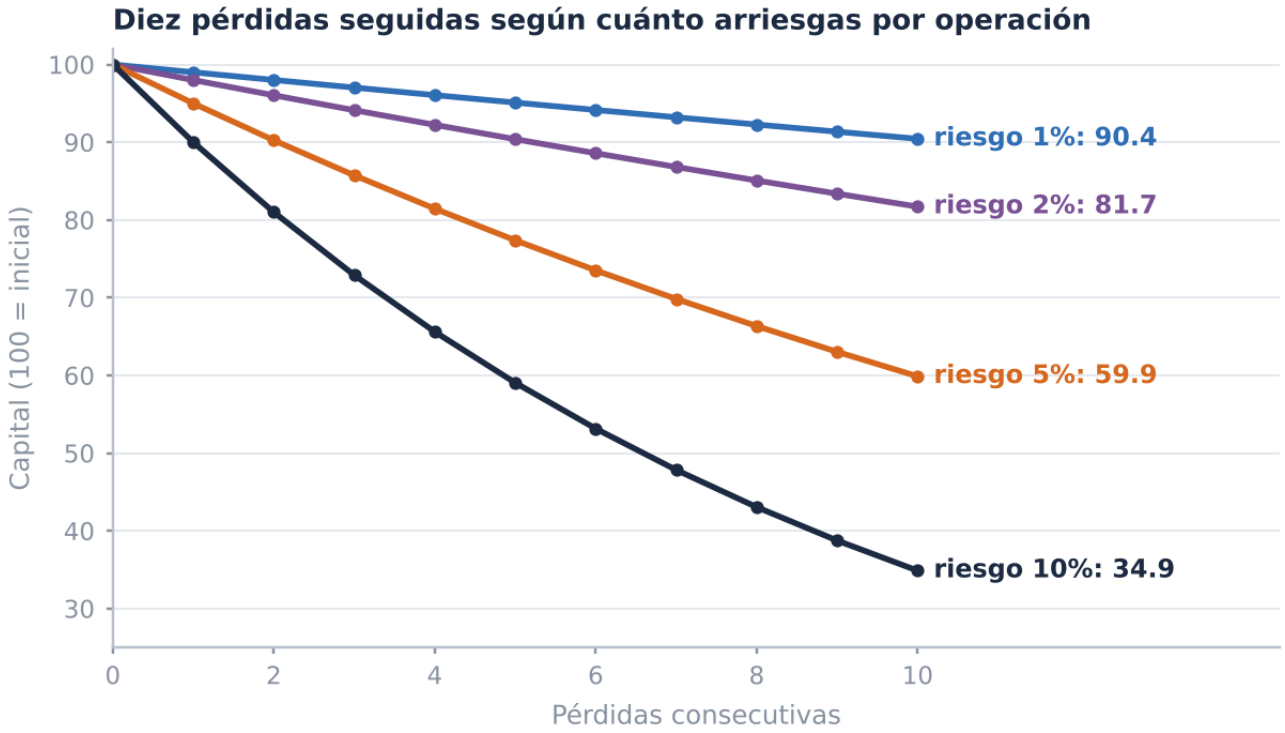
El tamaño de la posición sale de la pérdida que aceptas, no de cuánto "quieres" comprar.

Ejemplo ilustrativo con una empresa inventada.

Cómo se calcula el tamaño de una posición

Observa que el tamaño no depende de cuánto "te gusta" la acción ni de cuánto dinero tienes disponible: depende de la distancia entre entrada e invalidación. Si la invalidación está lejos, compras menos acciones; si está cerca, más. Con 200,000 pesos, 1% son 2,000 pesos; la distancia es 104 − 98 = 6 pesos por acción, así que compras 2,000 / 6 = 333.3, que redondeas hacia abajo para no pasarte: 333 acciones. Si el precio llega a 98, pierdes 333 × 6 = 1,998 pesos. Esa posición cuesta 333 × 104 = 34,632 pesos, el 17.3% de tu capital: es grande en inversión, pero pequeña en riesgo.

Por qué un porcentaje fijo y pequeño. Una racha de pérdidas es normal, incluso en un método razonable. La figura compara qué le pasa a tu capital después de diez pérdidas seguidas según cuánto arriesgas por operación.



Diez pérdidas seguidas con distintos riesgos por operación

Con 1% por operación, tu capital baja a 90.4: incómodo, recuperable. Con 10%, queda en 34.9: necesitas casi triplicarlo para volver (ganar 186.8%, según la fórmula del día 36).

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Acciones} = \frac{\text{capital} \times \text{porcentaje de riesgo}}{\text{precio de entrada - precio de invalidación}}$$

El resultado siempre se redondea hacia abajo.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 150,000 pesos. Riesgo por operación 1%. Entrada 80, invalidación 74.

1. Pérdida máxima aceptada: 150,000 × 1% = 1,500 pesos.
2. Riesgo por acción: 80 − 74 = 6 pesos.
3. Acciones: 1,500 / 6 = 250 (exacto, no hay que redondear).
4. Inversión: 250 × 80 = 20,000 pesos, el 13.3% del capital.
5. Si el precio toca 74: pérdida de 250 × 6 = 1,500 pesos, que es el 1% planeado.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el cálculo de tamaño. El método supone que sales exactamente en tu invalidación. Con una brecha (día 3) sales más abajo y pierdes más de lo planeado. También falla si tienes varias posiciones que se mueven juntas: dos acciones del mismo sector con 1% de riesgo cada una se comportan, en un mal día, como una sola con 2% o más. Y falla si el precio de invalidación no tiene ninguna lógica y solo lo eliges para que el número te salga cómodo.

Error común 1 · Elegir las acciones primero y la invalidación después. Compras lo que "te alcanza" y luego pones la salida donde duele menos. Cómo detectarlo: si tu invalidación cambió después de calcular el tamaño, estás trabajando al revés.

Error común 2 · Pensar "si baja, compro más para promediar". Aumentas el tamaño justo cuando tu idea está siendo contradicha. Cómo detectarlo: pregunta si compraría lo mismo a este precio si hoy no tuviera nada.

Error común 3 · Confundir inversión con riesgo. Invertir 17.3% del capital no es arriesgar 17.3%. El riesgo es lo que pierdes si tu invalidación se cumple.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Riesgo por operación	Pérdida máxima en pesos que aceptas si tu idea falla
Invalidación	Precio en el que tu hipótesis queda equivocada
Tamaño de posición	Número de acciones que compras
Brecha	Salto de precio que se salta tu salida
Correlación	Qué tanto dos activos se mueven en la misma dirección

Profundiza (opcional). Algunos inversionistas ajustan el tamaño según la volatilidad: compran menos de lo que se mueve mucho. Es el mismo principio (riesgo en pesos constante), con otra medida de distancia. Lo retomarás en el libro de sistemas.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D37-P1. El método da 333 acciones con 1% de riesgo. Anota cómo decidiste tu número y qué cambió.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D37-E1** · Capital 150,000, riesgo 2%, entrada 80, invalidación 74. ¿Cuántas acciones compras, cuánto inviertes y cuánto pierdes si se cumple la invalidación?
- **S6-D37-E2** · Capital 500,000, riesgo 1%, entrada 40, invalidación 36. ¿Cuántas acciones compras y qué porcentaje del capital inviertes?

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D37-E3** · Capital 300,000, riesgo 0.5%, entrada 250, invalidación 235. ¿Cuántas acciones compras y qué porcentaje de tu capital inviertes?
- **S6-D37-E4** · Con el capital de E1 y 1% de riesgo, ¿cuántas acciones comprarías si la invalidación estuviera en 70 en vez de 74? ¿Por qué cambia el número?

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D37-E5** · Usa el ejemplo de la lección (333 acciones, entrada 104, invalidación 98). Una noticia hace que el precio abra en 90. ¿Cuánto pierdes realmente y qué porcentaje del capital de 200,000 es? ¿Qué le agregarías a tu regla?

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario económico y reportes de resultados en Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Los próximos siete días; una empresa con reporte próximo
Dato que observas	Fecha y momento del reporte (antes o después del cierre) y los eventos de importancia alta de esa semana
Cálculo que reproduces a mano	Para una acción de esa empresa con precio y invalidación que elijas: el tamaño con 1% de riesgo y la pérdida real si el precio abre 8% por debajo de tu invalidación
Evidencia que guardas	La fecha del reporte con su fuente, tus dos cálculos y una frase sobre si mantendrías la posición durante el reporte

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de riesgo. No me des el resultado antes
de revisar el mío. Te paso mi capital, mi porcentaje de riesgo, mi
entrada y mi invalidación, y mi cálculo del tamaño de posición.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si redondeé en la dirección correcta y por qué.
Datos y cálculo: [pega aquí]
```

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Mi regla es arriesgar 1% por operación.
No me digas qué comprar. Dame las dos mejores objeciones a que esa regla
me protege y un escenario concreto donde pierda mucho más que 1%.
Mi regla y mi capital: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D37-R1** · ¿Cómo se calcula el número de acciones a partir del riesgo?
- **S6-D37-R2** · ¿Qué diferencia hay entre inversión y riesgo en una posición?
- **S6-D37-R3** · Nombra dos situaciones en que tu pérdida real supera la planeada.

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué diferencia hay entre inversión y riesgo en una posición?
- ¿Por qué una invalidación cercana permite comprar más acciones?
- ¿Por qué se redondea hacia abajo el número de acciones?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

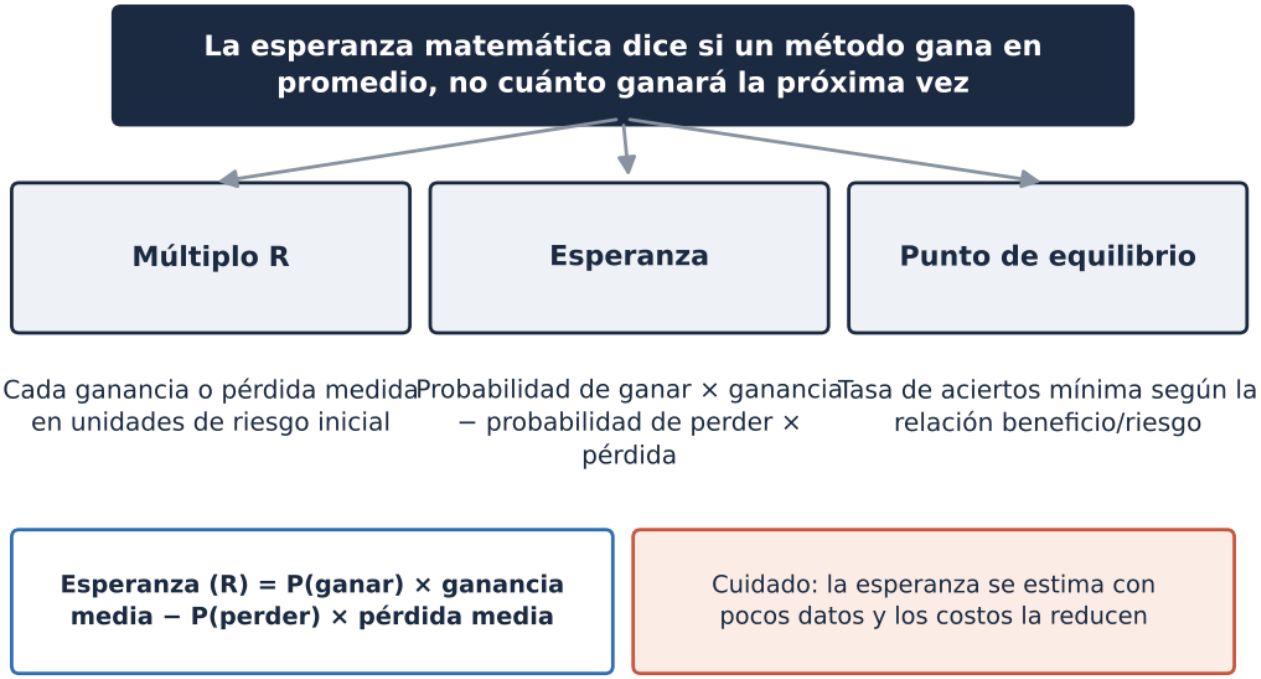
DÍA 38

Esperanza matemática y múltiplos de R

Código: S6-D38 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 37 (1 día), 35 (3 días), 31 (7 días), 24 (14 días), 8 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 38

Qué debes dominar: medir ganancias y pérdidas en múltiplos de R y calcular la esperanza de un método.

Qué debes comprender: por qué la tasa de aciertos sola no dice si un método es bueno.

Qué debes reconocer: un método con muchos aciertos que pierde dinero en promedio.

1 · Pregunta inicial

S6-D38-P1 · Pregunta inicial: Un método gana 60% de las veces. Otro gana solo 40%. ¿Cuál preferirías? ¿Qué más necesitas saber?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) definir un múltiplo R, (2) calcular la esperanza de un método, (3) calcular la tasa de aciertos de equilibrio y (4) incluir costos en el cálculo.

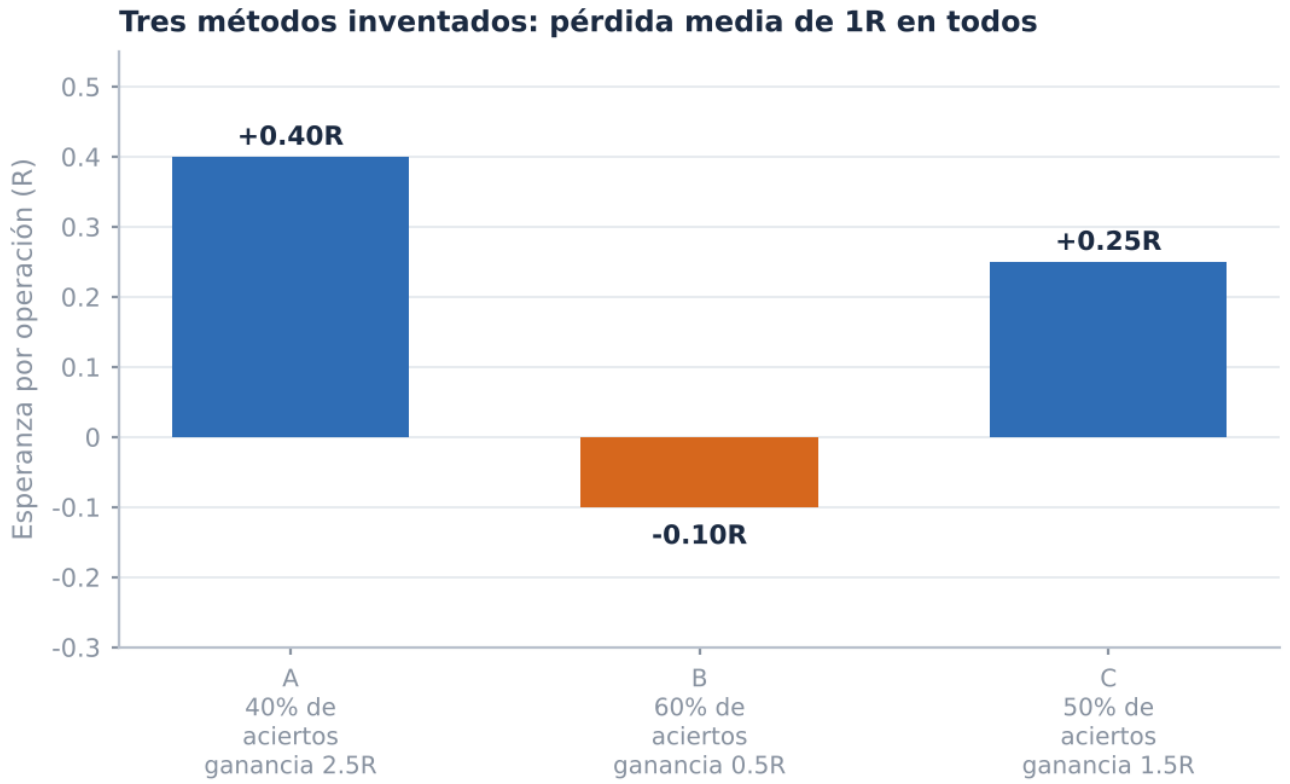
3 · Lección: ganar seguido no es ganar dinero

Capa 1 · Intuición. Imagina un juego donde ganas 1 peso con 90% de probabilidad, pero cuando pierdes, pierdes 20. Ganarás casi siempre y aun así perderás dinero: $0.9 \times 1 - 0.1 \times 20 = -1.1$ por jugada. Lo que importa es cuánto ganas cuando ganas y cuánto pierdes cuando pierdes, junto con qué tan seguido ocurre cada cosa.

Capa 2 · Mecanismo. Para comparar métodos con distintos tamaños se mide cada resultado en **múltiplos de R**, donde 1R es lo que arriesgaste al entrar (el riesgo en pesos del día 37). Si arriesgas 1,000 pesos y ganas 2,500, ganaste 2.5R; si pierdes lo planeado, pierdes 1R.

La **esperanza** de un método es el resultado promedio por operación:

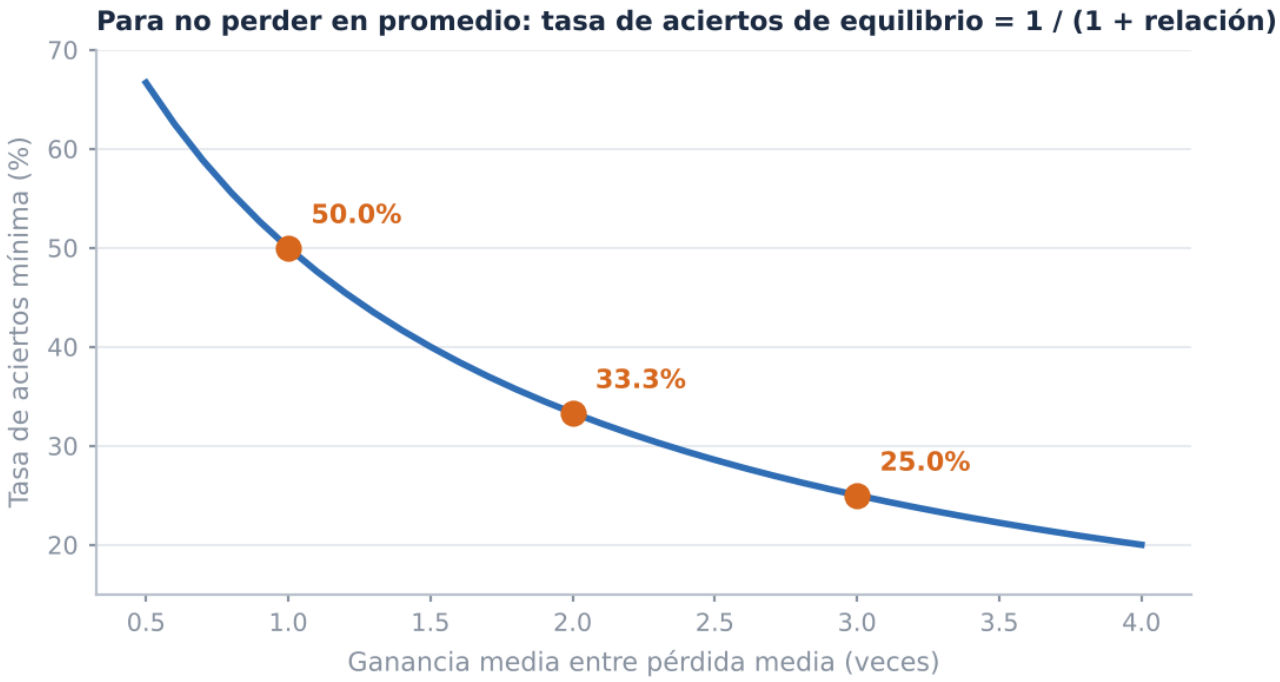
Esperanza = (tasa de aciertos × ganancia media) − (tasa de pérdidas × pérdida media), todo en R.



Esperanza de tres métodos

El método A gana 40% de las veces, pero gana 2.5R cuando gana: 0.4 × 2.5 − 0.6 × 1 = +0.40R por operación. El B gana 60% con ganancias de 0.5R: 0.6 × 0.5 − 0.4 × 1 = −0.10R, y pierde dinero pese a ganar más seguido. El C gana 50% con 1.5R: +0.25R.

Punto de equilibrio. La tasa de aciertos mínima para no perder en promedio es 1 / (1 + relación), donde la relación es ganancia media entre pérdida media.



Tasa de aciertos de equilibrio

Con una relación de 1 hace falta ganar 50%; con 2, basta 33.3%; con 3, 25%. Cuanto mayor es lo que ganas respecto de lo que pierdes, menos aciertos necesitas.

Los costos reducen la esperanza. Si cada operación cuesta 0.1R entre comisiones y diferencia de precios, la esperanza del método A baja a 0.40 − 0.10 = +0.30R. Un método con una esperanza pequeña puede volverse negativo con costos.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Esperanza} = p \times G - (1 - p) \times P$$

$$\text{Tasa de equilibrio} = \frac{1}{1 + G/P}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un método gana 45% de las veces con ganancia media de 2R y pierde 55% con pérdida media de 1R. Costo de 0.1R por operación. Arriesgas 1,000 pesos por operación.

1. Esperanza bruta: $0.45 \times 2 - 0.55 \times 1 = 0.90 - 0.55 = +0.35$R.
2. Esperanza neta: $0.35 - 0.10 = +0.25$R.
3. En pesos por operación: $0.25 \times 1{,}000 = 250$.
4. En 40 operaciones, esperanza total: $40 \times 250 = 10{,}000$ pesos. Es un promedio: el resultado real variará mucho.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la esperanza. Se estima con datos pasados y pocas operaciones: una esperanza de +0.3R medida en 20 operaciones puede ser pura suerte. Los métodos cambian cuando el mercado cambia. Y una esperanza positiva no dice cuán larga puede ser una racha mala, tema del día 39.

Error común 1 · Presumir la tasa de aciertos. Cómo detectarlo: pregunta cuánto gana cuando gana y cuánto pierde cuando pierde.

Error común 2 · Olvidar los costos. Cómo detectarlo: réstalos por operación antes de concluir.

Error común 3 · Confundir esperanza con promesa. Cómo detectarlo: recuerda que es un promedio de muchas repeticiones, no una garantía de la próxima.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
R	Lo que arriesgas en una operación
Esperanza	Resultado promedio por operación, en R
Relación beneficio/riesgo	Ganancia media entre pérdida media
Tasa de aciertos	Porcentaje de operaciones ganadoras
Costo por operación	Comisiones y diferencia de precios por entrar y salir

Profundiza (opcional). Cuántas operaciones se necesitan para confiar en una esperanza es una pregunta de estadística; en el libro cuantitativo verás intervalos de confianza. Por ahora, la regla práctica es no creer en una esperanza medida con menos de unas cuantas decenas de operaciones.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D38-P1. Depende de la ganancia media y la pérdida media: sin ellas no se puede elegir. Anota qué preguntaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D38-E1** · Un método gana 45% con ganancia media de 2R y pierde 55% con 1R. Calcula la esperanza.
- **S6-D38-E2** · Calcula la tasa de aciertos de equilibrio con relaciones de 1.5 y de 4.

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D38-E3** · Un método gana 55% con ganancia media de 0.8R. ¿Cuál es su esperanza? ¿Y si cada operación cuesta 0.1R?
- **S6-D38-E4** · El método A (+0.40R) tiene un costo de 0.1R por operación y arriesgas 1,000 pesos por operación. ¿Cuál es la esperanza neta en pesos y el total esperado en 50 operaciones?

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D38-E5** · Un amigo dice: "gano 70% de mis operaciones". Escribe tres frases que expliquen por qué eso no basta para saber si gana dinero.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Weekly Review de Pulso de Mercado (viernes, 15:00)
Parámetros y horizonte	La edición de la semana pasada
Dato que observas	Dos movimientos de activos que la edición comente, con su magnitud y fecha
Cálculo que reproduces a mano	Para dos ejemplos de operación con 1R igual a 1% del capital de práctica, escribe cuánto sería 1R, y un resultado de +2R y de −1R en pesos
Evidencia que guardas	La edición con fecha, tus ejemplos y una frase que explique cómo medirías esa idea en R

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de gestión de riesgo. No me recomiendes
ningún método. Hazme tres preguntas, una por una, para comprobar que
entiendo por qué la tasa de aciertos no basta para evaluar un método.
Espera mi respuesta. Al final dime qué afirmaciones mías son hechos,
supuestos o no verificables.
Mi explicación inicial: [pega aquí lo que escribiste en S6-D38-P1]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D38-R1** · ¿Qué es 1R?
- **S6-D38-R2** · ¿Cómo se calcula la esperanza de un método?
- **S6-D38-R3** · ¿Por qué un método con 60% de aciertos puede perder dinero?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula la tasa de aciertos de equilibrio?
- ¿Qué efecto tienen los costos sobre la esperanza?
- ¿Por qué no basta con medir la tasa de aciertos?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

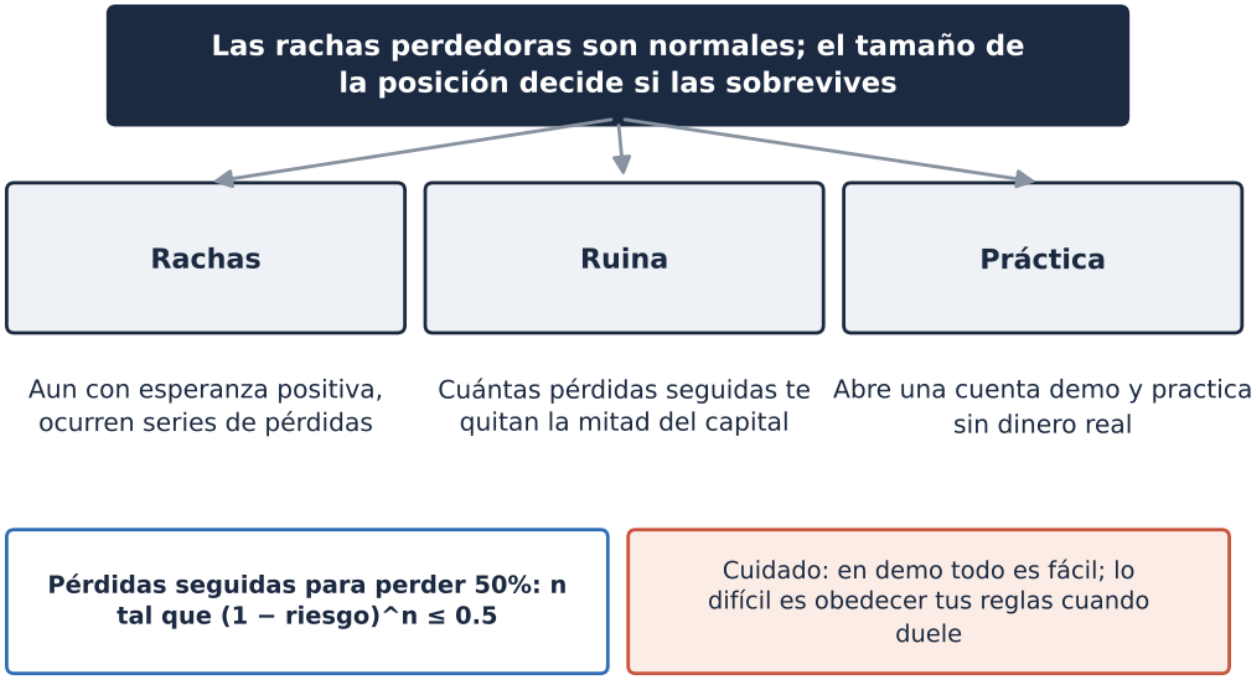
DÍA 39

Rachas, ruina y apertura de tu cuenta demo

Código: S6-D39 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 38 (1 día), 36 (3 días), 32 (7 días), 25 (14 días), 9 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 39

Qué debes dominar: calcular la probabilidad de una racha de pérdidas y cuántas pérdidas seguidas te quitan la mitad del capital.

Qué debes comprender: por qué el tamaño de la posición decide si sobrevives a una racha.

Qué debes reconocer: una regla de riesgo que no resistiría una mala racha normal.

1 · Pregunta inicial

S6-D39-P1 · Pregunta inicial: Un método gana 40% de las veces. En 100 operaciones, ¿qué tan probable crees que sea tener al menos una racha de 5 pérdidas seguidas: 20%, 50% u 80%?

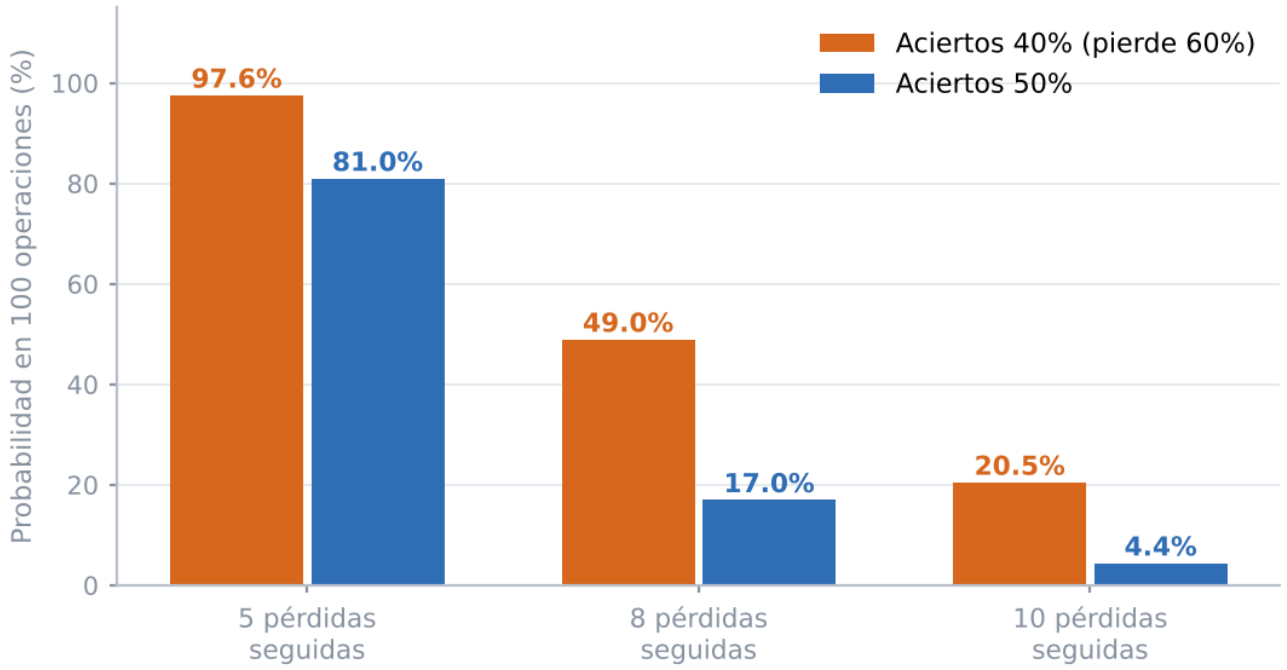
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la probabilidad de una racha de pérdidas, (2) calcular cuántas pérdidas seguidas te quitan la mitad del capital, (3) elegir un riesgo por operación que resista una mala racha y (4) abrir una cuenta demo con reglas escritas.

3 · Lección: la mala racha llegará

Capa 1 · Intuición. Si lanzas una moneda muchas veces, tarde o temprano saldrán cinco águilas seguidas. No es mala suerte extraña: es lo normal. En una serie larga de operaciones ocurre lo mismo con las pérdidas, aunque tu método sea bueno. La pregunta no es si llegará, sino si tu tamaño de posición te deja seguir en pie cuando llegue.

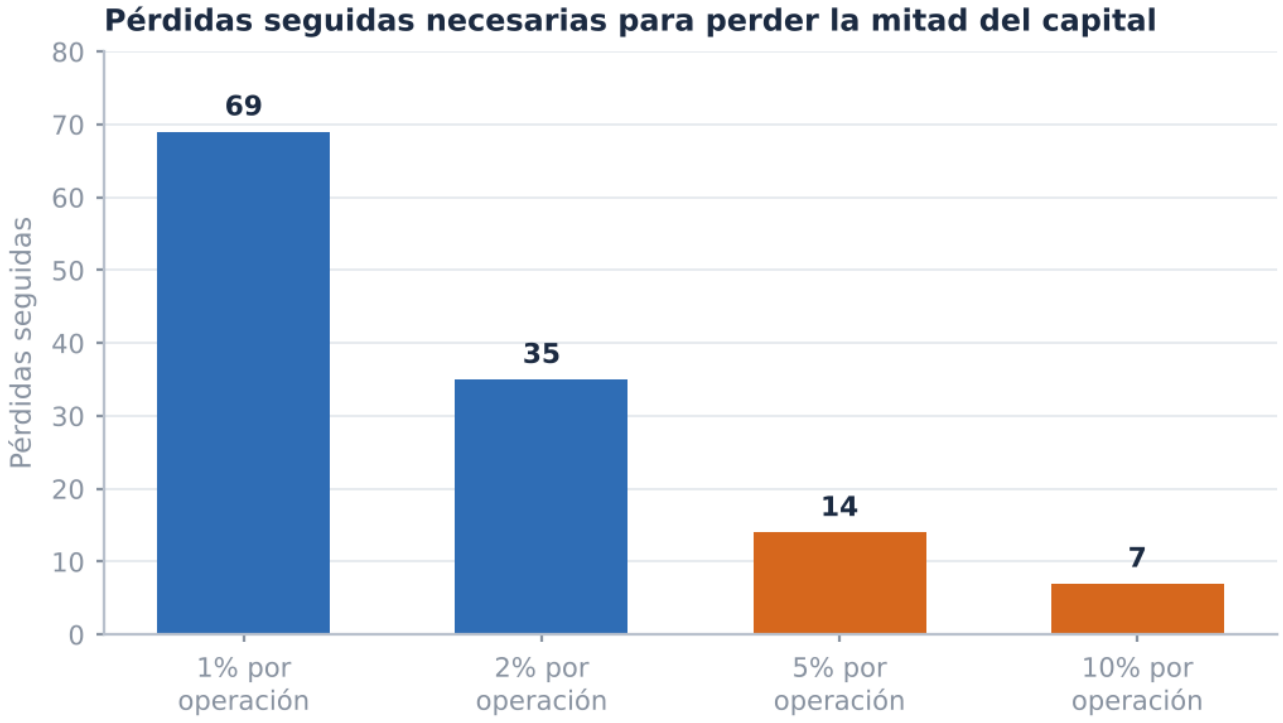
Capa 2 · Mecanismo. La probabilidad de perder cinco veces seguidas con una tasa de pérdidas de 60% es $0.6^5 = 7.8\%$ cada vez que empiezas una serie. Pero en 100 operaciones tienes muchas oportunidades para que empiece una racha.



Probabilidad de rachas perdedoras

Con 40% de aciertos, en 100 operaciones hay 97.6% de probabilidad de al menos una racha de 5 pérdidas, 49.0% de una de 8 y 20.5% de una de 10. Con 50% de aciertos, las probabilidades son 81.0%, 17.0% y 4.4%. Una racha de cinco pérdidas es casi segura; una de diez no es rara.

Cuántas pérdidas para perder la mitad. Con riesgo r por operación, el capital tras n pérdidas es $(1 - r)^n$. Se pierde la mitad cuando $(1 - r)^n \leq 0.5$.



Pérdidas seguidas para perder 50%

Con 1% por operación hacen falta 69 pérdidas seguidas; con 2%, 35; con 5%, 14; con 10%, solo 7. Con 10% por operación, una racha de siete pérdidas te quita la mitad del capital, y es todavía más probable que las rachas de ocho de la figura (de 17% a 49% en 100 operaciones). Con 1%, la misma racha cuesta 6.8% del capital.

Tu cuenta demo. Una cuenta demo (o de práctica) te permite operar con dinero ficticio en mercados reales. Su valor está en practicar las reglas de esta semana sin que cada error cueste dinero.



Pasos para practicar en demo

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Capital tras n pérdidas} = (1 - r)^n$$

$$n \geq (\ln 0.5) / (\ln (1 - r))$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Riesgo de 3% por operación.

1. Capital tras 8 pérdidas: 0.97^8 = 78.4% (pierdes 21.6%).
2. Pérdidas para llegar a 50%: ln 0.5 / ln 0.97 = 22.76, es decir 23 pérdidas seguidas.
3. Ganancia necesaria tras las 8 pérdidas: 0.216 / 0.784 = 27.6%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo fallan estos cálculos. Suponen que cada operación es independiente y que la tasa de aciertos es estable, y en los mercados las rachas se agrupan: cuando el entorno cambia, muchas operaciones fallan juntas. Con varias posiciones correlacionadas, "diez pérdidas seguidas" pueden ocurrir en una sola semana. Y la demo no prueba tu temperamento: perder dinero ficticio no duele como perder el tuyo.

Error común 1 · Creer que una racha de cinco pérdidas indica que el método dejó de funcionar. Cómo detectarlo: compara con la probabilidad de la racha antes de abandonar o cambiar el método.

Error común 2 · Subir el riesgo para recuperar. Cómo detectarlo: si aumentas el tamaño después de perder, estás rompiendo tu regla 4.

Error común 3 · Usar apalancamiento en la demo "porque es ficticio". Cómo detectarlo: pregúntate si lo usarías con tu dinero; si no, no lo uses en la práctica.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Racha	Serie de resultados iguales seguidos
Ruina	Pérdida de una parte del capital que impide continuar
Cuenta demo	Cuenta con dinero ficticio en mercados reales
Apalancamiento	Operar con dinero prestado para aumentar la exposición
Independencia	Que un resultado no cambia la probabilidad del siguiente

Profundiza (opcional). Con rachas más largas que las supuestas, entran en juego los límites de pérdida mensuales: dejar de operar si pierdes cierto porcentaje en un mes. Es una regla que aprenderás a escribir en la semana 7, dentro de tu política de riesgo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S6-D39-P1. La respuesta es 97.6% (casi segura). Anota si tu apuesta fue 20% o 50%.

Tu cuenta demo: paso a paso

Hoy abres tu cuenta de práctica. Este libro no recomienda una plataforma; sirve cualquiera que ofrezca una cuenta demo en mercados reales y cuyas condiciones entiendas. Como ejemplo, al 16 de octubre de 2026 el sitio de eToro describe una cuenta virtual gratuita con 100,000 dólares en fondos virtuales, a la que se accede abriendo una cuenta y eligiendo la opción de portafolio virtual (fuente: etoro.com/trading/demo-account, consultada el 16 de octubre de 2026). La disponibilidad y los requisitos dependen de tu país y pueden cambiar: léelos en el sitio.

1. **Elige la plataforma** y confirma en su sitio que ofrece cuenta demo y que opera para residentes de México.
2. **Abre la cuenta.** Es posible que te pidan datos personales o verificar tu identidad: entrégalos solo en el sitio oficial, nunca por mensajes o enlaces que no abriste tú. No deposites dinero real.
3. **Entra al modo demo.** Confirma que el saldo mostrado es virtual.
4. **Ajusta tu capital de práctica.** Si es posible, usa un equivalente a tu capital de 100,000 pesos de la Parte 0; si no, trabaja con porcentajes sobre el saldo que tengas.
5. **Evita el apalancamiento y los productos complejos.** Una cuenta demo puede incluir instrumentos con apalancamiento. En este libro practicas con acciones o ETF simples y con el tamaño de posición del día 37.
6. **Anota en tu cuaderno** plataforma, fecha de apertura y capital inicial.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S6-D39-E1** · Con 40% de aciertos, ¿cuál es la probabilidad de perder 5 veces seguidas empezando desde una operación dada?
- **S6-D39-E2** · ¿Cuántas pérdidas seguidas te quitan 50% del capital con riesgos de 3% y de 0.5% por operación?

Nivel 2 · Aplicar

- **S6-D39-E3** · Calcula qué porcentaje del capital te queda tras 6 pérdidas seguidas con riesgos de 2% y de 8%.
- **S6-D39-E4** · Con 40% de aciertos, la probabilidad de al menos una racha de 8 pérdidas en 100 operaciones es 49.0%. Calcula cuánto capital te queda tras esa racha con riesgos de 2% y de 10%.

Nivel 3 · Transferir

- **S6-D39-E5** · Escribe cinco reglas para tu cuenta demo (tamaño, riesgo, registro, límite de pérdidas y qué harás tras una racha de cinco pérdidas).

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Tu cuenta demo y el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo de la tabla que puedas encontrar en tu plataforma
Dato que observas	Nivel y cambio del día en Pulso, y el precio que muestra tu plataforma, con hora
Cálculo que reproduces a mano	Si los precios difieren, escribe cuánto y por qué crees que ocurre (hora, fuente, diferencia entre compra y venta)
Evidencia que guardas	Los dos precios con hora, la diferencia y una captura o nota del saldo virtual inicial de tu demo

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Voy a pegar mis reglas para operar en
una cuenta demo. No me recomiendes nada que comprar. Dame las dos
mejores objeciones a mis reglas de riesgo y un escenario de mala racha
donde mis reglas no me protegerían.
Mis reglas: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S6-D39-R1** · ¿Por qué una racha de cinco pérdidas no significa que el método falló?
- **S6-D39-R2** · ¿Cuántas pérdidas seguidas te quitan la mitad del capital con 1% y con 10% por operación?
- **S6-D39-R3** · ¿Por qué no se usa apalancamiento en la demo?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el capital después de n pérdidas?
- ¿Por qué el tamaño de la posición decide si sobrevives a una racha?
- ¿Qué limitaciones tiene practicar en una cuenta demo?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 40

Repaso mezclado (viernes): un método, un tamaño, una racha

Código: S6-D40 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 39 (1 día), 37 (3 días), 33 (7 días), 26 (14 días), 10 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 6. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color. El caso integrador sigue a Sofía, que evalúa un método en su cuenta de práctica con las herramientas de esta semana.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S6-D40-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cómo se calcula la caída máxima?
2. ¿Por qué perder 50% exige ganar 100%?
3. ¿Cómo se calcula el número de acciones a partir de un riesgo del 1%?
4. ¿Qué es 1R?
5. ¿Cómo se calcula la esperanza de un método?
6. ¿Cuál es la tasa de aciertos de equilibrio con una relación beneficio/riesgo de 2?
7. ¿Por qué una racha de cinco pérdidas no significa que el método falló?
8. ¿Qué es el margen de seguridad y cómo se calcula?
9. ¿Qué es el ROE y por qué la deuda lo infla?
10. ¿Qué diferencia hay entre flujo de operación y flujo libre?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S6-D40-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuántas acciones comprar con una pérdida máxima de 1,500 pesos.
2. Quieres saber si un método con 60% de aciertos gana dinero.
3. Quieres saber si tu regla de riesgo resistiría diez pérdidas seguidas.

Parte C · Caso integrador: Sofía en su cuenta demo

Sofía tiene 200,000 pesos de capital de práctica. Arriesga 1% por operación. Su método gana 45% de las veces con una ganancia media de 2R y pierde 55% con una pérdida media de 1R. Cada operación cuesta 0.1R. Compra una acción a 60 con invalidación en 54. Códigos **S6-D40-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el tamaño de la posición, la inversión y su porcentaje del capital, y la pérdida si se cumple la invalidación.
- **C2** · Calcula la esperanza bruta y neta del método, y la esperanza neta en pesos por operación.
- **C3** · Calcula la tasa de aciertos de equilibrio y compárala con el 45% del método.
- **C4** · Calcula la probabilidad de perder 5 veces seguidas desde una operación dada y el capital que queda tras 5 pérdidas.
- **C5** · ¿Cuántas pérdidas seguidas harían falta para perder la mitad con 1% de riesgo y con 5%?
- **C6** · El capital de Sofía subió a 230,000 y luego bajó a 184,000. Calcula la caída máxima y la ganancia para recuperarla.
- **C7** · Una noticia hace que la acción abra en 50, por debajo de la invalidación de 54. ¿Cuánto pierde realmente y qué porcentaje del capital de 200,000 es?

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: caída máxima, tamaño de posición,
esperanza, rachas y valuación. De una en una, esperando mi respuesta.
Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al
final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 41

Técnica Feynman (sábado): por qué el tamaño importa más que la idea

Código: S6-D41 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 40 (1 día), 38 (3 días), 34 (7 días), 27 (14 días), 11 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué decidir cuánto comprar importa más que decidir qué comprar**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es el riesgo por operación y cómo se calcula el tamaño; por qué perder 50% exige ganar 100%; qué es la esperanza y por qué no basta acertar seguido; por qué las rachas son normales; y un ejemplo con números (por ejemplo, 1% contra 10% por operación tras diez pérdidas seguidas).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S6-D41-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que las rachas perdedoras son normales y que un riesgo pequeño por operación permite sobrevivirlas.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué cuánto
comprar importa más que qué comprar. Interrúmpeme con un "¿y por qué?"
cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas ni me
des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 42

Revisión y puerta de la semana 6 (domingo)

Código: S6-D42 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 41 (1 día), 39 (3 días), 35 (7 días), 28 (14 días), 12 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El riesgo es la posibilidad de perder dinero; la caída máxima mide la mayor baja entre un máximo y el mínimo posterior.
2. Una pérdida exige una ganancia mayor para recuperarse: perder 50% exige ganar 100%.
3. El tamaño de la posición sale de la pérdida que aceptas, no de cuánto te gusta la acción.
4. Acciones = capital × % de riesgo / (entrada − invalidación), redondeando hacia abajo.
5. Un múltiplo R mide cada resultado en unidades del riesgo inicial.
6. La esperanza combina tasa de aciertos y relación beneficio/riesgo; los costos la reducen.
7. Las rachas perdedoras son normales; un riesgo pequeño por operación te permite sobrevivirlas.
8. Una cuenta demo sirve para practicar reglas, sin apalancamiento y con registro de cada operación.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 6

Pasas a la semana 7 si cumples los cuatro primeros mínimos y abriste tu cuenta demo (o definiste cómo practicarás en papel si no pudiste abrirla). Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 7 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 7

La semana 7 trata de la psicología de decidir: sesgos, la diferencia entre decisión y resultado, el diario de decisiones y las reglas que escribes en calma para cuando haya emoción. Antes de empezar, escribe qué decisión financiera de tu pasado tomaste con emoción y cómo la tomarías hoy; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 6

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 36

Código	Respuesta
S6-D36-P1	100%: te queda la mitad y para volver al inicio necesitas duplicarla
S6-D36-E1	Máximo previo: 112; mínimo posterior: 90; caída máxima: 90 / 112 − 1 = −19.6%. Para volver: 112 / 90 − 1 = 24.4%
S6-D36-E2	20%: 0.20 / 0.80 = 25%. 30%: 0.30 / 0.70 = 42.9%. 60%: 0.60 / 0.40 = 150%
S6-D36-E3	Vale 205,000. Ganancia necesaria: 0.18 / 0.82 = 21.95%
S6-D36-E4	A: 0.30 / 0.70 = 42.9%. B: 0.15 / 0.85 = 17.6%
S6-D36-E5	Por ejemplo: tres años pueden haber sido tranquilos y no incluir una crisis; la próxima caída puede ser mayor que cualquier pasada; y no dice cuánto tardó la recuperación ni cuánto podrías perder en pesos
S6-D36-R1	Mínimo posterior / máximo previo − 1
S6-D36-R2	Porque la ganancia se calcula sobre una base menor: perdiste la mitad y hay que duplicar lo que queda
S6-D36-R3	Porque solo describe el pasado y la ventana elegida; el mercado puede caer más

Día 37

Código	Respuesta
S6-D37-P1	Con 1% de riesgo: 2,000 / 6 = 333.3, es decir 333 acciones
S6-D37-E1	Riesgo: 3,000. Por acción: 6. Acciones: 500. Inversión: 500 × 80 = 40,000 (26.7%). Pérdida si se cumple: 3,000
S6-D37-E2	Riesgo: 5,000. Por acción: 4. Acciones: 1,250. Inversión: 50,000, el 10% del capital
S6-D37-E3	Riesgo: 1,500. Por acción: 15. Acciones: 100. Inversión: 25,000, el 8.33% del capital
S6-D37-E4	Riesgo: 1,500; por acción: 10; acciones: 150. Cambia porque la invalidación está más lejos: cada acción arriesga más pesos y compras menos
S6-D37-E5	Pérdida real: 333 × (104 − 90) = 4,662, que es 2.33% del capital (no 1%). La regla puede agregar: no mantener posiciones durante eventos de riesgo, o reducir el tamaño cuando haya riesgo de brecha
S6-D37-R1	Capital × % de riesgo / (entrada − invalidación), redondeando hacia abajo
S6-D37-R2	La inversión es lo que gastas en las acciones; el riesgo es lo que pierdes si se cumple la invalidación
S6-D37-R3	Por ejemplo: una brecha que salta la salida y varias posiciones correlacionadas que caen juntas

Día 38

Código	Respuesta
S6-D38-P1	Depende de cuánto gana cuando gana y cuánto pierde cuando pierde; sin eso no se puede elegir
S6-D38-E1	0.45 × 2 − 0.55 × 1 = +0.35R
S6-D38-E2	Relación 1.5: 1 / 2.5 = 40%. Relación 4: 1 / 5 = 20%
S6-D38-E3	0.55 × 0.8 − 0.45 = −0.01R. Con costo de 0.1R: −0.11R
S6-D38-E4	Esperanza neta: 0.40 − 0.10 = 0.30R = 300 pesos por operación. En 50 operaciones: 15,000 pesos esperados, como promedio
S6-D38-E5	Por ejemplo: no dice cuánto gana cuando gana ni cuánto pierde cuando pierde; un método que gana poco seguido y pierde mucho de vez en cuando puede perder dinero; y faltan los costos y la cantidad de operaciones medidas
S6-D38-R1	Lo que arriesgas en una operación, en pesos
S6-D38-R2	Tasa de aciertos × ganancia media − tasa de pérdidas × pérdida media, en R
S6-D38-R3	Si sus ganancias son pequeñas y sus pérdidas grandes: 0.6 × 0.5 − 0.4 × 1 = −0.10R

Día 39

Código	Respuesta
S6-D39-P1	97.6%: casi segura
S6-D39-E1	0.6^5 = 7.78%
S6-D39-E2	3%: ln 0.5 / ln 0.97 = 22.76, o sea 23. 0.5%: ln 0.5 / ln 0.995 = 138.3, o sea 139
S6-D39-E3	2%: 0.98^6 = 88.6%. 8%: 0.92^6 = 60.6%
S6-D39-E4	2%: 0.98^8 = 85.1%. 10%: 0.90^8 = 43.0%
S6-D39-E5	Una buena respuesta incluye: riesgo máximo por operación, sin apalancamiento, registro de cada operación con motivo y salida, un límite de pérdida mensual, y una pausa para revisar el método tras una racha de cinco pérdidas, sin cambiar el tamaño
S6-D39-R1	Porque una racha de cinco pérdidas es casi segura en 100 operaciones aun con un método bueno
S6-D39-R2	1%: 69; 10%: 7
S6-D39-R3	Porque no lo usarías con tu dinero, y practicar con una herramienta distinta no entrena la misma conducta

Día 40

Código	Respuesta
A1	Mínimo posterior / máximo previo − 1
A2	Porque te queda la mitad y hay que duplicarla
A3	Capital × 1% / (entrada − invalidación), redondeado hacia abajo
A4	Lo que arriesgas por operación, en pesos
A5	Tasa de aciertos × ganancia media − tasa de pérdidas × pérdida media
A6	1 / (1 + 2) = 33.3%
A7	Porque con 100 operaciones es casi segura una racha así aun con un método bueno
A8	1 − precio / valor estimado
A9	Utilidad neta entre capital; la deuda reduce el capital y lo infla sin mejorar el negocio
A10	El libre resta la inversión en equipo
B1	Tamaño de posición: pérdida máxima / (entrada − invalidación)
B2	Esperanza en R: depende de ganancia media y pérdida media, no solo de la tasa de aciertos
B3	Capital tras n pérdidas: (1 − r)^n y pérdidas para perder la mitad
C1	Riesgo: 2,000. Por acción: 6. Acciones: 333. Inversión: 333 × 60 = 19,980 (9.99%). Pérdida: 1,998
C2	Bruta: 0.45 × 2 − 0.55 = +0.35R. Neta: +0.25R. En pesos: 0.25 × 2,000 = 500 por operación
C3	1 / (1 + 2) = 33.3%; el método tiene 45%, 11.7 puntos por encima del equilibrio
C4	0.55^5 = 5.03%. Capital: 0.99^5 = 95.1%
C5	1%: 69. 5%: 14
C6	Caída máxima: 184,000 / 230,000 − 1 = −20%. Ganancia para recuperar: 25%
C7	Pérdida: 333 × (60 − 50) = 3,330, que es 1.67% del capital (no 1%)

Día 41 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina que juegas un videojuego donde tienes 100 vidas, y cada vez que pierdes una vida, pierdes un pedazo de tus puntos. Si en cada partida arriesgas solo un pedacito, aunque pierdas muchas partidas seguidas sigues en el juego. Si arriesgas un pedazo grande, con pocas derrotas te quedas sin puntos. En inversiones pasa igual: aunque tengas una buena idea, a veces te va mal varias veces seguidas, y es normal, como sacar cinco águilas seguidas en una moneda. Lo que decide si sigues jugando es cuánto arriesgaste en cada vez. Si arriesgas 1% de tu dinero en cada intento, diez pérdidas seguidas te dejan con 90; si arriesgas 10%, te dejan con 35, y para recuperarte tienes que casi triplicar lo que te queda. Por eso, antes de elegir qué comprar, se calcula cuántas piezas comprar, para que una equivocación te duela poco. Y para saber si una idea sirve, no basta con acertar seguido: hay que ver cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando fallas.*

SEMANA 7

Psicología: decidir bien cuando hay emoción

Hasta aquí aprendiste a calcular. Esta semana aprendes algo más difícil: a decidir cuando sientes miedo, euforia o prisa. Verás los sesgos más comunes, la diferencia entre una buena decisión y un buen resultado, cómo llevar un diario que te muestre tus errores y cómo escribir una política de riesgo que decida por ti en los momentos malos.

Al terminar la semana podrás

1. Reconocer cinco sesgos frecuentes y escribir una regla concreta contra cada uno.
2. Medir tu calibración: cuánta confianza declaras frente a cuánto aciertas.
3. Separar la calidad de una decisión de su resultado y calcular qué tan probable es un mal resultado con una buena decisión.
4. Llevar un diario de operaciones y calcular cuánto cuesta no seguir tus reglas.
5. Escribir una política de riesgo con límites, pausas y prohibiciones.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
43 (lunes)	Sesgos: aversión a perder, confianza, confirmación, anclaje	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
44 (martes)	Decisión contra resultado	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
45 (miércoles)	El diario de decisiones	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
46 (jueves)	Reglas anti-emoción y política de riesgo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
47 (viernes)	Repaso mezclado: el diario de Daniel	Preguntas y caso integrador	90 min
48 (sábado)	Feynman: decidir bien no es acertar	Explicas con tus palabras	90 min
49 (domingo)	Revisión y puerta; segunda revisión de tu constitución	Aciertos, corrección y plan de la semana 8	90 min

Una advertencia. Saber qué es un sesgo no te protege de él. Lo que te protege es un procedimiento escrito, un registro honesto y reglas que no puedes negociar contigo mismo en caliente.

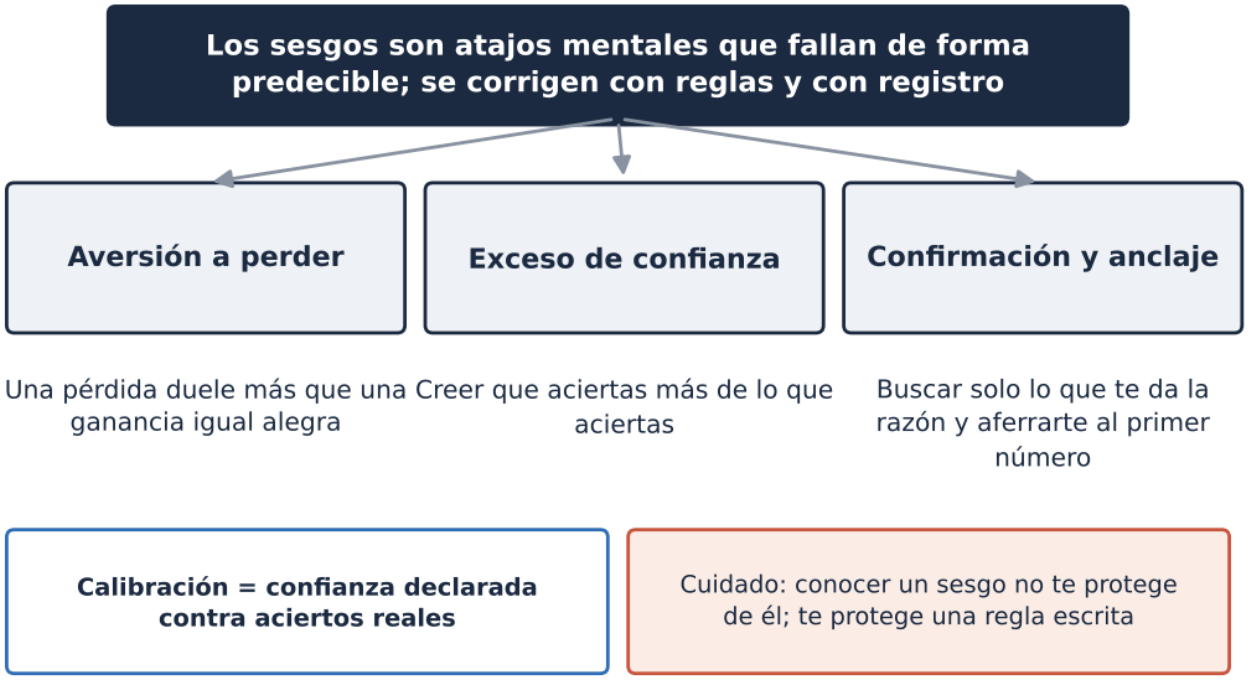
DÍA 43

Sesgos: aversión a perder, confianza, confirmación y anclaje

Código: S7-D43 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 42 (1 día), 40 (3 días), 36 (7 días), 29 (14 días), 13 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 43

Qué debes dominar: calcular tu calibración y traducir un sesgo en una regla concreta.

Qué debes comprender: por qué los sesgos son predecibles y por qué conocerlos no basta.

Qué debes reconocer: el efecto disposición, el anclaje y la confirmación en tus propias decisiones.

1 · Pregunta inicial

S7-D43-P1 · Pregunta inicial: Te ofrecen lanzar una moneda: si sale águila ganas 120 pesos y si sale sol pierdes 100. ¿La aceptas? ¿Por qué sí o por qué no? Anota también tu confianza en cuánto vale esa apuesta en promedio.

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) describir cinco sesgos con un ejemplo de inversión, (2) calcular el valor esperado de una apuesta y compararlo con tu reacción, (3) medir tu calibración con tus propias apuestas y (4) escribir una regla contra cada sesgo.

3 · Lección: errores que se repiten porque son humanos

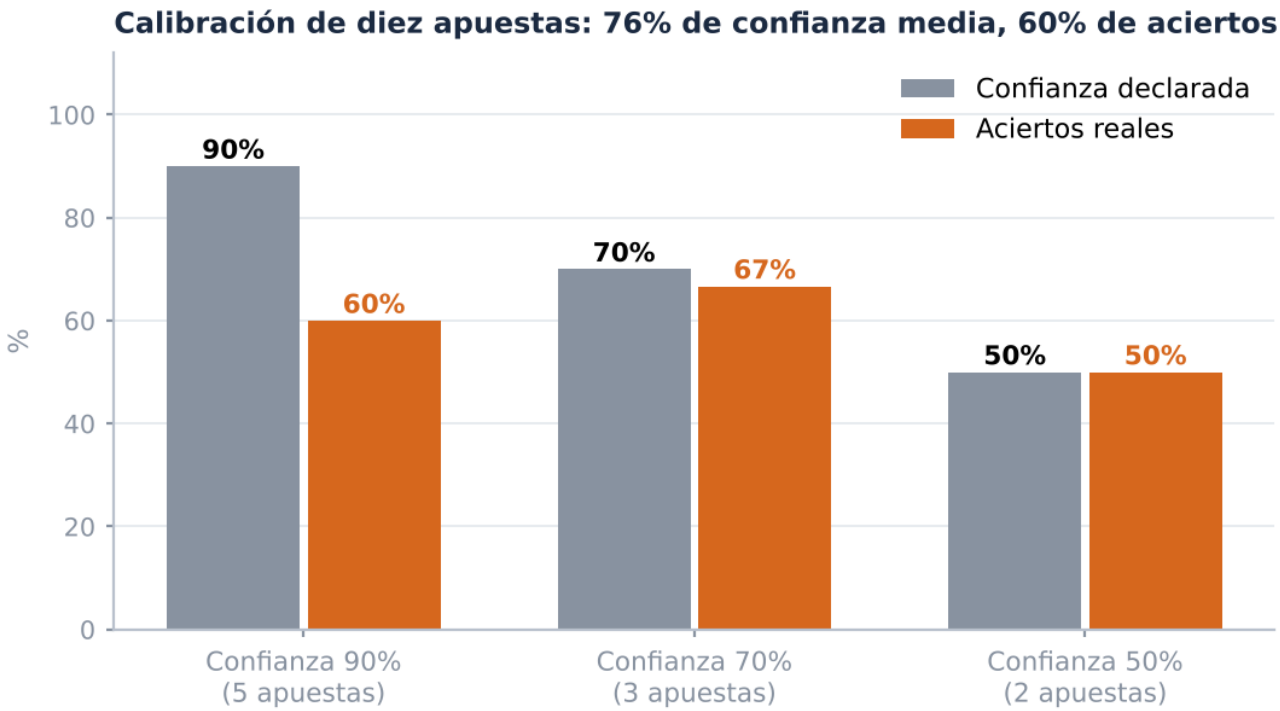
Capa 1 · Intuición. Tu mente decide rápido con atajos que casi siempre sirven, pero en dinero fallan de forma predecible. Es como una ilusión óptica: aunque sepas que dos líneas miden lo mismo, sigues viéndolas distintas. Con el dinero pasa igual: puedes conocer el sesgo y aun así caer.

Capa 2 · Mecanismo. Cinco sesgos aparecen una y otra vez:

- **Aversión a las pérdidas.** Una pérdida duele más que una ganancia igual alegra; los estudios clásicos de Kahneman y Tversky la estiman en el orden de dos veces. Efecto: rechazas apuestas favorables y conservas perdedoras para no "realizar" la pérdida.
- **Exceso de confianza.** Crees que aciertas más de lo que aciertas.
- **Sesgo de confirmación.** Buscas y recuerdas lo que te da la razón.
- **Anclaje.** Te aferras a un número, como el precio al que compraste, aunque ya no importe.
- **Efecto disposición.** Vendes pronto las ganadoras y mantienes demasiado las perdedoras.

La apuesta de la moneda tiene valor esperado de $0.5 \times 120 - 0.5 \times 100 = +10$ pesos. Si una pérdida pesa el doble para ti, sientes $0.5 \times 120 - 0.5 \times 200 = -40$ y la rechazas, aunque en promedio te conviene. Para aceptarla necesitarías una ganancia de 200.

Calibración. Mide si tu confianza coincide con tus aciertos. Con tus apuestas de los días anteriores (la pregunta inicial con su confianza de 50% a 90%), agrupa por nivel de confianza y cuenta cuántas acertaste.



Calibración de diez apuestas inventadas

En el ejemplo, de cinco apuestas con 90% de confianza solo se acertaron tres (60%); de tres con 70%, dos (66.7%); de dos con 50%, una (50%). La confianza media fue 76% y los aciertos, 60%: hay exceso de confianza en el nivel alto. Una persona bien calibrada acierta cerca de lo que declara.

Efecto disposición con números. Un inversionista vende ganadoras en +10% y mantiene perdedoras hasta −20%. Si acierta 60% de las veces, su resultado medio por operación es $0.6 \times 10 - 0.4 \times 20 = -2\%$: pierde dinero acertando más de la mitad. Con salidas simétricas (+10% y −10%) ganaría $0.6 \times 10 - 0.4 \times 10 = +2\%$.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Valor esperado} = p \times \text{ganancia} - (1 - p) \times \text{pérdida}$$

$$\text{Calibración} = \frac{\text{aciertos}}{\text{apuestas} \} \backslash \text{text} \{ \text{ contra la confianza declarada}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Diez apuestas: cinco con confianza de 90% (acertaste 3), tres con 70% (acertaste 2) y dos con 50% (acertaste 1).

1. Aciertos esperados si estuvieras calibrado: $5 \times 0.9 + 3 \times 0.7 + 2 \times 0.5 = 4.5 + 2.1 + 1.0 = 7.6$.
2. Aciertos reales: $3 + 2 + 1 = 6$.
3. Confianza media: 7.6 / 10 = 76%. Aciertos: 60%.
4. Diferencia: 16 puntos de exceso de confianza.
5. Regla posible: antes de entrar a una operación, escribir una razón en contra y bajar la confianza declarada un nivel.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla este enfoque. Con pocas apuestas la calibración es ruido: diez apuestas no bastan para concluir nada fino. Los sesgos también tienen un lado útil: la aversión a las pérdidas te protege de arriesgar de más. Y creer que ya "superaste" un sesgo es otro sesgo.

Error común 1 · Creer que saber el sesgo te vuelve inmune. Cómo detectarlo: pregunta qué regla escrita te protege, no qué sabes.

Error común 2 · Anclarte en tu precio de compra. Al mercado no le importa a qué precio compraste. Cómo detectarlo: pregunta "¿la compraría hoy a este precio?".

Error común 3 · Buscar solo noticias a favor. Cómo detectarlo: escribe la mejor razón en contra antes de entrar.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Sesgo	Atajo mental que se equivoca de forma predecible
Aversión a las pérdidas	Una pérdida pesa más que una ganancia igual
Calibración	Coincidencia entre confianza y aciertos
Anclaje	Aferrarse a un número de referencia irrelevante
Efecto disposición	Vender pronto las ganadoras y retener las perdedoras

Profundiza (opcional). El estudio de estos sesgos se llama finanzas conductuales. Su lección práctica no es que las personas sean irracionales, sino que los errores son sistemáticos y por eso se pueden anticipar con reglas.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D43-P1. El valor esperado es +10 pesos. Anota si rechazaste la apuesta por el peso de la pérdida y cómo cambió tu confianza.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D43-E1** · Ocho apuestas: cuatro con confianza de 80% (acertaste 2) y cuatro con 60% (acertaste 3). Calcula los aciertos esperados, los reales y la confianza media contra el porcentaje de aciertos.
- **S7-D43-E2** · Si una pérdida te pesa el doble que una ganancia, ¿cuánto tendría que ofrecerte una apuesta 50/50 con pérdida de 100 para aceptarla?

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D43-E3** · Un inversionista vende ganadoras en +10% y mantiene perdedoras hasta −20%, con 60% de aciertos. Calcula su resultado medio. Calcúlalo de nuevo con salidas en +10% y −10%.
- **S7-D43-E4** · Compraste una acción a 100 y hoy vale 80. Quieres esperar a que "vuelva a 100". ¿Qué ganancia necesita para volver? ¿Qué pregunta te harías para romper el anclaje?

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D43-E5** · Elige el sesgo que más reconoces en ti y escribe una regla concreta, medible y escrita antes, que lo contrarreste.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	"Qué importó hoy" del Market Snapshot de Pulso de Mercado (etiquetas Swing, Position y Macro)
Parámetros y horizonte	Las noticias del día
Dato que observas	Una noticia que te dé una sensación fuerte (miedo, entusiasmo), con su etiqueta y fecha
Cálculo que reproduces a mano	Escribe qué sesgo podría activar y una razón en contra de la reacción que sientes
Evidencia que guardas	La noticia con fecha y fuente, tu emoción, el sesgo y tu regla contra él

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Te paso una decisión financiera que
estoy considerando y mi razonamiento. No me recomiendes comprar ni
vender. Identifica qué sesgos podrían estar influyendo en mí (de los
cinco que conozco: aversión a las pérdidas, exceso de confianza,
confirmación, anclaje y efecto disposición) y dame la mejor objeción
a mi razonamiento.
Mi decisión y mi razonamiento: [pega aquí, con números de ejemplo]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D43-R1** · Nombra cinco sesgos.
- **S7-D43-R2** · ¿Cómo se mide la calibración?
- **S7-D43-R3** · ¿Por qué el efecto disposición puede hacerte perder dinero acertando más de la mitad?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué es el efecto disposición?
- ¿Por qué conocer un sesgo no te protege de él?
- ¿Cómo rompes el anclaje a tu precio de compra?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

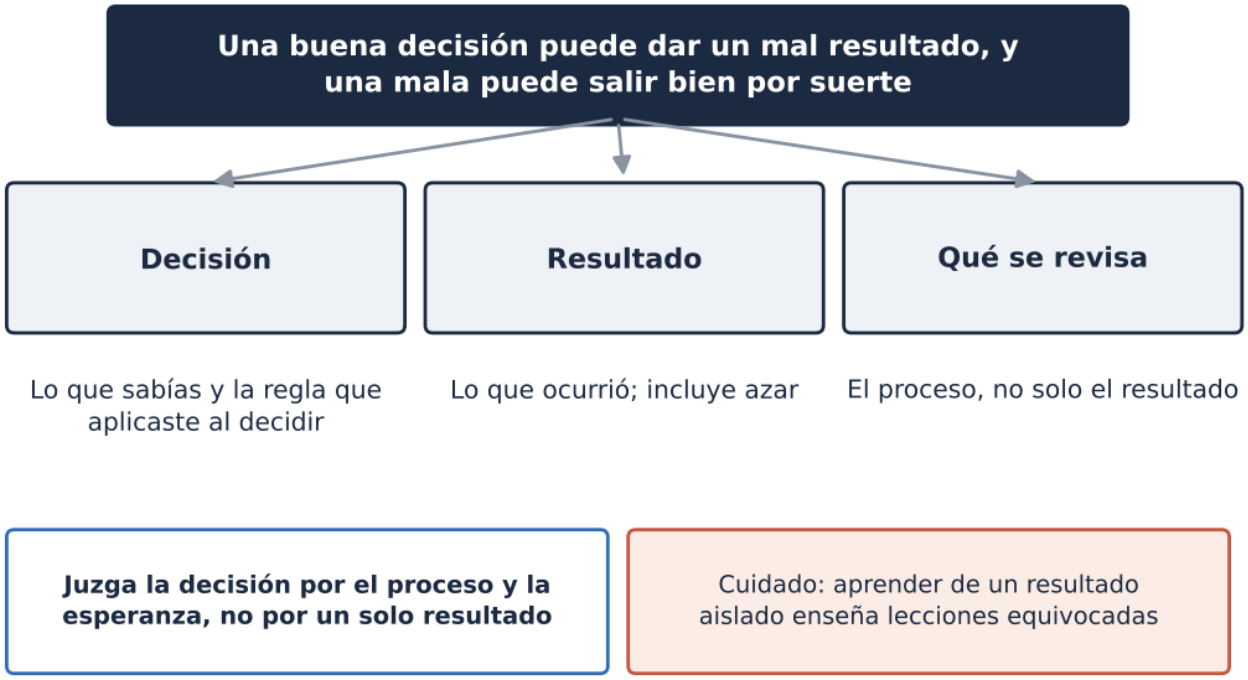
DÍA 44

Decisión contra resultado

Código: S7-D44 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 43 (1 día), 41 (3 días), 37 (7 días), 30 (14 días), 14 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 44

Qué debes dominar: clasificar una historia en buena o mala decisión y buen o mal resultado, y calcular la probabilidad de un mal resultado.

Qué debes comprender: por qué un resultado aislado dice poco sobre la calidad de la decisión.

Qué debes reconocer: cuándo estás aprendiendo una lección equivocada de un resultado.

1 · Pregunta inicial

S7-D44-P1 · Pregunta inicial: Un método con esperanza positiva (+0.25R por operación) se aplica durante 10 operaciones. ¿Qué probabilidad crees que haya de terminar en pérdida: 5%, 25% o 50%?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar la diferencia entre decisión y resultado, (2) clasificar casos en una matriz de cuatro cuadrantes, (3) calcular la probabilidad de perder con un método que gana en promedio y (4) escribir una revisión de proceso tras una pérdida.

3 · Lección: el azar también opina

Capa 1 · Intuición. Si apuestas en un juego donde ganas 2 de cada 3 veces y justo pierdes, la jugada no fue mala. Si cruzas un semáforo en rojo y no pasa nada, no fue buena. En los mercados el azar pesa mucho en cada resultado individual, así que juzgar una decisión solo por cómo salió te enseña lecciones equivocadas: repetirás la suerte y abandonarás lo que sí funciona.

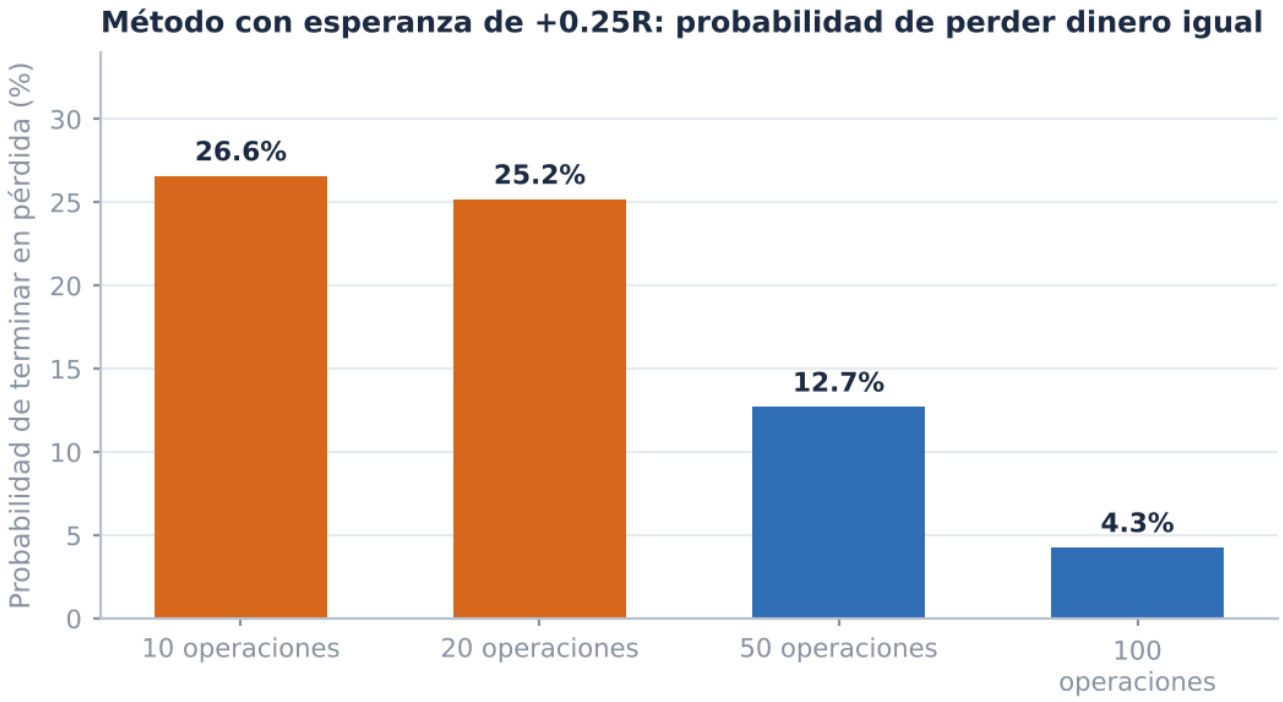
Capa 2 · Mecanismo. Una decisión se califica por lo que sabías y por la regla que aplicaste en ese momento: ¿estaba la esperanza a tu favor?, ¿respetaste el riesgo por operación?, ¿cumpliste tu plan? Un resultado se califica por lo que pasó. Los dos se combinan en cuatro cuadrantes.



Matriz decisión contra resultado

El cuadrante más peligroso es la mala decisión con buen resultado: te premia por lo que no deberías repetir. El más subestimado es la buena decisión con mal resultado: es el precio normal de un método con esperanza positiva.

Qué tan seguido ocurre un mal resultado con una buena decisión. Usa el método del día 38: gana 45% con +2R y pierde 55% con −1R, con costo de 0.1R, es decir, +1.9R al ganar y −1.1R al perder. Su esperanza es 0.45 × 1.9 − 0.55 × 1.1 = +0.25R por operación.



Probabilidad de terminar en pérdida

Tras 10 operaciones, la probabilidad de terminar en pérdida es 26.6%; tras 20, 25.2%; tras 50, 12.7%; tras 100, 4.3%. Con una buena decisión y un método que gana en promedio, perder en una muestra corta es normal: uno de cada cuatro grupos de diez operaciones termina mal. Por eso no se evalúa un método con diez operaciones.

Revisión de proceso. Después de una pérdida, pregunta en orden: 1) ¿Seguí mi plan? 2) ¿El riesgo fue el planeado? 3) ¿Había información que ignoré? 4) ¿Fue la pérdida dentro del rango esperado para este método? Si las cuatro respuestas son sí, la pérdida no pide cambiar nada.

Capa 3 · Formalización.

Terminas en pérdida si $k \times G < (n - k) \times P$

Aquí k es el número de ganadoras entre n operaciones, G la ganancia por operación ganadora y P la pérdida por operación perdedora. La probabilidad de terminar en pérdida es la suma de las probabilidades de todos los valores de k que cumplen esa desigualdad.

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un método gana 45%; si ganas, +2R; si pierdes, −1R. ¿Cuál es la probabilidad de perder las primeras tres operaciones?

1. Probabilidad de perder una vez: 0.55.
2. Tres seguidas: $0.55^3 = 16.6\%$.
3. Capital tras tres pérdidas con 1% de riesgo: $0.99^3 = 97.1\%$.
4. Lectura: pasa una de cada seis veces; no es evidencia de que el método falle.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla separar decisión y resultado. Cuando se usa como excusa: "fue mala suerte" puede esconder un error real. Por eso la revisión de proceso tiene preguntas concretas. Y cuando el método ya no tiene esperanza positiva, una racha mala no es suerte, es información.

Error común 1 · Cambiar el método después de una pérdida normal. Cómo detectarlo: compara con la probabilidad de esa racha.

Error común 2 · Repetir una operación que ganó por suerte. Cómo detectarlo: pregunta si aplicaste tu plan.

Error común 3 · Juzgarte por un mes. Cómo detectarlo: mira la serie de al menos varias decenas de operaciones.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Decisión	Elección hecha con lo que sabías y una regla
Resultado	Lo que ocurrió, incluido el azar
Revisión de proceso	Preguntas sobre el plan, el riesgo y la información
Muestra	Número de operaciones con que se evalúa un método
Varianza	Dispersión de resultados alrededor del promedio

Profundiza (opcional). Ese 26.6% a diez operaciones se calcula con la distribución binomial, que verás en el libro cuantitativo. Aquí basta con la idea: con pocas operaciones domina el azar.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D44-P1. La respuesta es cerca de 25% (26.6% a diez operaciones). Anota qué cifra elegiste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D44-E1** · Con el método de la lección, ¿qué probabilidad hay de terminar en pérdida tras 10 operaciones y tras 100?
- **S7-D44-E2** · Calcula la probabilidad de perder las primeras tres operaciones si ganas 45% de las veces.

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D44-E3** · Clasifica en la matriz: (a) compró por un rumor y ganó 30%; (b) siguió su plan y la salida se activó con −1R; (c) siguió su plan y ganó 2R; (d) movió su salida y perdió 3R.
- **S7-D44-E4** · Una apuesta ofrece ganar 2R con 40% de probabilidad y perder 1R con 60%. Calcula su esperanza. Si pierdes, ¿tomaste una mala decisión?

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D44-E5** · Escribe una plantilla de revisión de proceso de cinco líneas para usar después de cada pérdida.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Weekly Review de Pulso de Mercado (viernes, 15:00)
Parámetros y horizonte	La edición de la semana pasada
Dato que observas	Un movimiento importante de la semana, con su fecha
Cálculo que reproduces a mano	Escribe qué habrías decidido el lunes con lo que sabías entonces, y clasifica tu decisión y su resultado en la matriz
Evidencia que guardas	La edición con fecha, tu decisión hipotética del lunes y su clasificación

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de toma de decisiones. No me recomiendes
nada que comprar. Te paso una pérdida de mi cuenta de práctica y mi
revisión de proceso. Hazme tres preguntas, una por una, para
comprobar si la pérdida fue mala decisión o mal resultado. Espera mi
respuesta. Al final dime qué afirmaciones mías son hechos, supuestos o
no verificables.
Mi pérdida y mi revisión: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D44-R1** · ¿Cuáles son los cuatro cuadrantes de decisión y resultado?
- **S7-D44-R2** · ¿Qué probabilidad hay de perder tras 10 operaciones con un método de esperanza +0.25R?
- **S7-D44-R3** · Nombra las cuatro preguntas de la revisión de proceso.

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Por qué un resultado aislado dice poco de una decisión?
- ¿Cuál es el cuadrante más peligroso y por qué?
- ¿Cuántas operaciones necesitas para evaluar un método?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:…*. Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

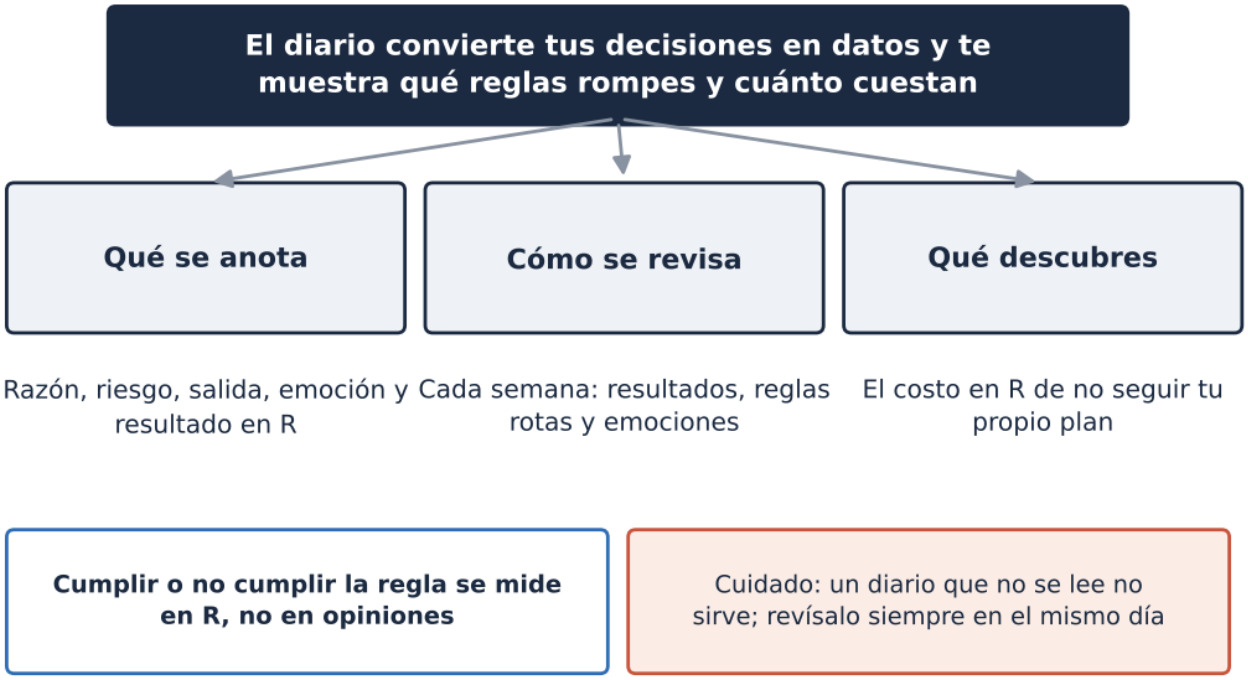
DÍA 45

El diario de decisiones

Código: S7-D45 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 44 (1 día), 42 (3 días), 38 (7 días), 31 (14 días), 15 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 45

Qué debes dominar: llevar un registro de operaciones y calcular cuánto cuesta romper tus reglas.

Qué debes comprender: por qué el registro escrito en el momento corrige a la memoria.

Qué debes reconocer: patrones en tus errores, como mover una salida o promediar a la baja.

1 · Pregunta inicial

S7-D45-P1 · Pregunta inicial: Si registraras doce operaciones y marcaras en cada una si seguiste o no tus reglas, ¿crees que las operaciones donde rompiste una regla serían mejores, iguales o peores que las demás?

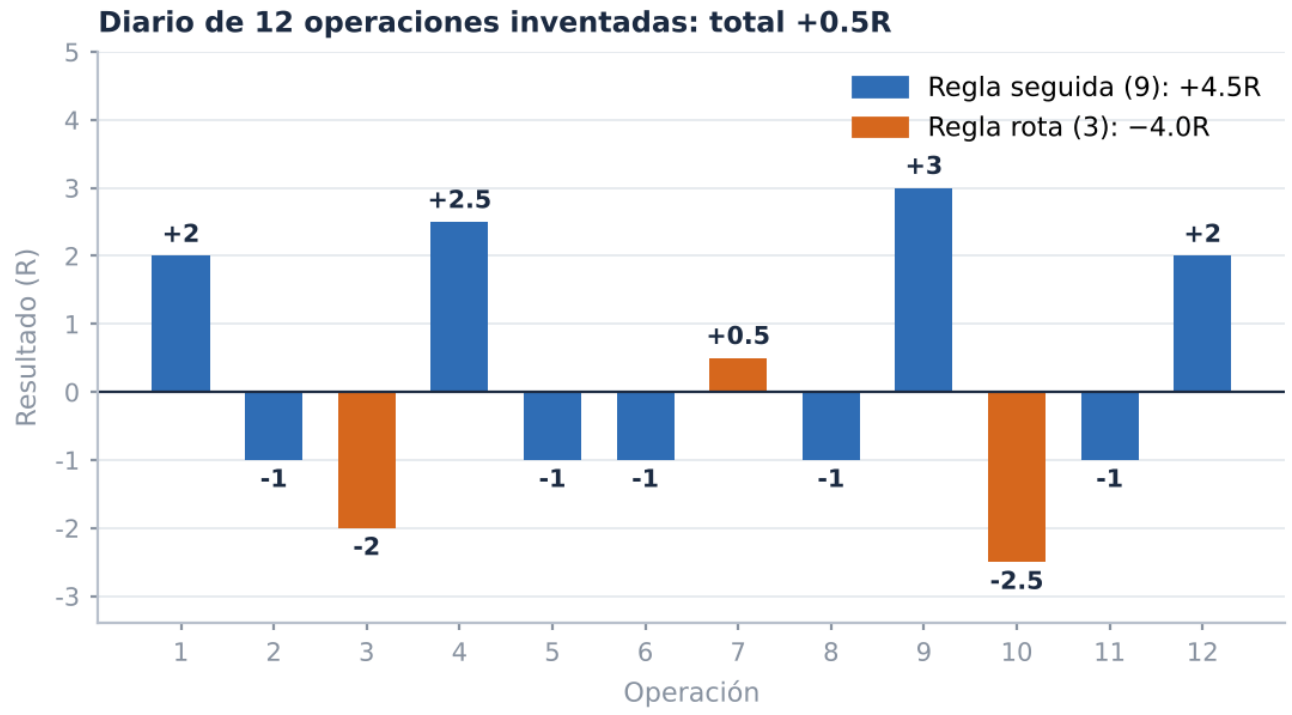
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) diseñar el formato de un diario de operaciones, (2) calcular resultados totales y por tipo de operación en R, (3) calcular el costo de las reglas rotas y (4) escribir tus conclusiones semanales.

3 · Lección: lo que no se anota se olvida o se adorna

Capa 1 · Intuición. Pesarse una vez al mes sirve de poco si no anotas nada; con un registro, el cambio aparece. El diario de decisiones es la báscula: anotas qué pensabas antes de operar, qué hiciste y qué pasó, y una semana después el patrón sale solo.

Capa 2 · Mecanismo. Cada operación lleva un renglón con siete datos: fecha, activo, razón de entrada, riesgo en R y precio de salida planeado, emoción al entrar, si seguiste las reglas (sí o no) y resultado en R. Se escribe antes de entrar (las primeras cinco) y al salir (las últimas dos). Una vez por semana, siempre el mismo día, lo revisas con tres preguntas: ¿cuál fue mi resultado en R?, ¿cuántas veces rompí una regla? y ¿cuánto costó?



Diario de doce operaciones inventadas

En el ejemplo hay doce operaciones. El total es +0.5R, con 5 ganadoras (41.7%) y un promedio de 0.04R por operación. Pero al separar por cumplimiento aparece lo importante: las nueve operaciones donde se siguieron las reglas suman +4.5R (promedio

de +0.50R), y las tres donde se rompieron (mover una salida, vender por miedo y promediar a la baja) suman −4.0R (promedio de −1.33R).

Si esas tres operaciones hubieran terminado en su salida planeada, con −1R cada una, el total habría sido +4.5R − 3R = +1.5R. Con 1R igual a 1,000 pesos, romper las reglas costó 1,000 pesos más que perder lo planeado, y dejó el resultado del periodo casi en cero. El diario no te dice que seas malo: te muestra exactamente dónde se pierde el dinero.

Capa 3 · Formalización.

Costo de reglas rotas = resultado real de las rotas - resultado si hubieran perdido 1R

4 · Ejemplo numérico trabajado

Con los datos del diario: 12 operaciones con resultados +2, −1, −2, +2.5, −1, −1, +0.5, −1, +3, −2.5, −1, +2.

1. Total: +0.5R. Promedio: 0.5 / 12 = 0.042R.
2. Ganadoras: 5 (+2, +2.5, +0.5, +3, +2). Tasa de aciertos: 41.7%.
3. Seguidas (9): +4.5R; promedio 0.50R.
4. Rotas (3): −2 + 0.5 − 2.5 = −4.0R; promedio −1.33R.
5. Costo de las reglas rotas frente a −1R cada una: −4.0 − (−3.0) = −1.0R, es decir 1,000 pesos con 1R = 1,000.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el diario. Con pocas operaciones, los promedios son ruido: tres operaciones rotas no prueban nada definitivo. Si lo llenas después, la memoria lo adorna. Y si solo anotas resultados y no razones y emociones, pierdes la parte más útil.

Error común 1 · Llenarlo al final del día. Cómo detectarlo: compara la hora del registro con la de la operación.

Error común 2 · Anotar solo lo que salió bien. Cómo detectarlo: cuenta si el número de renglones coincide con tus operaciones reales.

Error común 3 · No revisarlo. Cómo detectarlo: pon una fecha fija semanal y marca la revisión.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Diario de operaciones	Registro de razón, riesgo, emoción y resultado de cada operación
Regla rota	Operación que no siguió el plan escrito
Resultado en R	Ganancia o pérdida medida en unidades de riesgo
Revisión semanal	Lectura periódica del diario con preguntas fijas
Patrón	Error que se repite en varias operaciones

Profundiza (opcional). El diario de tres líneas que ya usas cada día (qué creo, por qué lo creo y qué cambiaría mi opinión) es el mismo ejercicio aplicado a ideas. El diario de

operaciones aplica la misma lógica a las decisiones con riesgo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D45-P1. Las rotas fueron peores: −1.33R en promedio contra +0.50R de las seguidas. Anota qué esperabas.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D45-E1** · Con los resultados del ejemplo, calcula el total en R, el promedio y la tasa de aciertos.
- **S7-D45-E2** · Calcula el resultado total y el promedio de las operaciones con reglas seguidas y de las rotas.

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D45-E3** · Si las tres operaciones rotas hubieran perdido 1R cada una, ¿cuál habría sido el total?
- **S7-D45-E4** · Con 1R igual a 1,000 pesos, ¿cuánto dinero costaron las tres reglas rotas frente a haber perdido 1R en cada una?

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D45-E5** · Diseña tu formato de diario con los siete campos y escribe tus tres preguntas de revisión semanal.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	"Three Horizons" (Swing, Position, Long Term) de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Elige el horizonte que mejor describa tu idea de práctica
Dato que observas	La lectura que Pulso hace de ese horizonte para un activo, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Escribe en tu diario una entrada de práctica con los siete campos y su riesgo en R
Evidencia que guardas	La entrada completa, la lectura de Pulso con fecha y el horizonte elegido

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de un diario de inversiones. No me
recomiendes comprar ni vender. Te paso mi diario de operaciones de
práctica (con números de ejemplo, sin datos personales). Haz esto:
1. Calcula el resultado total y por tipo (regla seguida o rota).
2. Identifica los patrones de error que veas.
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi diario: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D45-R1** · ¿Cuáles son los siete campos del diario?
- **S7-D45-R2** · ¿Cómo se calcula el costo de las reglas rotas?
- **S7-D45-R3** · ¿Por qué se escribe el diario antes de entrar y al salir?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué tres preguntas haces en la revisión semanal?
- ¿Por qué no basta anotar solo el resultado?
- ¿Cuántas operaciones necesitas para confiar en un patrón?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

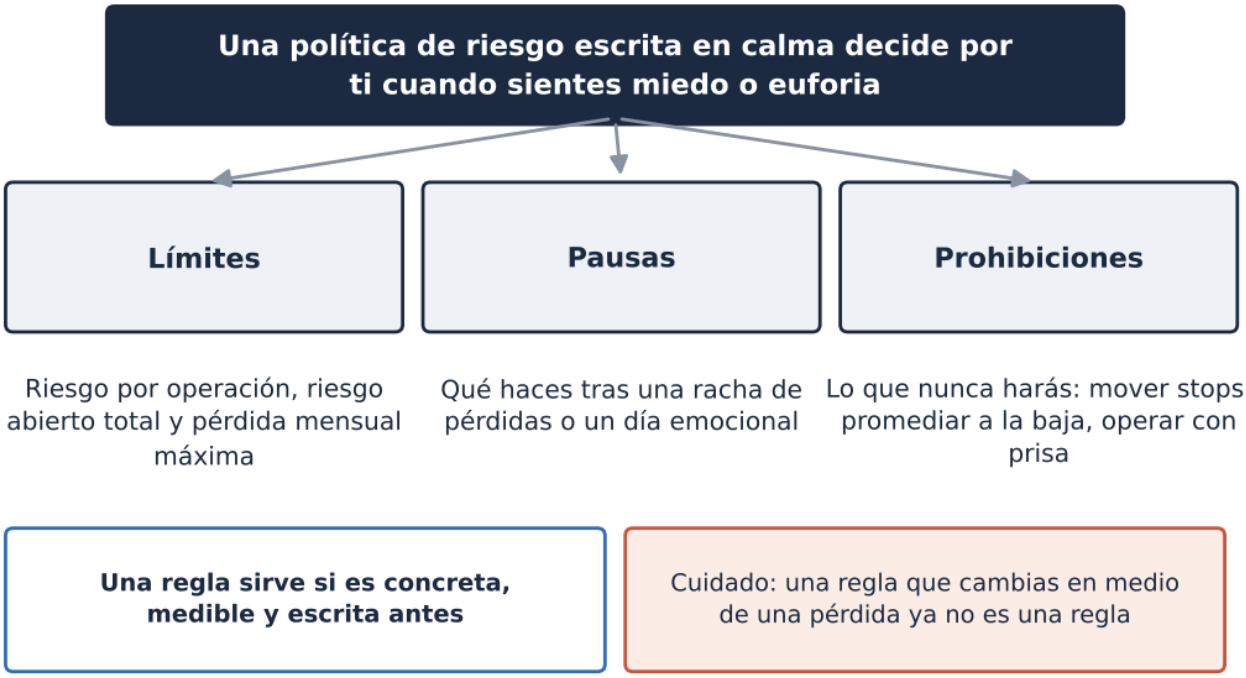
DÍA 46

Reglas anti-emoción y política de riesgo

Código: S7-D46 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo G

Repaso de hoy: tarjetas de los días 45 (1 día), 43 (3 días), 39 (7 días), 32 (14 días), 16 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 46

Qué debes dominar: redactar una política de riesgo con límites en cifras.

Qué debes comprender: por qué las reglas se escriben antes y por qué no se negocian durante una pérdida.

Qué debes reconocer: una regla vaga que no se puede medir.

1 · Pregunta inicial

S7-D46-P1 · Pregunta inicial: Tu cuenta de práctica ha perdido 5% en el mes. ¿Qué harías? ¿Qué regla tendrías que haber escrito antes para decidirlo sin emoción?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir una política de riesgo con límites por operación, riesgo abierto y pérdida mensual, (2) definir pausas tras rachas, (3) calcular el efecto de cada límite sobre el capital y (4) listar prohibiciones concretas.

3 · Lección: decidir en calma para obedecer en caliente

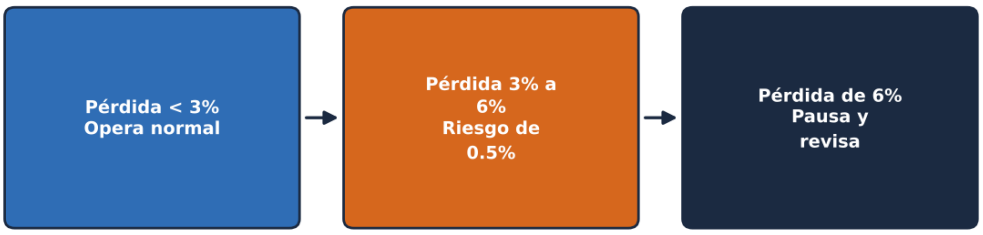
Capa 1 · Intuición. Los pilotos usan listas de verificación no porque no sepan volar, sino porque bajo estrés la memoria falla. Una política de riesgo es tu lista de verificación: la escribes con la cabeza fría para obedecerla cuando el miedo o la euforia tomen el volante.

Capa 2 · Mecanismo. Una buena política tiene cuatro partes, todas con cifras:

1. **Límites de tamaño.** Riesgo máximo por operación (por ejemplo, 1% del capital) y riesgo abierto total (por ejemplo, 5%).
2. **Límite de pérdida mensual.** Cuánto puedes perder en un mes antes de parar (por ejemplo, 6%).
3. **Pausas.** Qué haces tras una racha (por ejemplo, tras cinco pérdidas seguidas, 48 horas sin operar y revisión del diario).
4. **Prohibiciones.** Lo que nunca harás: mover una salida en contra, promediar a la baja, operar con dinero que necesitas o sin haber escrito la razón, el riesgo y la salida.

Con un capital de práctica de 100,000 pesos: 1% por operación son 1,000 pesos; 5% de riesgo abierto permite hasta cinco posiciones de 1%; y el límite mensual de 6% son 6,000 pesos, que equivalen a seis pérdidas planeadas.

Un semáforo mensual. Para que el límite no sea un abismo, se usan zonas:



Semáforo de pérdida mensual

Con pérdida menor a 3% operas normal. Entre 3% y 6% reduces el riesgo por operación a la mitad (0.5%). Al llegar a 6% pausas el resto del mes y revisas el diario antes de reanudar. Tras cinco pérdidas seguidas con 1% de riesgo, el capital baja $1 - 0.99^5 = 4.9\%$: ya estás en la zona de reducción.

Correlación. Las posiciones que se mueven juntas cuentan como una sola para el riesgo abierto. Tres posiciones del mismo sector con 1% de riesgo cada una suman 3% de riesgo abierto, no 1%, y dejan 2% disponible.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Pérdida límite en pesos} = \text{capital} \times \text{porcentaje límite}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 100,000. Riesgo por operación 1%, riesgo abierto máximo 5%, pérdida mensual límite 6%.

1. Riesgo por operación: 1,000 pesos.
2. Posiciones simultáneas de 1%: 5.
3. Límite mensual: 6,000 pesos.
4. Si pierdes 3,000 en el mes, reduces a 0.5% (500 pesos por operación).
5. Con 0.5% por operación, para llegar a otros 3,000 de pérdida (hasta el límite) necesitarías seis pérdidas (6 × 500 = 3,000).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla una política. Si es tan estricta que la rompes, o tan laxa que no protege. Si la cambias en medio de una pérdida. Si no consideras gaps de precio, que pueden saltarse una salida. Y si olvidas actualizar los límites cuando cambia tu capital.

Error común 1 · Reglas vagas. "Ser cuidadoso" no se puede medir. Cómo detectarlo: pregunta si un tercero podría saber si la cumpliste.

Error común 2 · No escribirla. Una regla en la cabeza se negocia. Cómo detectarlo: pregunta dónde está escrita.

Error común 3 · Romperla "solo esta vez". Cómo detectarlo: apunta cada excepción en el diario y revisa cuánto costaron.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Política de riesgo	Conjunto de reglas con cifras que escribes antes de operar
Riesgo abierto	Suma del riesgo de todas las posiciones vigentes
Límite mensual	Pérdida a partir de la cual pausas
Pausa	Tiempo sin operar tras una racha o un límite
Prohibición	Conducta que no se negocia

Profundiza (opcional). Las instituciones llaman a esto control de riesgo y suelen separarlo de quien opera, para que quien siente la presión no sea quien decide los límites. Como inversionista individual, tu equivalente es escribir la política un día tranquilo y revisarla solo en la revisión programada.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S7-D46-P1. Con la política del ejemplo, una pérdida de 5% pide operar con 0.5% por operación hasta llegar a 6%, y entonces parar. Anota qué habrías hecho sin la regla.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S7-D46-E1** · Capital de 100,000, riesgo 1% por operación, riesgo abierto máximo de 5% y pérdida mensual límite de 6%. Calcula el riesgo por operación en pesos, el máximo de posiciones de 1% y el límite mensual en pesos.
- **S7-D46-E2** · Cinco pérdidas seguidas con 1% por operación: ¿qué porcentaje del capital se pierde? ¿En qué zona del semáforo quedas?

Nivel 2 · Aplicar

- **S7-D46-E3** · Tras perder 3,000 en el mes, reduces a 0.5% por operación. ¿Cuántas pérdidas más hacen falta para llegar a 6,000 de pérdida?
- **S7-D46-E4** · Tienes tres posiciones del mismo sector, cada una con 1% de riesgo. ¿Cuánto riesgo abierto tienes y cuánto te queda del límite de 5%?

Nivel 3 · Transferir

- **S7-D46-E5** · Escribe tu política de riesgo con al menos seis reglas medibles (por operación, riesgo abierto, límite mensual, pausa, prohibiciones y revisión).

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario económico de Pulso de Mercado (Fecha, Evento, País, Importancia, Qué puede afectar)
Parámetros y horizonte	Los próximos siete días, eventos de importancia alta
Dato que observas	Los eventos de importancia alta, con fecha
Cálculo que reproduces a mano	Escribe una regla de tu política sobre qué haces antes de un evento de importancia alta (por ejemplo, no abrir posiciones nuevas ese día) y cuánto riesgo abierto quedaría
Evidencia que guardas	La lista de eventos con fecha y fuente y tu regla escrita

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de casos de práctica. No me recomiendes nada que
comprar. Te paso mi política de riesgo. Genera cinco situaciones
hipotéticas, con números de ejemplo, en las que mi política sería
difícil de obedecer. No me des la respuesta: yo diré qué haría según mi
política y luego tú me dirás si mi respuesta la cumple.
Mi política: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S7-D46-R1** · ¿Cuáles son las cuatro partes de una política de riesgo?
- **S7-D46-R2** · ¿Por qué una regla vaga no sirve?
- **S7-D46-R3** · ¿Por qué se escribe la política antes de operar?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué incluye una política de riesgo?
- ¿Cómo se usa el semáforo mensual?
- ¿Cómo cuenta el riesgo de posiciones correlacionadas?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 47

Repaso mezclado (viernes): el diario de Daniel

Código: S7-D47 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 46 (1 día), 44 (3 días), 40 (7 días), 33 (14 días), 17 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 7. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color. El caso integrador analiza el diario de diez operaciones de práctica de Daniel, con cifras inventadas.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S7-D47-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. Nombra cinco sesgos y describe uno con un ejemplo.
2. ¿Cómo se mide la calibración?
3. ¿Cuáles son los cuatro cuadrantes de decisión y resultado?
4. ¿Por qué una pérdida tras una buena decisión no obliga a cambiar el método?
5. ¿Cuáles son los siete campos del diario de operaciones?
6. ¿Cómo se calcula el costo de las reglas rotas?
7. ¿Qué partes tiene una política de riesgo?
8. ¿Cómo se calcula el número de acciones a partir del riesgo?
9. ¿Qué tasa de aciertos de equilibrio corresponde a una relación beneficio/riesgo de 3?
10. ¿Qué pasa con la diversificación en una crisis?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S7-D47-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué concepto o cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si tienes exceso de confianza.
2. Quieres saber si una pérdida fue mala suerte o mala decisión.
3. Quieres saber cuánto dinero te costó mover una salida en contra.

Parte C · Caso integrador: el diario de Daniel

Daniel tiene 100,000 pesos de capital de práctica y 1R equivale a 1,000 pesos. Su diario muestra diez operaciones con estos resultados: +1.5, −1, −1, +3, −2, −1, +2, −3, −1 y +1. En las operaciones 5 y 8 rompió sus reglas (movió la salida y promedió a la baja); en las otras siguió su plan. Antes de entrar declaró confianza de 80% en cinco operaciones (ganó 2) y de 60% en las otras cinco (ganó 2). Códigos **S7-D47-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula el resultado total en R, el promedio por operación y la tasa de aciertos.
- **C2** · Calcula el total y el promedio de las operaciones con regla seguida y de las rotas.
- **C3** · ¿Cuánto costaron las reglas rotas frente a haber perdido 1R en cada una, en R y en pesos?
- **C4** · Clasifica las operaciones 2 y 8 en la matriz de decisión y resultado.
- **C5** · Calcula la confianza media declarada y el porcentaje de aciertos. ¿Qué dice de su calibración?
- **C6** · Calcula la caída máxima de su capital durante las diez operaciones (usa 1R = 1,000 y ve sumando los resultados) y la ganancia para recuperarla.
- **C7** · Nombra el sesgo que explica cada regla rota y escribe tres reglas nuevas para su política.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: sesgos, decisión y resultado, diario,
política de riesgo y tamaño de posición. De una en una, esperando mi
respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la
solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 48

Técnica Feynman (sábado): decidir bien no es acertar

Código: S7-D48 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 47 (1 día), 45 (3 días), 41 (7 días), 34 (14 días), 18 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué una decisión puede ser buena aunque salga mal, y qué hace una persona para decidir bien cuando siente miedo**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. La diferencia entre decisión y resultado; el papel del azar con un ejemplo con números (por ejemplo, 26.6% de perder tras diez operaciones con un método que gana en promedio); un sesgo con un ejemplo; por qué se escribe un diario; y por qué se escriben reglas antes de operar.

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S7-D48-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números o una historia concreta.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que el resultado incluye azar y que las reglas se escriben antes de la emoción.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué una
decisión puede ser buena aunque salga mal. Interrúmpeme con un "¿y por
qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me corrijas
ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 49

Revisión y puerta de la semana 7 (domingo)

Código: S7-D49 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 48 (1 día), 46 (3 días), 42 (7 días), 35 (14 días), 19 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Los sesgos son errores predecibles; conocerlos no basta, hacen falta reglas escritas.
2. La aversión a las pérdidas hace rechazar apuestas favorables y conservar perdedoras.
3. La calibración compara la confianza declarada con los aciertos reales.
4. Una decisión se juzga por el proceso y la esperanza; un resultado incluye azar.
5. Con un método que gana en promedio, perder en una muestra corta es normal (26.6% tras diez operaciones en el ejemplo).
6. El diario de operaciones registra razón, riesgo, emoción, cumplimiento y resultado en R.
7. Las reglas rotas tienen un costo medible que el diario revela.
8. Una política de riesgo escrita antes fija límites por operación, riesgo abierto, pérdida mensual, pausas y prohibiciones.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 7

Pasas a la semana 8 si cumples los cuatro primeros mínimos y tienes escrita tu política de riesgo (la de la lección del día 46). Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 8 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Revisión de tu constitución de inversor (segunda revisión)

Hoy abres otra vez la página de tu constitución, y esta vez la comparas con la política de riesgo que escribiste en el día 46. Responde en tu cuaderno:

- ¿Tu política de riesgo es coherente con tus cuatro reglas innegociables? ¿Hay alguna contradicción?
- ¿Qué regla de tu constitución rompiste o estuviste a punto de romper en las últimas semanas, en tu cuenta de práctica?
- ¿Qué sesgo de los cinco reconoces más en ti, y qué regla nueva (numerada desde la 5, si no la tenías) lo contrarresta?
- Anota la fecha de esta revisión y firma.

Recuerda: no cambies una regla de riesgo por impulso. Si quieres modificarla, escribe por qué y espera 24 horas.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas con la tabla de la semana: ¿en qué nivel de confianza fallaste más?

Un adelanto de la semana 8

La semana 8 comienza el bloque técnico: gráficas, estructura de precios, promedios móviles, rango verdadero (ATR) y régimen de mercado. Antes de empezar, escribe qué crees que se puede saber mirando solo la gráfica de un precio; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 7

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 43

Código	Respuesta
S7-D43-P1	Valor esperado: 0.5 × 120 − 0.5 × 100 = +10 pesos. Conviene aceptarla en promedio, aunque la aversión a las pérdidas empuje a rechazarla
S7-D43-E1	Esperados: 4 × 0.8 + 4 × 0.6 = 3.2 + 2.4 = 5.6. Reales: 2 + 3 = 5. Confianza media: 70%; aciertos: 5 / 8 = 62.5%
S7-D43-E2	Tendría que ofrecer 200 (si la pérdida pesa el doble, 0.5 × 200 − 0.5 × 200 = 0). Con 200 su valor esperado real es +50
S7-D43-E3	0.6 × 10 − 0.4 × 20 = −2%. Con salidas en +10% y −10%: 0.6 × 10 − 0.4 × 10 = +2%
S7-D43-E4	100 / 80 − 1 = 25%. Pregunta: "¿la compraría hoy a 80?"
S7-D43-E5	Un ejemplo: contra el efecto disposición, "mis salidas se escriben antes de entrar y no las muevo en contra"
S7-D43-R1	Aversión a las pérdidas, exceso de confianza, confirmación, anclaje y efecto disposición
S7-D43-R2	Agrupando tus apuestas por confianza y comparando con tus aciertos reales
S7-D43-R3	Porque vende ganadoras con poca ganancia y retiene perdedoras con mucha pérdida: la pérdida media supera a la ganancia media

Día 44

Código	Respuesta
S7-D44-P1	Cerca de 25%: 26.6% tras 10 operaciones
S7-D44-E1	A 10 operaciones: 26.6%. A 100: 4.3%
S7-D44-E2	0.55^3 = 16.6%
S7-D44-E3	(a) mala decisión, buen resultado; (b) buena decisión, mal resultado; (c) buena decisión, buen resultado; (d) mala decisión, mal resultado
S7-D44-E4	0.4 × 2 − 0.6 × 1 = +0.2R. Perder no la vuelve mala decisión: tenía esperanza positiva
S7-D44-E5	Una plantilla: 1) ¿Seguí mi plan? 2) ¿El riesgo fue el planeado? 3) ¿Ignoré información? 4) ¿La pérdida está dentro de lo esperado para el método? 5) ¿Qué cambio, si alguno, con evidencia?
S7-D44-R1	Buena decisión y buen resultado; buena decisión y mal resultado; mala decisión y buen resultado; mala decisión y mal resultado
S7-D44-R2	26.6%
S7-D44-R3	¿Seguí mi plan?, ¿el riesgo fue el planeado?, ¿ignoré información?, ¿la pérdida está dentro del rango esperado?

Día 45

Código	Respuesta
S7-D45-P1	Peores: −1.33R en promedio contra +0.50R
S7-D45-E1	Total: +0.5R. Promedio: 0.042R. Tasa de aciertos: 5 / 12 = 41.7%
S7-D45-E2	Seguidas (9): +4.5R, promedio 0.50R. Rotas (3): −4.0R, promedio −1.33R
S7-D45-E3	4.5 − 3 = +1.5R
S7-D45-E4	−4.0R contra −3.0R: costaron 1.0R, es decir 1,000 pesos
S7-D45-E5	Los siete campos: fecha, activo, razón de entrada, riesgo y salida planeada, emoción, regla seguida (sí o no) y resultado en R. Preguntas: ¿resultado en R?, ¿cuántas reglas rompí?, ¿cuánto costaron?
S7-D45-R1	Fecha, activo, razón de entrada, riesgo y salida planeada, emoción, cumplimiento de reglas, resultado en R
S7-D45-R2	Resultado real de las rotas menos el resultado que habrían tenido perdiendo 1R cada una
S7-D45-R3	Porque la razón y el plan deben quedar antes de conocer el resultado, para que la memoria no los adorne

Día 46

Código	Respuesta
S7-D46-P1	Con la política del ejemplo: bajar el riesgo por operación a 0.5% hasta llegar a 6% y pausar. La regla debe estar escrita antes
S7-D46-E1	Por operación: 1,000 pesos. Posiciones de 1%: 5. Límite mensual: 6,000 pesos
S7-D46-E2	$1 - 0.99^5 = 4.9\%$: zona de reducción (entre 3% y 6%)
S7-D46-E3	3,000 restantes / 500 = 6 pérdidas más
S7-D46-E4	3% de riesgo abierto; quedan 2% del límite de 5%
S7-D46-E5	Una buena política incluye: riesgo por operación, riesgo abierto, límite mensual con semáforo, pausa tras racha, prohibiciones (no mover salidas en contra, no promediar a la baja) y fecha de revisión
S7-D46-R1	Límites de tamaño, límite de pérdida mensual, pausas y prohibiciones
S7-D46-R2	Porque no se puede medir ni saber si se cumplió, y se negocia en caliente
S7-D46-R3	Porque con la emoción presente decides peor; una regla escrita en calma decide por ti

Día 47

Código	Respuesta
A1	Aversión a las pérdidas, exceso de confianza, confirmación, anclaje, efecto disposición; por ejemplo, anclaje: esperar que vuelva al precio de compra
A2	Agrupa apuestas por confianza declarada y compara con aciertos reales
A3	Buena decisión y buen resultado; buena y mal resultado; mala y buen resultado; mala y mal resultado
A4	Porque un método con esperanza positiva pierde seguido en muestras cortas
A5	Fecha, activo, razón, riesgo y salida, emoción, regla seguida, resultado en R
A6	Resultado real de las rotas menos el que habrían tenido perdiendo 1R
A7	Límites de tamaño, límite mensual, pausas y prohibiciones
A8	Capital × % de riesgo / (entrada − invalidación), redondeado hacia abajo
A9	1 / (1 + 3) = 25%
A10	Las correlaciones suben y casi todo cae a la vez
B1	Calibración: confianza declarada contra aciertos
B2	Revisión de proceso y la matriz de decisión y resultado
B3	Costo de las reglas rotas del diario
C1	Total: −1.5R. Promedio: −0.15R. Tasa de aciertos: 4 / 10 = 40%
C2	Seguidas (8): +3.5R, promedio 0.44R. Rotas (2): −5.0R, promedio −2.5R
C3	−5.0 contra −2.0: costaron 3.0R, es decir 3,000 pesos
C4	Operación 2 (−1R, siguió su plan): buena decisión, mal resultado. Operación 8 (−3R, promedió a la baja): mala decisión, mal resultado
C5	Esperados: 5 × 0.8 + 5 × 0.6 = 7; reales: 4. Confianza media: 70%; aciertos: 40%. Exceso de confianza de 30 puntos
C6	Acumulado en R: 1.5, 0.5, −0.5, 2.5, 0.5, −0.5, 1.5, −1.5, −2.5, −1.5. Máximo: +2.5R (102,500); mínimo posterior: −2.5R (97,500). Caída máxima: 97,500 / 102,500 − 1 = −4.88%. Ganancia para recuperar: 5.13%
C7	Mover la salida: aversión a las pérdidas y anclaje; promediar a la baja: anclaje y efecto disposición. Reglas: no mover salidas en contra; no aumentar una posición perdedora; declarar la confianza por escrito y revisar la calibración cada semana

Día 48 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Imagina que juegas con un dado de seis caras y apuestas a que sale un número del 1 al 4. Es una buena apuesta: ganas dos de cada tres veces. Pero a veces va a salir 5 o 6, y perderás. Eso no significa que la apuesta fuera mala. En las inversiones pasa igual: puedes tomar una buena decisión, con una regla clara y un riesgo pequeño, y que salga mal, porque hay azar. En un método que gana en promedio, perder después de diez intentos pasa más o menos una de cada cuatro veces. Lo peligroso es lo contrario: hacer algo malo y que salga bien, porque entonces lo repites. Además, cuando uno siente miedo o emoción, la cabeza hace trampas: se aferra al precio al que compró, vende rápido lo que gana y aguanta lo que pierde. Para no caer, los inversionistas escriben antes sus reglas: cuánto arriesgan, cuándo pausan, qué nunca harán; y llevan un diario donde anotan qué pensaban y qué hicieron. Con el diario se descubre cuánto cuestan las veces que uno rompe sus propias reglas. Decidir bien es seguir un buen proceso, no acertar siempre.*

SEMANA 8

Leer la gráfica: estructura, promedios, volatilidad y régimen

Empieza el bloque técnico. Aprenderás a leer una gráfica de velas, a reconocer la estructura de máximos y mínimos, a calcular un promedio móvil y el ATR, y a clasificar el régimen del mercado. Todo con una idea central: la gráfica no predice; ordena el pasado para que decidas con reglas qué tan lejos poner una salida y cuánto comprar.

Al terminar la semana podrás

1. Leer una vela y calcular su rango, su cuerpo y sus sombras.
2. Identificar máximos y mínimos de una estructura y fijar una invalidación.
3. Calcular un promedio móvil, el rango verdadero y el ATR.
4. Usar el ATR para poner una salida y calcular el tamaño de la posición.
5. Clasificar un régimen y usar un filtro simple (screener) para generar una lista de candidatas.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
50 (lunes)	Gráficas y velas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
51 (martes)	Estructura, soportes e invalidación	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
52 (miércoles)	Promedios móviles y ATR	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
53 (jueves)	Régimen de mercado	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
54 (viernes)	Repaso mezclado y lección 1 del screener	Preguntas, caso y filtros	90 min
55 (sábado)	Feynman: qué se puede saber mirando una gráfica	Explicas con tus palabras	90 min
56 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 9	90 min

Una advertencia. Las figuras de esta semana usan series inventadas para que las cuentas sean verificables. En la práctica con Pulso usarás datos reales con su fecha. Una lectura técnica es una hipótesis con una salida definida, no una predicción.

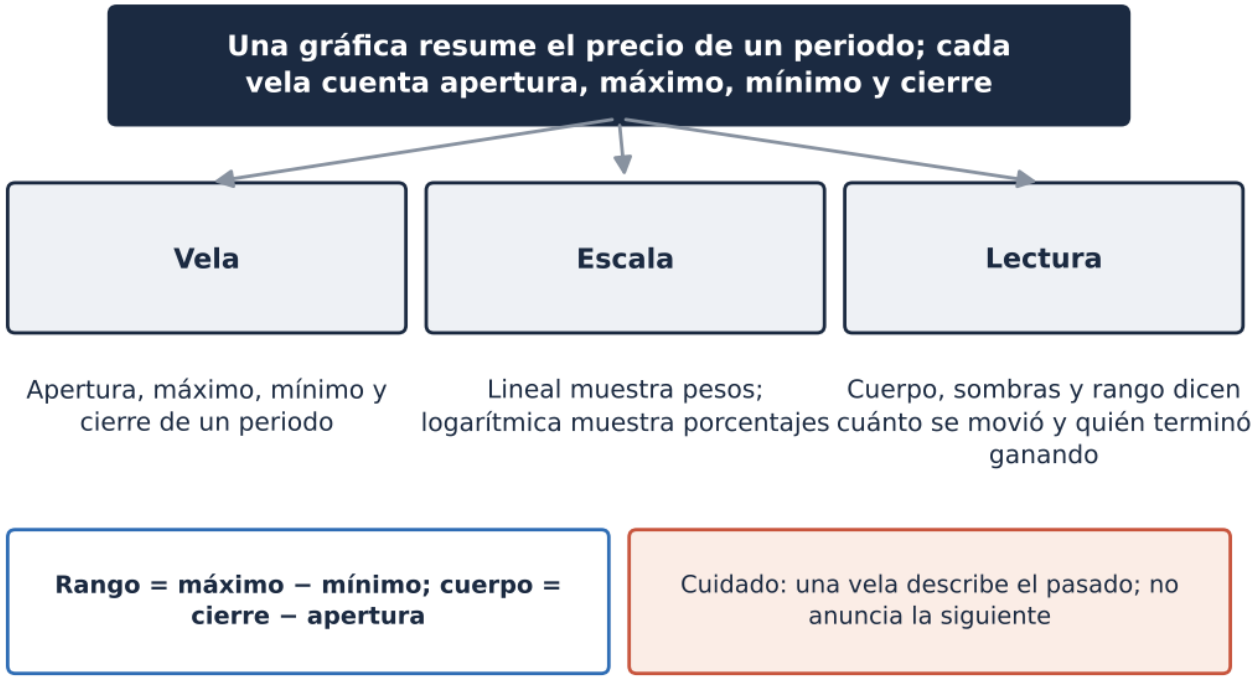
DÍA 50

Gráficas y velas

Código: S8-D50 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 49 (1 día), 47 (3 días), 43 (7 días), 36 (14 días), 20 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 50

Qué debes dominar: leer una vela y calcular rango, cuerpo y sombras.

Qué debes comprender: qué cambia entre escala lineal y logarítmica.

Qué debes reconocer: una afirmación sobre una vela que promete más de lo que la vela puede decir.

1 · Pregunta inicial

S8-D50-P1 · Pregunta inicial: Una acción pasa de 50 a 100 y después a 200, y luego regresa a 100. En una gráfica con escala lineal, ¿qué tramo se ve más grande? ¿Cuál fue más grande en porcentaje?

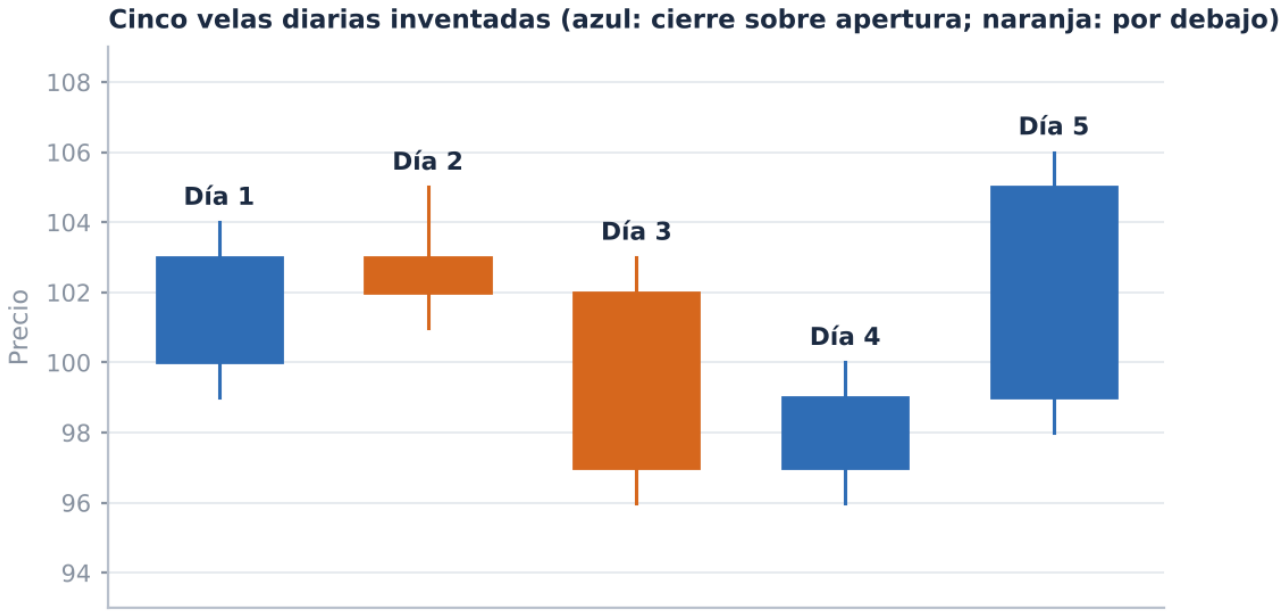
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) describir una vela con sus cuatro precios, (2) calcular rango, cuerpo y sombras, (3) calcular cambios de cierre a cierre y (4) elegir entre escala lineal y logarítmica.

3 · Lección: un periodo en una figura

Capa 1 · Intuición. Un partido de futbol se resume en un marcador, pero cuenta más si sabes cómo empezó, cuál fue el mejor momento de cada equipo y cómo terminó. Una vela hace eso con un periodo (un día, una hora, una semana): cuatro precios en una sola figura.

Capa 2 · Mecanismo. Una **vela** tiene cuatro precios: apertura, máximo, mínimo y cierre. El **cuerpo** va de la apertura al cierre; las **sombras** (mechas) llegan al máximo y al mínimo. En este libro, una vela azul cierra por encima de su apertura y una naranja, por debajo.

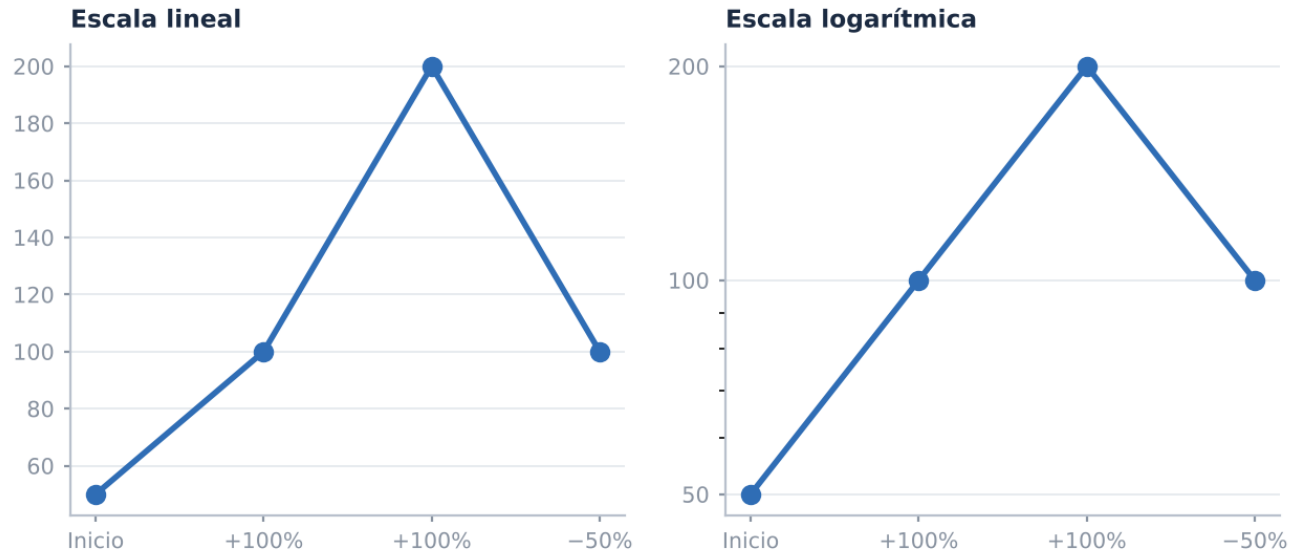


Cinco velas diarias inventadas

Día	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Rango	Cuerpo
1	100	104	99	103	5	+3
2	103	105	101	102	4	−1
3	102	103	96	97	7	−5
4	97	100	96	99	4	+2
5	99	106	98	105	8	+6

El **rango** (máximo menos mínimo) mide cuánto se movió el precio; el cuerpo, quién ganó el periodo. El día 3 tuvo un rango de 7 y cerró cerca de su mínimo (cuerpo de −5): vendedores dominantes. El día 5 tuvo rango de 8 y cerró cerca de su máximo: compradores dominantes. Los cambios de cierre a cierre son −0.97%, −4.90%, +2.06% y +6.06%.

Escala lineal y logarítmica. En una escala lineal, la misma distancia vertical son los mismos pesos. En una logarítmica, la misma distancia vertical es el mismo porcentaje.



La misma serie en dos escalas

La serie 50, 100, 200, 100 sube 100%, sube 100% y baja 50%. En la escala lineal el segundo tramo (100 a 200) parece el doble que el primero, aunque ambos fueron +100%. En la logarítmica ambos miden lo mismo. Para series largas o de mucho crecimiento, la escala logarítmica compara mejor.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Rango} = \text{máximo} - \text{mínimo}$$

$$\text{Cambio de cierre a cierre} = \frac{\text{cierre}_t}{\text{cierre}_{t-1}} - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Una vela: apertura 50, máximo 58, mínimo 48, cierre 55.

1. Rango: 58 − 48 = 10.
2. Cuerpo: 55 − 50 = +5 (vela azul).
3. Sombra superior: 58 − 55 = 3.
4. Sombra inferior: 50 − 48 = 2.
5. Proporción cuerpo / rango: 5 / 10 = 50%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla leer velas. Una vela depende del periodo que elijas: la vela de un día puede ser el promedio de mil movimientos de la hora. Los nombres de las figuras de velas tienen reputación de predecir, pero su poder predictivo aislado es débil y cambia con el contexto. Y una sola vela no dice si estás en tendencia o en rango.

Error común 1 · Creer que una vela predice la siguiente. Cómo detectarlo: pide cuántas veces ocurrió y qué pasó después, con datos.

Error común 2 · Ignorar la escala. Cómo detectarlo: calcula el cambio porcentual antes de impresionarte con una altura.

Error común 3 · Mirar solo el cierre. Cómo detectarlo: revisa el rango y las sombras.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Vela	Figura con apertura, máximo, mínimo y cierre de un periodo
Cuerpo	Distancia entre apertura y cierre
Sombra	Distancia del cuerpo al máximo o al mínimo
Rango	Máximo menos mínimo
Escala logarítmica	Eje donde la misma distancia es el mismo porcentaje

Profundiza (opcional). Las velas se originaron en la contabilidad del arroz en Japón. Su utilidad actual es descriptiva: resumir cuatro precios en un símbolo que el ojo lee rápido.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D50-P1. En escala lineal, el tramo de 100 a 200 se ve más grande, pero en porcentaje fue igual al primero (+100%); la caída de 200 a 100 fue −50%. Anota qué elegiste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D50-E1** · Una vela: apertura 50, máximo 58, mínimo 48, cierre 55. Calcula rango, cuerpo, ambas sombras y la proporción cuerpo/rango.
- **S8-D50-E2** · Tres cierres: 100, 104 y 98. Calcula los dos cambios de cierre a cierre.

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D50-E3** · Con la tabla de las cinco velas, ¿cuál tuvo el mayor rango? ¿Cuál tuvo la mayor proporción cuerpo/rango?
- **S8-D50-E4** · Una acción sube de 80 a 160 y baja a 80. Calcula los dos cambios porcentuales. ¿Qué escala los muestra de forma simétrica?

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D50-E5** · Un amigo dice: "una vela con sombra inferior larga significa que va a subir". Escribe tres frases que maticen esa idea.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de un activo en el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y el periodo diario más reciente que muestre la ficha
Dato que observas	Apertura, máximo, mínimo y cierre de al menos tres días; si la ficha no los muestra, anota "sin dato" y usa la fuente que el sitio indique
Cálculo que reproduces a mano	Rango, cuerpo y sombras de cada día y los cambios de cierre a cierre
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tus cálculos y una frase sobre quién dominó cada día

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de lectura de gráficas. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso cuatro precios de una vela y
mi cálculo de rango, cuerpo y sombras.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si usé bien la apertura y el cierre para el cuerpo.
Datos y cálculo: [pega aquí S8-D50-E1]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D50-R1** · ¿Qué cuatro precios tiene una vela?
- **S8-D50-R2** · ¿Qué diferencia hay entre rango y cuerpo?
- **S8-D50-R3** · ¿Por qué se usa escala logarítmica en series largas?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el rango de una vela?
- ¿Por qué una vela no predice la siguiente?
- ¿Qué muestra la escala logarítmica?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

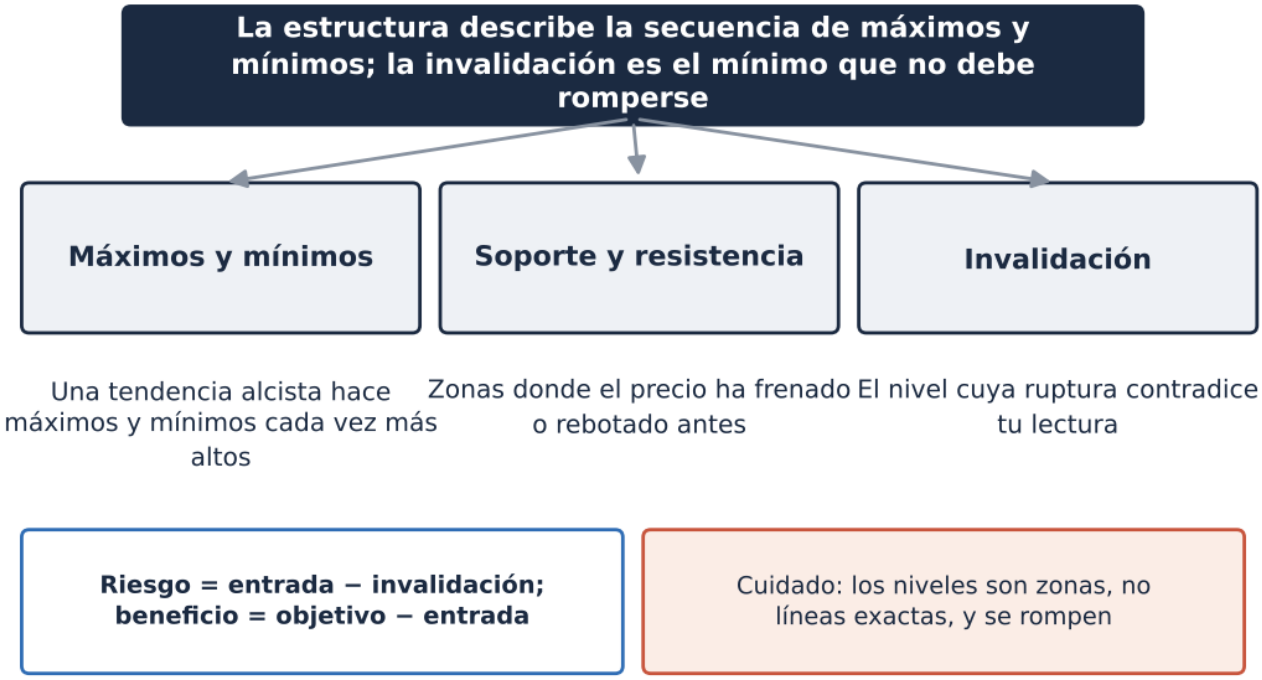
DÍA 51

Estructura, soportes e invalidación

Código: S8-D51 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 50 (1 día), 48 (3 días), 44 (7 días), 37 (14 días), 21 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 51

Qué debes dominar: identificar máximos y mínimos, calcular retrocesos y fijar una invalidación con su relación beneficio/riesgo.

Qué debes comprender: por qué la invalidación es parte de la hipótesis y no un adorno.

Qué debes reconocer: una estructura que cambió de alcista a rota.

1 · Pregunta inicial

S8-D51-P1 · Pregunta inicial: Un precio hace mínimos y máximos cada vez más altos y de pronto cae por debajo del último mínimo. ¿Qué crees que cambió en su estructura?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) identificar máximos y mínimos relevantes, (2) distinguir estructura alcista, bajista y de rango, (3) calcular un retroceso y (4) fijar una invalidación y calcular la relación beneficio/riesgo.

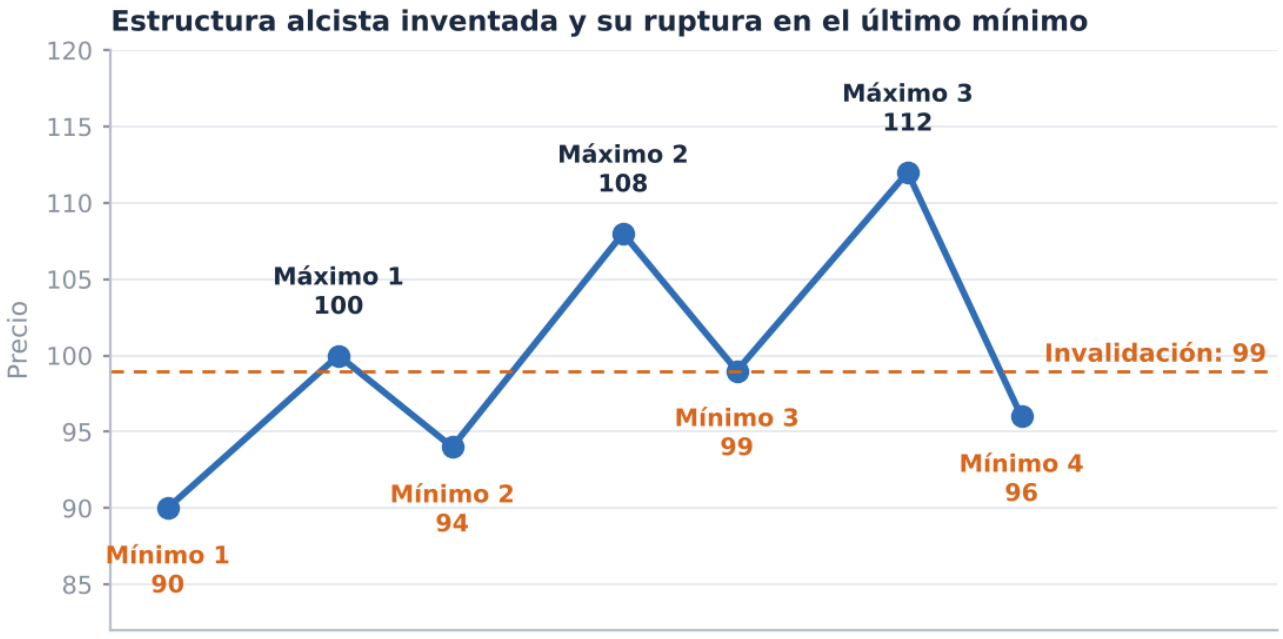
3 · Lección: la forma del camino

Capa 1 · Intuición. Subir una montaña no es una línea recta: subes, descansas un poco y subes más arriba. Si cada descanso termina más arriba que el anterior y cada cumbre supera la anterior, vas subiendo. Si de pronto bajas más abajo que tu último descanso, algo cambió.

Capa 2 · Mecanismo. Un **máximo** local es un punto más alto que los precios cercanos, y un **mínimo** local, uno más bajo. La **estructura** es la secuencia de máximos y mínimos:

- **Alcista:** máximos más altos y mínimos más altos.
- **Bajista:** máximos más bajos y mínimos más bajos.
- **Rango:** los máximos y mínimos se repiten en niveles parecidos.

Un **soporte** es una zona donde el precio ha rebotado antes; una **resistencia**, donde ha frenado. No son líneas, sino zonas: el precio las toca, las rompe y las vuelve a tocar.



Estructura alcista inventada

En la figura, el precio hace mínimos de 90, 94 y 99 y máximos de 100, 108 y 112: estructura alcista. Después baja a 96, por debajo del último mínimo (99): la estructura se rompió. Por eso 99 es la **invalidación**: el nivel que, si se rompe, contradice la hipótesis de tendencia alcista.

Retrocesos. Después de un tramo, el precio suele devolver una parte. El primer tramo de 90 a 100 (10 puntos) retrocedió a 94: 6 / 10 = 60%. El segundo, de 94 a 108 (14 puntos) retrocedió a 99: 9 / 14 = 64.3%. El tercero, de 99 a 112 (13 puntos), cayó hasta 96: 16 / 13 = 123%, es decir, más que todo el tramo: eso es precisamente la ruptura.

Relación beneficio/riesgo. Si compras a 101 después de que el precio rebota en el mínimo de 99 y pones la invalidación en 98.5 (un poco por debajo), tu riesgo por acción es 101 − 98.5 = 2.5. Si tu objetivo es el último máximo, 112, tu beneficio potencial es 11. La relación es 11 / 2.5 = 4.4: ganarías 4.4 veces lo que arriesgas, es decir +4.4R, si todo sale como imaginas (que es una hipótesis, no una promesa).

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Retroceso} = \frac{\text{máximo - mínimo posterior}}{\text{máximo - mínimo previo}}$$

$$\text{Relación beneficio/riesgo} = \frac{\text{objetivo - entrada}}{\text{entrada - invalidación}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 200,000 y riesgo de 1%. Entrada 101, invalidación 98.5, objetivo 112.

1. Riesgo en pesos: 200,000 × 1% = 2,000.
2. Riesgo por acción: 101 − 98.5 = 2.5.
3. Acciones: 2,000 / 2.5 = 800.
4. Inversión: 800 × 101 = 80,800, el 40.4% del capital.
5. Beneficio si llega al objetivo: 800 × (112 − 101) = 8,800, es decir 4.4R.
6. Pérdida si toca la invalidación: 800 × 2.5 = 2,000, es decir 1R.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la estructura. Qué es un máximo relevante es subjetivo: dos personas dibujan niveles distintos sobre la misma gráfica. Los niveles se rompen y son "falsos" justo cuando más gente los ve. Una brecha puede saltarse la invalidación (día 37). Y la relación 4.4 es un objetivo, no un resultado: el precio puede no llegar nunca.

Error común 1 · Dibujar el nivel después de saber lo que pasó. Cómo detectarlo: pon la fecha de tu lectura y compárala con el resultado.

Error común 2 · Tratar un nivel como línea exacta. Cómo detectarlo: define una zona y una tolerancia, por ejemplo 0.5% o medio ATR (día 52).

Error común 3 · Fijar un objetivo sin invalidación. Cómo detectarlo: si no puedes decir qué te haría equivocarte, no tienes una hipótesis.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Estructura	Secuencia de máximos y mínimos
Soporte	Zona donde el precio rebotó antes
Resistencia	Zona donde el precio frenó antes
Invalidación	Nivel que contradice la hipótesis si se rompe
Retroceso	Fracción de un tramo que el precio devuelve

Profundiza (opcional). Muchos operadores usan retrocesos de porcentajes "especiales" (por ejemplo 38%, 50% y 62%). Su valor, si lo tienen, es estadístico y débil; lo que importa para ti es medir el retroceso real y comparar con la invalidación.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D51-P1. Cambió la estructura de alcista a rota: el mínimo más alto ya no se sostuvo. Anota si mencionaste el último mínimo.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D51-E1** · Con los pivotes 90, 100, 94, 108, 99, 112 y 96, calcula el retroceso del segundo tramo (de 94 a 108, regresando a 99).
- **S8-D51-E2** · Entrada 101, invalidación 98.5 y objetivo 112. Calcula la relación beneficio/riesgo.

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D51-E3** · Con capital 200,000 y riesgo de 1%, calcula las acciones y la inversión de E2.
- **S8-D51-E4** · Clasifica la estructura de estos pivotes: (A) 50, 60, 55, 68, 63, 75; (B) 80, 70, 75, 62, 66, 58; (C) 50, 60, 52, 59, 51, 60.

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D51-E5** · Escribe tres razones por las que un soporte puede fallar aunque haya funcionado varias veces.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de un activo en el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y la gráfica o serie más larga que muestre
Dato que observas	Tres máximos y tres mínimos de esa serie, con fecha; si no hay serie, anota "sin dato"
Cálculo que reproduces a mano	Clasificación de la estructura, un retroceso y la invalidación que elegirías
Evidencia que guardas	Tus seis niveles con fecha, tu clasificación, tu invalidación y la fecha de tu lectura

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. Te paso mi lectura de la estructura de
un activo, mi invalidación y mi objetivo. No me recomiendes comprar ni
vender. Dame las dos mejores objeciones a mi invalidación y un
escenario en el que mi lectura quedaría invalidada sin que yo lo note.
Mi lectura: [pega aquí con números de ejemplo]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D51-R1** · ¿Qué caracteriza una estructura alcista?
- **S8-D51-R2** · ¿Qué es la invalidación?
- **S8-D51-R3** · ¿Cómo se calcula la relación beneficio/riesgo?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se identifica una estructura bajista?
- ¿Por qué un soporte es una zona y no una línea?
- ¿Por qué una hipótesis necesita una invalidación?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

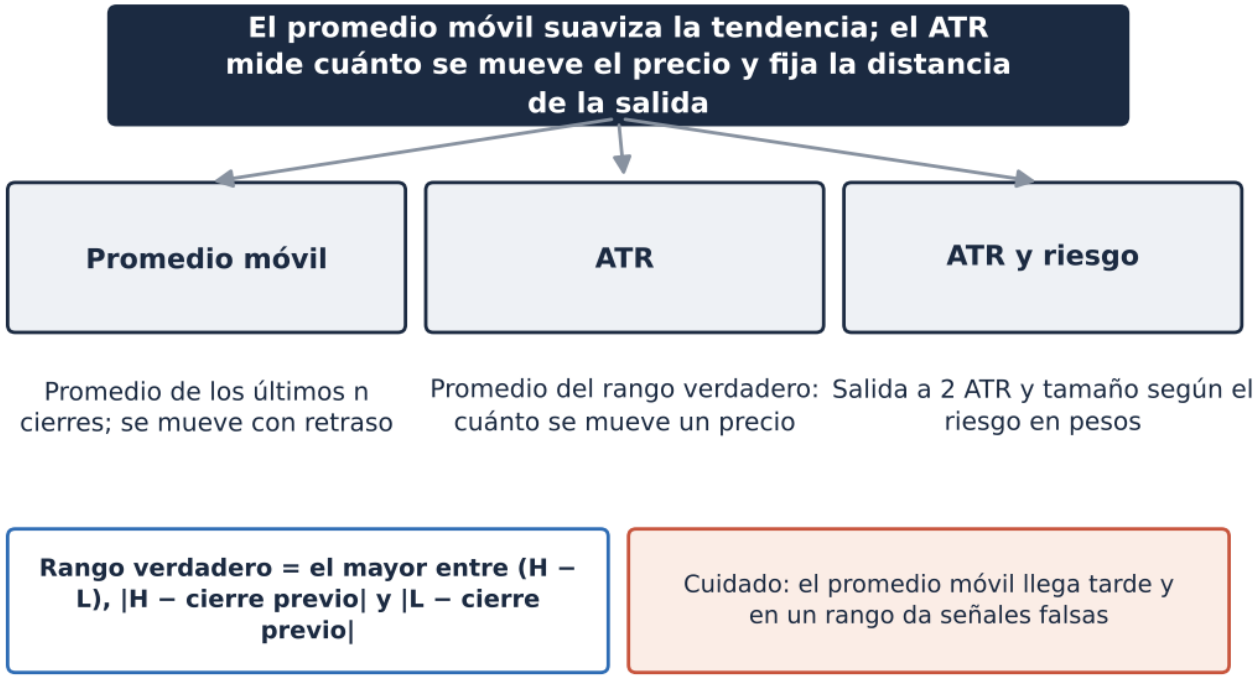
DÍA 52

Promedios móviles y ATR

Código: S8-D52 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 51 (1 día), 49 (3 días), 45 (7 días), 38 (14 días), 22 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 52

Qué debes dominar: calcular un promedio móvil, el rango verdadero y el ATR, y usarlos para fijar una salida y un tamaño.

Qué debes comprender: por qué el ATR ajusta la salida a la volatilidad de cada activo.

Qué debes reconocer: que un promedio móvil retrasa y da señales falsas en un rango.

1 · Pregunta inicial

S8-D52-P1 · Pregunta inicial: Un activo se mueve en promedio 5 pesos al día y otro 1 peso. ¿Pondrías la misma salida a 2 pesos del precio de entrada en ambos? ¿Por qué?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular un promedio móvil simple, (2) calcular el rango verdadero y el ATR, (3) fijar una salida a un múltiplo del ATR y (4) calcular el tamaño de posición con esa distancia.

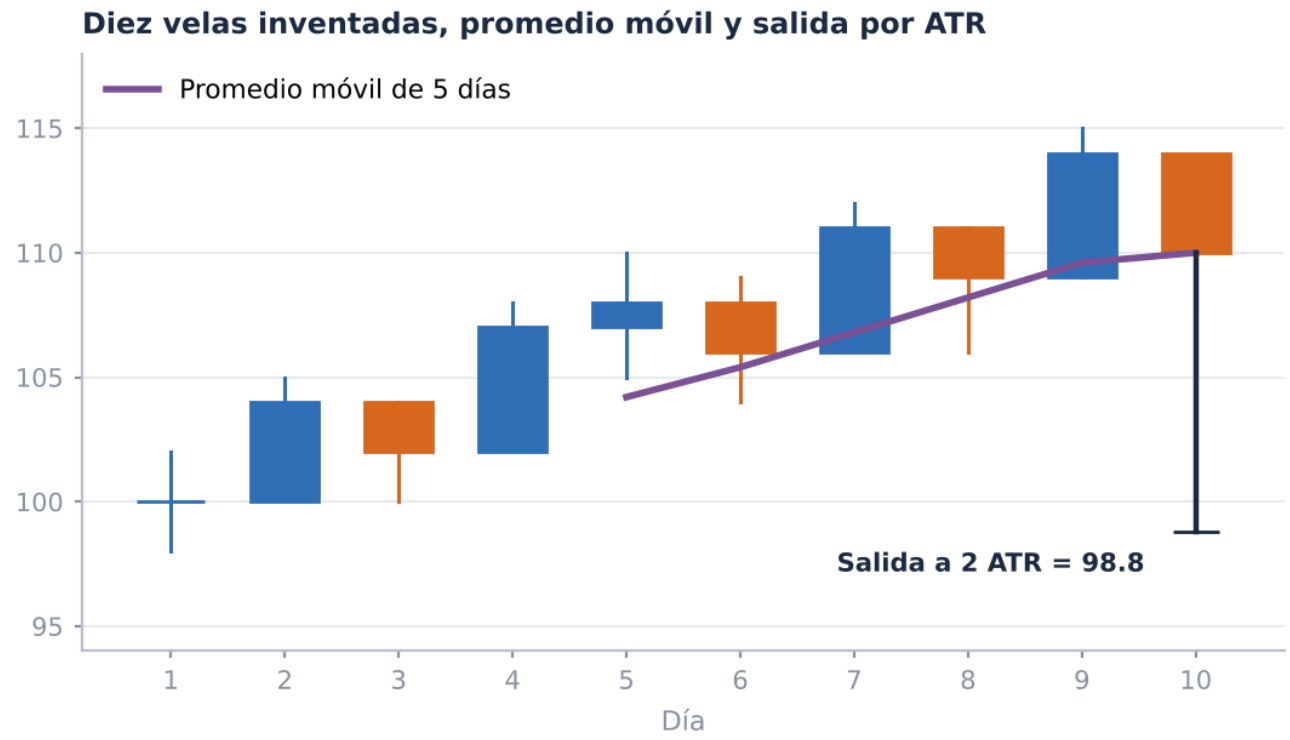
3 · Lección: medir el ruido para ponerle una salida

Capa 1 · Intuición. Un barco en un mar tranquilo puede amarrarse con una cuerda corta; en una tormenta, una cuerda corta se rompe con el oleaje normal. La salida de una operación es esa cuerda: debe ser más larga que el oleaje normal del activo, o saldrás por puro ruido.

Capa 2 · Mecanismo. El **promedio móvil simple** de n periodos es el promedio de los últimos n cierres. Suaviza el ruido y muestra la dirección, pero llega tarde: refleja lo que ya pasó. El **rango verdadero** (TR) de un día es el mayor de tres valores: máximo menos mínimo, valor absoluto de máximo menos cierre previo, y valor absoluto de mínimo menos cierre previo; así incluye las brechas. El **ATR** es el promedio del rango verdadero de los últimos n días.

Día	Máximo	Mínimo	Cierre	Rango verdadero	Promedio móvil de 5	ATR de 5
1	102	98	100	4		
2	105	101	104	5		
3	104	100	102	4		
4	108	103	107	6		
5	110	105	108	5	104.2	4.8
6	109	104	106	5	105.4	5.0
7	112	107	111	6	106.8	5.2
8	111	106	109	5	108.2	5.4
9	115	109	114	6	109.6	5.4
10	113	108	110	6	110.0	5.6

Para el día 4: máximo menos mínimo es 5, el máximo (108) menos el cierre previo (102) es 6, y el mínimo (103) menos el cierre previo (102) es 1; el mayor es 6. El día 1 no tiene cierre previo, así que usa máximo menos mínimo (4). El promedio móvil del día 5 es (100 + 104 + 102 + 107 + 108) / 5 = 104.2. El ATR del día 5 es (4 + 5 + 4 + 6 + 5) / 5 = 4.8.



Diez velas, promedio móvil y salida por ATR

En la figura las velas abren en el cierre anterior para simplificar. **Salida por ATR:** con cierre de 110 y ATR de 5.6, una salida a 2 ATR queda en 110 − 11.2 = 98.8. Esa distancia deja pasar el ruido normal (un día típico se mueve 5.6) sin que una oscilación común te saque.

Tamaño de posición. Con capital de 200,000 y riesgo de 1% (2,000 pesos), la distancia de 11.2 da 2,000 / 11.2 = 178.6, es decir 178 acciones, una inversión de 178 × 110 = 19,580 pesos (9.79% del capital). Un activo con el doble de ATR tendría la mitad de acciones: el mismo riesgo en pesos para cualquier volatilidad.

Capa 3 · Formalización.

$$TR = \max(H - L, |H - C_{prev}|, |L - C_{prev}|)$$

$$\text{Salida} = \text{entrada} - k \times ATR$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Cierre 110, ATR 5.6, capital 200,000, riesgo 1%, salida a 3 ATR.

1. Distancia: 3 × 5.6 = 16.8.
2. Salida: 110 − 16.8 = 93.2.
3. Riesgo en pesos: 2,000.
4. Acciones: 2,000 / 16.8 = 119.0, es decir 119.
5. Inversión: 119 × 110 = 13,090 (6.5% del capital).
6. Comparación con 2 ATR: salida más lejos y menos acciones (119 contra 178).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla este enfoque. El ATR mide la volatilidad pasada: un evento (reporte, decisión de tasas) puede mover el precio mucho más que el ATR. El promedio móvil retrasa: en un rango, el precio cruza el promedio una y otra vez y genera señales falsas. Elegir n (5, 20, 50) cambia lo que ves, y no hay un valor correcto. Y una salida a 2 ATR puede dejar un tamaño de posición muy pequeño si el activo es muy volátil.

Error común 1 · Poner una salida fija en porcentaje para todos los activos. Cómo detectarlo: compara el porcentaje con el ATR%; si el 3% es menor que 1 ATR, saldrás por ruido.

Error común 2 · Creer que el cruce del precio con el promedio es una señal confiable. Cómo detectarlo: cuenta cuántos cruces ocurrieron en un rango.

Error común 3 · Cambiar el múltiplo del ATR después de la pérdida. Cómo detectarlo: escribe el múltiplo en tu política antes de operar.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Promedio móvil simple	Promedio de los últimos n cierres
Rango verdadero	Mayor entre el rango del día y las distancias al cierre previo
ATR	Promedio del rango verdadero de n días
Salida por ATR	Invalidación a un múltiplo del ATR
Volatilidad	Qué tanto se mueve el precio

Profundiza (opcional). Muchos calculan el ATR con un promedio suavizado (de Wilder) en lugar de uno simple. Los resultados se parecen; en este libro usamos el simple porque se puede reproducir a mano.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D52-P1. No: una salida a 2 pesos es 0.4 ATR del activo que se mueve 5 y te sacaría casi siempre por ruido, mientras que en el de 1 peso son 2 ATR. Anota qué comparaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D52-E1** · Con la tabla, calcula el rango verdadero de los días 6, 7 y 8 mostrando los tres valores de cada uno.
- **S8-D52-E2** · Calcula el promedio móvil de 5 días del día 6 y el ATR de 5 del día 6.

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D52-E3** · Con cierre de 110, ATR de 5.6, capital de 200,000 y riesgo de 1%, calcula la salida a 2 ATR, las acciones y el porcentaje del capital invertido.
- **S8-D52-E4** · Repite E3 con una salida a 3 ATR y compara.

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D52-E5** · Un activo tiene ATR de 5% del precio. Alguien propone una salida fija a 3% de la entrada. Explica por qué es problemático.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de un activo en el Market Snapshot de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y los últimos diez días disponibles
Dato que observas	Máximo, mínimo y cierre de diez días, con fecha; si la ficha no los muestra, anota "sin dato" y usa la fuente que el sitio indique
Cálculo que reproduces a mano	Rango verdadero, ATR de 5 y promedio móvil de 5 del último día
Evidencia que guardas	Tu tabla con fecha y fuente, y una salida a 2 ATR con su tamaño de posición para 100,000 pesos de capital

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de volatilidad. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso una tabla de diez días
(máximo, mínimo, cierre) y mi cálculo del rango verdadero y el ATR.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si usé el cierre previo en cada rango verdadero.
Tabla y cálculo: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D52-R1** · ¿Cómo se calcula el rango verdadero?
- **S8-D52-R2** · ¿Por qué se usa el ATR para fijar la salida?
- **S8-D52-R3** · ¿Por qué el promedio móvil llega tarde?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué es el ATR y para qué sirve?
- ¿Cómo cambia el tamaño de posición con un ATR mayor?
- ¿Cuándo da señales falsas un promedio móvil?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

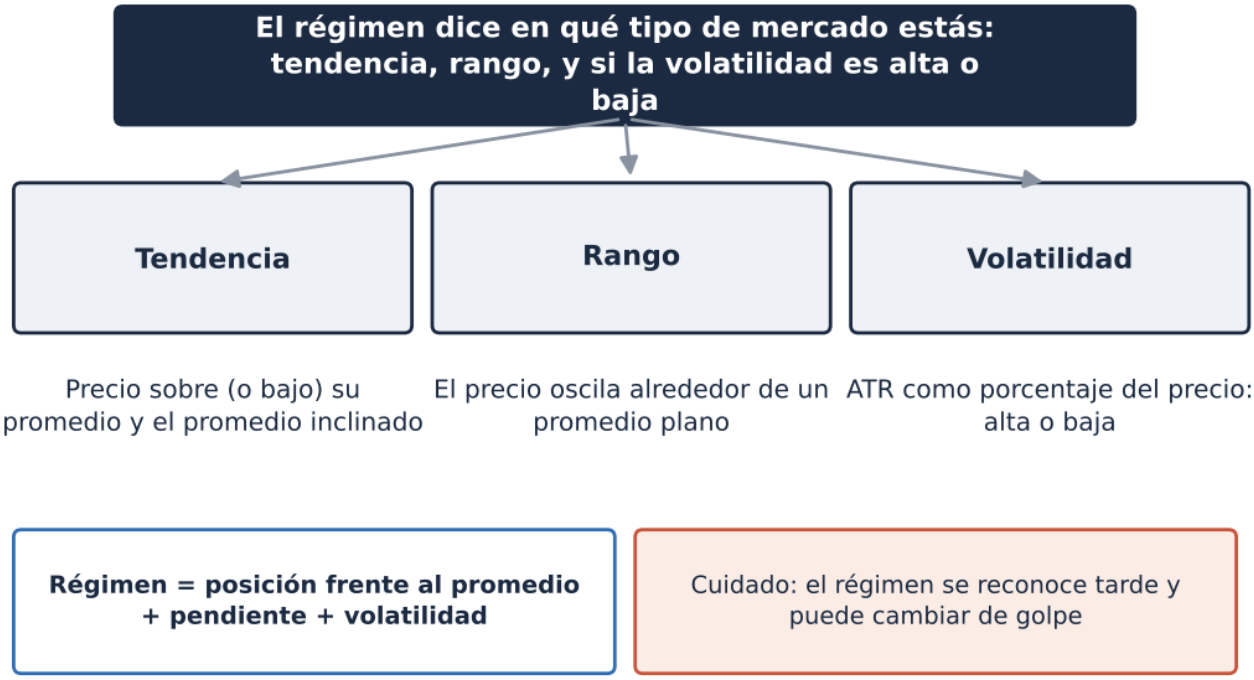
DÍA 53

Régimen de mercado

Código: S8-D53 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 52 (1 día), 50 (3 días), 46 (7 días), 39 (14 días), 23 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 53

Qué debes dominar: clasificar un activo como tendencia alcista, bajista o rango, y como volatilidad alta o baja.

Qué debes comprender: por qué el régimen cambia el tamaño de la posición y la distancia de la salida.

Qué debes reconocer: que el régimen se reconoce tarde y puede cambiar de golpe.

1 · Pregunta inicial

S8-D53-P1 · Pregunta inicial: Un activo cotiza 10% por encima de su promedio móvil de 50 días, que sube. Otro cotiza 1% por debajo del suyo, que está plano. ¿En qué se parecen y en qué se distinguen sus situaciones?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) aplicar tres condiciones para clasificar el régimen, (2) calcular el ATR como porcentaje del precio, (3) relacionar la volatilidad con el tamaño de la posición y (4) leer el régimen de Pulso de Mercado.

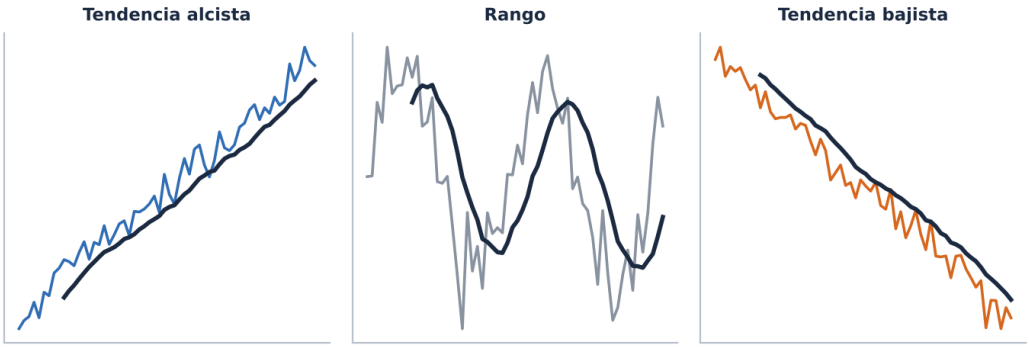
3 · Lección: no es lo mismo el mar en calma que en tormenta

Capa 1 · Intuición. Un capitán no usa las mismas velas con viento a favor, con calma chicha y con tormenta. Antes de maniobrar mira qué clase de mar tiene enfrente. El régimen es esa lectura: ¿el precio avanza en una dirección, oscila sin rumbo o cae? ¿Y con qué violencia?

Capa 2 · Mecanismo. Tres condiciones sencillas:

1. **Posición frente al promedio.** Precio sobre su promedio móvil largo (por ejemplo, de 50 días) o por debajo.
2. **Pendiente del promedio.** Sube, baja o está casi plano.
3. **Volatilidad.** ATR dividido entre el precio. En este libro, más de 3% se llama alta.

Reglas de clasificación: **tendencia alcista** si el precio está sobre el promedio y el promedio sube; **tendencia bajista** si está debajo y el promedio baja; en otro caso, **rango** (o transición).



Tres regímenes ilustrativos

Tres activos inventados:

Activo	Precio	Promedio de 50 días	Pendiente	ATR %	Régimen	Volatilidad
X	120	110	Sube	1.5%	Tendencia alcista	Baja
Y	100	101	Plana	2.0%	Rango	Baja
Z	80	90	Baja	4.5%	Tendencia bajista	Alta

La distancia al promedio es 120 / 110 − 1 = +9.1% para X; 100 / 101 − 1 = −1.0% para Y; 80 / 90 − 1 = −11.1% para Z.

Régimen y tamaño. El ATR en pesos es el precio por el ATR %: X, 1.8; Y, 2.0; Z, 3.6. Con salida a 2 ATR, capital de 100,000 y riesgo de 1% (1,000 pesos), las acciones son: X, 1,000 / 3.6 = 277; Y, 1,000 / 4.0 = 250; Z, 1,000 / 7.2 = 138. En el activo más volátil compras la mitad de acciones y tu salida queda 9% del precio abajo (7.2 / 80), contra 3% en X. Cada régimen cambia las preguntas, pero el riesgo en pesos se mantiene.

En Pulso de Mercado. La sección Market Regime del sitio resume cinco dimensiones: amplitud (Breadth), impulso (Momentum), volatilidad (Volatility), tasas (Rates) y dólar (USD). Algunas pueden mostrar "sin dato" o "sin cierre confirmado". Úsala como una lectura de contexto con fecha, no como una señal.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{ATR \%} = \frac{\text{ATR}}{\text{precio}}$$

$$\text{Distancia al promedio} = (\text{precio}) / (\text{promedio}) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Activo W: precio 60, promedio de 50 días 55 (sube), ATR 2.4.

1. Distancia al promedio: 60 / 55 − 1 = +9.1%.
2. ATR %: 2.4 / 60 = 4.0% (alta).
3. Régimen: sobre el promedio y el promedio sube: tendencia alcista, con volatilidad alta.
4. Salida a 2 ATR: 60 − 4.8 = 55.2.
5. Capital 100,000, riesgo 1%: 1,000 / 4.8 = 208 acciones; inversión 12,480 (12.5%).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el régimen. Se reconoce tarde: cuando el promedio ya cambió de pendiente, buena parte del cambio ocurrió. Los umbrales (3% de ATR, el largo del promedio) son convenciones. Los mercados cambian de régimen de golpe por noticias o eventos. Y una clasificación con tres condiciones es una simplificación: la realidad tiene transiciones.

Error común 1 · Tratar el régimen como predicción. Cómo detectarlo: pregunta qué regla de salida tienes si el régimen cambia.

Error común 2 · Aplicar la misma salida en todo régimen. Cómo detectarlo: calcula el ATR % antes de fijar la distancia.

Error común 3 · Leer un indicador de régimen sin fecha. Cómo detectarlo: anota la fecha y hora de la consulta.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Régimen	Tipo de mercado: tendencia, rango, y volatilidad alta o baja
Tendencia	Precio que avanza en una dirección con estructura ordenada
Rango	Precio que oscila sin dirección clara
ATR %	ATR dividido entre el precio
Transición	Periodo entre un régimen y otro

Profundiza (opcional). Los sistemas profesionales tratan de modelar el régimen con estadística (volatilidad condicional, cambios de régimen). Se estudian en el libro cuantitativo. Aquí te basta con la regla de tres condiciones.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a tu apuesta de S8-D53-P1. El primero está en tendencia alcista; el segundo, en rango o transición. Ambos están cerca o por encima del promedio, pero la pendiente y la distancia los diferencian. Anota qué notaste.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S8-D53-E1** · Clasifica el régimen y la volatilidad de los activos X, Y y Z de la tabla.
- **S8-D53-E2** · Calcula la distancia al promedio de X, Y y Z.

Nivel 2 · Aplicar

- **S8-D53-E3** · Con capital de 100,000, riesgo de 1% y salida a 2 ATR, calcula las acciones de X, Y y Z.
- **S8-D53-E4** · El activo Y pasa a 105 y su promedio de 50 días sube a 102. ¿Cómo lo clasificas ahora?

Nivel 3 · Transferir

- **S8-D53-E5** · Escribe dos frases sobre qué preguntas harías en cada uno de los tres regímenes (sin recomendar compras).

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime del Market Snapshot en Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Las cinco dimensiones (Breadth, Momentum, Volatility, Rates, USD), con la fecha y hora que muestre
Dato que observas	La lectura de cada dimensión; si dice "sin dato" o "sin cierre confirmado", anótalo así
Cálculo que reproduces a mano	Para un activo del Snapshot, su distancia a un promedio que calcules con diez cierres, y su ATR %
Evidencia que guardas	La lectura con fecha y hora, tu cálculo y una frase de contexto, no de predicción

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de mercados. No me des recomendaciones. Te
paso la lectura de régimen de mercado de una fecha. Haz esto:
1. Resume en tres líneas qué indica cada dimensión.
2. Separa dato de interpretación.
3. Dime qué cifras debo verificar en la fuente y cuáles no puedes
   confirmar tú.
Lectura: [pega aquí, con su fecha]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S8-D53-R1** · ¿Cuáles son las tres condiciones del régimen?
- **S8-D53-R2** · ¿Cómo cambia el tamaño de posición con la volatilidad?
- **S8-D53-R3** · ¿Por qué el régimen se reconoce tarde?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se clasifica una tendencia alcista con el promedio móvil?
- ¿Qué es el ATR %?
- ¿Por qué un régimen no es una predicción?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 54

Repaso mezclado (viernes) y lección 1 del screener

Código: S8-D54 · **Tiempo:** 90 minutos (50 de repaso y 40 de screener) · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 53 (1 día), 51 (3 días), 47 (7 días), 40 (14 días), 24 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 8 durante unos 50 minutos y después aprendes la primera lección de un **screener**, una herramienta que filtra un universo de empresas con criterios que tú defines. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S8-D54-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Qué cuatro precios tiene una vela y cómo se calculan su rango y su cuerpo?
2. ¿Qué caracteriza una estructura alcista y qué es su invalidación?
3. ¿Cómo se calcula el rango verdadero?
4. ¿Cómo se usa el ATR para fijar una salida?
5. ¿Cuáles son las tres condiciones del régimen?
6. ¿Cómo se calcula el número de acciones a partir del riesgo?
7. ¿Qué tasa de aciertos de equilibrio corresponde a una relación beneficio/riesgo de 2?
8. ¿Por qué una buena decisión puede dar un mal resultado?
9. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad?
10. ¿Por qué el ROE alto puede ser una alerta?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S8-D54-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres poner una salida que no se active por el ruido normal del precio.
2. Quieres saber si un activo está en tendencia o en rango.
3. Quieres saber cuántas acciones comprar si tu salida es a 2 ATR.

Parte C · Caso integrador: Lucía lee una gráfica

Lucía revisa el activo de la tabla del día 52 (cierre 110, promedio móvil de 5 días 110.0, ATR de 5 días 5.6). Tiene 150,000 pesos de capital de práctica y arriesga 1%. Piensa entrar a 110 con salida a 2 ATR y objetivo de 128. Códigos **S8-D54-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la salida a 2 ATR y la distancia por acción.
- **C2** · Calcula las acciones, la inversión y el porcentaje del capital.
- **C3** · Calcula la relación beneficio/riesgo del objetivo de 128.
- **C4** · Calcula la tasa de aciertos de equilibrio para esa relación.
- **C5** · Calcula el ATR % y la pérdida real en pesos si se activa la salida.
- **C6** · Si el precio abre en 95 tras una noticia (por debajo de la salida), ¿cuánto pierde realmente y cuánto es del capital?
- **C7** · El promedio móvil de 5 días subió de 109.6 a 110.0 y el precio está en 110. ¿Qué régimen afirmarías y qué dato adicional pedirías?

Lección 1 del screener: filtrar un universo

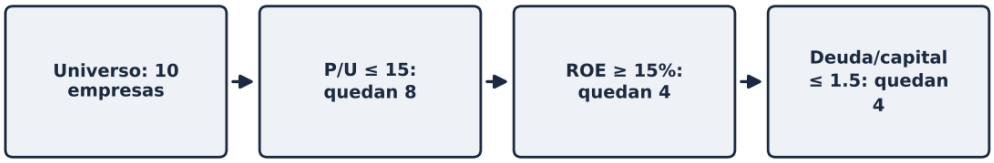
Qué es. Un screener toma muchas empresas y deja solo las que cumplen criterios que tú defines: valuación, rentabilidad, deuda, tamaño, sector. No recomienda nada: reduce un universo grande a una lista corta para revisar con los estados financieros.

El método en cuatro pasos. 1) Escribe los criterios antes de ver la lista. 2) Aplica los filtros uno por uno y anota cuántas empresas quedan. 3) Revisa las sobrevivientes con lo aprendido (alertas, valuación, régimen). 4) Registra por qué entró y por qué se descartó cada una.

Un ejemplo con diez empresas inventadas.

Empresa	Sector	P/U	ROE	Deuda / capital
A1	Consumo	9	18%	0.5
B2	Finanzas	11	14%	8.0
C3	Industria	14	16%	0.9
D4	Tecnología	28	22%	0.3
E5	Energía	7	9%	1.4
F6	Consumo	16	19%	0.6
G7	Industria	12	21%	1.0
H8	Consumo	13	8%	1.8
I9	Inmobiliario	10	12%	2.5
J10	Consumo	15	17%	0.4

Con los criterios P/U ≤ 15, ROE ≥ 15% y deuda/capital ≤ 1.5:



Embudo del screener

El primer filtro deja ocho (todas menos D4 y F6); el segundo, cuatro (A1, C3, G7 y J10); el tercero no elimina a ninguna más. Las sobrevivientes son A1, C3, G7 y J10.

Lo que enseña el ejemplo. Un umbral cambia la lista: con P/U ≤ 14 sale J10 y quedan tres. Un criterio puede descartar empresas por razones de su sector: B2 (finanzas) tiene deuda/capital de 8.0 porque los bancos se financian con depósitos, así que ese filtro no aplica igual a todas. Y los umbrales deben fijarse antes de ver los resultados: si ajustas el filtro hasta que salga la empresa que te gusta, el screener solo confirma lo que ya querías.

Ejercicios del screener. Códigos **S8-D54-S1** a **S5**.

- **S1** · Aplica los tres filtros y lista las sobrevivientes.
- **S2** · Cambia el filtro de P/U a ≤ 14. ¿Cuántas quedan?
- **S3** · Agrega ROE ≥ 20%. ¿Cuál queda?
- **S4** · ¿Por qué el filtro de deuda/capital descartaría injustamente a B2?
- **S5** · Escribe una regla para evitar ajustar los umbrales después de ver la lista.

Práctica con Pulso de Mercado. El Screener de Pulso de Mercado trabaja con "Magníficas 7 y más, con datos reales". Abre la herramienta, anota qué criterios o columnas ofrece (si alguno aparece como "sin dato", anótalo así) y registra fecha y hora. Escribe tres criterios que usarías antes de ver los resultados y qué dato de cada empresa verificarías en su reporte oficial. No uses cifras de memoria.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: velas, estructura, ATR, régimen,
tamaño de posición y screener. De una en una, esperando mi respuesta.
Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al
final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 55

Técnica Feynman (sábado): qué se puede saber mirando una gráfica

Código: S8-D55 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 54 (1 día), 52 (3 días), 48 (7 días), 41 (14 días), 25 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **qué puede decirte la gráfica de un precio y qué no puede decirte**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué cuenta una vela; qué es la estructura y la invalidación; qué miden el promedio móvil y el ATR; cómo se usa el ATR para elegir una salida y un tamaño; qué es el régimen; y un ejemplo con números (por ejemplo, 178 acciones con salida a 2 ATR).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S8-D55-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que la gráfica ordena el pasado y no predice, y que sirve para fijar una invalidación y un tamaño.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte qué se puede y
qué no se puede saber mirando la gráfica de un precio. Interrúmpeme
con un "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin
explicar. No me corrijas ni me des la explicación correcta; solo
pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 56

Revisión y puerta de la semana 8 (domingo)

Código: S8-D56 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 55 (1 día), 53 (3 días), 49 (7 días), 42 (14 días), 26 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Una vela resume apertura, máximo, mínimo y cierre; su rango dice cuánto se movió y su cuerpo, quién ganó.
2. La escala logarítmica muestra porcentajes iguales como distancias iguales.
3. La estructura alcista tiene máximos y mínimos más altos; su ruptura invalida la lectura.
4. Soportes y resistencias son zonas, no líneas exactas.
5. El promedio móvil suaviza y retrasa; el ATR mide cuánto se mueve el precio.
6. La salida por ATR y el tamaño de posición mantienen el mismo riesgo en pesos para cualquier volatilidad.
7. El régimen combina posición frente al promedio, pendiente y volatilidad; se reconoce tarde.
8. Un screener reduce un universo a una lista de candidatas con criterios fijados antes de ver los resultados.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 8

Pasas a la semana 9 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 9 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 9

La semana 9 trata del largo plazo: cómo escribir una política de inversión, cómo armar un portafolio, cuándo rebalancear y qué hacer cuando el mercado cae 30%. Antes de empezar, escribe cuánto dinero te gustaría tener dentro de 20 años y qué crees que tendrías que hacer para llegar; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 8

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 50

Código	Respuesta
S8-D50-P1	En escala lineal, el tramo de 100 a 200 se ve más grande, pero fue +100%, igual que el primero; la caída de 200 a 100 fue −50%
S8-D50-E1	Rango 10; cuerpo +5; sombra superior 58 − 55 = 3; sombra inferior 50 − 48 = 2; cuerpo / rango = 50%
S8-D50-E2	104 / 100 − 1 = +4.0%; 98 / 104 − 1 = −5.77%
S8-D50-E3	Mayor rango: día 5 (8). Mayor proporción cuerpo/rango: día 5 (6 / 8 = 75%)
S8-D50-E4	De 80 a 160: +100%; de 160 a 80: −50%. La escala logarítmica los muestra con la misma distancia en sentido contrario (un +100% es el inverso de un −50%)
S8-D50-E5	Por ejemplo: una vela depende del periodo elegido; su poder para predecir aislada es débil y cambia con el contexto; y hay que comprobarlo con datos de cuántas veces funcionó
S8-D50-R1	Apertura, máximo, mínimo y cierre
S8-D50-R2	El rango es máximo menos mínimo (cuánto se movió); el cuerpo es cierre menos apertura (quién ganó)
S8-D50-R3	Porque la misma distancia vertical representa el mismo porcentaje, y compara mejor series largas o de gran crecimiento

Día 51

Código	Respuesta
S8-D51-P1	La estructura alcista se rompió: ya no hace mínimos más altos
S8-D51-E1	(108 − 99) / (108 − 94) = 9 / 14 = 64.3%
S8-D51-E2	(112 − 101) / (101 − 98.5) = 11 / 2.5 = 4.4
S8-D51-E3	Riesgo: 2,000; por acción: 2.5; acciones: 800; inversión: 80,800 (40.4%)
S8-D51-E4	A: alcista (máximos y mínimos más altos). B: bajista (más bajos). C: rango (se repiten en 59–60 y 51–52)
S8-D51-E5	Por ejemplo: porque se rompe cuando una noticia cambia la oferta o la demanda; porque mucha gente lo ve y se anticipa; porque una brecha lo salta
S8-D51-R1	Máximos más altos y mínimos más altos
S8-D51-R2	El nivel que contradice tu hipótesis si se rompe
S8-D51-R3	(Objetivo − entrada) / (entrada − invalidación)

Día 52

Código	Respuesta
S8-D52-P1	No: 2 pesos son 0.4 ATR del primero (te saca por ruido) y 2 ATR del segundo
S8-D52-E1	Día 6: H − L = 5;
S8-D52-E2	Promedio móvil: (104 + 102 + 107 + 108 + 106) / 5 = 105.4. ATR: (5 + 4 + 6 + 5 + 5) / 5 = 5.0
S8-D52-E3	Salida: 110 − 11.2 = 98.8. Acciones: 2,000 / 11.2 = 178. Inversión: 19,580 (9.79%)
S8-D52-E4	Salida: 93.2. Acciones: 2,000 / 16.8 = 119. Inversión: 13,090 (6.5%). Salida más lejos y menos acciones
S8-D52-E5	Una salida a 3% es menor que 1 ATR (5%): el ruido normal del activo la activaría con frecuencia aunque la idea no estuviera equivocada
S8-D52-R1	El mayor entre H − L,
S8-D52-R2	Para que la salida quede fuera del ruido normal de cada activo
S8-D52-R3	Porque promedia cierres pasados y refleja lo que ya ocurrió

Día 53

Código	Respuesta
S8-D53-P1	Se parecen en que ambos están cerca o por encima de su promedio; se distinguen en que el primero tiene promedio ascendente y distancia de +10% (tendencia), y el segundo promedio plano y precio cercano (rango)
S8-D53-E1	X: tendencia alcista, volatilidad baja. Y: rango, volatilidad baja. Z: tendencia bajista, volatilidad alta
S8-D53-E2	X: +9.1%. Y: −1.0%. Z: −11.1%
S8-D53-E3	X: 1,000 / 3.6 = 277. Y: 1,000 / 4.0 = 250. Z: 1,000 / 7.2 = 138
S8-D53-E4	Precio sobre el promedio (105 contra 102), con promedio que sube: tendencia alcista (reciente); conviene confirmar con la estructura
S8-D53-E5	Por ejemplo, tendencia: ¿dónde está mi invalidación?; rango: ¿tengo un extremo cercano para la salida?; volatilidad alta: ¿mi tamaño sigue dentro del riesgo?
S8-D53-R1	Posición frente al promedio, pendiente del promedio y volatilidad (ATR %)
S8-D53-R2	Con mayor volatilidad, la salida está más lejos y se compran menos acciones
S8-D53-R3	Porque depende de promedios y pendientes que reflejan lo que ya ocurrió

Día 54

Código	Respuesta
A1	Apertura, máximo, mínimo y cierre; rango = máximo − mínimo; cuerpo = cierre − apertura
A2	Máximos y mínimos más altos; la invalidación es el nivel cuya ruptura contradice la lectura
A3	El mayor entre H − L,
A4	Salida = entrada − k × ATR, con k fijado en tu política
A5	Posición frente al promedio, pendiente del promedio y volatilidad
A6	Capital × % de riesgo / (entrada − invalidación), redondeado hacia abajo
A7	1 / (1 + 2) = 33.3%
A8	Porque el resultado incluye azar y la decisión se juzga por el proceso y la esperanza
A9	1 − precio / valor estimado
A10	Puede venir de mucha deuda o de una utilidad única, no de un mejor negocio
B1	Salida por ATR
B2	Régimen (promedio, pendiente y estructura)
B3	Tamaño de posición con la distancia a 2 ATR
C1	110 − 2 × 5.6 = 98.8; distancia: 11.2
C2	1,500 / 11.2 = 133.9, es decir 133 acciones. Inversión: 133 × 110 = 14,630 (9.75%)
C3	(128 − 110) / 11.2 = 1.61
C4	1 / (1 + 1.607) = 38.4%
C5	ATR %: 5.6 / 110 = 5.09% (alta). Pérdida real si se activa en 98.8: 133 × 11.2 = 1,489.6 pesos
C6	133 × (110 − 95) = 1,995 pesos, el 1.33% del capital (no 1%)
C7	Con el precio sobre su promedio y el promedio apenas inclinado, es una transición débil: pediría el promedio de 50 días, su pendiente, la estructura de máximos y mínimos y el ATR % del periodo
S1	A1, C3, G7 y J10
S2	Con P/U ≤ 14 salen J10 (P/U 15) y quedan A1, C3 y G7: tres
S3	Solo G7 (ROE 21%)
S4	Porque los bancos se financian con depósitos y su deuda/capital es alta por naturaleza: el criterio debe ajustarse al sector
S5	Por ejemplo: "fijo mis umbrales por escrito antes de ver la lista y anoto cualquier cambio con su motivo"

Día 55 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *La gráfica de un precio es como el registro de cómo cambió el clima en tu ciudad. Cada "vela" resume un día: a qué hora empezó, cuánto subió o bajó en el día y cómo terminó. Si juntas muchos días, puedes ver si el precio va subiendo con altibajos (cada vez más alto) o si va y viene sin rumbo. También puedes medir cuánto se mueve un día normal, que se llama ATR; por ejemplo, si un activo se mueve 5.6 pesos en un día normal, no tiene sentido poner una salida a 2 pesos, porque cualquier día normal te sacaría. Y con esa distancia puedes calcular cuántas acciones comprar para que, si te equivocas, pierdas solo el 1% de tu dinero. Lo que la gráfica no puede hacer es decirte qué pasará mañana: solo muestra qué ocurrió y qué tan fuerte. Sirve para decidir dónde está el punto en que reconocerías que te equivocaste y cuánto comprar, no para adivinar.*

SEMANA 9

Largo plazo y portafolio: política, reparto, rebalanceo y caídas

Esta semana juntas todo lo aprendido para diseñar la parte del dinero que invertirás a años de distancia. No se trata de elegir la acción del momento, sino de escribir una política de inversión, repartir el dinero entre activos, decidir cuándo volver al reparto original y, sobre todo, decidir **antes** qué harás cuando el portafolio caiga 30%.

Al terminar la semana podrás

1. Escribir una política de inversión con objetivo, plazo, capacidad de riesgo, reparto y reglas.
2. Calcular el valor futuro de aportaciones constantes y explicar por qué un promedio simple engaña.
3. Calcular el rendimiento, la volatilidad y el escenario de caída de un portafolio de tres activos.
4. Calcular el desvío de pesos y decidir un rebalanceo por calendario o por umbral.
5. Escribir una tabla de acciones por nivel de caída y calcular la ganancia necesaria para recuperarla.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
57 (lunes)	Política de inversión y largo plazo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
58 (martes)	Portafolio y asignación	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
59 (miércoles)	Rebalanceo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
60 (jueves)	Reglas para una caída de 30%	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
61 (viernes)	Repaso mezclado y lección 2 del screener	Preguntas, caso y filtros	90 min
62 (sábado)	Feynman: por qué el plan escrito protege	Explicas con tus palabras	90 min
63 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 10	90 min

Una advertencia. Los rendimientos, volatilidades y correlaciones de esta semana son **supuestos ilustrativos** para que las cuentas sean verificables; no son pronósticos ni datos de ningún fondo. Cuando diseñes tu propio reparto, tus supuestos deben salir de datos con fecha y fuente, y deben tratarse como un rango, no como un número.

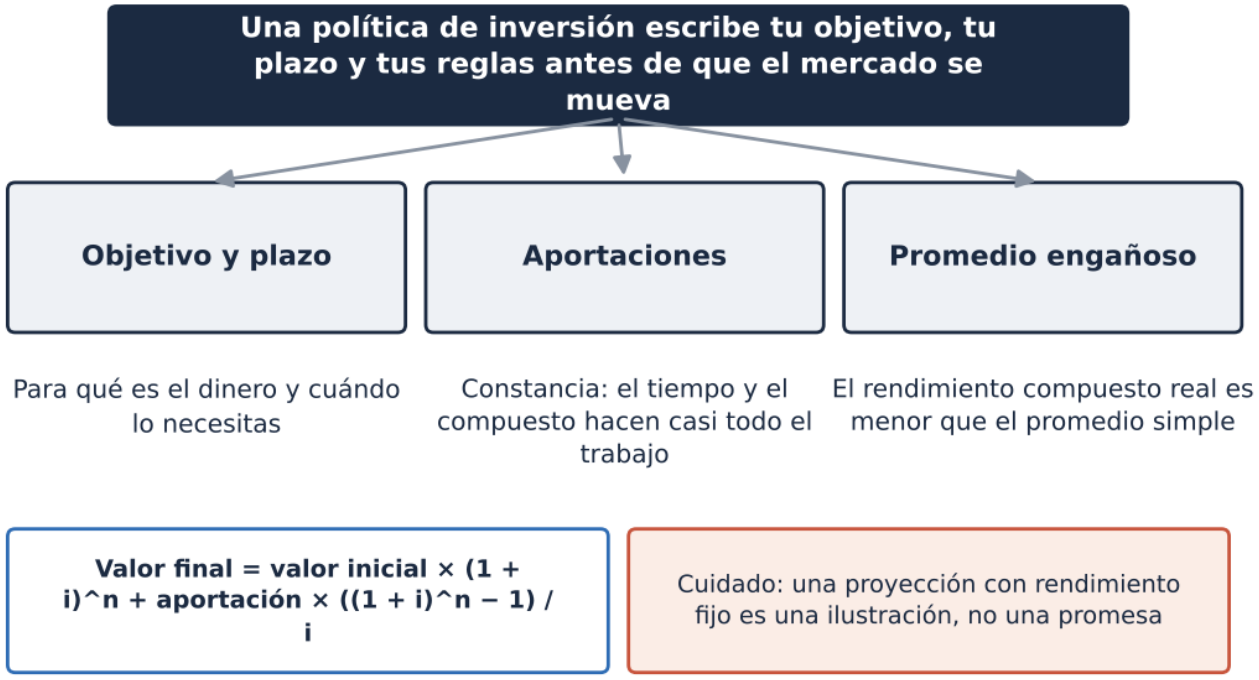
DÍA 57

Política de inversión y largo plazo

Código: S9-D57 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 56 (1 día), 54 (3 días), 50 (7 días), 43 (14 días), 27 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 57

Qué debes dominar: calcular el valor futuro de una aportación inicial más aportaciones mensuales y calcular un rendimiento anual compuesto.

Qué debes comprender: por qué una política escrita vale más que una buena intención.

Qué debes reconocer: una proyección que usa un rendimiento fijo y la presenta como promesa.

1 · Pregunta inicial

S9-D57-P1 · Pregunta inicial: Una persona gana +50% un año y pierde −40% al siguiente. El promedio simple de los dos años es +5% anual. ¿Crees que terminó con más o con menos dinero que al inicio?

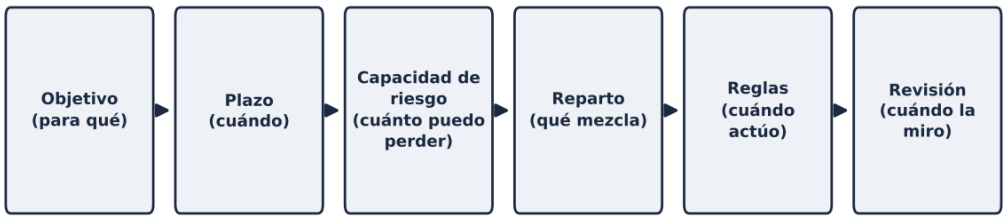
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir una política de inversión de seis partes, (2) calcular el valor futuro con aportaciones mensuales, (3) calcular un rendimiento compuesto y (4) explicar por qué el promedio simple sobreestima el resultado.

3 · Lección: el plan que escribes cuando estás tranquilo

Capa 1 · Intuición. Un piloto no decide en pleno vuelo, con la turbulencia encima, qué hacer ante una falla de motor: sigue una lista que alguien escribió con calma. La política de inversión es esa lista. Cuando el mercado cae 30% sentirás miedo; el miedo decide mal, pero una regla escrita antes decide con la cabeza fría.

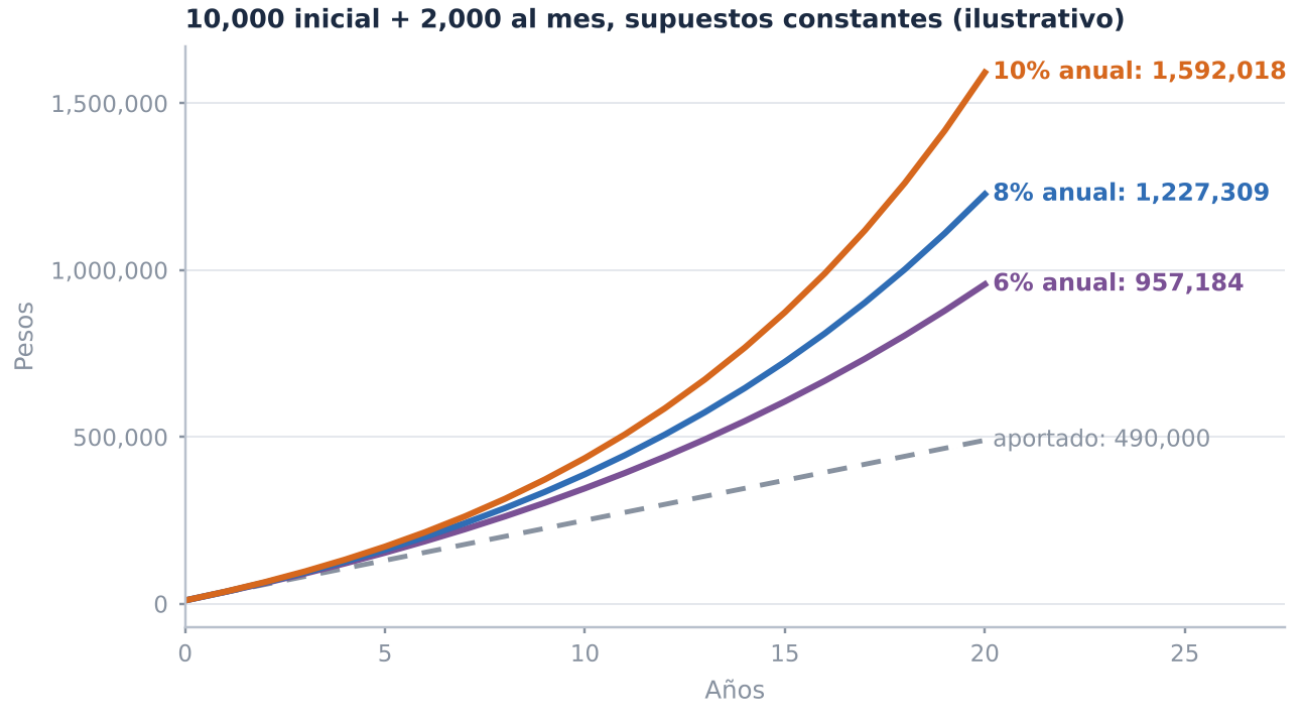
Capa 2 · Mecanismo. Una **política de inversión** es un documento corto de seis partes:



Las seis partes de una política de inversión

1. **Objetivo:** para qué es el dinero (retiro, una casa, un fondo de largo plazo).
2. **Plazo:** cuándo lo necesitarás. El dinero que usarás en menos de cinco años no debería depender de acciones.
3. **Capacidad de riesgo:** cuánto puedes perder sin cambiar tu vida y cuánto estás dispuesto a ver caer sin vender (día 38).
4. **Reparto:** qué porcentaje va a acciones, bonos y efectivo (día 58).
5. **Reglas:** cuánto aportas, cuándo rebalanceas y qué haces en una caída (días 59 y 60).
6. **Revisión:** cuándo la releerás (por ejemplo, una vez al año o cuando cambie tu vida, no cuando cambie el mercado).

La constancia. Imagina que empiezas con 10,000 pesos y aportas 2,000 al mes durante 20 años, con un rendimiento anual constante (un supuesto de enseñanza). En total aportas 10,000 + 2,000 × 240 = 490,000 pesos.

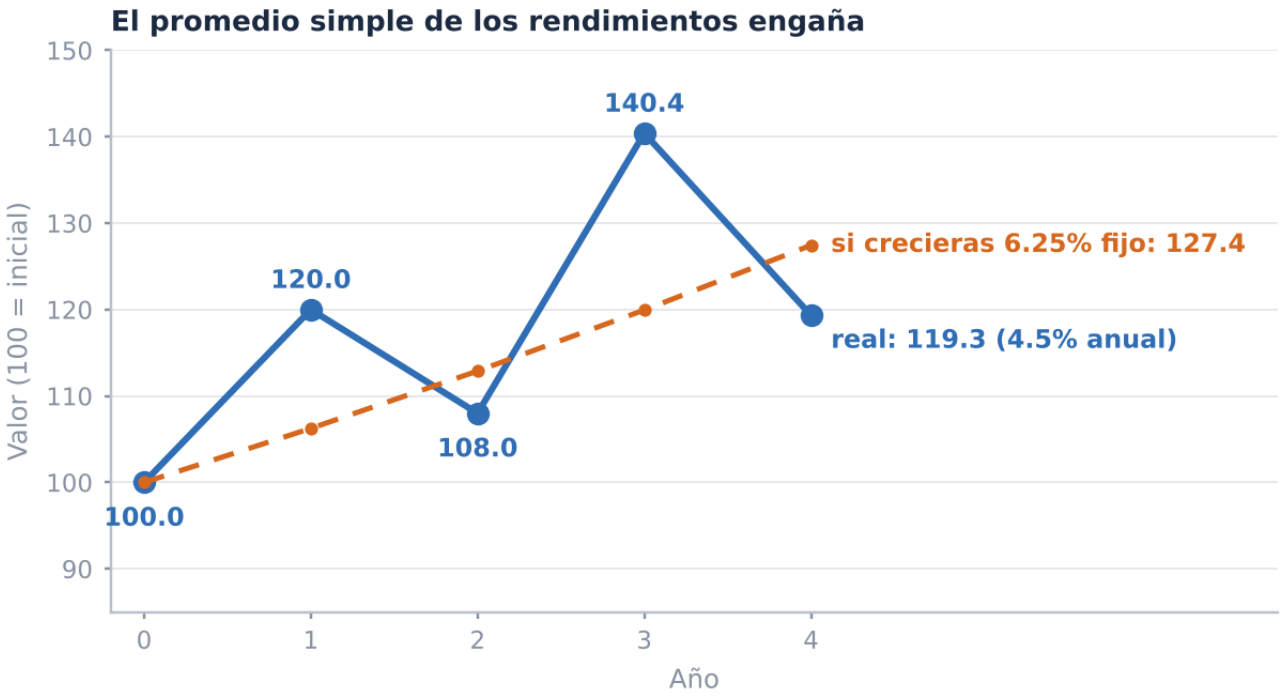


Valor de una cartera con distintos rendimientos supuestos

Con 8% anual el valor final es 1,227,309 pesos; más de la mitad (737,309) no la pusiste tú: la generó el rendimiento sobre rendimiento. Con 6% serían 957,184. La diferencia entre las curvas crece con los años, y por eso el plazo y la constancia pesan más que acertar un mes concreto. Sobre el efecto de los costos, recuerda el día 18: un 1% anual sobre el saldo le quita casi una cuarta parte al resultado a 30 años.

Pesos reales. Con inflación de 4% anual, 1,227,309 pesos dentro de 20 años compran lo que hoy comprarían 1,227,309 / 1.04^{20} = 560,128 pesos (segunda lectura del rendimiento, día 11).

Cuándo el promedio engaña. Los rendimientos reales no son constantes. Con +20%, −10%, +30% y −15%, el promedio simple es 6.25%, pero 100 pesos se convierten en 100 × 1.20 × 0.90 × 1.30 × 0.85 = 119.3, no en 100 × 1.0625^4 = 127.4.



Promedio simple contra evolución real de 100 pesos

El rendimiento anual compuesto real es 1.1934^(1/4) − 1 = 4.5%. Cuanto más volátil es la serie, más se separa del promedio simple. Por eso +50% y luego −40% no te deja en +5% anual: 100 × 1.5 × 0.6 = 90, es decir, terminas con 10% menos.

Capa 3 · Formalización. Con rendimiento anual r, tasa mensual i = r / 12, n meses, aportación inicial V_0 y aportación mensual A:

$$V_n = V_0 (1 + i)^n + A \cdot ((1 + i)^n - 1) / (i)$$

$$\text{Rendimiento anual compuesto} = ((\text{valor final}) / (\text{valor inicial}))^{1/\text{años}} - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Empiezas con 5,000 pesos y aportas 1,000 al mes durante 10 años, con 6% anual (supuesto).

1. Aportado en total: 5,000 + 1,000 × 120 = 125,000 pesos.
2. Tasa mensual: i = 0.06 / 12 = 0.005; n = 120 meses; $1.005^{120} \approx 1.8194$.
3. Valor final: 5,000 × 1.8194 + 1,000 × (1.8194 − 1) / 0.005 ≈ 172,976 pesos.
4. Ganancia por rendimiento: 172,976 − 125,000 = 47,976 pesos.
5. Con un costo de 1% anual, el rendimiento neto es 5% y el valor final baja a 163,517 pesos: 9,459 pesos menos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla una proyección. Supone un rendimiento fijo que nunca ocurre. El **orden** de los rendimientos importa: una gran caída cerca del final, cuando tienes más dinero acumulado, pega mucho más que la misma caída al principio (riesgo de secuencia). También supone que sigues aportando sin parar y que no sacas dinero en la crisis, lo cual es más difícil de cumplir de lo que parece.

Error común 1 · Tomar una proyección como promesa. Cómo detectarlo: busca la palabra "supuesto" o "ilustrativo"; si no está, desconfía.

Error común 2 · Promediar rendimientos con promedio simple. Cómo detectarlo: calcula el valor final y de él el rendimiento compuesto.

Error común 3 · Una política sin reglas. "Invertir a largo plazo" no es una política. Cómo detectarlo: pregunta qué harás, con números, si el portafolio cae 20%.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Política de inversión	Documento con objetivo, plazo, riesgo, reparto, reglas y revisión
Aportación periódica	Cantidad fija que inviertes cada mes o cada quincena
Rendimiento compuesto	Tasa anual constante que produce el mismo valor final
Riesgo de secuencia	El daño extra de una caída que llega cuando ya acumulaste mucho

Profundiza (opcional). Aportar una cantidad fija cada mes compra más unidades cuando el precio baja y menos cuando sube. No garantiza ganar, pero quita la decisión de "cuándo entrar", que es la que más se equivoca.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S9-D57-P1. +50% y luego −40% dejan 100 × 1.5 × 0.6 = 90: perdiste 10% aunque el promedio simple sea +5%. Anota qué habías pensado.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D57-E1** · Empiezas con 5,000 pesos y aportas 1,000 al mes durante 10 años al 6% anual. Calcula el total aportado, la tasa mensual y el valor final con la fórmula (usa $1.005^{120} \approx 1.8194$).
- **S9-D57-E2** · Dos años de rendimientos: +40% y −30%. Calcula el promedio simple y el valor final de 100 pesos.

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D57-E3** · Sin aportación inicial, aportas 1,000 al mes durante 20 años al 6% anual: el valor final es 462,041. ¿Cuánto aportaste y qué parte del resultado es ganancia?
- **S9-D57-E4** · Con 10 años el mismo plan da 163,879 y con 20 años, 462,041. ¿Cuántas veces mayor es el resultado al duplicar el plazo?

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D57-E5** · Marta tiene 32 años, ahorra para su retiro a 30 años, no necesitará ese dinero en los próximos 5 años y le incomoda ver caer su ahorro más de 20%. Escribe sus seis partes de política con tus propios números.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y la edición Monthly Review de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo del Snapshot y el último periodo mensual que muestre el sitio
Dato que observas	Rendimiento reciente del activo y del mercado en el periodo; si el sitio dice "sin dato", anótalo así
Cálculo que reproduces a mano	El rendimiento compuesto de los últimos tres periodos que encuentres, con la fórmula de la lección
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tu cálculo y una frase: ¿esto cambia mi política o solo es ruido de corto plazo?

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de política de inversión. No me des la
respuesta; hazme preguntas, una a la vez.
1. Hazme explicar con mis palabras para qué es mi dinero y cuándo lo
   necesito.
2. Pídeme que diga, con un número, qué haría si el portafolio cae 20%.
3. Señala dónde mi política es vaga y pídeme que la vuelva específica.
Mi borrador de política: [pega aquí S9-D57-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D57-R1** · ¿Cuáles son las seis partes de una política de inversión?
- **S9-D57-R2** · ¿Por qué el promedio simple de rendimientos sobreestima el resultado?
- **S9-D57-R3** · ¿Qué es el riesgo de secuencia?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué seis partes tiene una política de inversión?
- ¿Cómo se calcula el rendimiento compuesto?
- ¿Por qué +50% y −40% dejan menos de 100?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

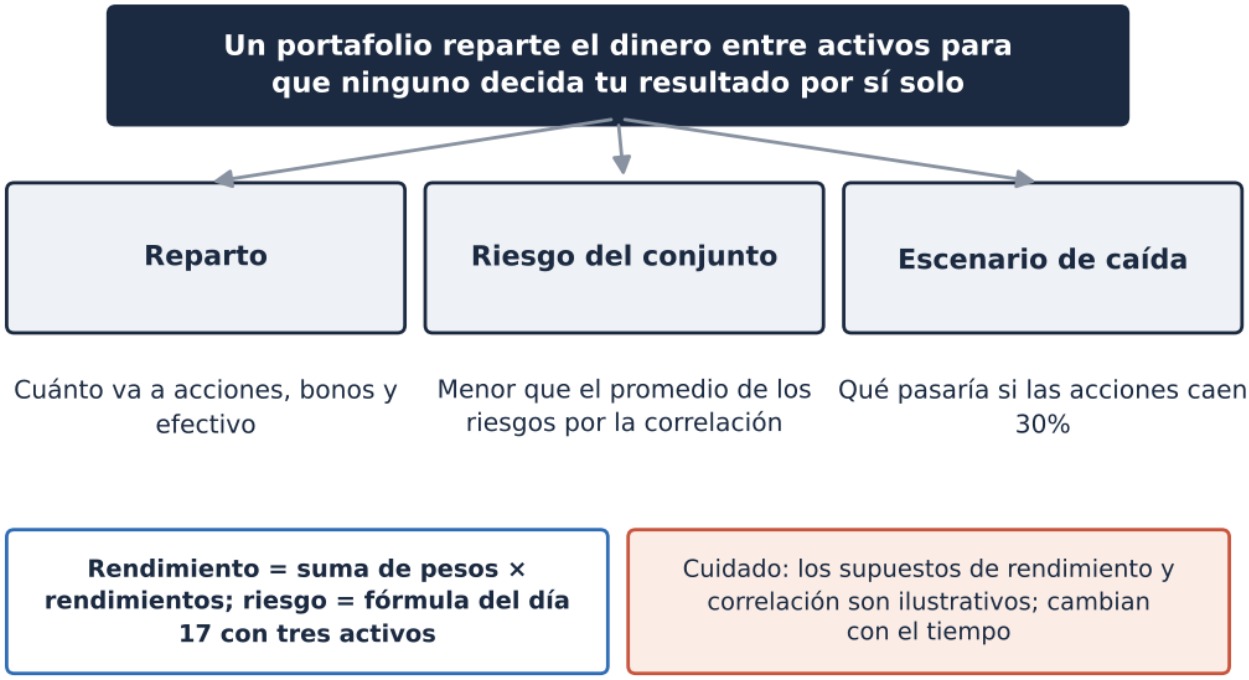
DÍA 58

Portafolio y asignación

Código: S9-D58 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 57 (1 día), 55 (3 días), 51 (7 días), 44 (14 días), 28 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 58

Qué debes dominar: calcular el rendimiento esperado y el escenario de caída de un portafolio de tres activos.

Qué debes comprender: por qué la volatilidad del conjunto es menor que el promedio de las volatilidades.

Qué debes reconocer: un reparto cuyo escenario de caída excede tu capacidad de riesgo.

1 · Pregunta inicial

S9-D58-P1 · Pregunta inicial: Si combinas acciones (volatilidad 18%) con bonos (volatilidad 6%) en partes iguales, ¿la volatilidad del conjunto será mayor, igual o menor que 12%, el promedio de las dos?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el rendimiento esperado de una mezcla, (2) calcular su volatilidad con correlaciones, (3) calcular su pérdida en un escenario y (4) elegir un reparto compatible con tu capacidad de riesgo.

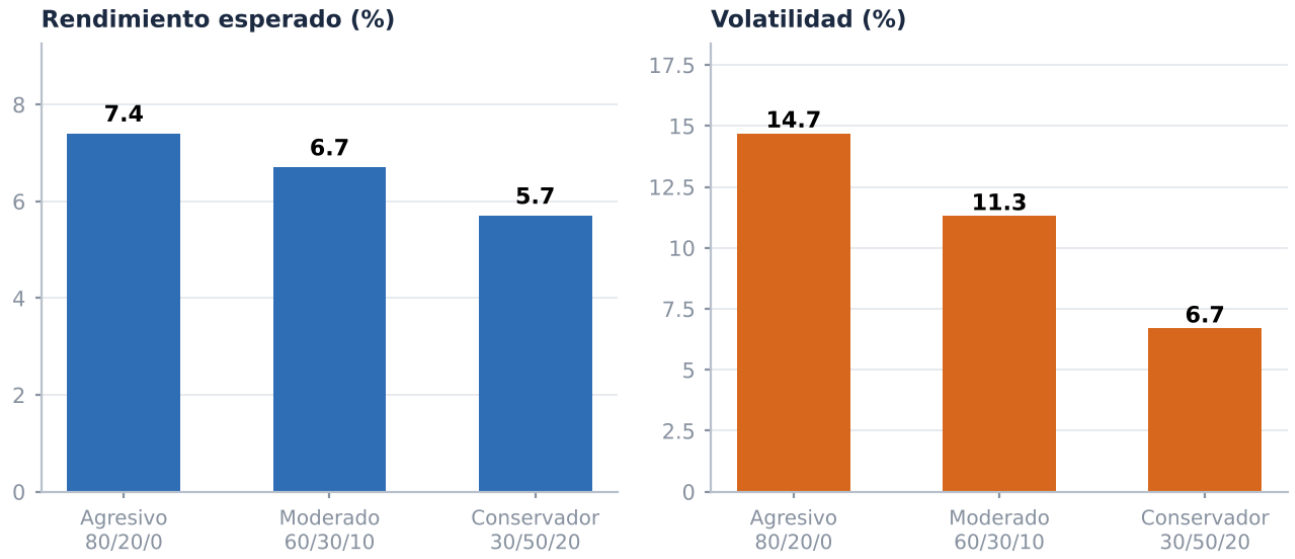
3 · Lección: repartir para que ninguna pieza decida sola

Capa 1 · Intuición. Un equipo de futbol no pone once delanteros: pone defensas, medios y delanteros, porque cada línea cubre lo que las otras no. Un portafolio reparte el dinero entre activos que no se mueven exactamente igual, para que una mala racha en uno no hunda al conjunto.

Capa 2 · Mecanismo. Usaremos tres piezas con supuestos ilustrativos:

Activo	Rendimiento esperado	Volatilidad
A · Acciones	8%	18%
B · Bonos	5%	6%
E · Efectivo y depósitos	4%	1%

Con correlaciones supuestas de 0.2 entre acciones y bonos, 0 entre acciones y efectivo y 0.1 entre bonos y efectivo, comparamos tres mezclas (acciones / bonos / efectivo):

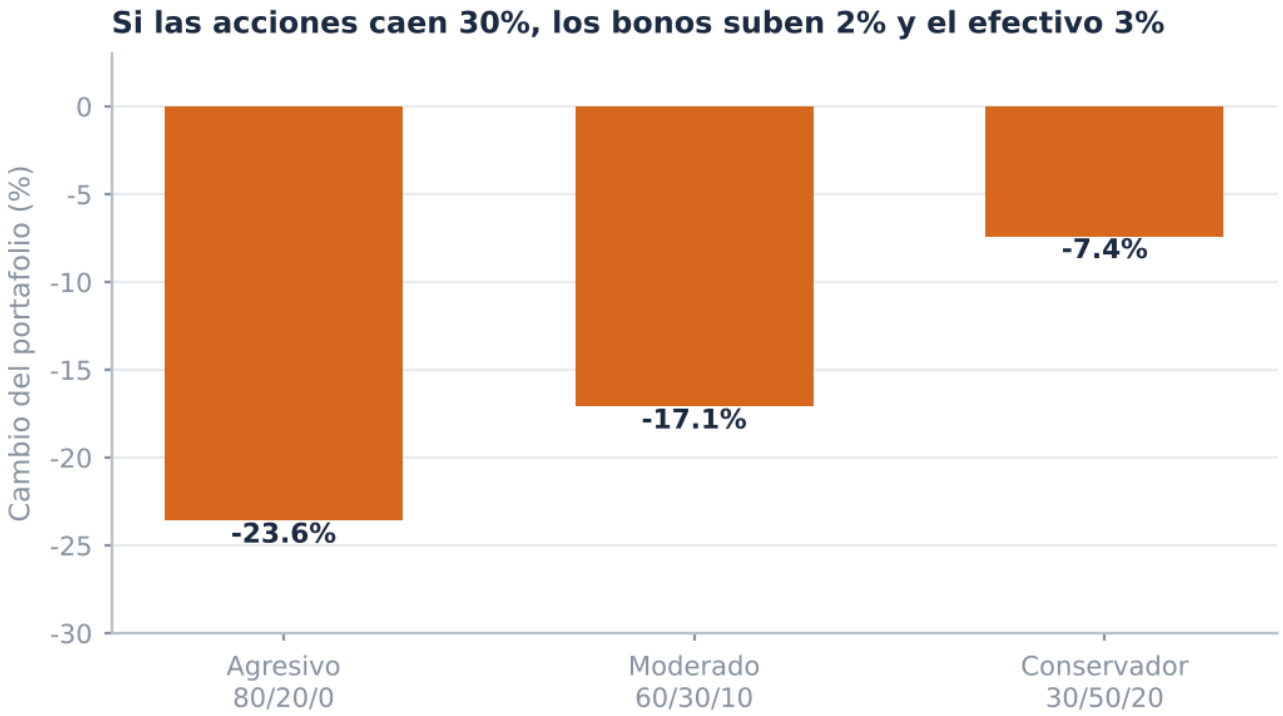


Rendimiento y volatilidad de tres mezclas

El rendimiento de la mezcla es el promedio ponderado: para la moderada (60/30/10), 0.6 × 8 + 0.3 × 5 + 0.1 × 4 = 6.7%. La volatilidad **no** es un promedio ponderado; con

correlaciones menores que 1 sale menor (11.3%, y no 0.6 × 18 + 0.3 × 6 + 0.1 × 1 = 12.7%). Esa diferencia es la ganancia de diversificar (día 17).

Escenario de caída. La volatilidad resume muchos años; un escenario responde una pregunta concreta: "¿qué pasa si ocurre lo malo?". Supón que las acciones caen 30%, los bonos suben 2% y el efectivo 3%:



Cambio de cada mezcla en el escenario

La mezcla agresiva pierde 23.6%, la moderada 17.1% y la conservadora 7.4%. Si tu política dice que no soportas ver caer tu dinero más de 20%, la agresiva ya queda fuera aunque tenga el mayor rendimiento esperado.

Capa 3 · Formalización.

$$R_p = \Sigma\, w_i\, R_i$$

$$\sigma_p^2 = \Sigma\, w_i^2\, \sigma_i^2 + 2\, \Sigma_{i \lt; j}\, w_i\, w_j\, \rho_{ij}\, \sigma_i\, \sigma_j$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Mezcla moderada 60/30/10.

1. Rendimiento: $0.6 \times 8 + 0.3 \times 5 + 0.1 \times 4 = 6.7\%$.
2. Términos de varianza propia: $0.6^2 \times 0.18^2 = 0.011664$; $0.3^2 \times 0.06^2 = 0.000324$; $0.1^2 \times 0.01^2 = 0.000001$.
3. Pares: $2 \times 0.6 \times 0.3 \times 0.2 \times 0.18 \times 0.06 = 0.000778$; acciones y efectivo con correlación 0 aportan 0; bonos y efectivo: $2 \times 0.3 \times 0.1 \times 0.1 \times 0.06 \times 0.01 = 0.0000036$.
4. Varianza: $0.011664 + 0.000324 + 0.000001 + 0.000778 + 0.0000036 = 0.01277$.
5. Volatilidad: $\sqrt{0.01277} = 11.3\%$.
6. Escenario: $0.6 \times (-30) + 0.3 \times 2 + 0.1 \times 3 = -17.1\%$.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la asignación. Los rendimientos y correlaciones son estimaciones que cambian. En una crisis las correlaciones suben y las piezas que parecían distintas caen juntas. Un bono puede perder valor si suben las tasas (día 10), y el efectivo pierde poder adquisitivo si la inflación supera su tasa (día 11).

Error común 1 · Elegir el reparto por el rendimiento más alto. Cómo detectarlo: calcula siempre el escenario de caída de cada mezcla.

Error común 2 · Promediar volatilidades. Cómo detectarlo: recuerda que depende de las correlaciones y calcula con la fórmula completa.

Error común 3 · Tomar los supuestos como datos. Cómo detectarlo: pregunta de dónde viene cada número y de qué fecha es.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Asignación de activos	Reparto del dinero entre acciones, bonos y efectivo
Escenario	Un supuesto concreto de cambios para medir la pérdida
Diversificación	Reducción de riesgo al combinar activos que no se mueven igual
Efectivo	Depósitos y deuda de corto plazo con riesgo bajo

Profundiza (opcional). Hay herramientas que calculan todas las mezclas posibles. Para empezar, tres mezclas claras y un escenario de caída bastan para decidir con la cabeza fría.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S9-D58-P1. Con correlación menor que 1 la volatilidad del conjunto es menor que 12%. Calcula con la fórmula y compara.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D58-E1** · Con los supuestos de la tabla, calcula el rendimiento esperado de una mezcla 50/40/10.
- **S9-D58-E2** · Calcula la pérdida de esa mezcla en el escenario (acciones −30%, bonos +2%, efectivo +3%).

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D58-E3** · Una persona dice que no soporta una caída mayor a 15% en el escenario. ¿Cuál de las tres mezclas de la lección cumple?
- **S9-D58-E4** · La mezcla agresiva rinde 7.4% y la conservadora, 5.7%. ¿Cuántos puntos de rendimiento esperado cede la conservadora y cuántos puntos de pérdida evita en el escenario?

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D58-E5** · Escribe tres razones por las que los supuestos de esta tabla podrían estar equivocados en tu situación real y qué harías para que tu plan no dependa de ellos.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y Market Regime de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Tres activos del Snapshot (uno de acciones, uno de bonos o tasas y uno de efectivo o divisa) y la lectura más reciente
Dato que observas	La variación de cada uno en el periodo que el sitio muestre y el estado del régimen; anota "sin dato" cuando falte
Cálculo que reproduces a mano	El cambio de una mezcla 60/30/10 con esas variaciones
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, el cálculo y una frase sobre cuál activo pesó más en el resultado

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de portafolios. No me des el resultado
antes de revisar el mío. Te paso los pesos, rendimientos, volatilidades
y correlaciones de una mezcla, y mi cálculo.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si el escenario de caída está bien calculado.
Datos y cálculo: [pega aquí S9-D58-E1 y E2]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D58-R1** · ¿Por qué la volatilidad del portafolio es menor que el promedio de las volatilidades?
- **S9-D58-R2** · ¿Qué mide un escenario de caída?
- **S9-D58-R3** · ¿Por qué elegir un reparto solo por su rendimiento esperado es un error?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el rendimiento de una mezcla?
- ¿Qué pasa con las correlaciones en una crisis?
- ¿Qué es un escenario de caída?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

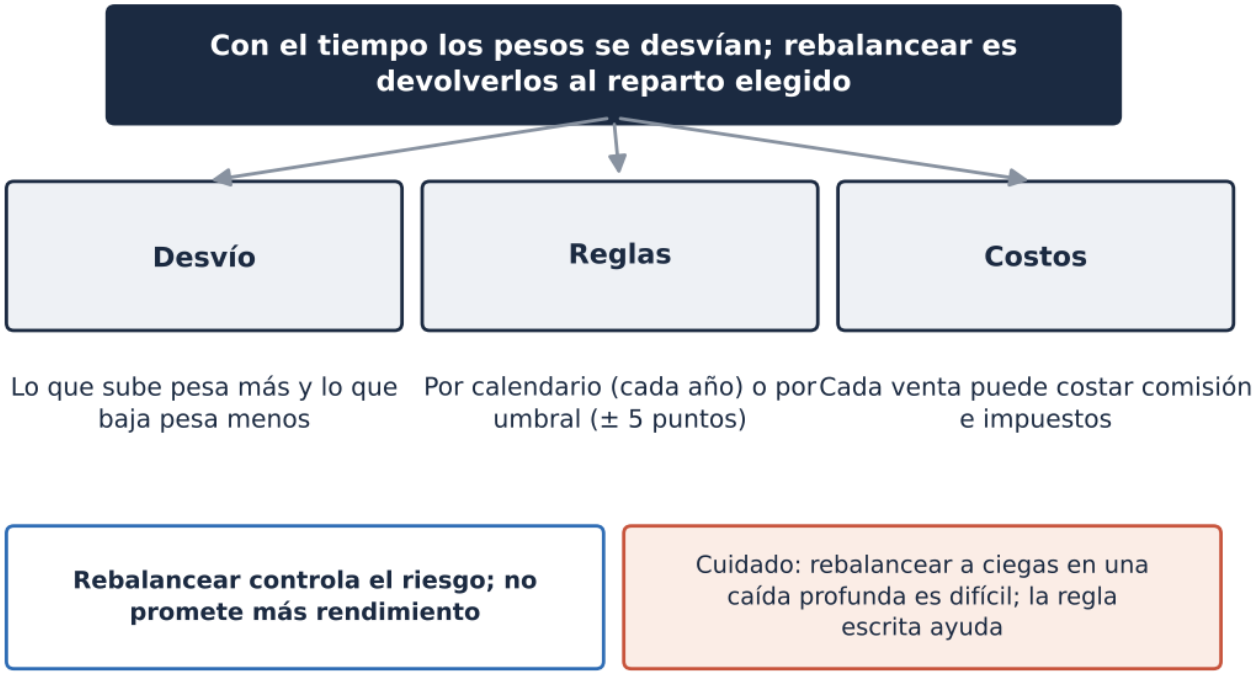
DÍA 59

Rebalanceo

Código: S9-D59 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo G

Repaso de hoy: tarjetas de los días 58 (1 día), 56 (3 días), 52 (7 días), 45 (14 días), 29 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 59

Qué debes dominar: calcular el desvío de pesos y el monto a vender y a comprar para volver al reparto elegido.

Qué debes comprender: que rebalancear controla el riesgo, no promete más rendimiento.

Qué debes reconocer: una regla de rebalanceo vaga o que ignora los costos.

1 · Pregunta inicial

S9-D59-P1 · Pregunta inicial: Empiezas con 60% acciones y 40% bonos. Un año después las acciones subieron mucho y no hiciste nada. ¿Tu portafolio tiene ahora más o menos riesgo que el que elegiste?

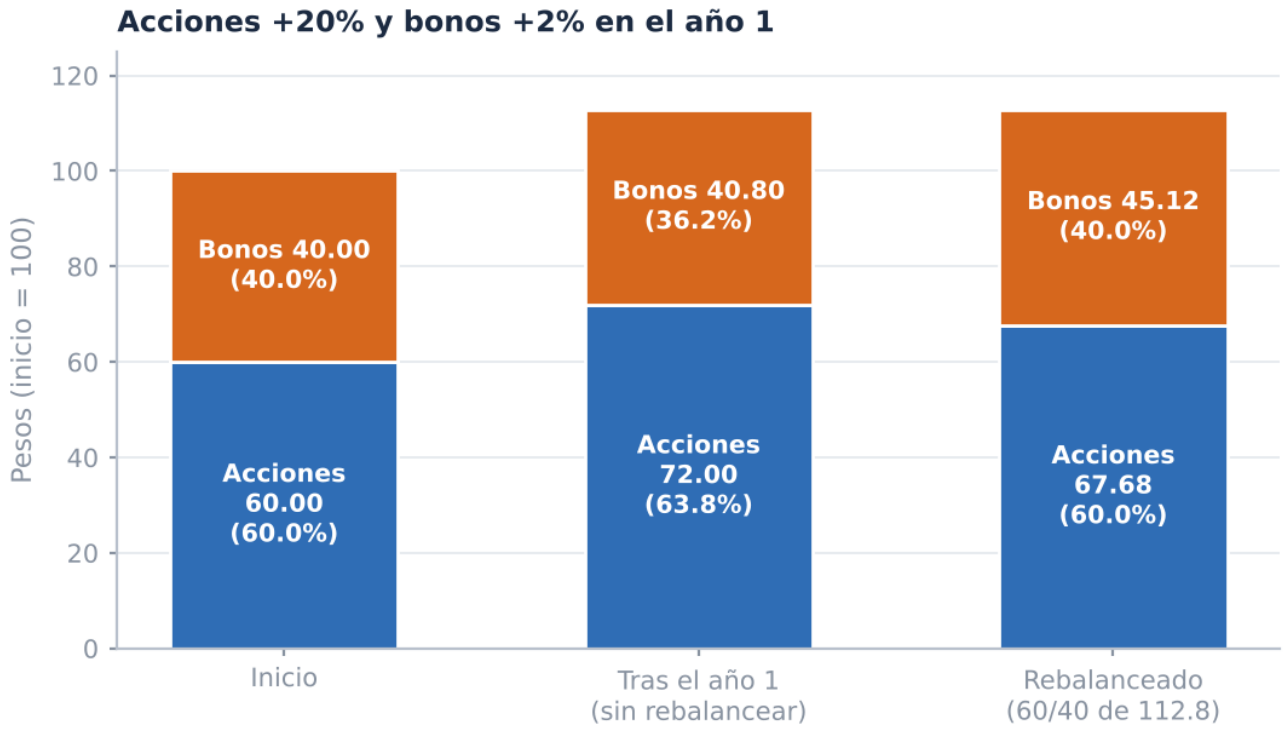
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular los pesos después de un movimiento, (2) calcular cuánto vender y comprar, (3) comparar reglas de calendario y de umbral y (4) incluir los costos en la decisión.

3 · Lección: volver al camino

Capa 1 · Intuición. Un barco con el rumbo fijado se desvía poco a poco por la corriente. El capitán no cambia de destino; corrige el rumbo cada cierto tiempo. El rebalanceo es esa corrección: devuelve los pesos al reparto que elegiste.

Capa 2 · Mecanismo. Empiezas con 100 pesos: 60 en acciones y 40 en bonos. En el año 1 las acciones suben 20% y los bonos 2%:

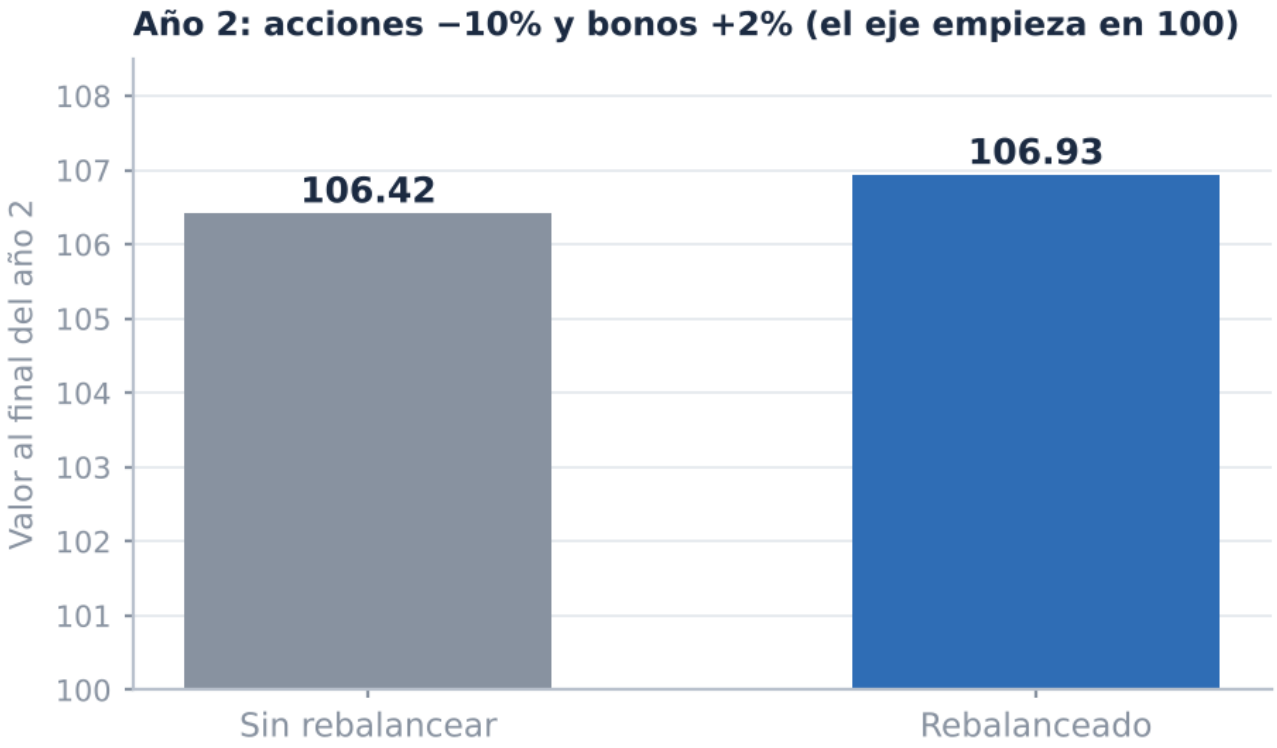


Pesos antes y después de rebalancear

- Acciones: 60 × 1.20 = 72.00. Bonos: 40 × 1.02 = 40.80. Total: 112.80.
- Pesos: 72.00 / 112.80 = 63.8% acciones y 36.2% bonos. Tu riesgo subió sin que tomaras una decisión.
- Para volver a 60/40 de 112.80: acciones 67.68 y bonos 45.12. Vendes 72.00 − 67.68 = 4.32 de acciones y compras 4.32 de bonos.

Reglas de rebalanceo. Por **calendario**: una fecha fija (por ejemplo cada 12 meses). Por **umbral**: cuando un peso se aleja más de cierto margen (por ejemplo, 5 puntos porcentuales) de su objetivo. Una combinación frecuente es revisar cada 6 o 12 meses y actuar solo si se superó el umbral.

Un segundo año. En el año 2 las acciones bajan 10% y los bonos suben 2%:



Valor al final del año 2

- Sin rebalancear: 72.00 × 0.90 + 40.80 × 1.02 = 64.80 + 41.616 = 106.416.
- Rebalanceado: 67.68 × 0.90 + 45.12 × 1.02 = 60.912 + 46.0224 = 106.9344.

Aquí rebalancear dejó 0.52 más por cada 100 pesos. **No es una regla**: si las acciones hubieran seguido subiendo, no rebalancear habría rendido más. Lo que sí es cierto es que el portafolio rebalanceado cayó menos porque llegó a la caída con menos peso en acciones.

Costos e impuestos. Cada venta puede costar comisión y, en una cuenta con impuestos, puede generar una ganancia gravable (día 80). Por eso conviene rebalancear con aportaciones nuevas cuando sea posible: dirige tus nuevos depósitos al activo que quedó por debajo de su peso, sin vender nada.

Capa 3 · Formalización.

$$w_i = \frac{V_i}{\Sigma V_j}$$

$$\text{Monto a mover} = V_i - w_i^{\text{objetivo}} \times V_{\text{total}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Portafolio de 100,000 pesos al 50/50, acciones suben 30% y bonos quedan igual.

1. Acciones: 50,000 × 1.30 = 65,000. Bonos: 50,000. Total: 115,000.
2. Peso de acciones: 65,000 / 115,000 = 56.5%; desvío de 6.5 puntos.
3. Con un umbral de 5 puntos, se activa el rebalanceo.
4. Objetivo de acciones: 50% × 115,000 = 57,500. Vendes 65,000 − 57,500 = 7,500 y compras 7,500 de bonos.
5. Costo con comisión de 0.25% por operación: 7,500 × 0.0025 = 18.75 por la venta y 18.75 por la compra, 37.50 en total.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el rebalanceo. En una tendencia larga de un activo, vender lo que sube puede dejar ganancias sobre la mesa. En una caída profunda, comprar lo que más cae exige disciplina, y es lo más difícil de cumplir. Con costos altos o impuestos, rebalancear muy seguido puede costar más de lo que protege.

Error común 1 · Rebalancear sin una regla escrita. Cómo detectarlo: si decides "cuando sienta que toca", la regla no existe.

Error común 2 · Creer que rebalancear aumenta el rendimiento. Cómo detectarlo: compara el valor final con y sin rebalanceo en varios escenarios, como en la lección.

Error común 3 · Ignorar el costo de cada operación. Cómo detectarlo: calcula el costo total antes de operar.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Rebalanceo	Operaciones para devolver los pesos al reparto objetivo
Desvío	Diferencia entre el peso actual y el objetivo
Umbral	Margen de desvío que activa el rebalanceo
Rebalanceo con aportaciones	Corregir los pesos con depósitos nuevos, sin vender

Profundiza (opcional). Algunos portafolios de largo plazo rebalancean solo una vez al año. La evidencia sobre cuál frecuencia es mejor es mixta; lo importante es que sea una regla escrita y que puedas cumplirla.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S9-D59-P1. Tras la subida de las acciones, tu portafolio tiene 63.8% en acciones: más riesgo que el que elegiste. Sin rebalanceo, tu riesgo lo decide el mercado.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D59-E1** · Portafolio 60/40 de 100. Las acciones suben 10% y los bonos quedan igual. Calcula los pesos nuevos.
- **S9-D59-E2** · Con los datos del ejercicio anterior, calcula cuánto debes vender y comprar para volver a 60/40.

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D59-E3** · Un portafolio al 50/50 de 200,000 pesos pasa a 240,000 en acciones y 160,000 en bonos. Calcula el peso de acciones y el monto a mover. Con umbral de 5 puntos, ¿se activa?
- **S9-D59-E4** · Si cada operación cuesta 0.25%, ¿cuánto cuesta en total el rebalanceo del ejercicio anterior (venta y compra)?

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D59-E5** · Escribe tu regla de rebalanceo: frecuencia de revisión, umbral, si usarás aportaciones nuevas antes de vender y qué harás con los costos.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y la edición Monthly Review de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo de acciones y uno de renta fija o tasas, y el último periodo mensual
Dato que observas	La variación de cada uno en el periodo; "sin dato" si el sitio no la muestra
Cálculo que reproduces a mano	Cómo se habrían movido los pesos de un portafolio 60/40 de 100 pesos con esas variaciones, y si se habría activado un umbral de 5 puntos
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, los pesos nuevos y tu decisión escrita (rebalancear o no, y por qué)

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios de rebalanceo. Dame cinco ejercicios
nuevos, del nivel de los de hoy, con números distintos. No me des las
soluciones todavía.
1. Dos de reproducir (calcular pesos y monto a mover).
2. Dos de aplicar (incluir un umbral y costos de operación).
3. Uno de transferir (una regla escrita para un caso).
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas con las soluciones.
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D59-R1** · ¿Qué es el desvío de un portafolio?
- **S9-D59-R2** · ¿Cuál es la diferencia entre rebalancear por calendario y por umbral?
- **S9-D59-R3** · ¿Por qué rebalancear no garantiza un mayor rendimiento?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula cuánto vender para rebalancear?
- ¿Qué es un umbral de rebalanceo?
- ¿Cómo se puede rebalancear sin vender?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

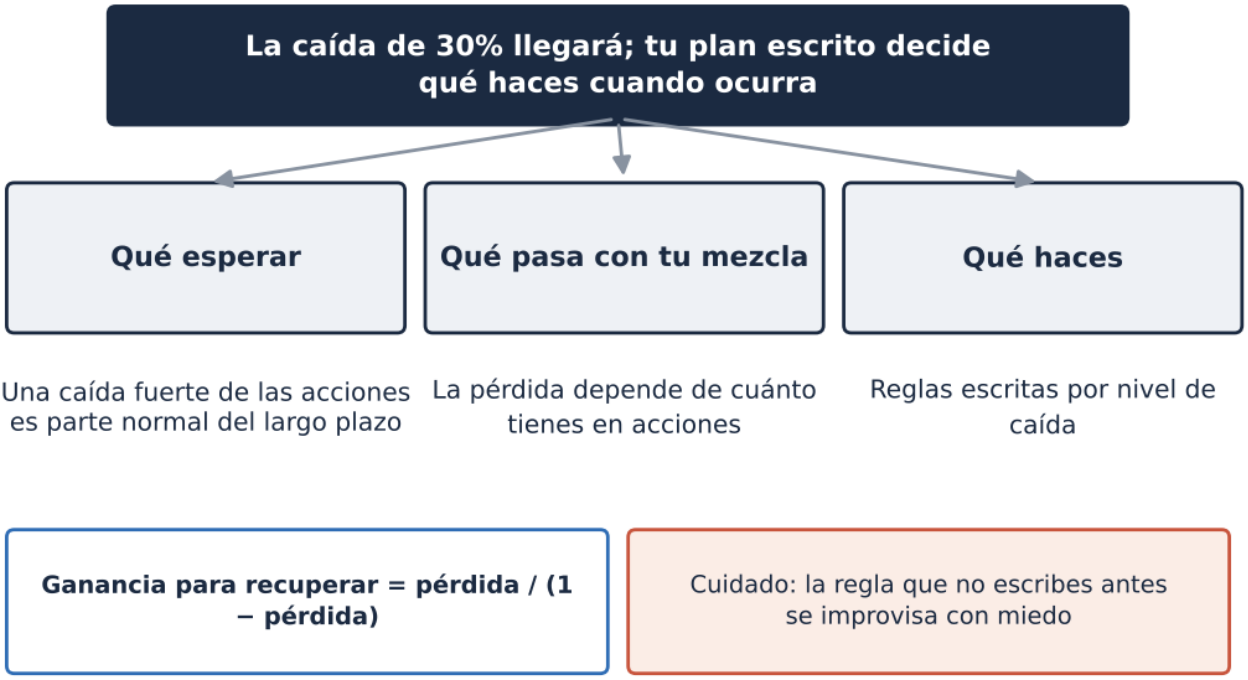
DÍA 60

Reglas para una caída de 30%

Código: S9-D60 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 59 (1 día), 57 (3 días), 53 (7 días), 46 (14 días), 30 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 60

Qué debes dominar: calcular la ganancia necesaria para recuperar una caída y escribir una tabla de acciones por nivel de caída.

Qué debes comprender: por qué la regla escrita de antemano protege de las decisiones por miedo.

Qué debes reconocer: una decisión de vender que nace del pánico y no del plan.

1 · Pregunta inicial

S9-D60-P1 · Pregunta inicial: Si un portafolio cae 30%, ¿qué ganancia necesita después para volver al valor que tenía antes de caer?

2 · Objetivo de aprendizaje

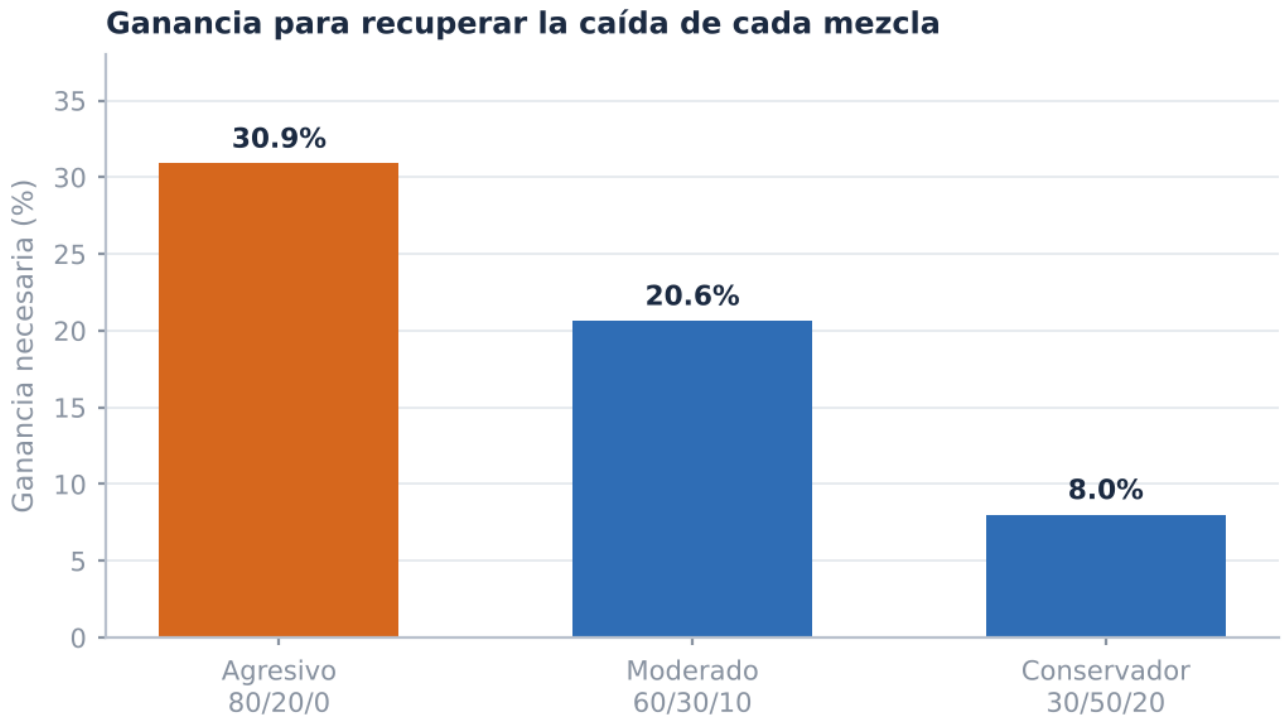
Al terminar el día podrás: (1) calcular la ganancia necesaria para recuperar una caída, (2) calcular el efecto de una caída sobre tu mezcla, (3) calcular un rebalanceo en plena caída y (4) escribir tu tabla de acciones por nivel de caída.

3 · Lección: el plan para el peor día

Capa 1 · Intuición. Los simulacros de incendio existen porque, con humo y gritos, nadie piensa bien. Se practica antes para que el cuerpo sepa qué hacer. La tabla de acciones para una caída es tu simulacro: la escribes en calma y la sigues cuando el miedo aprieta.

Capa 2 · Mecanismo. Una caída de 30% de las acciones llegará alguna vez en un horizonte de décadas; no sabes cuándo ni cuánto durará. Lo que puedes controlar es lo que pierdes (depende de tu reparto) y lo que haces.

La matemática de la recuperación. Una caída de 30% deja 70 de cada 100. Para volver a 100 necesitas 30 / 70 = 42.9% de ganancia, no 30%. Cuanto mayor la caída, más desproporcionada la recuperación (día 37).

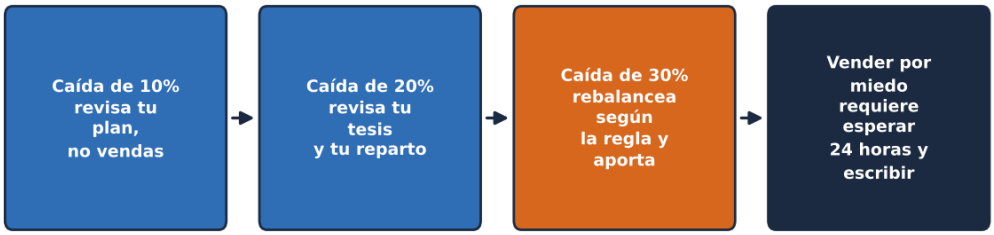


Ganancia necesaria para recuperar la caída de cada mezcla

En el escenario del día 58, la mezcla agresiva (−23.6%) necesita 30.9% para recuperarse; la moderada (−17.1%) necesita 20.6%; la conservadora (−7.4%) necesita 8.0%. Tu mezcla

decide qué tan larga es la subida de regreso, y qué tanto puedes aguantar antes de rendirte.

Una tabla escrita de antemano.



Reglas escritas por nivel de caída

Caída del portafolio	Acción escrita
10%	Revisar que la política sigue vigente; no vender
20%	Revisar la tesis de cada posición (día 31) y el reparto; seguir aportando
30%	Rebalancear según la regla del día 59; mantener las aportaciones
Impulso de vender por miedo	Esperar 24 horas, escribir el motivo y volver a leer la política

Rebalancear en plena caída. Un portafolio moderado de 1,000,000 cae a 829,000 en el escenario: acciones 420,000, bonos 306,000 y efectivo 103,000. Los pesos pasaron a 50.7%, 36.9% y 12.4%. Para volver a 60/30/10 de 829,000, necesitas acciones por 497,400, bonos por 248,700 y efectivo por 82,900. Compras 77,400 de acciones y los obtienes vendiendo 57,300 de bonos y 20,100 de efectivo. Es lo opuesto a lo que pide el miedo: compras lo que más cayó.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Ganancia para recuperar} = \frac{\text{pérdida}}{1 - \text{pérdida}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un portafolio conservador de 500,000 sufre el escenario del día 58.

1. Pérdida: 7.4% de 500,000 = 37,000.
2. Valor tras la caída: 463,000.
3. Ganancia para recuperar: 37,000 / 463,000 = 8.0%.
4. Si la política dice "aportar 5,000 al mes", seguir aportando durante la caída compra más unidades a un precio menor.
5. Si el miedo pide vender, la regla dice esperar 24 horas y escribir el motivo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el plan. El plan falla si lo escribes y no lo lees, si las reglas dependen de cosas que no controlas, o si tu capacidad real de riesgo era menor que la escrita. Algunas caídas duran años; el plan debe ser compatible con tus ingresos, tu horizonte y tu ánimo durante ese tiempo. Una regla de "compra más" no sirve si no tienes dinero extra ni tranquilidad para ejecutarla.

Error común 1 · Escribir reglas sin números. "Si cae mucho, veré" no es una regla. Cómo detectarlo: cada nivel de caída debe tener una acción concreta.

Error común 2 · Calcular la recuperación como el mismo porcentaje. Cómo detectarlo: usa pérdida / (1 − pérdida).

Error común 3 · Cambiar de política en medio de la caída. Cómo detectarlo: pregunta si cambiarías de política igual con el mercado en calma.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Caída máxima	Mayor pérdida desde un máximo hasta un mínimo posterior
Recuperación	Ganancia necesaria para volver al valor anterior
Aportación en caída	Mantener los depósitos mientras el precio baja
Regla de espera	Pausa obligatoria antes de vender por miedo

Profundiza (opcional). Quienes mejor atraviesan las caídas no son los que predicen, sino los que se alinearon antes con una pérdida que podían soportar. El mejor momento para saber cuánto pierdes sin dormir mal es antes de invertir.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S9-D60-P1. Una caída de 30% requiere 42.9% de ganancia para recuperarse. Anota qué habías respondido.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S9-D60-E1** · Calcula la ganancia necesaria para recuperar una caída de 25%.
- **S9-D60-E2** · Con los supuestos del día 58, una mezcla 50/40/10 pierde 13.9% en el escenario. ¿Qué ganancia necesita para recuperarse?

Nivel 2 · Aplicar

- **S9-D60-E3** · Una mezcla 60/30/10 de 400,000 sufre el escenario (−17.1%). Calcula el valor tras la caída y cuánto debe ganar para recuperarse.
- **S9-D60-E4** · Con la misma mezcla, tras la caída los valores son: acciones 168,000, bonos 122,400 y efectivo 41,200. Calcula cuánto comprar de acciones para volver a 60/30/10.

Nivel 3 · Transferir

- **S9-D60-E5** · Escribe tu propia tabla de acciones para caídas de 10%, 20% y 30%, y la regla de espera para vender. Léela como si el portafolio acabara de caer 30% y marca la regla que más te costaría cumplir.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Regime y la edición Weekly Outlook de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	El estado más reciente del régimen (amplitud, momentum, volatilidad, tasas y dólar)
Dato que observas	La lectura de cada componente con su fecha; "sin dato" o "sin cierre confirmado" cuando así aparezca
Cálculo que reproduces a mano	Cómo clasificarías el entorno (favorable, mixto o adverso) con una regla que escribas antes de mirar
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, tu clasificación y la acción que tu tabla indicaría hoy: casi siempre "nada nuevo; seguir el plan"

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi plan para una caída de 30%. No me
des tu opinión de mercado. Ataca mi plan con tres escenarios.
1. Un escenario en el que mi regla de no vender me hace daño.
2. Un escenario en el que mi regla de aportar no se puede cumplir.
3. Un escenario en el que mi capacidad de riesgo real es menor que la
   escrita.
Para cada uno, pregúntame qué cambiaría en mi tabla.
Mi tabla de acciones: [pega aquí S9-D60-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S9-D60-R1** · ¿Qué ganancia necesita recuperarse de una caída de 30%?
- **S9-D60-R2** · ¿Por qué una caída no se recupera con el mismo porcentaje?
- **S9-D60-R3** · ¿Qué regla pondrías para el impulso de vender por miedo?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula la ganancia para recuperar una caída?
- ¿Por qué escribir las reglas antes de la caída?
- ¿Qué hace un rebalanceo en plena caída?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 61

Repaso mezclado (viernes) y lección 2 del screener

Código: S9-D61 · **Tiempo:** 90 minutos (50 de repaso y 40 de screener) · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 60 (1 día), 58 (3 días), 54 (7 días), 47 (14 días), 31 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 9 durante unos 50 minutos y después aprendes la segunda lección de un **screener**: qué hacer con la lista corta una vez que la tienes. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S9-D61-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cuáles son las tres lecturas del rendimiento que has aprendido (bruto a neto, nominal a real, moneda a pesos)?
2. ¿Cómo se calcula el número de acciones a partir del riesgo en pesos y la distancia a la invalidación?
3. ¿Qué tasa de aciertos de equilibrio corresponde a una relación beneficio/riesgo de 3?
4. ¿Cómo se calcula el margen de seguridad?
5. ¿Por qué la volatilidad de un portafolio es menor que el promedio de las volatilidades?
6. ¿Cómo se calcula el ATR y para qué sirve?
7. ¿Qué ganancia necesita una caída de 20% para recuperarse?
8. ¿Qué diferencia hay entre rebalancear por calendario y por umbral?
9. ¿Por qué el promedio simple de rendimientos sobreestima el resultado?
10. ¿Qué seis partes tiene una política de inversión?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S9-D61-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuánto perdería tu mezcla si las acciones caen 30%.
2. Quieres saber si tu portafolio se desvió lo bastante para rebalancear.
3. Quieres saber cuánto valdrá tu ahorro en 20 años con aportaciones mensuales (con supuestos claros).

Parte C · Caso integrador: Andrés escribe su plan

Andrés tiene 600,000 pesos y aporta 4,000 al mes durante 20 años, con un rendimiento supuesto de 6% anual. Su mezcla es 60/30/10 (acciones, bonos, efectivo) y usa los supuestos del día 58. Códigos **S9-D61-C1** a **C7**. Usa $1.005^{240} \approx 3.3102$ y $1.04^{20} \approx 2.1911$.

- **C1** · Calcula cuánto aportará en total (inicial y mensual).
- **C2** · Calcula el valor final del dinero inicial (600,000) y el de las aportaciones mensuales.
- **C3** · Suma los dos y calcula cuánto es ganancia.
- **C4** · Con inflación de 4% anual, ¿cuánto valdría el resultado en pesos de hoy?
- **C5** · Calcula cuánto pierde su mezcla en el escenario de caída (acciones −30%, bonos +2%, efectivo +3%) y qué ganancia necesita para recuperarse.
- **C6** · Tras la caída sus valores son: acciones 252,000, bonos 183,600 y efectivo 61,800. Calcula los pesos nuevos y cuánto comprar o vender de cada pieza para volver a 60/30/10.
- **C7** · Andrés siente miedo y quiere vender todo. ¿Qué dice su tabla de acciones del día 60 que haga antes?

Lección 2 del screener: de la lista a la decisión

Qué hace la lista corta. Un screener no decide; entrega candidatas. Lo que sigue es **ordenarlas con una regla escrita** y verificarlas en sus reportes. La lección 1 dejó cuatro sobrevivientes del universo de diez empresas inventadas:

Empresa	P/U	ROE	Deuda / capital
A1	9	18%	0.5
C3	14	16%	0.9
G7	12	21%	1.0
J10	15	17%	0.4

Un orden por posiciones. En cada criterio asigna 1 a la mejor (P/U más bajo, ROE más alto, deuda más baja), 2 a la siguiente y así. La suma de posiciones da una puntuación; menor es mejor.

Empresa	Posición P/U	Posición ROE	Posición deuda	Suma
A1	1	2	2	5
G7	2	1	4	7
J10	4	3	1	8
C3	3	4	3	10

El orden queda A1, G7, J10, C3. **Pero el orden depende de los pesos.** Si duplicas el peso de la deuda, las sumas son A1 7, J10 9, G7 11 y C3 13: G7 baja del segundo al tercer lugar. Un orden no es una verdad; es el resultado de lo que tú decidiste que importa. Por eso los pesos se escriben antes de ver la lista.

Lo que el orden no ve. Una suma de posiciones ignora la calidad de la información: una utilidad inflada por un evento único, una deuda de corto plazo grande, una industria en

declive. Por eso cada candidata pasa por la ficha de cinco preguntas: ¿de dónde vienen las utilidades?, ¿cuánto vence de la deuda en los próximos 12 meses?, ¿qué alertas del día 29 aparecen?, ¿qué margen de seguridad deja la valuación? y ¿qué haría equivocarme?

Sesgos del screener. Los datos son del pasado; las empresas que quebraron o salieron del índice pueden no aparecer (sesgo de supervivencia); y es fácil ajustar los umbrales hasta que salga la empresa que ya te gustaba.

Ejercicios del screener. Códigos **S9-D61-S1** a **S5**.

- **S1** · Con las cuatro sobrevivientes, ¿qué empresa es la mejor en P/U, cuál en ROE y cuál en deuda?
- **S2** · Duplica el peso del ROE y recalcula las sumas. ¿Cambia el orden?
- **S3** · Duplica el peso de la deuda y calcula la suma de J10.
- **S4** · ¿Por qué un buen puesto en la lista no equivale a una recomendación?
- **S5** · Escribe tu protocolo de cuatro líneas: criterios, pesos, verificación en el reporte y registro del motivo de entrada o descarte.

Práctica con Pulso de Mercado. En el Screener de Pulso de Mercado elige tres criterios que escribiste antes de mirar, aplica los filtros y anota con fecha y hora cuántas empresas quedan después de cada uno (si el sitio muestra "sin dato", anótalo así). Ordena la lista corta con el método de posiciones y escribe, para la primera, qué verificarías en su reporte oficial. No uses cifras de memoria.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: política de inversión, portafolio,
rebalanceo, caídas y screener. De una en una, esperando mi respuesta.
Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la solución. Al
final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 62

Técnica Feynman (sábado): por qué el plan escrito protege

Código: S9-D62 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 61 (1 día), 59 (3 días), 55 (7 días), 48 (14 días), 32 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué un inversor de largo plazo escribe un plan antes de que el mercado caiga**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es una política de inversión; por qué el reparto entre activos reduce el riesgo del conjunto; qué es el rebalanceo; por qué una caída de 30% necesita una ganancia de 42.9% para recuperarse; y un ejemplo con números (por ejemplo, la mezcla 60/30/10 que pierde 17.1% y necesita 20.6%).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S9-D62-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que el plan se escribe en calma para decidir sin miedo, y que los supuestos no son predicciones.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué un
inversor escribe un plan antes de que el mercado caiga. Interrúmpeme
con un "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin
explicar. No me corrijas ni me des la explicación correcta; solo
pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 63

Revisión y puerta de la semana 9 (domingo)

Código: S9-D63 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 62 (1 día), 60 (3 días), 56 (7 días), 49 (14 días), 33 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Una política de inversión escribe objetivo, plazo, capacidad de riesgo, reparto, reglas y revisión.
2. Las proyecciones con rendimiento fijo son ilustraciones; el promedio simple sobreestima el resultado.
3. El rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado; su volatilidad es menor por la correlación.
4. El escenario de caída mide lo que perderías con un reparto concreto.
5. Los pesos se desvían con el tiempo; rebalancear devuelve el riesgo al nivel elegido.
6. El rebalanceo se rige por una regla escrita (calendario o umbral) y considera los costos.
7. Una caída de 30% necesita una ganancia de 42.9% para recuperarse.
8. Un screener ordena candidatas con reglas escritas antes de ver la lista; el orden depende de los pesos.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 9

Pasas a la semana 10 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 10 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 10

La semana 10 trata de la inversión de posición, un estilo de varias semanas o meses: cómo se eligen candidatas, cómo se fijan entradas y salidas y cómo se gestiona la posición. Antes de empezar, escribe cuánto tiempo de tu semana podrías dedicar a revisar una posición y qué te haría salir de ella; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 9

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 57

Código	Respuesta
S9-D57-P1	Con menos: 100 × 1.5 × 0.6 = 90 (−10%), aunque el promedio simple sea +5%
S9-D57-E1	Aportado: 5,000 + 1,000 × 120 = 125,000. Tasa mensual: 0.005. Valor final: 5,000 × 1.8194 + 1,000 × 0.8194 / 0.005 ≈ 9,097 + 163,880 ≈ 172,976 (puede variar uno o dos pesos por redondeo)
S9-D57-E2	Promedio simple: (40 − 30) / 2 = +5%. Valor final: 100 × 1.40 × 0.70 = 98 (−2%), es decir −1.0% anual compuesto
S9-D57-E3	Aportado: 1,000 × 240 = 240,000. Ganancia: 462,041 − 240,000 = 222,041, el 48% del resultado
S9-D57-E4	462,041 / 163,879 = 2.82 veces: duplicar el plazo casi triplica el resultado
S9-D57-E5	Por ejemplo: objetivo, retiro a 30 años; plazo, 30 años con liquidez separada para 5 años; capacidad de riesgo, no más de 20% de caída; reparto, por ejemplo 60/30/10; reglas, aportar cada mes y rebalancear una vez al año o con umbral de 5 puntos; revisión, una vez al año o ante un cambio de vida
S9-D57-R1	Objetivo, plazo, capacidad de riesgo, reparto, reglas y revisión
S9-D57-R2	Porque los rendimientos se componen: una pérdida reduce la base sobre la que se aplica la siguiente ganancia, y el promedio simple no lo refleja
S9-D57-R3	El daño extra de una caída que llega cuando ya has acumulado mucho dinero

Día 58

Código	Respuesta
S9-D58-P1	Menor. Con correlación 0.2: √(0.25 × 0.0324 + 0.25 × 0.0036 + 2 × 0.25 × 0.2 × 0.18 × 0.06) = 10.0%, menos que 12%
S9-D58-E1	0.5 × 8 + 0.4 × 5 + 0.1 × 4 = 4 + 2 + 0.4 = 6.4%
S9-D58-E2	0.5 × (−30) + 0.4 × 2 + 0.1 × 3 = −15 + 0.8 + 0.3 = −13.9%
S9-D58-E3	Solo la conservadora (−7.4%); la moderada (−17.1%) y la agresiva (−23.6%) exceden 15%
S9-D58-E4	Cede 7.4 − 5.7 = 1.7 puntos de rendimiento esperado y evita 23.6 − 7.4 = 16.2 puntos de pérdida en el escenario
S9-D58-E5	Por ejemplo: porque los rendimientos futuros cambian; porque las correlaciones suben en las crisis; porque la inflación o las tasas cambian el efectivo y los bonos. Para no depender de ellos: probar rangos de supuestos y elegir un reparto que soporte el peor
S9-D58-R1	Porque las correlaciones entre activos son menores que 1: sus movimientos no coinciden del todo y se compensan en parte
S9-D58-R2	La pérdida que tendría una mezcla ante cambios concretos supuestos en cada activo
S9-D58-R3	Porque ignora lo que perderías en una caída y puede dejar un reparto que no soportas

Día 59

Código	Respuesta
S9-D59-P1	Más riesgo: el peso en acciones subió por encima de 60%
S9-D59-E1	Acciones: 66; bonos: 40; total: 106. Pesos: 62.3% y 37.7%
S9-D59-E2	Objetivo de acciones: 0.6 × 106 = 63.6. Vender 66 − 63.6 = 2.4 y comprar 2.4 de bonos
S9-D59-E3	Peso de acciones: 240,000 / 400,000 = 60%. Objetivo: 200,000. Mover 40,000 de acciones a bonos. El desvío es de 10 puntos, así que sí se activa el umbral de 5
S9-D59-E4	40,000 × 0.0025 = 100 por la venta y 100 por la compra: 200 pesos
S9-D59-E5	Por ejemplo: revisión cada 6 meses; rebalancear si un peso se aleja más de 5 puntos; usar primero las aportaciones nuevas y vender solo si no alcanzan; calcular el costo antes de operar
S9-D59-R1	La diferencia entre el peso actual de un activo y el peso objetivo
S9-D59-R2	Por calendario se hace en fechas fijas; por umbral, cuando un peso se aleja más de cierto margen
S9-D59-R3	Porque su fin es controlar el riesgo; el resultado depende de lo que haga el mercado después

Día 60

Código	Respuesta
S9-D60-P1	30 / 70 = 42.9%
S9-D60-E1	25 / 75 = 33.3%
S9-D60-E2	13.9 / 86.1 = 16.1%
S9-D60-E3	400,000 × (1 − 0.171) = 331,600. Ganancia necesaria: 17.1 / 82.9 = 20.6%
S9-D60-E4	Total: 331,600. Objetivo de acciones: 0.6 × 331,600 = 198,960. Comprar 198,960 − 168,000 = 30,960 de acciones (vendiendo 22,920 de bonos y 8,040 de efectivo)
S9-D60-E5	Por ejemplo: 10%, revisar la política y no vender; 20%, revisar la tesis y seguir aportando; 30%, rebalancear según la regla; impulso de vender, esperar 24 horas y escribir el motivo
S9-D60-R1	42.9%
S9-D60-R2	Porque la base es menor después de la pérdida: pierdes sobre 100 y ganas sobre 70
S9-D60-R3	Esperar 24 horas, escribir el motivo y volver a leer la política antes de vender

Día 61

Código	Respuesta
A1	Bruto a neto (restar comisiones e impuestos), nominal a real (restar inflación) y moneda a pesos (incluir el tipo de cambio)
A2	Acciones = riesgo en pesos / (entrada − invalidación), redondeado hacia abajo
A3	1 / (1 + 3) = 25%
A4	1 − precio / valor estimado
A5	Porque las correlaciones entre los activos son menores que 1
A6	Es el promedio del rango verdadero de varios periodos; mide cuánto se mueve el precio y sirve para fijar salidas y tamaños
A7	20 / 80 = 25%
A8	Por calendario se rebalancea en fechas fijas; por umbral, cuando un peso se desvía más de un margen
A9	Porque los rendimientos se componen y las pérdidas reducen la base de las ganancias siguientes
A10	Objetivo, plazo, capacidad de riesgo, reparto, reglas y revisión
B1	Escenario de caída de la mezcla
B2	Pesos actuales contra pesos objetivo (desvío) y umbral
B3	Valor futuro con aportaciones mensuales y supuestos de rendimiento e inflación
C1	600,000 + 4,000 × 240 = 1,560,000
C2	Inicial: 600,000 × 3.3102 = 1,986,123. Aportaciones: 4,000 × (3.3102 − 1) / 0.005 = 1,848,164
C3	Total: ≈ 3,834,286. Ganancia: 3,834,286 − 1,560,000 = 2,274,286
C4	3,834,286 / 2.1911 ≈ 1,749,918 pesos de hoy

Código	Respuesta
C5	Pérdida: 17.1% de 600,000 = 102,600 (queda 497,400). Ganancia para recuperar: 17.1 / 82.9 = 20.6%
C6	Total 497,400. Pesos: 50.7%, 36.9% y 12.4%. Objetivos: acciones 298,440, bonos 149,220 y efectivo 49,740. Comprar 46,440 de acciones; vender 34,380 de bonos y 12,060 de efectivo
C7	Esperar 24 horas, escribir el motivo y volver a leer la política; con una caída de 30% la regla es rebalancear y mantener las aportaciones
S1	P/U: A1 (9). ROE: G7 (21%). Deuda: J10 (0.4)
S2	Con ROE al doble: A1 = 1 + 4 + 2 = 7; G7 = 2 + 2 + 4 = 8; J10 = 4 + 6 + 1 = 11; C3 = 3 + 8 + 3 = 14. El orden no cambia
S3	J10 = 4 + 3 + 2 × 1 = 9
S4	Porque el orden depende de los criterios y pesos elegidos y no revisa la calidad de las utilidades, la deuda de corto plazo ni las alertas; hay que verificarlo en el reporte
S5	Por ejemplo: criterios y pesos escritos antes de ver la lista; filtros uno por uno; verificar la primera en el reporte oficial; registrar el motivo de entrada o descarte con fecha

Día 62 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Escribir un plan antes de que el mercado caiga es como ensayar un simulacro de incendio: cuando hay humo y miedo, nadie piensa bien, así que decides antes. El plan dice para qué es tu dinero, cuándo lo necesitas, cuánto puedes perder sin que te rompa la vida y cómo lo repartes entre acciones, bonos y efectivo. Repartir ayuda porque no todo cae igual: por ejemplo, con una mezcla de 60% acciones, 30% bonos y 10% efectivo, si las acciones caen 30%, el conjunto cae 17.1% y no 30%. También dice cuándo corriges los pesos, que se llama rebalancear. Y recuerda algo incómodo: una caída de 30% no se arregla con un 30% de subida, necesitas 42.9%, porque partes de una base más pequeña. Por eso la regla es esperar 24 horas antes de vender por miedo y seguir el plan. Los números del plan son supuestos, no predicciones: lo que protege es la regla, no la adivinanza.*

SEMANA 10

Position trading: candidatas, entradas, salidas y gestión

Esta semana aprendes un estilo intermedio: mantener una posición durante semanas o meses, con pocas operaciones y una salida definida desde el primer día. Lo trabajarás con la misma disciplina de siempre: una hipótesis escrita, una invalidación, un tamaño calculado con tu riesgo y un registro honesto. Todo en modo de práctica, con datos inventados para las cuentas y datos reales con fecha para tu práctica con Pulso.

Al terminar la semana podrás

1. Describir qué es el position trading, qué costos y qué riesgos tiene frente a otros horizontes.
2. Filtrar candidatas con seis criterios escritos antes de ver la lista.
3. Calcular una entrada, una invalidación y el tamaño de la posición con ATR semanal.
4. Gestionar una posición con una salida de seguimiento y decidir si usar parciales.
5. Calcular el efecto de una brecha sobre tu pérdida y combinar filtros fundamentales y técnicos.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
64 (lunes)	Qué es el position trading	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
65 (martes)	Elegir candidatas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
66 (miércoles)	Entradas, invalidación y tamaño	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
67 (jueves)	Gestión y salida	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
68 (viernes)	Repaso mezclado y lección 3 del screener	Preguntas, caso y filtros	90 min
69 (sábado)	Feynman: por qué se sale antes de entrar	Explicas con tus palabras	90 min
70 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 11	90 min

Una advertencia. Las series y empresas de esta semana (K1 a K6) son inventadas. Una operación de práctica no es una recomendación y los resultados pasados de cualquier método no garantizan nada. Lo que se evalúa es tu proceso.

DÍA 64

Qué es el position trading

Código: S10-D64 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 63 (1 día), 61 (3 días), 57 (7 días), 50 (14 días), 34 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 64

Qué debes dominar: calcular el costo anual de operar y construir una vela semanal a partir de velas diarias.

Qué debes comprender: por qué mantener una posición más tiempo cambia los riesgos, no los elimina.

Qué debes reconocer: si el horizonte de una idea corresponde a tu tiempo disponible.

1 · Pregunta inicial

S10-D64-P1 · Pregunta inicial: Si mantienes una posición tres meses en lugar de tres días, ¿qué riesgos crees que aumentan y cuáles disminuyen?

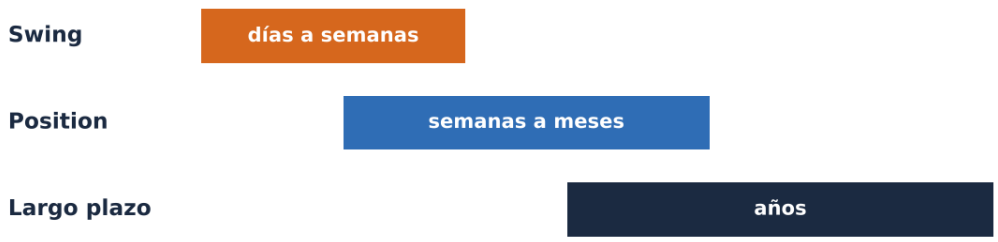
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) distinguir swing, position y largo plazo por su horizonte, (2) calcular el costo anual de operar, (3) construir una vela semanal y (4) decidir si el estilo cabe en tu tiempo.

3 · Lección: menos operaciones, más paciencia

Capa 1 · Intuición. Un pescador con red revisa la red cada pocas horas; uno con trampa para langostas la deja varios días y la revisa con calma. Ambos pueden ser buenos, pero la trampa exige menos presencia y más paciencia. El position trading es la trampa: pones la idea, la salida y revisas con una frecuencia fija.

Capa 2 · Mecanismo. Los horizontes se distinguen por cuánto tiempo mantienes la posición:

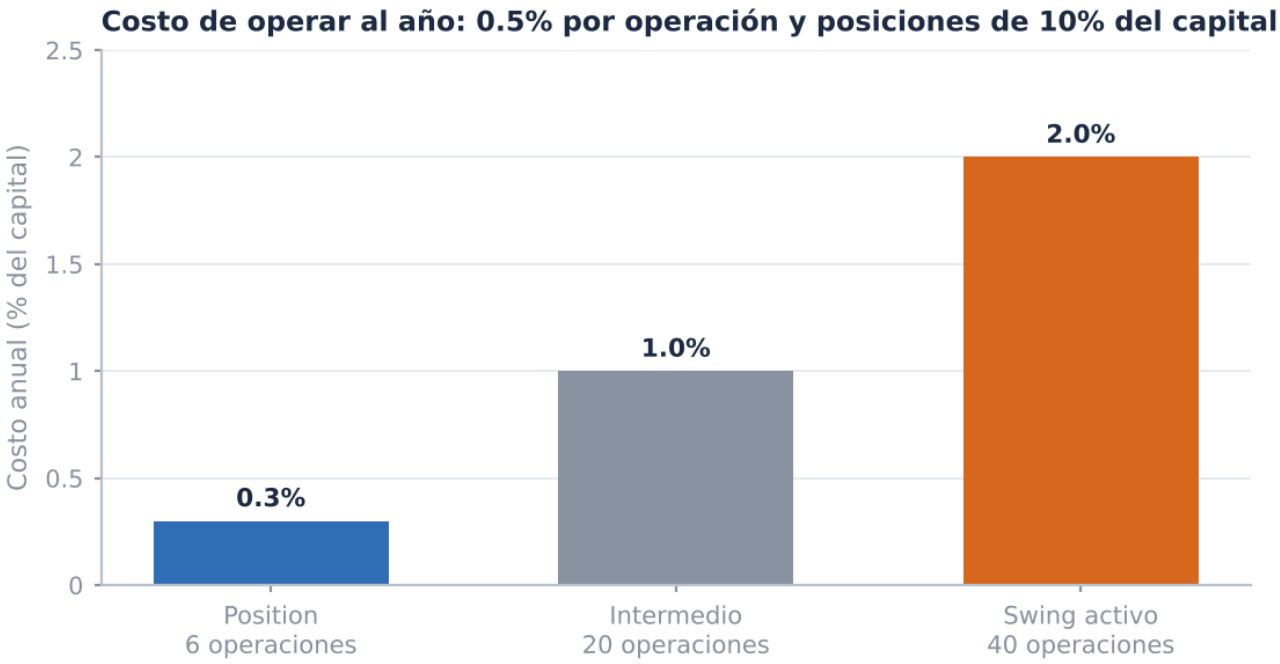


Tres horizontes de inversión

- **Swing:** de días a pocas semanas; requiere más operaciones y atención.
- **Position:** de semanas a meses; se decide con la gráfica **semanal** y se revisa una vez a la semana.
- **Largo plazo:** años; es la política de la semana 9.

Una vela semanal. Se construye con las velas diarias de la semana: apertura del primer día, máximo más alto, mínimo más bajo y cierre del último día. Con las cinco velas del día 50 (aperturas 100, 103, 102, 97, 99; máximos 104, 105, 103, 100, 106; mínimos 99, 101, 96, 96, 98; cierres 103, 102, 97, 99, 105): apertura 100, máximo 106, mínimo 96, cierre 105. El rango semanal es 106 − 96 = 10 y el cuerpo es +5. Cinco velas diarias se resumen en una.

El costo de operar. Cada operación cuesta comisiones y diferencia entre compra y venta. Supón un costo de 0.5% por operación completa (entrar y salir) sobre una posición de 10% del capital: cada operación cuesta 0.05% del capital.



Costo anual de operar según el número de operaciones

Con 6 operaciones al año el costo es 0.3% del capital; con 20, 1.0%; con 40, 2.0%. Esa diferencia debe recuperarse antes de que empieces a ganar algo.

Los riesgos propios. Mantener más tiempo expone a eventos que no controlas: un reporte de resultados, una noticia nocturna, un cambio de tasas. Una **brecha** (el precio abre lejos del cierre anterior) puede saltarse tu salida y producir una pérdida mayor que la planeada (día 37). Por eso el position trading usa un tamaño que soporte la brecha y un calendario de reportes.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Costo anual} = \text{operaciones} \times \text{costo por operación} \times \text{peso de la posición}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 300,000 pesos, 6 operaciones al año de 30,000 pesos cada una y costo de 0.5% por operación.

1. Costo por operación: 30,000 × 0.5% = 150 pesos.
2. Costo anual: 6 × 150 = 900 pesos.
3. En porcentaje del capital: 900 / 300,000 = 0.3%.
4. Con 40 operaciones del mismo tamaño: 40 × 150 = 6,000 pesos, 2.0% del capital.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el position trading. Falla cuando eliges candidatas sin régimen y sin salida, cuando una brecha te cobra más que tu riesgo, y cuando te aburres y operas en exceso. También falla si crees que "mantener" significa "no mirar": la posición se revisa con una regla, aunque no se opere cada día. Y los costos no son solo comisiones: son tiempo, impuestos (día 80) y la diferencia entre el precio que ves y el que obtienes.

Error común 1 · Elegir el horizonte por moda. Cómo detectarlo: pregunta cuántas horas por semana puedes dedicar con constancia.

Error común 2 · Ignorar los reportes de resultados. Cómo detectarlo: antes de entrar, revisa cuándo es el próximo reporte.

Error común 3 · Cambiar de horizonte a mitad de una operación. Cómo detectarlo: escribe el horizonte en tu entrada del diario; si cambia, es una operación nueva.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Position trading	Mantener una posición semanas o meses con una salida definida
Vela semanal	Apertura del primer día, máximo, mínimo y cierre de la semana
Brecha	Apertura lejos del cierre anterior
Costo por operación	Comisiones y diferencias de precio al entrar y salir

Profundiza (opcional). No hay un horizonte mejor. Hay uno que se ajusta a tu vida, a tu temperamento y a tu capacidad de seguir las reglas. El día 87 vuelves a esta pregunta para elegir tu estilo.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S10-D64-P1. Aumentan los riesgos de brechas por reportes y noticias mientras tienes la posición; disminuyen los costos por operación y las decisiones impulsivas. Anota qué habías pensado.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D64-E1** · Calcula el costo anual de 12 operaciones con costo de 0.5% por operación y posiciones de 10% del capital.
- **S10-D64-E2** · Construye la vela semanal con estos datos diarios (apertura, máximo, mínimo, cierre): lunes 50, 53, 49, 52; martes 52, 54, 51, 51; miércoles 51, 52, 48, 49; jueves 49, 51, 48, 50; viernes 50, 55, 49, 54. Calcula rango y cuerpo.

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D64-E3** · Con 30 operaciones al año, posiciones de 20% del capital y costo de 0.4% por operación, calcula el costo anual como porcentaje del capital.

- **S10-D64-E4** · Capital de 300,000 pesos, 6 operaciones de 30,000 pesos al año y costo de 0.5%. Calcula el costo en pesos y compáralo con una ganancia anual de 3% del capital (9,000 pesos).

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D64-E5** · Escribe, en tres líneas, qué horizonte se ajusta mejor a tu tiempo disponible (horas por semana) y qué reglas de revisión usarías.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	"Three Horizons" y "Qué importó hoy" (etiqueta Position) de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y el horizonte Position
Dato que observas	La lectura de Pulso para el horizonte Position y su fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	La vela semanal del activo con cuatro valores diarios que anotes de la fuente que el sitio indique
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tu vela semanal y una frase sobre qué tendrías que vigilar si mantuvieras la posición tres meses

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de position trading. No me des la respuesta;
hazme preguntas, una a la vez.
1. Hazme explicar con mis palabras qué cambia entre mantener una
   posición tres días y tres meses.
2. Pídeme calcular el costo anual de operar con mis propios números.
3. Señala dónde mi respuesta es vaga y pídeme precisarla.
Mi explicación inicial: [escríbela aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D64-R1** · ¿Qué horizonte tiene el position trading?
- **S10-D64-R2** · ¿Cómo se construye una vela semanal?
- **S10-D64-R3** · ¿Qué es una brecha y por qué es un riesgo?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el costo anual de operar?
- ¿Qué riesgos aumentan al mantener una posición más tiempo?
- ¿Cómo se arma una vela semanal?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 65

Elegir candidatas

Código: S10-D65 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 64 (1 día), 62 (3 días), 58 (7 días), 51 (14 días), 35 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 65

Qué debes dominar: aplicar seis filtros escritos a una lista de candidatas y calcular el tamaño de la posición según su ATR %.

Qué debes comprender: por qué una candidata más volátil recibe una posición más pequeña.

Qué debes reconocer: un criterio que falla por una razón que sí importa (un reporte cercano, una alerta contable).

1 · Pregunta inicial

S10-D65-P1 · Pregunta inicial: Dos candidatas parecen igual de buenas, pero una se mueve 4% por semana y la otra 7.4%. Si arriesgas lo mismo en pesos en ambas, ¿cuál debe tener la posición más grande?

2 · Objetivo de aprendizaje

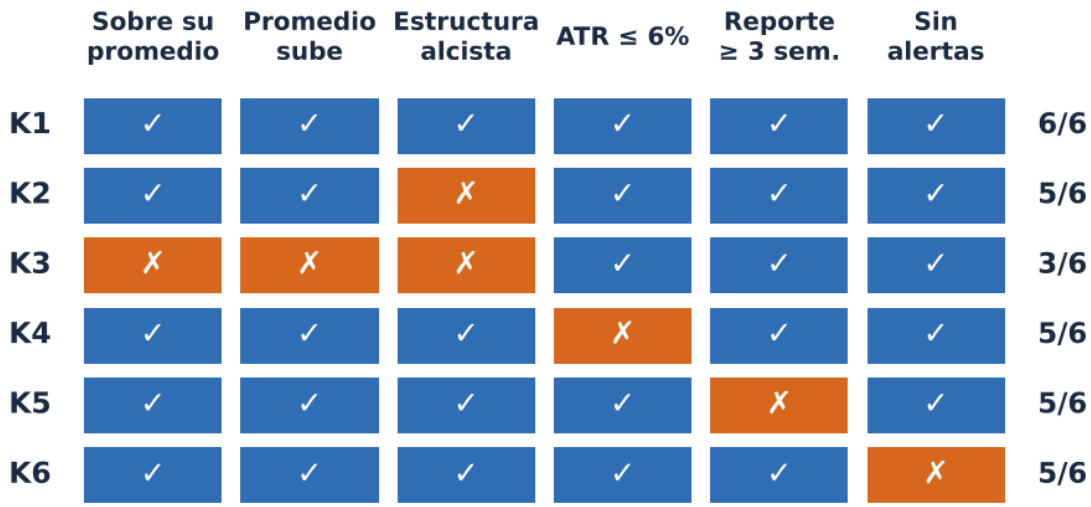
Al terminar el día podrás: (1) escribir seis criterios antes de ver la lista, (2) aplicarlos y contar cuántos cumple cada candidata, (3) calcular el tamaño de la posición según el ATR % y (4) decidir qué hacer con una candidata que falla un criterio.

3 · Lección: criterios escritos, lista corta

Capa 1 · Intuición. Un entrenador de futbol no elige jugadores mirando quién le cae mejor; usa una ficha con criterios: velocidad, resistencia, posición. Aun así revisa a cada uno. Tus candidatas pasan por una ficha de seis criterios antes de ocupar un lugar en tu lista.

Capa 2 · Mecanismo. Los seis criterios (se escriben antes de ver la lista):

1. **Régimen:** el precio está por encima de su promedio de 30 semanas.
2. **Pendiente:** ese promedio sube.
3. **Estructura:** máximos y mínimos semanales más altos.
4. **Riesgo:** ATR semanal menor o igual a 6% del precio.
5. **Calendario:** el próximo reporte está a tres semanas o más.
6. **Alertas:** sin alertas contables del día 29.



Seis criterios aplicados a seis candidatas inventadas

Solo K1 cumple los seis. K2 falla la estructura; K3 está bajo su promedio y es bajista; K4 es demasiado volátil (ATR de 7.4%); K5 reporta dentro de una semana; K6 tiene una alerta

contable. Los tres últimos fallan por razones que **sí importan**, aunque cumplan cinco de seis: no se trata de contar fallas, sino de entender cuál falló.

El tamaño según la volatilidad. Con salida a 2.5 ATR semanales y riesgo de 1% del capital, la posición como porcentaje del capital es 1% / (2.5 × ATR %):

- K1 (ATR 4.0%): 1% / 10% = **10%** del capital.
- K4 (ATR 7.4%): 1% / 18.5% = **5.4%** del capital.

Una candidata más volátil recibe una posición más pequeña: el riesgo en pesos es el mismo, pero la distancia a la salida es mayor.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Posición (\% del capital)} = \frac{\text{riesgo \%}}{k \times \text{ATR \%}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 300,000, riesgo de 1% (3,000 pesos). Candidata K1: precio 200, ATR semanal 8 (4.0%).

1. Distancia a la salida: 2.5 × 8 = 20; salida en 180.
2. Acciones: 3,000 / 20 = 150.
3. Inversión: 150 × 200 = 30,000 pesos, el 10% del capital.
4. Candidata K4 con precio 200 y ATR de 7.4% (14.8): distancia 37, acciones 3,000 / 37 = 81, inversión 16,200 pesos (5.4%).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el filtro. Los criterios se calculan con datos pasados; una candidata que hoy pasa puede dejar de pasar mañana. Un filtro técnico no ve el negocio: puede dejar pasar una empresa con problemas que aún no aparecen en los números. Y un umbral rígido (6%) puede dejar fuera a una candidata con 6.1%. Por eso la lista corta se revisa en los reportes oficiales.

Error común 1 · Cambiar los criterios después de ver la lista. Cómo detectarlo: compara tus criterios con los que escribiste antes.

Error común 2 · Contar criterios en lugar de entenderlos. Cómo detectarlo: pregunta qué criterio falló y qué pasaría si fuera ese el que más importa.

Error común 3 · Usar el mismo tamaño para todas. Cómo detectarlo: calcula el tamaño con el ATR % de cada candidata.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Candidata	Empresa o activo que pasó tus filtros y espera revisión
Promedio de 30 semanas	Promedio móvil de los últimos 30 cierres semanales
ATR %	ATR dividido entre el precio
Lista corta	Las pocas candidatas que revisarás a fondo

Profundiza (opcional). Algunos inversores exigen además una "fuerza relativa": que la candidata haya subido más que el mercado en los últimos meses. Si la usas, escribe cómo la mides antes de mirar los resultados.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S10-D65-P1. La menos volátil debe tener la posición más grande (10% contra 5.4% del capital) para arriesgar lo mismo en pesos.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D65-E1** · Con la figura, ¿cuántos criterios cumple cada candidata?
- **S10-D65-E2** · Calcula el tamaño de la posición, como porcentaje del capital, con ATR de 5% y salida a 2.5 ATR con riesgo de 1%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D65-E3** · Capital de 400,000, riesgo de 1%, precio de 120 y ATR semanal de 6. Calcula la salida, las acciones y el porcentaje del capital.
- **S10-D65-E4** · K5 cumple cinco criterios pero reporta en una semana. Escribe dos opciones razonables y cuál preferirías con tu política.

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D65-E5** · Escribe tus propios seis criterios con umbrales y una regla para qué hacer cuando una candidata falla solo uno.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Screener y Calendario de reportes de resultados de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Tres empresas del Screener y el calendario de reportes más reciente
Dato que observas	Para cada una, su fecha de próximo reporte y los datos que el sitio muestre; "sin dato" cuando falte
Cálculo que reproduces a mano	Si cada una cumple tu criterio de calendario (reporte a tres semanas o más) y, con el ATR % que tú calcules, su tamaño de posición
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tu tabla de criterios cumplidos y por qué descartarías a la que falla

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de una tabla de candidatas. No me digas
cuál comprar. Te paso una tabla con datos y fechas que yo copié.
1. Dime qué datos faltan o parecen inconsistentes.
2. Dime cuáles cumplen cada criterio que escribí.
3. Pídeme el dato oficial que debo verificar antes de seguir.
Mis criterios y mi tabla: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D65-R1** · ¿Cuáles son los seis criterios de una candidata?
- **S10-D65-R2** · ¿Por qué la posición es más pequeña si el ATR % es mayor?
- **S10-D65-R3** · ¿Por qué no basta con contar cuántos criterios cumple una candidata?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué seis criterios usas para elegir candidatas?
- ¿Cómo se calcula el tamaño según el ATR %?
- ¿Qué haces si una candidata falla un criterio?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

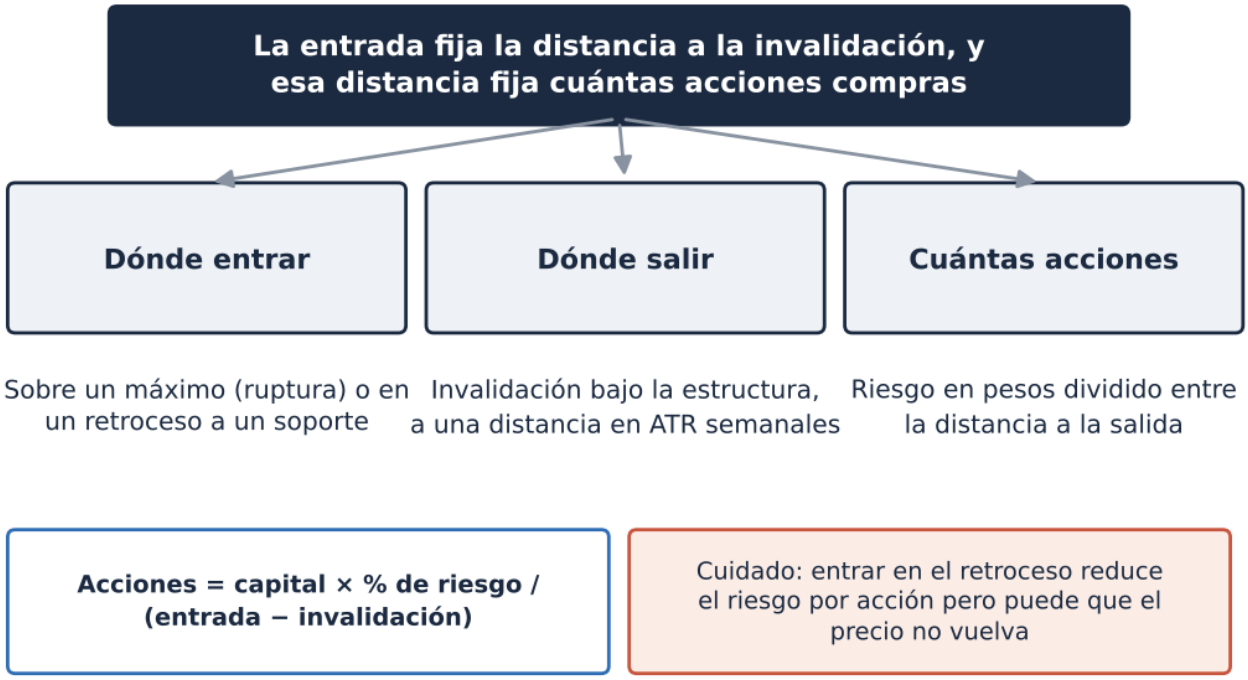
DÍA 66

Entradas, invalidación y tamaño

Código: S10-D66 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 65 (1 día), 63 (3 días), 59 (7 días), 52 (14 días), 36 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 66

Qué debes dominar: calcular entrada, invalidación, relación beneficio/riesgo y número de acciones.

Qué debes comprender: el costo de esperar un retroceso: menos riesgo por acción, pero se puede perder la operación.

Qué debes reconocer: una entrada sin invalidación escrita.

1 · Pregunta inicial

S10-D66-P1 · Pregunta inicial: Una candidata rompe una resistencia en 200 y retrocede después a 192. Si tu invalidación está en 180 y tu objetivo en 240, ¿conviene entrar en 200 o esperar los 192?

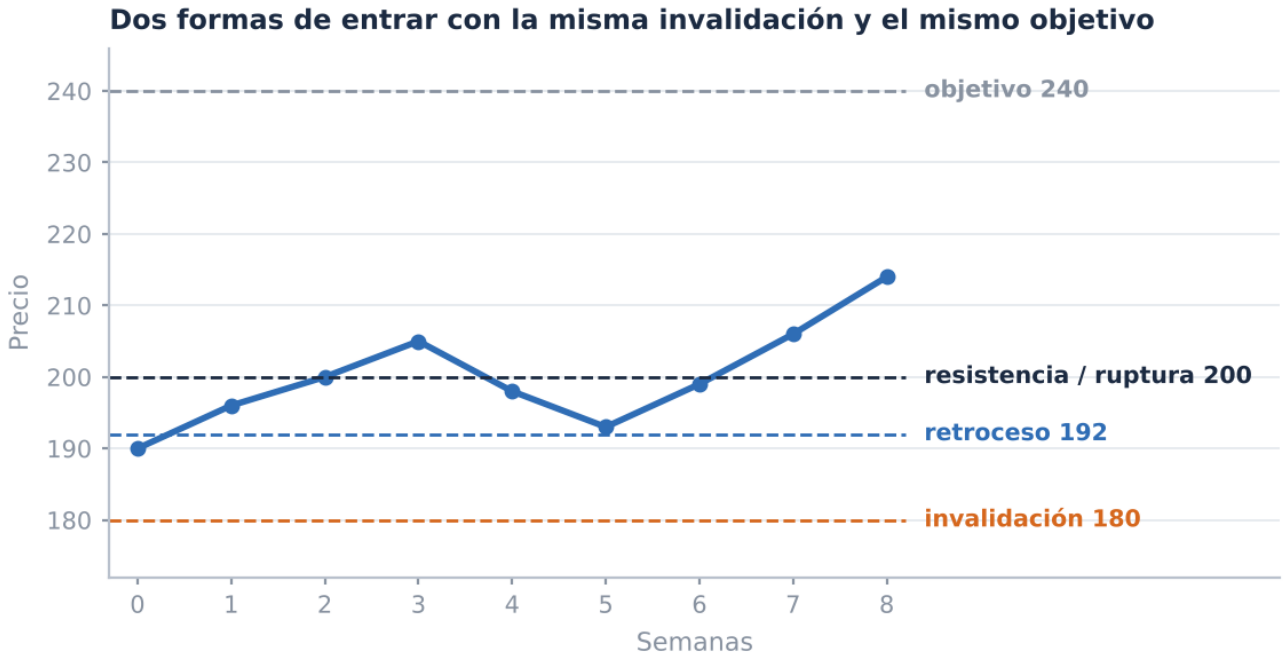
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir una entrada con invalidación y objetivo, (2) calcular las acciones, (3) comparar dos formas de entrar y (4) calcular el valor esperado con una probabilidad supuesta.

3 · Lección: dos formas de entrar

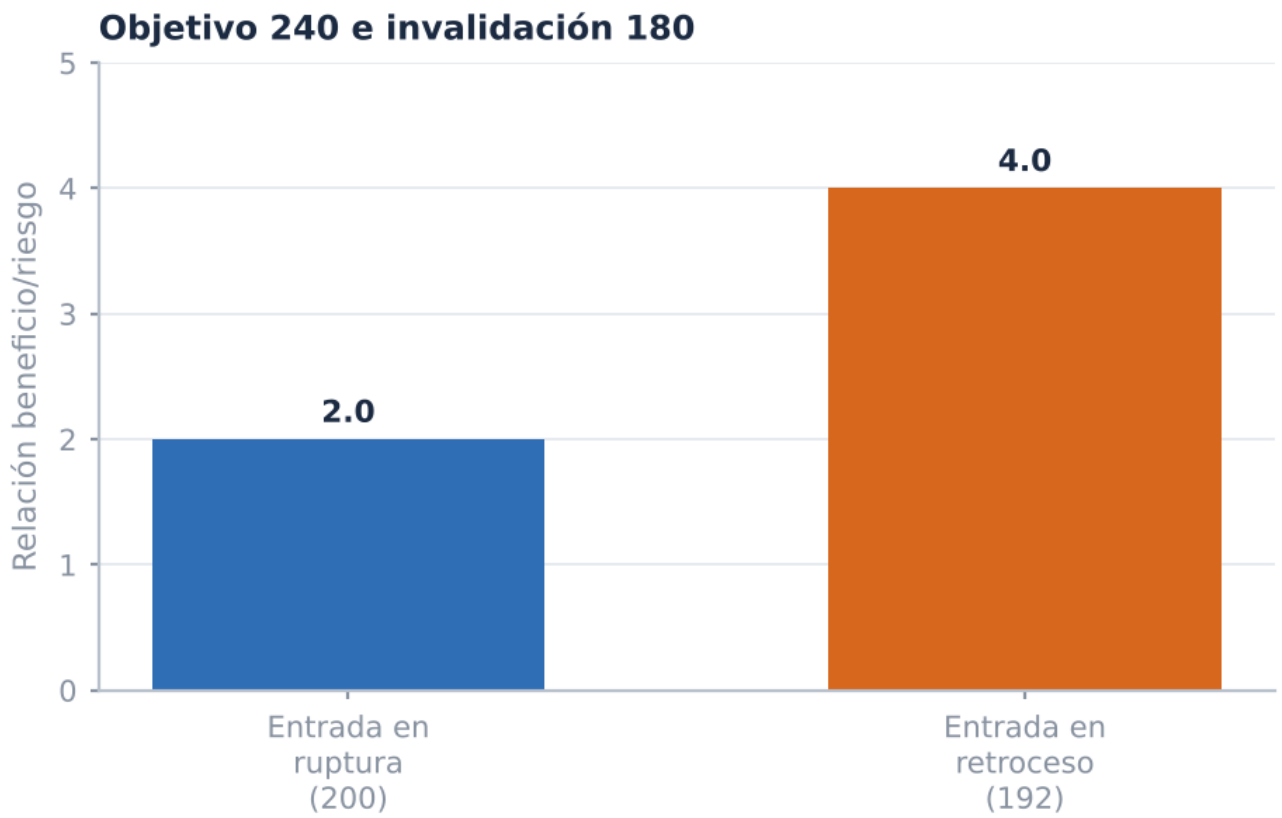
Capa 1 · Intuición. Para subir a un tren puedes ir corriendo al andén en cuanto llega o esperar el siguiente. Si el siguiente existe, subes más cómodo; si no, te quedas en el andén. Entrar en la ruptura es correr; esperar el retroceso es esperar el siguiente tren.

Capa 2 · Mecanismo. Con la misma invalidación (180) y el mismo objetivo (240):



Dos formas de entrar

- **Entrada en la ruptura (200).** Riesgo por acción: 200 − 180 = 20. Beneficio al objetivo: 240 − 200 = 40. Relación: 2.0.
- **Entrada en el retroceso (192).** Riesgo por acción: 192 − 180 = 12. Beneficio: 240 − 192 = 48. Relación: 4.0.



Relación beneficio/riesgo de cada entrada

Con capital de 300,000 y riesgo de 1% (3,000 pesos): en 200 compras 3,000 / 20 = 150 acciones (30,000 pesos, 10% del capital); en 192 compras 3,000 / 12 = 250 acciones (48,000 pesos, 16% del capital).

El costo de esperar. Si el precio nunca retrocede a 192, no entras y pierdes la operación. Supón (supuesto de enseñanza) una probabilidad de acierto de 40% en ambos casos y que el retroceso ocurre en la mitad de las veces:

- Ruptura: $0.4 \times 2.0 - 0.6 \times 1 = +0.2R$ por operación tomada.
- Retroceso: $0.4 \times 4.0 - 0.6 \times 1 = +1.0R$ por operación tomada, pero solo se toma la mitad de las veces: $+0.5R$ por señal.

En este modelo el retroceso sigue ganando, pero depende de que la probabilidad de acierto sea la misma en ambos casos, y eso se debe comprobar con datos, no suponer.

La invalidación se escribe antes. Antes de entrar escribe: entrada, invalidación, objetivo, acciones, riesgo en pesos, motivo y qué evento invalida la tesis (día 31). Sin eso, no es una operación: es una apuesta.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Acciones} = \frac{\text{capital} \times \text{riesgo \%}}{\text{entrada - invalidación}}$$

$$\text{Valor esperado} = p \times R_{\text{ganancia}} - (1 - p) \times 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 250,000; riesgo 1%. Entrada 80; ATR semanal 3.2; salida a 2.5 ATR; objetivo 104.

1. Riesgo en pesos: 250,000 × 1% = 2,500.
2. Distancia: 2.5 × 3.2 = 8; invalidación: 80 − 8 = 72.
3. Acciones: 2,500 / 8 = 312.5, es decir 312.
4. Inversión: 312 × 80 = 24,960 pesos (10.0% del capital).
5. Relación beneficio/riesgo: (104 − 80) / 8 = 3.0; tasa de aciertos de equilibrio: 1 / (1 + 3) = 25%.
6. Pérdida real si se activa la salida: 312 × 8 = 2,496 pesos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla una entrada. La ruptura puede ser falsa (el precio vuelve por debajo del nivel); el retroceso puede romper el soporte y seguir cayendo; una brecha puede saltarse tu invalidación. El objetivo es una hipótesis y la relación de 3 o 4 solo se cumple si el precio llega.

Error común 1 · Poner la invalidación donde "duele menos". Cómo detectarlo: debe estar donde tu tesis queda contradicha, no donde cabe en tu bolsillo.

Error común 2 · Entrar sin objetivo ni invalidación. Cómo detectarlo: si no puedes decir qué te haría equivocarte, no tienes una hipótesis.

Error común 3 · Ignorar la probabilidad. Cómo detectarlo: una relación 4.0 con 10% de aciertos pierde dinero (0.1 × 4 − 0.9 = −0.5R).

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Ruptura	Cierre por encima de una resistencia previa
Retroceso	Regreso parcial del precio hacia un soporte
Valor esperado	Promedio ponderado de ganar y perder en múltiplos de R
Relación beneficio/riesgo	Beneficio al objetivo entre riesgo por acción

Profundiza (opcional). Algunos inversores entran en dos partes: la mitad en la ruptura y la mitad en el retroceso, para no quedarse fuera ni asumir el riesgo completo. Su riesgo total sigue siendo la suma, así que se calcula con el mismo cuidado.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S10-D66-P1. Depende de la probabilidad de que el retroceso ocurra y de que la probabilidad de acierto sea la misma; en el modelo de la lección el retroceso tiene +0.5R por señal contra +0.2R de la ruptura, pero es un supuesto.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D66-E1** · Capital 300,000, riesgo 1%, entrada 200, invalidación 180. Calcula acciones, inversión y porcentaje del capital.
- **S10-D66-E2** · Con la misma invalidación, entrada 192. Calcula acciones, inversión y porcentaje del capital.

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D66-E3** · Calcula la relación beneficio/riesgo y la tasa de aciertos de equilibrio en cada entrada con objetivo 240.
- **S10-D66-E4** · Con probabilidad de acierto de 40% y retroceso que ocurre la mitad de las veces, calcula el valor esperado por señal de cada entrada.

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D66-E5** · Escribe la ficha de una operación de práctica con tus siete campos: activo, motivo, entrada, invalidación, objetivo, acciones y qué invalida la tesis.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Ficha de un activo en el Market Snapshot y Weekly Outlook de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y la gráfica semanal que el sitio o su fuente indique
Dato que observas	Último cierre semanal, máximo y mínimo recientes y fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Una entrada de práctica con invalidación a 2.5 ATR semanales, acciones y relación beneficio/riesgo
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, la ficha completa y qué te haría equivocarte

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de entradas y tamaños. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso capital, riesgo, entrada,
invalidación y objetivo, y mis cálculos.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si redondeé las acciones hacia abajo.
Datos y cálculo: [pega aquí S10-D66-E1 a E4]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D66-R1** · ¿Qué dos formas de entrar comparaste hoy?
- **S10-D66-R2** · ¿Cuál es el costo de esperar un retroceso?
- **S10-D66-R3** · ¿Por qué una relación beneficio/riesgo alta no basta?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el número de acciones?
- ¿Qué es el valor esperado en múltiplos de R?
- ¿Por qué la invalidación se escribe antes de entrar?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

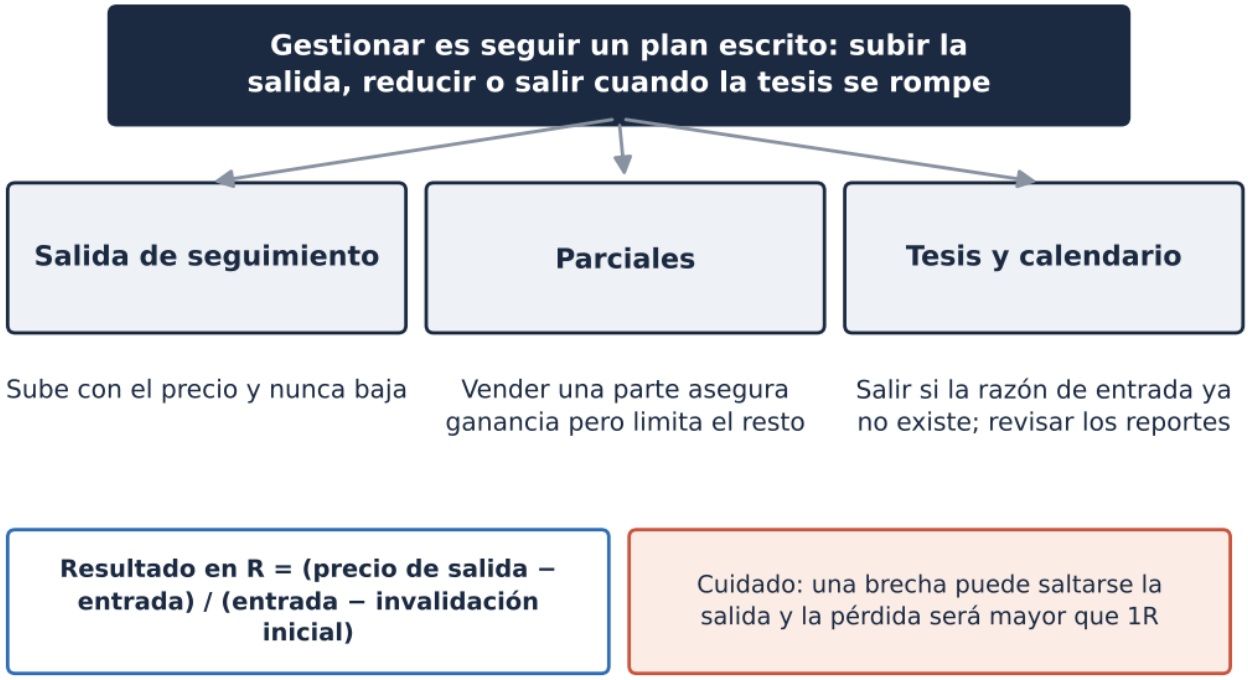
DÍA 67

Gestión y salida

Código: S10-D67 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 66 (1 día), 64 (3 días), 60 (7 días), 53 (14 días), 37 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 67

Qué debes dominar: calcular una salida de seguimiento, un resultado en R y el efecto de un parcial.

Qué debes comprender: que cada regla de gestión cambia el resultado en unos casos y lo empeora en otros.

Qué debes reconocer: una salida movida hacia abajo por esperanza.

1 · Pregunta inicial

S10-D67-P1 · Pregunta inicial: Compraste en 200 con salida en 180 y el precio sube a 248. ¿Qué harías con la salida? ¿Y si luego baja a 226?

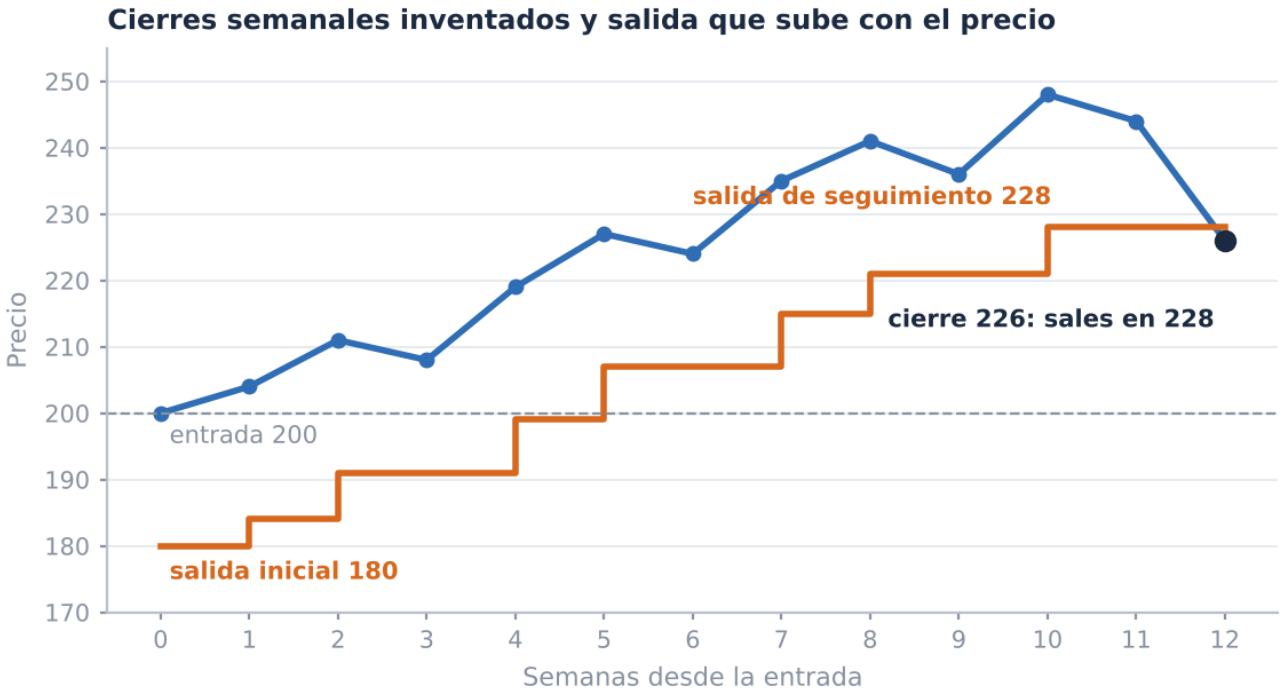
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular una salida de seguimiento, (2) calcular el resultado en R, (3) evaluar una regla de parciales y (4) calcular el efecto de una brecha.

3 · Lección: gestionar es seguir el plan

Capa 1 · Intuición. Un alpinista sube con una cuerda que va fijando más arriba a cada tramo. Si resbala, cae solo hasta el último anclaje. La salida de seguimiento es esa cuerda: sube con el precio y nunca baja.

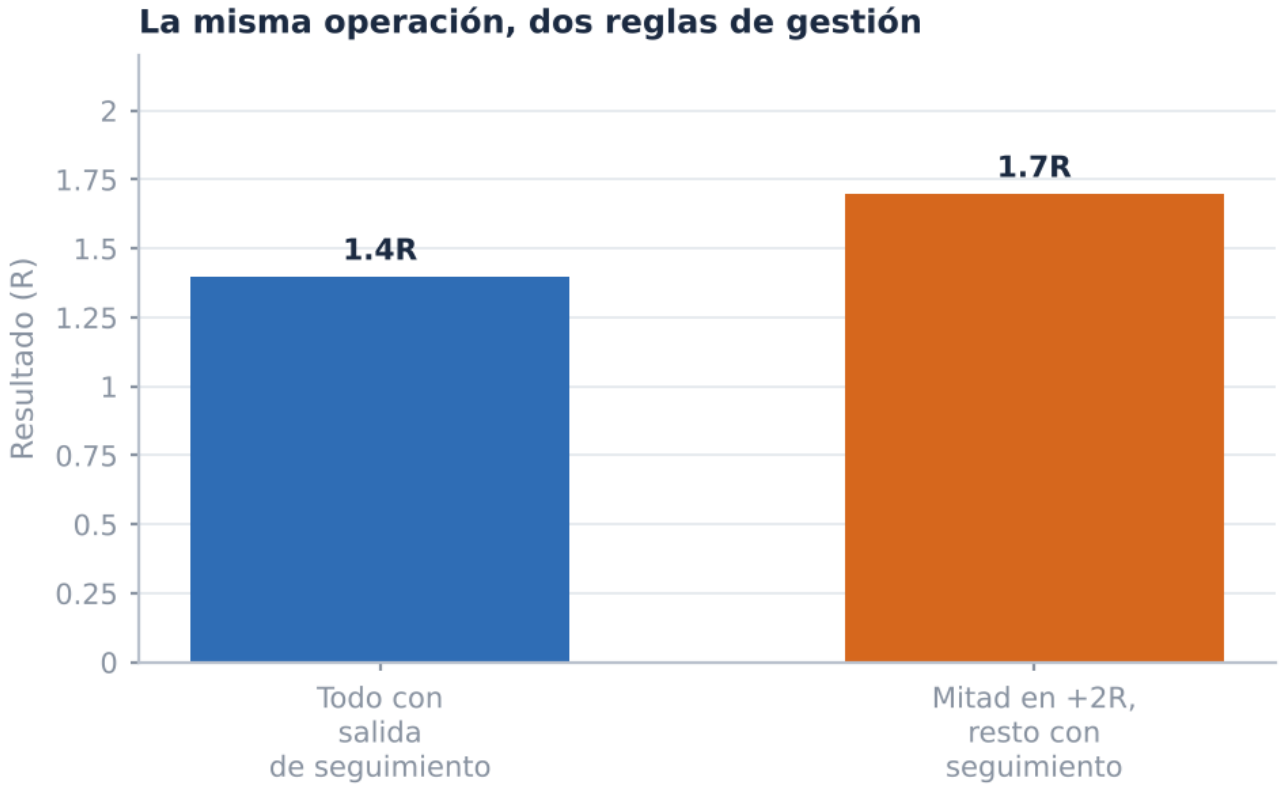
Capa 2 · Mecanismo. La operación del día 66: entrada 200, salida inicial 180 (1R = 20 por acción), 150 acciones, riesgo de 3,000 pesos. Regla de seguimiento: la salida es el máximo cierre alcanzado menos 20 (2.5 ATR), y solo sube. Cierres semanales: 204, 211, 208, 219, 227, 224, 235, 241, 236, 248, 244, 226.



Salida de seguimiento y cierres semanales

La salida sube a 184, 191, 191, 199, 207, 207, 215, 221, 221, 228, 228. En la semana 12 el cierre (226) queda por debajo de la salida de 228: sales en 228. Resultado: (228 − 200) / 20 = +1.4R, es decir 150 × 28 = 4,200 pesos. El máximo había llegado a +2.4R (cierre 248); devolviste una parte, que es el precio de usar una regla que nunca te saca demasiado pronto.

Parciales. Una regla alternativa: vender la mitad (75 acciones) al llegar a +2R (240) y dejar el resto con la salida de seguimiento. Resultado: 75 × 40 = 3,000 por la primera mitad y 75 × 28 = 2,100 por la segunda: 5,100 pesos, es decir +1.7R.



Resultado de dos reglas de gestión

En esta operación los parciales rinden más. Si el precio hubiera seguido hasta 300, la salida de seguimiento habría quedado en 280: todo con seguimiento daría 150 × 80 = 12,000 pesos (+4.0R) y con parciales 3,000 + 75 × 80 = 9,000 (+3.0R). **Ninguna regla gana siempre**; lo importante es elegirla antes y cumplirla.

Otras salidas. Sales también si la **tesis se rompe** (por ejemplo, una alerta contable nueva), si pasa el **tiempo** que escribiste sin que la idea se cumpla, o antes de un **reporte** cuando tu política dice no sostener posiciones en esa fecha.

La brecha. Si el precio abre en 168 por una noticia, por debajo de tu salida de 180, no sales en 180 sino cerca de 168: pierdes 150 × (200 − 168) = 4,800 pesos, 1.6R y 1.6% del capital, no 1%. Por eso el tamaño de una posición se piensa con la brecha en mente.

Capa 3 · Formalización.

$$R = \frac{\text{precio de salida - entrada}}{\text{entrada - invalidación inicial}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Operación del día 66 (entrada 80, invalidación 72, 312 acciones). Máximo cierre: 96.

1. Salida de seguimiento: 96 − 8 = 88.
2. Resultado si sales en 88: (88 − 80) / 8 = +1.0R.
3. En pesos: 312 × 8 = 2,496.
4. Si abre en 66 antes de llegar: pérdida 312 × 14 = 4,368 pesos, es decir 1.75R y 1.75% del capital de 250,000.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la gestión. Una salida de seguimiento muy cercana te saca por el ruido; muy lejana, devuelve casi toda la ganancia. Los parciales aseguran algo, pero recortan las ganancias grandes, que son las que pagan las pérdidas. Y todas las reglas son menos útiles si las cambias con el precio en pantalla.

Error común 1 · Mover la salida hacia abajo. Cómo detectarlo: la salida solo se mueve a favor de la operación.

Error común 2 · Gestionar con emoción. Cómo detectarlo: si cambias la regla durante la operación, anótalo en el diario como regla rota (día 45).

Error común 3 · Ignorar los reportes mientras sostienes. Cómo detectarlo: revisa el calendario cada semana.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Salida de seguimiento	Salida que sube con el precio y nunca baja
Parcial	Venta de una parte de la posición antes de la salida final
R	Riesgo inicial por acción; unidad del resultado
Tesis rota	La razón por la que entraste ya no existe

Profundiza (opcional). Hay inversores que usan el promedio móvil de 10 semanas como salida de seguimiento. Cualquier regla sirve si la escribes antes y la sigues; comparar varias con datos propios es un buen tema del día 85.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S10-D67-P1. Con una regla de seguimiento subirías la salida; si baja a 226 y la salida es 228, sales con +1.4R. Anota qué habías respondido.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S10-D67-E1** · Con los cierres 204, 211, 208, 219, ¿dónde queda la salida de seguimiento en la semana 4 (máximo cierre menos 20, sin bajar de 180)?
- **S10-D67-E2** · Si sales en esa salida, calcula el resultado en R y en pesos (150 acciones, entrada 200).

Nivel 2 · Aplicar

- **S10-D67-E3** · Calcula el resultado de vender 75 acciones en 240 y 75 en 228. ¿Cuántos R son?
- **S10-D67-E4** · Si el precio hubiera seguido a 300 (salida de seguimiento en 280), compara los dos métodos.

Nivel 3 · Transferir

- **S10-D67-E5** · Calcula la pérdida si el precio abre en 168 con 150 acciones y entrada 200. Escribe tu regla para antes de los reportes.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Calendario económico y Reportes de resultados de Pulso de Mercado, y la edición Weekly Review
Parámetros y horizonte	La semana en curso y una posición de práctica ya escrita en tu diario
Dato que observas	Qué eventos o reportes caen dentro de tu horizonte, con fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Dónde queda tu salida de seguimiento con el último cierre semanal y cuánto sería tu pérdida si hubiera una brecha del tamaño de un ATR más
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tu nueva salida y la regla que aplicaste

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de una operación de práctica. No me
digas qué hacer con ella. Te paso mi ficha y mis movimientos de
salida.
1. Revisa si la salida solo se movió a favor.
2. Revisa si cada decisión corresponde a una regla escrita antes.
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi ficha y mi bitácora: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S10-D67-R1** · ¿Cómo se calcula una salida de seguimiento?
- **S10-D67-R2** · ¿Cuál es el efecto de vender un parcial?
- **S10-D67-R3** · ¿Por qué una brecha puede costarte más de 1R?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo calculas el resultado en R?
- ¿Qué ventaja y qué desventaja tienen los parciales?
- ¿Cuándo sales de una posición además de la salida?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 68

Repaso mezclado (viernes) y lección 3 del screener

Código: S10-D68 · **Tiempo:** 90 minutos (50 de repaso y 40 de screener) · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 67 (1 día), 65 (3 días), 61 (7 días), 54 (14 días), 38 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 10 durante unos 50 minutos y después aprendes la tercera lección de un **screener**: combinar filtros fundamentales y técnicos sin engañarte. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S10-D68-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Qué diferencia hay entre swing, position y largo plazo?
2. ¿Cómo se construye una vela semanal?
3. ¿Cuáles son los seis criterios de una candidata?
4. ¿Cómo se calcula el tamaño de la posición como porcentaje del capital con ATR %?
5. ¿Qué ganancia necesita una caída de 30% para recuperarse?
6. ¿Cómo se calcula el valor esperado en múltiplos de R?
7. ¿Por qué una brecha puede costar más de 1R?
8. ¿Qué es una salida de seguimiento y en qué dirección se mueve?
9. ¿Por qué la volatilidad de un portafolio es menor que el promedio de las volatilidades?
10. ¿Por qué el ROE alto puede ser una alerta?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S10-D68-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si te conviene esperar un retroceso en vez de entrar en la ruptura.
2. Quieres saber cuánto cuesta operar demasiado.
3. Quieres saber cuánto pierdes si el precio abre por debajo de tu salida.

Parte C · Caso integrador: Valeria y su operación de position trading

Valeria tiene 250,000 pesos de capital de práctica y arriesga 1%. Una candidata cotiza en 80; su ATR semanal es 3.2; su salida es a 2.5 ATR y su objetivo es 104. Códigos **S10-D68-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la distancia a la salida, la invalidación y las acciones.
- **C2** · Calcula la inversión y el porcentaje del capital.
- **C3** · Calcula la relación beneficio/riesgo y la tasa de aciertos de equilibrio.
- **C4** · Con probabilidad de acierto de 40%, calcula el valor esperado en R.
- **C5** · El máximo cierre llega a 96. Calcula la salida de seguimiento y el resultado en R y en pesos si sales ahí.
- **C6** · Si el precio abre en 66 tras una noticia, calcula la pérdida y su porcentaje del capital.
- **C7** · El reporte de resultados es dentro de una semana. ¿Qué dice tu regla del día 67 que hagas?

Lección 3 del screener: combinar filtros sin engañarte

Dos etapas. La candidata ideal pasa un filtro **fundamental** (qué empresa es) y uno **técnico** (qué hace el precio). Se aplican por separado y se cruzan las listas. Con las seis candidatas del día 65 (K1 a K6) y estos datos fundamentales:

Empresa	P/U	ROE
K1	11	17%
K2	13	12%
K3	9	19%
K4	18	22%
K5	14	16%
K6	12	15%

Con criterios P/U ≤ 15 y ROE ≥ 15%, el filtro fundamental deja K1, K3, K5 y K6 (K2 falla el ROE; K4, el P/U). El filtro técnico estricto del día 65 deja solo K1. Al cruzar, queda **K1**.

Tolerar una falla. Si el filtro técnico tolerara una falla (5 de 6 criterios), pasarían K1, K2, K4, K5 y K6; al cruzar con la lista fundamental quedarían K1, K5 y K6. Pero K5 reporta dentro de una semana y K6 tiene una alerta contable: dos fallas que **sí importan**. Tolerar una falla sin decir cuál convierte el filtro en una opinión. Una regla mejor: se tolera una falla en el criterio de volatilidad (con tamaño menor), pero nunca en alertas ni en calendario de reportes.

Cuántas veces cambia la lista. Una lista muy sensible a un umbral (por ejemplo, un P/U de 15 contra 14) no es una señal fuerte. Anota siempre cuántas empresas salen o entran al mover cada umbral un poco: si la lista cambia mucho, la selección es frágil.

Ejercicios del screener. Códigos **S10-D68-S1** a **S5**.

- **S1** · Aplica el filtro fundamental y lista las sobrevivientes.

- **S2** · Cruza con el filtro técnico estricto del día 65 y lista las sobrevivientes.
- **S3** · Si toleras una falla en cualquier criterio técnico, ¿qué empresas pasan el cruce?
- **S4** · De las que pasan en S3, ¿cuáles descartarías todavía y por qué?
- **S5** · Escribe una regla de tolerancias: qué fallas aceptas, con qué ajuste y cuáles nunca.

Práctica con Pulso de Mercado. En el Screener de Pulso de Mercado aplica dos criterios fundamentales y dos técnicos que escribiste antes de mirar. Anota con fecha y hora cuántas empresas quedan al aplicar cada grupo y al cruzarlos (si el sitio muestra "sin dato", anótalo así). Mueve un umbral un poco y anota cuántas cambian. No uses cifras de memoria.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen: position trading, candidatas, entradas,
salidas de seguimiento, portafolio y screener. De una en una,
esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 69

Técnica Feynman (sábado): por qué se sale antes de entrar

Código: S10-D69 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 68 (1 día), 66 (3 días), 62 (7 días), 55 (14 días), 39 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué en el position trading defines la salida antes de entrar y cómo eso decide cuánto compras**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es la invalidación; cómo la distancia a la salida decide el número de acciones; qué es el R; por qué una candidata más volátil recibe una posición más pequeña; qué hace la salida de seguimiento; y un ejemplo con números (por ejemplo, 150 acciones con entrada 200 y salida 180).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S10-D69-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que una brecha puede costar más que la pérdida planeada y que los resultados no están garantizados.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué
defino la salida antes de comprar y cómo eso decide cuánto compro.
Interrúmpeme con un "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea
sin explicar. No me corrijas ni me des la explicación correcta; solo
pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 70

Revisión y puerta de la semana 10 (domingo)

Código: S10-D70 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 69 (1 día), 67 (3 días), 63 (7 días), 56 (14 días), 40 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El position trading mantiene una posición semanas o meses y se decide con la gráfica semanal.
2. Operar menos reduce los costos, pero mantener más tiempo expone a brechas y reportes.
3. Una vela semanal resume cinco velas diarias.
4. Las candidatas se filtran con criterios escritos antes de ver la lista.
5. Una candidata más volátil recibe una posición más pequeña.
6. La entrada, la invalidación y el objetivo se escriben antes de operar; el valor esperado depende de la probabilidad.
7. La salida de seguimiento solo sube; los parciales cambian el resultado en un sentido o en otro.
8. Al combinar filtros se pregunta qué falla importa, no cuántas fallas hay.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 10

Pasas a la semana 11 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 11 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 11

La semana 11 trata del swing trading: un estilo de días a pocas semanas, con más operaciones y más atención. Antes de empezar, escribe qué te preocupa más de operar con más frecuencia (costos, tiempo, emociones) y cómo lo medirías; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 10

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 64

Código	Respuesta
S10-D64-P1	Aumentan los riesgos de brechas, reportes y noticias; disminuyen los costos por operación y las decisiones impulsivas
S10-D64-E1	12 × 0.5% × 10% = 0.6% del capital
S10-D64-E2	Apertura 50 (lunes), máximo 55 (viernes), mínimo 48 (miércoles y jueves), cierre 54 (viernes). Rango: 7. Cuerpo: +4
S10-D64-E3	30 × 0.4% × 20% = 2.4% del capital
S10-D64-E4	Costo: 6 × 30,000 × 0.5% = 900 pesos, el 10% de una ganancia de 9,000
S10-D64-E5	Por ejemplo: "Tengo cuatro horas por semana; position trading con una revisión semanal de 60 minutos, una lista corta de tres candidatas y una regla de salida escrita para cada una"
S10-D64-R1	Semanas a meses
S10-D64-R2	Apertura del primer día, máximo más alto, mínimo más bajo y cierre del último día
S10-D64-R3	Que el precio abra lejos del cierre anterior; puede saltarse tu salida y producir una pérdida mayor que la planeada

Día 65

Código	Respuesta
S10-D65-P1	La menos volátil (4%): con la misma pérdida en pesos permite una posición mayor
S10-D65-E1	K1: 6; K2: 5; K3: 3; K4: 5; K5: 5; K6: 5
S10-D65-E2	1% / (2.5 × 5%) = 1% / 12.5% = 8% del capital
S10-D65-E3	Distancia: 2.5 × 6 = 15; salida: 105; riesgo: 4,000; acciones: 4,000 / 15 = 266; inversión: 31,920 (8.0% del capital)
S10-D65-E4	Opciones: esperar a que pase el reporte antes de entrar; entrar con una posición más pequeña que soporte una brecha. Con una política que evite sostener posiciones en el reporte, esperar
S10-D65-E5	Por ejemplo: sobre su promedio de 30 semanas; promedio ascendente; estructura alcista; ATR ≤ 6%; reporte a tres semanas o más; sin alertas. Regla: si falla uno, se descarta salvo el ATR, que reduce el tamaño
S10-D65-R1	Régimen, pendiente, estructura, riesgo (ATR), calendario de reportes y alertas
S10-D65-R2	Porque la distancia a la salida es mayor y el riesgo en pesos se mantiene fijo
S10-D65-R3	Porque lo que importa es qué criterio falló: una alerta contable o un reporte cercano pesan más que una falla leve

Día 66

Código	Respuesta
S10-D66-P1	Depende de la probabilidad de que el retroceso ocurra y de que la probabilidad de acierto sea la misma; en el modelo de la lección el retroceso da +0.5R por señal contra +0.2R
S10-D66-E1	Riesgo: 3,000; distancia: 20; acciones: 150; inversión: 30,000 (10%)
S10-D66-E2	Distancia: 12; acciones: 250; inversión: 48,000 (16%)
S10-D66-E3	En 200: 40 / 20 = 2.0; equilibrio 1 / 3 = 33.3%. En 192: 48 / 12 = 4.0; equilibrio 1 / 5 = 20%
S10-D66-E4	Ruptura: 0.4 × 2 − 0.6 = +0.2R. Retroceso: 0.4 × 4 − 0.6 = +1.0R por operación tomada, ×0.5 = +0.5R por señal
S10-D66-E5	Activo; motivo; entrada; invalidación; objetivo; acciones; qué invalida la tesis (por ejemplo, una alerta contable nueva)
S10-D66-R1	Entrada en la ruptura y entrada en el retroceso
S10-D66-R2	Que el precio no regrese y pierdas la operación
S10-D66-R3	Porque depende de la probabilidad de acierto: con 10% de aciertos y relación 4 el valor esperado es −0.5R

Día 67

Código	Respuesta
S10-D67-P1	Subir la salida con una regla escrita; si baja a 226 y la salida es 228, saldrías con +1.4R
S10-D67-E1	Máximo cierre 219; salida: 219 − 20 = 199
S10-D67-E2	(199 − 200) / 20 = −0.05R, es decir −150 pesos
S10-D67-E3	75 × 40 = 3,000; 75 × 28 = 2,100; total 5,100 pesos, es decir 1.7R
S10-D67-E4	Todo con seguimiento: 150 × 80 = 12,000 (+4.0R). Con parciales: 3,000 + 75 × 80 = 9,000 (+3.0R)
S10-D67-E5	Pérdida: 150 × 32 = 4,800 pesos, 1.6R y 1.6% del capital de 300,000. Regla, por ejemplo: no sostener posiciones completas durante una semana de reporte
S10-D67-R1	Máximo cierre alcanzado menos 2.5 ATR; solo sube
S10-D67-R2	Asegura una parte de la ganancia, pero recorta el resultado si el precio sigue subiendo
S10-D67-R3	Porque el precio puede abrir por debajo de la salida y no se ejecuta en ella

Día 68

Código	Respuesta
A1	Swing: días a semanas; position: semanas a meses; largo plazo: años
A2	Apertura del primer día, máximo más alto, mínimo más bajo y cierre del último día
A3	Régimen, pendiente, estructura, ATR, calendario de reportes y alertas
A4	Riesgo % / (k × ATR %)
A5	30 / 70 = 42.9%
A6	p × R de ganancia − (1 − p) × 1
A7	Porque el precio puede abrir por debajo de la salida y no se ejecuta en ella
A8	Una salida que sube con el precio y nunca baja
A9	Porque las correlaciones son menores que 1
A10	Puede venir de mucha deuda o de una utilidad única, no de un mejor negocio
B1	Valor esperado por señal con una probabilidad supuesta
B2	Costo anual = operaciones × costo × peso de la posición
B3	Pérdida por brecha = acciones × (entrada − precio de apertura)
C1	Distancia: 2.5 × 3.2 = 8; invalidación: 72; acciones: 2,500 / 8 = 312
C2	312 × 80 = 24,960 pesos (10.0% del capital)
C3	(104 − 80) / 8 = 3.0; equilibrio: 1 / 4 = 25%
C4	0.4 × 3 − 0.6 = +0.6R
C5	Salida: 96 − 8 = 88; resultado: (88 − 80) / 8 = +1.0R; 312 × 8 = 2,496 pesos
C6	312 × (80 − 66) = 4,368 pesos, el 1.75% del capital (1.75R)
C7	No sostener la posición completa durante una semana de reporte: esperar o reducir
S1	K1, K3, K5 y K6
S2	K1
S3	K1, K5 y K6
S4	K5 (reporte en una semana) y K6 (alerta contable)
S5	Por ejemplo: se acepta una falla en el ATR con posición más pequeña; nunca se aceptan fallas en alertas ni en calendario

Día 69 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Antes de comprar, decido en qué punto reconoceré que me equivoqué. A ese punto lo llamo salida. La distancia entre el precio de compra y la salida decide cuántas acciones compro: si estoy dispuesto a perder 3,000 pesos y la salida está a 20 pesos de distancia, compro 150 acciones; si está a 40 pesos, compro 75. Así, aunque me equivoque, pierdo lo planeado y no más. Si el activo se mueve mucho, su salida queda más lejos y compro menos. Cuando el precio sube, subo la salida para proteger la ganancia, pero nunca la bajo. A esa pérdida planeada la llamo 1R, y mido todo en R. Nada de esto garantiza ganar: una noticia puede hacer que el precio abra por debajo de mi salida y pierda más de lo planeado, por ejemplo 1.6R, así que mantengo mis posiciones de un tamaño que pueda soportar.*

SEMANA 11

Swing trading: esperanza, estrategia base, riesgo y gestión

Esta semana trabajas el estilo más activo del libro: operaciones de días a pocas semanas. Más operaciones significan más oportunidades, pero también más costos y más ocasiones de romper tus reglas. Por eso es la semana donde la disciplina escrita pesa más: calcularás la esperanza de un método, escribirás una estrategia base, medirás las rachas de pérdidas y fijarás límites a tu riesgo abierto.

Al terminar la semana podrás

1. Calcular la esperanza por operación antes y después de costos.
2. Escribir una estrategia base con filtro, entrada, salida, objetivo y tamaño.
3. Calcular la tasa de aciertos de equilibrio y la probabilidad de una racha de pérdidas.
4. Calcular y limitar el riesgo abierto y las pérdidas de la semana.
5. Medir el costo de operar en R y descartar activos cuyo costo es demasiado alto.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
71 (lunes)	Qué es el swing trading y su esperanza	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
72 (martes)	Una estrategia base	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
73 (miércoles)	Riesgo y beneficio: equilibrio y rachas	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
74 (jueves)	Gestión: riesgo abierto, límites y tiempo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
75 (viernes)	Repaso mezclado y lección 4 del screener	Preguntas, caso y filtros	90 min
76 (sábado)	Feynman: por qué el swing exige más reglas	Explicas con tus palabras	90 min
77 (domingo)	Revisión, constitución y puerta	Aciertos, tercera revisión y plan de la semana 12	90 min

Una advertencia. Los datos de esta semana son inventados y los resultados que calculas son de práctica. Ningún método de swing trading garantiza ganancias y muchos participantes activos pierden dinero. Tu tarea es medir tu proceso con honestidad, no demostrar que el método funciona.

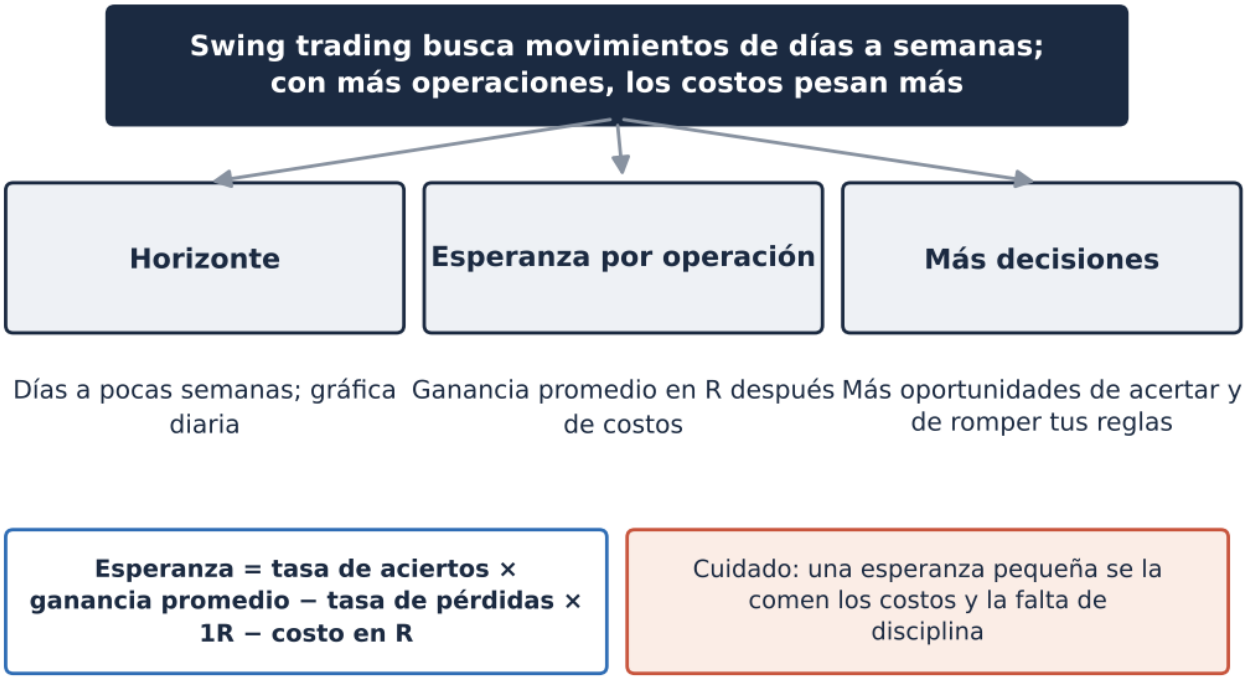
DÍA 71

Qué es el swing trading y su esperanza

Código: S11-D71 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 70 (1 día), 68 (3 días), 64 (7 días), 57 (14 días), 41 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 71

Qué debes dominar: calcular la esperanza por operación en R y restarle el costo.

Qué debes comprender: por qué una ventaja pequeña se pierde fácilmente con costos y errores.

Qué debes reconocer: un método que "parece bueno" porque ignora los costos.

1 · Pregunta inicial

S11-D71-P1 · Pregunta inicial: Un método gana en promedio 0.10R por operación antes de costos y cada operación cuesta 0.05R. ¿Qué parte de la ganancia se llevan los costos?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) describir el swing trading y sus riesgos propios, (2) calcular la esperanza en R, (3) convertir el costo de una operación a R y (4) calcular la esperanza neta.

3 · Lección: más operaciones, menos margen

Capa 1 · Intuición. Un comerciante de mercado que vende mucho con ganancia pequeña por pieza gana si el volumen es alto y sus gastos bajos. Si sube el alquiler del puesto, esa ganancia pequeña desaparece. El swing trading es así: una ventaja chica por operación, repetida muchas veces, que los costos o los errores pueden borrar.

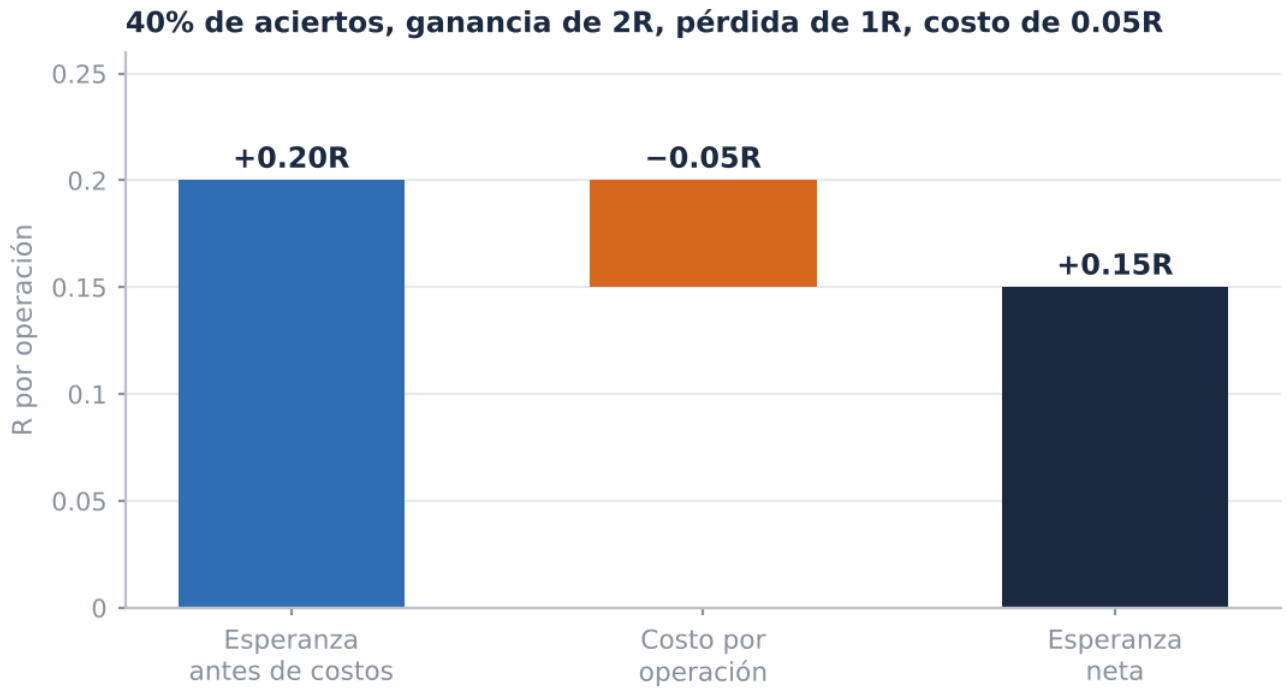
Capa 2 · Mecanismo. El **swing trading** busca capturar movimientos de días a pocas semanas con la gráfica diaria. Es más activo que el position trading (semana 10) y menos que el day trading (operar dentro del mismo día), que este libro no cubre.

La **esperanza** es el resultado promedio por operación, en múltiplos de R. Con tasa de aciertos p, ganancia promedio G (en R) y pérdida de 1R:

- Esperanza = $p \times G - (1 - p) \times 1$.

Con 40% de aciertos, ganancia de 2R y pérdida de 1R: $0.4 \times 2 - 0.6 \times 1 =$ **+0.20R** por operación.

El costo en R. Si cada operación cuesta 0.5% de una posición de 10% del capital, el costo es 0.05% del capital. Si tu riesgo por operación es 1% del capital, el costo es 0.05 / 1 = **0.05R** por operación. La esperanza neta es $0.20 - 0.05 =$ **+0.15R**.



Esperanza antes y después de costos

Con 40 operaciones al año: 40 × 0.20 = +8R antes de costos; 40 × 0.05 = 2R de costos; neto +6R. Con riesgo de 1% por operación, 6R equivalen a 6% del capital (sin componer), **si** las tasas de acierto se cumplen. En la práctica, una tasa de 35% en lugar de 40% cambia la esperanza: 0.35 × 2 − 0.65 = +0.05R antes de costos, que los costos de 0.05R convierten en cero.

Los riesgos propios del swing. Más operaciones significan más decisiones y más ocasiones de romper reglas por impulso (día 45). Cada operación expone a brechas. Y el tiempo de atención crece: seguir diez posiciones abiertas no es lo mismo que seguir tres.

Capa 3 · Formalización.

$$E = p \cdot G - (1 - p) \cdot 1$$

$$\text{Costo en R} = \frac{\text{costo de la operación (\% del capital)}}{\text{riesgo por operación (\% del capital)}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Veinte operaciones de práctica: 8 ganadoras de +2R y 12 perdedoras de −1R.

1. Total: 8 × 2 − 12 × 1 = +4R.
2. Esperanza por operación: 4 / 20 = +0.20R.
3. Tasa de aciertos: 8 / 20 = 40% (el equilibrio con relación 2 es 33.3%).
4. Costos: 20 × 0.05R = 1R.
5. Resultado neto: +3R, es decir +0.15R por operación.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla el cálculo de la esperanza. Con pocas operaciones la tasa de aciertos es una estimación pobre: 8 aciertos de 20 pueden ser 25% o 55% en otra muestra. La esperanza supone que cada operación cumple las reglas, algo que no ocurre cuando el miedo o la prisa te hacen entrar o salir fuera de plan. Y supone costos constantes, pero una operación en un activo poco líquido cuesta mucho más.

Error común 1 · Calcular la esperanza sin costos. Cómo detectarlo: pregunta siempre cuánto resta cada operación en R.

Error común 2 · Creer que más operaciones significan más ganancia. Cómo detectarlo: calcula la esperanza neta; si es cercana a cero, más operaciones solo agregan costos.

Error común 3 · Usar una muestra pequeña como si fuera una verdad. Cómo detectarlo: pregunta cuántas operaciones hay y qué pasaría con una tasa de aciertos 5 puntos menor.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Swing trading	Operaciones de días a pocas semanas con la gráfica diaria
Esperanza	Resultado promedio por operación, en R
Costo en R	Costo de una operación dividido entre el riesgo por operación
Tasa de aciertos	Porcentaje de operaciones ganadoras

Profundiza (opcional). Quienes miden su esperanza con cien operaciones o más suelen ajustar su método porque descubren que la ventaja que creían tener era menor. Medirla pronto, con pocas operaciones de práctica, evita convertir una racha de suerte en confianza.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S11-D71-P1. Los costos se llevan 0.05 / 0.10 = 50% de la ganancia antes de costos. Anota qué habías respondido.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D71-E1** · Calcula la esperanza con 35% de aciertos, ganancia promedio de 2.5R y pérdida de 1R.
- **S11-D71-E2** · Calcula el costo en R si cada operación cuesta 0.5% de una posición de 20% del capital y arriesgas 1%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D71-E3** · Veinte operaciones: 8 ganadoras de +2R y 12 perdedoras de −1R. Calcula el total, la esperanza, los costos con 0.05R por operación y el resultado neto.
- **S11-D71-E4** · Si la tasa de aciertos del ejercicio anterior baja a 30% con la misma relación, ¿cuál es la esperanza antes de costos?

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D71-E5** · Escribe tres razones por las que tu esperanza real podría ser menor que la calculada con tus operaciones de práctica y qué dato medirías para saberlo.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	"Three Horizons" (horizonte Swing) y "Qué importó hoy" (etiqueta Swing) de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y el horizonte Swing
Dato que observas	La lectura de Pulso para ese horizonte con su fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Una esperanza ficticia con tus supuestos de tasa de aciertos y ganancia, y su costo en R
Evidencia que guardas	La lectura con fecha, tus supuestos y una frase: ¿qué tendría que ser cierto para que esta idea valga la pena después de costos?

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi método de swing trading. No me
des tu opinión de mercado. Ataca mi método con tres escenarios.
1. Un escenario en el que mi tasa de aciertos real es menor que la supuesta.
2. Un escenario en el que los costos son mayores que los supuestos.
3. Un escenario en el que rompo mis reglas en una racha de pérdidas.
Para cada uno, pregúntame qué cambiaría en mi método.
Mi método y mis números: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D71-R1** · ¿Cómo se calcula la esperanza por operación?
- **S11-D71-R2** · ¿Cómo se convierte un costo a R?
- **S11-D71-R3** · ¿Por qué una muestra pequeña es peligrosa?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cuál es la fórmula de la esperanza?
- ¿Qué parte de una ganancia pequeña pueden comerse los costos?
- ¿Por qué más operaciones no son más ganancia?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

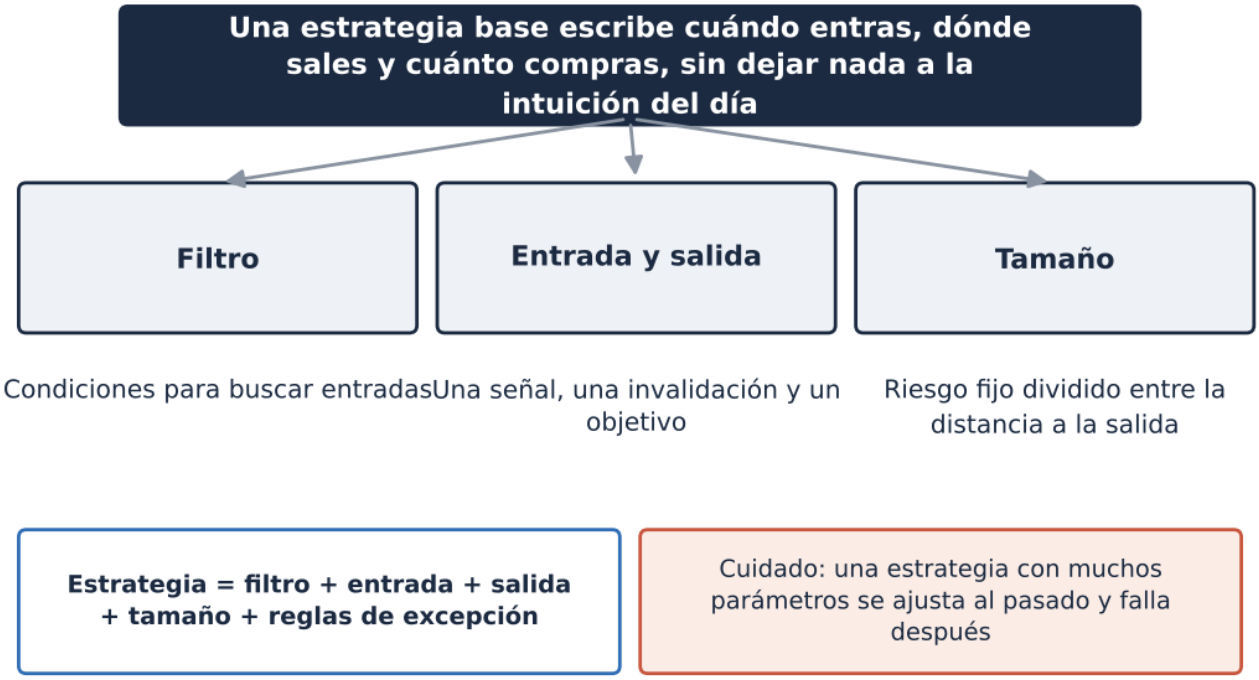
DÍA 72

Una estrategia base

Código: S11-D72 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 71 (1 día), 69 (3 días), 65 (7 días), 58 (14 días), 42 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 72

Qué debes dominar: escribir una estrategia con filtro, entrada, salida, objetivo y tamaño, y calcular una operación completa.

Qué debes comprender: por qué pocas reglas claras valen más que muchos parámetros.

Qué debes reconocer: una estrategia que no dice cuándo no operar.

1 · Pregunta inicial

S11-D72-P1 · Pregunta inicial: Si puedes escribir solo cinco reglas para operar, ¿cuáles elegirías para decidir cuándo entrar, dónde salir, cuánto comprar, cuándo no operar y cuándo parar?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir una estrategia de cinco reglas, (2) calcular el tamaño y el objetivo de una operación, (3) calcular el resultado neto y (4) reconocer una estrategia con demasiados parámetros.

3 · Lección: reglas que caben en media hoja

Capa 1 · Intuición. Una receta de cocina dice ingredientes, cantidades, tiempos y cuándo está lista. Si la receta dice "añade sal al gusto" y "cocina hasta que parezca", cada cocinero hará un plato distinto. Una estrategia base es una receta: cualquier persona que la lea debe tomar la misma decisión con la misma gráfica.

Capa 2 · Mecanismo. Una estrategia base de ejemplo (didáctica, no una recomendación):



Cinco reglas de la estrategia base

1. **Filtro:** solo se buscan compras cuando el precio está por encima de su promedio de 50 días.
2. **Entrada:** compra cuando el cierre supera el máximo de los últimos 20 días.
3. **Salida:** invalidación a 2 ATR por debajo de la entrada.
4. **Objetivo:** 3R, o salida por tiempo si pasan 15 días sin llegar.
5. **Tamaño:** 1% del capital dividido entre la distancia a la salida.

Una operación. Capital de práctica de 150,000 pesos. El activo cierra en 52 sobre el máximo de 20 días; su ATR diario es 1.5.

- Salida: $52 - 2 \times 1.5 = 49$; distancia: 3.
- Acciones: 1,500 / 3 = 500; inversión: 26,000 (17.3% del capital).
- Objetivo: $52 + 3 \times 3 = 61$.



Operación de práctica con cierres inventados

Los cierres diarios inventados llegan a 61.2 en el día 10, así que sales en 61: ganancia 500 × 9 = 4,500 pesos (+3.0R). El costo de 0.5% sobre 26,000 es 130 pesos (0.087R), así que el resultado neto es 4,370 pesos (+2.91R). Si el precio hubiera tocado 49, habrías perdido 1,500 más 130 de costo: −1.09R.

Cuándo no operar. Una regla que falta casi siempre en las estrategias de principiante. Ejemplos: no operar los tres días previos a un reporte de resultados del activo, ni con el riesgo abierto al límite (día 74), ni después de una pausa por pérdidas.

Sobre el ajuste. Si pruebas filtros de 30, 40, 50 y 60 días y de 15, 20 y 25 días para la entrada, tienes doce combinaciones; la que mejor funcionó con datos del pasado probablemente se ajustó al azar de esos datos. Una estrategia con pocos parámetros y razones económicas simples es más difícil de ajustar por error (día 85).

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Objetivo} = \text{entrada} + k \times (\text{entrada} - \text{salida})$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 150,000; riesgo 1%. Entrada 40; ATR 2.0.

1. Salida: 40 − 2 × 2.0 = 36; distancia: 4.
2. Acciones: 1,500 / 4 = 375.
3. Inversión: 375 × 40 = 15,000 (10.0% del capital).
4. Objetivo a 3R: 40 + 3 × 4 = 52.
5. Si se activa la salida: pérdida de 375 × 4 = 1,500 pesos (1R); si llega al objetivo: 375 × 12 = 4,500 pesos (3R).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla una estrategia base. Falla en los regímenes donde su lógica no aplica (una estrategia de rupturas funciona peor en mercados laterales), cuando los costos o el tamaño del activo la hacen impracticable, y cuando el ajuste a los datos pasados hace que lo que parecía una ventaja fuera suerte. También falla cuando la dejas de seguir porque "esta vez es distinto".

Error común 1 · Reglas con "más o menos". Cómo detectarlo: cada regla debe poder decidirse con un número.

Error común 2 · No tener regla de no operar. Cómo detectarlo: pregunta en qué condiciones te quedarías fuera por escrito.

Error común 3 · Probar muchas variantes y quedarse con la mejor. Cómo detectarlo: cuenta cuántas variantes probaste y desconfía del mejor resultado.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Estrategia base	Conjunto de reglas escritas de filtro, entrada, salida, objetivo y tamaño
Salida por tiempo	Cierre de la operación si no pasa nada en un número de días
Ajuste excesivo	Elegir parámetros que funcionaron en el pasado por azar
Régimen	Estado del mercado que favorece o perjudica un método

Profundiza (opcional). Las estrategias de ruptura y de retroceso son opuestas: una compra la fuerza, la otra el descanso. Ninguna es mejor; cada una acierta en un régimen y falla en otro, por eso el filtro de régimen es parte de la estrategia.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S11-D72-P1. Una buena respuesta incluye una condición de entrada con números, una salida, un tamaño, una condición de no operar y un límite de pérdida o pausa. Compara con tus cinco reglas.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D72-E1** · Capital 150,000, riesgo 1%, entrada 52, ATR 1.5, salida a 2 ATR. Calcula acciones, inversión y porcentaje del capital.
- **S11-D72-E2** · Calcula el objetivo a 3R y la ganancia en pesos si se alcanza.

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D72-E3** · Calcula el costo si la operación cuesta 0.5% del monto invertido, en pesos y en R, y el resultado neto en R si llegas al objetivo.
- **S11-D72-E4** · Con entrada 40 y ATR 2.0, calcula salida, acciones, inversión y objetivo a 3R.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D72-E5** · Escribe tu propia estrategia de cinco reglas con números, más una regla de no operar.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y Market Regime de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo del Snapshot y el estado más reciente del régimen
Dato que observas	El último cierre, el máximo reciente que anotes de la fuente que el sitio indique y la lectura del régimen; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Si tu regla de entrada se habría activado hoy y, si fuera así, la salida, las acciones y el objetivo
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, tu decisión escrita (entrar, esperar o no operar) y qué regla la produjo

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de estrategias de swing trading. No me des
tu opinión de mercado; hazme preguntas, una a la vez.
1. Pídeme que precise cada regla con un número.
2. Pregúntame qué hago cuando no se cumplen las condiciones.
3. Pregúntame cuántas variantes probé antes de elegir esta.
Mi estrategia de cinco reglas: [pega aquí S11-D72-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D72-R1** · ¿Cuáles son las cinco reglas de la estrategia base?
- **S11-D72-R2** · ¿Por qué debe haber una regla de no operar?
- **S11-D72-R3** · ¿Qué es el ajuste excesivo?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo calculas el objetivo a 3R?
- ¿Qué cinco reglas tiene una estrategia base?
- ¿Por qué probar muchas variantes es peligroso?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

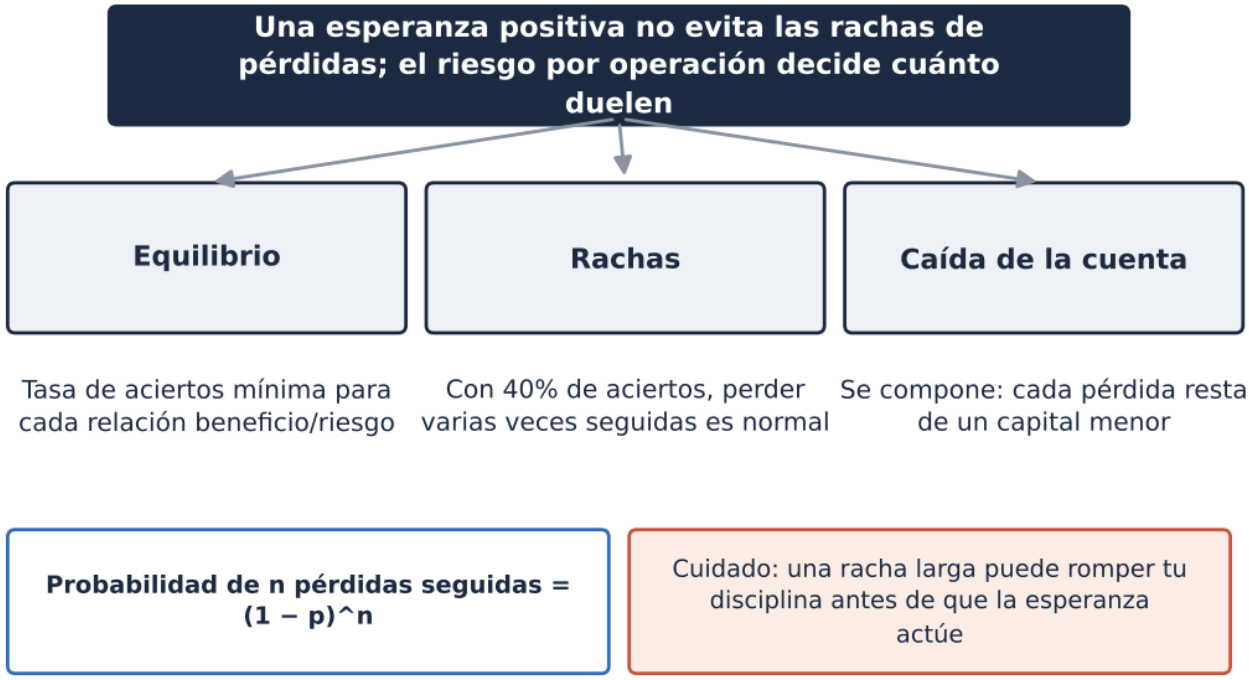
DÍA 73

Riesgo y beneficio: equilibrio y rachas

Código: S11-D73 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 72 (1 día), 70 (3 días), 66 (7 días), 59 (14 días), 43 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 73

Qué debes dominar: calcular la tasa de aciertos de equilibrio, la probabilidad de una racha y la caída de la cuenta.

Qué debes comprender: que una esperanza positiva convive con rachas largas de pérdidas.

Qué debes reconocer: un riesgo por operación demasiado grande para tu capacidad de aguantar una racha.

1 · Pregunta inicial

S11-D73-P1 · Pregunta inicial: Con 40% de aciertos, ¿qué tan raro es perder cinco operaciones seguidas?

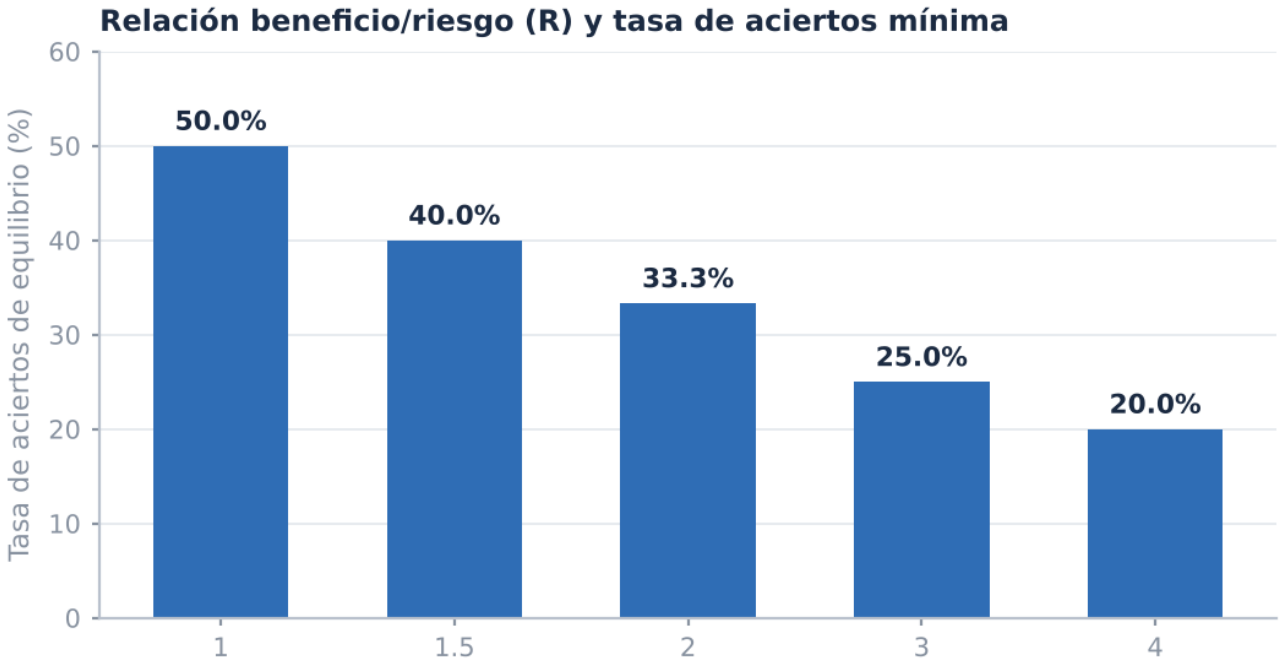
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular la tasa de aciertos de equilibrio, (2) calcular la probabilidad de una racha, (3) calcular la caída de la cuenta tras una racha y (4) elegir un riesgo por operación compatible con tu capacidad de aguantar.

3 · Lección: la esperanza no te protege de las rachas

Capa 1 · Intuición. Una moneda cargada que cae cara 60% de las veces te hace ganar a largo plazo, pero no te evita ver cinco cruces seguidas. Una ventaja estadística se nota en cientos de operaciones; la racha de pérdidas ocurre en pocas, y es ahí donde se rompen las reglas.

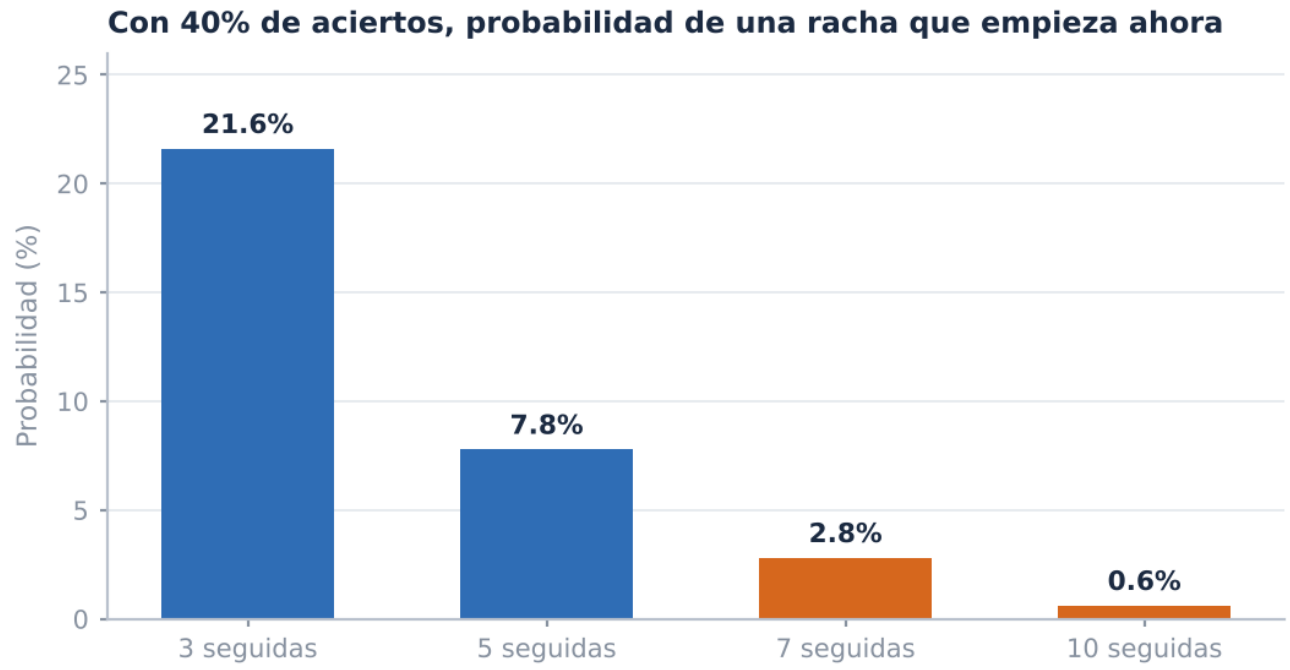
Capa 2 · Mecanismo. La **tasa de aciertos de equilibrio** es 1 / (1 + R): la mínima para no perder dinero con una relación beneficio/riesgo R.



Tasa de aciertos de equilibrio según la relación beneficio/riesgo

Con R = 1 necesitas 50%; con R = 2, 33.3%; con R = 3, 25%. Una relación alta compensa una tasa baja, pero una tasa baja significa más pérdidas seguidas.

Rachas. Con 40% de aciertos, cada operación pierde con probabilidad 0.6. La probabilidad de que las próximas n operaciones sean pérdidas es 0.6^n:



Probabilidad de rachas de pérdidas

3 pérdidas seguidas: 21.6%; 5: 7.8%; 7: 2.8%; 10: 0.6%. Cada cifra es la probabilidad de una racha que **empieza ahora**; en cien operaciones hay muchos puntos de inicio, y las rachas de cinco o más son parte normal del método, no una señal de que falló.

La caída de la cuenta. Con riesgo de 1% por operación, cada pérdida resta 1% del capital que queda: 0.99^{n}. Tras 3 pérdidas: −3.0%; tras 5: −4.9%; tras 7: −6.8%; tras 10: −9.6%. Con riesgo de 2%: tras 5 pérdidas, $0.98^{5} = 0.904$, es decir −9.6%; tras 10, −18.3%. Duplicar el riesgo por operación duplica casi el dolor de la racha. Tu riesgo por operación debe ser tal que una racha de diez pérdidas no te haga abandonar el plan.

Capa 3 · Formalización.

$$p_{equilibrio} = \frac{1}{1 + R}$$

Probabilidad de n pérdidas seguidas = (1 - p)^n

4 · Ejemplo numérico trabajado

Relación beneficio/riesgo de 2.5; 38% de aciertos; riesgo de 1%.

1. Equilibrio: 1 / 3.5 = 28.6%. Con 38% estás por encima.
2. Esperanza: 0.38 × 2.5 − 0.62 × 1 = +0.33R.
3. Probabilidad de 5 pérdidas seguidas: 0.62^5 = 9.2%.
4. Caída tras 5 pérdidas: 0.99^5 = 0.951, es decir −4.9%.
5. Con riesgo de 2%: 0.98^5 = 0.904, es decir −9.6%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla este análisis. Supone que las operaciones son independientes, pero en la práctica las pérdidas se agrupan en ciertos regímenes (por ejemplo, un mercado lateral con una estrategia de rupturas). Supone una tasa de aciertos conocida, que en realidad se estima con pocos datos. Y supone que el riesgo es 1R en cada pérdida, sin brechas.

Error común 1 · Pensar que una racha prueba que el método falló. Cómo detectarlo: compara la racha con la probabilidad esperada antes de cambiar nada.

Error común 2 · Subir el riesgo después de una racha para recuperar. Cómo detectarlo: la regla de riesgo no cambia por el resultado de las últimas operaciones.

Error común 3 · No saber cuánto soportas. Cómo detectarlo: calcula cuánto perderías en diez pérdidas seguidas con tu riesgo actual.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Tasa de equilibrio	Porcentaje mínimo de aciertos para no perder con una relación dada
Racha	Serie de operaciones consecutivas con el mismo resultado
Caída de la cuenta	Pérdida acumulada desde el máximo del capital
Independencia	Que el resultado de una operación no afecta al siguiente

Profundiza (opcional). Una forma de probar tu tolerancia a las rachas es simular, con una moneda o una hoja de cálculo, cien operaciones con tu tasa de aciertos y mirar la peor racha. Casi siempre es más larga de lo que se imagina.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S11-D73-P1. La probabilidad de una racha de cinco pérdidas que empieza ahora es $0.6^5 = 7.8\%$, pero en muchas operaciones ocurre con frecuencia. No es raro.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D73-E1** · Calcula la tasa de aciertos de equilibrio con una relación de 2.5.
- **S11-D73-E2** · Con 40% de aciertos, calcula la probabilidad de 4 pérdidas seguidas.

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D73-E3** · Con riesgo de 1% por operación, calcula la caída de la cuenta tras 5 pérdidas seguidas.
- **S11-D73-E4** · Con riesgo de 2%, calcula la caída tras 5 pérdidas seguidas y compárala con el ejercicio anterior.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D73-E5** · Escribe cuántas pérdidas seguidas soportarías sin cambiar tu plan, qué riesgo por operación sale de eso y qué harías con la quinta pérdida seguida.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Edición Weekly Review de Pulso de Mercado y el régimen del Market Regime
Parámetros y horizonte	La última edición semanal y el estado del régimen
Dato que observas	La descripción del mercado de la semana y el estado del régimen, con fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Para la estrategia base del día 72, si el régimen de la semana favorecía o perjudicaba una estrategia de rupturas
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, tu razonamiento y qué cambiaría en tu tamaño si el régimen no favorece tu método

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de riesgo y rachas. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso una tasa de aciertos, una
relación beneficio/riesgo, un riesgo por operación y mis cálculos.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si calculé la caída de la cuenta con la fórmula compuesta.
Datos y cálculo: [pega aquí S11-D73-E1 a E4]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D73-R1** · ¿Cómo se calcula la tasa de aciertos de equilibrio?
- **S11-D73-R2** · ¿Cómo se calcula la probabilidad de n pérdidas seguidas?
- **S11-D73-R3** · ¿Por qué no debes subir el riesgo para recuperar una racha?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué tasa de aciertos necesitas con relación 3?
- ¿Cuál es la probabilidad de 5 pérdidas seguidas con 40%?
- ¿Cómo se calcula la caída de la cuenta?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 74

Gestión: riesgo abierto, límites y tiempo

Código: S11-D74 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 73 (1 día), 71 (3 días), 67 (7 días), 60 (14 días), 44 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 74

Qué debes dominar: calcular el riesgo abierto y fijar límites de posiciones, de pérdida semanal y de tiempo.

Qué debes comprender: que posiciones correlacionadas suman riesgo aunque parezcan distintas.

Qué debes reconocer: una cuenta con más riesgo abierto del que tu política permite.

1 · Pregunta inicial

S11-D74-P1 · Pregunta inicial: Tienes cinco posiciones abiertas y cada una arriesga 1% del capital. ¿Cuánto podrías perder si todas tocan su salida el mismo día?

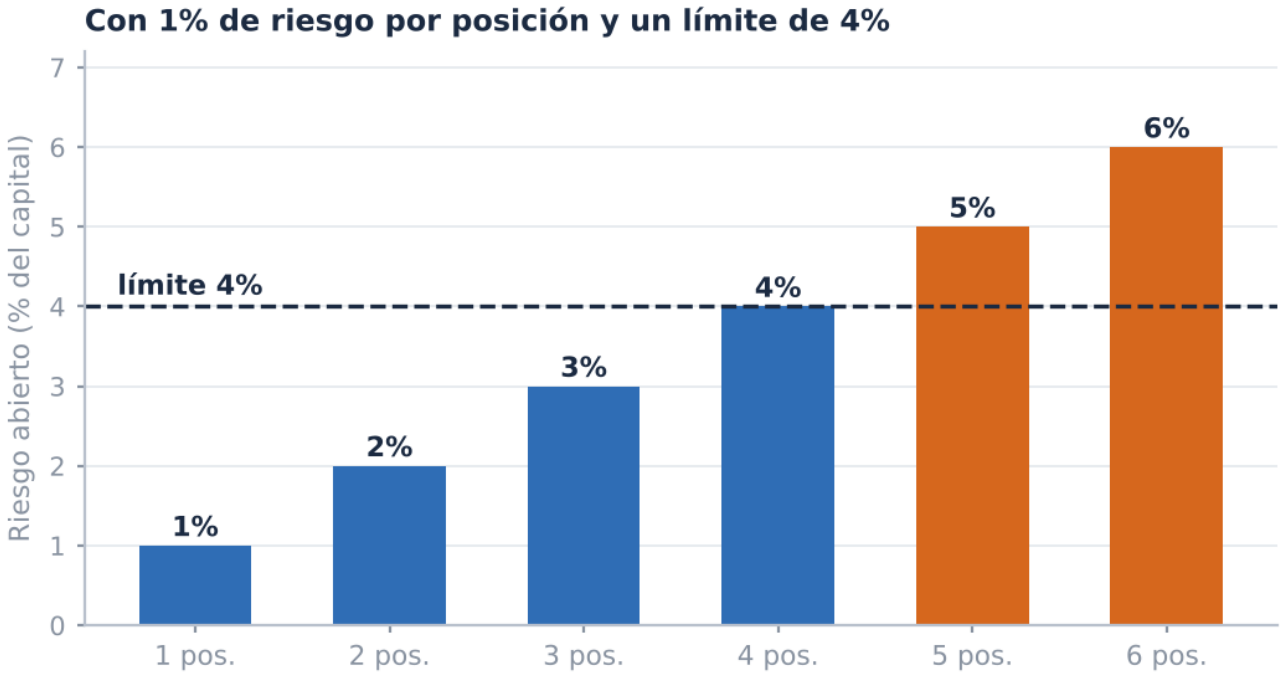
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el riesgo abierto, (2) fijar un límite de posiciones, (3) aplicar una pausa por pérdida semanal y (4) usar una salida por tiempo.

3 · Lección: el riesgo de toda la cuenta

Capa 1 · Intuición. Un capitán sabe cuánta carga lleva el barco en total, no solo cuánto pesa cada caja. Si cada caja es ligera pero hay doscientas, el barco se hunde. Tu riesgo no es el de una operación: es la suma de todas las que están abiertas.

Capa 2 · Mecanismo. El **riesgo abierto** es la suma de lo que perderías si todas tus posiciones tocaran su salida: Con 1% de riesgo por posición, el riesgo abierto es 1% × número de posiciones.



Riesgo abierto según el número de posiciones

Si tu política fija un límite de 4% del capital, el máximo son cuatro posiciones. Con cinco o seis, ya superas lo que decidiste aceptar. Con capital de 150,000, cinco posiciones representan 7,500 pesos en riesgo, el 5%.

Correlación. Si cuatro de tus posiciones son empresas del mismo sector, es probable que caigan juntas. Aunque sean cuatro tickers, se comportan como una sola posición de 4%. Revisa la concentración por sector además del número.

Límite de pérdida semanal y pausa. Una regla común: si en la semana pierdes 3R acumulados, dejas de abrir posiciones hasta la siguiente semana y revisas tu diario. Ejemplo: −1R, +0.5R, −1R, −1R suman −2.5R: no se activa. Si el cuarto fuera −1.5R, la suma sería −3.0R y se activa la pausa. La regla evita que el enojo te haga operar peor.

Salida por tiempo. Una idea que no se mueve en 15 días tiene un costo: ocupa riesgo abierto y atención. La regla "si en 15 días no llega al objetivo ni toca la salida, cierro" libera capital y evita convertir una operación en una inversión por inercia.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Riesgo abierto} = \frac{\Sigma \text{ riesgo en pesos de cada posición}}{\text{capital}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Capital 150,000. Cuatro posiciones abiertas con riesgo en pesos de 1,500, 1,500, 1,200 y 800.

1. Suma de riesgos: 1,500 + 1,500 + 1,200 + 800 = 5,000 pesos.
2. Riesgo abierto: 5,000 / 150,000 = 3.3%.
3. Con límite de 4% (6,000 pesos), el espacio disponible es 1,000 pesos.
4. Una nueva posición con riesgo de 1,500 supera el límite: reduce el tamaño a 1,000 de riesgo o espera.
5. Si las cuatro son del mismo sector, trata el riesgo como una sola posición de 3.3% y revisa tu límite por sector.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la gestión del riesgo abierto. Si todas las posiciones se mueven juntas, el riesgo real es mayor que la suma de las partes en un día de crisis; las brechas hacen que la pérdida supere el riesgo calculado; y una regla de pausa solo funciona si la cumples. También se rompe cuando agregas posiciones "porque ya hay ganancias en las otras", sin sumar el riesgo de las nuevas.

Error común 1 · Calcular el riesgo de cada posición y no el total. Cómo detectarlo: súmalos cada vez que abras una operación.

Error común 2 · Considerar independientes posiciones del mismo sector. Cómo detectarlo: agrúpalas por sector o por factor.

Error común 3 · Abandonar la pausa tras una pérdida. Cómo detectarlo: anota la regla en tu constitución y revisa si la rompiste (día 77).

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Riesgo abierto	Pérdida total si todas las posiciones tocan su salida
Límite de posiciones	Número máximo de posiciones permitidas por tu política
Pausa por pérdida	Dejar de abrir operaciones tras una pérdida semanal fijada
Salida por tiempo	Cierre de una operación sin movimiento tras N días

Profundiza (opcional). Algunos inversores fijan además un límite mensual de pérdida (por ejemplo, 6% del capital) tras el cual operan en modo de práctica hasta la siguiente revisión. Los límites no te hacen ganar; evitan que una mala racha se vuelva una crisis personal.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S11-D74-P1. Perderías 5% del capital más cualquier brecha, si las cinco tocan su salida el mismo día.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S11-D74-E1** · Capital 150,000, cinco posiciones con 1% de riesgo cada una. Calcula el riesgo abierto en pesos y en porcentaje.
- **S11-D74-E2** · Con un límite de 4% y 1% de riesgo por posición, ¿cuántas posiciones puedes tener?

Nivel 2 · Aplicar

- **S11-D74-E3** · Una semana: −1R, +0.5R, −1R y −1R. Calcula el total y di si se activa una pausa a −3R.
- **S11-D74-E4** · Capital 200,000, posiciones con riesgo de 2,000, 1,500, 1,000 y 1,000. Calcula el riesgo abierto y cuánto espacio queda con un límite de 3%.

Nivel 3 · Transferir

- **S11-D74-E5** · Escribe tu regla de salida por tiempo, tu límite de riesgo abierto y tu pausa por pérdida, con números.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y Calendario económico de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Tres activos del Snapshot de tu cuenta de práctica y los eventos de los próximos siete días
Dato que observas	Qué eventos de importancia alta caen en tu horizonte, con fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	El riesgo abierto de tus tres posiciones de práctica y cuáles quedan expuestas a un evento
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, tu cálculo y qué reducirías antes del evento según tu regla

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de mi gestión de riesgo. No me digas
qué operar. Te paso mi lista de posiciones de práctica con riesgo en
pesos, sector y fechas, y mi regla de límites.
1. Calcula el riesgo abierto y revisa si respeta mi límite.
2. Señala posiciones que podrían estar correlacionadas.
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi lista y mis reglas: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S11-D74-R1** · ¿Qué es el riesgo abierto?
- **S11-D74-R2** · ¿Por qué las posiciones del mismo sector suman riesgo?
- **S11-D74-R3** · ¿Para qué sirve una pausa por pérdida?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el riesgo abierto?
- ¿Qué es una salida por tiempo?
- ¿Para qué sirve el límite de pérdida semanal?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 75

Repaso mezclado (viernes) y lección 4 del screener

Código: S11-D75 · **Tiempo:** 90 minutos (50 de repaso y 40 de screener) · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 74 (1 día), 72 (3 días), 68 (7 días), 61 (14 días), 45 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 11 durante unos 50 minutos y después aprendes la cuarta lección de un **screener**: filtrar por liquidez y por costo de operar. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S11-D75-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cómo se calcula la esperanza por operación en R?
2. ¿Cómo se convierte un costo de operación a R?
3. ¿Cuáles son las cinco reglas de la estrategia base?
4. ¿Cómo se calcula la tasa de aciertos de equilibrio?
5. ¿Cómo se calcula la probabilidad de n pérdidas seguidas?
6. ¿Qué es el riesgo abierto y cómo se limita?
7. ¿Qué ganancia necesita una caída de 25% para recuperarse?
8. ¿Cuándo se rebalancea un portafolio por umbral?
9. ¿Cuáles son los seis criterios de una candidata de position trading?
10. ¿Qué diferencia hay entre una salida fija y una salida de seguimiento?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S11-D75-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si un método de swing trading vale la pena después de costos.
2. Quieres saber cuántas posiciones puedes abrir sin pasar tu límite.
3. Quieres saber qué tan probable es una racha de pérdidas con tu tasa de aciertos.

Parte C · Caso integrador: Diego aplica su estrategia base

Diego tiene 200,000 pesos de capital de práctica y arriesga 1% (2,000 pesos). Su estrategia compra cuando el cierre supera el máximo de 20 días. Hoy se activa en un activo que cotiza en 60 con ATR diario de 2.4; su salida es a 2 ATR y su objetivo es 3R. Tiene 38% de aciertos con esta estrategia y paga 0.5% del monto invertido por operación. Ya tiene tres posiciones abiertas con riesgo de 2,000, 2,000 y 1,500 pesos. Códigos **S11-D75-C1** a **C7**.

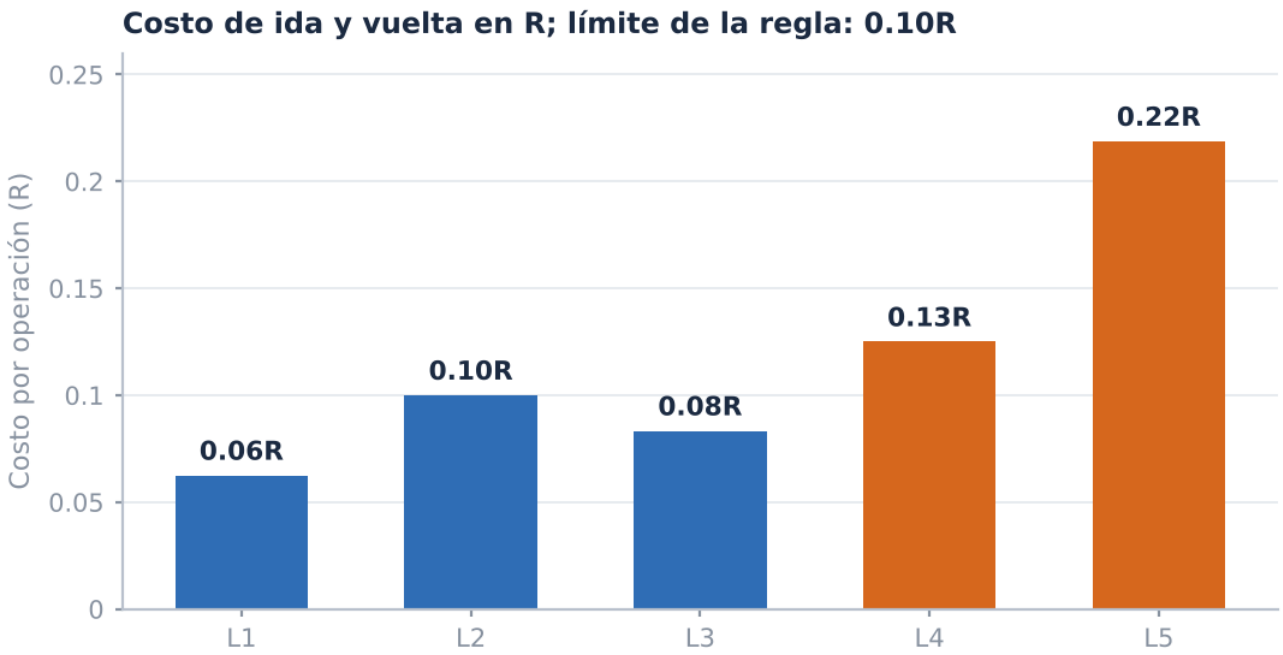
- **C1** · Calcula la salida, la distancia y el número de acciones.
- **C2** · Calcula la inversión y el porcentaje del capital.
- **C3** · Calcula el objetivo a 3R y la ganancia en pesos si se alcanza.
- **C4** · Calcula el costo en pesos y en R.
- **C5** · Calcula la esperanza antes de costos (38% de aciertos, ganancia de 3R) y la esperanza neta.
- **C6** · Calcula la probabilidad de 5 pérdidas seguidas y la caída de la cuenta con riesgo de 1%.
- **C7** · Con un límite de riesgo abierto de 4%, ¿puede abrir esta posición? Calcula el riesgo abierto resultante.

Lección 4 del screener: liquidez y costo de operar

Qué es la liquidez. Un activo es **líquido** cuando puedes comprarlo y venderlo rápido, en cantidad y sin mover el precio. El **spread** es la diferencia entre el precio al que compras y el precio al que vendes: cada entrada y salida lo paga. Un screener suele permitir filtrar por volumen promedio, capitalización o precio mínimo, que son aproximaciones de la liquidez.

El costo en R. El mismo costo pesa distinto según la distancia a tu salida. Con salida a 2 ATR, la distancia a la salida (en porcentaje del precio) es 2 × ATR %. El costo en R es el costo de ida y vuelta (spread más comisión) dividido entre esa distancia.

Activo	Spread	ATR %	Distancia (2 ATR)	Costo ida y vuelta (spread + 0.2%)	Costo en R
L1	0.05%	2.0%	4.0%	0.25%	0.0625
L2	0.10%	1.5%	3.0%	0.30%	0.100
L3	0.30%	3.0%	6.0%	0.50%	0.083
L4	0.80%	4.0%	8.0%	1.00%	0.125
L5	0.15%	0.8%	1.6%	0.35%	0.219



Costo de operar en R

Con una regla de costo máximo de 0.10R, pasan L1, L2 y L3. L4 falla porque su spread es alto; **L5 falla aunque su spread es bajo**, porque su ATR es tan pequeño que su salida queda muy cerca y cualquier costo pesa mucho en R. Por eso un activo "barato de operar" puede ser caro para tu estrategia.

Lo que enseña el ejemplo. El filtro de liquidez debe decirse en números antes de mirar la lista; el costo en R depende de tu estrategia, no solo del activo; y el spread real cambia durante el día y en días de noticias, así que los números del screener son una aproximación que debes verificar.

Ejercicios del screener. Códigos **S11-D75-S1** a **S5**.

- **S1** · Calcula el costo en R de L3 con la fórmula.
- **S2** · Con una regla de costo máximo de 0.10R, ¿qué activos pasan?
- **S3** · ¿Por qué L5 tiene un costo en R alto aunque su spread sea bajo?
- **S4** · Si la comisión sube y el costo de ida y vuelta es spread + 0.4%, calcula el costo en R de L2. ¿Sigue pasando?
- **S5** · Escribe una regla de liquidez con tres números (volumen mínimo, spread máximo y costo máximo en R) y cómo la verificarías.

Práctica con Pulso de Mercado. En el Screener de Pulso de Mercado anota qué columnas o filtros de tamaño, volumen o precio ofrece (si alguno aparece como "sin dato", anótalo así) y registra fecha y hora. Elige tres empresas y escribe qué dato de liquidez verificarías en la fuente oficial o en tu plataforma de práctica y cómo calcularías su costo en R. No uses cifras de memoria.

Práctica con IA: examinador

> ```
> Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
> preguntas nuevas que mezclen: esperanza, estrategia base, rachas,
> riesgo abierto, costos en R y screener. De una en una, esperando mi
> respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o incompleta, sin la
> solución. Al final lista los temas donde fallé.
> ```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué concepto te costó más y escribe tu diario.

DÍA 76

Técnica Feynman (sábado): por qué el swing exige más reglas

Código: S11-D76 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 75 (1 día), 73 (3 días), 69 (7 días), 62 (14 días), 46 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **por qué quien opera con frecuencia necesita más reglas escritas que quien invierte a largo plazo**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es la esperanza y por qué los costos la reducen; por qué las rachas de pérdidas son normales; qué es el riesgo abierto y por qué se limita; por qué las reglas de pausa y de salida por tiempo protegen contra el impulso; y un ejemplo con números (por ejemplo, 40% de aciertos con ganancia de 2R: +0.20R, que con costos de 0.05R quedan en +0.15R).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S11-D76-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que la esperanza positiva no evita las rachas y que ningún método garantiza ganancias.

Práctica con IA (opcional)

```
Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte por qué quien
opera seguido necesita más reglas escritas. Interrúmpeme con un "¿y
por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 77

Revisión y puerta de la semana 11 (domingo)

Código: S11-D77 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 76 (1 día), 74 (3 días), 70 (7 días), 63 (14 días), 47 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. El swing trading opera días a semanas; tiene más operaciones, más costos y más decisiones.
2. La esperanza es p × G − (1 − p) × 1; se le restan los costos en R.
3. Una estrategia base tiene filtro, entrada, salida, objetivo, tamaño y una regla de no operar.
4. Probar muchas variantes y quedarse con la mejor suele ser ajuste al azar del pasado.
5. La tasa de equilibrio es 1 / (1 + R); una esperanza positiva convive con rachas de pérdidas.
6. La caída de la cuenta se compone y crece rápido con el riesgo por operación.
7. El riesgo abierto es la suma de los riesgos; se limita por número, por sector y por semana.
8. El costo de operar se mide en R: un activo barato puede ser caro si su salida está cerca.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 11

Pasas a la semana 12 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 12 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Revisión de tu constitución de inversor (tercera revisión)

Hoy abres otra vez la página de tu constitución, y esta vez la comparas con tu política de inversión (día 57), tu tabla de acciones para una caída (día 60) y los límites de riesgo abierto de esta semana. Responde en tu cuaderno:

- ¿Mis límites de riesgo abierto y de pérdida semanal caben dentro de mi capacidad de riesgo escrita?
- ¿Alguna regla de mi constitución contradice mi estrategia base o mi tabla de acciones? Si es así, ¿cuál debe cambiar y por qué?
- ¿Qué regla rompí o estuve a punto de romper en mi cuenta de práctica?
- ¿Quiero agregar una regla (numerada a partir de la última)? Si la agregas, anota la fecha.

No cambies ninguna regla de riesgo por impulso: si quieres modificarla, escribe por qué y espera 24 horas.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto?

Un adelanto de la semana 12

La semana 12 trata de lo práctico para empezar con dinero real, si decides hacerlo: tipos de broker, costos, impuestos en México y seguridad. Usarás datos reales con fecha y fuente. Antes de empezar, escribe qué tres preguntas harías a un broker antes de abrir una cuenta; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 11

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 71

Código	Respuesta
S11-D71-P1	0.05 / 0.10 = 50%
S11-D71-E1	0.35 × 2.5 − 0.65 × 1 = 0.875 − 0.65 = +0.225R
S11-D71-E2	0.5% × 20% = 0.1% del capital; entre 1% de riesgo = 0.10R
S11-D71-E3	Total: 16 − 12 = +4R; esperanza: +0.20R; costos: 20 × 0.05 = 1R; neto: +3R
S11-D71-E4	0.3 × 2 − 0.7 × 1 = −0.10R: la esperanza se vuelve negativa
S11-D71-E5	Por ejemplo: porque mis operaciones de práctica son pocas; porque en real rompería reglas por miedo; porque los costos y los spreads reales son mayores. Mediría: tasa de aciertos con cien operaciones, costos reales por operación y número de reglas rotas
S11-D71-R1	p × G − (1 − p) × 1
S11-D71-R2	Costo de la operación como porcentaje del capital entre el riesgo por operación como porcentaje del capital
S11-D71-R3	Porque la tasa de aciertos estimada con pocos datos puede estar muy lejos de la real

Día 72

Código	Respuesta
S11-D72-P1	Por ejemplo: entrar al cerrar sobre el máximo de 20 días; salida a 2 ATR; 1% de riesgo entre la distancia; no operar antes de un reporte; pausa tras −3R en la semana
S11-D72-E1	Salida 49; distancia 3; acciones 1,500 / 3 = 500; inversión 26,000 (17.3%)
S11-D72-E2	Objetivo: 52 + 3 × 3 = 61; ganancia: 500 × 9 = 4,500 pesos
S11-D72-E3	Costo: 0.5% × 26,000 = 130 pesos = 0.087R; neto: (4,500 − 130) / 1,500 = +2.91R
S11-D72-E4	Salida 36; acciones 375; inversión 15,000 (10.0%); objetivo 52
S11-D72-E5	Por ejemplo: filtro, precio sobre su promedio de 50 días; entrada, cierre sobre el máximo de 20 días; salida, 2 ATR; objetivo, 3R o 15 días; tamaño, 1% entre la distancia; no operar tres días antes de un reporte
S11-D72-R1	Filtro, entrada, salida, objetivo (o tiempo) y tamaño
S11-D72-R2	Porque define las condiciones en que quedas fuera y evita operar por aburrimiento o impulso
S11-D72-R3	Elegir parámetros que funcionaron en el pasado por azar, no porque tengan una ventaja real

Día 73

Código	Respuesta
S11-D73-P1	La probabilidad de una racha de 5 pérdidas que empieza ahora es $0.6^5 = 7.8\%$; en muchas operaciones es normal
S11-D73-E1	1 / 3.5 = 28.6%
S11-D73-E2	$0.6^4 = 13.0\%$
S11-D73-E3	$0.99^5 = 0.951$: caída de 4.9%
S11-D73-E4	$0.98^5 = 0.904$: caída de 9.6%, casi el doble que con 1%
S11-D73-E5	Por ejemplo: soporto 10 pérdidas seguidas sin cambiar el plan; con 1% serían −9.6%; con la quinta pérdida seguida reviso el diario y espero 24 horas, sin subir el riesgo
S11-D73-R1	1 / (1 + R)
S11-D73-R2	$(1 - p)^n$, con p la tasa de aciertos
S11-D73-R3	Porque duplica el riesgo en el peor momento y puede convertir una racha normal en una pérdida grande

Día 74

Código	Respuesta
S11-D74-P1	5% del capital (más cualquier brecha)
S11-D74-E1	5 × 1,500 = 7,500 pesos; 7,500 / 150,000 = 5%
S11-D74-E2	4% / 1% = 4 posiciones
S11-D74-E3	−1 + 0.5 − 1 − 1 = −2.5R; no se activa la pausa de −3R
S11-D74-E4	Suma: 5,500; riesgo abierto: 2.75%; límite 3% = 6,000; espacio: 500 pesos
S11-D74-E5	Por ejemplo: cerrar si en 15 días no llega al objetivo ni a la salida; límite de riesgo abierto de 4%; pausa si la semana suma −3R
S11-D74-R1	La pérdida total si todas las posiciones tocan su salida
S11-D74-R2	Porque se mueven juntas y se comportan como una sola posición grande
S11-D74-R3	Para evitar que el enojo o la urgencia de recuperar te hagan operar peor

Día 75

Código	Respuesta
A1	$p \times G - (1 - p) \times 1$
A2	Costo (% del capital) / riesgo por operación (% del capital)
A3	Filtro, entrada, salida, objetivo y tamaño, más una regla de no operar
A4	$1 / (1 + R)$
A5	$(1 - p)^n$
A6	La pérdida total si todas las posiciones tocan su salida; se limita por número, por sector y con pausas
A7	25 / 75 = 33.3%
A8	Cuando un peso se aleja de su objetivo más del margen fijado (por ejemplo, 5 puntos)
A9	Régimen, pendiente, estructura, ATR, calendario de reportes y alertas
A10	La fija se queda en el nivel inicial; la de seguimiento sube con el precio y nunca baja
B1	Esperanza neta: $p \times G - (1 - p)$ − costo en R
B2	Riesgo abierto: límite entre el riesgo por posición
B3	$(1 - p)^n$ con tu tasa de aciertos
C1	Salida: 60 − 4.8 = 55.2; distancia 4.8; acciones: 2,000 / 4.8 = 416
C2	416 × 60 = 24,960 pesos (12.5% del capital)
C3	Objetivo: 60 + 3 × 4.8 = 74.4; ganancia: 416 × 14.4 = 5,990 pesos
C4	Costo: 0.5% × 24,960 = 124.8 pesos; en R: 124.8 / 2,000 = 0.062R
C5	Antes de costos: 0.38 × 3 − 0.62 = +0.52R. Neta: 0.52 − 0.06 = +0.46R
C6	0.62^5 = 9.2%; 0.99^5 = 0.951, caída de 4.9%
C7	Riesgo actual: 5,500 pesos; esta posición: 416 × 4.8 = 1,997; total: 7,497, es decir 3.7% del capital: sí cabe en el límite de 4% (8,000 pesos)
S1	0.50% / 6.0% = 0.083R
S2	L1 (0.0625), L2 (0.100) y L3 (0.083)
S3	Porque su ATR % es muy bajo (0.8%): la salida queda a solo 1.6% y el costo de 0.35% pesa 0.22R
S4	(0.10 + 0.4) / 3.0 = 0.167R: ya no pasa
S5	Por ejemplo: volumen promedio mínimo definido en pesos o acciones; spread máximo de 0.3%; costo máximo de 0.10R; verificar el spread real en la plataforma en horario normal

Día 76 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Cuando inviertes a largo plazo tomas pocas decisiones; cuando operas seguido tomas muchas, y cada una es una oportunidad de equivocarte por emoción. Por eso necesitas más reglas escritas. Cada operación gana o pierde un poco, y esa ganancia promedio, que llamo esperanza, suele ser pequeña: por ejemplo, 0.20 de lo que arriesgo. Pero cada operación también cuesta, digamos 0.05, así que me quedan 0.15. Si no cuento los costos, creo que gano más de lo que gano. Además, aunque el método sea bueno, habrá rachas de pérdidas: con 40% de aciertos, cinco pérdidas seguidas no son raras. Por eso limito cuánto arriesgo en cada operación, cuánto arriesgo en total y cuánto puedo perder en una semana antes de parar. Y me obligo a cerrar las operaciones que no se mueven. Nada de esto garantiza ganar; lo que garantiza es que una mala racha no me saque del juego.*

SEMANA 12

Lo práctico: brokers, costos, impuestos en México y seguridad

Esta semana baja a tierra. Si algún día decides pasar de la práctica a dinero real, necesitas saber dónde operar, cuánto cuesta, qué impuestos se pagan en México y cómo protegerte de errores y fraudes. Es la única semana del libro que depende de datos que cambian: leyes, tarifas y empresas. Por eso cada dato que cambia lleva su **fecha de consulta (16 de octubre de 2026)** y su fuente, y tu primera tarea será verificarlo de nuevo antes de actuar.

Al terminar la semana podrás

1. Distinguir los tipos de broker, de cuenta y de orden, y entender quién custodia tus valores.
2. Calcular el costo de operar (comisión, IVA, spread) y expresarlo en R.
3. Calcular el ISR de una ganancia o una pérdida y pasar de rendimiento bruto a neto y real.
4. Verificar una entidad financiera, abrir una cuenta con seguridad y reconocer señales de fraude.
5. Integrar lo aprendido en un informe breve de una emisora con datos de Pulso.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
78 (lunes)	Tipos de broker, cuenta y orden	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
79 (martes)	Costos de operar	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
80 (miércoles)	Impuestos en México	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
81 (jueves)	Seguridad y apertura de cuenta	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
82 (viernes)	Repaso mezclado e informe integrado	Preguntas, caso e informe	90 min
83 (sábado)	Feynman: cuánto cuesta y cómo se protege invertir	Explicas con tus palabras	90 min
84 (domingo)	Revisión y puerta	Aciertos, corrección y plan de la semana 13	90 min

Cómo usar esta semana con honestidad. Este libro no es asesoría fiscal, legal ni de inversión, y no recomienda ningún broker. Las cifras de comisiones de los ejemplos son **inventadas**; las reglas fiscales y regulatorias vienen de fuentes públicas consultadas en la fecha indicada, y algunas de ellas son artículos de divulgación, no textos oficiales. Antes de operar con dinero real, confirma cada dato en la fuente oficial vigente y, si tu situación

fiscal es compleja, consulta a un contador.

DÍA 78

Tipos de broker, cuenta y orden

Código: S12-D78 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 77 (1 día), 75 (3 días), 71 (7 días), 64 (14 días), 48 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 78

Qué debes dominar: calcular un spread, el costo de una orden de mercado inmediata y el efecto de un apalancamiento.

Qué debes comprender: quién ejecuta tu orden y dónde quedan registrados tus valores.

Qué debes reconocer: el tipo de entidad, de cuenta y de orden que te conviene al empezar.

1 · Pregunta inicial

S12-D78-P1 · Pregunta inicial: Antes de depositar dinero en una plataforma de inversión, ¿qué tres datos pedirías para saber si es una entidad autorizada y cómo cuida tu dinero?

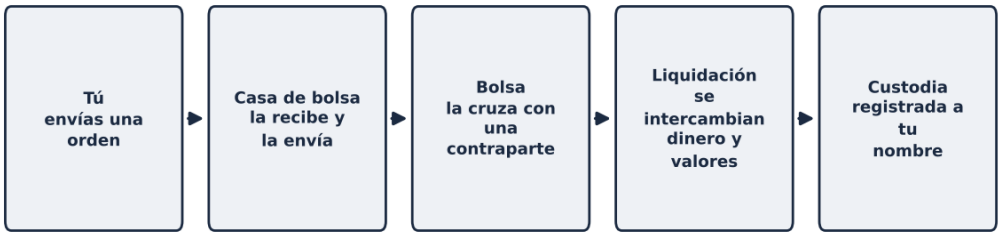
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) distinguir una casa de bolsa mexicana de un broker internacional, (2) distinguir una orden de mercado de una limitada, (3) calcular el spread y el efecto de un apalancamiento y (4) escribir tus preguntas para un broker.

3 · Lección: quién ejecuta tu orden

Capa 1 · Intuición. Cuando compras en una tienda, el cajero cobra y la tienda es dueña del mostrador. En los mercados no compras directamente en la bolsa: usas un intermediario que recibe tu orden, la envía y registra lo que compraste. Elegir intermediario es elegir quién cuida tu dinero y tus valores.

Capa 2 · Mecanismo. El camino de una orden:



Camino de una orden

Tipos de entidad.

- **Casa de bolsa mexicana.** Es una entidad autorizada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Los listados autorizados aparecen en el Padrón de Entidades Supervisadas (PES) de la CNBV. Puede ofrecer acceso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y al Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), que permite comprar en pesos valores extranjeros.
- **Broker internacional.** Entidad regulada en otro país que acepta clientes de México. Ofrece más mercados y a veces menores costos, pero con trámites fiscales y de reclamación distintos (por ejemplo, la declaración de ganancias en el extranjero y el tipo de cambio).
- **Banco o plataforma digital.** Algunos bancos ofrecen cuentas de inversión o fondos; no todo banco es casa de bolsa. Verifica qué entidad ejecuta realmente tus órdenes.

Ejemplo de la fecha de consulta. En diciembre de 2025 la CNBV revocó, a solicitud de la propia empresa, la autorización de Vector Casa de Bolsa y de su operadora de fondos; sus cuentas se traspasaron a Finamex Casa de Bolsa, y la CNBV indicó que no prevé afectaciones a los inversionistas (notas de prensa del 16 de diciembre de 2025). Lo que

enseña el caso no es sobre una empresa en particular, sino que las entidades cambian de nombre, de dueño y de estatus: verifica la vigente, no la que recuerdas.

Dónde están tus valores. Según una guía de divulgación consultada, los valores de los clientes de las casas de bolsa mexicanas se registran a nombre del inversionista en el Indeval (la institución de depósito de valores) y no forman parte del patrimonio de la casa de bolsa; también señala que México no tiene un fondo de garantía bursátil equivalente al SIPC de Estados Unidos. Verifica estos puntos en tu contrato y con la entidad. La protección real depende de custodia segregada, supervisión y tu propia vigilancia.

Tipos de cuenta. En una cuenta de **efectivo** compras con tu dinero. En una cuenta de **margen** pides prestado y amplificas ganancias y pérdidas. Supón que depositas 100,000, usas un apalancamiento de 2 veces (compras activos por 200,000) y el activo cae 30%: pierdes 60,000, el 60% de tu capital propio, más intereses. Con la política de riesgo del libro (1% por operación), un principiante opera en efectivo.

Tipos de orden.

- **De mercado:** se ejecuta ya, al mejor precio disponible. Pagas el spread completo.
- **Limitada:** fijas un precio máximo de compra o mínimo de venta. Puede no ejecutarse.
- **De salida (stop):** se activa al llegar a un precio; en muchas plataformas se convierte en una orden de mercado y, si hay una brecha, se ejecuta lejos del precio pedido (día 37).

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Spread (\%)} = \frac{\text{ask - bid}}{\text{ask}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un activo muestra bid 44.90 y ask 45.10. Compras 200 acciones.

1. Spread: (45.10 − 44.90) / 45.10 = 0.44%.
2. Con una orden de mercado compras a 45.10 (ask).
3. Si vendes de inmediato con una orden de mercado, vendes a 44.90 (bid).
4. Pérdida inmediata: 200 × 0.20 = 40 pesos, sin contar comisiones.
5. Con una orden limitada de compra a 45.00 pagarías 45.00 o menos, pero la orden puede no ejecutarse.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo fallan estas reglas. Una entidad autorizada puede tener fallas operativas, y una plataforma no autorizada puede parecer profesional. El apalancamiento puede venir activado por defecto en algunas cuentas. Una orden limitada puede dejarte fuera de un movimiento que sí ocurre. Y los spreads cambian durante el día y en las noticias.

Error común 1 · Elegir por publicidad o por comisión baja. Cómo detectarlo: verifica primero la autorización y el custodio.

Error común 2 · Usar órdenes de mercado en activos poco líquidos. Cómo detectarlo: calcula el spread antes de enviar la orden.

Error común 3 · Activar margen sin entender las pérdidas. Cómo detectarlo: calcula cuánto perderías con una caída de 30%.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Casa de bolsa	Intermediario autorizado por la CNBV para operar valores
Indeval	Institución que registra y custodia valores en México
SIC	Sistema que permite operar en México valores extranjeros
Orden limitada	Orden con un precio máximo o mínimo fijado por ti

Profundiza (opcional). Los ETF son fondos que cotizan como acciones y replican un índice; muchos se negocian por el SIC. Su tratamiento fiscal depende de su tipo (día 80).

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S12-D78-P1. Una buena respuesta incluye: si la entidad aparece en el padrón de la CNBV, quién custodia los valores y las tarifas completas. Compara con tus tres datos.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D78-E1** · Un activo muestra bid 44.90 y ask 45.10. Calcula el spread en porcentaje.
- **S12-D78-E2** · Calcula cuánto pierdes si compras 200 acciones con una orden de mercado y vendes de inmediato con otra.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D78-E3** · Con 100,000 propios y apalancamiento de 2 veces, calcula la pérdida en pesos y en porcentaje de tu capital si el activo cae 30%.
- **S12-D78-E4** · Tu salida está en 180 y el precio abre en 168. Con 150 acciones y entrada en 200, calcula la pérdida si tu orden de salida se ejecuta a mercado en 168 y compárala con la planeada.

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D78-E5** · Escribe cinco preguntas para un broker (autorización, custodia, tarifas, tipos de orden y qué pasa si dejas de operar).

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot de Pulso de Mercado y el Padrón de Entidades Supervisadas de la CNBV
Parámetros y horizonte	Un activo del Snapshot y una entidad de tu elección para tu lista de verificación
Dato que observas	Para la entidad: si aparece en el padrón, con fecha de consulta; para el activo: su cotización y, si tu plataforma de práctica los muestra, bid y ask
Cálculo que reproduces a mano	El spread del activo y el costo de una compra y venta inmediatas de 100 acciones
Evidencia que guardas	Capturas o notas con fecha de consulta y fuente de cada dato; "sin dato" cuando falte

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de la ficha de una plataforma de inversión.
No me digas cuál elegir. Te paso información que copié de su sitio, con
fecha, y mis preguntas.
1. Dime qué datos faltan (autorización, custodia, tarifas, contrato).
2. Marca lo que es publicidad y lo que es un dato verificable.
3. Pídeme la fuente oficial que debo consultar para cada dato.
Mis datos y preguntas: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D78-R1** · ¿Qué diferencia hay entre una casa de bolsa mexicana y un broker internacional?
- **S12-D78-R2** · ¿Cuándo se ejecuta una orden limitada?
- **S12-D78-R3** · ¿Por qué un apalancamiento amplifica las pérdidas?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el spread?
- ¿Dónde verificas que una casa de bolsa está autorizada?
- ¿Qué es una orden limitada?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

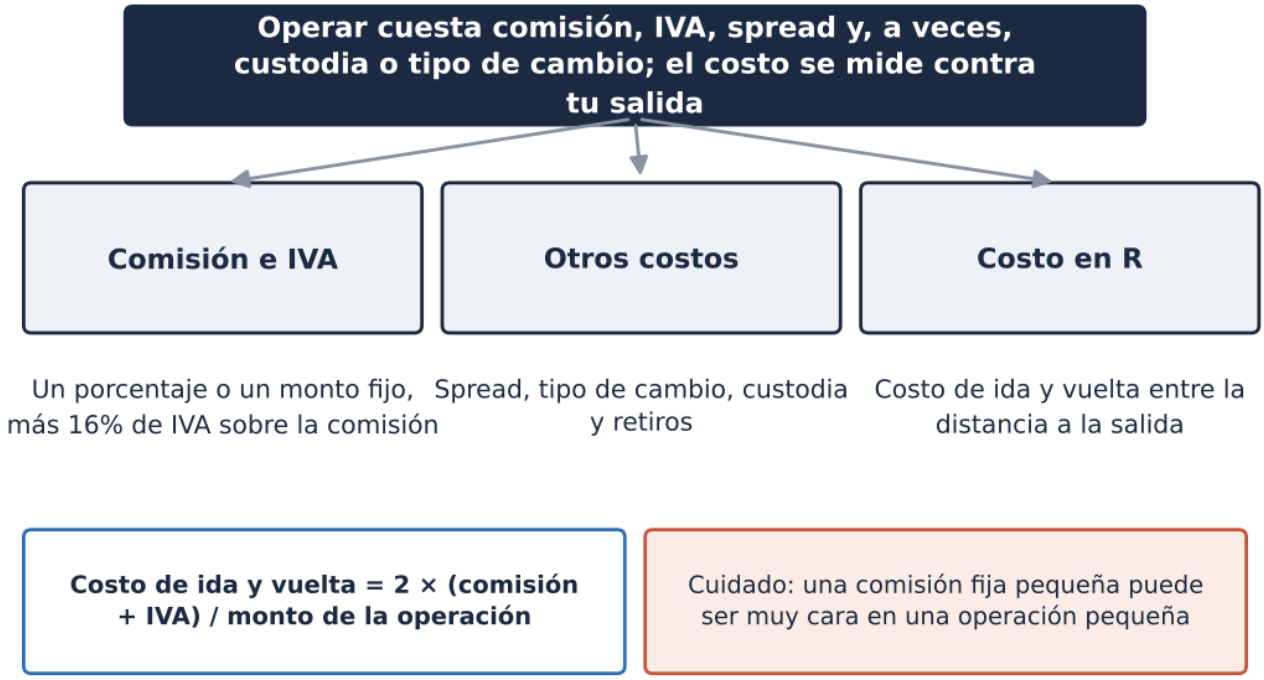
DÍA 79

Costos de operar

Código: S12-D79 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo C

Repaso de hoy: tarjetas de los días 78 (1 día), 76 (3 días), 72 (7 días), 65 (14 días), 49 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 79

Qué debes dominar: calcular el costo de ida y vuelta con comisión porcentual, mínima o fija, y convertirlo a R.

Qué debes comprender: por qué una comisión fija pesa más en operaciones pequeñas.

Qué debes reconocer: un costo escondido (custodia, tipo de cambio, retiro) que no aparece en la comisión.

1 · Pregunta inicial

S12-D79-P1 · Pregunta inicial: Una plataforma cobra 99 pesos más IVA por operación. Si compras y vendes 5,000 pesos, ¿qué porcentaje de tu operación se va en comisiones?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el costo de ida y vuelta de una operación, (2) incluir el IVA, (3) convertirlo a R y (4) armar una tabla comparativa de costos con fecha y fuente.

3 · Lección: el costo completo

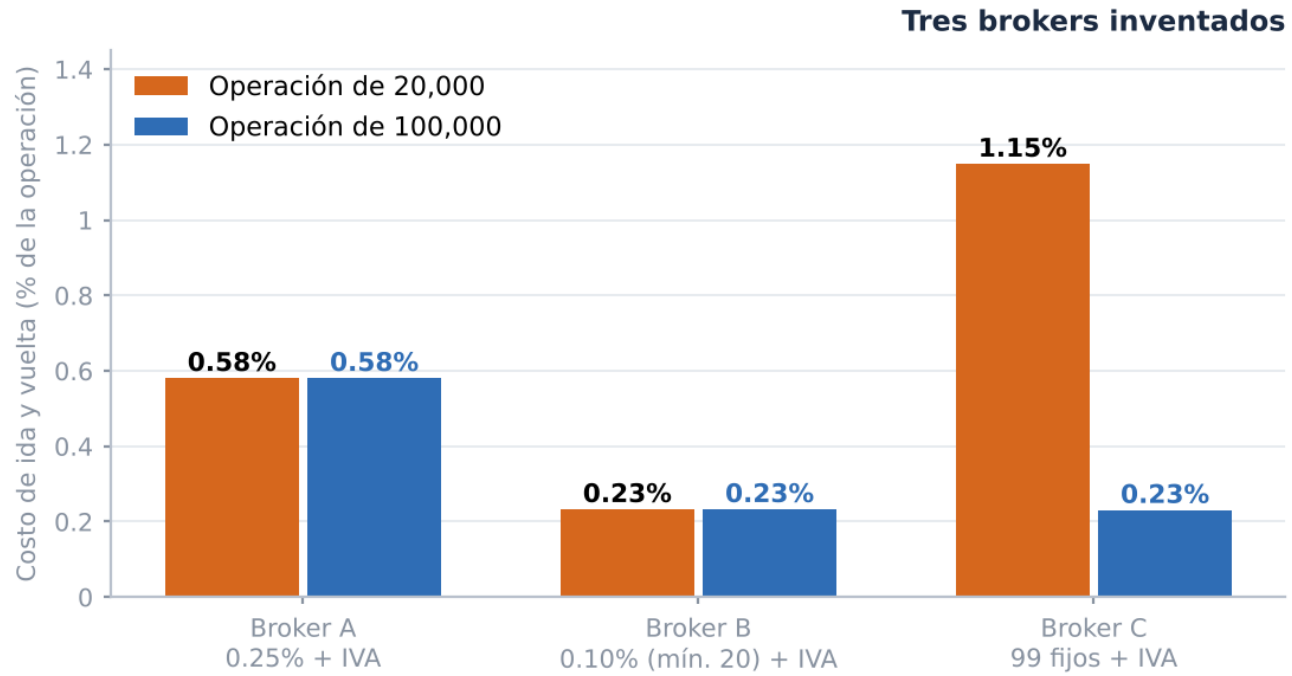
Capa 1 · Intuición. Al comprar un boleto de avión, el precio anunciado no incluye equipaje, asiento ni comisión de pago. En el broker pasa igual: la comisión es el boleto, y al final hay otros cargos. Tienes que sumar todo.

Capa 2 · Mecanismo. Los costos de operar, de los más visibles a los menos:

- **Comisión:** un porcentaje del monto, un monto fijo o una combinación con mínimo.
- **IVA:** se agrega a la comisión. Las tarifas se publican a veces sin IVA y a veces con IVA; la tasa general es de 16%.
- **Spread:** la diferencia entre compra y venta (día 78).
- **Tipo de cambio:** si operas valores en dólares con pesos, la plataforma aplica un tipo de cambio que puede incluir un margen.
- **Custodia, mantenimiento y retiros:** cargos periódicos o por movimiento.

Ejemplo con tres brokers **inventados** y una operación de 20,000 pesos de compra y 20,000 de venta:

- **Broker A:** 0.25% más IVA. Por operación: 0.25% × 20,000 = 50; IVA: 8; total 58. Ida y vuelta: 116, es decir 0.58%.
- **Broker B:** 0.10% con mínimo de 20, más IVA. Por operación: 20 (el 0.10% de 20,000 es justo 20); IVA: 3.20; total 23.20. Ida y vuelta: 46.40, es decir 0.23%.
- **Broker C:** 99 pesos fijos más IVA. Por operación: 99 × 1.16 = 114.84. Ida y vuelta: 229.68, es decir 1.15%.



Costo de ida y vuelta según el tamaño de la operación

Con operaciones de 100,000 pesos, A sigue en 0.58%, B en 0.23% y C baja a 0.23%. **El tamaño de tu operación decide qué comisión conviene**: la fija es cara con operaciones pequeñas y barata con operaciones grandes.

El costo en R. Con una salida a 6% del precio (día 75), el costo de ida y vuelta de 20,000 pesos en R es: A, 0.58 / 6 = 0.10R; B, 0.23 / 6 = 0.04R; C, 1.15 / 6 = 0.19R. Con una estrategia cuya esperanza antes de costos fuera de 0.20R (día 71), la diferencia entre A (0.10R) y C (0.19R) se llevaría casi toda la ventaja.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Costo de ida y vuelta (\%)} = \frac{2 \times \text{comisión} \times 1.16}{\text{monto de la operación}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Compras 50,000 pesos con el broker A (0.25% más IVA) y vendes después a 56,000.

1. Comisión de compra: 0.25% × 50,000 = 125; IVA: 20; total 145.
2. Comisión de venta: 0.25% × 56,000 = 140; IVA: 22.40; total 162.40.
3. Costo total: 307.40 pesos.
4. Ganancia bruta: 6,000; ganancia después de comisiones: 5,692.60.
5. Los costos son 5.1% de la ganancia bruta (307.40 / 6,000), antes de impuestos (día 80).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la comparación. Las tarifas cambian y tienen condiciones (mínimos, volumen, tipo de cuenta); las plataformas pueden anunciar "sin comisión" y ganar con el spread o con el tipo de cambio; y el costo más alto puede no estar en la comisión sino en un error por falta de comprensión. Por eso la tabla de comparación siempre lleva la fecha y la fuente.

Error común 1 · Comparar solo la comisión anunciada. Cómo detectarlo: calcula el costo de ida y vuelta de tu operación típica.

Error común 2 · Olvidar el IVA. Cómo detectarlo: revisa si la tarifa dice "más IVA".

Error común 3 · Ignorar el tipo de cambio. Cómo detectarlo: compara el tipo de cambio de la plataforma con una referencia con fecha.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Comisión	Cobro por ejecutar una orden
IVA	Impuesto sobre la comisión; la tasa general es de 16%
Costo de ida y vuelta	Costo de comprar y vender
Margen cambiario	Diferencia entre el tipo de cambio de la plataforma y el de referencia

Profundiza (opcional). Algunos fondos e instrumentos tienen una comisión anual de administración que no aparece como cargo por operación sino como menor rendimiento (día 18). Súmala a tu costo anual.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S12-D79-P1. Ida y vuelta: 2 × 99 × 1.16 = 229.68; 229.68 / 5,000 = 4.6%. Una comisión fija es muy cara en operaciones pequeñas.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D79-E1** · Calcula el costo de ida y vuelta del broker A para una operación de 20,000, en pesos y en porcentaje.
- **S12-D79-E2** · Calcula el del broker C para la misma operación.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D79-E3** · Con una salida a 6% del precio, convierte a R los costos de A y de C para la operación de 20,000.
- **S12-D79-E4** · Calcula el costo de ida y vuelta de C con una operación de 100,000 y su costo en R.

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D79-E5** · Arma una tabla con tres brokers reales que investigues: comisión, IVA, mínimo, custodia, tipo de cambio, fecha y fuente. Calcula el costo de ida y vuelta de tu operación típica.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	La página de tarifas de dos brokers que elijas y el Screener de Pulso de Mercado para un activo
Parámetros y horizonte	Tu operación típica de práctica (monto y número de operaciones al año)
Dato que observas	Las tarifas publicadas con su fecha y si incluyen IVA; "sin dato" si no las encuentras
Cálculo que reproduces a mano	El costo anual de tus operaciones con cada broker y el costo en R
Evidencia que guardas	Capturas con fecha de consulta y fuente, tu tabla y cuál tarifa sería más barata para tu patrón

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos de costos de operar. No me des el
resultado antes de revisar el mío. Te paso tarifas, montos y mis
cálculos.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si incluí el IVA y si calculé ida y vuelta.
Datos y cálculo: [pega aquí S12-D79-E1 a E4]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D79-R1** · ¿Qué componentes tiene el costo de operar?
- **S12-D79-R2** · ¿Por qué una comisión fija es cara en una operación pequeña?
- **S12-D79-R3** · ¿Cómo se convierte un costo a R?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo calculas el costo de ida y vuelta?
- ¿Qué costos no aparecen en la comisión?
- ¿Por qué comparar tarifas con fecha y fuente?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

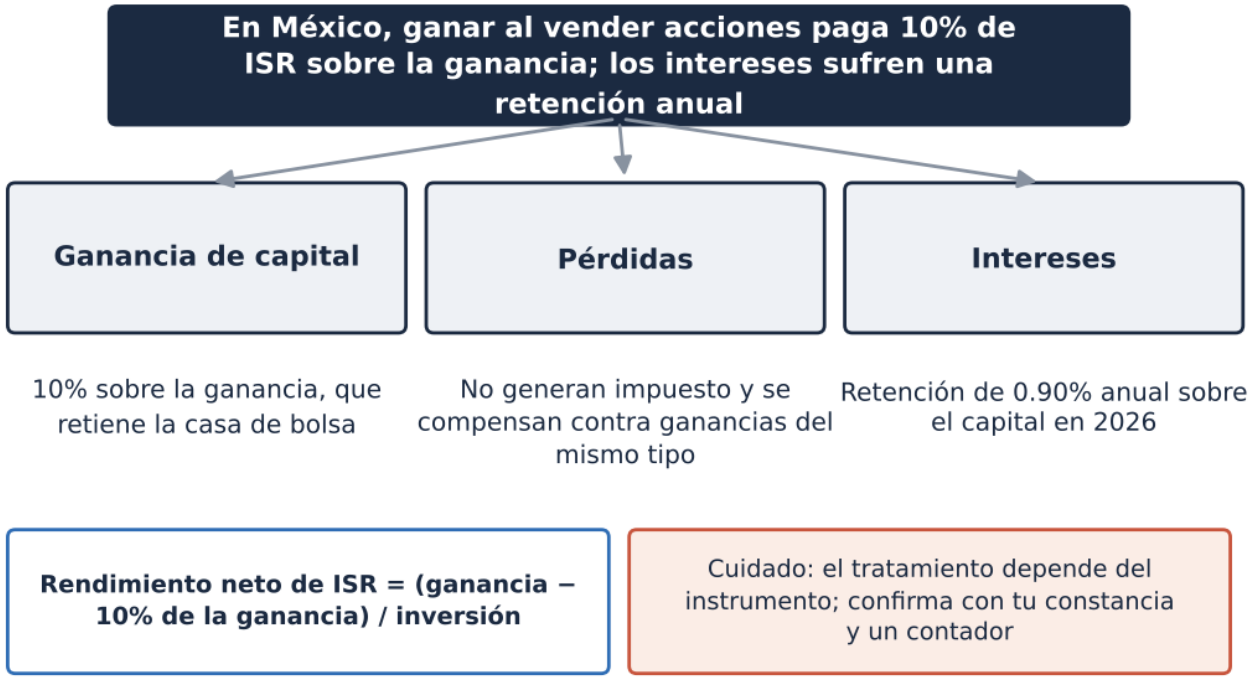
DÍA 80

Impuestos en México

Código: S12-D80 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q

Repaso de hoy: tarjetas de los días 79 (1 día), 77 (3 días), 73 (7 días), 66 (14 días), 50 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 80

Qué debes dominar: calcular el ISR de una ganancia o una pérdida en acciones y pasar de rendimiento bruto a neto y real.

Qué debes comprender: que las reglas dependen del instrumento y que la constancia anual de tu broker es la base de tu declaración.

Qué debes reconocer: un caso donde tu situación necesita un contador.

1 · Pregunta inicial

S12-D80-P1 · Pregunta inicial: Compras 100 acciones a 50 y las vendes a 62. Sin considerar comisiones, ¿cuánto pagas de impuesto si la tasa es 10% sobre la ganancia?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) calcular el ISR de una ganancia, (2) explicar qué pasa con una pérdida, (3) calcular la retención sobre intereses y (4) combinar las tres lecturas del rendimiento.

3 · Lección: lo que queda después del SAT

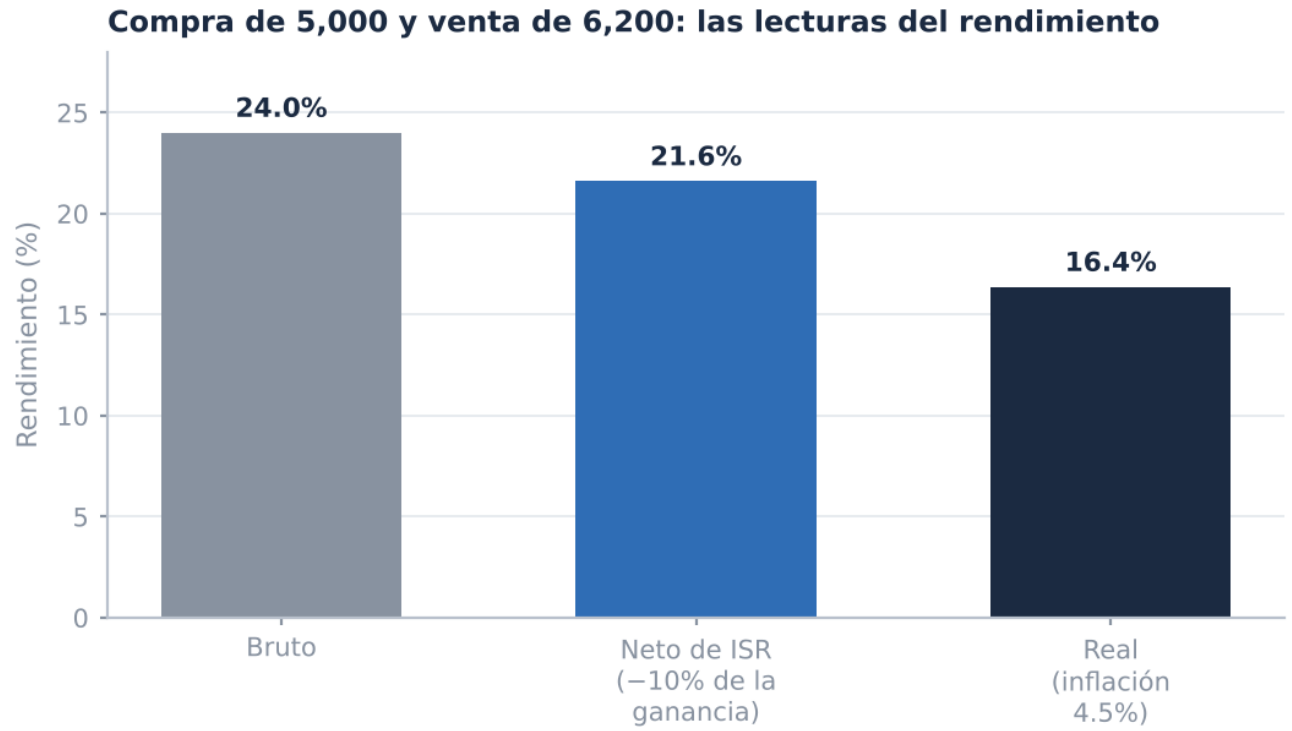
Capa 1 · Intuición. Una ganancia en bolsa es como un premio que llega con un recibo: antes de que te lo entreguen, una parte ya fue apartada. Si no sabes cuánto es, tu rendimiento real será menor al que creías.

Capa 2 · Mecanismo. *Fecha de consulta de este día: 16 de octubre de 2026.* Reglas generales para una persona física residente en México, según las fuentes citadas al final del día. **Verifícalas en la fuente oficial antes de actuar.**

- **Ganancia al vender acciones en bolsa.** El artículo 129 de la Ley del ISR establece una tasa de 10% sobre la ganancia, de pago definitivo, que retiene el intermediario financiero. La ganancia es el precio de venta menos el costo promedio de adquisición. La tasa no aplica en ciertos casos, por ejemplo cuando se enajena el 10% o más del capital de la emisora en un periodo de 24 meses.
- **Qué instrumentos.** Según una guía de divulgación (junio de 2026), la tasa de 10% se aplica a acciones y ETF de acciones que cotizan en la BMV o la BIVA y, de acuerdo con un criterio del SAT que esa guía cita, a acciones extranjeras listadas en el SIC. La misma guía advierte que el tratamiento de ETF de bonos, de materias primas y de otros activos no accionarios no está claramente resuelto y que conviene consultar a un contador.
- **Pérdidas.** Una pérdida no genera impuesto en el ejercicio. Solo se puede restar de ganancias del mismo tipo (por ejemplo, acciones contra acciones), no de tu sueldo. Las fuentes consultadas difieren en el plazo para aplicarla (el texto del artículo 129 habla de los diez ejercicios siguientes), así que verifica el plazo vigente.
- **Dividendos.** La guía de divulgación indica una retención de 10% sobre los dividendos de empresas mexicanas provenientes de utilidades generadas desde 2014. En dividendos extranjeros puede haber retención en el país de origen además de la de México.
- **Intereses.** La Ley de Ingresos de la Federación para 2026 fijó la retención sobre intereses en **0.90% anual sobre el capital** (antes 0.50%), según un portal fiscal que cita su artículo 24 y una reseña del IMCP de diciembre de 2025. Esa retención es un pago provisional que puedes acreditar en tu declaración anual.

Un ejemplo. Compras 100 acciones a 50 pesos (5,000) y las vendes a 62 (6,200).

- Ganancia: 1,200. ISR: 10% × 1,200 = 120. Ganancia neta: 1,080.
- Rendimiento bruto: 1,200 / 5,000 = 24%. Neto de ISR: 1,080 / 5,000 = 21.6%.
- Con inflación de 4.5%: 1.216 / 1.045 − 1 = 16.4% real.



Lecturas del rendimiento

Son las tres lecturas del rendimiento del libro: bruto a neto (día 4), nominal a real (día 11) y moneda a pesos (día 15). Si hubieras vendido a 44, la pérdida sería 600 y el ISR de ese ejercicio, cero; esa pérdida podría restarse de ganancias futuras de acciones según las reglas vigentes.

Qué tienes que guardar. La **constancia anual** de ganancias, pérdidas e ISR retenido que emite tu casa de bolsa, tus estados de cuenta mensuales y tus operaciones. Si operas con un broker extranjero, la retención no la hace una institución mexicana y debes revisar con un contador cómo declarar.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{ISR} = 0.10 \times (\text{precio de venta} - \text{costo promedio de adquisición})$$

$$\text{Rendimiento real} = (1 + \text{rendimiento neto}) / (1 + \text{inflación}) - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un depósito de 250,000 pesos paga 7% nominal anual y la retención es de 0.90% sobre el capital.

1. Intereses del año: 250,000 × 7% = 17,500.
2. Retención: 250,000 × 0.90% = 2,250.
3. La retención equivale a 2,250 / 17,500 = 12.9% de los intereses; no es una tasa sobre los intereses, sino sobre el capital.
4. Como es acreditable, se compara en la declaración anual con el impuesto que resulte; puede haber saldo a favor.
5. Rendimiento real, con inflación de 4.5%, antes de esta retención: 1.07 / 1.045 − 1 = 2.39% (día 11).

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo fallan estas reglas. Las leyes se reforman cada año; una guía de divulgación puede estar equivocada o desactualizada; el tratamiento de instrumentos como los ETF y de los brokers extranjeros es más complejo; y tu situación personal (otros ingresos, régimen fiscal) puede cambiar la mecánica. Algunas fuentes consultadas contradicen entre sí detalles como el plazo de aplicación de pérdidas, y una de ellas tiene en su resumen una afirmación que su propio texto no sostiene. Por eso esta lección no sustituye a un contador.

Error común 1 · Creer que si el broker retiene, ya no hay nada que revisar. Cómo detectarlo: compara la constancia con tu declaración.

Error común 2 · Calcular el impuesto sobre el monto de venta. Cómo detectarlo: la base es la ganancia, no el precio de venta.

Error común 3 · Ignorar la inflación y los costos al comparar. Cómo detectarlo: calcula siempre bruto, neto y real.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
ISR	Impuesto sobre la renta
Costo promedio de adquisición	Costo total de las acciones de una emisora entre el número de acciones
Retención	Impuesto que el intermediario aparta y paga al SAT por ti
Constancia anual	Documento del intermediario con ganancias, pérdidas e ISR retenido

Profundiza (opcional). Las fuentes consultadas el 16 de octubre de 2026 fueron: artículo 129 de la Ley del ISR (compendio SDV); guía de Rankia sobre impuestos al vender acciones y ETF (junio de 2026); portal Siempre al Día sobre la retención de intereses en 2026; reseña del IMCP de diciembre de 2025. Ninguna es el Diario Oficial: para actuar, consulta el texto vigente del SAT.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S12-D80-P1. 10% × 1,200 = 120 pesos de ISR, sobre la ganancia y no sobre las ventas de 6,200.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D80-E1** · Compras 200 acciones a 40 y las vendes a 55. Calcula la ganancia, el ISR al 10% y el rendimiento bruto y neto.
- **S12-D80-E2** · Compras 100 acciones a 50 y las vendes a 44. Calcula la pérdida y el ISR del ejercicio.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D80-E3** · Un depósito de 250,000 paga 7% anual y la retención es de 0.90% sobre el capital. Calcula los intereses, la retención y qué porcentaje de los intereses representa.
- **S12-D80-E4** · Con el rendimiento neto del primer ejercicio y una inflación de 4.5%, calcula el rendimiento real.

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D80-E5** · Escribe una lista de cinco documentos que guardarías para tu declaración y tres preguntas para un contador.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Monthly Review y Market Snapshot de Pulso de Mercado, y la fuente oficial del SAT
Parámetros y horizonte	Un activo del Snapshot y una operación hipotética con su rendimiento del último mes
Dato que observas	La variación del activo con su fecha; la tasa de ISR vigente en la fuente oficial, con fecha de consulta
Cálculo que reproduces a mano	El rendimiento bruto, neto de ISR y real de tu operación hipotética con la inflación que anotes de la fuente que el sitio indique
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tus tres lecturas y la regla fiscal que verificaste

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático de impuestos de inversión en México. No me
des asesoría fiscal ni me digas qué declarar; hazme preguntas, una a
la vez.
1. Pídeme calcular la ganancia y el ISR de un ejemplo mío.
2. Pregúntame de dónde saqué cada regla y de qué fecha es.
3. Pídeme que escriba qué debería confirmar con un contador.
Mi ejemplo y mis fuentes: [pega aquí]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D80-R1** · ¿Sobre qué base se calcula el ISR al vender acciones?
- **S12-D80-R2** · ¿Qué pasa con una pérdida?
- **S12-D80-R3** · ¿Qué son las tres lecturas del rendimiento?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cómo se calcula el ISR de una ganancia?
- ¿Qué documento emite el broker al cierre del año?
- ¿Por qué verificar una regla fiscal en la fuente oficial?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

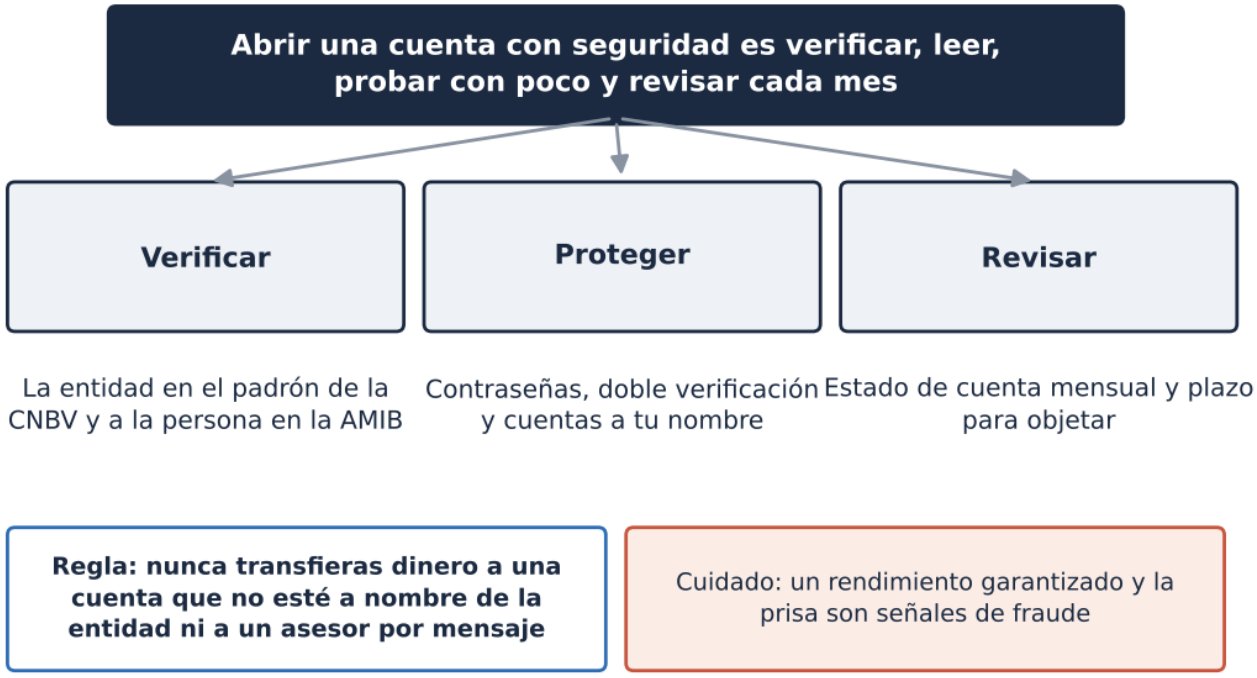
DÍA 81

Seguridad y apertura de cuenta

Código: S12-D81 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 80 (1 día), 78 (3 días), 74 (7 días), 67 (14 días), 51 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 81

Qué debes dominar: seguir una lista de verificación para abrir una cuenta y reconocer señales de fraude.

Qué debes comprender: por qué una promesa de rendimiento garantizado es una alerta.

Qué debes reconocer: un mensaje o una oferta que combina prisa, secreto y promesa.

1 · Pregunta inicial

S12-D81-P1 · Pregunta inicial: Alguien te escribe por mensaje y te ofrece "3% mensual garantizado". ¿Cuánto sería eso en un año, y qué dudas tendrías?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) verificar una entidad, (2) seguir los pasos de apertura, (3) reconocer señales de fraude y (4) proteger tu acceso y tus registros.

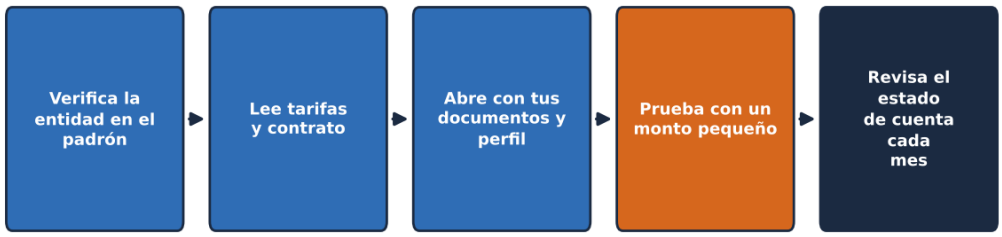
3 · Lección: confiar verificando

Capa 1 · Intuición. Nadie le abre la puerta de su casa a un desconocido solo porque lleva un uniforme bonito; le pide credencial y llama a la empresa. En inversiones es igual: la apariencia profesional no prueba nada, la verificación sí.

Capa 2 · Mecanismo. *Fecha de consulta: 16 de octubre de 2026.*

Verifica la entidad. Según la CNBV, las casas de bolsa autorizadas y en operación aparecen en su Padrón de Entidades Supervisadas, y la autorización de una persona que te asesora puede consultarse en el sitio de la AMIB, en la sección de personal autorizado. Esos datos cambian: revisa en las fuentes oficiales vigentes, no en el mensaje que recibiste.

Los pasos típicos de apertura (cada entidad puede variar):



Pasos para abrir una cuenta

1. Verifica la entidad en el padrón de la CNBV.
2. Lee las tarifas y el contrato de intermediación (qué custodia, qué cargos, cómo se objeta).
3. Abre la cuenta con tus documentos (identificación oficial, comprobante de domicilio, datos fiscales) y un cuestionario de perfil de inversionista.
4. Deposita desde una cuenta bancaria a tu nombre, empezando con un monto pequeño para probar todo el ciclo: depósito, compra, venta y retiro.
5. Revisa el estado de cuenta mensual. Según una página de la CNBV, debe llegarte dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes y tienes 60 días hábiles desde que lo recibes para objetar por escrito operaciones que no reconozcas (la página tiene fecha antigua; confirma el plazo vigente en tu contrato).

Señales de fraude. Desconfía cuando aparezcan varias de estas:

- **Rendimiento garantizado o muy alto.** 3% mensual compuesto son $1.03^{12} - 1 = 42.6\%$ anual; en diez años, 1,000 pesos serían 34,711. Ningún instrumento serio garantiza eso.
- **Prisa y secreto.** "Solo hoy", "no se lo cuentes a nadie".
- **Contacto por mensaje, grupos o llamadas** de un supuesto asesor que te pide instalar una aplicación o compartir pantalla.
- **Transferir a cuentas de personas** o a entidades que no coinciden con la que verificaste.
- **Cobros para retirar** tu dinero ("impuestos", "desbloqueo").
- **Instrumentos que no entiendes** y que nadie te explica con detalle.

Protege tu acceso. Usa una contraseña única, una doble verificación y un dispositivo propio; nunca compartas códigos ni claves con nadie, ni siquiera con quien dice ser de la plataforma; escribe la dirección oficial en el navegador en lugar de abrir enlaces de mensajes.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Rendimiento anual de r mensual} = (1 + r)^{1}2 - 1$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Un mensaje promete 3% mensual garantizado con un depósito inicial de 20,000 pesos.

1. Rendimiento anual implícito: $1.03^{12} - 1 = 42.6\%$.
2. Después de un año: $20{,}000 \times 1.4258 = 28{,}515$.
3. Después de diez años: $20{,}000 \times 34.71 = 694{,}220$ pesos.
4. Con lo que sabes de volatilidad y de tasas, ¿tiene sentido que alguien ofrezca esto garantizado a desconocidos?
5. Acción: no transferir, guardar el mensaje y verificar con la CNBV o la Condusef.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo fallan estas defensas. Los fraudes se adaptan: pueden usar el nombre de entidades reales y páginas que imitan a las verdaderas. Una entidad autorizada puede tener fallas y cambios. Y la presión emocional (miedo a perder una oportunidad) vence a la lista de verificación si no la tienes escrita antes de recibir la oferta.

Error común 1 · Verificar solo que el nombre exista. Cómo detectarlo: confirma que la entidad es quien te contacta, que la cuenta destino es suya y que la dirección web es la oficial.

Error común 2 · Probar con el monto que "no importa". Cómo detectarlo: la primera prueba debe ser pequeña de verdad.

Error común 3 · No revisar los estados de cuenta. Cómo detectarlo: pon una fecha mensual en tu calendario.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
CNBV	Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisora del sector
AMIB	Asociación de intermediarios bursátiles; certifica a sus apoderados
Doble verificación	Un segundo paso, además de la contraseña, para entrar
Contrato de intermediación	Documento que define la relación con la casa de bolsa

Profundiza (opcional). Si sospechas un fraude, guarda capturas con fecha, no sigas depositando y consulta a la autoridad correspondiente. No compartas más datos con quien te contactó.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S12-D81-P1. 3% mensual compuesto son 42.6% anual. Tus dudas deben incluir: quién garantiza, dónde está autorizada la entidad, adónde transfiero y por qué tanta prisa.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S12-D81-E1** · Calcula el rendimiento anual de 3% mensual compuesto.
- **S12-D81-E2** · Calcula cuánto serían 1,000 pesos a 10 años con ese rendimiento.

Nivel 2 · Aplicar

- **S12-D81-E3** · Un mensaje dice: "Solo hoy, rendimiento garantizado de 2% mensual, transfiere a la cuenta de mi socio y no se lo cuentes a nadie". Marca las señales de fraude.
- **S12-D81-E4** · Ordena los cinco pasos de apertura y explica por qué la prueba con un monto pequeño es el cuarto.

Nivel 3 · Transferir

- **S12-D81-E5** · Escribe tu lista personal de verificación de diez puntos que revisarías antes de depositar en cualquier plataforma.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	La página de Pulso de Mercado y los sitios oficiales de la CNBV y la AMIB
Parámetros y horizonte	Una entidad que te interese para la práctica
Dato que observas	Si la entidad aparece en el padrón de la CNBV y si su sitio oficial coincide con el que usarías, con fecha de consulta; "sin dato" si no puedes confirmarlo
Cálculo que reproduces a mano	El rendimiento anual implícito de cualquier promesa de rendimiento mensual que encuentres
Evidencia que guardas	Tu lista de verificación completada con fecha y fuente

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi lista de verificación de seguridad.
No me des tu opinión sobre ninguna entidad. Ataca mi lista con tres
escenarios.
1. Un escenario en el que una entidad real es suplantada.
2. Un escenario en el que la prisa me hace saltar un paso.
3. Un escenario en el que pierdo el acceso a mi cuenta.
Para cada uno, pregúntame qué agregaría a mi lista.
Mi lista de verificación: [pega aquí S12-D81-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S12-D81-R1** · ¿Dónde verificas que una casa de bolsa está autorizada?
- **S12-D81-R2** · ¿Por qué se prueba con un monto pequeño?
- **S12-D81-R3** · ¿Qué señales de fraude conoces?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cuáles son los cinco pasos para abrir una cuenta?
- ¿Cómo se calcula el rendimiento anual de uno mensual?
- ¿Qué señales de fraude aparecen juntas?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 82

Repaso mezclado (viernes) e informe integrado

Código: S12-D82 · **Tiempo:** 90 minutos (35 de repaso y 55 de informe) · **Práctica con IA:** modos Q, C y D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 81 (1 día), 79 (3 días), 75 (7 días), 68 (14 días), 52 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las semanas 1 a 12 durante unos 35 minutos y después reúnes lo aprendido en una sola pieza: un informe breve de una emisora con cuatro lecturas y una conclusión defendida con evidencia. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S12-D82-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Cómo se calcula el spread en porcentaje?
2. ¿Sobre qué base se calcula el ISR al vender acciones y con qué tasa?
3. ¿Cómo se convierte el costo de operar a R?
4. ¿Cuáles son las tres lecturas del rendimiento?
5. ¿Cuánto vale una caída de 50% en ganancia necesaria para recuperarse?
6. ¿Qué es el riesgo abierto?
7. ¿Qué señales de fraude conoces?
8. ¿Cuándo se rebalancea por umbral?
9. ¿Qué diferencia hay entre una orden de mercado y una limitada?
10. ¿Para qué sirve una salida de seguimiento?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S12-D82-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber cuánto te queda de una ganancia después de impuestos y de inflación.
2. Quieres saber si una promesa de "rendimiento mensual garantizado" es creíble.
3. Quieres comparar dos brokers con tarifas distintas para tu operación típica.

Parte C · Caso integrador: Sofía cierra una operación

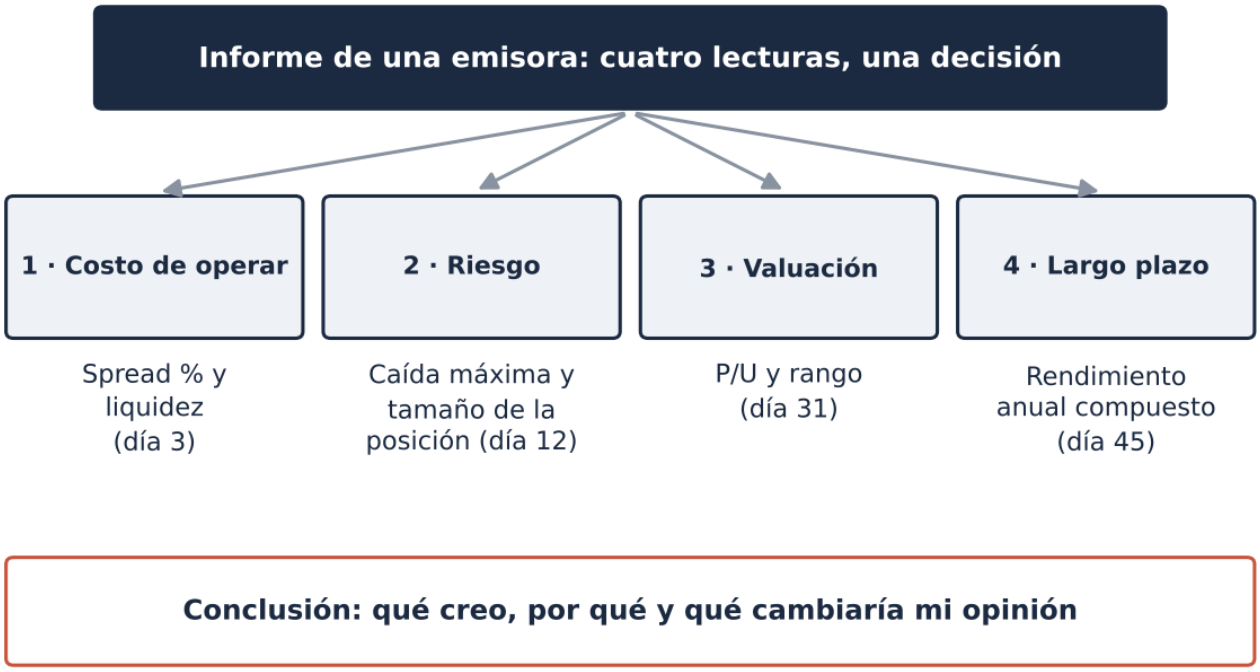
Sofía compró 300 acciones a 40 pesos (12,000) con un broker de comisión de 0.25% más IVA de 16% y las vendió a 46 (13,800). Al comprar, el bid era 39.90 y el ask, 40.10. Considera una inflación de 4.5%. Códigos **S12-D82-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula las comisiones totales (compra y venta, con IVA).
- **C2** · Calcula la ganancia bruta y el ISR de 10% sobre ella (ignorando las comisiones para simplificar).
- **C3** · Calcula la ganancia después de comisiones y ISR.
- **C4** · Calcula el rendimiento bruto y el rendimiento neto sobre los 12,000.
- **C5** · Calcula el rendimiento real del rendimiento neto.
- **C6** · Calcula el spread de compra en porcentaje.
- **C7** · Alguien le ofrece "2.5% mensual garantizado". Calcula el rendimiento anual implícito y escribe tu respuesta.

Informe integrado: una emisora con cuatro lecturas

Este ejercicio no busca decidir si comprar; busca que seas capaz de explicar tu opinión y lo que la cambiaría.

Mapa del informe



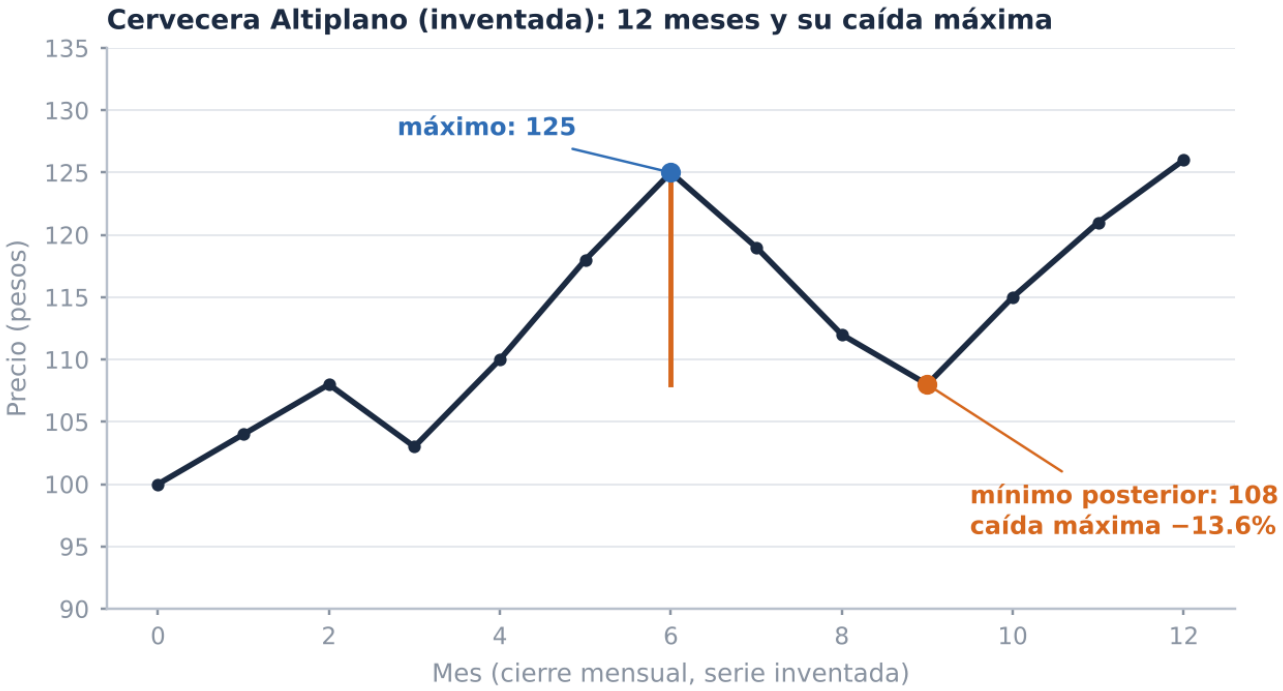
Estructura del informe

Pregunta inicial

S12-D82-P1 · Pregunta inicial: Antes de recopilar datos, escribe tu primera impresión de la emisora que elegiste y qué esperas encontrar en costo de operar, riesgo, valuación y rendimiento histórico.

Un ejemplo con una emisora inventada

Cervecera Altiplano es una empresa inventada. Estos son sus datos de ejemplo (en tu práctica los obtienes de Pulso de Mercado, con fecha y fuente).



Doce meses de Cervecera Altiplano y su caída máxima

Lectura	Dato	Cálculo	Resultado
1 · Costo de operar	bid 125.90, ask 126.10	(126.10 − 125.90) / 126.10	spread 0.16%
2 · Riesgo	máximo 125, mínimo posterior 108	108 / 125 − 1	caída máxima −13.6%
2 · Riesgo	capital 200,000, riesgo 1%, entrada 126, invalidación 114	2,000 / 12 = 166.7 → 166	166 acciones, inversión 20,916 (10.5%)
3 · Valuación	UPA 9, precio 126	126 / 9 y 9 / 126	P/U 14; rendimiento 7.14%
4 · Largo plazo	hace 5 años 70, hoy 126	(126 / 70)^(1/5) − 1	12.5% anual compuesto
Rendimiento 12 meses	100 → 126	126 / 100 − 1	+26%

Conclusión de ejemplo (diario de tres líneas).

- *Hoy creo que…* la emisora es líquida y está cerca de máximos, con una valuación en línea con el sector (P/U 14, comparables 12 a 16).
- *Lo creo porque…* el spread es 0.16%, su caída máxima en 12 meses fue 13.6% y su P/U está dentro del rango de comparables.

- *Esto cambiaría mi opinión:* un cierre por debajo de 114, una caída de la UPA que lleve el P/U a más de 18 o un spread que suba de 1%.

Observa que la conclusión no dice "comprar" ni "vender": describe qué se cree, por qué y qué la haría cambiar.

Cuándo falla este informe

Un informe de cuatro lecturas puede dar una falsa sensación de rigor. Falla si los datos tienen fechas distintas entre sí; si los comparables no son realmente comparables; si el rendimiento de cinco años cubre un periodo excepcional; y si la conclusión se escribe antes de mirar los datos y estos solo se usan para confirmarla. Por eso la pregunta inicial se escribe antes y se revisa al final.

Tu informe: ficha de datos

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Screener y Market Snapshot de Pulso de Mercado, pantalla de tu plataforma de práctica (bid y ask) y reportes de la emisora (UPA)
Parámetros y horizonte	Una emisora de tu elección; 12 meses para riesgo y 5 años para rendimiento compuesto
Dato que observas	Bid y ask; un valor por mes y rango de 5 años, con "sin dato" donde falte; UPA y P/U de los reportes
Cálculo que reproduces a mano	Los cuatro de la tabla del ejemplo
Evidencia que guardas	Capturas o notas con fecha de consulta, fuente y horizonte de cada dato

Ejercicios del informe. Códigos **S12-D82-E1** a **E3**.

- **E1** · Con los datos de Cervecera Altiplano, reproduce a mano la caída máxima y el tamaño de posición del ejemplo.
- **E2** · Haz las cuatro lecturas con tu emisora y escribe los resultados en la ficha de datos.
- **E3** · Escribe tu conclusión con las tres líneas del diario e incluye un dato concreto que cambiaría tu opinión y su umbral.

Tutoría con IA

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des los resultados antes de
revisar los míos. Te paso mis datos y mis cálculos del informe (spread,
caída máxima, tamaño de posición, P/U y rendimiento compuesto).
1. Revisa cada cálculo paso por paso.
2. Marca en cuál me equivoqué, si existe.
3. Dime qué dato de mi ficha no tiene fecha o fuente clara.
Datos y cálculos: [pega aquí]
```

```
Actúa como abogado del diablo. Voy a pegar mi conclusión de tres
líneas. No me digas si comprar o vender. Dame las dos mejores
objeciones, qué dato faltaría y qué partes de mi texto son hechos,
suposiciones u opiniones.
Mi conclusión: [pega aquí]
```

Rúbrica: califica tu proceso, no el resultado

Marca cuántos criterios cumples (de 6):

1. Cada dato tiene fecha, fuente y horizonte.
2. Los cuatro cálculos se pueden reproducir a mano.
3. Mi conclusión dice qué creo, por qué y qué la cambiaría.
4. Escribí mi apuesta inicial antes de ver los datos.
5. Usé la IA para cuestionar, no para decidir.
6. Anoté un error de proceso que voy a corregir (dos renglones).

Recuerdo activo

- **S12-D82-R1** · ¿Qué cuatro lecturas forman el informe y qué mide cada una?
- **S12-D82-R2** · ¿Por qué cada dato lleva fecha, fuente y horizonte?

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10) y escribe tu diario.

DÍA 83

Técnica Feynman (sábado): cuánto cuesta y cómo se protege invertir

Código: S12-D83 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo Q opcional

Repaso de hoy: tarjetas de los días 82 (1 día), 80 (3 días), 76 (7 días), 69 (14 días), 53 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

El concepto de hoy

Hoy explicas, con palabras simples, **qué cuesta invertir en México y cómo proteges tu dinero**. Sigue los cuatro pasos de siempre: elige el concepto, explícalo a alguien de 12 años, marca los huecos y vuelve a la lección para reescribir.

Qué debería incluir una buena explicación. Qué es una casa de bolsa autorizada y cómo se verifica; qué costos hay (comisión, IVA, spread); cómo se paga el impuesto de una ganancia y qué pasa con una pérdida; las señales de fraude; y un ejemplo con números (por ejemplo, 1,200 de ganancia, 120 de ISR y 21.6% neto contra 24% bruto).

Paso 2 · tu primera versión. Escríbela en tu cuaderno sin mirar la semana, en una página, o dila en voz alta durante tres minutos.

Paso 3 · tus huecos. Haz la lista de tres columnas: hueco, día de la lección donde lo repasas y casilla "resuelto".

Paso 4 · tu segunda versión. Debe caber en tres minutos de lectura en voz alta.

Autoevaluación

Código **S12-D83-F1**. Cuenta cuántos criterios cumples (de 5).

1. No usé palabras técnicas sin explicarlas.
2. Incluí un ejemplo con números.
3. Expliqué el porqué, no solo el qué.
4. Cabe en tres minutos en voz alta.
5. Mencioné que las reglas y las tarifas cambian y que debo verificarlas en la fuente oficial.

Práctica con IA (opcional)

> ```
> Actúa como un niño de 12 años curioso. Voy a explicarte qué cuesta
> invertir en México y cómo se protege el dinero. Interrúmpeme con un
> "¿y por qué?" cada vez que use una palabra o idea sin explicar. No me
> corrijas ni me des la explicación correcta; solo pregunta.
> ```

Tarjetas y cierre del día

Convierte cada hueco importante en una pregunta de tarjeta (máximo tres). Anota tus criterios cumplidos, lo que más te costó explicar y escribe tu diario.

DÍA 84

Revisión y puerta de la semana 12 (domingo)

Código: S12-D84 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 83 (1 día), 81 (3 días), 77 (7 días), 70 (14 días), 54 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Las ocho ideas de la semana

Léelas, tapa la lista y escribe cuántas recuerdas.

1. Una casa de bolsa autorizada aparece en el padrón de la CNBV; un broker internacional se rige por otro regulador.
2. Los valores se registran a nombre del cliente en una institución de depósito; verifica el contrato y la entidad.
3. Una orden limitada fija el precio; una de mercado paga el spread.
4. El apalancamiento amplifica las pérdidas: con 2 veces, una caída de 30% pierde 60% de tu capital.
5. El costo de operar incluye comisión, IVA, spread y otros cargos; una comisión fija pesa más en operaciones pequeñas.
6. El ISR sobre una ganancia en acciones es de 10% sobre la ganancia, retenido por el intermediario; las pérdidas se compensan contra ganancias del mismo tipo.
7. Rendimiento bruto, neto y real son tres lecturas distintas del mismo resultado.
8. Un rendimiento garantizado, la prisa y el secreto son señales de fraude; se verifica antes de transferir.

Tu puntuación de la semana

Corrige con otro color usando las respuestas al final y anota estos resultados en tu cuaderno.

Medida	Mínimo para pasar
Aciertos en la parte A del viernes (de 10)	8
Aciertos en el caso integrador del viernes (de 7)	5
Criterios cumplidos en la autoevaluación Feynman (de 5)	4
Días marcados en el tablero (de 7)	5
Horas reales dedicadas	Cerca de 10

Puerta de salida de la semana 12

Pasas a la semana 13 si cumples los cuatro primeros mínimos. Si no cumples uno, dedica los primeros 20 minutos del lunes de la semana 13 solo a ese tema flojo y sigue adelante.

Tu revisión de la semana

Escribe en tu cuaderno cuatro frases: lo que mejor te salió, lo que más te costó, qué cambio haces en tu horario y una cosa que te sorprendió. Después revisa la calibración de tus apuestas: ¿en qué temas tu confianza fue mayor que tu acierto? Y anota qué dato de esta semana volverías a verificar en la fuente oficial antes de actuar.

Un adelanto de la semana 13

La semana 13 cierra el libro: aprenderás a probar una idea con honestidad (backtest), escribirás tu plan, elegirás tu estilo y diseñarás tu ruta hacia el dinero real, si decides hacerlo. Entregarás un expediente de inversión como proyecto final. Antes de empezar, escribe qué esperas haber cambiado en tu forma de decidir después de 90 días; será tu primera apuesta del lunes.

Tarjetas y cierre del día

Revisa las tarjetas de la semana y marca las que ya dominas. Escribe un compromiso concreto para la próxima semana y tu diario de tres líneas.

Respuestas de la semana 12

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 78

Código	Respuesta
S12-D78-P1	Por ejemplo: si aparece en el padrón de la CNBV; quién custodia los valores y a nombre de quién; las tarifas completas y el contrato
S12-D78-E1	(45.10 − 44.90) / 45.10 = 0.44%
S12-D78-E2	200 × (45.10 − 44.90) = 40 pesos, sin comisiones
S12-D78-E3	Compras activos por 200,000; cae 30%: pierdes 60,000, el 60% de tus 100,000, más intereses
S12-D78-E4	Pérdida: 150 × (200 − 168) = 4,800 pesos contra 3,000 planeados (1.6R en lugar de 1R)
S12-D78-E5	Por ejemplo: ¿Está autorizada y dónde puedo verificarlo? ¿Dónde quedan registrados mis valores? ¿Cuáles son todas las tarifas con IVA? ¿Qué tipos de orden ofrece? ¿Qué pasa si dejo de operar o cierro la cuenta?
S12-D78-R1	La casa de bolsa mexicana está autorizada y supervisada por la CNBV; el broker internacional está regulado en otro país y tiene trámites fiscales y de reclamación distintos
S12-D78-R2	Solo si el mercado llega al precio fijado o mejor
S12-D78-R3	Porque compras más activo del que pagas con tu dinero: la pérdida se calcula sobre el total y se compara con tu capital propio

Día 79

Código	Respuesta
S12-D79-P1	2 × 99 × 1.16 = 229.68; 229.68 / 5,000 = 4.6%
S12-D79-E1	Por operación: 50 + 8 = 58; ida y vuelta: 116 pesos, es decir 0.58%
S12-D79-E2	99 × 1.16 = 114.84; ida y vuelta: 229.68 pesos, es decir 1.15%
S12-D79-E3	A: 0.58 / 6 = 0.10R. C: 1.15 / 6 = 0.19R
S12-D79-E4	229.68 / 100,000 = 0.23%; en R: 0.23 / 6 = 0.04R
S12-D79-E5	Una tabla con columnas: broker, comisión, IVA incluido o no, mínimo, custodia, tipo de cambio, fecha de consulta, fuente y costo de ida y vuelta de tu operación típica
S12-D79-R1	Comisión, IVA, spread, tipo de cambio, custodia y retiros
S12-D79-R2	Porque el monto fijo se divide entre una operación pequeña y pesa más en porcentaje
S12-D79-R3	Costo de ida y vuelta (%) entre la distancia a la salida (%)

Día 80

Código	Respuesta
S12-D80-P1	10% × (6,200 − 5,000) = 120 pesos
S12-D80-E1	Compra: 8,000; venta: 11,000; ganancia: 3,000; ISR: 300; neta: 2,700; rendimiento bruto 37.5% y neto 33.75%
S12-D80-E2	Pérdida: 5,000 − 4,400 = 600; ISR del ejercicio: 0; la pérdida puede restarse de ganancias futuras del mismo tipo según las reglas vigentes
S12-D80-E3	Intereses: 17,500; retención: 2,250; es el 12.9% de los intereses (0.90% del capital)
S12-D80-E4	1.3375 / 1.045 − 1 = 28.0%
S12-D80-E5	Por ejemplo: constancia anual del broker; estados de cuenta mensuales; confirmaciones de operaciones; comprobantes de depósitos y retiros; mis hojas de cálculo. Preguntas: ¿cómo declaro mis ganancias? ¿Cómo trato mis pérdidas? ¿Qué cambia si opero con un broker extranjero?
S12-D80-R1	Sobre la ganancia: precio de venta menos costo promedio de adquisición
S12-D80-R2	No genera impuesto en el ejercicio y puede restarse de ganancias del mismo tipo, según las reglas vigentes
S12-D80-R3	Bruto a neto, nominal a real y moneda a pesos

Día 81

Código	Respuesta
S12-D81-P1	$1.03^{12} − 1 = 42.6\%$ anual. Dudas: quién lo garantiza, dónde está autorizada la entidad, adónde transfiero, por qué tanta prisa
S12-D81-E1	$1.03^{12} = 1.4258$; 42.6% anual
S12-D81-E2	$1{,}000 \times 1.03^{120} \approx 34{,}711$ pesos
S12-D81-E3	Rendimiento garantizado; prisa ("solo hoy"); secreto; transferencia a la cuenta de una persona (el socio)
S12-D81-E4	Orden: verificar la entidad, leer tarifas y contrato, abrir con documentos, probar con monto pequeño y revisar estados de cuenta. La prueba va cuarta porque ya verificaste y leíste y quieres comprobar el ciclo completo con riesgo mínimo
S12-D81-E5	Por ejemplo: aparece en el padrón; el sitio es el oficial; el apoderado está en la AMIB; leí el contrato; las tarifas incluyen IVA; la cuenta destino es de la entidad; la cuenta es a mi nombre; tengo doble verificación; hice una prueba pequeña; no hay prisa ni promesa garantizada
S12-D81-R1	En el Padrón de Entidades Supervisadas de la CNBV (y las personas, en el sitio de la AMIB)
S12-D81-R2	Para comprobar el ciclo completo (depósito, compra, venta y retiro) con un riesgo mínimo
S12-D81-R3	Rendimiento garantizado, prisa, secreto, transferencias a personas, cobros para retirar e instrumentos que no explican

Día 82

Código	Respuesta
A1	(ask − bid) / ask
A2	Sobre la ganancia (precio de venta menos costo promedio de adquisición), con una tasa de 10% según las fuentes consultadas el 16 de octubre de 2026
A3	Costo de ida y vuelta (%) entre la distancia a la salida (%)
A4	Bruto a neto, nominal a real y moneda a pesos
A5	50 / 50 = 100%
A6	La pérdida total si todas las posiciones tocan su salida
A7	Rendimiento garantizado, prisa, secreto, transferencias a cuentas de personas y cobros para retirar
A8	Cuando un peso se aleja de su objetivo más allá de un margen fijado
A9	La de mercado se ejecuta ya y paga el spread; la limitada fija el precio y puede no ejecutarse
A10	Para proteger la ganancia sin sacarte por el ruido: sube con el precio y nunca baja
B1	Rendimiento bruto a neto de ISR y a real: (1 + neto) / (1 + inflación) − 1
B2	Rendimiento anual implícito: $(1 + r)^{12} − 1$
B3	Costo de ida y vuelta (con IVA) de tu operación típica con cada tarifa
C1	Compra: 0.25% × 12,000 = 30 + 4.80 = 34.80. Venta: 0.25% × 13,800 = 34.50 + 5.52 = 40.02. Total: 74.82
C2	Ganancia bruta: 13,800 − 12,000 = 1,800. ISR: 180
C3	1,800 − 74.82 − 180 = 1,545.18 pesos
C4	Bruto: 1,800 / 12,000 = 15.0%. Neto: 1,545.18 / 12,000 = 12.88%
C5	1.1288 / 1.045 − 1 = 8.0%
C6	(40.10 − 39.90) / 40.10 = 0.50%
C7	$1.025^{12} − 1$ = 34.5% anual; no creo en una garantía así: verifico la entidad y no transfiero
E1	Caída máxima: 108 / 125 − 1 = −13.6%. Acciones: 2,000 / 12 = 166.7, es decir 166; inversión: 166 × 126 = 20,916 (10.5%)
E2	Los cuatro cálculos de la tabla con tus datos, fechas y fuentes; "sin dato" donde falte
E3	Por ejemplo: "Hoy creo que…, lo creo porque…, esto cambiaría mi opinión: [dato con umbral]"
S12-D82-R1	Costo de operar (spread), riesgo (caída máxima y tamaño), valuación (P/U y rendimiento por utilidad) y largo plazo (rendimiento compuesto)
S12-D82-R2	Para poder reproducir, comparar y revisar el dato; sin ellos no se sabe si sigue vigente

Día 83 · Explicación modelo

Compárala con la tuya solo después de escribir tu segunda versión.

> *Para invertir en México conviene usar una casa de bolsa autorizada, que aparece en una lista oficial de la CNBV; antes de depositar, verifico eso y leo el contrato. Cada vez que compro o vendo pago una comisión más IVA, y también el spread, que es la diferencia entre lo que cuesta comprar y lo que te pagan por vender. Si mi operación es pequeña y la comisión es fija, el costo pesa más. Cuando vendo con ganancia, se paga 10% de impuesto sobre la ganancia, no sobre todo lo que vendo; si compro en 5,000 y vendo en 6,200, la ganancia es 1,200, pago 120 y me quedan 1,080, es decir 21.6% y no 24%. Además hay inflación. Para protegerme, desconfío de quien me garantiza ganancias, tiene prisa o me pide que transfiera a una persona. Y reviso cada mes mi estado de cuenta. Las reglas y las tarifas cambian, así que siempre las confirmo en la fuente oficial.*

SEMANA 13

Cierre: prueba honesta, plan escrito, estilo y ruta al dinero real

La última semana no agrega herramientas nuevas: las reúne. Aprenderás a probar una idea con honestidad, a escribir tu plan en una página, a elegir un estilo con criterios y a diseñar la puerta que decide si pasas o no a dinero real. Todo desemboca en un **expediente de inversión**, tu proyecto final, que defenderás el día 90 y entregarás el día 91.

Al terminar la semana podrás

1. Distinguir una prueba honesta de un ajuste al pasado y calcular la probabilidad de que una variante parezca buena por azar.
2. Escribir un plan de una página con dos bolsillos, reglas con números y escenarios de pérdida.
3. Elegir un estilo con una matriz de criterios y probar su sensibilidad a los pesos.
4. Definir condiciones medibles para pasar, o no, a dinero real y un plan de arranque pequeño.
5. Integrar todo en un expediente, defenderlo y calificar tu propio proceso.

Día	Tema	Qué haces	Tiempo
85 (lunes)	Backtest honesto	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
86 (martes)	Tu plan escrito	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
87 (miércoles)	Elegir tu estilo	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
88 (jueves)	La ruta al dinero real	Lección, ejercicios, Pulso e IA	90 min
89 (viernes)	Repaso final de los 90 días	Preguntas, caso y simulacro	90 min
90 (sábado)	Defensa de tu expediente	Presentas, respondes y calificas	90 min
91 (domingo)	Cierre, constitución y lo que te llevas	Entrega, revisión final y siguiente paso	90 min

El proyecto final: tu expediente de inversión

El expediente es un documento de tus propias manos (en el cuaderno o en un archivo) con nueve secciones. Cada día de esta semana te pide una o dos piezas; el día 89 lo revisas y el 90 lo defiendes.

Sección	Qué contiene	Se trabaja en
1 · Quién soy	Tu constitución, objetivo, plazo, capacidad de riesgo y base financiera	Día 86
2 · Mi política	Reparto, rebalanceo y tabla de acciones para una caída de 30%	Día 86
3 · Mi estilo	Matriz de criterios, estilo elegido y horas por semana	Día 87
4 · Mi estrategia	Reglas con números: filtro, entrada, salida, objetivo y tamaño	Día 86
5 · Mi selección	Criterios de candidatas y fichas de dos candidatas	Día 86
6 · Mi riesgo	Riesgo por operación, riesgo abierto, pausa y escenario de pérdida	Día 86
7 · Mis costos e impuestos	Tabla de brokers con fecha y fuente, costo en R y rendimiento bruto, neto y real	Día 88
8 · Mi evidencia	Diario de práctica, resultados en R, backtest honesto y calibración de tus apuestas	Día 85
9 · Mi ruta	Condiciones medibles de la puerta, plan de arranque y qué te haría esperar	Día 88

La rúbrica con la que calificarás tu expediente aparece en el día 90, para que la conozcas antes de entregarlo.

Una advertencia final. Ningún resultado de práctica garantiza resultados con dinero real. Lo que se evalúa es tu proceso: si es claro, reproducible y honesto. Una conclusión como "todavía no" es un resultado excelente si está bien fundamentada.

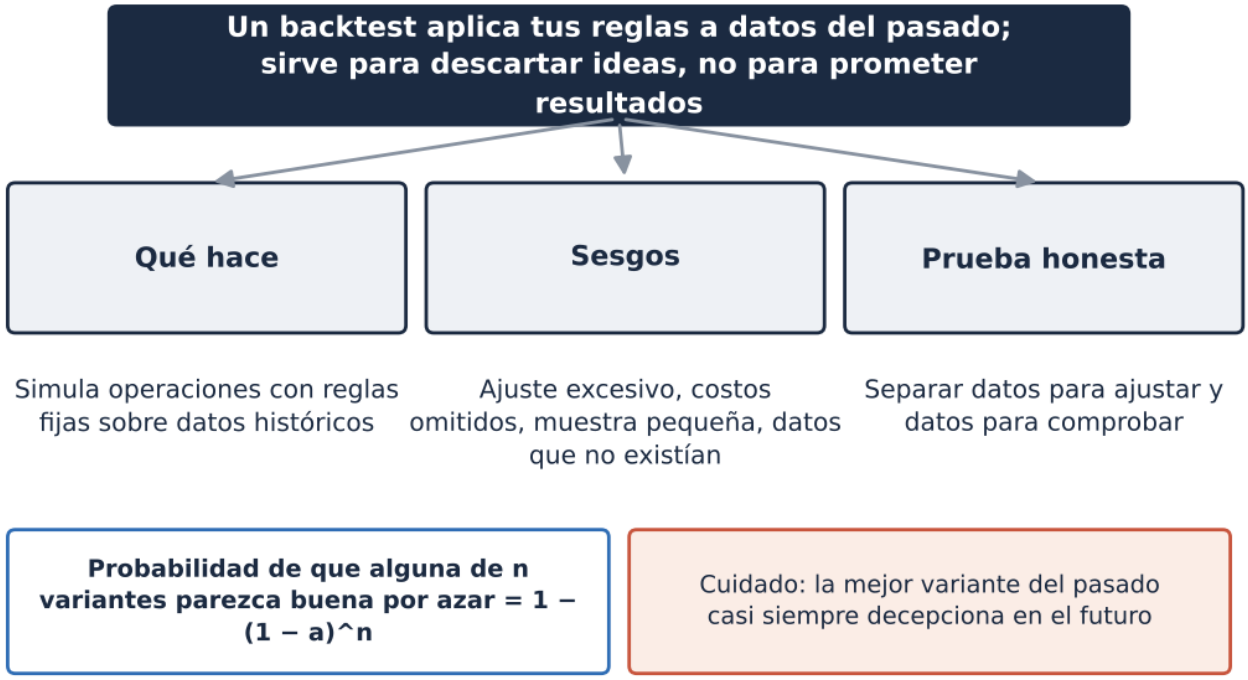
DÍA 85

Backtest honesto

Código: S13-D85 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 84 (1 día), 82 (3 días), 78 (7 días), 71 (14 días), 55 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 85

Qué debes dominar: comparar el resultado con datos de ajuste y con datos nuevos, y calcular la probabilidad de un falso positivo.

Qué debes comprender: por qué la mejor variante del pasado casi siempre decepciona.

Qué debes reconocer: un backtest que omite costos, usa muestras pequeñas o se ajustó después de ver los resultados.

1 · Pregunta inicial

S13-D85-P1 · Pregunta inicial: Probaste doce variantes de una estrategia que en realidad no tiene ventaja y te quedaste con la que mejor funcionó en el pasado. ¿Qué esperas que pase con datos nuevos?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) explicar qué es un backtest, (2) separar datos de ajuste y de comprobación, (3) calcular la esperanza neta de cada mitad y (4) calcular la probabilidad de que alguna variante parezca buena por azar.

3 · Lección: probar sin engañarte

Capa 1 · Intuición. Un estudiante que memoriza las respuestas del examen del año pasado saca diez en ese examen, pero no sabe más. Un backtest que se ajusta a los datos del pasado es ese estudiante: su resultado impresiona y no demuestra nada sobre el examen de mañana.

Capa 2 · Mecanismo. Un **backtest** aplica reglas fijas a datos históricos para ver qué habría pasado. Sirve sobre todo para **descartar** ideas malas; una idea que pasa un backtest no queda demostrada, solo no queda descartada. Los sesgos más comunes:

- **Ajuste excesivo:** probar muchas variantes y quedarse con la mejor.
- **Costos omitidos:** ignorar comisiones, spread e impuestos (días 71 y 79).
- **Muestra pequeña:** pocas operaciones dan una tasa de aciertos poco confiable.
- **Datos que no existían:** usar información que no estaba disponible en el momento de decidir, o ignorar empresas que desaparecieron.

Doce variantes. Supón doce variantes de una estrategia (por ejemplo, con promedios y salidas distintos). Se prueban primero con los datos de ajuste y luego con datos nuevos, sin cambiar nada:



Doce variantes: datos de ajuste y datos nuevos

La mejor variante en el pasado (V12) acumuló +9R con los datos de ajuste; con datos nuevos obtuvo +1R. La variante mediana tenía +2.5R en el pasado. El promedio de las doce con datos nuevos fue +0.17R. La mejor variante del pasado fue, sobre todo, la más afortunada.

El azar tiene una probabilidad. Si cada variante sin ventaja real tiene 5% de probabilidad de parecer buena por azar, la probabilidad de que **al menos una** lo parezca entre n variantes es $1 - 0.95^n$: con 5 variantes, 22.6%; con 12, 46.0%; con 20, 64.2%. Cuantas más pruebas, más fácil que alguna engañe.

Una prueba honesta.



Cinco pasos de una prueba honesta

Un ejemplo con 24 operaciones. En las primeras 12 (datos de ajuste): 6 ganadoras de +2.5R y 6 perdedoras de −1R, total +9R, esperanza de 0.75R. En las siguientes 12 (datos nuevos): 4 ganadoras de +2.25R y 8 perdedoras de −1R, total +1R, esperanza de 0.083R. Con un costo de 0.05R por operación, la esperanza neta de la segunda mitad es 0.033R: casi cero. La tasa de aciertos bajó de 50% a 33.3%, apenas por encima del equilibrio de 30.8% (1 / 3.25).

Qué decides. Si la esperanza neta con datos nuevos es parecida a la de ajuste, la idea sigue viva. Si cae a casi cero, la reformulas con una razón económica o la descartas. Nunca ajustas las reglas con los datos nuevos: eso los convierte en datos de ajuste.

Capa 3 · Formalización.

$$P(\text{al menos un falso positivo}) = 1 - (1 - a)^n$$

$$\text{Esperanza neta} = \frac{\text{suma de R}}{\text{operaciones} - \text{costo en R}}$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Doce operaciones de comprobación: 5 ganadoras de +2R y 7 perdedoras de −1R. Costo de 0.05R por operación.

1. Suma de R: 5 × 2 − 7 × 1 = +3R.
2. Esperanza: 3 / 12 = +0.25R.
3. Costos: 12 × 0.05 = 0.6R.
4. Resultado neto: 2.4R; esperanza neta: 0.20R.
5. Tasa de aciertos: 5 / 12 = 41.7%; equilibrio con relación 2: 33.3%.
6. Con 12 operaciones, la incertidumbre es grande: con 4 aciertos en lugar de 5 (33.3%) la esperanza sería 0 antes de costos.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla un backtest. Falla porque el pasado no se repite igual, porque los costos reales (spread en un día de crisis) son mayores que los supuestos, y porque muchas veces quien lo hace conoce el resultado antes de escribir las reglas. Con pocas operaciones, ni siquiera una prueba honesta puede distinguir una ventaja pequeña del azar. Por eso es una herramienta para descartar, no para confiar.

Error común 1 · Ajustar las reglas hasta que salga bien. Cómo detectarlo: cuenta cuántas variantes probaste y calcula $1 - 0.95^n$.

Error común 2 · Informar el resultado sin costos. Cómo detectarlo: pregunta cuánto vale la esperanza neta.

Error común 3 · Tratar 20 operaciones como una prueba. Cómo detectarlo: calcula cuánto cambia el resultado si dos operaciones cambian de signo.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Backtest	Simulación de reglas fijas sobre datos del pasado
Datos de ajuste	Datos con los que eliges las reglas
Datos de comprobación	Datos nuevos con los que pruebas las reglas sin tocarlas
Falso positivo	Una variante que parece buena solo por azar

Profundiza (opcional). Una versión más fuerte es probar la estrategia en varios periodos y activos distintos, o en una cuenta de práctica en tiempo real: ahí no existe el riesgo de usar datos que no existían.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S13-D85-P1. Es probable que el resultado con datos nuevos sea mucho peor que el que impresionó. Anota qué habías respondido.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D85-E1** · Con las doce variantes de la lección, calcula el promedio de los resultados de ajuste. Después calcula la esperanza por operación de las primeras 12 operaciones del ejemplo (+9R) y de las siguientes 12 (+1R).
- **S13-D85-E2** · Resta un costo de 0.05R por operación a la segunda mitad y calcula su esperanza neta.

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D85-E3** · Calcula la probabilidad de que al menos una variante parezca buena por azar si pruebas 5 variantes con 5% cada una.
- **S13-D85-E4** · Calcula la tasa de aciertos de equilibrio para una ganancia promedio de 2.25R y compárala con la tasa observada de 33.3%.

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D85-E5** · Escribe la ficha de backtest de tu estrategia: reglas escritas antes de mirar, número de variantes probadas, resultados de ajuste y de comprobación, costos y tu decisión. **Esta ficha es la sección 8 de tu expediente.**

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Market Snapshot y Weekly Review de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Un activo y las últimas semanas que muestre el sitio o su fuente
Dato que observas	Los cierres de las últimas semanas con fecha; "sin dato" si faltan
Cálculo que reproduces a mano	Si tu regla de entrada se habría activado en cada semana, y el resultado en R de cada operación hipotética
Evidencia que guardas	Los datos con fecha y fuente, tu tabla de operaciones hipotéticas y una frase: ¿esto prueba algo o solo ilustra?

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo de mi backtest. No me des tu opinión de
mercado. Ataca mi prueba con tres escenarios.
1. Un escenario en el que mis resultados vienen del ajuste de variantes.
2. Un escenario en el que los costos reales son mayores que los supuestos.
3. Un escenario en el que el periodo probado no se parece al futuro.
Para cada uno, pregúntame qué cambiaría en mi ficha.
Mi ficha de backtest: [pega aquí S13-D85-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D85-R1** · ¿Qué es un backtest y para qué sirve realmente?
- **S13-D85-R2** · ¿Por qué la mejor variante del pasado decepciona?
- **S13-D85-R3** · ¿Cómo se calcula la probabilidad de un falso positivo?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué sesgos tiene un backtest?
- ¿Por qué separar datos de ajuste y de comprobación?
- ¿Cómo se calcula $1 - 0.95^n$?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

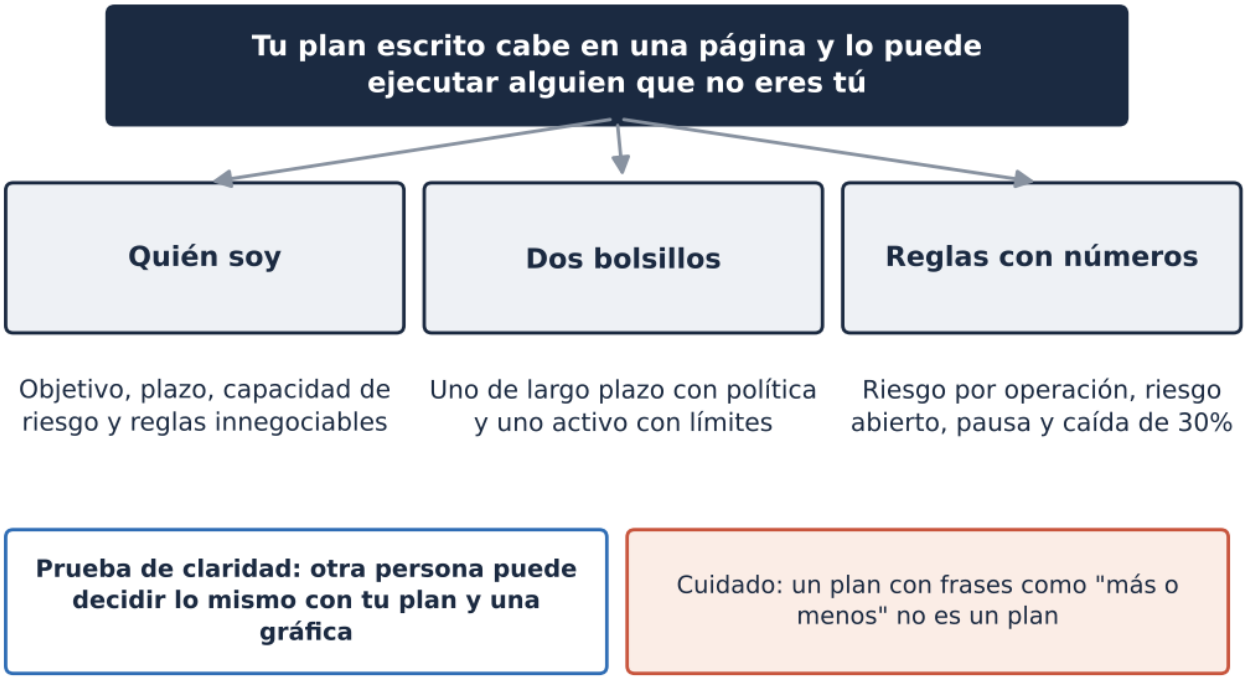
DÍA 86

Tu plan escrito

Código: S13-D86 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo A

Repaso de hoy: tarjetas de los días 85 (1 día), 83 (3 días), 79 (7 días), 72 (14 días), 56 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 86

Qué debes dominar: escribir un plan con dos bolsillos y calcular su pérdida en escenarios.

Qué debes comprender: por qué un plan debe poder ejecutarlo alguien más.

Qué debes reconocer: una regla vaga que se puede interpretar de dos maneras.

1 · Pregunta inicial

S13-D86-P1 · Pregunta inicial: ¿Podría una persona que no eres tú ejecutar tu plan de inversión leyendo solo lo que tienes escrito? ¿Qué le faltaría?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir un plan de una página, (2) repartir tu patrimonio en dos bolsillos, (3) calcular la pérdida en escenarios combinados y (4) aplicar la prueba de claridad.

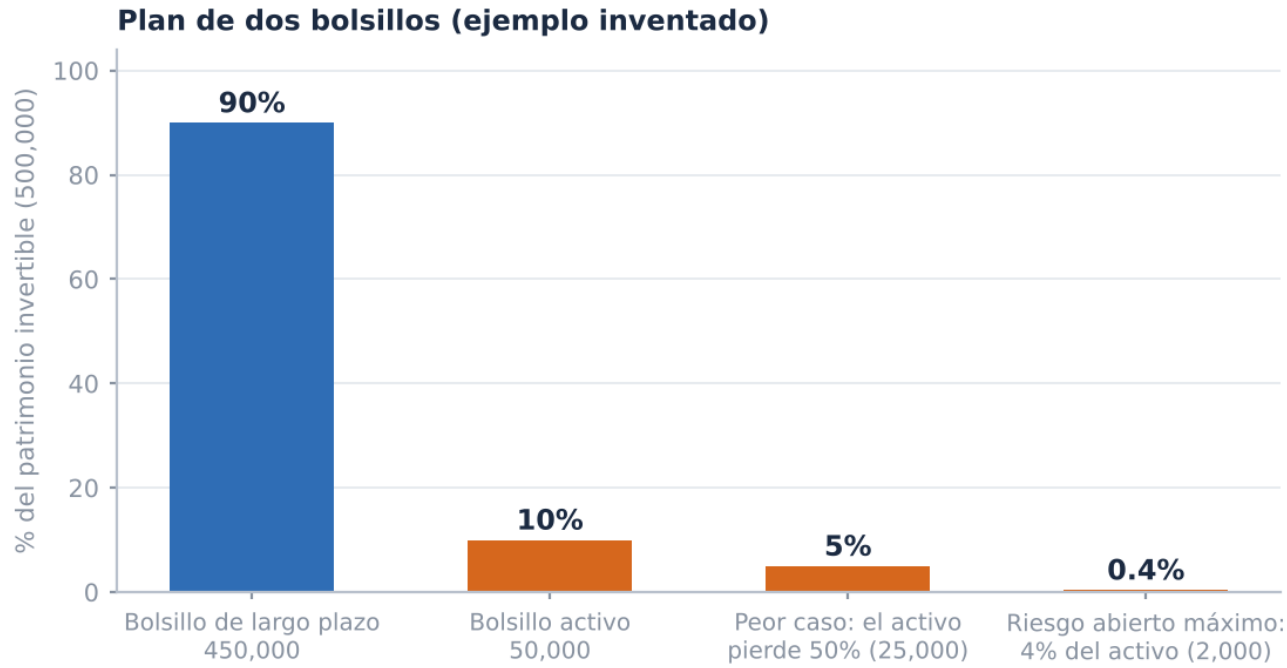
3 · Lección: una página, cero ambigüedad

Capa 1 · Intuición. Una receta de cocina clara permite que alguien que nunca ha cocinado el plato lo prepare igual que el autor. Tu plan es la receta de tus decisiones. Si dice "más o menos" o "cuando sienta", sigue siendo intuición disfrazada.

Capa 2 · Mecanismo. El plan combina las piezas del libro en una página:

1. **Quién soy:** objetivo, plazo, capacidad de riesgo, base financiera y reglas innegociables (Parte 0).
2. **Dos bolsillos.** Un bolsillo de **largo plazo**, con su política, reparto y rebalanceo (semana 9), y un bolsillo **activo** (position o swing), con límites estrictos (semanas 10 y 11).
3. **Reglas del bolsillo activo con números:** filtro, entrada, salida, objetivo, tamaño, riesgo por operación, riesgo abierto, pausa por pérdida y salida por tiempo.
4. **Tabla de caída:** qué haces cuando el portafolio cae 10%, 20% y 30% (día 60).
5. **Costos e impuestos:** tu broker, tus tarifas y tu supuesto de impuestos, con fecha y fuente (semana 12).
6. **Revisión:** cuándo revisas el plan y cuándo lo cambias (nunca en medio de una pérdida).

Un ejemplo inventado. Patrimonio invertible de 500,000 pesos. Bolsillo de largo plazo: 450,000 (90%), con reparto 60/30/10. Bolsillo activo: 50,000 (10%), riesgo de 1% por operación y límite de riesgo abierto de 4%.



Plan de dos bolsillos

- Riesgo por operación: 1% de 50,000 = 500 pesos. Con entrada 40 y salida 36, compras 500 / 4 = 125 acciones (5,000 pesos, 10% del bolsillo activo).
- Riesgo abierto máximo: 4% de 50,000 = 2,000 pesos, el 0.4% del patrimonio.
- Peor caso del bolsillo activo: si pierde 50%, son 25,000 pesos, el 5% del patrimonio.
- Escenario de caída del bolsillo de largo plazo: con la mezcla 60/30/10 del día 58, pierde 17.1% de 450,000, es decir 76,950 pesos.
- Escenario combinado: 76,950 + 25,000 = 101,950 pesos, el 20.4% del patrimonio. Si tu capacidad de riesgo dice "no más de 20%", el plan no cabe y hay que ajustarlo (por ejemplo, un reparto más conservador o un bolsillo activo más pequeño).

La prueba de claridad. Entrega tu plan a otra persona (o a una IA, bajo el protocolo del libro) y pídele que diga qué haría en cinco situaciones: una señal de entrada, una caída de 20%, tres pérdidas seguidas, un reporte de resultados dentro de una semana y un mensaje que promete un rendimiento garantizado. Si sus respuestas difieren de las tuyas, el plan es ambiguo.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Pérdida del plan} = \Sigma\ (\text{peso del bolsillo} \times \text{pérdida del escenario})$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Patrimonio de 500,000; bolsillo activo de 50,000; entrada 40; salida 36; riesgo 1%.

1. Riesgo en pesos: 50,000 × 1% = 500.
2. Distancia a la salida: 4; acciones: 500 / 4 = 125.
3. Inversión: 125 × 40 = 5,000 (10% del bolsillo activo; 1% del patrimonio).
4. Con un límite de riesgo abierto de 4% (2,000 pesos), caben cuatro posiciones de ese tamaño.
5. Si las cuatro tocan su salida el mismo día, el bolsillo activo pierde 2,000 (4%), el 0.4% del patrimonio.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla un plan. Falla si se escribe y no se lee; si sus números salieron de un escenario optimista; si no considera tu vida (ingresos, emergencias) o si lo cambias en medio de una caída. También falla si copia reglas de otra persona sin ajustarlas a tu tiempo y tu tolerancia, o si tiene tantas reglas que no puedes cumplirlas.

Error común 1 · Reglas con "más o menos". Cómo detectarlo: cada regla debe poder decidirse con un número.

Error común 2 · Bolsillo activo demasiado grande. Cómo detectarlo: calcula el peor caso combinado con la pérdida del bolsillo activo al 50%.

Error común 3 · Plan sin revisión. Cómo detectarlo: fija fechas de revisión y regístralas en tu calendario.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Plan	Documento de una página con tus reglas con números
Bolsillo	Parte del patrimonio asignada a una estrategia
Escenario combinado	Pérdida total si ocurren las pérdidas de todos los bolsillos
Prueba de claridad	Que otra persona decida igual con solo leer tu plan

Profundiza (opcional). Algunos inversores no tienen bolsillo activo: su plan es solo política de largo plazo con aportaciones y rebalanceo. Es una decisión válida, y el expediente lo contempla (día 87).

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S13-D86-P1. Compara lo que le faltaría con los seis componentes de la lección y completa lo que falte.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D86-E1** · Con 50,000 en el bolsillo activo, riesgo de 1%, entrada 40 y salida 36, calcula las acciones y la inversión.
- **S13-D86-E2** · Con un límite de riesgo abierto de 4%, ¿cuántas posiciones de ese tamaño caben y cuánto se arriesga en total?

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D86-E3** · Calcula la pérdida del escenario combinado del ejemplo (largo plazo −17.1% de 450,000 y bolsillo activo −50% de 50,000) en pesos y como porcentaje del patrimonio.
- **S13-D86-E4** · Si tu capacidad de riesgo es 15% del patrimonio, ¿qué reparto de bolsillos cumple el escenario combinado con la misma mezcla y el mismo peor caso? Prueba con un bolsillo activo de 20,000.

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D86-E5** · Escribe las secciones 1, 2, 4, 5 y 6 de tu expediente (una página en total) y aplica la prueba de claridad.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Three Horizons y Calendario económico de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	El horizonte de tu estilo (largo plazo, position o swing) y la semana en curso
Dato que observas	La lectura de Pulso y los eventos de los próximos siete días, con fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Qué diría tu plan hoy: ¿hay señal de entrada, algún límite alcanzado o un evento que obligue a reducir?
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, la decisión que tu plan produce y la regla específica que la produjo

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso de mi plan de inversión. No me digas
qué comprar ni vender. Te paso mi plan de una página.
1. Marca las frases que no se pueden decidir con un número.
2. Dime cuáles reglas se contradicen entre sí.
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi plan: [pega aquí S13-D86-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D86-R1** · ¿Cuáles son las seis partes del plan?
- **S13-D86-R2** · ¿Qué es la prueba de claridad?
- **S13-D86-R3** · ¿Por qué se calcula un escenario combinado?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué incluye un plan de una página?
- ¿Cómo se calcula el riesgo abierto máximo de un bolsillo?
- ¿Para qué sirve la prueba de claridad?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 87

Elegir tu estilo

Código: S13-D87 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo G

Repaso de hoy: tarjetas de los días 86 (1 día), 84 (3 días), 80 (7 días), 73 (14 días), 57 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 87

Qué debes dominar: calcular la puntuación ponderada de cada estilo y probar su sensibilidad a los pesos.

Qué debes comprender: que el mejor estilo depende de ti: tu tiempo, tu temperamento y tu evidencia.

Qué debes reconocer: una decisión que cambia al mover un peso y, por tanto, es frágil.

1 · Pregunta inicial

S13-D87-P1 · Pregunta inicial: Si pudieras elegir un solo estilo de inversión (largo plazo, position o swing) solo con lo que has aprendido y lo que sabes de ti, ¿cuál elegirías y por qué?

2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir criterios con pesos, (2) calificar cada estilo de 1 a 5, (3) calcular la puntuación y (4) cambiar los pesos para ver si la decisión resiste.

3 · Lección: una decisión con criterios

Capa 1 · Intuición. Elegir una ropa para correr no se decide por la moda, sino por el clima, la distancia y los pies. Con el estilo de inversión pasa igual: no es el más famoso el que te conviene, sino el que cabe en tu semana y en tu forma de reaccionar.

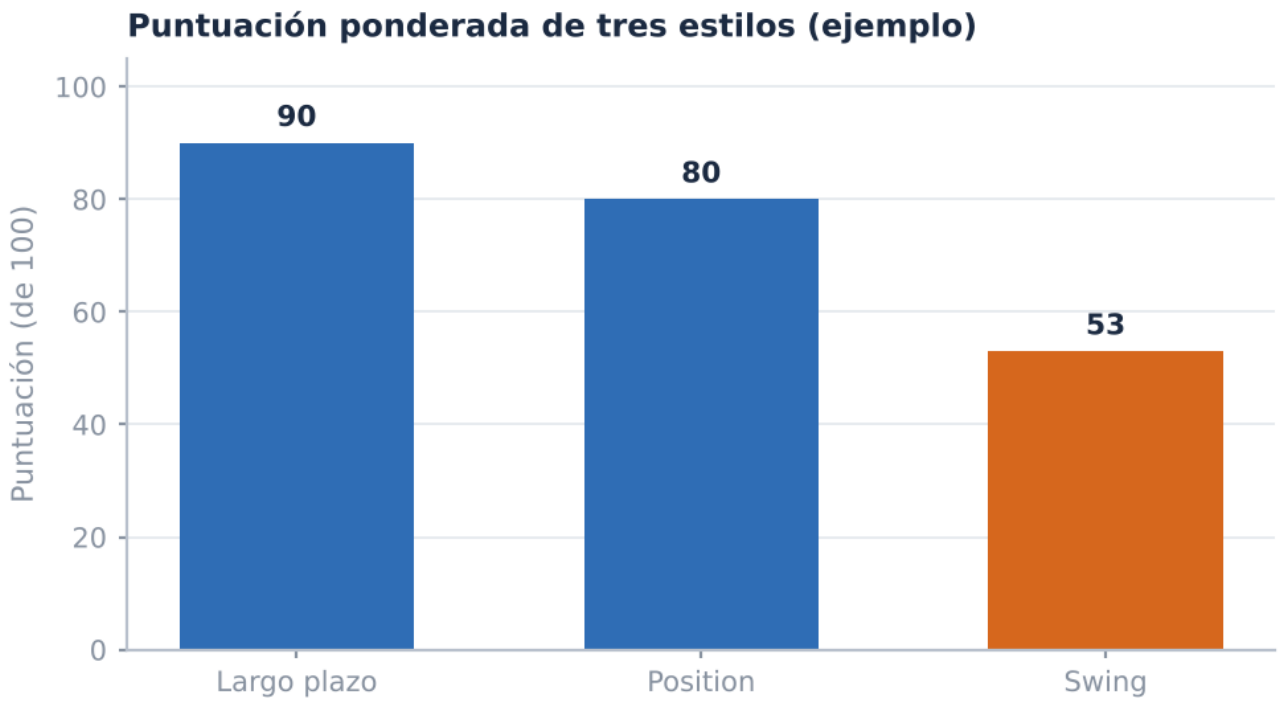
Capa 2 · Mecanismo. Cinco criterios de ejemplo, con pesos que suman 100:

Criterio	Peso	Qué pregunta responde
Tiempo disponible	30	¿Cuántas horas por semana puedo dedicar con constancia?
Control emocional	25	¿Sigo mis reglas cuando hay pérdidas o ganancias?
Costos	20	¿Cuánto me cuesta operar con este estilo?
Evidencia en mi práctica	15	¿Qué muestra mi diario de práctica?
Interés	10	¿Me atrae lo suficiente para sostenerlo?

Una persona califica cada estilo del 1 al 5 en cada criterio:

Estilo	Tiempo	Control	Costos	Evidencia	Interés	Suma ponderada
Largo plazo	5	5	5	3	3	450
Position	4	4	4	4	4	400
Swing	2	2	3	3	5	265

La suma ponderada de largo plazo es $30 \times 5 + 25 \times 5 + 20 \times 5 + 15 \times 3 + 10 \times 3 = 450$. Como el máximo posible es 500 (5×100), la puntuación sobre 100 es 90 para largo plazo, 80 para position y 53 para swing.



Puntuación ponderada de tres estilos

La sensibilidad. Supón que esta persona se da cuenta de que le importa mucho más su interés. Cambia los pesos a 10, 10, 20, 20 y 40 (suman 100). Las sumas son 380 (largo plazo), 400 (position) y 360 (swing): puntuaciones de 76, 80 y 72. **El primer lugar cambió**: ahora gana position. Una decisión que cambia al mover los pesos es frágil; la decisión sólida es la que gana con varios conjuntos razonables de pesos.

"Ninguno por ahora." Si tu evidencia es pobre, tu tiempo escaso o tus reglas rotas son frecuentes, la respuesta correcta puede ser quedarte solo con el largo plazo (aportaciones y rebalanceo) y seguir en práctica con el estilo activo. No es un fracaso: es una decisión informada.

Capa 3 · Formalización.

$$\text{Puntuación} = (\Sigma\ (\text{peso} \times \text{calificación})) \,/\, (5 \times \Sigma\ \text{pesos}) \times 100$$

4 · Ejemplo numérico trabajado

Con los pesos 30, 25, 20, 15 y 10 y las calificaciones de Position (4, 4, 4, 4, 4):

1. Suma ponderada: 30 × 4 + 25 × 4 + 20 × 4 + 15 × 4 + 10 × 4 = 400.
2. Máximo: 5 × 100 = 500.
3. Puntuación: 400 / 500 × 100 = 80.
4. Con los pesos 10, 10, 20, 20 y 40 la suma ponderada es 40 + 40 + 80 + 80 + 160 = 400 y la puntuación sigue en 80: position es estable en ambos conjuntos, porque califica 4 en todo.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la matriz. Falla cuando las calificaciones son deseos y no datos; cuando se eligen los pesos después de saber el resultado que se quiere; y cuando se olvida que tu situación cambia (tiempo, ingresos, ánimo). Una matriz con calificaciones de 5 en todo no ayuda: la gracia es distinguir.

Error común 1 · Calificar por lo que quisieras ser. Cómo detectarlo: apoya cada calificación en un dato de tu diario.

Error común 2 · Fijar los pesos al final. Cómo detectarlo: escríbelos antes de calificar.

Error común 3 · No probar la sensibilidad. Cómo detectarlo: cambia los pesos al menos dos veces y mira si el ganador cambia.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Matriz de decisión	Tabla de criterios, pesos y calificaciones
Peso	Importancia relativa de un criterio
Sensibilidad	Cuánto cambia el resultado al mover los supuestos
Decisión frágil	La que cambia con un pequeño ajuste de pesos

Profundiza (opcional). Puedes agregar criterios propios (por ejemplo, impuestos o el estrés que te causa ver el portafolio a diario), siempre que los escribas antes de calificar.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S13-D87-P1. Compara tu elección inicial con el resultado de tu matriz. Si cambió, anota qué criterio la movió.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D87-E1** · Calcula la suma ponderada y la puntuación de Swing con los pesos del ejemplo y sus calificaciones (2, 2, 3, 3, 5).
- **S13-D87-E2** · Calcula la puntuación de Largo plazo con los pesos 10, 10, 20, 20 y 40.

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D87-E3** · Con los pesos alternativos, ¿qué estilo queda primero? ¿Es estable la decisión?
- **S13-D87-E4** · Si el tiempo requerido por semana es de 1 hora (largo plazo), 3 (position) y 10 (swing), y tú tienes 4 horas disponibles, ¿qué estilos caben?

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D87-E5** · Escribe tu matriz con criterios, pesos y calificaciones apoyadas en datos de tu diario, y tu estilo elegido o "ninguno por ahora". **Es la sección 3 de tu expediente.**

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	Three Horizons de Pulso de Mercado
Parámetros y horizonte	Los tres horizontes (Swing, Position y Long Term) para un mismo activo
Dato que observas	La lectura de cada horizonte con fecha; "sin dato" si falta
Cálculo que reproduces a mano	Cuántas horas por semana necesitarías para seguir ese activo en cada horizonte según tus reglas
Evidencia que guardas	Los datos con fecha, tu estimación de horas y cuál horizonte cabe en tu semana

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios de decisión con criterios. Dame
cinco ejercicios nuevos con tablas de pesos y calificaciones distintas.
No me des las soluciones todavía.
1. Dos de calcular puntuaciones.
2. Dos de probar la sensibilidad a los pesos.
3. Uno de transferir (una matriz propia con datos de diario).
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas con las soluciones.
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D87-R1** · ¿Cómo se calcula la puntuación de un estilo?
- **S13-D87-R2** · ¿Qué es una decisión frágil?
- **S13-D87-R3** · ¿Por qué "ninguno por ahora" puede ser una buena decisión?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Qué cinco criterios usa la matriz de estilo?
- ¿Cómo pruebas la sensibilidad?
- ¿Cuándo es correcto elegir solo largo plazo?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

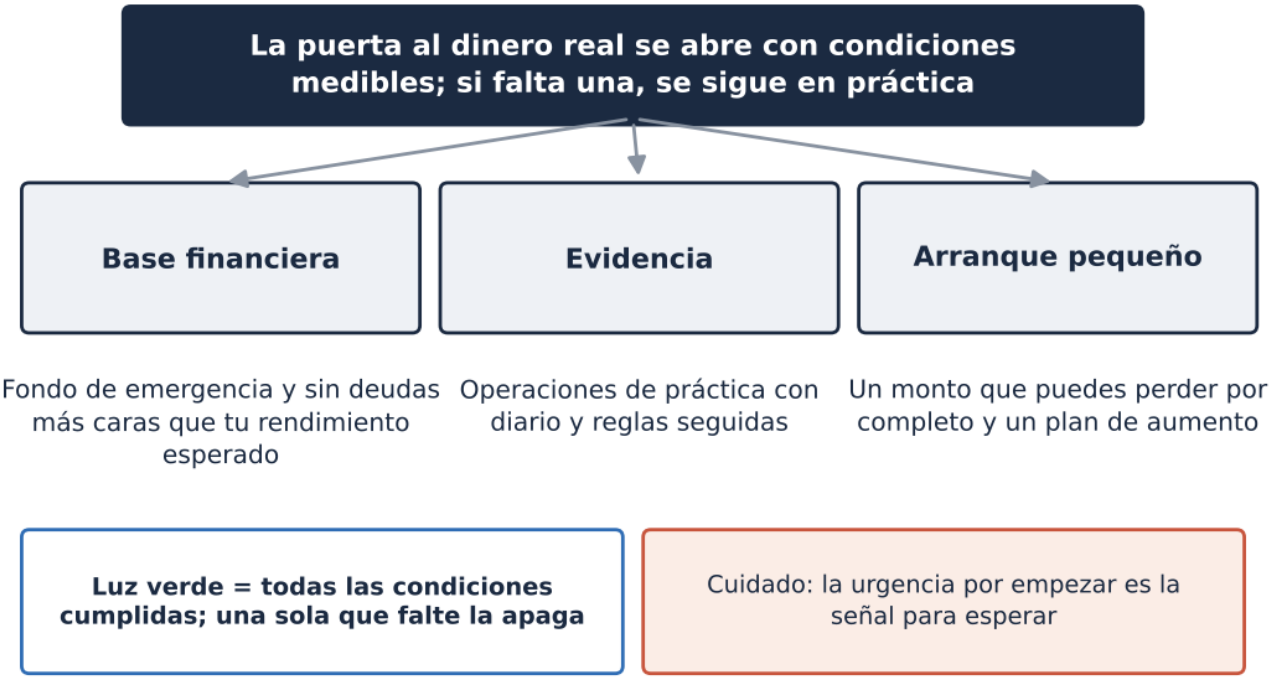
DÍA 88

La ruta al dinero real

Código: S13-D88 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo L

Repaso de hoy: tarjetas de los días 87 (1 día), 85 (3 días), 81 (7 días), 74 (14 días), 58 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Mapa de la lección



Mapa del día 88

Qué debes dominar: escribir condiciones medibles para pasar a dinero real y calcular el costo de un arranque pequeño.

Qué debes comprender: por qué un monto pequeño puede hacer que los costos fijos dominen.

Qué debes reconocer: la urgencia por empezar como una señal para esperar.

1 · Pregunta inicial

S13-D88-P1 · Pregunta inicial: ¿Qué cinco condiciones tendrían que cumplirse, medidas con un número o un sí o no, para que decidieras empezar con dinero real?

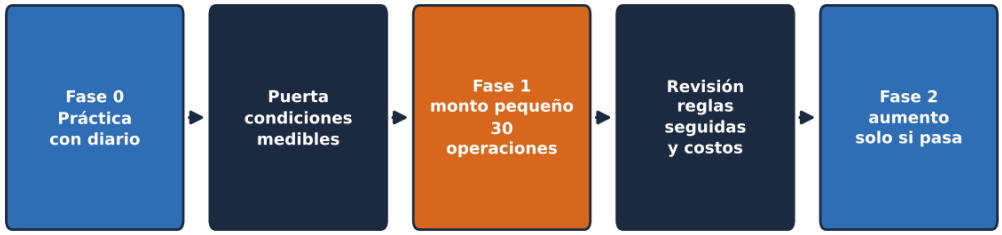
2 · Objetivo de aprendizaje

Al terminar el día podrás: (1) escribir la puerta con condiciones medibles, (2) calcular el fondo de emergencia, (3) calcular el costo en R de un arranque pequeño y (4) escribir una regla de aumento.

3 · Lección: la puerta

Capa 1 · Intuición. Antes de manejar en carretera se practica en un estacionamiento, después en calles tranquilas y solo al final en carretera. La puerta de este libro funciona igual: pasas de una fase a otra solo con evidencia, no por impaciencia.

Capa 2 · Mecanismo. El camino tiene fases y una puerta:



Fases de la ruta al dinero real

Las condiciones de la puerta. Todas deben cumplirse; una sola que falte la apaga (los umbrales son una guía del libro, ajústalos con criterio y anótalos):

1. **Fondo de emergencia:** entre 3 y 6 meses de gastos en una cuenta aparte. Con gastos de 18,000 al mes, entre 54,000 y 108,000.
2. **Sin deudas caras:** ninguna deuda cuya tasa supere el rendimiento que esperarías de invertir.
3. **Dinero que puedes perder:** el monto del arranque es uno que puedes perder por completo sin cambiar tu vida.
4. **Evidencia de práctica:** al menos 30 operaciones de práctica con diario completo, y que hayas seguido tus reglas en al menos 80% de ellas (por ejemplo, 26 de 30 = 86.7%).
5. **Riesgo bajo control:** ninguna operación de práctica perdió más de 1.5R y respetaste tus límites de riesgo abierto y de pausa.
6. **Constitución:** revisada en los días 28, 49 y 77, y sin reglas de riesgo cambiadas por impulso.
7. **Entidad verificada:** apareces en el padrón, tarifas comparadas con fecha y fuente, y una prueba con monto pequeño planeada (día 81).

Observa lo que **no** se pide: que tu práctica haya ganado dinero. Con 30 operaciones no se puede demostrar una ventaja (día 85); se puede demostrar disciplina.

El arranque pequeño y los costos fijos. Supón un bolsillo activo de 50,000 y una Fase 1 con el 20%, es decir 10,000. Con riesgo de 1%, arriesgas 100 pesos por operación. Con una salida a 6% del precio, la posición es 100 / 0.06 = 1,667 pesos.

- Con el broker A (0.25% más IVA), el costo de ida y vuelta es 0.58% de 1,667 = 9.67 pesos, es decir 0.10R.
- Con el broker C (99 pesos fijos más IVA), el costo de ida y vuelta es 229.68 pesos, es decir **2.30R**: una sola operación gastaría más del doble de lo que arriesgas.

Con montos pequeños, el tipo de comisión decide si el método tiene posibilidades.

Una regla de aumento. No duplicas el monto hasta completar 30 operaciones reales con al menos 80% de reglas seguidas, costos reales dentro de lo previsto y ninguna pérdida mayor a 1.5R. Si falla, vuelves un escalón.

Capa 3 · Formalización.

Fondo de emergencia = (3 a 6) × gastos mensuales

4 · Ejemplo numérico trabajado

Gastos mensuales de 18,000; bolsillo activo de 50,000; Fase 1 con 20%.

1. Fondo de emergencia: 3 × 18,000 = 54,000 y 6 × 18,000 = 108,000.
2. Fase 1: 20% × 50,000 = 10,000; riesgo de 1% = 100 pesos.
3. Tamaño con salida a 6%: 100 / 0.06 = 1,666.67.
4. Costo con el broker A: 0.58% × 1,666.67 = 9.67 pesos = 0.097R.
5. Costo con el broker C: 229.68 pesos = 2.30R.
6. Reglas seguidas: 26 de 30 = 86.7%, por encima del mínimo de 80%.

5 · Cuándo falla (y errores comunes)

Cuándo falla la puerta. Falla si las condiciones se cumplen en papel y no en la vida real (un fondo de emergencia que ya usaste), si te mides con operaciones de práctica sin emociones y el dinero real cambia tu conducta, o si la puerta se vuelve un trámite en lugar de un juicio. Por eso la Fase 1 es pequeña y se evalúa con reglas seguidas, no con ganancias.

Error común 1 · Empezar porque "ya es hora". Cómo detectarlo: revisa las siete condiciones, una por una, con evidencia.

Error común 2 · Empezar con el monto "que no importa" y luego aumentarlo por entusiasmo. Cómo detectarlo: la regla de aumento está escrita y fechada.

Error común 3 · Ignorar los costos fijos del arranque. Cómo detectarlo: calcula el costo en R con el monto de la Fase 1.

Mini-glosario

Término	Definición en una línea
Puerta	Conjunto de condiciones medibles que se cumplen todas o no se pasa
Fase 1	Arranque con dinero real, pequeño, en el que se mide el proceso
Fondo de emergencia	Dinero separado para gastos imprevistos
Regla de aumento	Condición escrita para subir el monto

Profundiza (opcional). Muchas personas deciden no pasar a dinero real y quedarse con una política de largo plazo y aportaciones. Es una conclusión legítima del libro.

Después de la lección: ¿acerté?

Vuelve a S13-D88-P1. Compara tus cinco condiciones con las siete de la lección. Anota cuáles no habías considerado.

6 · Ejercicios en tres niveles

Nivel 1 · Reproducir

- **S13-D88-E1** · Con gastos mensuales de 18,000, calcula el fondo de emergencia mínimo y máximo.
- **S13-D88-E2** · Con 30 operaciones, de las cuales 26 siguieron tus reglas, calcula el porcentaje y di si cumple el mínimo de 80%.

Nivel 2 · Aplicar

- **S13-D88-E3** · Con una Fase 1 de 10,000, riesgo de 1% y salida a 6%, calcula la posición y el costo de ida y vuelta en R con el broker A (0.58%) y con el broker C (229.68 pesos).
- **S13-D88-E4** · Escribe la regla de aumento con tres condiciones numéricas y qué haces si falla una.

Nivel 3 · Transferir

- **S13-D88-E5** · Escribe las secciones 7 (costos e impuestos) y 9 (ruta) de tu expediente: tabla de brokers con fecha y fuente, rendimiento bruto, neto y real de una operación tipo, las siete condiciones con su estado actual y qué te haría esperar.

7 · Práctica con Pulso de Mercado

Campo de la ficha	Para esta práctica
Herramienta	La página de Pulso de Mercado y los sitios oficiales de la CNBV y del SAT
Parámetros y horizonte	Tu bolsillo activo y tu fecha de revisión de la puerta
Dato que observas	La fecha de tu última revisión de las reglas fiscales y de la entidad que usarías; "sin dato" si no la tienes
Cálculo que reproduces a mano	Para cada una de las siete condiciones, su estado actual con evidencia (número o documento)
Evidencia que guardas	La tabla de las siete condiciones con fecha y fuente de cada dato

8 · Tutoría con IA y verificación

Sigue el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente y registras qué pediste, qué verificaste y qué no delegaste.

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos de mi lista de condiciones para pasar a
dinero real. No me digas si debo empezar. Te paso mi tabla con el
estado de cada condición y su evidencia.
1. Marca las condiciones sin evidencia verificable.
2. Marca los números que no coinciden entre sí.
3. Pídeme el documento o dato que falta para cada una.
Mi tabla: [pega aquí S13-D88-E5]
```

9 · Cierra el libro: recuerdo activo

- **S13-D88-R1** · ¿Cuáles son las siete condiciones de la puerta?
- **S13-D88-R2** · ¿Por qué no se exige que la práctica haya ganado dinero?
- **S13-D88-R3** · ¿Por qué una comisión fija puede arruinar un arranque pequeño?

10 · Tarjetas y cierre del día

Tarjetas sugeridas:

- ¿Cuántos meses de gastos tiene un fondo de emergencia?
- ¿Qué regla de aumento usas?
- ¿Cómo calculas el costo en R de un arranque pequeño?

En tu cuaderno de hoy: tu apuesta inicial y tu confianza, cada ejercicio con su procedimiento, el registro de IA en tres campos, tus tarjetas de repaso y el diario de tres líneas.

Diario de tres líneas: *Hoy creo que…, Lo creo porque…, Esto cambiaría mi opinión:….* Añade tu energía de 1 a 5 y si cumpliste el plan.

DÍA 89

Repaso final de los 90 días (viernes)

Código: S13-D89 · **Tiempo:** 90 minutos (50 de repaso, 20 de caso y 20 de simulacro) · **Práctica con IA:** modo Q como examinador

Repaso de hoy: tarjetas de los días 88 (1 día), 86 (3 días), 82 (7 días), 75 (14 días), 59 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy mezclas las trece semanas y revisas tu expediente antes de defenderlo. Las reglas son las de siempre: no mires las lecciones, responde por escrito aunque dudes y corrige al final con otro color.

Parte A · Diez preguntas mezcladas

Códigos **S13-D89-A1** a **A10**. Responde de memoria.

1. ¿Qué diferencia hay entre un mercado primario y uno secundario?
2. ¿Cuáles son las tres lecturas del rendimiento?
3. ¿Cómo se calcula el número de acciones a partir del riesgo en pesos y la distancia a la salida?
4. ¿Qué mide el ATR y cómo se usa?
5. ¿Qué ganancia necesita una caída de 30% para recuperarse?
6. ¿Cómo se calcula la esperanza por operación y cómo se le restan los costos?
7. ¿Cuándo se rebalancea un portafolio por umbral?
8. ¿Cómo se calcula la probabilidad de n pérdidas seguidas?
9. ¿Qué señales de fraude conoces?
10. ¿Por qué la mejor variante del pasado suele decepcionar?

Parte B · Elige la herramienta

Códigos **S13-D89-B1** a **B3**. Para cada situación escribe qué cálculo usarías y por qué.

1. Quieres saber si tu plan cabe en tu capacidad de riesgo cuando todo cae a la vez.
2. Quieres saber si un arranque con poco dinero tiene costos que arruinan el método.
3. Quieres saber si tu práctica te autoriza a abrir la puerta al dinero real.

Parte C · Caso integrador: Elena cierra un ciclo completo

Elena tiene 100,000 pesos de capital de práctica y arriesga 1%. Una candidata cotiza en 120; su ATR semanal es 4.8; su salida es a 2.5 ATR y su objetivo es 3R. Usa un broker con 0.10% de comisión, mínimo de 20 pesos, más IVA de 16% por operación. Considera una inflación de 4.5% y un ISR de 10% sobre la ganancia (ignora las comisiones para calcularlo). Códigos **S13-D89-C1** a **C7**.

- **C1** · Calcula la distancia a la salida, la invalidación y las acciones.
- **C2** · Calcula la inversión, su porcentaje del capital y el riesgo real en pesos.
- **C3** · Calcula el objetivo a 3R.
- **C4** · Calcula el costo de ida y vuelta en pesos y en R.
- **C5** · Si sale en 144, calcula el resultado en R, la ganancia, el ISR y la ganancia después de ISR y costos.
- **C6** · Calcula el rendimiento neto sobre la inversión y el rendimiento real.
- **C7** · Si abre en 100 por una noticia, calcula la pérdida en pesos, en R y como porcentaje del capital.

Revisión de tu expediente

Marca cada sección con una X si está completa y con una ! si le falta algo. Antes del día 90, cada ! debe convertirse en X.

Sección	Revisa	Estado
1 · Quién soy	Constitución, objetivo, plazo, capacidad de riesgo y base financiera	
2 · Mi política	Reparto, rebalanceo y tabla de caída de 30% con números	
3 · Mi estilo	Matriz con pesos, sensibilidad y decisión	
4 · Mi estrategia	Cinco reglas con números y una regla de no operar	
5 · Mi selección	Criterios escritos y fichas de dos candidatas	
6 · Mi riesgo	Riesgo por operación, riesgo abierto, pausa y escenario combinado	
7 · Costos e impuestos	Tabla de brokers con fecha y fuente; bruto, neto y real	
8 · Evidencia	Diario, resultados en R, backtest honesto y calibración	
9 · Ruta	Siete condiciones con evidencia y plan de arranque	

Simulacro de defensa

Responde por escrito, en menos de 15 minutos, las ocho preguntas que te harán mañana (están completas en el día 90). Escribe cada respuesta en tres líneas como máximo.

Práctica con IA: examinador

```
Actúa como examinador de finanzas de nivel básico. Hazme cinco
preguntas nuevas que mezclen todo el libro: mercado, rendimiento,
riesgo, estrategia, costos, impuestos y seguridad. De una en una,
esperando mi respuesta. Dime solo si es correcta, incorrecta o
incompleta, sin la solución. Al final lista los temas donde fallé.
```

Tarjetas y cierre del día

Convierte en tarjeta cada pregunta que fallaste o dudaste, al menos dos. Anota cuántas acertaste de la parte A (de 10), qué sección de tu expediente es la más débil y escribe tu diario.

DÍA 90

Defensa de tu expediente (sábado)

Código: S13-D90 · **Tiempo:** 90 minutos · **Práctica con IA:** modo D

Repaso de hoy: tarjetas de los días 89 (1 día), 87 (3 días), 83 (7 días), 76 (14 días), 60 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Hoy defiendes tu expediente. Defender no es repetirlo: es explicar por qué tus decisiones tienen sentido y reconocer dónde son débiles. Lo harás tres veces: ante ti mismo, ante una IA bajo el protocolo del libro y, si puedes, ante una persona de confianza.

Cómo se desarrolla la defensa

1. **Presentación (10 minutos).** Explica en voz alta las nueve secciones sin leer. Cuenta el tiempo.
2. **Preguntas (30 minutos).** Responde las ocho preguntas de abajo, con tus números.
3. **Autocalificación (30 minutos).** Califica tu expediente con la rúbrica.
4. **Resultado (20 minutos).** Aplica las reglas y decide cuál de los tres resultados te corresponde.

Las ocho preguntas de la defensa

Códigos **S13-D90-Q1** a **Q8**. Responde por escrito.

1. ¿Para qué es tu dinero, cuándo lo necesitas y cuánto puedes perder sin cambiar tu vida?
2. Si tu portafolio cae 30% mañana, ¿qué haces, en qué orden y con qué números?
3. ¿Cuánto arriesgas por operación y cuánto en total, y por qué esos números?
4. ¿Cuál es la esperanza neta de tu estrategia en práctica y qué tan confiable es con tu número de operaciones?
5. ¿Cuántas variantes probaste y qué probabilidad hay de que una parezca buena por azar?
6. ¿Cuánto te cuesta operar y cuánto de tu rendimiento queda después de impuestos e inflación?
7. ¿Qué dato de tu expediente tiene más riesgo de estar desactualizado y cómo lo verificas?
8. ¿Qué te haría cambiar de opinión y qué harías entonces?

Rúbrica: 80 puntos en cuatro dimensiones

Dimensión (peso)	Criterio	Puntos
Claridad y coherencia (25%, 20 puntos)	Las nueve secciones están completas	8
	Las reglas tienen números y se pueden decidir	6
	Las secciones no se contradicen entre sí	6
Cálculos y evidencia (25%, 20 puntos)	Los cálculos se pueden reproducir a mano	8
	Cada dato tiene fecha, fuente y horizonte	6
	El backtest o la práctica se presentan sin ajuste y con costos	6
Riesgo y honestidad (30%, 24 puntos)	Riesgo por operación, riesgo abierto y escenario combinado calculados	8
	Tabla de caída de 30% con acciones y regla de espera	6
	Costos e impuestos incluidos y verificables	4
	Se reconocen límites y se dice qué cambiaría la opinión	6
Proceso y aprendizaje (20%, 16 puntos)	Diario, tarjetas y tablero consistentes	6
	Calibración de apuestas revisada	5
	La IA se usó para cuestionar, no para decidir, con registro	5

Criterios eliminatorios. Si ocurre cualquiera de estos, no apruebas aunque la puntuación sea alta, hasta corregirlo:

1. No hay riesgo por operación expresado con un número.
2. Aparece una promesa o un supuesto de rendimiento garantizado.
3. Los datos de costos o impuestos no tienen fecha ni fuente.
4. El tamaño de la posición está mal calculado o no es reproducible.
5. No hay tabla de acciones para una caída de 30%.

Los tres resultados posibles

Resultado	Cuándo	Qué haces
1 · Sigo en práctica reforzada	De 56 a 67 puntos sin eliminatorios, o la puerta del día 88 no está abierta	Sigues 90 días más en práctica con tu plan, corriges las dimensiones más bajas y repites la defensa
2 · Arranque pequeño	68 puntos o más, sin eliminatorios y con las siete condiciones de la puerta cumplidas con evidencia	Inicias la Fase 1 con el monto y las reglas escritas, y no aumentas hasta cumplir tu regla de aumento
3 · Refuerzo antes de seguir	Menos de 56 puntos o algún criterio eliminatorio	Repites las semanas que corresponden a tus puntos más bajos (por ejemplo, riesgo: semanas 6 y 9; costos e impuestos: semana 12; evidencia: semanas 8 y 13) y vuelves a defender

Ningún resultado es un castigo. El resultado 1 y el 3 son decisiones prudentes; el 2 no es una recomendación de invertir, sino la constancia de que cumpliste condiciones que tú mismo escribiste.

Segundo evaluador. Pide a una IA (con la rúbrica) o a una persona que califique tu expediente sin conocer tu autocalificación. Si la diferencia entre ambas puntuaciones supera 8 puntos, revisa los criterios donde difieren y decide con evidencia.

Práctica con IA

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo en la defensa de mi expediente de
inversión. No me digas qué comprar ni vender. Te paso mis respuestas a
las ocho preguntas de la defensa.
1. Ataca las tres respuestas más débiles con una objeción cada una.
2. Dime qué parte de mis respuestas son hechos, suposiciones u opiniones.
3. Pídeme el dato o el cálculo que falta para sostener cada afirmación.
No me des la solución: hazme responder.
Mis respuestas: [pega aquí]
```

Tarjetas y cierre del día

Registra tu autocalificación, la del segundo evaluador y el resultado. Escribe tu diario de tres líneas: qué defendiste con más fuerza, qué no pudiste defender y qué corriges antes de mañana.

DÍA 91

Cierre: lo que te llevas (domingo)

Código: S13-D91 · **Tiempo:** 90 minutos

Repaso de hoy: tarjetas de los días 90 (1 día), 88 (3 días), 84 (7 días), 77 (14 días), 61 (30 días). Tapa la respuesta, contesta de memoria y compara.

Entrega de tu expediente

Hoy cierras el libro. Revisa que tu expediente cumpla lo siguiente y entrégalo (a ti mismo, con fecha y firma; o a quien te acompañó en la defensa).

1. Las nueve secciones están completas y fechadas.
2. Corregiste lo que la defensa mostró débil.
3. Tu autocalificación, la del segundo evaluador y tu resultado están escritos.
4. La fecha de tu próxima revisión del plan y de la puerta está anotada.

Un ejemplo de calificación

Para que sepas cómo se aplica la rúbrica, esta es la calificación de un expediente **inventado**, el de Ana.

Dimensión	Puntos de Ana	Máximo
Claridad y coherencia	15	20
Cálculos y evidencia	14	20
Riesgo y honestidad	19	24
Proceso y aprendizaje	13	16
Total	**61**	**80**

Ana no tiene criterios eliminatorios. Su puntuación (61) está entre 56 y 67: le corresponde el **resultado 1**, seguir en práctica reforzada. Su dimensión más baja en proporción es cálculos y evidencia (14 de 20, es decir 70%): sus datos de costos tienen fuente pero no fecha. Su plan es seguir 90 días más con su diario, completar las fechas, subir su número de operaciones de práctica y volver a defender. Observa que Ana no "reprobó": aprobó con una decisión sensata.

Revisión de tu constitución de inversor (cuarta y última revisión)

Abre por última vez la página de tu constitución, escrita en la Parte 0, y compárala con tu expediente. Responde en tu cuaderno:

- ¿Siguen siendo verdad mi razón para invertir, mi horizonte y mi capacidad de riesgo?
- ¿Qué reglas de mi constitución se convirtieron en números en mi plan?
- ¿Qué regla rompí o estuve a punto de romper durante los 90 días?
- ¿Qué regla agrego, con fecha, para los próximos 90 días?

No cambies ninguna regla de riesgo por impulso: si quieres modificarla, escribe por qué y espera 24 horas.

Las diez ideas del libro

1. Un precio nace de órdenes de compra y de venta; el mercado primario financia a la empresa, el secundario reparte la propiedad.
2. El rendimiento se lee tres veces: bruto a neto, nominal a real y moneda a pesos.
3. Los estados financieros cuentan una historia que se verifica con razones y con alertas.
4. Una valuación es un rango con supuestos, no un número exacto.
5. El riesgo se decide antes de operar: cuánto puedes perder y cuánto compras.
6. Las decisiones se juzgan por su proceso, y el diario, las tarjetas y la IA sirven para mejorarlo.
7. Una gráfica ordena el pasado; sirve para fijar una invalidación y un tamaño, no para predecir.
8. Un portafolio reparte el riesgo y se protege con reglas escritas antes de la caída.
9. Operar cuesta; los costos, impuestos y rachas deciden si una ventaja pequeña sobrevive.
10. Se avanza a dinero real con condiciones medibles, y "todavía no" es una respuesta válida.

Lo que te llevas

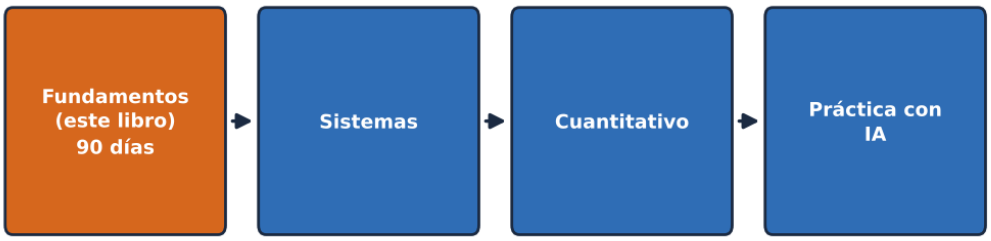
Después de 91 días tienes algo más valioso que una lista de conceptos:

- **Un cuaderno de trabajo** con tus ejercicios, tus procedimientos y tus errores corregidos.
- **Tu constitución de inversor**, revisada cuatro veces.
- **Un plan de una página** con reglas con números y una tabla de acciones para la caída de 30%.
- **Un diario y un sistema de tarjetas** con calendario de repaso.
- **Un expediente de inversión** defendido y calificado con una rúbrica.
- **Un método para usar la IA** que te cuestiona en lugar de pensar por ti.
- **Una puerta medible** para decidir con evidencia si pasas a dinero real y cuándo.

Y quizá lo más importante: una forma de preguntar. Ante una promesa, un número o una opinión, ya sabes preguntar de dónde viene, con qué fecha, cuánto cuesta, qué la haría equivocarse y qué harías entonces.

Qué sigue

Este libro es el primero de la colección *Cómo leer el mercado*, que continúa con los libros de **Sistemas**, **Cuantitativo** y **Práctica con IA**. Cada uno retoma lo que aquí trabajaste y lo lleva más lejos. No tienes que pasar al siguiente de inmediato: si tu resultado fue 1 o 3, tu mejor siguiente paso es el plan que escribiste en tu expediente.



La colección Cómo leer el mercado

Tu última tarjeta y tu último diario

Escribe una tarjeta con la pregunta más importante que te llevas. Después escribe tu diario de tres líneas del día 91: lo que lograste, lo que te costó y la primera acción de tus próximos 90 días. Marca el último casillero de tu tablero.

Respuestas de la semana 13

No leas esta sección antes de completar cada ejercicio. Corrige con otro color y anota qué te faltó: ahí está tu siguiente tarjeta.

Día 85

Código	Respuesta
S13-D85-P1	Es probable que el resultado con datos nuevos sea mucho peor: la mejor variante del pasado fue sobre todo la más afortunada
S13-D85-E1	Promedio de ajuste de las doce variantes: 31 / 12 = +2.58R. Primeras 12 operaciones: 9 / 12 = 0.75R. Siguientes 12: 1 / 12 = 0.083R
S13-D85-E2	0.083 − 0.05 = 0.033R por operación (0.4R en total: 1 − 12 × 0.05)
S13-D85-E3	$1 - 0.95^5 = 1 - 0.7738 = 22.6\%$
S13-D85-E4	1 / (1 + 2.25) = 30.8%; la observada, 33.3%, apenas la supera
S13-D85-E5	La ficha incluye: reglas escritas antes de mirar; número de variantes; resultados de ajuste y de comprobación; costos; decisión (seguir, reformular o descartar)
S13-D85-R1	Una simulación de reglas fijas sobre datos pasados; sirve sobre todo para descartar ideas
S13-D85-R2	Porque entre muchas variantes la mejor suele serlo por azar y no tiene ventaja real
S13-D85-R3	$1 - (1 - a)^n$, con a la probabilidad de un falso positivo por variante y n el número de variantes

Día 86

Código	Respuesta
S13-D86-P1	Compara con las seis partes: quién soy, bolsillos, reglas con números, tabla de caída, costos e impuestos y revisión
S13-D86-E1	Riesgo: 500; distancia: 4; acciones: 125; inversión: 5,000 pesos
S13-D86-E2	4% / 1% = 4 posiciones; riesgo total: 2,000 pesos (4% del bolsillo; 0.4% del patrimonio)
S13-D86-E3	0.171 × 450,000 = 76,950; 50% × 50,000 = 25,000; total 101,950 pesos, el 20.4% de 500,000
S13-D86-E4	Largo plazo: 480,000 × 17.1% = 82,080; activo: 50% × 20,000 = 10,000; total 92,080 pesos, 18.4%: no cumple 15%. Hace falta además una mezcla más conservadora (por ejemplo la 30/50/20, que pierde 7.4%: 35,520 + 10,000 = 45,520, es decir 9.1%)
S13-D86-E5	Una página con las secciones 1, 2, 4, 5 y 6, con números y sin frases ambiguas, y las respuestas de la prueba de claridad
S13-D86-R1	Quién soy, dos bolsillos, reglas con números, tabla de caída, costos e impuestos y revisión
S13-D86-R2	Que otra persona decida lo mismo que tú con solo leer tu plan
S13-D86-R3	Porque las pérdidas de los bolsillos pueden coincidir y el plan debe caber en tu capacidad de riesgo cuando todo cae

Día 87

Código	Respuesta
S13-D87-P1	Compara tu elección con el resultado de tu matriz y anota qué criterio la movió
S13-D87-E1	30 × 2 + 25 × 2 + 20 × 3 + 15 × 3 + 10 × 5 = 265; 265 / 500 × 100 = 53
S13-D87-E2	10 × 5 + 10 × 5 + 20 × 5 + 20 × 3 + 40 × 3 = 380; puntuación 76
S13-D87-E3	Position 80, largo plazo 76, swing 72: queda primero Position; antes era largo plazo, así que la decisión no es estable
S13-D87-E4	Caben largo plazo (1 hora) y position (3 horas); swing (10 horas) no cabe
S13-D87-E5	Matriz con criterios, pesos escritos antes, calificaciones apoyadas en datos del diario, sensibilidad y estilo o "ninguno por ahora"
S13-D87-R1	Suma de (peso × calificación) entre 5 veces la suma de pesos, por 100
S13-D87-R2	La que cambia al mover un poco los pesos
S13-D87-R3	Porque la evidencia, el tiempo o el control pueden no alcanzar todavía para un estilo activo

Día 88

Código	Respuesta
S13-D88-P1	Compara con las siete condiciones: fondo, deudas, dinero que puedes perder, evidencia, riesgo, constitución y entidad
S13-D88-E1	3 × 18,000 = 54,000 y 6 × 18,000 = 108,000
S13-D88-E2	26 / 30 = 86.7%: cumple el mínimo de 80%
S13-D88-E3	Posición: 100 / 0.06 = 1,667. Broker A: 0.58% × 1,667 = 9.67 pesos, 0.10R. Broker C: 229.68 pesos, 2.30R
S13-D88-E4	Por ejemplo: 30 operaciones reales; al menos 80% de reglas seguidas; ninguna pérdida mayor a 1.5R. Si falla una, vuelvo al monto anterior
S13-D88-E5	Tabla de brokers con fecha y fuente; bruto, neto y real de una operación tipo; las siete condiciones con evidencia; y lo que me haría esperar
S13-D88-R1	Fondo de emergencia, sin deudas caras, dinero que puedo perder, evidencia de práctica, riesgo bajo control, constitución revisada y entidad verificada
S13-D88-R2	Porque con 30 operaciones no se demuestra una ventaja; se demuestra disciplina
S13-D88-R3	Porque con un riesgo pequeño por operación el cargo fijo puede ser mayor que el riesgo (2.30R en el ejemplo)

Día 89

Código	Respuesta
A1	En el primario la empresa recibe el dinero al emitir; en el secundario compras a otro inversionista y el dinero va al vendedor
A2	Bruto a neto, nominal a real y moneda a pesos
A3	Acciones = riesgo en pesos / (entrada − invalidación), redondeado hacia abajo
A4	El movimiento promedio del rango verdadero; sirve para fijar salidas y tamaños fuera del ruido normal
A5	30 / 70 = 42.9%
A6	p × G − (1 − p) × 1; se resta el costo en R por operación
A7	Cuando un peso se aleja de su objetivo más allá de un margen fijado (por ejemplo, 5 puntos)
A8	$(1 - p)^n$, con p la tasa de aciertos
A9	Rendimiento garantizado, prisa, secreto, transferencias a cuentas de personas, cobros para retirar e instrumentos que no explican
A10	Porque entre muchas variantes la mejor suele ser la más afortunada
B1	Escenario combinado: suma de las pérdidas de cada bolsillo contra tu capacidad de riesgo
B2	Costo de ida y vuelta en R con el monto de la Fase 1
B3	Las siete condiciones de la puerta con evidencia
C1	Distancia: 2.5 × 4.8 = 12; invalidación: 108; acciones: 1,000 / 12 = 83
C2	Inversión: 83 × 120 = 9,960 (10.0% del capital); riesgo real: 83 × 12 = 996 pesos
C3	120 + 3 × 12 = 156
C4	0.10% × 9,960 = 9.96, menor que el mínimo de 20; con mínimo: 20 + IVA 3.20 = 23.20 por operación; ida y vuelta: 46.40; en R: 46.40 / 996 = 0.047R
C5	Resultado: (144 − 120) / 12 = +2.0R; ganancia: 83 × 24 = 1,992; ISR: 199.20; después de ISR y costos: 1,992 − 199.20 − 46.40 = 1,746.40
C6	Neto: 1,746.40 / 9,960 = 17.5%; real: 1.1753 / 1.045 − 1 = 12.5%
C7	83 × (120 − 100) = 1,660 pesos; 1,660 / 996 = 1.67R; 1.66% del capital

Día 90 · Guía para tu defensa

No hay una respuesta única a las ocho preguntas, pero una buena defensa cumple esto:

Pregunta	Una buena respuesta incluye
Q1	Objetivo, plazo y un número para la pérdida soportable
Q2	La tabla de acciones por nivel de caída, la pérdida en pesos de tu mezcla (por ejemplo, −17.1% con la 60/30/10) y la regla de espera de 24 horas
Q3	Riesgo por operación (por ejemplo, 1%), riesgo abierto (por ejemplo, 4%) y la razón: cuántas pérdidas seguidas soportas
Q4	La esperanza neta de tu práctica con el número de operaciones y una advertencia sobre su incertidumbre
Q5	El número de variantes y la probabilidad $1 - 0.95^n$
Q6	Costo de ida y vuelta en R, ISR de 10% sobre la ganancia y rendimiento bruto, neto y real
Q7	Reglas fiscales, tarifas o estatus de la entidad; se verifican en la fuente oficial con fecha
Q8	Un dato con umbral y la acción que tomarías

Califica además tu presentación: ¿cupo en 10 minutos, sin leer y con números?

Día 91 · Revisión del ejemplo

Pregunta	Respuesta
Total de Ana	15 + 14 + 19 + 13 = 61 de 80 (76%)
Resultado de Ana	1 · seguir en práctica reforzada (entre 56 y 67 puntos, sin eliminatorios)
Dimensión más baja en proporción	Cálculos y evidencia: 14 / 20 = 70% (las otras: 75%, 79% y 81%)
Qué corrige Ana	Fechas en los datos de costos, más operaciones de práctica y repetir la defensa

APÉNDICE A

Los seis modos de práctica con IA

Este apéndice reúne los mensajes base de los seis modos. En cada lección el libro te da una versión ya adaptada al tema; aquí tienes la versión general para usarla en cualquier momento. Recuerda el protocolo de la Parte 0: respondes tú primero, la IA cuestiona, tú contrastas con la fuente, registras errores y decides tú. Nunca pegues contraseñas, números de cuenta ni tu situación patrimonial real.

Registro de IA en tres campos. Después de cada práctica escribe en tu cuaderno: *qué pedí, qué verifiqué* y *qué no delegué*.

Modo Q · tutor socrático

```
Actúa como tutor socrático. No me des la respuesta; hazme preguntas,
una a la vez, y espera mi respuesta.
1. Pídeme que explique la idea con mis palabras.
2. Pídeme un ejemplo con números míos.
3. Señala dónde mi respuesta es vaga y pídeme precisarla.
Tema y mi explicación inicial: [escríbelos aquí]
```

Modo C · corrector de cálculos

```
Actúa como corrector de cálculos. No me des el resultado antes de
revisar el mío. Te paso los datos y mi procedimiento.
1. Revisa mi procedimiento paso por paso.
2. Marca en qué paso, si existe, me equivoqué.
3. Dime si usé bien las unidades y el redondeo.
Datos y cálculo: [pega aquí]
```

Modo D · abogado del diablo

```
Actúa como abogado del diablo. No me des tu opinión de mercado. Ataca
mi conclusión o mi plan con tres escenarios en los que podría fallar.
Para cada uno, pregúntame qué cambiaría y qué dato lo mostraría.
Separa lo que es hecho, suposición u opinión en mi texto.
Mi conclusión o plan: [pega aquí]
```

Modo A · auditor de proceso

```
Actúa como auditor de proceso. No me digas qué comprar ni vender. Te
paso mi diario o mi lista de operaciones de práctica.
1. Revisa qué decisiones siguieron una regla escrita y cuáles no.
2. Identifica patrones y sesgos (prisa, exceso de riesgo, cambios de regla).
3. Dime qué cálculos debo verificar yo en mi cuaderno.
Mi diario: [pega aquí]
```

Modo G · generador de ejercicios

```
Actúa como generador de ejercicios. Dame cinco ejercicios nuevos del
mismo nivel que los de hoy, con números distintos. No me des las
soluciones todavía.
1. Dos de reproducir.
2. Dos de aplicar.
3. Uno de transferir.
Cuando termine, te paso mis resultados y los revisas.
Tema: [escríbelo aquí]
```

Modo L · lector de datos

```
Actúa como lector de datos. No me digas qué hacer. Te paso un dato, una
tabla o un texto que copié de una fuente, con su fecha.
1. Separa los datos de las interpretaciones.
2. Dime qué falta o parece inconsistente.
3. Pídeme la fuente oficial que debo consultar para verificar cada dato.
Lo que copié: [pega aquí]
```

APÉNDICE B

Fórmulas clave

Todas las fórmulas del libro en una página de consulta. Cada una se explica con un ejemplo en el día indicado.

Idea	Fórmula	Día
Rendimiento total	(precio final − precio inicial + dividendos) / precio inicial	2
Spread	(ask − bid) / ask	3, 4
Rendimiento real	(1 + nominal) / (1 + inflación) − 1	9, 11
Rendimiento en pesos de un activo en dólares	(1 + R en USD) × (1 + cambio del USD) − 1	15
Rendimiento de un portafolio	suma de (peso × rendimiento)	58
Volatilidad de dos activos	$\sqrt{(w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2)}$	17
Valor futuro con aportaciones	$V_0(1 + i)^n + A[(1 + i)^n − 1] / i$	57
Rendimiento compuesto	(valor final / valor inicial)^(1/años) − 1	57
Margen de seguridad	1 − precio / valor estimado	32
Ganancia para recuperar una pérdida	pérdida / (1 − pérdida)	36, 60
Rango de una vela	máximo − mínimo	50
Rango verdadero	mayor de (H − L,	H − cierre previo
Tamaño de posición (acciones)	capital × riesgo % / (entrada − invalidación)	37, 66
Salida por ATR	entrada − k × ATR	52
Resultado en R	(precio de salida − entrada) / (entrada − invalidación inicial)	67
Relación beneficio/riesgo	(objetivo − entrada) / (entrada − invalidación)	51
Tasa de aciertos de equilibrio	1 / (1 + R)	38, 73
Esperanza por operación	p × G − (1 − p) × 1 − costo en R	38, 71
Probabilidad de n pérdidas seguidas	$(1 − p)^n$	73
Caída de la cuenta tras n pérdidas	$1 − (1 − \text{riesgo})^n$	73
Riesgo abierto	suma de riesgos en pesos / capital	74
Peso de un activo	valor del activo / valor total	59
Monto a mover al rebalancear	valor actual − peso objetivo × valor total	59
Costo de ida y vuelta	2 × comisión × 1.16 / monto	79
Costo en R	costo de ida y vuelta (%) / distancia a la salida (%)	71, 79
ISR sobre una ganancia en acciones (según las fuentes del día 80)	10% × (precio de venta − costo promedio)	80
Rendimiento anual de uno mensual	$(1 + r)^{12} − 1$	81

Idea	Fórmula	Día
Probabilidad de un falso positivo	$1 - (1 - a)^n$	85
Puntuación ponderada	suma (peso × calificación) / (5 × suma de pesos) × 100	87
Fondo de emergencia	(3 a 6) × gastos mensuales	88

APÉNDICE C

Fuentes y fechas de consulta de la semana 12

Los datos de la semana 12 que cambian con el tiempo se consultaron el **16 de octubre de 2026**. Antes de actuar con dinero real, verifícalos de nuevo en la fuente oficial vigente. Ninguna fuente de esta lista sustituye al texto oficial ni a la asesoría de un contador.

Dato	Fuente consultada	Qué se debe confirmar
ISR de 10% sobre la ganancia al vender acciones en bolsa (art. 129 de la Ley del ISR)	Compendio de la Ley del ISR de SDV: sdv.com.mx/compendio/ley-isr/articulo-129	El texto vigente en el Diario Oficial de la Federación y en el SAT
Instrumentos a los que aplica (acciones, ETF y SIC), dividendos y pérdidas	Guía de Rankia sobre impuestos al vender acciones y ETF (publicada el 11 de junio de 2026): rankia.mx	El criterio vigente del SAT y la constancia anual de tu intermediario
Retención de 0.90% anual sobre intereses en 2026	Portal Siempre al Día (siemprealdia.co) y reseña del IMCP de diciembre de 2025 (imcp.org.mx)	El artículo correspondiente de la Ley de Ingresos de la Federación vigente
Padrón de Entidades Supervisadas, estado de cuenta mensual y plazo para objetar	Preguntas frecuentes de casas de bolsa de la CNBV (cnbv.gob.mx); la página tiene fecha antigua	Tu contrato y el padrón actual de la CNBV
Revocación de la autorización de Vector Casa de Bolsa y traspaso de sus cuentas a Finamex (diciembre de 2025)	Notas de UnoTV (16 de diciembre de 2025) y del despacho Basham (basham.com.mx)	El estatus vigente de cualquier entidad antes de depositar
Guía general de casas de bolsa y custodia en Indeval	Guía de Rankia sobre casas de bolsa en México (rankia.mx)	Las tarifas y la custodia en la página oficial de cada entidad

Las tarifas de brokers que aparecen en los ejemplos (A, B y C) son **inventadas** y no corresponden a ninguna entidad real.

Glosario

Este glosario reúne los términos que el libro define en las secciones "Mini-glosario" de cada día, ordenados alfabéticamente.

Término	Definición en una línea
Acción	Una parte de la propiedad de una empresa
Acreedor	Quien le prestó dinero a la empresa o le vendió a crédito y tiene derecho a cobrar antes que los accionistas
Activo	Lo que la empresa posee o le deben
Activo circulante	Activos que se convierten en efectivo en menos de un año
Ajuste excesivo	Elegir parámetros que funcionaron en el pasado por azar
AMIB	Asociación de intermediarios bursátiles; certifica a sus apoderados
Anclaje	Aferrarse a un número de referencia irrelevante
Apalancamiento	Activos entre capital
Aportación en caída	Mantener los depósitos mientras el precio baja
Aportación periódica	Depósito constante cada año, mes o periodo
Apreciación	El peso se fortalece: se necesitan menos pesos por dólar
Asignación de activos	Reparto del dinero entre acciones, bonos y efectivo
Asimetría de pérdidas	Perder una fracción exige ganar una fracción mayor
ATR	Promedio del rango verdadero de n días
ATR %	ATR dividido entre el precio
Aversión a las pérdidas	Una pérdida pesa más que una ganancia igual
Backtest	Simulación de reglas fijas sobre datos del pasado
Bid / ask	Mejor precio de compra / mejor precio de venta del libro
Bolsillo	Parte del patrimonio asignada a una estrategia
Brecha	Salto de precio que se salta tu salida
Brecha (gap)	Salto del precio sin operaciones intermedias
Brecha o gap	Salto del precio entre un cierre y la siguiente apertura
Caída de la cuenta	Pérdida acumulada desde el máximo del capital
Caída máxima	Mayor baja entre un máximo y el mínimo posterior
Calibración	Coincidencia entre confianza y aciertos
Candidata	Empresa o activo que pasó tus filtros y espera revisión
Capital contable	Activo menos pasivo: lo que pertenece a los dueños
Capital de trabajo	Cobros, inventarios y pagos a proveedores del día a día
Capitalización	Precio por acción multiplicado por acciones en circulación

Término	Definición en una línea
Casa de bolsa	Intermediario autorizado por la CNBV para operar valores
CNBV	Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisora del sector
Cobertura de intereses	Utilidad operativa entre intereses
Comisión	Cobro por ejecutar una orden
Comisión de administración	Porcentaje anual del saldo que cobra el fondo
Comisión de entrada	Porcentaje que se cobra al invertir cada aportación
Comparables	Empresas parecidas con las que comparas el múltiplo
Constancia anual	Documento del intermediario con ganancias, pérdidas e ISR retenido
Contrato de intermediación	Documento que define la relación con la casa de bolsa
Conversión de caja	Flujo de operación entre utilidad neta
Correlación	Medida de −1 a +1 de qué tanto se mueven juntos dos activos
Costo de ida y vuelta	Costo de comprar y vender
Costo en R	Costo de una operación dividido entre el riesgo por operación
Costo por operación	Comisiones y diferencia de precios por entrar y salir
Costo promedio de adquisición	Costo total de las acciones de una emisora entre el número de acciones
Cuenta demo	Cuenta con dinero ficticio en mercados reales
Cuerpo	Distancia entre apertura y cierre
Cupón	Interés periódico que paga el bono, como porcentaje del valor nominal
Curva invertida	Los plazos cortos pagan más que los largos
Datos de ajuste	Datos con los que eliges las reglas
Datos de comprobación	Datos nuevos con los que pruebas las reglas sin tocarlas
Decisión	Elección hecha con lo que sabías y una regla
Decisión frágil	La que cambia con un pequeño ajuste de pesos
Depreciación	El peso se debilita: se necesitan más pesos por dólar
Descontado	Lo que el precio de mercado ya refleja de una expectativa
Descuento	Convertir flujos futuros a valor de hoy con una tasa
Deslizamiento	Costo extra por ejecutar peor que el mejor precio visto
Desvío	Diferencia entre el peso actual y el objetivo
Deuda neta	Deuda menos efectivo
Diario de operaciones	Registro de razón, riesgo, emoción y resultado de cada operación
Días de cobro	Días que tarda en cobrar a sus clientes
Días de inventario	Días de ventas que representan los inventarios

Término	Definición en una línea
Diferencial de tasas	Diferencia entre la tasa de un país y la de otro
Diversificación	Combinar activos con riesgos distintos para reducir el riesgo del conjunto
Dividendo	Parte de las utilidades que una empresa decide repartir entre sus accionistas
Doble verificación	Un segundo paso, además de la contraseña, para entrar
DuPont	Descomposición del ROE en tres factores
Efectivo	Depósitos y deuda de corto plazo con riesgo bajo
Efecto disposición	Vender pronto las ganadoras y retener las perdedoras
Equiponderado	Índice donde cada valor pesa lo mismo
Escala logarítmica	Eje donde la misma distancia es el mismo porcentaje
Escenario	Conjunto de supuestos coherentes sobre el futuro
Escenario combinado	Pérdida total si ocurren las pérdidas de todos los bolsillos
Esperanza	Resultado promedio por operación, en R
Estrategia base	Conjunto de reglas escritas de filtro, entrada, salida, objetivo y tamaño
Estructura	Secuencia de máximos y mínimos
ETF	Fondo cotizado en bolsa que imita un índice o estrategia
Expectativas de inflación	Lo que los agentes esperan que suban los precios, que influye en lo que realmente ocurre
Exposición cambiaria	Cuánto de tu resultado depende de una moneda distinta de la tuya
Falsa precisión	Presentar un número exacto donde solo hay un rango
Falso positivo	Una variante que parece buena solo por azar
Fase 1	Arranque con dinero real, pequeño, en el que se mide el proceso
Flujo de operación	Efectivo generado por el negocio
Flujo libre	Flujo de operación menos inversión en equipo
Fondo de emergencia	Dinero separado para gastos imprevistos
Ilusión monetaria	Juzgar el dinero por su cantidad nominal y no por lo que compra
Independencia	Que un resultado no cambia la probabilidad del siguiente
Indeval	Institución que registra y custodia valores en México
Índice	Número que resume un grupo de valores
Inflación	Alza sostenida y generalizada del nivel de precios
INPC	Índice de precios al consumidor que publica el INEGI
Interés compuesto	Los intereses se suman al capital y generan nuevos intereses
Invalidación	Precio en el que tu hipótesis queda equivocada
ISR	Impuesto sobre la renta
IVA	Impuesto sobre la comisión; la tasa general es de 16%
Libro de órdenes	Lista de órdenes de compra y venta pendientes
Límite de posiciones	Número máximo de posiciones permitidas por tu política
Límite mensual	Pérdida a partir de la cual pausas

Término	Definición en una línea
Liquidez	Qué tan rápido puedes convertir algo en efectivo sin perder valor
Lista corta	Las pocas candidatas que revisarás a fondo
Margen	Utilidad dividida entre ventas
Margen cambiario	Diferencia entre el tipo de cambio de la plataforma y el de referencia
Margen de seguridad	1 menos precio entre valor estimado
Matriz de decisión	Tabla de criterios, pesos y calificaciones
Mercado primario	Donde la empresa vende acciones nuevas y recibe el dinero
Mercado secundario	Donde los inversionistas se revenden acciones entre sí
Muestra	Número de operaciones con que se evalúa un método
Orden a mercado	Ejecuta ya al precio disponible
Orden limitada	Solo se ejecuta al precio indicado o mejor
Orden stop	Instrucción que se activa cuando el precio toca un nivel
P/U	Precio entre UPA: años de utilidad que pagas
Parcial	Venta de una parte de la posición antes de la salida final
Pasivo	Lo que la empresa debe
Patrón	Error que se repite en varias operaciones
Pausa	Tiempo sin operar tras una racha o un límite
Pausa por pérdida	Dejar de abrir operaciones tras una pérdida semanal fijada
Peso	Importancia relativa de un criterio
Plan	Documento de una página con tus reglas con números
Poder adquisitivo	Cantidad de bienes y servicios que compras con una suma de dinero
Política de inversión	Documento con objetivo, plazo, riesgo, reparto, reglas y revisión
Política de riesgo	Conjunto de reglas con cifras que escribes antes de operar
Position trading	Mantener una posición semanas o meses con una salida definida
Prohibición	Conducta que no se negocia
Promedio de 30 semanas	Promedio móvil de los últimos 30 cierres semanales
Promedio móvil simple	Promedio de los últimos n cierres
Prueba de claridad	Que otra persona decida igual con solo leer tu plan
Puerta	Conjunto de condiciones medibles que se cumplen todas o no se pasa
Punto base (pb)	Una centésima de punto porcentual: 0.01%
R	Lo que arriesgas en una operación
Racha	Serie de resultados iguales seguidos
Rango	Máximo menos mínimo
Rango verdadero	Mayor entre el rango del día y las distancias al cierre previo
Razón circulante	Activo circulante entre pasivo circulante

Término	Definición en una línea
Rebalanceo	Operaciones para devolver los pesos al reparto objetivo
Rebalanceo con aportaciones	Corregir los pesos con depósitos nuevos, sin vender
Recuperación	Tiempo o ganancia necesaria para volver al máximo previo
Régimen	Tipo de mercado: tendencia, rango, y volatilidad alta o baja
Regla de aumento	Condición escrita para subir el monto
Regla de espera	Pausa obligatoria antes de vender por miedo
Regla rota	Operación que no siguió el plan escrito
Relación beneficio/riesgo	Ganancia media entre pérdida media
Rendimiento	Ganancia o pérdida como porcentaje de lo invertido
Rendimiento al vencimiento	Tasa total que obtienes si lo compras hoy y lo mantienes hasta el final
Rendimiento compuesto	Tasa anual constante que produce el mismo valor final
Rendimiento esperado	Lo que se espera ganar, que no está garantizado
Rendimiento neto	Rendimiento después de comisiones y otros costos
Rendimiento observado	Lo que realmente ocurrió en un periodo pasado
Rendimiento por utilidad	UPA entre precio, en porcentaje
Rendimiento real	Rendimiento nominal descontada la inflación
Rendimiento total	Ganancia por precio más dividendos, como porcentaje de lo que pagaste
Resistencia	Zona donde el precio frenó antes
Responsabilidad limitada	Tu pérdida máxima es lo que pagaste por la acción (sin apalancamiento)
Resultado	Lo que ocurrió, incluido el azar
Resultado en R	Ganancia o pérdida medida en unidades de riesgo
Retención	Impuesto que el intermediario aparta y paga al SAT por ti
Retroceso	Fracción de un tramo que el precio devuelve
Revisión de proceso	Preguntas sobre el plan, el riesgo y la información
Revisión semanal	Lectura periódica del diario con preguntas fijas
Riesgo	Posibilidad de perder dinero
Riesgo abierto	Suma del riesgo de todas las posiciones vigentes
Riesgo de crédito	Riesgo de que el emisor no pague
Riesgo de mercado	Riesgo común a casi todos los activos que no se elimina diversificando
Riesgo de secuencia	El daño extra de una caída que llega cuando ya acumulaste mucho
Riesgo específico	Riesgo propio de una empresa o sector que se puede diversificar

Término	Definición en una línea
Riesgo por operación	Pérdida máxima en pesos que aceptas si tu idea falla
ROA	Utilidad neta entre activos
ROE	Utilidad neta entre capital
Rotación de activos	Ventas entre activos
Ruina	Pérdida de una parte del capital que impide continuar
Ruptura	Cierre por encima de una resistencia previa
Salida de seguimiento	Salida que sube con el precio y nunca baja
Salida por ATR	Invalidación a un múltiplo del ATR
Salida por tiempo	Cierre de la operación si no pasa nada en un número de días
Señal de alerta	Cambio que obliga a hacer una pregunta
Sensibilidad	Cuánto cambia el resultado al mover los supuestos
Sensibilidad a la tasa	Cuánto cambia el precio cuando la tasa cambia
Sesgo	Atajo mental que se equivoca de forma predecible
SIC	Sistema que permite operar en México valores extranjeros
Sombra	Distancia del cuerpo al máximo o al mínimo
Soporte	Zona donde el precio rebotó antes
Spread	Diferencia entre el mejor ask y el mejor bid
Swing trading	Operaciones de días a pocas semanas con la gráfica diaria
Tamaño de posición	Número de acciones que compras
Tasa de aciertos	Porcentaje de operaciones ganadoras
Tasa de descuento	Rendimiento exigido por el riesgo y el tiempo
Tasa de equilibrio	Porcentaje mínimo de aciertos para no perder con una relación dada
Tasa objetivo	Tasa de referencia a un día que fija el banco central
Tasa real	Tasa nominal descontada la inflación
Tendencia	Precio que avanza en una dirección con estructura ordenada
Tesis rota	La razón por la que entraste ya no existe
Tipo de cambio	Cuántos pesos cuesta un dólar (USD/MXN)
Tracking error	Diferencia entre el resultado del ETF y el del índice
Trampa de valor	Acción barata por una razón real y permanente
Transición	Periodo entre un régimen y otro
Umbral	Margen de desvío que activa el rebalanceo
UPA	Utilidad neta dividida entre las acciones emitidas
Utilidad bruta	Ventas menos costo de ventas
Utilidad extraordinaria	Ganancia o pérdida única que no se espera que se repita
Utilidad neta	Lo que queda después de intereses e impuestos

Término	Definición en una línea
Utilidad operativa	Utilidad bruta menos gastos de operación
Valor de mercado	Precio por acción multiplicado por el número de acciones; lo que el mercado paga hoy por toda la empresa
Valor esperado	Promedio de escenarios ponderado por probabilidad
Valor nominal	Monto que el bono devuelve al vencimiento
Valor presente	Lo que vale hoy un flujo futuro
Valor terminal	Valor de la empresa después del último año proyectado
Varianza	Dispersión de resultados alrededor del promedio
Vela	Figura con apertura, máximo, mínimo y cierre de un periodo
Vela semanal	Apertura del primer día, máximo, mínimo y cierre de la semana
Ventana	Periodo con el que se mide una estadística
Ventas	Ingresos facturados en el periodo
Volatilidad	Qué tanto varían los rendimientos de un activo respecto a su promedio

Sobre el autor

Jesús Mario González Siller es Arquitecto de Soluciones de Datos, Analítica e Inteligencia Artificial en FEMSA Proximidad y Salud. Es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la UANL y cuenta con más de 13 años de experiencia diseñando arquitecturas de datos e inteligencia artificial sobre plataformas como Snowflake, Databricks y Azure, para operaciones en América Latina y Europa.

Su trabajo gira en torno a una idea: convertir datos en decisiones que generan valor. Ha liderado el diseño de una plataforma de IA generativa con asistentes conversacionales para preguntas de negocio, la estrategia analítica de un motor de recomendación para tres países de América Latina y la modernización de plataformas de lealtad y analítica de clientes en México.

Escribe en **jgonzalez.app**, donde mantiene su blog, una biblioteca de recursos y **Pulso de Mercado**, el tablero que acompaña a este libro.

Este libro nace de aplicar al estudio del mercado el mismo método con el que trabaja los datos: definir la pregunta, medir con números que se puedan reproducir y escribir la decisión antes de ver el resultado.

Dónde encontrarlo	Dirección
Sitio y blog	jgonzalez.app
Pulso de Mercado	jgonzalez.app/pulso-mercado
Biblioteca de recursos	jgonzalez.app/recursos
Toolkit	jgonzalez.app/the-toolkit
Contacto	jgonzalez.app/contacto
LinkedIn	linkedin.com/in/jesus-mario-gonzalez-siller-545301ab

ISBN: en trámite.

Cómo leer el mercado es una colección de cuatro libros. Este es el primero: **Fundamentos**.

Antes de operar, aprende a leer.

Una formación progresiva para comprender los mercados, construir sistemas de inversión y evaluar decisiones con datos, riesgo y evidencia. Este primer libro te da los fundamentos en 90 días, con 90 minutos de estudio al día. Todo está dentro del libro: lecciones, ejercicios con respuestas, práctica con IA y un proyecto final.

CADA DÍA INCLUYE

Pregunta inicial
Apuestas antes de leer y revisas después

Lección en tres capas
Intuición, mecanismo y fórmula, con figuras

Ejercicios en tres niveles
Reproducir, aplicar y transferir, con respuestas

Práctica con IA y diario
La IA cuestiona; tú decides y registras

LA COLECCIÓN

Fundamentos	**Sistemas**	**Cuantitativo**	**Practica con IA**
básico · este libro	intermedio	avanzado	cuaderno

SOBRE EL AUTOR

Jesús Mario González Siller es Arquitecto de Soluciones de Datos, Analítica e Inteligencia Artificial en FEMSA Proximidad y Salud. Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por la UANL, cuenta con más de 13 años de experiencia diseñando arquitecturas de datos e inteligencia artificial sobre plataformas como Snowflake, Databricks y Azure, para operaciones en América Latina y Europa. Escribe en jgonzalez.app.

CÓDIGO DEL PROYECTO

`CLM-01 · Fundamentos`

MÁS RECURSOS DEL AUTOR

jgonzalez.app
Pulso de Mercado · Biblioteca · Toolkit · Blog

Material educativo. No constituye asesoría financiera, fiscal ni recomendación de compra o venta. Los ejemplos con empresas y cifras son ilustrativos. Verifica los datos vigentes antes de actuar con dinero real.

Jesús González
Cómo leer el mercado · Libro 1 de 4 · jgonzalez.app/pulso-mercado
ISBN [en trámite]

[código de barras]